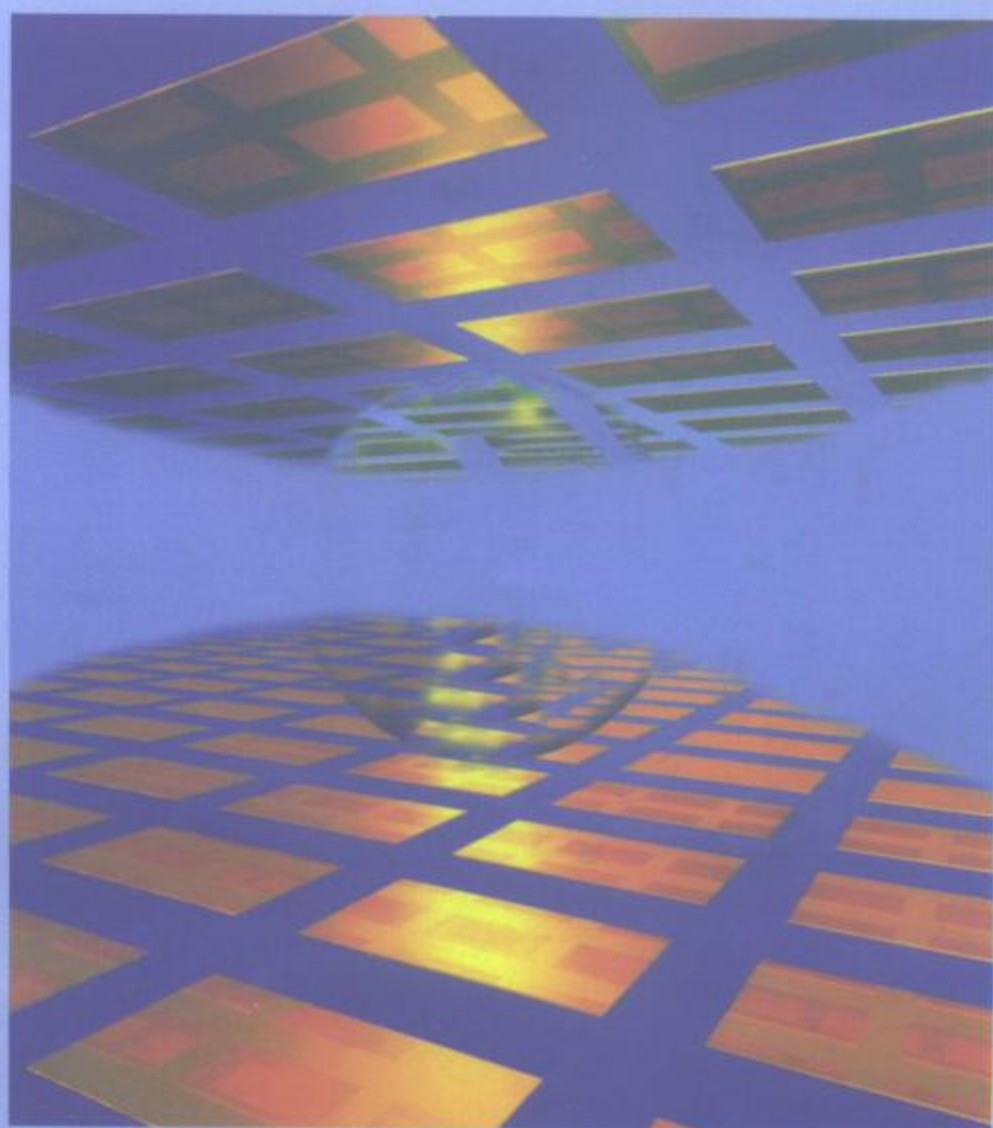


伺服系统原理与设计

(修订版)

胡祐德 马东升 张莉松 编著



北京理工大学出版社

P271

H68-2

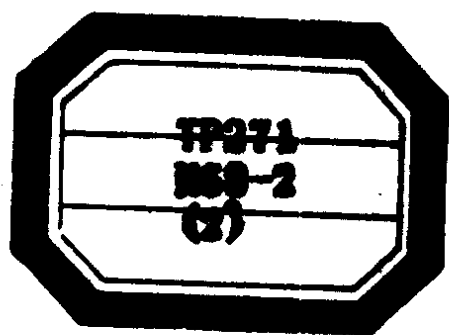
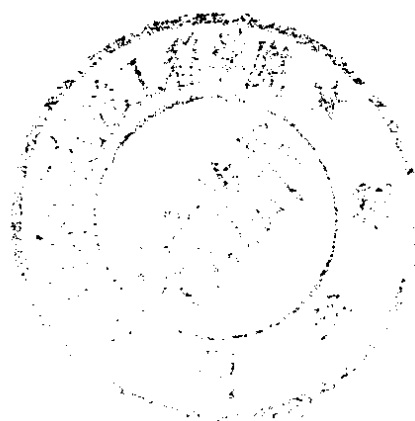
(2)

455694

伺服系统原理与设计

(修订版)

胡祐德 马东升 张莉松 编著



00455694

北京理工大学出版社

内 容 简 介

本书密切联系工程实际,系统地介绍了各类伺服系统的组成原理和设计方法。该书内容包括伺服系统的测速、测角(位移)、各种信号转换线路,同时修订版增加了SDC、DSC等方面内容和提高系统品质的方法;分析了系统低速不平滑与机械谐振及传动间隙对系统的影响,提供了改进的技术措施;讨论了系统的稳态设计、数学模型的建立及其动态设计方法,介绍了最优传递函数设计方法,以及滑模控制、重复控制技术的应用。

该书适用于自动控制专业本科生、研究生学习。内容叙述力求理论联系实际,深入浅出,各章又配有习题,便于自学。本书对从事自动控制专业的科研和工程技术人员也有参考使用价值。

图书在版编目(CIP)数据

伺服系统原理与设计/胡祐德等著. —北京:北京理工大学出版社, 1999. 7

ISBN 7-81013-716-6

I. 伺… II. 胡… III. 伺服系统 IV. TP275

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 24121 号

责任印制: 王 军 责任校对: 陈玉梅

北京理工大学出版社出版发行

(北京市海淀区白石桥路 7 号)

邮政编码 100081 电话(010)68912824

各地新华书店经售

北京国马印刷厂印刷

*

850 毫米×1168 毫米 32 开本 10.875 印张 270 千字

1999 年 7 月第 2 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 15.50 元

※图书印装有误,可随时与我社退换※

修订版说明

《伺服系统原理与设计》是为自动控制专业本科生专业课编著的教材。原书由胡祐德、曾乐生、马东升共同编著，北京工业大学副校长肖春林教授主审，于1993年北京理工大学出版社正式出版，并获第三届全国工科电子类专业优秀教材二等奖。

经过几年教学实践和兄弟院校使用证明：此书对培养学生综合运用控制理论、自动控制元件、电机及电力拖动、电子技术等基础知识；熟练掌握伺服系统的原理及应用；掌握伺服系统设计技术和设计方法，均取得较好的教学效果。

因教学用书需要再版，在广泛听取使用者意见的基础上，考虑到与相邻课程的分工、配合，为适应新的伺服技术的发展，由胡祐德、马东升、张莉松对原书进行修订，保留了原教材最基本的内容，作了部分删节，补充了新的内容。例如增添了伺服系统应用实例一章，适当补充了伺服系统中常见的模拟与数字信号间的转换技术，改写了第四章、第六章和变结构控制等内容，以适应新的教学需要，将全书重新编排成现在的九章。

限于我们的水平与经验的局限，难免还有错误和欠妥之处，敬请大家批评指正。值此修订版出版之际，感谢肖春林教授再次为我们审稿并提出宝贵意见，感谢北京理工大学自动控制系统教研室同志们的支持帮助。

编 者

1998年8月

目 录

第一章 概 论

- 1-1 发展简况 (1)
- 1-2 伺服系统的组成原理及其基本特征 (2)

第二章 伺服系统的测速与测角 (位移)

- 2-1 概 述 (7)
- 2-2 角速度的检测 (7)
 - 1. 测速发电机 (8)
 - 2. 测速电桥 (10)
 - 3. 光电测速盘 (12)
 - 4. 速率陀螺 (13)
- 2-3 用典型元件测角 (位移) (14)
 - 1. 电位计 (14)
 - 2. 差动变压器和微同步器 (16)
 - 3. 自整角机与旋转变压器 (17)
 - 4. 感应同步器 (19)
 - 5. 三自由度陀螺 (20)
- 2-4 双通道测角线路 (21)
- 2-5 扫描测量 (24)
 - 1. 圆锥扫描 (24)
 - 2. 扇形扫描 (28)
- 2-6 脉冲比较测角 (位移) (30)
- 习 题 (33)

第三章 伺服系统的信号转换电路

- 3-1 伺服系统中常见的信号转换电路的类型 (35)
- 3-2 相敏整流线路 (36)

1. 开关式相敏整流线路	(37)
2. 用模拟乘法器作相敏解调器	(41)
3. 相敏整流集成芯片	(41)
3-3 振幅调制线路	(43)
1. 开关式振幅调制线路	(43)
2. 用模拟乘法器作振幅调制器	(45)
3. 振幅调制集成芯片	(45)
3-4 相位调制线路	(46)
3-5 脉冲宽度调制(PWM)线路	(46)
3-6 电压—频率转换(V/F)电路	(49)
3-7 频率—电压转换(F/V)电路	(50)
3-8 数字—自整角机/旋转变压器转换(DSC/DRC)	(54)
1. 数字—自整角机转换器	(54)
2. 数字—旋转变压器转换器	(57)
3-9 自整角机/旋转变压器—数字转换器(SDC-RDC)	(58)
1. 自整角机—数字转换器	(58)
2. 旋转变压器—数字转换器	(63)
习 题	(64)

第四章 伺服系统的特性及提高系统品质的方法

4-1 系统品质与系统特性	(65)
1. 系统特性与稳态精度的关系	(66)
2. 系统特性与其过渡过程品质的关系	(68)
4-2 常用的线性补偿	(71)
1. 串联补偿	(71)
2. 顺馈补偿	(74)
3. 负反馈补偿	(76)
4. 正反馈补偿的应用	(83)
4-3 复合控制与扰动间接测量补偿技术	(84)
1. 扰动补偿的不变性原理	(84)
2. 复合控制伺服系统	(89)
3. 复合控制双传动伺服系统	(92)

4. 模型跟踪控制系统	(95)
5. 扰动的间接测量补偿技术	(97)
4-4 非线性补偿技术在伺服系统中的应用	(102)
1. 采用非线性速度阻尼的系统	(102)
2. 采用非线性积分器和非线性 PI 调节器	(105)
3. 采用双模或多模控制技术	(106)
4-5 干摩擦对系统的影响及其改善	(107)
1. 干摩擦造成系统低速不平滑	(108)
2. 减小低速“跳动”的措施	(111)
4-6 机械谐振对系统的影响及其补偿	(116)
1. 传动轴弹性变形造成的机械谐振	(117)
2. 消除或补偿机械谐振影响的措施	(120)
4-7 传动间隙对系统的影响及其补偿	(124)
1. 传动间隙对系统性能的影响	(126)
2. 消除或补偿传动间隙对系统的影响	(127)
习 题	(132)

第五章 系统的稳态设计

5-1 设计概述	(135)
5-2 负载的分析计算	(138)
1. 几种典型负载	(138)
2. 负载的折算	(140)
3. 负载的综合计算	(143)
5-3 执行元件的选择	(148)
1. 单轴传动的电机选择	(148)
2. 一般高速执行电机的选择	(153)
5-4 检测装置、信号转换线路、放大装置及电源线路等的设计与 选择	(161)
1. 检测装置的选择与设计	(161)
2. 信号选择电路的设计	(166)
3. 放大装置的设计	(168)
4. 电源设备等装置的设计	(169)

5-5 信号转换及相关接口的设计	(170)
1. RDC 相关接口电路设计	(170)
2. DRC 相关接口电路设计	(178)
5-6 利用铭牌数据和经验公式推导系统的传递函数	(179)
1. 直流随动系统的传递函数推导	(179)
2. 采用两相异步机的交流随动系统传递函数推导	(184)
3. 采用三相电动机的交流随动系统传递函数的推导	(186)
习 题	(188)

第六章 设计补偿装置的对数频率法

6-1 引 言	(190)
6-2 希望特性的绘制	(191)
6-3 补偿装置的设计	(198)
1. 串联补偿装置的设计	(198)
2. 负反馈补偿的设计	(200)
6-4 考虑降低灵敏度的设计	(204)
6-5 复合控制系统的设计	(208)
1. 利用串入 PI 调节器的设计	(211)
2. 利用间接测量输入的补偿设计	(213)
6-6 交流载频系统对信号传递的要求	(214)
1. 零相角条件的表达式	(216)
2. 等效传递函数	(219)
6-7 交流载频系统补偿装置的设计	(223)
1. “谐振”补偿电路的设计计算	(223)
2. “开关”补偿电路的设计	(234)
习 题	(236)

第七章 最优传递函数设计方法

7-1 引 言	(239)
7-2 最优传递函数	(240)
1. 目标函数为 J_1 时的最优传递函数	(240)

2. ITAE 最优传递函数	(248)
7-3 状态反馈的设计	(251)
1. 全状态反馈的设计	(251)
2. I 型系统的设计问题	(254)
3. 部分状态反馈的设计	(258)
7-4 输出反馈补偿设计及其它	(264)
习 题	(269)

第八章 伺服系统举例

8-1 火炮方位伺服系统	(270)
8-2 锁相可逆调速系统	(275)
8-3 VCD 放像机的伺服系统	(282)
1. 主轴伺服系统与切向伺服系统	(284)
2. 高低伺服系统与聚焦伺服系统	(287)
3. 进给伺服系统与循迹伺服系统	(288)
4. 倾斜伺服系统	(290)
8-4 应用于飞行试验仿真系统中的交流伺服系统	(293)
1. 伺服电机、驱动装置及位置检测	(294)
2. 数字控制器及相关电路	(296)
3. 伺服系统的控制程序	(304)
4. 伺服系统的保护	(306)

第九章 滑模控制与重复控制在伺服系统中的应用

9-1 伺服系统的滑模控制	(307)
1. 二阶系统开关控制举例	(307)
2. 滑动模态	(310)
3. 伺服系统滑模控制设计	(313)
9-2 重复控制原理及其应用	(319)
1. 重复控制原理	(319)
2. 重复控制系统的稳定性	(324)
3. 重复控制系统的设计方法	(326)

主要参考文献	(329)
附录一 常用补偿电路及其特性	(332)
附录二 常用有源补偿电路及其特性	(334)
附录三 常用 Laplace 变换表	(337)

第一章 概 论

1-1 发展简况

伺服系统是自动控制系统中的一类。它是伴随电的应用而发展起来的，最早出现于本世纪初。1934 年第一次提出了伺服机构 (Servomechanism) 这个词，随着自动控制理论的发展，到本世纪中期，伺服系统的理论与实践均趋于成熟，并得到广泛应用。近几十年来在新技术革命的推动下，特别是伴随着微电子技术和计算机技术的飞速进步，伺服技术更是如虎添翼突飞猛进。它的应用几乎遍及社会的各个领域。下面简单的列举几例，便可略窥一斑。

伺服系统在机械制造行业中用得最多最广，各种机床运动部分的速度控制、运动轨迹控制、位置控制，都是依靠各种伺服系统控制的。它们不仅能完成转动控制、直线运动控制，而且能依靠多套伺服系统的配合，完成复杂的空间曲线运动的控制，如仿型机床的控制、机器人手臂关节的运动控制等等。它们可以完成的运动控制精度高、速度快、远非一般人工操作所能达到。

在冶金工业中，电弧炼钢炉、粉末冶金炉等的电极位置控制，水平连铸机的拉坯运动控制，轧钢机轧辊压下运动的位置控制等等，都依靠伺服系统来实现，这些更是无法用人工操作所能代替的。

在运输行业中，电气机车的自动调速、高层建筑中电梯的升降控制、船舶的自动操舵、飞机的自动驾驶……，都由各种伺服系统为之效力，从而减缓操作人员的疲劳，也大大提高了工作效率。

在军事上，伺服系统用得更为普遍，雷达天线的自动瞄准跟

踪控制、高射炮、战术导弹发射架的瞄准运动控制、坦克炮塔的防摇稳定控制、防空导弹的制导控制、鱼雷的自动控制等等，真是不胜枚举。

在计算机外围设备中，也采用了不少伺服系统，如自动绘图仪的画笔控制系统、磁盘驱动系统等等。

如今我国已成为世界上少有的几个能生产激光电视放像系统的国家，用激光将信息录制在光盘上，一圈信息在电视机上构成一幅画面，放像过程是用很细的激光束沿信息道读取信息，各信息道之间的间隔已达 μm 级，因此控制激光束的位置伺服系统也具有相应的控制精度，以保证获取清晰稳定的画面。这种具有高精度伺服系统的激光电视放像机，已开始进入我国人民的家庭生活。

伺服系统的应用越来越广泛，大至控制上吨重的巨型雷达天线，可及时准确地跟踪人造卫星的发射，小至用音圈电机来控制电视放像机的激光头，从国防、工业生产、交通运输到家庭生活，而且必将发展应用到更新的领域。

1-2 伺服系统的组成原理及其基本特征

什么是伺服系统？伺服系统是用来控制被控对象的某种状态，使其能自动地、连续地、精确地复现输入信号的变化规律，通常是闭环控制系统。

伺服系统的种类很多，组成状况和工作状况也是多种多样，可简单的用图 1-1 方块图来表示它的组成。它有检测装置，用来检测输入信号和系统的输出，有放大装置和执行部件，为使各部件之间有效地组配和使系统具有良好的工作品质，一般还有信号转换线路和补偿装置。这仅指信息在系统中传递所必经的各个部分。此外，以上各部分都离不开相应的能源设备、相应的保护装置、控制设备和其它辅助设备。

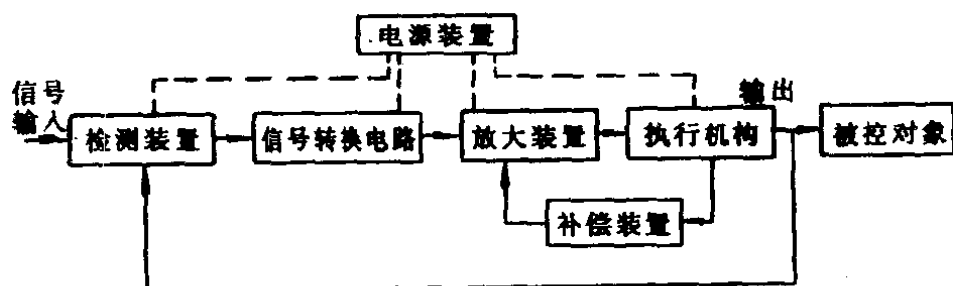


图 1-1 伺服系统方块图

伺服系统的输出可以是各种不同的物理量，本书将结合机械运动控制中的问题进行讨论，如速度(包括角速度)控制、位置(包括转角)控制和运动轨迹控制，讨论各种速度伺服系统和位置伺服系统(亦称随动系统)的原理与设计问题。

从系统组成元件的性质看，有电气伺服系统，它的全部元器件由电气元件组成；有全部由液压元件组成的液压伺服系统；有不少两者相结合的电气-液压伺服系统、电气-气动伺服系统，因限于篇幅，本教材主要列举电气伺服系统的线路为例，但所讨论的原理和设计方法仍具有一般性。

从控制方式看，伺服系统不包括单纯的开环控制，而具有以下两种类型(见图 1-2)：

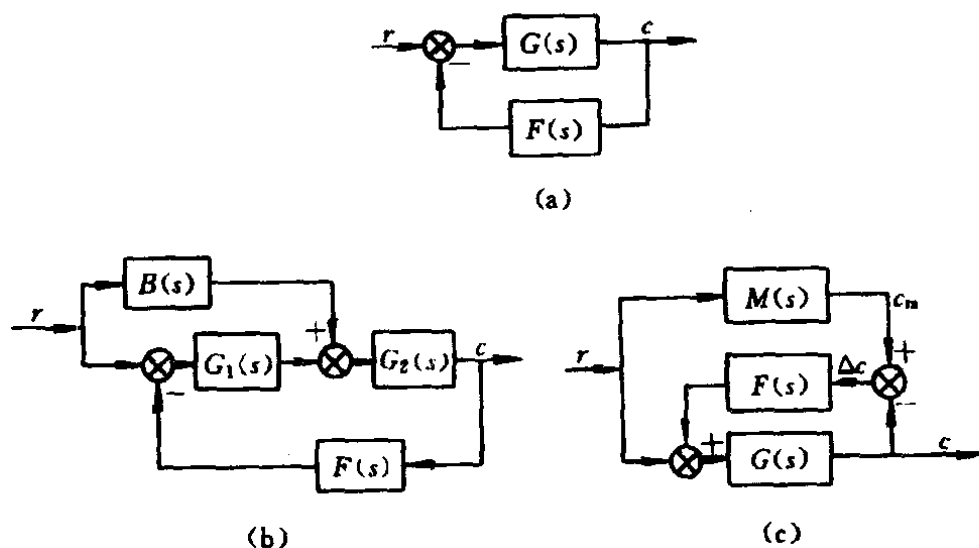


图 1-2 伺服系统的基本控制方式举例

第一种是按误差控制的系统(图 1-2(a)), 它由前向通道 $G(s)$ 和负反馈通道 $F(s)$ 构成, 亦称闭环控制系统。系统的开环传递函数和闭环传递函数分别为

$$W(s) = G(s)F(s) \quad (1-1)$$

$$\phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)} \quad (1-2)$$

将系统输出速度 V_c (或角速度 Ω_c) 转变成电压信号 U_i 反馈到系统输入端, 用输入信号 U_r 与 U_i 的差

$$U_r - U_i = \Delta U \quad (1-3)$$

来控制系统, 即构成速度伺服系统, 通常系统主反馈通道的传递函数是个常系数, 即

$$F(s) = f \quad (1-4)$$

根据系统的线路和它的工作特点, 有单向调速系统、可逆(即双向)调速系统和稳速系统等区别。

将系统输出转角 φ_c (或位移 L_c) 反馈到系统主通道的输入端, 同输入角 φ_r (或位移 L_r) 的差 e 即

$$e = \varphi_r - \varphi_c \quad (1-5)$$

来控制系统, 即构成位置伺服系统(随动系统)。它的主反馈通道传递函数通常是

$$F(s) = 1 \quad (1-6)$$

即所谓单位反馈, 位置伺服系统通常都是可逆运转的。它的开环传递函数与闭环传递函数之间有以下简单关系

$$\phi(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} \quad (1-7)$$

按误差控制的系统历史最长, 应用也最广。要使系统输出精确地复现输入, 系统的动态响应品质和系统稳态精度存在矛盾, 这是设计这类系统需要认真解决的问题。

第二种是按误差和扰动复合控制的系统, 采用负反馈与前馈

相结合的控制方式，亦称开环-闭环控制系统，见图 1-2(b)所示形式。其系统传递函数为

$$\phi(s) = \frac{[B(s) + G_1(s)]G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)F(s)} \quad (1-8)$$

式中 $B(s)$ 代表前馈通道的传递函数。

无论是速度伺服系统，还是位置伺服系统，都可以采用复合控制形式，它的最大优点是引入前馈 $B(s)$ 后，能有效地提高系统的精度和快速响应，而不影响系统闭环部分的稳定性，详见本书第四章的讨论。

图 1-2(c) 表示的系统，称为模型跟踪控制系统，除具有前向主控制通道外，还有一条与它并行的模型通道 $M(s)$ ，它通常用电子线路(或用计算机软件)来实现，将两者输出的差

$$\Delta c = c_m - c$$

作为主反馈信号，通过 $F(s)$ 反馈到主通道的输入端，要求系统的实际输出 c 跟随模型的输出 c_m ，与复合控制系统类似，该系统(图 1-2(c))的传递函数可表示成

$$\phi(s) = \frac{[1 + M(s)F(s)]G(s)}{1 + G(s)F(s)} \quad (1-9)$$

适当选取模型通道的传递函数 $M(s)$ 和反馈通道的传递函数 $F(s)$ ，可以使系统获得较高的精度和良好的动态品质。它可以看成是由复合控制演变而成的，故仍属于相同的一类。

模型跟踪控制用于速度伺服系统比较方便，在位置伺服系统中只宜于将它用于速度环的控制。

伺服系统的特性有线性的和非线性的，实际系统严格说都是非线性的，但不少系统可以建立近似的线性数学模型，用线性控制理论进行分析与设计，这是控制系统设计最基本的内容，为此，本书主要介绍线性系统的设计，对非线性系统的设计问题，只有很少的一点介绍。

本书是一门专业课程的教材，必须考虑相关课程之间的分工

与联系，没有过多重复，如伺服系统的计算机控制技术，留给“计算机控制系统”课介绍；工程设计是具体的，不允许含糊，因此用了一定的篇幅补上必不可少的遗漏。在这有限的篇幅里，把伺服系统最基本的问题和 design 方法均作了阐明。

第二章 伺服系统的测速与测角(位移)

2-1 概 述

本书只介绍速度和位置伺服系统。系统的控制精度是最重要的技术指标之一，一套伺服系统的控制精度，受多方面因素的影响，但其中十分关键的是检测装置的精度(分辨率)。现代科学技术的发展，对高精度伺服系统的运用越来越多。例如高精度锁相调速系统，要求测速误差 $<10^{-6}$ ，而一般测速发电机测速误差却在 $2\% \sim 0.02\%$ 范围。用于跟踪卫星的雷达天线伺服系统，它的跟踪误差必须 $<1'$ 。观测天体的射电望远镜，要求伺服系统的误差 $<0.05'$ 。开始进入家庭的电视激光放像机，激光针头的径向运动要伺服系统来控制，该系统的位置误差 $\leq 1\ \mu\text{m}$ 。以上几例均说明伺服系统的精度是较高的，而它们所采用的检测装置的精度将更高。首先，系统中的检测装置对误差能分辨，并提供出有效的信号，然后才谈得上对系统进行控制。因此，检测装置的高精度，是实现高精度伺服系统的前提。

然而，各种用途的伺服系统是五花八门的，它们对精度的要求也很不一致，正因为如此，在伺服系统中采用的检测装置其类型十分繁杂，本章只就常见的模拟式测速和测角(位移)装置，作一简要说明。

2-2 角速度的检测

在速度伺服系统中，系统的输出端必需有检测角速度的装置，在位置伺服系统中，也常需要它获得速度阻尼信号。因此在伺服系统中被广泛采用。用得最多的是各种测速发电机，比较简易的

有测速电桥，比较精确的是增量码盘。现分叙如下。

1. 测速发电机

常见的测速发电机有三种，即直流测速发电机、交流异步测速发电机和交流同步测速发电机，国内均有系统化的型号产品生产。

直流测速发电机有它激式和永磁式两种，其主要性能均一致。它的电枢提供直流电压 u_c 输出，极性由输入转向决定，大小与输入角速度 Ω 成正比。它的特性如图 2-1(a) 所示，它最主要的技术参数是比电势 K_e ，通常可用它的最高转速 $n_{\max}$ (r/min) 和最大输出电压 $U_{\max}$ (V) 来计算

$$K_e = \frac{9.55U_{\max}}{n_{\max}} \quad (\text{V} \cdot \text{s}) \quad (2-1)$$

直流测速发电机特性的线性误差一般 $\leq 0.05\%$ 。由于有电刷与换向器的接触电压降 ΔU ，从而给电机特性造成一小段死区。

影响接触电压降 ΔU 大小的因素很多，在电刷尺寸和接触压力一定的条件下，电刷和换向片的材料是很重要的因素。换向片一般是紫铜的，而电刷材料有多种。一般电刷用铜-石墨制成，一对电刷造成的接触压降 $\Delta U \approx 0.2 \sim 1 \text{ V}$ ；若采用银-石墨的电刷，则 $\Delta U \approx 0.02 \sim 0.2 \text{ V}$ ；在要求灵敏度更高的直流测速发电机中，采用铂、铱材料制成的电刷，其接触压降可降到几毫伏或十几毫伏。根据 ΔU 和比电势 K_e 可估算出测速发电机能检测的最低角速度 $\Delta \Omega \approx \Delta U / K_e$ 。

由于有整流换向，直流测速发电机输出的直流电压总带有高频噪声，它的频率取决于换向器的换向片数和转速，对周围电路形成高频电磁干扰。要保持换向器表面清楚，电刷与它接触良好，并采取滤波措施和必要的屏蔽，尽量减小它的影响。

直流测速发电机产品技术条件上有最小负载电阻 $R_{\min}$ 的限制，设计线路时必须遵守，尽量使测速发电机输出电流小，才能

保证测速发电机应有的精度。

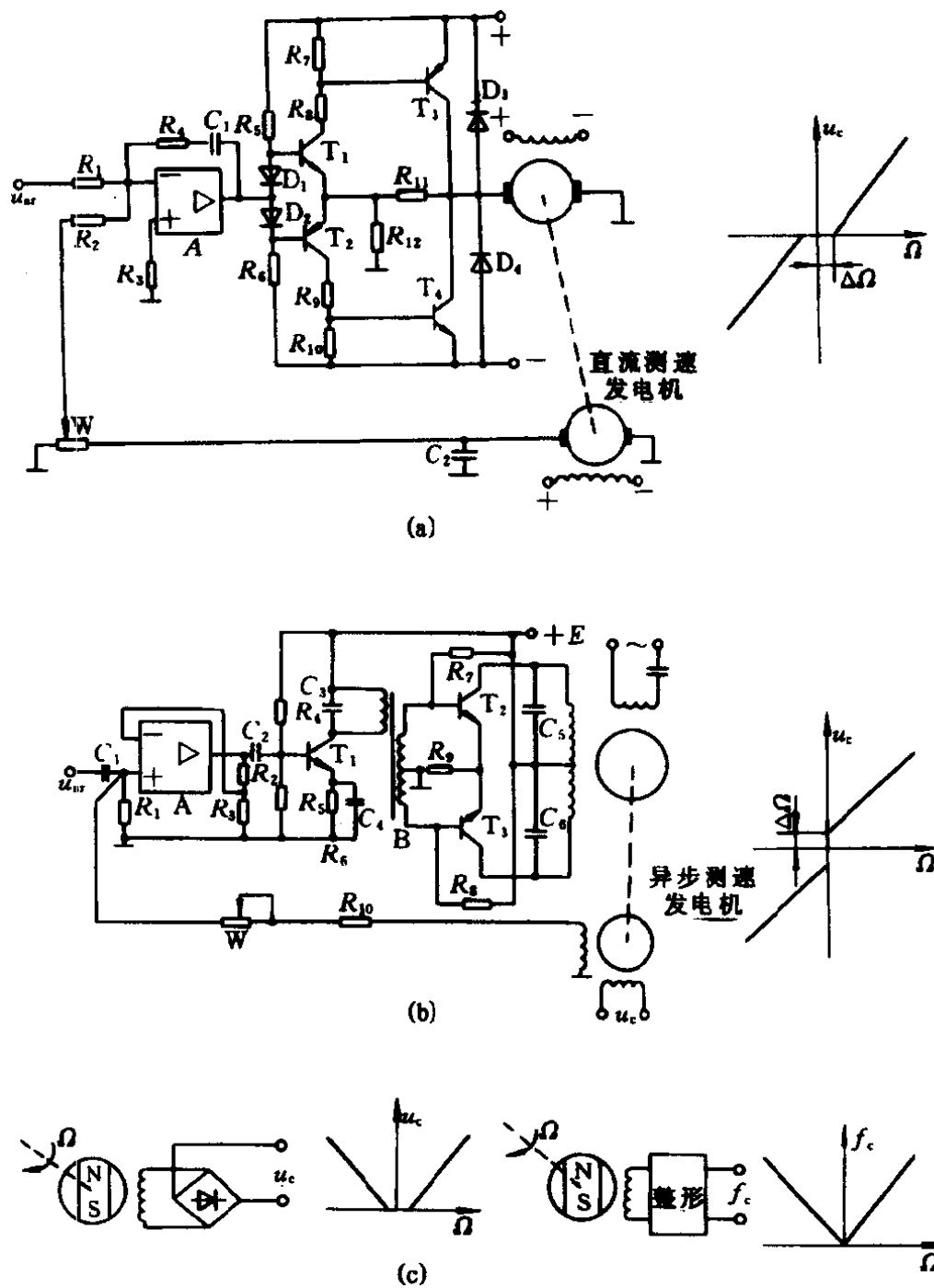


图 2-1 测速发电机原理图及特性

异步测速发电机有两个定子绕组，一个用作激磁，加固定的激磁电压 $u_j = U_j \sin \omega_0 t$ ；另一个是输出绕组，转子用非磁性材料制成杯型，如图 2-1(b)所示，其结构与两相异步电动机相同。

异步测速发电机的输出电压 u_c 的角频率与激磁电压 u_j 的角频率一致, 但 u_c 的相位一般要滞后于 u_j , 一般滞后相位 $\leq 30^\circ$ 。 u_c 的幅值与输入角速度成正比, 比电势仍用 (2-1) 式计算。特性的线性误差约为千分之几, 精度高的可达到 0.05% 左右。 u_c 的正、反相对应输入速度的正、反转。

从图 2-1(b) 特性看出, 输入角速度 $\Omega=0$ 时, 输入电压 $u_c = \Delta U$, ΔU 称为剩余电压。造成 ΔU 的因素很多, 最主要的是定子两个绕组在空间不是严格正交和磁路的不对称。对一台具体的异步测速发电机而言, ΔU 随转子处于不同位置而变化, 但 ΔU 的固定分量是主要的。一般 ΔU 有十几毫伏到几十毫伏, 造得好的可降到几毫伏。异步测速发电机的线性特性也有一定范围, 有最大线性转速 $n_{\max}(\text{r/min})$ 。输入转速超过 $n_{\max}$, 则线性误差将随转速的平方增加。

图 2-1(c) 表示的是同步测速发电机, 它的转子是永磁式, 定子绕组输出电压 $u_c = U_c \sin \omega t$, 振幅和频率均正比于输入角速度 Ω , 但由于磁路有饱和, U_c 与 Ω 的线性关系稍差, 而 $\omega = 2\pi f$ 准确与 Ω 成线性关系。故有时取 u_c 的频率作为有效信号。但它不能反映 Ω 的方向, 因而在伺服系统中的应用不及前两种那样广泛。

后两种都是交流测速发电机, 它们的转子上没有电刷与换向器, 因此轴上的摩擦力矩远小于直流测速发电机。除以上介绍的三种测速发电机外, 还有较新出现的利用霍尔效应制成的霍尔测速发电机, 以及直流无刷测速发电机等。

2. 测速电桥

在测速精度要求不高时, 可以利用伺服电机的特点, 用图 2-2 所示电桥来获得比例于伺服电机速度的信号。

在采用它激直流电动机作执行电机的伺服系统中, 如果采用的是控制电机的电枢电压, 则可按图 2-2(a) 所示线路中的测速电桥。该单向调速系统采用单相全波整流电源, 由晶闸管 KZ 控制

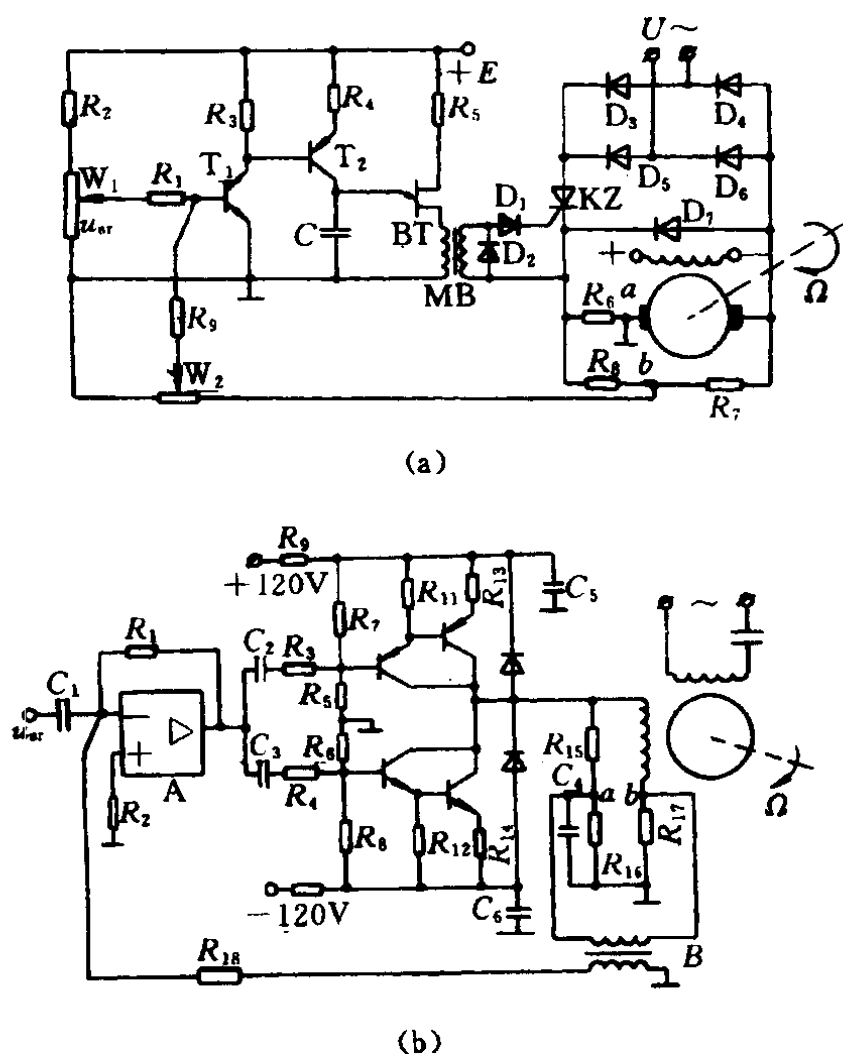


图 2-2 测速电桥原理图

它激直流电机的电枢电压。电机电枢与电阻 R_6 、 R_7 、 R_8 形成一个电桥。当电机转速为零时，电枢内阻 R_d 与三个电阻保持以下平衡关系

$$\frac{R_d}{R_6} = \frac{R_7}{R_8} \quad (2-2)$$

则 ab 之间电压为零。当电机转动时，电枢绕组将产生反电势 $K_e\Omega$ (这里 K_e 为电机反电势系数， Ω 为电机角速度)， $K_e\Omega$ 出现，电桥不再平稳，在 ab 两端将获得正比于 $K_e\Omega$ 的电压，即获得与电机角速度 Ω 成正比的电压信号。

这种电桥测速很简单，但电机电枢电流较大时， R_d 、 R_6 与 R_7 、

R_s 的发热状况不一样,阻值变化将使(2-2)式不再成立,则 ab 之间的电压不再正比于 Ω 。这表明该桥的测速精度难以保证,故一般只用在精度要求不高,或电动机十分小、不适合带测速装置の場合。

图 2-2(b)所示两相异步电动机调速线路,图中电机控制绕组的电阻 R_c 和电感 L_c ,与 R_{15} 、 R_{16} 、 R_{17} 、 C_4 组成一个交流电桥,且满足以下关系

$$\begin{cases} R_{16}R_c = R_{15}R_{17} \\ C_4 = \frac{L_c}{R_{15}R_{17}} \end{cases} \quad (2-3)$$

则当电机速度 $\Omega=0$ 时, ab 两端电压等于零;当 $\Omega \neq 0$ 时, ab 两端的电压幅值近似与 Ω 成正比;电压的正、反相对应于 Ω 的转向。(2-3)式即电桥平稳条件。

3. 光电测速盘

要获得高精度的测速,可用光电式(见图 2-3)或磁电式测速盘,在系统执行电机轴上带一圆盘,沿盘周边均匀开一圈小孔,光源与光电传感器固定不动,圆盘处于其间。当电机带动圆盘转动时,光线交替地通过小孔照到光敏元件上,交替地出现亮电流和暗电流,经整形可得一串脉冲,脉冲频率 f_c 与圆盘的小孔数目 N 、电机转速 n 有关,即

$$f_c = \frac{Nn}{60} \quad (\text{Hz}) \quad (2-4)$$

N 是固定的,故输出脉冲频率 f_c 与转速 n 成正比,显然,圆盘上小孔越密(即 N 大),则测速的精度将越高,但 N 的多少要受圆盘大小的限制。圆盘直径不宜过大,否则易变形,反而使精度下降。

为了判别转向,在圆盘边上装有一对光电传感器(如图 2-3 中 A 、 B 所示),当电机转动时,它们输出的脉冲相位上彼相相差 90° 。若电机正转时, U_A 脉冲滞后 U_B 脉冲 90° ;反转时, U_A 超前

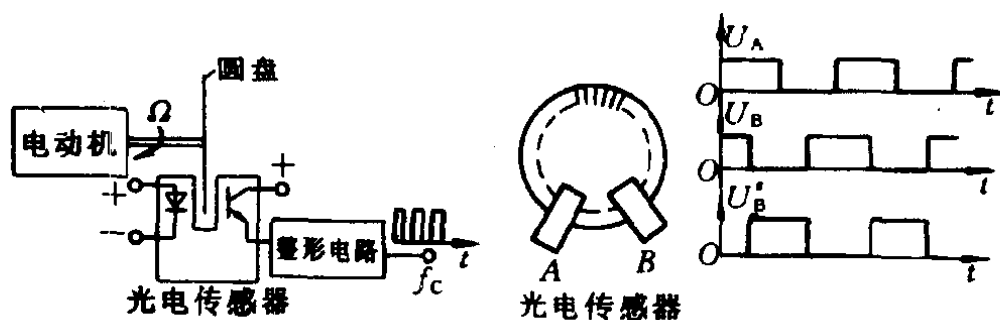


图 2-3 光电测速盘原理图

U'_B 脉冲 90° 。比较两组脉冲的相位，就可判别出电机的转向。

目前这种增量码盘用于测速的精度，可以比一般测速发电机的精度高几个数量级。它在伺服系统中运用越来越普遍。

4. 速率陀螺

当运动物体不是作连续旋转时，例如船在水中受风浪作用而摇摆，飞行器在空中飞行时受气流作用而滚摆，车辆在地上行驶时因路面不平而引起车身左右颠簸等，都是作小角度的摆动、要测量它们摆动的角速度用以上介绍的测速装置难以奏效，则可采用速率陀螺来检测。

速率陀螺的种类很多，这里仅介绍一种二自由度陀螺，如图 2-4 所示。它有一个转子，工作时转子绕 Z 轴高速旋转。转子绕 Z 轴的转动惯量为 J ，转动的角速度为 Ω_z ，则陀螺的角动量

$$H = J\Omega_z \quad (2-5)$$

陀螺在惯性空间具有定轴性，即它不受外扰时，转子高速旋转使 Z 轴在惯性空间的指向保持一定，陀螺的基座固定在船

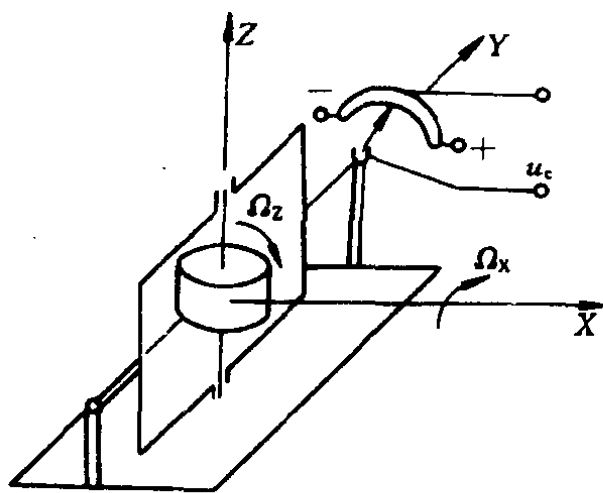


图 2-4 速率陀螺

(或其它运动的载体)上。当船身受风浪作用绕 X 轴前后摇摆时, 相当于有一个绕 X 轴的力矩作用于陀螺上, 陀螺的 Z 轴并不绕 X 轴转动, 而是产生进动力矩 M , 使陀螺的 Z 轴绕 Y 轴进动。进动力矩 M 的大小与船身绕 X 轴摇摆的角速度 Ω_x 成正比

$$M = K\Omega_x \quad (2-6)$$

陀螺 Y 轴的一端采用有弹性的扭力轴, 它的扭转刚度为 K , 依照虎克定律

$$M = K\theta \quad (2-7)$$

式中 θ 为陀螺进行使 Y 轴扭转的角度。陀螺绕 Z 轴的转动惯量是常值, 陀螺转速 Ω_z 亦为常数时, 则角动量 H 亦为常量, 扭力轴的扭转刚度亦为常量, 由(2-6)、(2-7)式可知: Y 轴扭转的角度 θ 与船身绕 X 轴摇摆的角速度 Ω_x 成正比

$$\theta = \frac{H}{K}\Omega_x \quad (2-8)$$

在陀螺 Y 轴的非扭力轴端, 装上一角度传感器, 如电位计(如图 2-4 中所示意)、差动变压器、微同步器……。将 θ 角转变成相应的电压信号 u_c , 输出电压 u_c 的大小与船身摇摆的角速度 Ω_x 成正比, u_c 的极性(或相位)与 Ω_x 的方向相对应。

以上介绍的是用于伺服系统中的测速装置, 它们各有自己的特点, 适用于不同的场合。

2-3 用典型元件测角(位移)

在伺服系统中测角(位移)的方法很多, 这里介绍一些已系列化生产的测角(位移)元件, 常用的有电位计、差动变压器、自整角机、旋转变压器、感应同步器、陀螺、码盘、接近开关等等。

1. 电位计

图 2-5 画出一个由微型永磁式直流电动机, 电位计 W_1 、 W_2

组成测角电桥，采用晶体管直流放大器构成的随动系统，即位置伺服系统。输出轴转动的是 W_1 的滑臂、输出轴带动 W_2 的滑臂，两滑臂之间的电压差 u_c ，与输入角 φ_i 、输出角 φ_o 之差 e ($e = \varphi_i - \varphi_o$) 成正比。

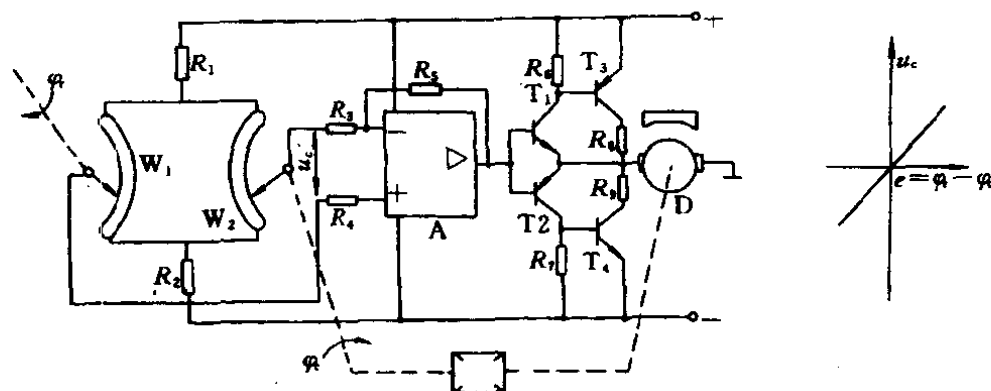


图 2-5 电位计组成电桥检测角(位移)差

当误差角 $e=0$ 时， $u_c=0$ ，放大器输出亦为零，电动机不转，系统处于稳定协调状态。当 $\varphi_i \neq \varphi_o$ 时，放大器输入信号 $u_c \neq 0$ ，电动机电枢两端有电压，电动机转动，并带动 W_2 的滑臂向减小 e 的方向转动。当达到 $e=0$ 时，系统又处于协调状态。

电位计电桥可用直流电压供电(如图中所示)，也可用交流电压供电。前者 u_c 为直流，其正、负极性与误差角 e 的正、负相对应；后者 u_c 是交流， e 的正、负，对应于 u_c 的正相位或反相位。正确的接线，系统始终向减小误差角 e 的方向运动。否则，系统不可能进入稳定协调状态。

电位计 W_1 、 W_2 可以是转动式， $e = \varphi_i - \varphi_o$ 是差角，也可选用直线位移式，则 u_c 对应输入与输出的直线位移差。但无论哪种型式其运动范围都是有限的，故只能用于转角(或位移)有限的系统中。电位计的滑臂与电阻之间是滑动接触，在伺服系统中运用时，因相对运动有磨损，引起接触不良，故精度与可靠性都难达到很高。

2. 差动变压器和微同步器

差动变压器和微同步器都是利用磁阻变化来检测转角(或位移)。差动变压器有直线位移式(图 2-6(a))和转角式(图 2-6(c))两种,微同步器如图 2-6(d)所示。它们都采用固定的交流电压 $U_0 \sin \omega_0 t$ 给激磁绕组供电。当铁心或转子处在中间位置时,输出电压 $u_c = 0$, 差动变压器的接线如图 2-6(b)所示,微同步器的绕组接线如图 2-6(e)所示。当铁心或转子偏离中间位置时,则有角频率为 ω_0 的交流电压 u_c 输出。在中间位置附近, u_c 的振幅与铁心(或转子)偏离中间位置的大小成正比,偏离的正反方向,反应到输出电压 u_c 的相位相差 180° 。

差动变压器的位移(或转角)是有限制的,而微同步器的转子可以无限制转动,它们的特性分别如图 2-6(f)、(g)所示。

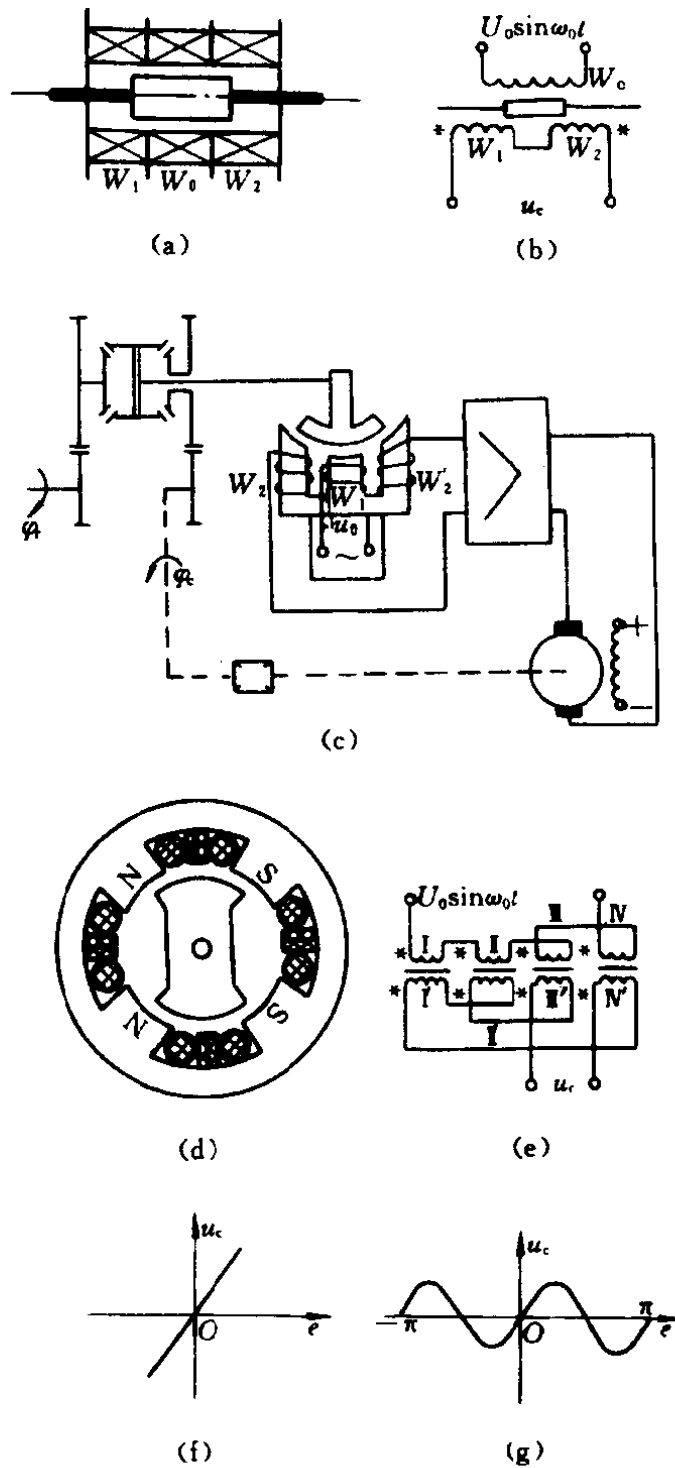


图 2-6 差动变压器和微同步器的原理和特性

示。由于磁路不可能做得完全对称,输出绕组 W_2 和 W'_2 也不可能完全对称、铁心(或转子)处于中间位置时,仍有很小的残余电压输出。它们的共同特点是没有触点,因而可以制成具有较高的精度和较高的可靠性。

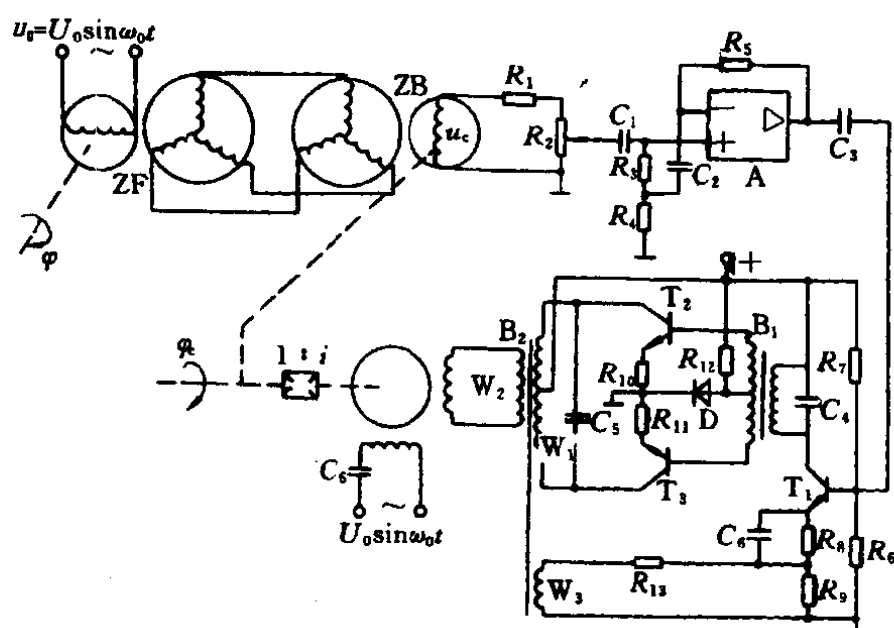
由于它们的运动范围或特性的线性范围均不大,不能像电位计那样接成电桥来测角,而只能用一个直接检测系统的误差角(或位移差)。一种是直接求差,以直线式差动变压器为例,输入直接移动铁心,输出直接移动线圈骨架,这样铁心与线圈的相对位置就是系统的位移差。另一种是采用机械差动器如图 2-6(c)所示,先利用机械差动器求出系统的误差角,然后利用差动变压器将误差角转换成电压信号。微同步器也可用以上两种方式工作于伺服系统中。但不管是哪一种,都要求系统的输入与输出在空间位置上相距很近才行。

3. 自整角机与旋转变压器

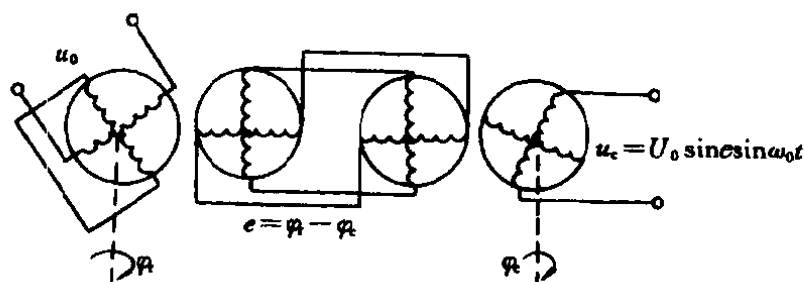
自整角机用于伺服系统中测角,通常是成对应用,采用控制式,即变压器工作方式。至于力矩式和差动式,则很少用于伺服系统中。

图 2-7(a)表示的是用自整角机测角构成的位置伺服系统,图中 ZF 表示是控制式发送机, ZB 为自整角变压器。它们之间只有三根导线相联,可以相距一定距离,如在有些兵器随动系统中相距竟达 100 m。

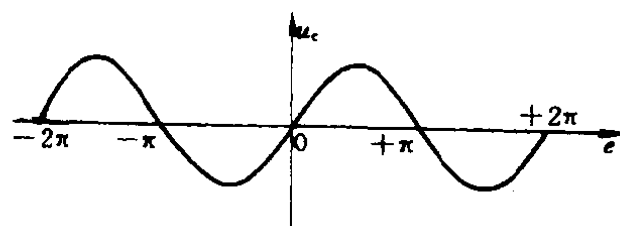
从自整角机测角线路的特性(图 2-7(c))可以看出:自整角变压器输出电压 u_c 与系统的失调角 $e = \varphi_t - \varphi_c$ 近似呈正弦关系,自整角机的转角不受限制。失调角 $e = 0$, $u_c = 0$, 执行电机不转,系统处在稳定协调状态,故称 $e = 0$ 为系统的稳定零点。在 $e = 0$ 附近,若出现 $e > 0$, 则出现 $u_c = U_c \sin e \sin \omega_0 t$ (其中 ω_0 即电源角频率), 经过放大,执行电机带动负载运转,同时带动自整角变压器 ZB 的转子向 $e = 0$ 的方向协调;反之, $e < 0$, $u_c = U_c \sin e \sin(\omega_0 t + \pi)$,



(a)



(b)



(c)

图 2-7 用自整角机或旋转变压器组成测角线路

执行电机反转，仍趋向 $e=0$ 。从图上特性可知： $e=\pm\pi, u_c=0$ ，这也是一个零点；但只要系统开环增益较大，自整角变压器总存在一定的剩余电压，经过放大，将促使执行电机转动，使系统偏离 $e=\pm\pi$ ，而最终趋向稳定零点 $e=0$ ，故称 $e=\pm\pi$ 为系统的不稳定零点。正因为如此，用自整角机作测角装置构成的随动系统，可

以使输出角 φ 连续不断地跟踪输入 φ ，不受限制。

但是，自整角机特性给系统形成的两个零点(稳定的和不稳定的)，在一定条件下是可以互相转化的，例如将控制式发送机的激磁绕组接电源的两端交换。即使激磁反相，就会使 $e=0$ 变成不稳定零点，而 $e=\pm\pi$ 变成稳定零点。从原理线路分析不难看出：将自整角变压器输出绕组加到放大器输入的两根线对调，或将放大器输出加到两相异步机控制绕组的两根线对调，或将两相异步机激磁绕组接电源的两根线对调，都可以达到同样的效果。

旋转变压器也可像自整角机那样用于测量系统的误差角 e ，其接线如图 2-7(b)所示，与自整角机所不同的是发送机和接收机之间有四根联线，与发送机激磁绕组正交的绕组要短接，有利于抑制与激磁相正交的磁场，以提高其精度。其特性仍如图 2-7(c)，以上对自整角机测角伺服系统分析的结论，也适合于用旋转变压器测角的系统。

4. 感应同步器

感应同步器有直线位移式和旋转式两类，在图 2-8 中表示的是直线位移式感应同步器，在机床伺服系统中应用很普遍。它有两种使用方法，都可用于测位移。

一种方式是单相定尺绕组用 $U_0\sin\omega_0t$ 固定的电源激磁，它形成一个交变脉振磁场，滑尺上的正弦绕组的输出为 $U_m\sin x\sin\omega_0t$ ，余弦绕组的输出为 $U_m\cos x\sin\omega_0t$ ，其中 x 表示定尺与滑尺相对的位移差。从图 2-8(a)可以看出；相对位移 x 在 2τ 范围内，输出电压的振幅变化一个周期。因此两输出绕组中的任一个，都只在一个很小的位移范围内，其输出电压与 x 单值对应。如果定尺、滑尺分别固定在两个可作相对运动的物体上，一个是主动，另一个由正弦绕组输出信号控制的伺服系统所驱动，可实现从动部件连续跟踪主动部件。

图 2-8(b)表示另一种测量位移的方式，给正、余弦绕组分别

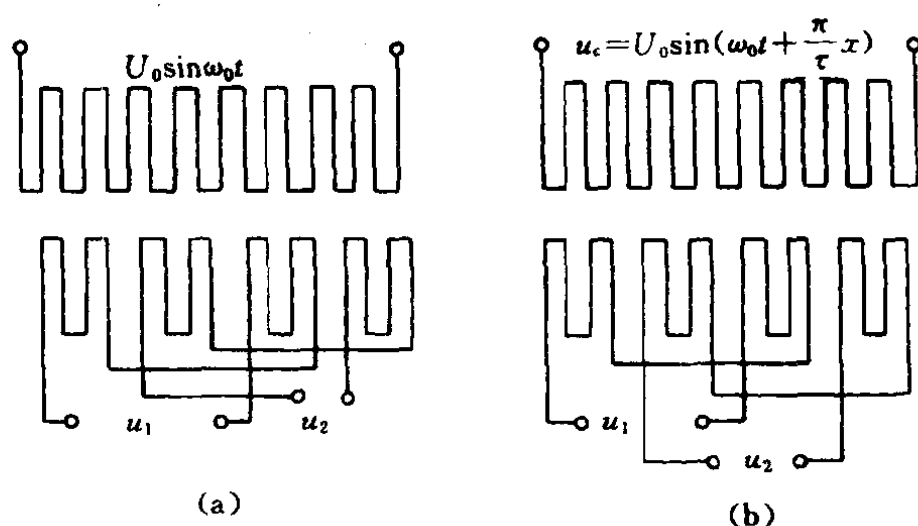


图 2-8 感应同步器原理

加上 $U_0 \sin \omega_0 t$ 、 $U_0 \cos \omega_0 t$ 的激磁, 在空间形成一个重复直线匀速运动的磁场。使定尺单相绕组产生感应电势, 有 $U_c \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{\tau} x)$ 输出, x 表示两尺相对位移, 选一基准电压 $u_1 = U_T \sin \omega_0 t$, 用它来比较输出电压的相位差, 即求相对位移 $\frac{\pi}{\tau} x$, 也可用于控制随动系统。

5. 三自由度陀螺

为了检测车身、船身和飞行器倾斜的角度, 可采用最简单的气泡式水平仪和重力摆。但检测的精度一般不高, 特点是需要及时地检测车身、船身和飞行器的摇摆角, 通常都是采用三自由度陀螺。图 2-9 是一个用三自由度陀螺测角的防摇伺服系统示意图。

三自由度陀螺 G 放置在平台上, 它的转子绕 Z 轴高速旋转, 产生很大的角动量 $J\Omega_z$, 从而使陀螺在惯性空间具有定轴性, 当平台随车身或船身摇摆时, 陀螺保持定轴, 装在 X 轴上的角度传感器 MS(微同步器), 输出一交流电压 $U_c \sin \omega_0 t$, 它的振幅 U_c 与所测摇摆角成正比, 经三极管 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 组成的模拟开关式相敏解调器、转变成直流电压信号(详见下一章介绍), 通过 PI 调节器和直流放大器, 给直流电机电枢供电, 电机旋转带动平台消除

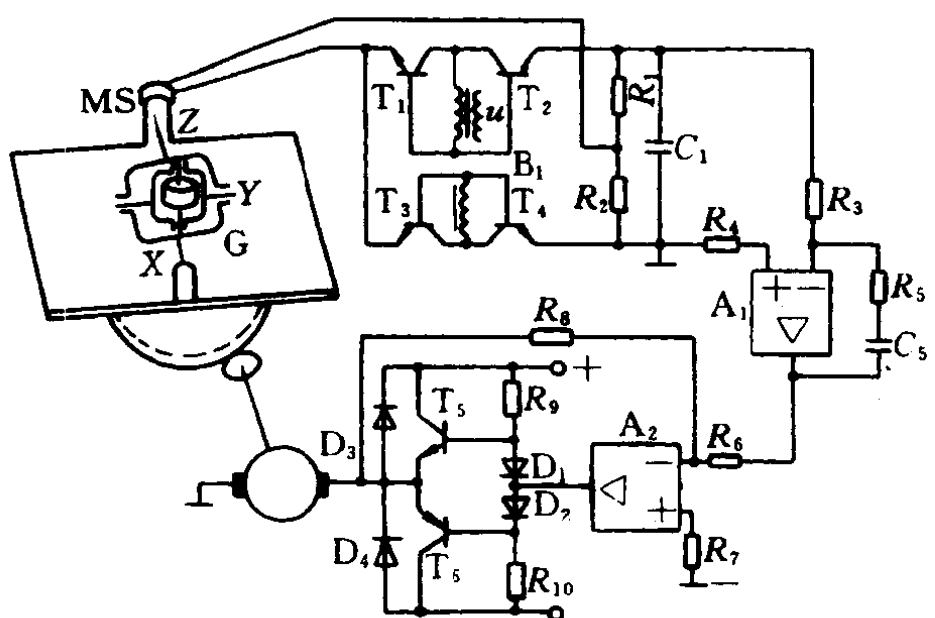


图 2-9 用三自由度陀螺测角的防摇伺服系统示意

车身或船身的摇摆角，从而使平台保持水平，不受摇摆的影响。这就是利用三自由度陀螺测角构成的防摇系统，当然，图上所画伺服系统只能保证平台绕 X 轴是水平的，如果还需沿 Y 轴保持水平，则还需要增加一套如图所示的系统。

关于轴角编码在别的课程已有介绍，接近开关只能测确定固定的位置，并不能准确连续的测角(位移)，这里均不再赘述。

2-4 双通道测角线路

用自整角机或旋转变压器测角，转角不受限制是它们的优点之一，故而在随动系统中用得最广泛。可是自整角机和旋转变压器的制造误差，常超过了系统的误差要求。采用精、粗双通道测角线路，在不少情况下能解决此矛盾。

图 2-10(a)是用两对自整角机组成的精、粗测角线路。其中精、粗发送机分别用 JF、CF 表示，精、粗接收机分别用 JJ、CJ 表示。在 JF 与 CF 转轴之间、JJ 与 CJ 转轴之间，都有传动比为 $i:1$ 的减速器联接。即粗测自整角机转子转 1° ，精测自整角机的转子

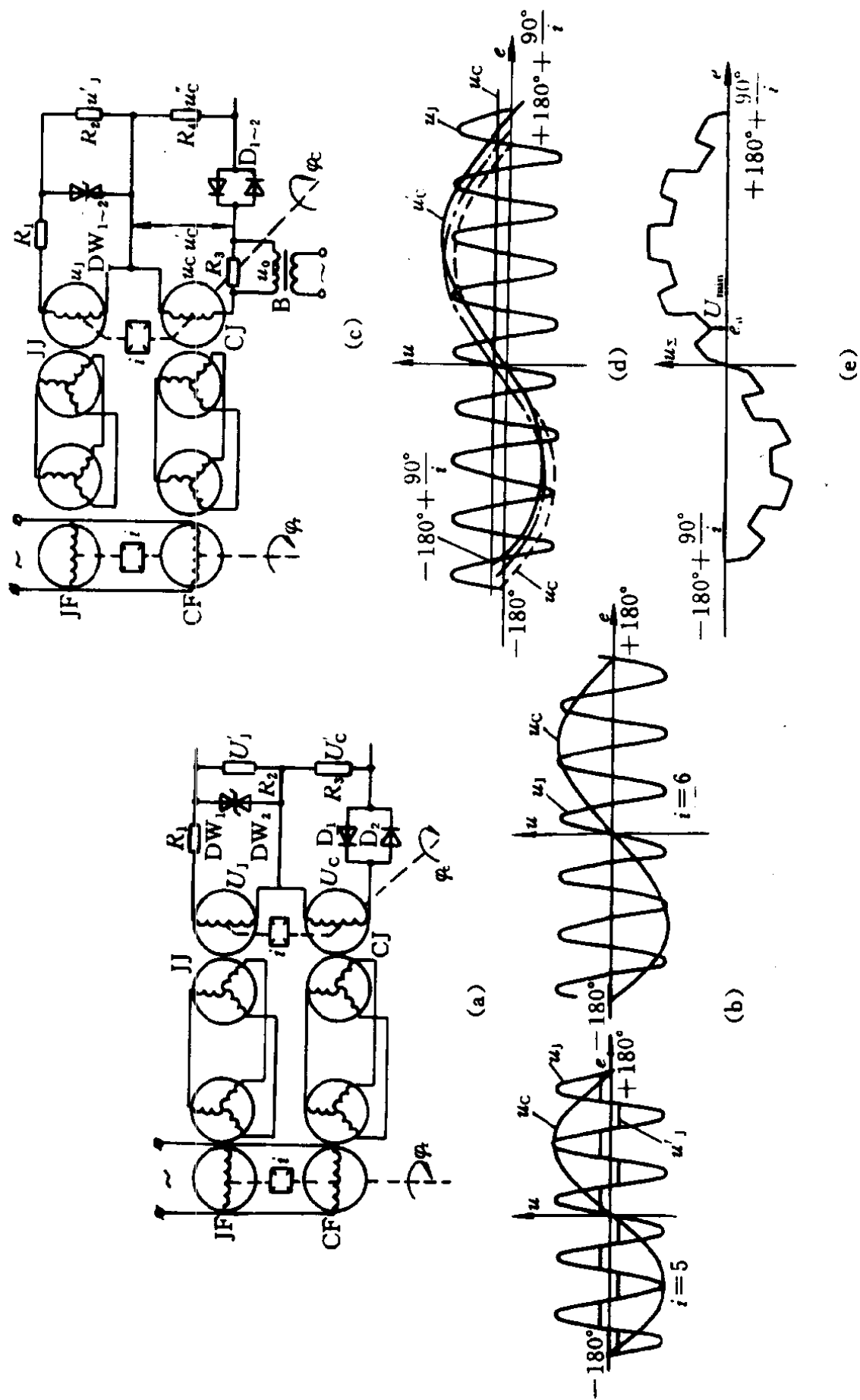


图 2-10 精、粗双通道测角线路

转 i° 。一台一级精度自整角机的静误差有 $\pm 10'$ 。由于CF转子是系统输入轴，CJ转轴与系统输出轴是1:1的关系，这使得JF—JJ（设均为一级精度）测角线路的静误差折算到系统输入轴，只有 $(\sqrt{2}/i)10'$ 。通常 i 取为10、15、20、25、30等整倍数，这就使系统的精度才有可能提高。

系统输入轴与输出轴失调角在 360° 范围内，两个测角通道的输出特性如图2-10(b)所示。其中粗测通道的特性只有两个零点，而精测通道的特性有 $2i$ 个零点。故要依靠信号选择电路，使系统在小失调角时让精通道的信号起主导作用，而在大失调角时，粗通道的信号起主导作用。使组合特性只有两个零点，一个是稳定的，另一个是不稳定的。图2-10(a)画出一种信号选择电路，用一对反并联二极管串在粗测通道的输出端，利用二极管特性的零点几伏小死区，以阻断粗测通道的剩余电压；利用对接稳压管给精通道输出电压限幅。这样组合特性可以作到只有两个零点。

值得指出的是： i 为奇数时，可作到精、粗的稳定零点重合；精、粗的不稳定零点也重合。即系统失调角 $e=180^\circ$ 时，系统不会静止，而将向 $e=0$ 稳定零点协调。采用图2-10(a)所示信号选择电路就够了，当 i 为偶数时，精、粗的稳定零点重合，但粗的不稳定零点却与精的稳定零点重合（见图2-10(b)）。系统在失调角 $e=180^\circ$ 附近，主要由精通道信号起控制作用，使系统稳定在 $e=180^\circ$ 处。即出现所谓“假零点”。

消除假零点的方法见图2-10(c)：在粗通道输出端串加移零电压 $U_0 \sin \omega_0 t$ ，使粗的合成电压 u'_J 特性的两个零点分别向左、右平移 $90^\circ/i$ ，见图2-10(d)所示；再将CJ定子转移 $90^\circ/i$ ，仍使精、粗稳定零点重合，同时两者的不稳定零点亦重合，经信号选择电路的合成输出特性如图2-10(e)所示，系统不再会稳定在 $e=180^\circ$ 处。

旋转变压器组成精、粗测角线路的原理与上相同。现已有不需外加机械传动装置的双通道测角产品，即将两极旋转变压器和

多极旋转变压器组装在一起,同一转轴。现有极对数分别为 $1/15$ 、 $1/20$ 、 $1/30$ 、 $1/32$ 、 $1/64$ 等等(自整角机也有这类组合形式的产品)。转轴转 1° ,对应 m 对极的旋转变压器相当于转了 m° 电角度,多极旋转变压器电角度静误差 $<1'$,有的只有 $15''$,不用机械减速装置,使用很方便。

2-5 扫描测量

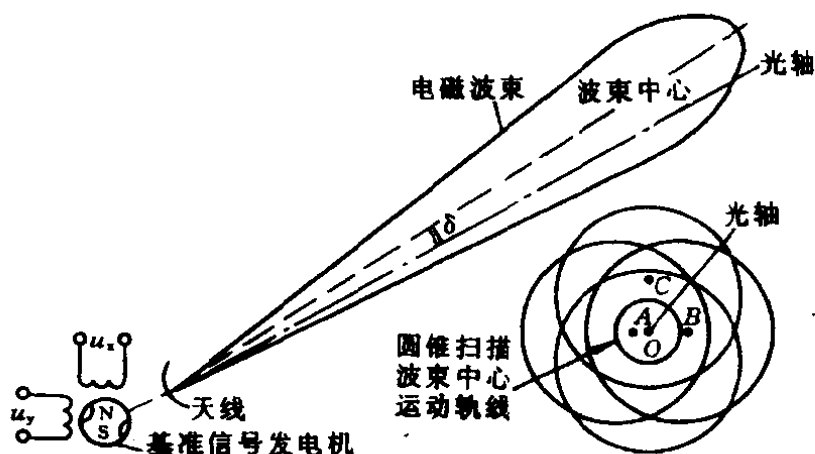
以上介绍的测角(位移)方法,要求系统的输入是机械转角(或位移),并能通过传感器直接检测。还有一些场合无法直接测量输入,就不能采用上述办法,例如跟踪飞行器的雷达天线伺服系统,是利用发射电磁波并通过目标反射的回波,来鉴别天线轴线与目标视线的误差角。又如利用飞行器自身发出的红外线,由红外探测器来检测探测器轴线与目标视线之间的误差角。又如声纳利用声波或超声波来探测水面下的物体等等。利用电磁波、光波、声波作扫描运动,可以精确地测得误差角(位移)。扫描形式有圆锥形、扇形、玫瑰瓣形等多种,现简单介绍如下

1. 圆锥扫描

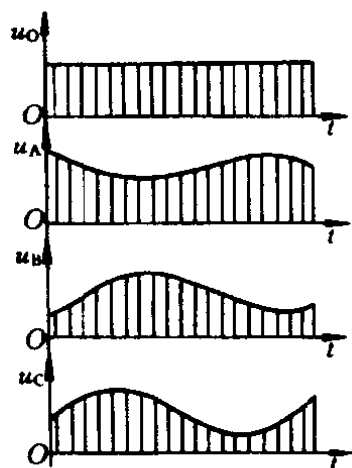
以跟踪雷达天线伺服系统为例,雷达发射电磁波,其波束的锥角 γ 只有 $1^\circ\sim 4^\circ$ 。当飞行目标处在波束中,则有反射回波,目标在波束中心,反射回波最强;目标偏离中心,反射回波减弱,目标在波束外,则没有回波。发射器使电磁波波束中心线与天线光轴偏离一固定角 δ ,通常 $\delta \simeq 0.3\gamma$ 。用电动机带动发射器绕天线光轴等速旋转,发射器不断发射电磁波,波束在空间扫描形成一圆锥状,见图2-11(a)。

当目标处于天线光轴上,即误差角为零,如图2-11(a)中O点所示,目标距每个波束的中心都相等,故得到一串等幅回波脉冲信号,如图2-11(b) u_0 所示,它的包络是直流。当目标在图2-11

(a)中 A 点时, 目标沿水平方向偏离天线光轴(即纯方位误差), 所得回波 u_A 有强有弱(见图 2-11(b)中 u_A), 其包络的交变分量近似为正弦波; 当目标处于 B 点时, 由于它偏离光轴与 A 点方向相反, 故所得回波 u_B 包络的交变分量, 正好与 u_A 相差 180° 。如果目标处在 C 点(即纯俯仰误差), 所得回波信号 u_C 的包络亦有交流分量, 其相位正好与 u_A 、 u_B 的包络正交。交变分量的频率是固定的, 它由圆锥扫描电动机



(a)



(b)

图 2-11 圆锥扫描测角原理

的转速决定, 即波束在空间转一周, 正好是交变分量的一个周期。在波束范围内, 目标偏离光轴的角度愈大(指距离远近相同的条件下), 所得回波包络的交流分量的幅值愈大。根据回波包络的交变分量的幅值和相位, 就可鉴别目标偏离光轴的大小和方向。

目标偏离光轴的角度相同, 但目标距天线的远近不同时, 所得回波包络的交变分量幅值也不同, 但其包络交变分量振幅与其直流分量的比值基本相同。可以利用这一特点, 采取相应的技术措施, 来补偿目标距离远近的影响。

从以上分析不难看出: 圆锥扫描所检测到的误差信号, 是以

极坐标的形式出现的。而雷达天线伺服系统通常是由方位跟踪系统和俯仰跟踪系统所组成。需要按直角坐标将信号分解成方位误差信号和俯仰误差信号。图 2-11(a)上,圆锥扫描电机轴上除带动发射器作圆锥扫描外,同轴还带动一基准电压发电机,该发电机的转子是一个永久磁铁(一对磁极),定子有两相绕组,彼此在空间正交。当波束在空间作圆锥扫描时,基准电压发电机两绕组分别有电压 u_x 、 u_y 产生。它们的频率与回波包络的交变分量的频率一致, u_x 、 u_y 的相位彼此相差 90° 。其中 u_x 的相位与目标在 A 点时 u_A 的包络交变分量的相位一致,而 u_y 的相位则与 u_C 包络交变分量的相位一致。这就可以利用下一章将要介绍的相敏解调器,完成将信号分解成方位误差和俯仰误差的任务。

除以上介绍的雷达天线发射电磁波,波束在空间作圆锥扫描,通过接收从目标反射的回波,得到相应的误差角信号外;也可发射光波作圆锥扫描,同样也可以通过从目标反射的光波,来获得误差信号。也可以发射波不作扫描运动,而在接收部分有扫描运动,亦通达到同样的效果。

图 2-12 介绍一种利用目标本身散发的红外线作信号,红外探测器的光学系统将目标的像汇聚成一点,如图 2-12(a)中 A、B、C 等所示。将目标像点投射到随陀螺转子等速旋转的调制盘上。图 2-12(a)所示永久磁钢和调制盘,均随陀螺转子绕 O 点高速旋转。调制盘的半圆被划分成黑白相间的格,另一半为半透明状。调制盘的背面有光敏电阻 R_b ,目标的像透过调制盘照到 R_b 上,取 R_b 两端的电压为信号。

当目标像点落在调制盘中心 O 点,光敏电阻 R_b 上的电压基本不变。若目标像点如图中 A 所示,调制盘高速转动,使照到 R_b 上的光线波调制成交、暗交替形式, R_b 的阻值也相应的变化,故可得如图 2-12(b)所示 u_A 波形。如果目标像点如图 2-12(a)中 B 点,则 R_b 上的电压波形如 u_B ,其包络正好与 u_A 的包络反相。如果目标像点处于图 2-12(a)的 C 处,则 R_b 上的电压波形如 u_C 所

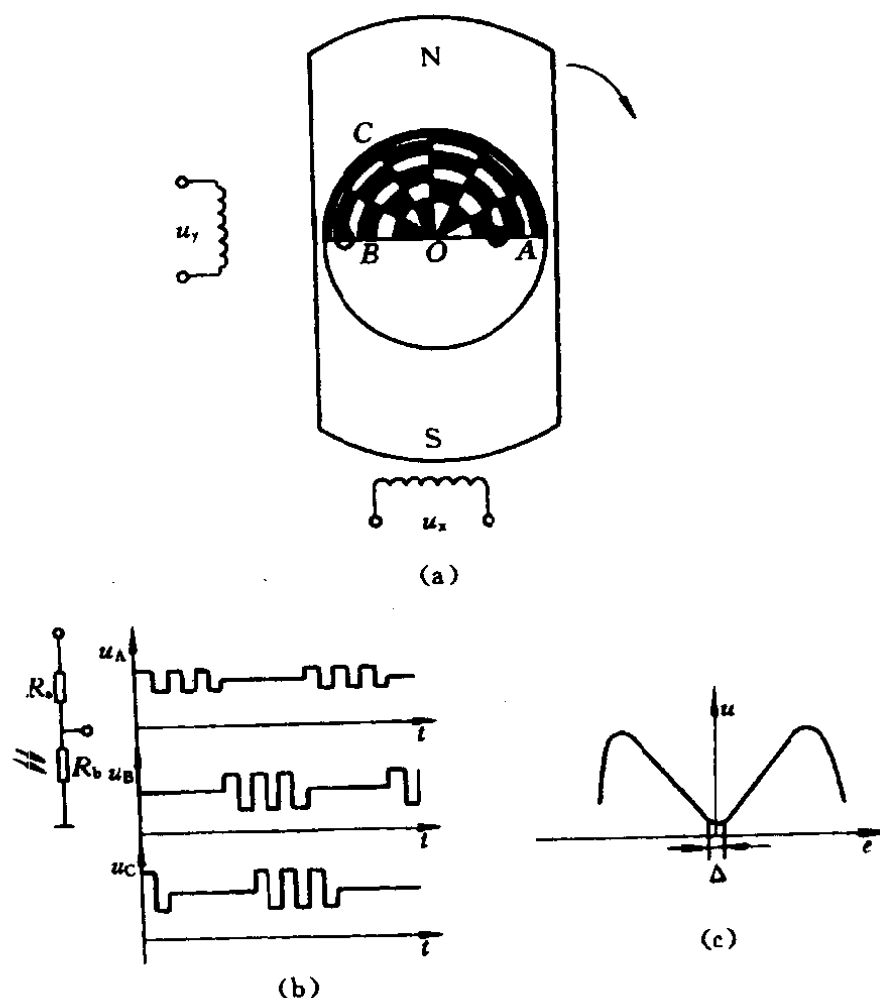


图 2-12 红外探测器的圆扫描测角原理

示(见图 2-12(b))。

目标像点偏离调制盘中心的大小,表示探测器的光轴与目标视线夹角的大小,这个夹角即误差角 e 。光敏电阻 R_b 上的电压的交变分量包络幅值 u ,近似于 e 成正比,它们的关系如图 2-12(c),中间存在一个小盲区 Δ 。

R_b 上输出的电压信号,仍然是按误差角 e 的极坐标形式表现出来。为将此信号分解成俯仰误差和偏航误差,还需借助图 2-12(a)所示两个线圈,它们在空间相互垂直,在大磁钢的磁力作用下,分别产生交流电压 u_x 和 u_y 作为基准信号,利用下一章介绍的相敏解调电路,实现对误差信号的分解。

2. 扇形扫描

除圆锥扫描外，扇形扫描用于测角或位移也较多。这里介绍一个光电跟踪仿型铣床采用扇形扫描检测位移偏差的方法，该铣床有一光电跟踪头，能自动沿图纸上的墨线图形运动，并使铣刀同步运动，完成仿型铣加工。仿型铣床有三套伺服系统，分别完成 X 轴向、Y 轴向和和旋转方向的运动。

光电跟踪头原理示意图 2-13，聚光灯泡将光线汇集在图纸上形成一圆形光点。光点照在图纸黑线上，并通过中间透镜将墨线的像投射到棱镜，经棱镜斜面反射，墨线的像正好与光栅狭缝重合，即没有位移偏差 ΔL ，也没有旋转方向的偏差 $\Delta\varphi$ 。如果光点没有正对墨线，沿墨线法向有偏差 ΔL ，则墨线的像也就平行偏离光栅狭缝；如果光电头在前进信号作用下运动时，光点应沿墨线运动；如果光点运动方向与墨线切向有夹角 $\Delta\varphi$ 时，则墨线的影像将与光栅狭缝有 $\Delta\varphi$ 的夹角。

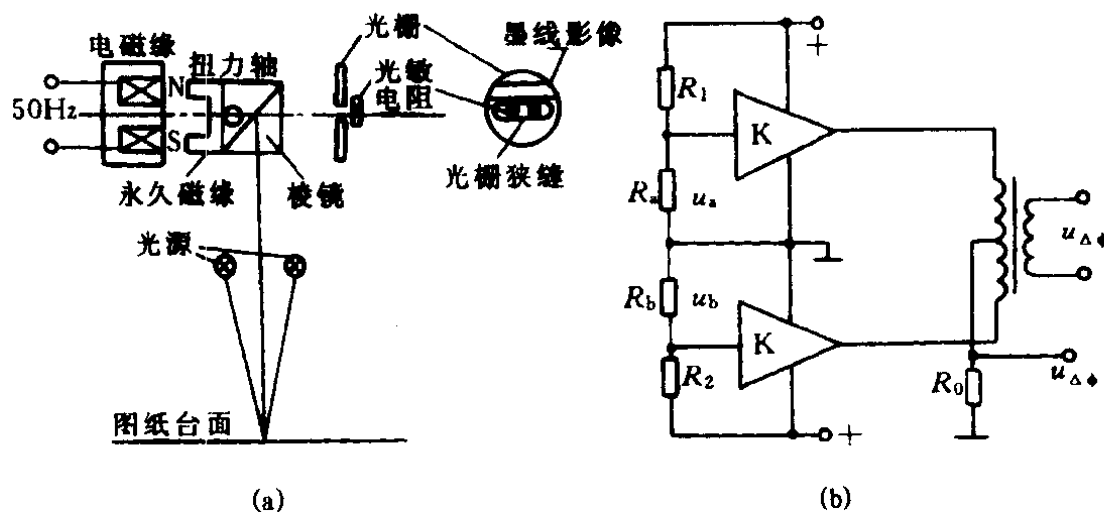


图 2-13 光电跟踪头的扇形扫描原理

光电头内的棱镜与一个 U 型永久磁铁粘成一体，由具有弹性的扭力轴支承，电磁铁线圈由 50 Hz 电源激磁，对永久磁铁产生 50 Hz 交变的电磁力，从而使棱镜产生 50 Hz 的摆动，它使墨线的

像沿光栅狭缝上下振动。光栅狭缝后面是一对光敏电阻 R_a 和 R_b ，它们的电路如图 2-13(b)，当墨线影像沿狭缝上下振动时， R_a 、 R_b 亮暗阻值变化，从而 R_a 、 R_b 上的电压降 u_a 、 u_b 也产生相应频率的交变分量。

由于墨线在光栅狭缝上、下振动，对光敏电阻形成扇形扫描。图 2-14 分别表示不同偏差状况时，所得到的信号电压波形。图 2-14(a) 表示 $\Delta L=0$ 、 $\Delta\varphi=0^\circ$ 时， $u_a=u_b$ ，它们所含交变分量的频率为 100 Hz。图 2-14(b) 和图(c) 表示 $\Delta\varphi=0$ ，但位移偏差分别为 $\Delta L=0.06\text{ mm}$ 和 $\Delta L=0.2\text{ mm}$ 时， $u_a=u_b$ ，但交流分量中含有 50 Hz 的成分，而且 ΔL 绝对值越大，该 50 Hz 分量的振幅越大。图 2-14(d) 表示 $\Delta L=0$ ， $\Delta\varphi=30^\circ$ 时信号电压

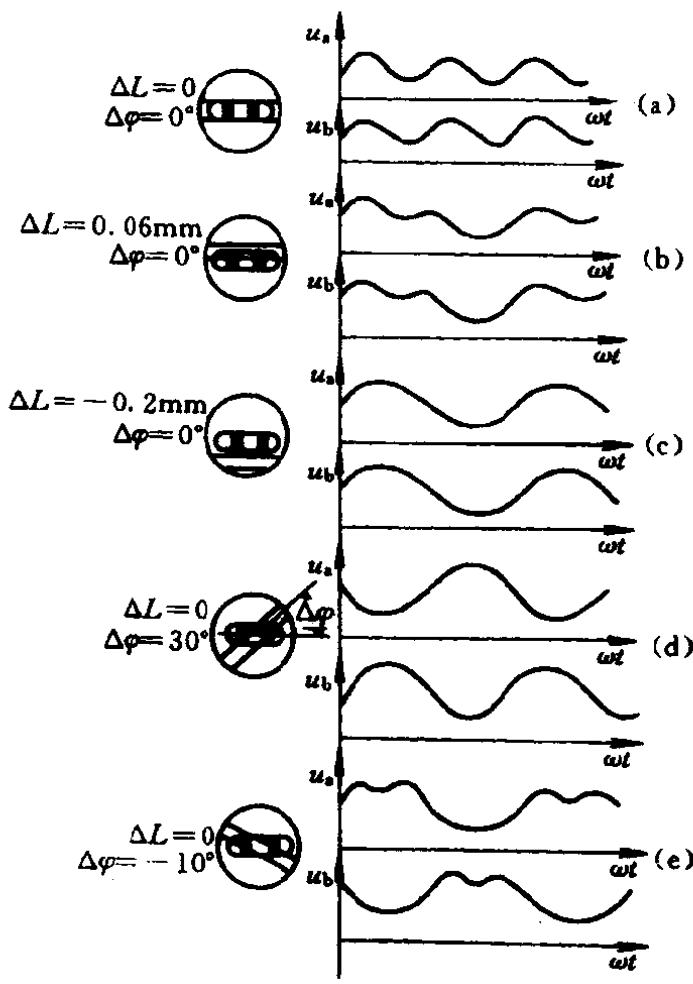


图 2-14 不同偏差时信号电压波形

的波形。 u_a 与 u_b 不再同相，它们的 50 Hz 交变分量彼此反相。图 2-14(e) 表示 $\Delta L=0$ ， $\Delta\varphi=-10^\circ$ 时 u_a 与 u_b 的波形，只是它们 50 Hz 分量的相位相反，并与图(d)所示波形相反； $\Delta\varphi$ 绝对值越大， u_a 和 u_b 中 50 Hz 交流分量的振幅也越大。

u_a 和 u_b 经图 2-13(b) 所示线路放大后(两放大器放大增益相同)，在 R_0 上获得相加电压 $U_{\Delta L}=K_1(u_a+u_b)$ ，它的 50 Hz 分量的振幅值与 ΔL 的大小成正比， ΔL 的正、负对应该分量的正、反相位。在变压器输出端获得相减的电压 $u_{\Delta\varphi}=K_2(u_a-u_b)$ ， $u_{\Delta\varphi}$ 的

50 Hz分量的振幅与 $\Delta\varphi$ 大小成正比； $\Delta\varphi$ 的正、负对应 $u_{\Delta\varphi}$ 50 Hz 分量的正、反相位。

扇形扫描也可用于测角，还有其它形式的扫描测角(或位移)的方法。它们的共同特点是：必须完成扫描一个周期，才能检测出误差信号，而扫描运动多为机械运动，因而扫描频率一般在几十赫兹，不可能再高。为此，又出现下节将要介绍的脉冲比较法，它检测信号所需时间要快得多。

2-6 脉冲比较测角(位移)

在进行大型建筑施工时，需要光电准直测量，以保证施工的质量。常用的方法如图 2-15 所示。一端安置激光发射装置，向另

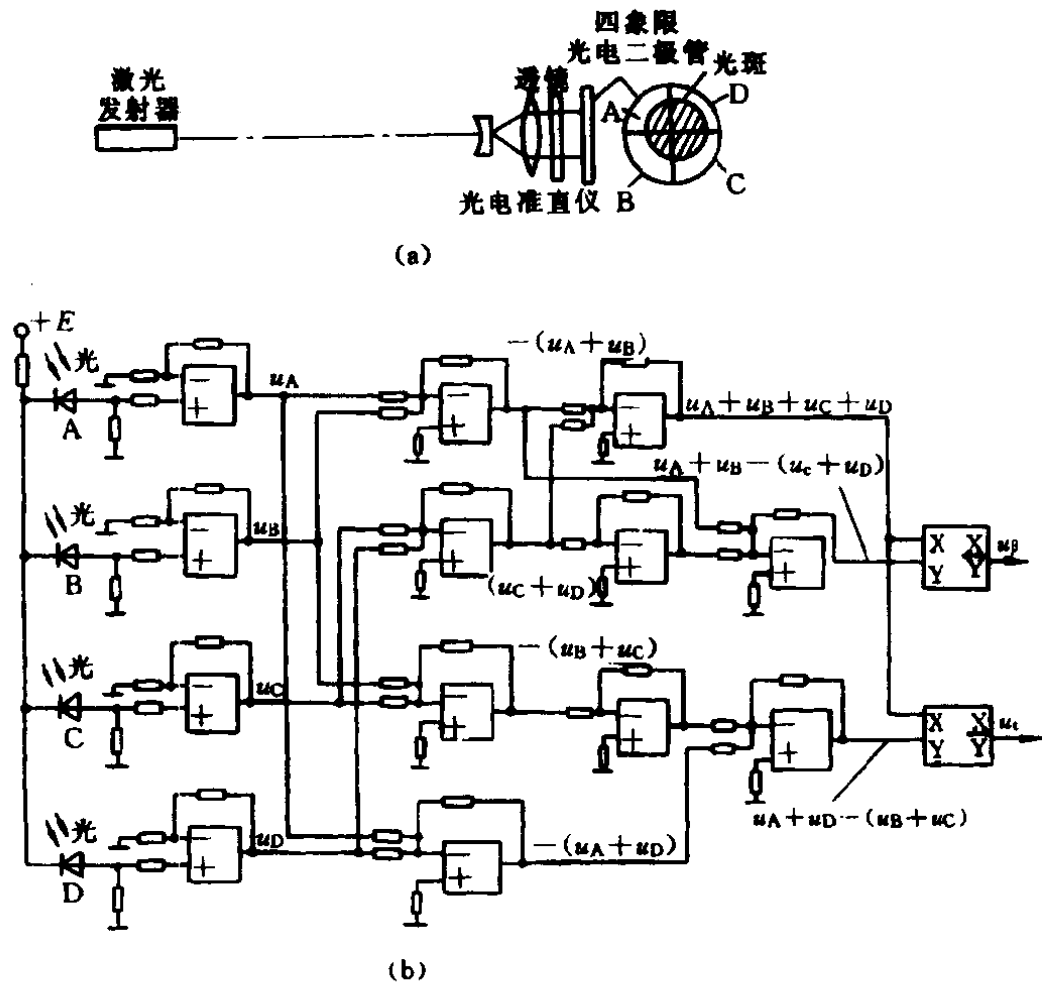


图 2-15 光电准直仪原理

一端发射很细的激光束；另一端用光电准直仪校准，准直仪的光学系统将激光束透射到光敏元件表面，呈一圆形光斑。光敏元件可用四象限光电电池或四象限光电二极管。图 2-15 采用的是四象限光电二极管，它们是在同一基片上制成的四个二极管，具有相同的光电特性。当光斑中心正对 A、B、C、D 四管中间十字线的交点时，四管所受光照面积相同、光强一致，表示两端已对准成一直线。

相应的检测电路如图 2-15(b)所示。四路放大器的增益一致，然后将信号进行分别相加、相减和相除的运算，得到的输出电压

$$u_{\beta} = \frac{(u_A + u_B) - (u_C + u_D)}{u_A + u_B + u_C + u_D} \quad (2-9)$$

$$u_{\epsilon} = \frac{(u_A + u_D) - (u_B + u_C)}{u_A + u_B + u_C + u_D} \quad (2-10)$$

其中 u_A 、 u_B 、 u_C 、 u_D 分别代表四象限管经放大后的四个电压信号，它们分别对应 A、B、C、D 光敏面受光强度的大小。当激光发射脉冲形成的光斑偏离十字中心线时， u_A 、 u_B 、 u_C 、 u_D 的大小将不等，由(2-9)式决定的 u_{β} 表示水平方向的误差，由(2-10)式决定的 u_{ϵ} 表示垂直方向的误差。

如果用 u_{β} 、 u_{ϵ} 分别传到两套伺服系统，则可借助伺服系统来自动准直。

这种原理也可用于雷达系统。采用四个天线和四个接收通道，利用其中一个天线发射电磁波，不需作扫描运动。每发射一个脉冲，通过比较四个天线接收目标回波的不同，就可以获得误差信号。有通过幅值比较的方式和脉冲相位比较的方式两种，通称为单脉冲雷达。

图 2-16 表示的是激光放唱机(简称 CD 唱机)自动调焦伺服系统的位置检测原理。CD 光盘上的声道以主轴为心呈螺旋状排

列，声道很细，小于 $1\text{ }\mu\text{m}$ ，相邻声道的间隙只有 $1.6\text{ }\mu\text{m}$ ，因此光唱头将激光束聚成很细约为 $1\text{ }\mu\text{m}$ ，以便准确地循声道读取信息。CD 光盘安置在托架上，由主轴电机带动光盘旋转。光唱头由下向上读取光盘面上的声道信息。光束经光盘面反射，经 CCF 透镜，由 45° 直角棱镜将一部分光束反射到柱面透镜，光束经柱面透镜将反射影象呈现在光检测器受光面上。

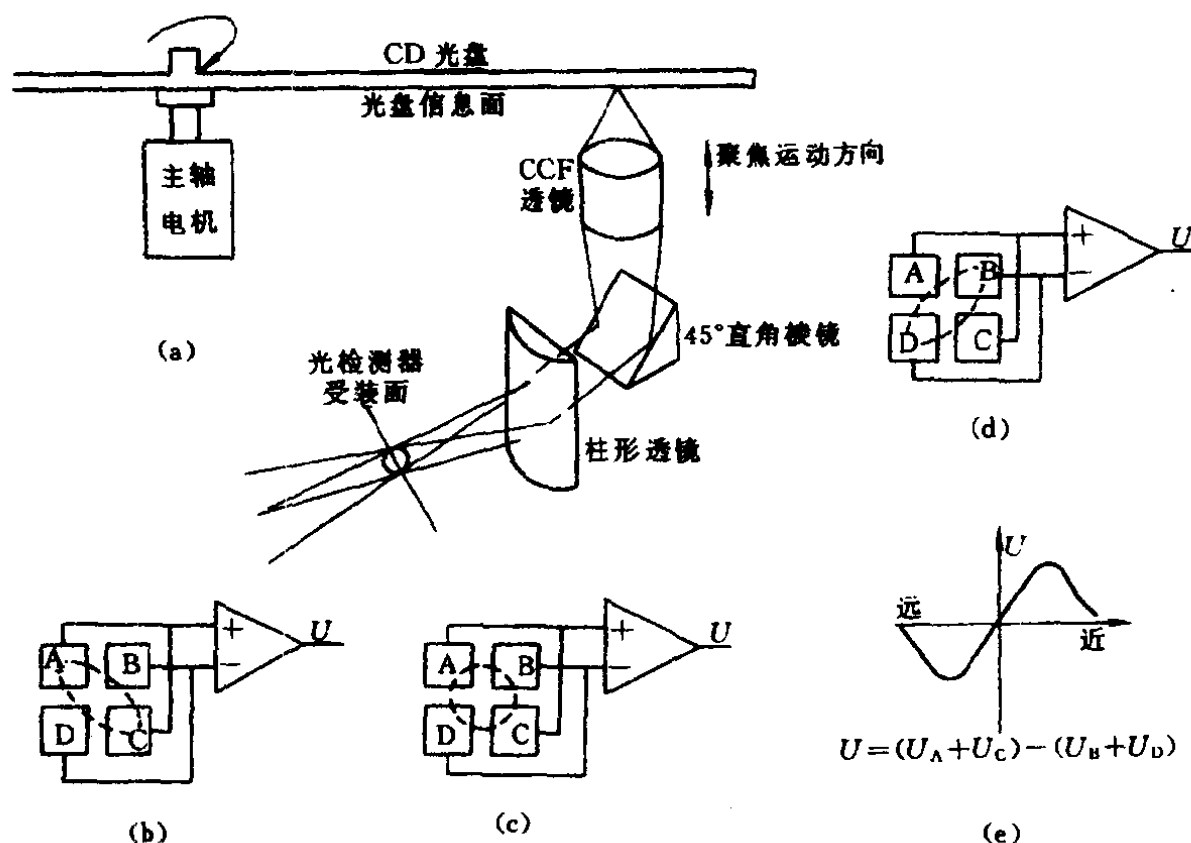


图 2-16 CD 唱机自动聚焦伺服系统的焦距检测原理

为了准确地读取光盘上的信息，不仅要求光唱头的光束准确地对准声道，而且要求 CCF 透镜距光盘表面始终保持恒定距离，其误差必须在 $\pm 0.5\text{ }\mu\text{m}$ 内，否则影响读取信息的质量。由于光盘表面微小的翘曲、表面与主轴不可能绝对垂直，当主轴电机带动光盘高速旋转时，光盘信息面将相对 CCF 透镜作高频颤动。为保证放音质量，必须有自动聚焦伺服系统，控制 CCF 透镜完成自动聚焦，为此需要连续地、准确地检测出 CCF 透镜与光盘信息面的

距离。图 2-16 就是利用像散法原理来检测这个距离。

光电检测器采用四象限光电管(见图中 A、B、C、D 所示),当 CCF 透镜与光盘信息面保持正确位置时,光盘反射的影象投射到光检测器表面呈圆形,如图 2-16(c)所示,从 A、B、C、D 所得的电流信号相等,放大器输出电压 $U = (U_A + U_C) - (U_B + U_D) = 0$ 。当光盘信息面靠近透镜时,反射的影象投射到检测器表面呈椭圆形,如图 2-16(b)所示,此时放大器输出电压为正;当光盘信息面远离透镜时,影象投射到检测器表面亦呈椭圆形,但长、短轴刚好与图 2-16(b)相反,如图 2-16(d)所示,此时放大器输出电压为负。在距离变化不大的范围内,检测的特性如图 2-16(e)中曲线所示,利用其中的线性特性段,作为自动聚焦伺服系统的纠偏信号,自动调节 CCF 透镜上、下移动,使反射影像投射到检测器表面始终保持圆形,也就保持了 CCF 透镜至光盘表面的焦距恒定。

这种利用脉冲比较或光通量比较测量角度或位移的方法应用较广,从技术上实现并不十分困难。

以上所介绍的方法,均是针对能在伺服系统中应用的技术。原理简单、工程上亦易于实现,但这些仅仅是较为常见的。考虑到相邻课程的关系,在此没有涉及数字式测速和测角(位移)的技术,没有介绍线阵、面阵(如 CCD)技术和成像技术。在常用技术中,还有利用电容传感器、霍尔元件的测角(位移)的技术等等,限于篇幅,不再一一列举。但作为伺服系统的工程设计人员,必须关心新技术、新元件的发展,随时吸收过来,以推动新型伺服系统的发展。

习 题

1. 试问图 2-2(a)所示它激直流机电枢电桥,能否用于可逆调速系统?
2. 图 2-2(a)中电枢电桥负反馈,可看成是:电枢电流反馈——由与电

枢串联的 R_6 两端电压降表示, 和电枢电压反馈——经 R_7 、 R_8 分压取出, 两个反馈的合成, 试分析这两种反馈是正反馈还是负反馈?

3. 图 2-5 所示系统已能稳定工作。如果现在将 R_1 、 R_4 端改接电源负端、将 W_1 、 W_2 的下端改接到电源正端, 即测角电桥供电的电源极性颠倒, 试问: 此系统将出现什么现象? 为什么?

4. 图 2-7(a) 随动系统已能正常工作, 如将 ZF 单相激磁绕组两端颠倒接上电源, 试问系统将出现什么现象? 除将 ZF 激磁绕组颠倒还原外, 还有哪些方法能使系统恢复原状?

5. 已知自整角机和旋转变压器组成的测角线路, 其特性如图 2-7(c) 输出电压 $u_c \sin \omega_0 t$ 的幅值 u_c 与失调角 e 的关系是 $u_c = U_{\max} \sin e$, 若已知 $e = 90^\circ$ 时的输出 $U_{\max} = 36 \text{ V}$, 并近似认定 $-30^\circ \leq e \leq 30^\circ$ 范围为线性关系 $u_c = Ke$, 此处 K 为常值称为比电势, 请算出 K 的数值。

6. 在图 2-10(c) 中, 已知精、粗之间的速比 $i = 20$, $e = 90^\circ$ 时自整角变压器的最大输出电压 $U_{\max} = 58 \text{ V}$, 为消除假零点, 需加移零电压 $u_c = ?$ 。

7. 在圆锥扫描测角时, 目标偏离光轴, 设它处于波束中心扫描圆的右上方。由扫描圆心(即光轴)至目标的向径 l 代表误差角的大小, 该向径 l 与水平线的夹角 θ ($0 < \theta < 90^\circ$) 代表误差方位, 试问: 天线光轴偏离目标水平向的误差角 e_β 、垂直向的误差角 e_α 与 l 、 θ 的关系式是什么?

8. 在图 2-15(b) 所示四象限二级管准直仪线路中, 为获取水平偏差 u_β 与垂直偏差 u_α , 为何要用 $u_A + u_B + u_C + u_D$ 去除?

第三章 伺服系统的信号转换电路

3-1 伺服系统中常见的信号转换电路的类型

控制信号在伺服系统内部传递过程中,常需要对信号的形式进行变换。但不论如何变换,有效信号应不失真地传递,对噪声应能有效地抑制,以达到准确控制的目的。这里将要讨论的信号形式有直流电压、固定频率的交流电压幅值或相角、等幅脉冲的宽度、脉冲的频率、脉冲的相位、自整角机输入输出的三相交流电压、旋转变压器输入输出的两相正余弦电压以及电动机输出的轴角信号等等。

伺服系统中采用的信号转换电路的类型很多,仅就信号形式的转换来划分也有许多种,本章只列举比较常见的几种类型如下:

(1) 振幅调制——输入为直流电压信号,经振幅调制后,输出为固定频率的交流信号,但交流电压的幅值与输入信号幅值成正比。交流电压只有正相和反相两种相位,分别对应输入直流信号的正、负极性。

(2) 相位调制——输入为直流电压,经相位调制后,输出为固定频率的交流电压或脉冲,但输出电压的幅值一定,而相位与输入信号的幅值呈一一对应关系。

(3) 频率调制 (V/F) ——输入为直流电压,经频率调制后,输出的脉冲频率与输入信号的幅值成正比,通常称为电压-频率转换。

(4) 脉宽调制 (PWM) ——输入为直流电压,经脉冲宽度调制后,输出脉冲的频率与振幅一定,但脉冲宽度与输入电压幅值成正比,即脉冲占空比是可变的。

(5) 相敏整流 (亦称解调器) —— 当输入为固定频率的交流电压, 其幅值代表信号的大小, 只有正、反两种相位, 分别代表信号的正、反, 经解调后, 输出为直流电压, 其大小与输入振幅对应, 其正、负极性分别与输入的正、反相位相对应。

当输入为固定频率、固定振幅的交流电压, 其相角代表输入信号的大小时, 经解调后, 输出直流电压与输入电压的相角一一对应。

(6) 频压转换 (F/V) —— 输入信号是交流信号或脉冲的频率, 经频压转换后, 输出直流电压的大小与输入信号的频率成线性关系。

(7) 数字—自整角机/旋转变压器转换 (DSC/DRC) —— 输入为数字信号, 经数字—自整角机/旋转变压器转换后, 输出为三相交流电压/两相正余弦电压, 与自整角机/旋转变压器配合使用。

(8) 自整角机/旋转变压器—数字转换 (SDC/RDC) —— 输入为自整角机/旋转变压器的轴角输出信号, 为三相交流/两相正余弦信号, 经 SDC/RDC 转换后, 输出为数字信号。

能实现以上转换功能的电路不胜枚举, 下面仅分别列举一些常用的、较为典型的线路予以简单说明。

3-2 相敏整流线路

相敏整流又称相敏解调、鉴相、或简称解调器。在伺服系统中, 特别是在位置伺服系统 (即随动系统) 中, 有着广泛地应用。因测角元件经常采用自整角机、旋转变压器、差动变压器、感应同步器等感性元件, 它们将转角 (或位移) 转换成具有一定频率的交流电压信号, 而系统的执行元件常采用直流伺服电机, 因此需要采用相敏整流线路, 才能实施有效的控制。

相敏整流线路可以用二极管、三极管或集成运放等组成。根据电路的工作原理, 又可分为开关式、模拟乘法式和集成电路等

几种，现分别介绍几种常用的线路。

1. 开关式相敏整流线路

开关式相敏整流线路，采用的是模拟开关，它能让模拟信号通过，它的通、断由外加固定频率的交流参考电压 u_i 来控制。图 3-1 分别表示出用二极管组成的环形解调器和用三极管组成的模拟开关解调器。

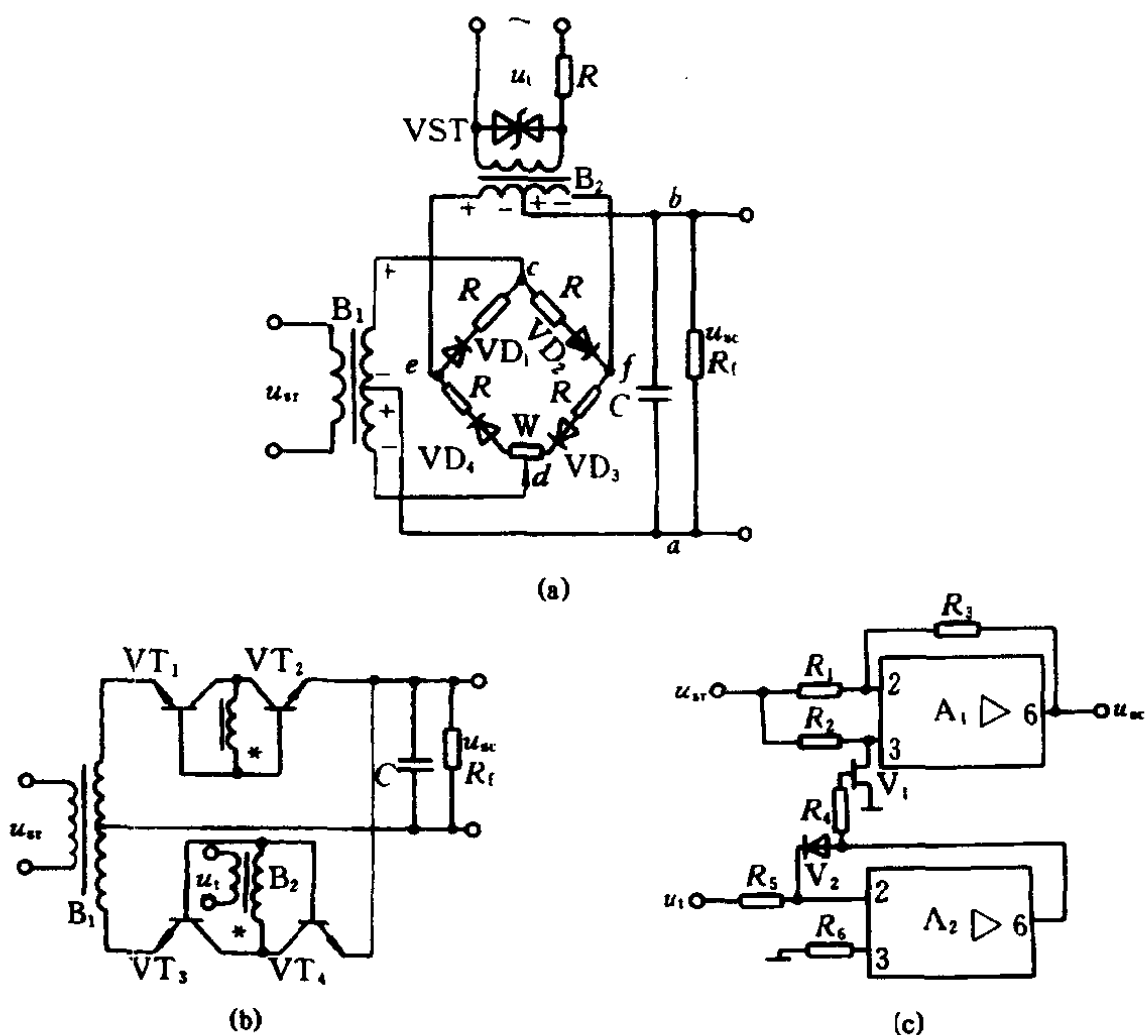


图 3-1 开关式相敏整流线路

二极管环形解调器(如图 3-1(a)) 用四只二极管接成环形桥，每支桥臂串有限流电阻 r ，输入交流信号 $u_{sr}=U_{sr}\sin \omega_0 t$ ，通过输入变压器 B_1 将信号电压加在环形桥的一个对角 c 、 d 两点，信号

的大小由振幅 U_{sr} 表示, 参考电压 $u_t = U_T \sin \omega_0 t$ 通过变压器 B_2 , 将电压加到环形桥另一对角 e 、 f 两端。从变压器副方看, 参考电压的幅值 U_T 应是输入信号最大幅值的二倍以上, 即 $U_T \geq 2|U_{sr}|_{\max}$, 使桥中二极管的通、断完全取决于参考电压 U_T 而与输入 u_{sr} 无关。在 u_t 正半周, 设极性如图中“+”“-”所示, 二极管 VD_1 、 VD_2 导通, VD_3 、 VD_4 阻断; u_t 负半周时, 则相反。图中 b 点是变压器 B_2 副方的中点, 环形桥四只桥臂的电路参数是对称的, 有少量偏差可通过调平衡电位计来调整。这样 c 点是 VD_1 、 VD_2 导通时支路的中点, d 点是 VD_3 、 VD_4 导通时支路的中点, 在 u_t 正、负半周, 它们分别与 b 点是等电位点。

在输入信号 $u_{sr} = 0$ 时, B_1 副方三端点之间的电压为零, 因此线路输出端 ab 两点之间的电压 $u_{sc} = 0$ 。当 $u_{sr} \neq 0$, 在 u_t 正半周时, u_{sr} 的极性如图中 B_1 副方“+”“-”号所示, 由于 c 点与 b 点等电位, 相当于把 B_1 副方上半绕组并联到输出端, 输出电压 u_{sc} 为上“+”、下“-”。当 u_t 负半周时, 由于 u_{sr} 与 u_t 同频率同相, u_{sr} 亦改变极性, 此时 d 点与 b 点是等电位点, 相当于将 B_1 副方下半绕组并联到输出端, 此时 u_{sc} 的极性仍然是上“+”、下“-” (见图 3-2(a)), 经电容 C 滤波后, 输出端 ab 得到直流输出。

如果 u_{sr} 信号的相位与上述相差 180° , 即 u_{sr} 的极性正好与图中所示符号相反, 不难分析可知, 此时输出端获得的直流电压是下“+”、上“-”, 波形如图 3-2(b) 所示。

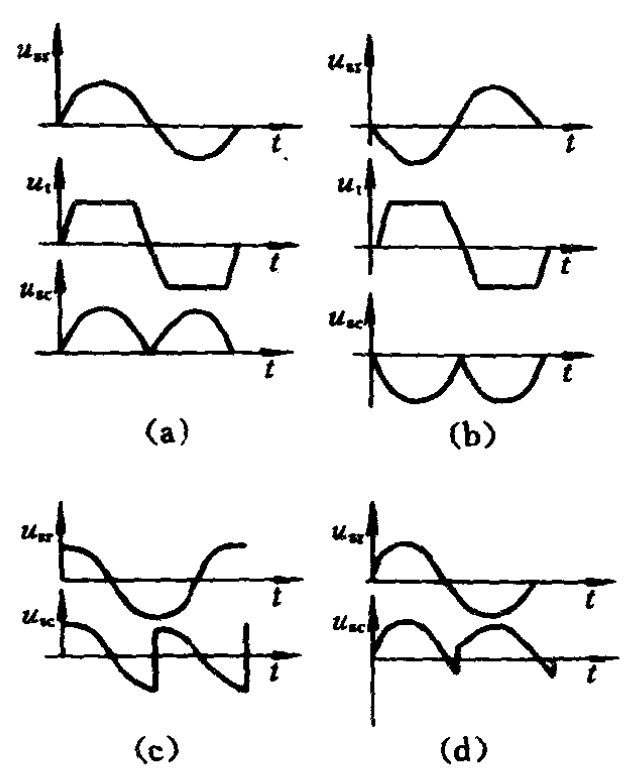


图 3-2 相敏解调器 u_{sr} 、 u_t 和 u_{sc} 的波形

当 u_{sr} 的相位与参考电压 u_t 相位正交时,如图 3-2(c)所示,不难分析出,输出端为 u_{sr} 二倍频的交流信号,其直流分量等于零。这一方面说明,该解调线路具有抑制正交干扰信号的能力;另一方面也说明,当输入交流信号是以其相角代表有效信号时,它总可以分解成与 u_t 同相的分量和与 u_t 正交分量,而输出直流电压正比于输入信号中与 u_t 同相的分量,仍然具有解调的功能(见图 3-2(d))。

为提高解调性能,参考电压 u_t 最好是矩形波,图 3-1(a)中 B_2 原方采用稳压管削波,使 u_t 近似成矩形,这有利于环形桥支路的对称性的选配,主要是四只二极管的特性较容易选配成一致。

在 u_t 的任意半周内,环形桥只有一半是导通的,为此可画出瞬时导通电路如图 3-3 所示。按图中所示符号不难写出:

$$\begin{cases} i_1 = i_2 + i_f \\ 2u_t - i_1 r - i_2 r = 0 \\ u_t - i_1 r + u_{sr} = u_{sc} \end{cases}$$

这里忽略了二极管的管压降。

式中 u_{sc} 为输出电压,就是 $C // R_f$ 上的电压降。下面用复数阻抗的形式可以写出

$$u_{sc} = \frac{R_f}{R_f C s + 1} i_f$$

将以上方程组联立求解,消去 i_1 、 i_2 、 i_f 和 u_t , 即得输入电压 u_{sr} 与输出电压 u_{sc} 的传递函数

$$\frac{U_{sc}(s)}{U_{sr}(s)} = \frac{K}{1 + \tau s} \quad (3-1)$$

$$\text{式中 } K = \frac{2R_f}{2R_f + r}, \quad \tau = \frac{rR_f}{r + 2R_f} C$$

即解调器是一个惯性环节。

图 3-1(b)是晶体三极管模拟开关组成的相敏整流线路。 VT_1 、 VT_2 对接组成一个模拟开关, VT_3 、 VT_4 组成另一个模拟开

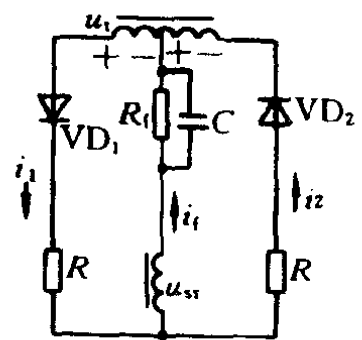


图 3-3 环形解调器的等效电路

关。参考电压 u_i 通过变压器加到三极管的基极与集电极之间，当基极为正、集电极为负，三极管饱和导通，输入信号通过变压器 B_1 副方、经模拟开关加到 $C//R_f$ 输出，两个模拟开关的参考电压反相，从而使它们在 u_i 正、负半周内轮流导通。鉴于参考电压 u_i 与输入信号电压 u_{sr} 的频率一致，在线路输出端获得的直流电压 u_{sc} 与 u_{sr} 的幅值呈线性关系， u_{sc} 的正、负极性与 u_{sr} 的正、反相位相对应。

同理，若 u_{sr} 与 u_i 正交，则 u_{sc} 的直流成分为零，因此它亦能抑制与 u_i 正交的信号。当输入有效信号是交流电压的相角时，它亦能完成鉴相任务，使输出直流成分与输入的相位一一对应。

如果将图 3-1(b) 线路中去掉一组模拟开关，则变成半波相敏整流线路，其传递系数将只有全波相敏整流线路的一半。

模拟开关采用三极管对接，主要是使三极管的剩余电压可互相对消。从而保证输入电压 $u_{sr}=0$ 时，输出电压 $u_{sc}=0$ 。

模拟开关可以等效成一个电阻，故图 3-1(b) 线路的传递函数形式，亦如 (3-1) 式，是一个惯性环节。

图 3-1(c) 是用两个运算放大器组件和一个场效应管 V_1 构成的相敏整流线路，放大器 A_1 工作于线性放大状态，器件 A_2 接成比较器，参考电压 u_i 加到 A_2 的输入端。故 A_2 输出与 u_i 相位相反的矩形波，二极管 VD 用以限制正矩形波的幅值。 A_2 输出矩形波经 R_4 加到场效应管 V_1 的栅极，栅极为正时， V_1 导通，反之， V_1 截止。 V_1 导通时， A_1 同相输入端经 V_1 接地， A_1 为反相放大器，

输出为 $u_{sc} = -\frac{R_3}{R_1} u_{sr}$ ； V_1 夹断时， A_1 输出为

$$u_{sc} = \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right) u_{sr} - \frac{R_3}{R_1} u_{sr} = u_{sr}$$

因此，只要选取 $R_3=R_1$ ，则 A_1 输出波形仍然如图 3-2 所示，与以上分析的线路相同。

将 A_1 输出电压进行滤波后，可得到所需要的直流信号。

2. 用模拟乘法器作相敏解调器

模拟乘法器有现成的集成器件, 国产的型号有 FZ4、BG314、F1595; 国外的型号如 LM1496N、MC1494L、MC1495/1595 等等, 它们都是四象限模拟乘法器。用图 3-4 所示的图形符号表示。

模拟乘法器有两个输入端, 分别加输入信号 $u_{sr} = U_{sr} \sin \omega_0 t$ 和参考电压 $u_t = U_T \sin \omega_0 t$, 则它的输出电压为

$$u_{sc} = k U_{sr} U_T \sin^2 \omega_0 t$$

式中 k 为模拟乘法器的系数。

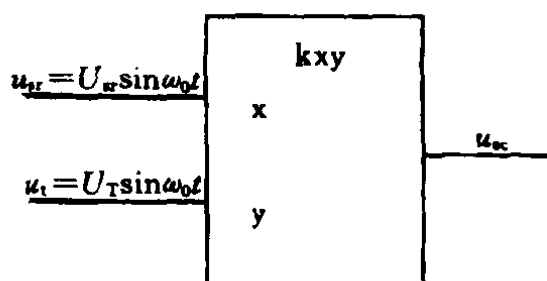


图 3-4 模拟乘法器图形符号

当 u_{sr} 与 u_t 反相时, 则输出电压

$$u_{sc} = -k U_{sr} U_T \sin^2 \omega_0 t$$

当输入电压 $u_{sr} = U_{sr} \sin(\omega_0 t + \varphi)$, $0 < \varphi < \pi$, 即 u_{sr} 与 u_t 不同相, 可将它分解成与 u_t 同相的分量与 u_t 正交的分量之和

$$u_{sr} = U_{sr} (\cos \varphi \sin \omega_0 t + \sin \varphi \cos \omega_0 t)$$

此时, 乘法器的输出电压是

$$u_{sc} = k U_{sr} U_T (\cos \varphi \sin^2 \omega_0 t + \frac{1}{2} \sin \varphi \sin 2\omega_0 t)$$

等式右边第一项幅值与 $\cos \varphi$ 成正比, 主要是直流成分; 而第二项全是交流, 经滤波后仅取其直流成分, 说明模拟乘法器也具有鉴相的功能, 能抑制与 u_t 正交的信号。

3. 相敏整流集成芯片

目前, 国内外已有单片集成的调制-解调芯片。国产的有国营 691 厂生产的 LZX1 芯片, 国外的有美国 AD 公司生产的 AD630 芯片和 MOTOROLA 公司生产的 MC1496、MC1596 等。这几种芯片既可以做为解调器, 也可以做为调制器。下面将以国产 LZX1 芯片为例来介绍这几种集成芯片做为解调器的工作原理及应用。

LZX1 单片集成电路是一种全波相敏整流电路，它输出的直流电压不仅与输入交流信号电压的幅值成正比，而且与输入交流信号的相位有关，它们之间的关系可用下式表达：

$$u_{sc} = kU_{sr}\cos \theta$$

式中 k 为整流系数； U_{sr} 为输入交流电压的振幅； θ 为输入电压与参考电压之间的相位差。

LZX1 芯片由一个包括方波发生器和斩波管在内的相敏解调器和一个运算放大器组成，如图 3-5 所示。斩波器和运算放大器的输入输出波形如图 3-6 所示。

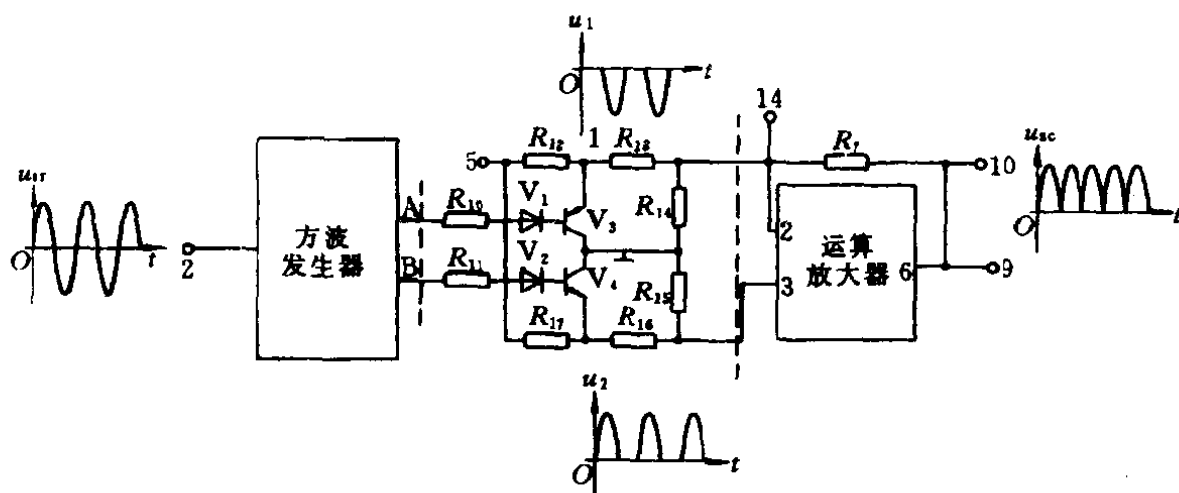


图 3-5 LZX1 芯片原理方框图

由 LZX1 构成的相敏整流电路如图 3-7 所示。图中， C_1 为消振电容，通常其容值为 51 pF，耐压值为 63 V； C_2 为滤波电容，通常选用容值为 0.1 μ F、耐压 160 V 的电容器；第 2 脚为参考电压输入端；第 1、5 脚为交流信号输入端；第 9、10 脚为直流信号输出端。

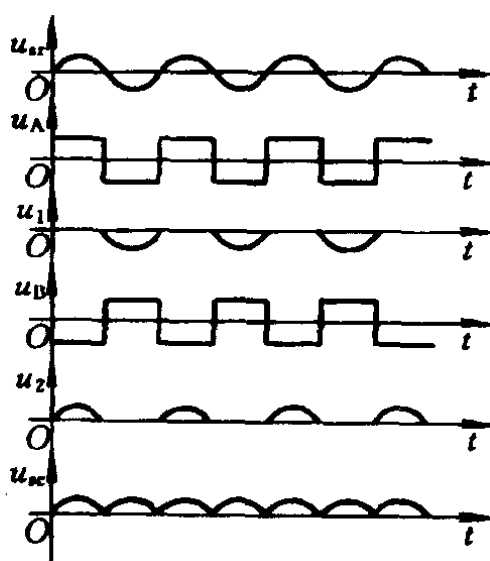


图 3-6 斩波器和运算放大器的输入输出波形

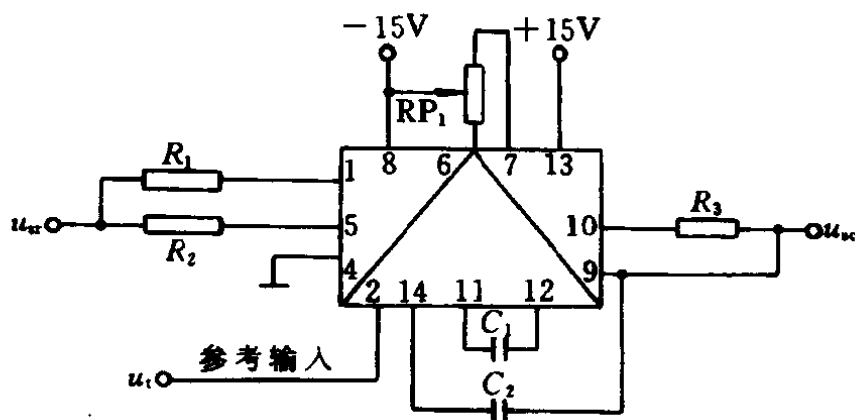


图 3-7 LZX1 构成的相敏整流电路

3-3 振幅调制线路

在伺服系统中，多以信号的幅值作为有效信号，当需要放大器的电压放大倍数上千、上万时，放大器特性的稳定性是个重要问题。众所周知，一般直流放大器易出现零点漂移问题，它直接关系到整个系统的稳态精度。

为了克服放大器特性的不稳定，其中的一种措施就是尽量采用交流载频信号，用交流放大器放大，因为交流放大器的特性比直流放大器的特性要稳定得多。因此，有时就需要将直流信号调制成具有固定频率的交流信号，交流信号的幅值正比于直流信号的大小，其相位应与直流信号的极性相对应，这就需要振幅调制线路。

需要强调的是，调制成交流的频率，应该比整个系统通频带高出十倍以上，否则，系统的响应能力将被大大地削弱。

调制线路与相敏整流线路类似。它也可以由晶体管或集成线路来组成，按工作原理划分，又有开关式、模拟乘法器式和集成电路等几种，下面分别介绍几种常用的线路。

1. 开关式振幅调制线路

图 3-8(a)是一种用二极管组成的开关式调制线路，四个二

极管接成全波整流桥的形式。直流输入 u_{sr} 经电阻 R_1 加在整流桥的 a 、 b 两端，参考电压 $u_t = U_T \sin \omega_0 t$ 经限流电阻 R_2 加到整流桥的 c 、 d 端。要求 $U_T > |u_{sr\max}|$ 。这使得整流桥四个二极管的通、断状态，完全取决于 u_t 的极性。例如 u_t 正半周时，整流桥阻断，输入 u_{sr} 经 R_1 、 R_f 给 C 充电； u_t 负半周时，整流桥导通， a 、 b 等电位如同短接，电容 C 上的电压经整流桥和 R_f 放电，如此循环，在 R_f 两端获得输出电压 u_{sc} 是一交流电压，其波形如图 3-8(d) 所示，基波的角频率等于 ω_0 。显然， u_{sr} 大小将决定 u_{sc} 的振幅值， u_{sr} 的极性决定 u_{sc} 的正、反相。

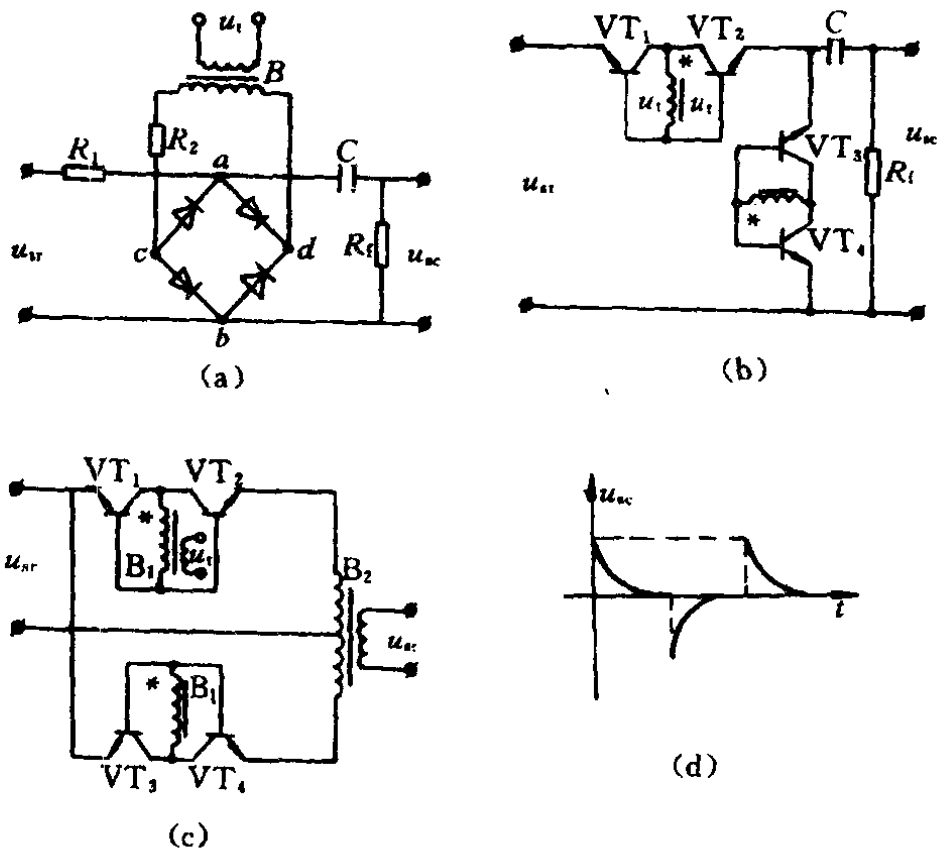


图 3-8 开关式振幅调制线路

但是，图 3-8(a) 线路电容充、放电的时间常数不等，在 R_f 两端获得的输出电压 u_{sc} 的波形不对称。因此，可改用图 3-8(b)、(c) 所示线路，它们都是用三极管模拟开关组成的振幅调制线路。前者仍然采用阻容电路，后者采用变压器耦合，都保证输出 u_{sc} 不

含直流成分。

两线路都同时采用两个模拟开关,参考电压 u_i 都通过变压器引入,从图中星号表示的同名端看出,两个开关分别在 u_i 的不同半周轮流导通。由于正、负半周电路导通状况一样,因而所得输出电压 u_{sc} 的正、负半周波形比较对称。 u_{sc} 的振幅与输入 u_{sr} 的大小成正比, u_{sc} 的正、反相位与 u_{sr} 的正、负极性相对应。

2. 用模拟乘法器作振幅调制器

模拟乘法器不仅可作相敏解调器用,也可作振幅调制器用。只需将它的一个输入端加直流输入信号 u_{sr} ,另一个输入端加参考电压 $u_i = U_T \sin \omega_0 t$,则在它们的输出端可得

$$u_{sc} = k u_{sr} U_T \sin \omega_0 t$$

3. 振幅调制集成芯片

上节提到的 LZX1、AD630、MC1496 及 MC1596 等芯片、不仅可作相敏解调器用,也可作振幅调制器用。

图 3-9 为 LZX1 构成的振幅调制线路。图中, C_1 为消振电容,第 1、5 脚为直流信号输入端;第 2 脚为参考电压输入端;第 9、10 脚为交流信号输出端。

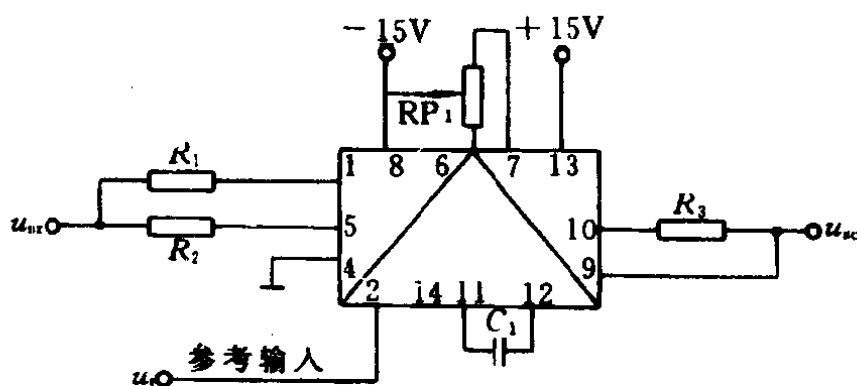


图 3-9 LZX1 构成的振幅调制线路

3-4 相位调制线路

在用直流电动机做执行元件的伺服系统中,常用晶闸管(亦称可控硅)构成功率放大装置。当采用交流电源供电时,需要与其对应的触发线路,控制信号 u_{sr} 大小变化,触发线路输出的触发脉冲的相位也相应变化,从而控制晶闸管导通角的变化。这里触发线路就是一种相位调制线路,输入的大小对应输出的相位。为避免与先修课程重复,在此不再详述。

3-5 脉冲宽度调制(PWM)线路

用大功率晶体三极管或 VMOS 管直接驱动执行电机时,常采用改变脉冲宽度的方式来调整,这就需要脉冲宽度调制线路,简称脉宽调制器。通常它的输入是直流信号 u_{sr} , 和一个具有固定频率的参考电压 u_i , u_i 通常是三角波或锯齿波; 而它的输出是与 u_i 同频率的等幅脉冲, 但脉冲的宽度与 u_{sr} 的大小成正比。

脉宽调制线路的类型很多, 图 3-10 介绍的是一种用线性集成运算放大器组成的线路, 整个线路是脉宽调速线路。它激直流电动机的电枢由 H 型晶体管脉冲放大线路控制; 图中采用了四个线性集成放大器, 其中 A_1 、 A_2 组成三角波信号发生器, A_1 具有正反馈, 它的输出是矩形波, 用对接稳压管限幅, A_2 为积分器, 它的输出是三角波, 调电位计 RP_1 可调三角波的振幅, RP_2 的滑臂改变可调三角波的频率。 A_3 、 A_4 是电压比较器, 三角波输入, 它们都输出同频率的矩形波, 经过稳压管 $VST3$ 、 $VST4$ 的削波, 三极管 VT_1 、 VT_2 均只输出单极性的方波脉冲, 从而使工作于开关状态的功率放大器, 给电机电枢加上方波脉冲电压。

由于三角波信号 u_i 是经过 R_8 、 R_9 分别加到 A_3 的同相输入端和 A_4 的反相输入端, 故 A_3 、 A_4 输出的矩形波彼此反相, 这使得

正半周 VT_4 、 VT_8 导通，负半周 VT_6 、 VT_{10} 导通。当输入信号 $u_{sr} = 0$ 时，由于正、负半周导通的时间相等，流过电机电枢的是交流，直流分量等于零，故电机不转。因 u_t 三角波的频率通常是几百赫兹到 2 000 Hz，只有当 $u_{sr} \neq 0$ 时，将使其中一组导通时间长，另一组则导通时间缩短（均指一个周期内），电机转动，转动的方向取决于导通时间长的那一组、输入信号 u_{sr} 越大，加到电机电枢的正脉冲与负脉冲的宽度之差越大，故电枢获得的直流电压越大、电机的转速越高。

为防止同一侧功率管直通而损坏，在图 3-10 线路中采取了一些防范措施，在电枢回路中串有功率二极管 VD_5 、 VD_6 ，将它的两端分别接到 VT_9 、 VT_7 的基极与射极，只要 VD_5 或 VD_6 上有电流存在，其管压降分别给 VT_9 或 VT_7 造成一反向偏置。另外，还设有固定的直流偏置分别给电压比较器 A_3 与 A_4 ，适当调节电位计 RP_3 ，可以使两组出现正脉冲的时间有一小时间间隔，这有利于大功率管关断时有时间恢复阻断能力。

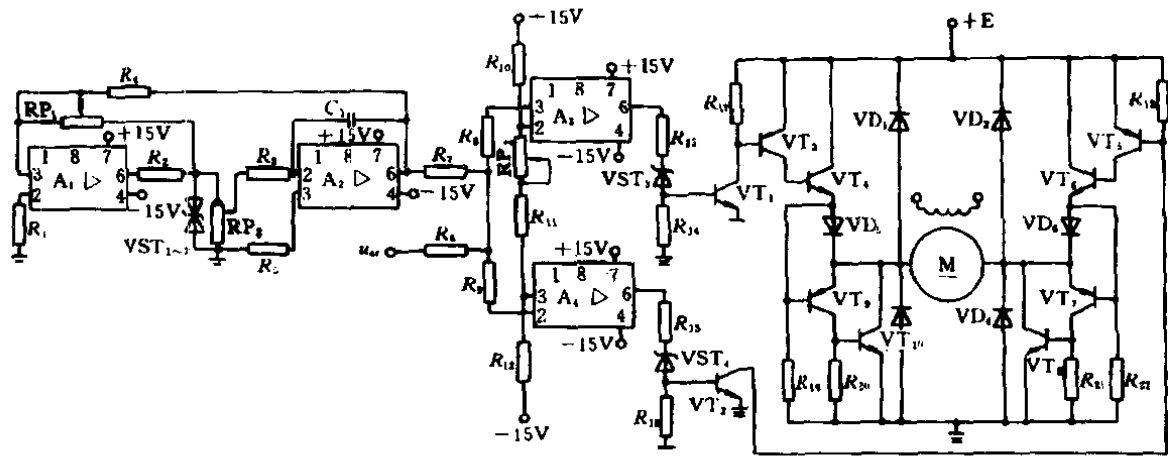


图 3-10 脉宽调制(PWM)线路举例

以上所述脉宽调制线路，在一个周期内，正向和反向的脉冲均存在，流过电机电枢的电流含有交变成分。这种工作方式称为双极性工作方式，它具有良好的调速性能，但输入信号 $u_{sr} = 0$ 时，功率放大器始终有输出，控制效率低。

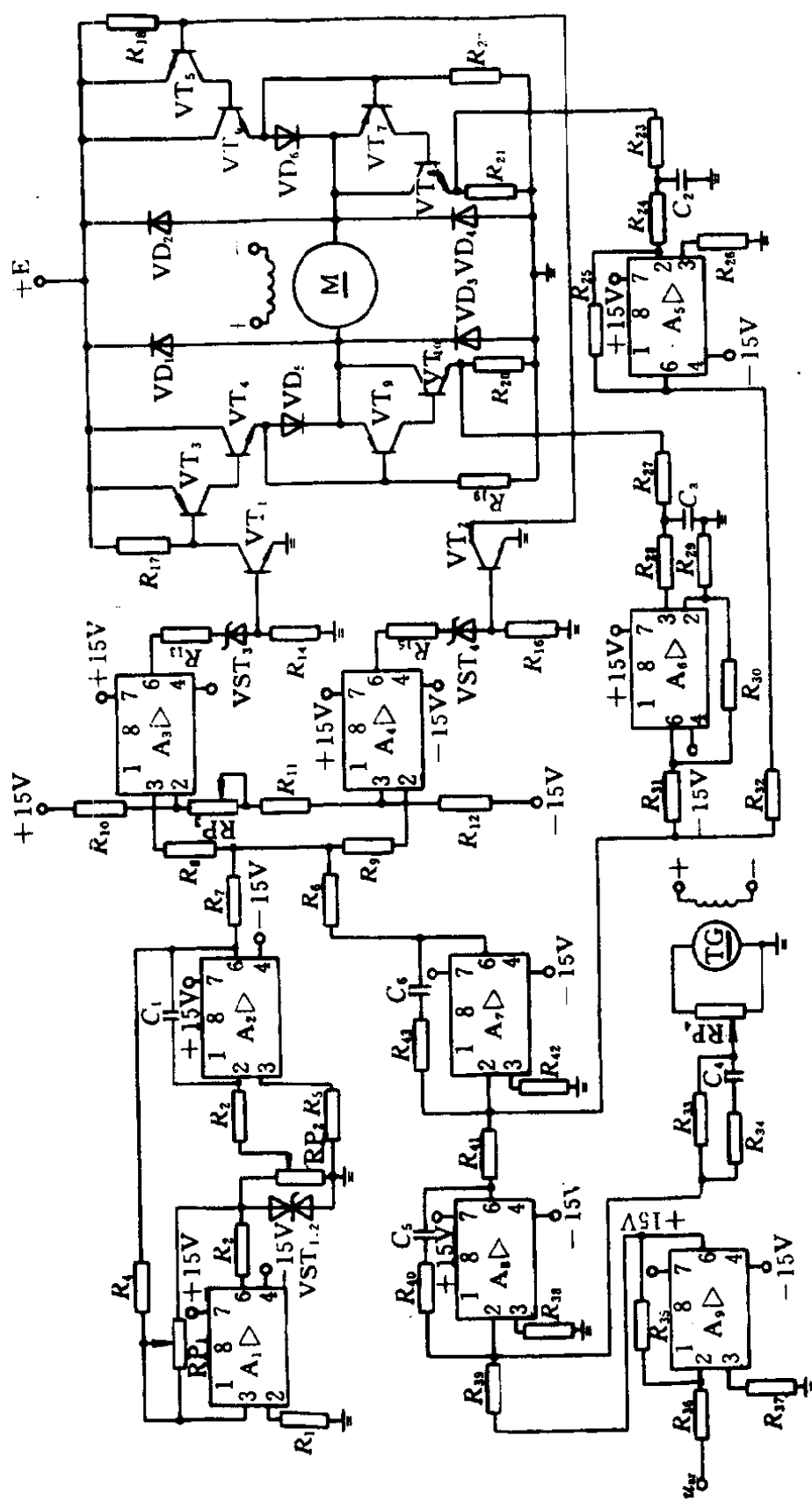


图 3-11 PWM 可逆调速系统

在以上线路中,适当调节 A_3 、 A_4 的直流偏置,并适当调节三角波 u_t 的幅值,可使输入信号 $u_{sr}=0$,只有三角波信号 u_t 时, A_3 、 A_4 刚好无矩形波输出,这样功率放大器就没有输出,电机电枢没有电流。当 $u_{sr}<0$ 时,它与三角波 u_t 叠加, A_4 有矩形脉冲输出, A_3 仍无脉冲输出; u_{sr} 增大, A_4 输出脉冲加宽。当 $u_{sr}>0$ 时,则 A_3 有脉冲输出,而 A_4 无脉冲输出。这样,电机电枢有电流时,始终是单极性的脉冲串,故称为单极性工作制。它的效率较高,但在小信号输入时,一般不及双极性工作方式灵敏。

图 3-11 所示为应用上述 PWM 线路的一个可逆调速系统,即 PWM 可逆调速系统。该系统采用直流测速发电机作检测元件,将系统输出的速度信号转换成电压信号反馈到系统的输入端,与输入信号 u_{sr} 相叠加,并经过 PI 调节器加到 PWM 调制线路的输入端,以控制电动机的转速。其中反馈通道中增加了运算放大器 A_9 以实现负反馈。运算放大器 A_8 及 A_7 为 PI 调节器。

系统的动态结构如图 3-12 所示。因电枢电流信号分别由 R_{20} 、 R_{21} 上取出,有脉动成份,故有滤波线路。

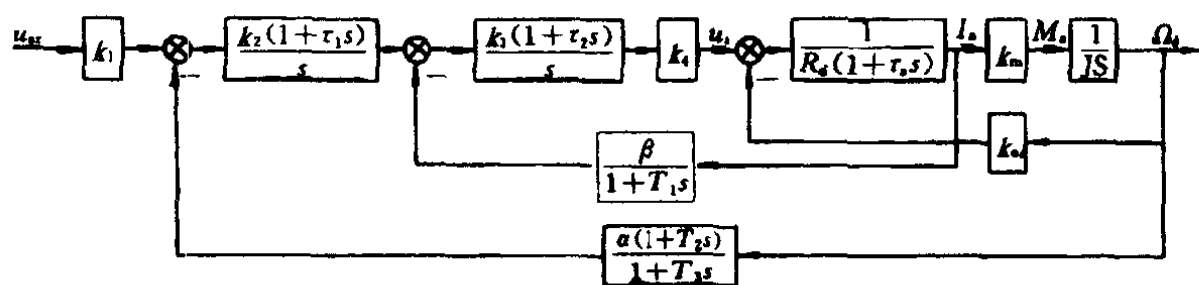


图 3-12 PWM 调速系统动态结构图

3-6 电压—频率转换(V/F)线路

在伺服系统中采用变频调速时,需电压—频率调制线路,输入电压 u_{sr} 大小改变,输出电压 u_{sc} 的频率对应改变。图 3-13 是采用模拟定时器 5G555 组成的 V/F 转换线路。它的第一级是差动

积分器，第二级是由 5G555 构成的单稳态触发器，因而输出是矩形脉冲。输入信号 u_{sr} 加在第一级的反相输入端，输出的矩形脉冲反馈回来加到第一级的同相输入端。由于 u_{sr} 是直流，差动积分器的输出是三角波，经单稳态触发器输出为矩形脉冲。由于输入脉冲的幅值一定，输入 u_{sr} 变化，将改变积分器输出三角波的斜率，从而改变输出脉冲的频率。

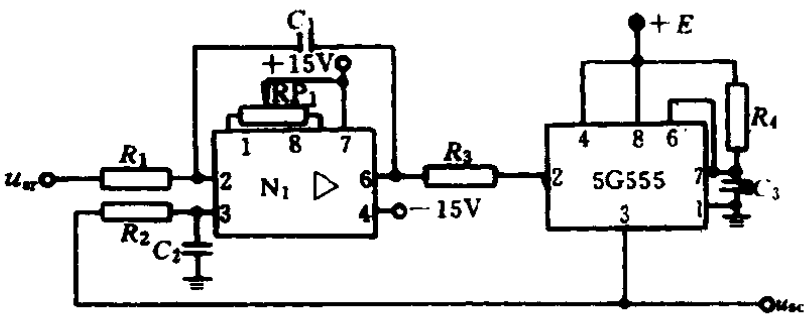


图 3-13 采用 5G555 组成的 V/F 转换线路

模拟集成定时器有 5G555、5G1555、CH7555；国外型号有 XR555、NE555、SE555、LC555、LM555、MC1555、RC555、RM555、CA555 等。

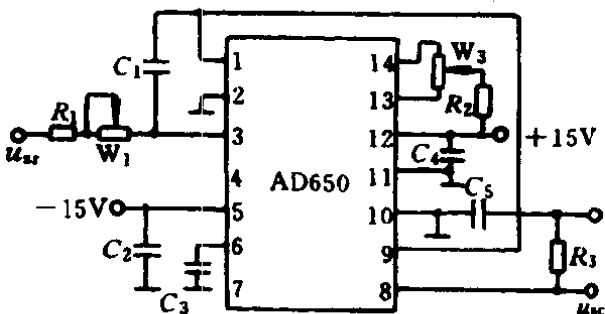


图 3-14 V/F 转换线路集成芯片 AD650

国外已有 V/F 转换线路的集成芯片如 AD650，它将积分器、电压比较器和单稳态触发器集成在一个芯片上，它的管脚及外部接线表示在图 3-14 中，它的功能与上面介绍的线路完全相同。

3-7 频率—电压转换(F/V)电路

为实现高精度的调速，不仅要求测速装置的精度高(如采用图 2-3 所示装置)，将系统的输出速度准确及时地转变成相应的电信号，而且要有相应的高精度控制技术。目前广泛采用锁相调速技术，它比一般模拟调速方法所达到的精度要高三、四个数量级。锁相调速系统的输入信号，通常是输入脉冲的频率与相位，采用图 2-3 测速装置检测系统的输出，要求其反馈脉冲的频率 f_c 与

输入脉冲频率 f_i 一致，并将它们的相位差锁定在一定范围之内。改变 f_i 可达到精确控制系统输出速度的目的，这种锁相调速系统需要有 F/V 转换线路。

F/V 转换线路是用单稳态触发器和滤波器组成，不管输入信号脉冲有多宽，利用其上升沿(或下降沿)触发单稳态触发器；单稳态触发器有固定的暂态时间，因而它输出脉冲的幅度与宽度是一定的。输入脉冲的频率低，则单稳态触发器输出的脉冲稀疏；输入脉冲频率高，则触发器输出的脉冲紧密，经滤波后，直流输出电压 u_{sc} 大小不同，完成频率—电压转换。图 3-15(a)就是采用定时器 CH7555 接成单稳态触发器，图中 R 、 C 决定其暂态时间，即脉冲宽度 τ 为

$$\tau \simeq 1.1RC$$

经运算放大器 F007 组成的滤波器，输出 u_{sc} 是比例于输入脉冲频率的直流电压。

上节提到的 AD650 集成线路，除可以接成 V/F 转换线路(如图 3-14)外，也可以接成 F/V 转换线路如图 3-15(b)所示。当 AD650 作 V/F 转换线路时，3 号管脚是输入端，头级放大器接成积分器，积分器输出由 1 号管脚经外部连线接到 9 号管脚，它是电压比较器的一个输入端，再经过单稳态触发器变成脉冲，由第 8 号管脚输出。

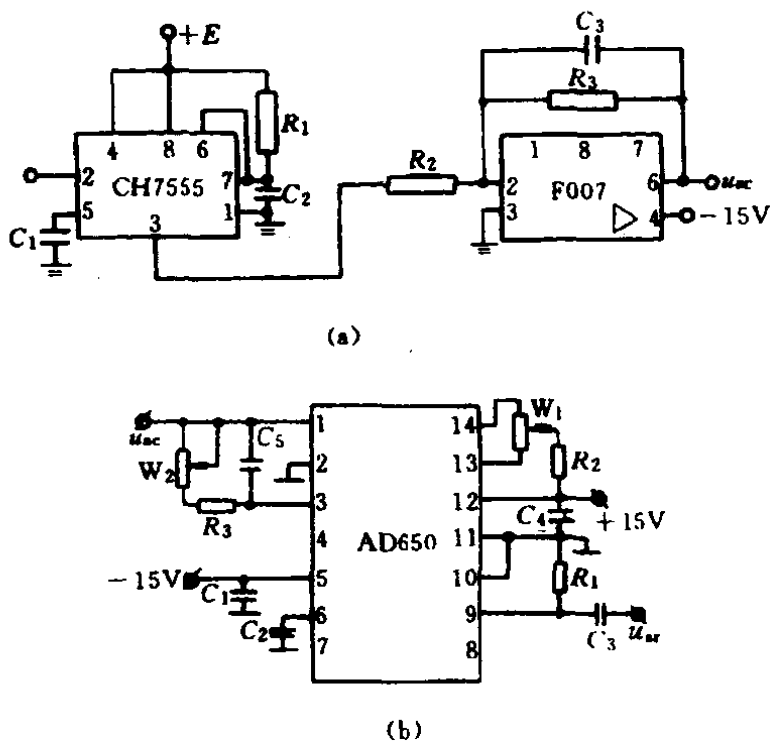


图 3-15 F/V 转换线路举例

现在用 AD650 接成图 3-15(b) 线路, 它的输入端改在 9 号管脚, 脉冲输入信号先经电压比较器, 再去触发单稳态触发器。它的外接电容 C_1 取在 $50 \sim 1\,000\text{ pF}$, 则单稳态触发器输出的脉冲宽度 $\tau = 1\text{ }\mu\text{s} \sim 0.1\text{ ms}$ 。这时线路的输出端是第 1 号管脚, 将输出端接 1 号脚的放大器接成低通滤波器, 把单稳态触发器输出的脉冲串进行滤波, 得到比例于输入脉冲频率的电压信号 u_{sc} 。

图 3-15 所示线路都只是将频率信号转变成对应的电压信号, 当用于控制调速系统时, 只适用于单方向调速, 而不适于可逆调速。

图 3-16 表示一个用于可逆调速系统中的 F/V 转换线路, 它由两个单稳态触发器 D_1 、 D_2 , 一个 D 触发器 D_3 , 两个异或门和一个滤波器组成。图中 f_r 表示输入脉冲信号的频率加到 D_1 的触发端, 单稳态触发器 D_1 的输出脉冲与代表输入转向的信号 $\bar{\Omega}_r$, 分别加到异或门 D_4 的两个输入端。 f_c 和 f'_c 都是系统输出速度传感器输出的脉冲频率, 代表系统的实际转速, 利用 D 触发器鉴别出输出速度的方向 $\bar{\Omega}_c$, $\bar{\Omega}_c$ 和由 D_2 触发器输出的脉冲分别加到异或门 D_5 的两输入端。

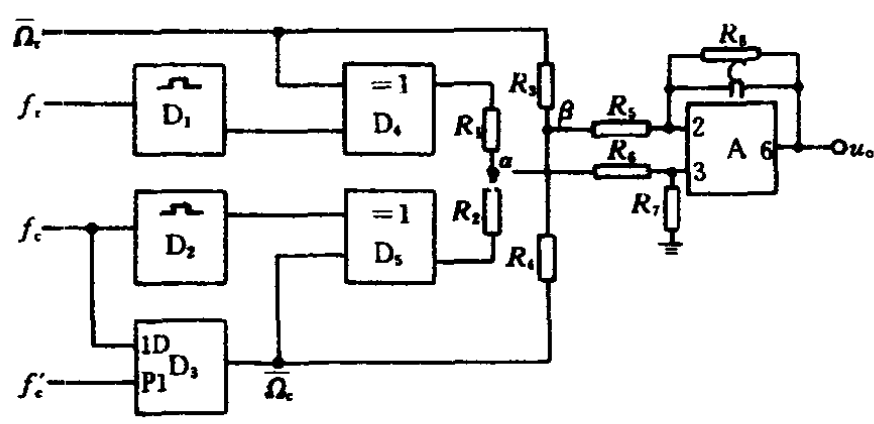


图 3-16 用于可逆调速系统中的 F/V 转换线路举例

两个单稳态触发器的暂态时间需调得相等, 均为 τ 。各触发器和门电路输出的高电平设为相等, 均为 U_s , 设低电平均为零, 输入信号经 D_1 后输出的直流分量 U_r 应为

$$U_r = U_s \tau f_r$$

而由 D_2 输出的直流分量 U_c 应为

$$U_c = U_s \tau f_c$$

输入方向信号 $\bar{\Omega}_r$ 为零表示正方向, $\bar{\Omega}_r$ 为 U_s 时代表输入反方向, 而 $\bar{\Omega}_c$ 为零时代表反方向, 为 U_s 时代表输出正方向。

当 $\bar{\Omega}_r=0$ 时, 异或门 D_4 的输出的直流分量 U_{z1} 应等于

$$U_{z1} = U_r = U_s \tau f_r$$

当 $\bar{\Omega}_r=U_s$ 时, 则 D_4 输出的直流分量 U_{z1} 应等于

$$U_{z1} = U_s - U_s \tau f_r = U_s (1 - \tau f_r)$$

当 $\bar{\Omega}_c=0$ 时, 异或门 D_5 输出的直流分量 U_{z2} 为

$$U_{z2} = U_c = U_s \tau f_c$$

当 $\bar{\Omega}=U_s$ 时, D_5 输出的直流分量 U_{z2} 应为

$$U_{z2} = U_s (1 - \tau f_c)$$

D_4 、 D_5 输出端通过 $R_1=R_2$ 连在一起, 其中点 α 的电压

$$U_\alpha = \frac{U_{z1} + U_{z2}}{2}$$

而两个方向信号的中点 β , 其电压 U_β 应为

$$U_\beta = \frac{\bar{\Omega}_r + \bar{\Omega}_c}{2}$$

表 3-1 系统实际运行中的状态

情况	$\bar{\Omega}_r$	$\bar{\Omega}_c$	U_{z1}	U_{z2}	U_α	U_β	U_0
方向 相同	正 0	正 U_s	$U_s \tau f_r$	$U_s (1 - \tau f_c)$	$\frac{U_s}{2} (\tau f_r - \tau f_c + 1)$	$\frac{U_s}{2}$	$\frac{U_s \tau}{2} (f_r - f_c)$
方向 相反	正 0	反 0	$U_s \tau f_r$	$U_s \tau f_c$	$\frac{U_s}{2} (\tau f_r + \tau f_c)$	0	$\frac{U_s \tau}{2} (f_r + f_c)$
方向 相反	反 U_s	正 U_s	$U_s (1 - \tau f_r)$	$U_s (1 - \tau f_c)$	$-\frac{U_s}{2} (\tau f_r + \tau f_c - 2)$	U_s	$-\frac{U_s \tau}{2} (f_r + f_c)$
方向 相同	反 U_s	反 0	$U_s (1 - \tau f_r)$	$U_s \tau f_c$	$-\frac{U_s}{2} (\tau f_r - \tau f_c - 1)$	$\frac{U_s}{2}$	$-\frac{U_s \tau}{2} (f_r - f_c)$

U_α 与 U_β 经滤波器 A 以后, 输出的直流分量 U_0 应等于

$$U_0 = U_\alpha - U_\beta$$

代表输入与输出之间的差。表 3-1 分别表示系统实际运行中的四种状态, 四种状态所得输出信号 U_0 不同, 从而可以控制执行电动机沿正、反两个方向, 增加或减少输出转速。首先达到 f_c 与 f_r 一致, 进而进入锁相控制。

3-8 数字—自整角机/旋转变压器 转换(DSC/DRC)

数字—自整角机/旋转变压器转换器是一种全电子的自整角机/旋转变压器模拟装置(也叫固态同步机/固态旋转变压器), 其功能是将输入的数字全角量转换成自整角机信号或旋转变压器信号, 是计算机与控制系统之间的理想接口电路。

1. 数字—自整角机转换器

数字—自整角机转换器的英文缩写为 DSC, 其中文缩写为 SZZ。目前国产 DSC 产品种类较多, 按其功率输出有 $1.3 \text{ V} \cdot \text{A}$ 、 $2.5 \text{ V} \cdot \text{A}$ 、 $5 \text{ V} \cdot \text{A}$ 等几种; 按输入精度有 10 位、12 位、14 位等几种。下面以 14SZZ149B-5 为例说明国产 DSC 转换器的工作原理。

(1) 技术指标

14SZZ149B-5 的主要技术指标如下所示:

精度	18'
输入代码	14 bit(并行自然二进制)
分辨率	1 LSB=1.3'
负载能力	5 V·A(最大)
信号及参考频率	400 Hz
参考电压	115 V

输出电压 90 V

工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

(2) 型号说明

国产 DSC 转换器型号由七部分组成，如图 3-17 所示。

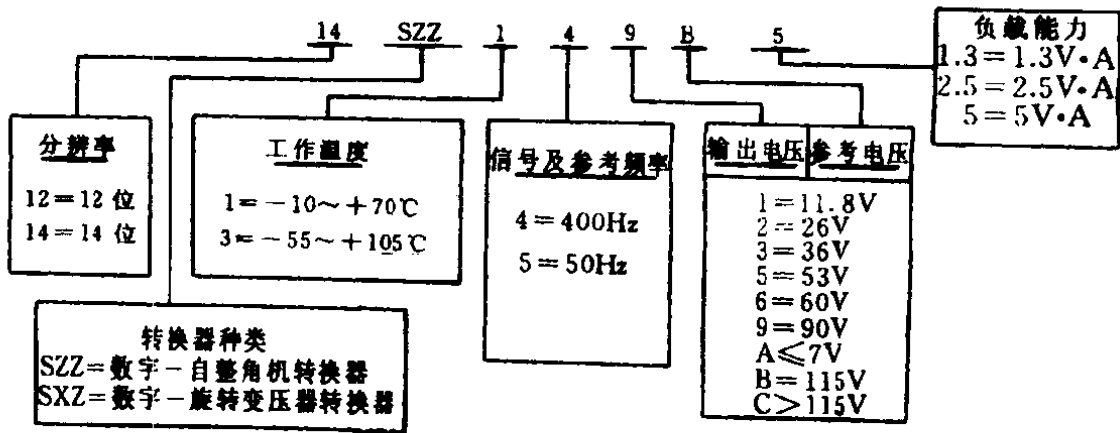


图 3-17 国产 DSC 转换器型号说明

(3) 引脚说明

国产 DSC 转换器的工作原理如图 3-18 所示，它先将数字量 θ 转变成正余弦值 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ ，再调制成 400 Hz 信号，然后用功率放大器和输出变压器转换成自整角机信号。由图可见，该转换器共有 22 个引脚，其中有 14 个数字输入量，2 路交流参考电压信号输入，2 路直流电源输入，1 个地信号和 3 路交流输出信号，下

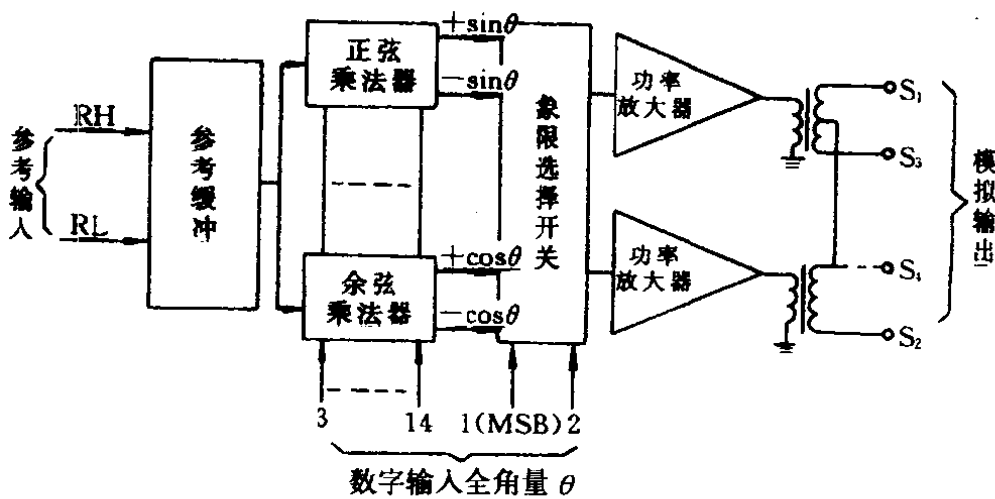


图 3-18 国产 DSC 原理框图

面分别介绍。

①直流供电引脚。包括+15 V、-15 V 以及公共接地端 GND 三个引脚。直流电源允许波动范围为±15%，建议在各电源对地 (GND) 之间分别并联一个 0.1 μ F 和 6.8 μ F 的滤波电容。

②参考信号输入引脚。有 RH 和 RL 两个引脚，参考信号为 400 Hz 115 V 交流信号，允许波动范围为±10%，允许有±10% 的谐波失真。

③模拟信号输出引脚。有 S₁、S₂、S₃ 三个引脚，输出三相交流信号。

④数字信号输入引脚。1~14 为数字全角量输入引脚。其中“1”为最高有效位 (MSB)。

(4) 典型应用

数字—自整角机转换器的典型应用如图 3-19 所示。在实际应用中，为了使用方便，通常加一级锁存器 (如 74 LS374)。为了减轻转换器的负载，提高精度，应在负载的各输入端之间并接调谐电容。

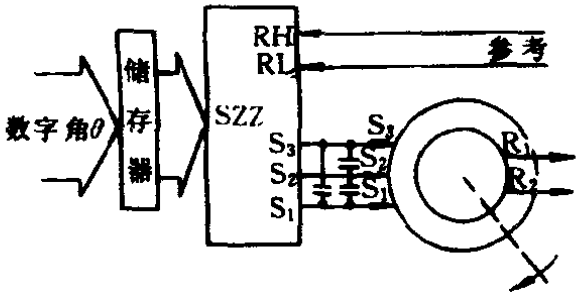


图 3-19 DSC 转换器的典型应用

(5) 调谐电容的采用
采用调谐电容的原理是使并接的电容与感性负载产生并联谐振，使负载的等效输入阻抗达到最大，以减轻转换器的负载。

在实际应用中，一般采用实验的方法来选定调谐电容的容值，如图 3-20 所示。照图中将 S₁、S₃ 短接，在 S₂、S₃ 之间并联一个

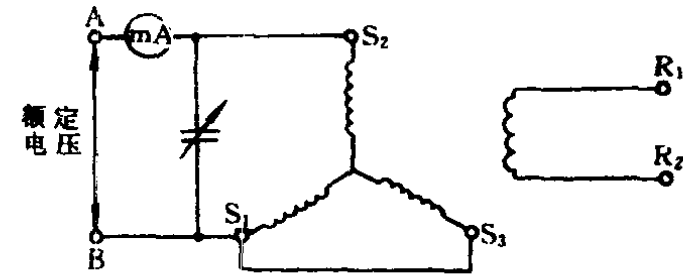


图 3-20 选定调谐电容实验电路

可变电容器，在调谐回路中串一个交流毫安表。此时在 AB 之间加入额定激磁电压，调整可变电容的容值，使毫安表的读数最小，此时所对应的电容值即为调谐

电容容值。需要说明的是,调谐电容应选用一级精度产品($\pm 5\%$),尽量使几个调谐电容容值相等,调谐电容的耐压应大于 300 V,以免造成击穿;当转换器与负载断开时,应同时将调谐电容与转换器断开,以免造成转换器的损坏。调谐电容只适用于无源负载。

2. 数字—旋转变压器转换器

数字—旋转变压器转换器的英文缩写为 DRC,中文缩写为 SXZ。国产 DRC 产品型号与 DSC 产品型号一样,由七部分组成,只是将 SZZ 换成 SXZ 而已。国产 DRC 与 DSC 的工作原理相同,只是 DRC 有 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 四个引脚输出,如图 3-18 中虚线所示的部分,而 DSC 有三个引脚输出。

DRC 转换器的典型应用如图 3-21 所示。

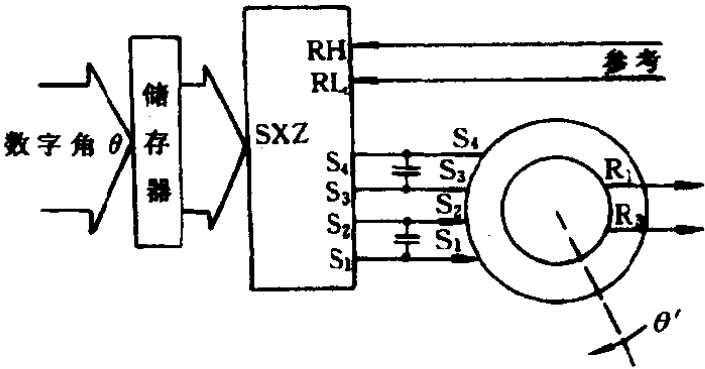


图 3-21 DRC 转换器的典型应用

图 3-22 为 DRC 转换器选定调谐电容的实验电路。

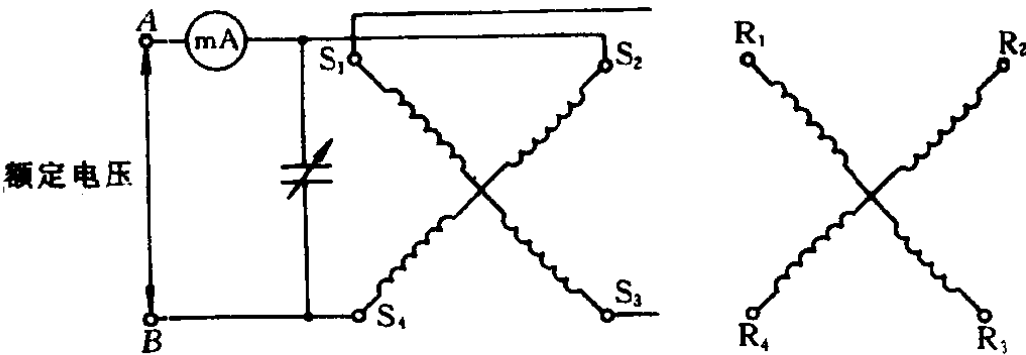


图 3-22 DRC 调谐电容选定实验电路

除上述不同点之外，DRC 与 DSC 的工作状况均相同。

上面介绍了国产 DSC/DRC 转换器。国外也有很多 DSC/DRC 产品，比如美国 AD 公司生产的 AD2S100 和 AD2S105 等。AD 公司 DSC/DRC 产品的特点是价格便宜，体积小，精度高，但功率小，最大只有 $1.5\text{ V} \cdot \text{A}$ ，故限制了其应用范围。国内外 DSC/DRC 产品的工作原理基本一致，此处不再多述。

3-9 自整角机/旋转变压器—数字转换器(SDC—RDC)

自整角机/旋转变压器—数字转换器是一种采用跟踪转换技术和模块化结构的转换器。它应用二阶伺服回路，输出与 TTL 电平兼容的并行自然二进制码，该系列转换器主要用于角度或位移量的模/数转换。该系列转换器可接收三线自整角机信号或四线旋转变压器信号。

1. 自整角机—数字转换器

自整角机—数字转换器的英文缩写为 SDC，中文缩写为 ZSZ。目前国产 SDC 产品有 10 位、12 位、14 位等几种，其主要技术指标见表 3-2。下面以 14ZSZ359B 为例说明国产 SDC 转换器的工作原理。

表 3-2 国产 SDC 产品主要技术指标

参 数	指 标			单位	备 注
	10 位	12 位	14 位		
精 度	± 22	± 8.5	± 4.5	(')	400 Hz 激磁时*
分辨率	21	5.3	1.3	(')	
跟踪速率	36	36	12	r/s	400 Hz 激磁时
电源要求	75		85	mA	电流为最大值电压允许波动 $\pm 10\%$
+5 V	25		30		
+15 V	25		30		
-15 V					

续表

参 数	指 标			单位	备 注
	10 位	12 位	14 位		
信号输入电压	11.8、26、90			V	
参考输入电压	11.8、26、115			V	
信号输入阻抗	27±1%			kΩ	11.8 V 信号输入时
	56±1%				26 V 信号输入时
	200±1%				90 V 信号输入时
参考输入阻抗	27±10%			kΩ	11.8 V 参考输入时
	56±10%				26 V 参考输入时
	270±10%				115 V 参考输入时
变压器隔离能力	500			V	DC
工作频率	50±10%、400±10%、 2 600±10%			Hz	信号及参考
注： * 50 Hz 激磁时，12 位为±10'、14 位为±5'					

(1)型号说明

国产 SDC 转换器型号由六部分组成，它们分别是：分辨率、转换器种类、工作温度、信号及参考频率、信号电压、参考电压。如图 3-23 所示。

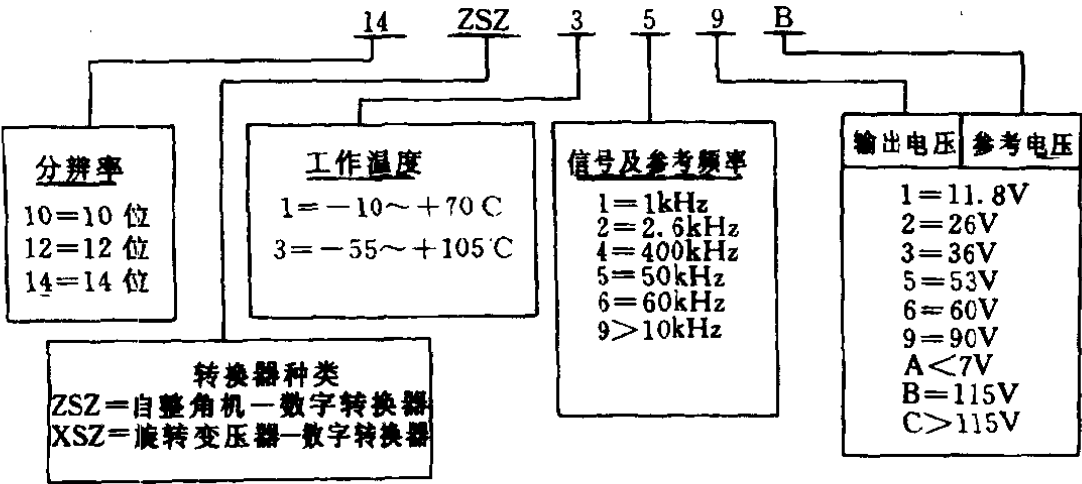


图 3-23 国产 SDC 型号说明

(2) 引脚说明

国产 SDC 转换器的工作原理如图 3-24 所示。由图可见, 该转换器共有 26 个引脚, 其中有 14 个数字输出量, 3 路交流输入信号以及 2 路交流参考电压信号等。下面分别进行介绍。

①直流供电引脚。直流供电引脚包括 +5 V、+15 V、-15 V 和 GND 四个引脚。直流电源允许波动范围为 $\pm 10\%$, 不允许超过此范围加电。

②输入模拟信号引脚。自整角机—数字转换器包括 S_1 、 S_2 、 S_3 三个信号输入脚和 RH、RL 两个参考信号输入脚。信号电压的允许波动范围为 $\pm 10\%$, 参考电压的允许波动范围为 $\pm 20\%$, 频率允许波动范围为 $\pm 10\%$ 。

③速度电压输出端 VEL。该端的输出信号是一个跟输入轴角速度成比例的直流模拟信号, VEL 的极性跟输入轴角的转向有关(数码增大时为负, 数码减少时为正), 幅值跟输入轴角速度有关(± 10 V 时对应该转换器的最高跟踪速率)。

④忙信号输出端 BUSY。当输入模拟信号变化一个转换器最低有效位对应的电量时, 该端就输出一个约 $2.5\ \mu\text{s}$ 宽的脉冲, 如图 3-25 所示。图中 T 跟输入轴角速度成反比。该信号为计算机检测转换器状态提供了极大的方便。当 BUSY 为高电平时, 表示转换器内部正处于跟踪转换状态, 此时数据输出端的数据可能不稳定。当 BUSY

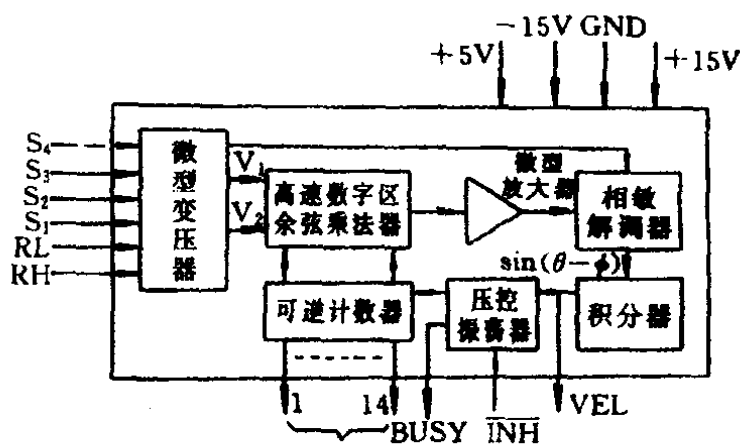


图 3-24 国产 SDC 转换器的工作原理

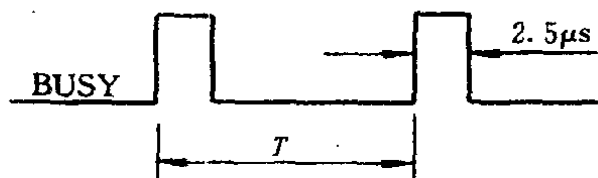


图 3-25 忙信号输出端 BUSY 信号

机检测转换器状态提供了极大的方便。当 BUSY 为高电平时, 表示转换器内部正处于跟踪转换状态, 此时数据输出端的数据可能不稳定。当 BUSY

为低电平时，表示转换器内部已转换结束，此时数据输出端的数据有效，可以读取。

⑤禁止信号输入端 $\overline{\text{INH}}$ 。该信号的加入，使输出数据稳定在 $\overline{\text{INH}}$ 加入并延迟 $3\ \mu\text{s}$ 的时刻，同时 $\overline{\text{INH}}$ 将切断转换器内部跟踪环路，使转换器处于非跟踪状态。而当该信号撤消后，转换器将要花一定的时间(即阶跃响应时间)来重新跟踪输入信号的变化，最终使转换器处于动态平衡。

⑥数据输出端。1~14 为二进制数据输出端，1 为最高有效位。

(3) 数据传输

①检测忙(BUSY)信号。由于 BUSY 端的状态直接反映了转换器的工作状态，因此，计算机需从转换器读取数据时，可对 BUSY 的状态进行检测。当 BUSY 为高电平时，数据无效，只有当 BUSY 为低电平时，数据才有效，如图 3-26 所示。

②施加禁止($\overline{\text{INH}}$)信号。当计算机要读取数据时，可向转换器 $\overline{\text{INH}}$ 端施加一个低电平信号，经延迟 $3\ \mu\text{s}$ 后便可读取数据。

这种方法的缺点是 $\overline{\text{INH}}$ 信号的施加时间不宜过长，特别是在输入轴角速度较高，计算机的采样频率也高的场合。否则，转换器将始终

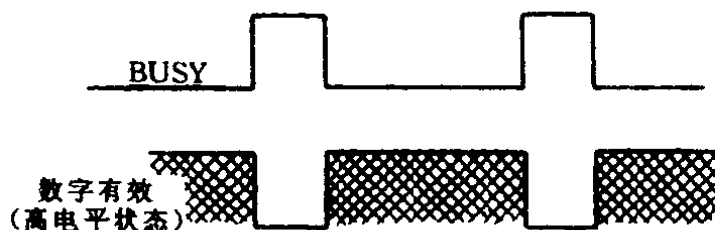


图 3-26 BUSY 信号状态

处于非跟踪状态，无法输出正确数据，所以此种方法较少采用。

(4) 典型应用

由上述可知，直接使用转换器 $\overline{\text{INH}}$ 端会带来一些不良影响。为此，我们在实际应用中一般采用如图 3-27 所示的线路。

线路中将 BUSY 经单稳态触发器 LS123 延迟后作为三态锁存器的输入脉冲，外部禁止信号只阻止 BUSY 通过 LS123 向 LS173 输出，从而使锁存器中的内容不受输入信号的变化而改变，并且转换器内部跟踪环路不受任何影响。

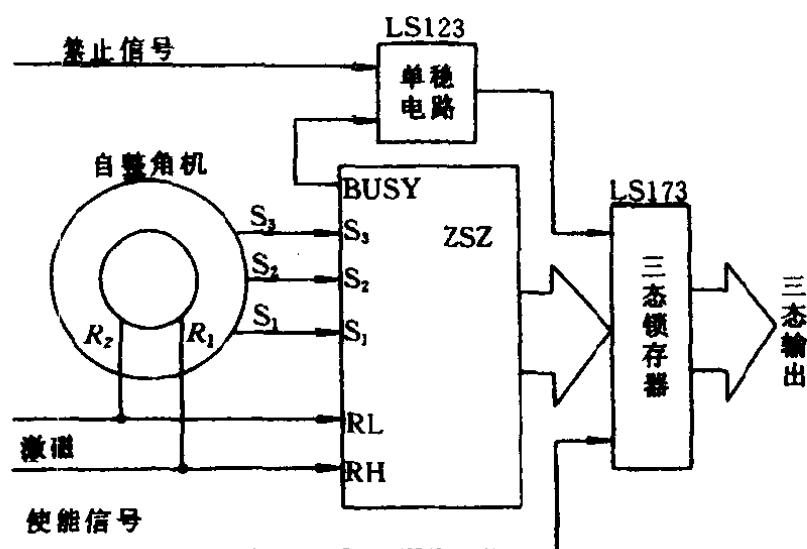


图 3-27 SDC 转换器的典型应用线路

通常在 +5 V、+15 V 和 -15 V 到公共地 GND 之间分别并联一个 $0.1\ \mu\text{F}$ 和 $6.8\ \mu\text{F}$ 的滤波电容。

转换器 $\overline{\text{INH}}$ 端不用时可以悬空(内部有上拉电阻)。

(5) 输入信号的比例电阻

转换器的这种特点使信号和参考输入可以用比例电阻匹配的办法得到任何范围的信号和参考输入电压。这意味着一个标准转换器与一个专用插件板可以在一个信号和参考输入电压范围较宽的系统中使用。

SDC 外加比例电阻的计算方法是：信号每增加 1 V，分别在 S_1 、 S_2 和 S_3 端串联 $1.11\ \text{k}\Omega$ 电阻，参考电压每增加 1 V，在 RH 端串联 $2.2\ \text{k}\Omega$ 电阻。例如，假设有一个信号电压 11.8 V、参考电压 26 V 的自整角机—数字转换器，我们希望用于信号电压 60 V、参考电压 115 V 的系统中，则在每个信号输入端增加的电压是：

$$60\ \text{V} - 11.8\ \text{V} = 48.2\ \text{V}$$

因此，需要增加的三个电阻的阻值为：

$$48.2 \times 1.11 = 53.5\ \text{k}\Omega$$

同理，在“RH”端需串联的一个电阻值可以计算得到为：
 $195.8\ \text{k}\Omega$ 。

转换器的输入端可以按图 3-28 所示接入比例电阻。

2. 旋转变压器—数字转换器

旋转变压器—数字转换器的英文缩写为 RDC，中文缩写为 XSZ。国产 RDC 产品型号与 SDC 产品型号一样，由七部分组成，只是将 ZSZ 换成 XSZ 而已。国产 RDC 与 SDC 的工作原理相同，只是 RDC 有 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 四个引脚输入，如图 3-24 所示，而 SDC 只有 S_1 、 S_2 、 S_3 三个引脚输入。

RDC 转换器的典型应用如图 3-29 所示。

国产 RDC 外加比例电阻的计算方法是：信号每增加 1 V，分别在 S_1 和 S_2 端串联 2.2 k Ω 电阻，参考电压每增加 1 V，在 RH 端串加 2.2 k Ω 电阻。

除上述不同点之外，RDC 与 SDC 的工作状况均相同。

上面介绍了国产 SDC/RDC 转换器，同样，国外也有许多 SDC/RDC 转换器，比如美国 AD 公司生产的 AD2S80A、AD2S81、AD2S82、AD2S83、AD2S90 等产品。由于国内外 SDC/RDC 产品的工作原理基本一致，故此处不再细述。

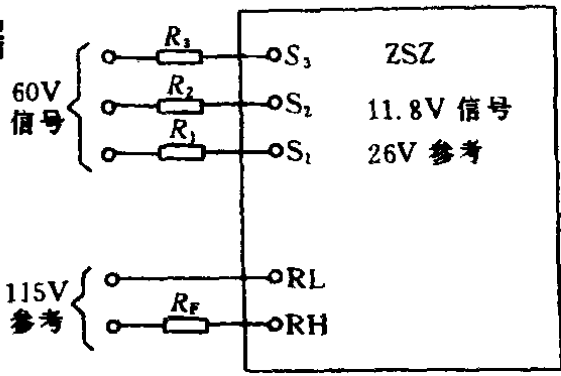


图 3-28 SDC 转换器输入端串接比例电阻

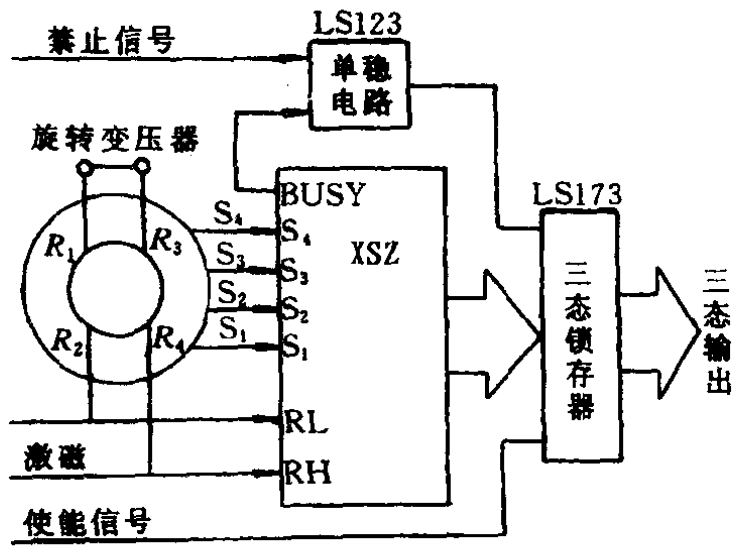


图 3-29 RDC 转换器的典型应用

习 题

1. 图 3-1(a) 环形相敏整流线路, 参考电压 u_i 为矩形波, 输入电压为与 u_i 同频率并同时反相的正弦波, 试画出输入电压 u_{sr} 与输出电压 u_{sc} (不加滤波电容 C 时) 的波形。

2. 有一个交流伺服系统, 电源频率 $f=400\text{ Hz}$, 采用直流测速发电机作反馈, 请设计一个振幅调制器, 将其直流信号调制成交流, 以便使反馈信号与主控信号相叠加, 只需画出原理线路图来。

3. 在图 3-10 所示脉宽调制线路中, 运算放大器 A_1 、 A_2 组成三角波发生器, 三角波的频率

$$f = \frac{RP_1 \eta}{4R_3 R_4 C}$$

式中 RP_1 的阻值 $RP=10\text{ k}\Omega$; RP_2 的分压系数 η 可以调整; 积分电容 $C=0.01\text{ }\mu\text{F}$ 。试选择电阻 R_3 、 R_4 和 η , 使 $f=1\text{ }000\text{ Hz}$ 。

4. 已知 F/V 转换线路中单稳态触发器输出脉冲宽度 $\tau=0.1\text{ ms}$, 试问它能反映输入信号的频率范围是多少?

第四章 伺服系统的特性及提高系统品质的方法

正如第一章提到的，伺服系统是由若干部分组成的，检测装置、信号转换线路、放大装置、执行元件、传动机构、再加上被控对象。尽管各个部分性能都很好，但将它们联接成一个闭环系统，就存在能否稳定的问题，即或能稳定，但是否能满足各项精度要求？是否具备所需要的动态品质？现代技术的发展，不少场合要求伺服系统的精度要高，快速响应要好，这往往是矛盾的。工程实践中，不容许单纯追求提高各部分元件性能，而应当依据现实条件，采取有效补偿(或称校正)的办法。虽然所采用的各部分元件的性能不一定很好，但通过补偿，仍能使系统具有良好的动、静态品质。

对系统进行补偿的方法很多，常用的有串联补偿、反馈补偿、顺馈补偿、前馈补偿(即复合控制)、选择性反馈与顺馈等等，除线性补偿外，还有非线性补偿。只有充分掌握已有的补偿技术，不断地开发新的补偿技术，才能使我们设计的伺服系统不断发展，推陈出新。

4-1 系统品质与系统特性

伺服系统的类型很多，被控对象多种多样，因此它们的工作状况千差万别。衡量一个系统品质的优、劣，应该从它完成工作的质量来检验。当我们进行系统设计时，就应当把它应该完成的工作状况和质量要求，变成可以计量的品质指标。这些指标大体上可分为两类：一类是稳态品质指标；另一类为动态品质指标。我们将分别在以下两章结合系统稳态设计和动态设计予以介绍。

系统的特性通常用它的数学模型来描述,也是我们进行系统设计计算的基础。这里主要讨论系统的线性数学模型,用它的传递函数和频率特性来表示。关于建立系统线性数学模型详见 5-6 节介绍。

在本章介绍各种补偿方法之前,我们抓住伺服系统的稳态精度与过渡过程品质,简单地讨论它们与系统特性的关系,以利于我们对各种补偿方法和补偿装置的功效的理解。

1. 系统特性与稳态精度的关系

系统的稳态精度是用稳态误差的数值来衡量。伺服系统的稳态误差,不仅与系统的特性有关,而且与输入信号的类型有关。常用来分析伺服系统稳态误差的典型输入信号有四种,即阶跃信号、斜坡信号(或称等速信号)、抛物线信号(或称等加速信号)和正弦信号(或称谐波信号)。

设伺服系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K(1 + b_1s + b_2s^2 + \cdots + b_ms^m)}{s^v(1 + a_1s + a_2s^2 + \cdots + a_{n-v}s^{n-v})} \quad (n > m) \quad (4-1)$$

设系统具有单位反馈(并不失一般性),则系统的误差传递函数为

$$\begin{aligned} \phi_e(s) &= \frac{1}{1 + W(s)} \\ &= \frac{s^v(1 + a_1s + a_2s^2 + \cdots + a_{n-v}s^{n-v})}{K(1 + b_1s + b_2s^2 + \cdots + b_ms^m) + s^v(1 + a_1s + \cdots + a_{n-v}s^{n-v})} \end{aligned} \quad (4-2)$$

设系统输入函数的拉氏变换象函数用 $R(s)$ 表示,则系统的稳态误差可用终值定理求得:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\phi_e(s)R(s) \quad (4-3)$$

式中 $e(t)$ 和 $E(s)$ 分别代表系统误差及其拉氏变换象函数。

从以上三式不难看出:当 $R(s)$ (输入信号的拉氏变换象函数)

是系统开环传递函数 $W(s)$ 的因子时, 此时系统的稳态误差趋于零。这就符合所谓的“内模原理”。

以上四种典型输入信号的拉氏变换象函数分别为: $\frac{\varphi_r}{s}$ 、 $\frac{\Omega_r}{s^2}$ 、 $\frac{\varepsilon_r}{s^3}$ 、 $\frac{\varphi_m \omega_r}{s^2 + \omega_r^2}$; 其中 φ_r 、 Ω_r 、 ε_r 分别代表阶跃信号、等速信号、等加速信号的大小; φ_m 、 ω_r 分别代表正弦信号的振幅与角频率。在信号一定时, 它们都是常值。前三种信号均为 s 的负幂次的形式, 正好与积分环节相对应。

当 $W(s)$ 不含积分环节时, 阶跃信号输入系统有稳态误差

$$e_0 = \frac{\varphi_r}{1 + K} \quad (4-4)$$

这样的系统称为有静差系统, 亦称 0 型系统。显然, 等速信号或等加速信号输入时, 系统无法进入稳态, 误差将趋于无限大。

当 $W(s)$ 只含一个积分环节时, 阶跃信号输入时系统稳态误差为零, 但等速信号输入时, 系统稳态误差(亦称速度误差)为

$$e_v = \frac{\Omega_r}{K} \quad (4-5)$$

它与输入速度的大小成正比, 与系统开环增益 K 成反比。但输入等加速信号时, 系统无法进入稳态, 误差将无限增大, 这样的系统称为 I 型系统。

当 $W(s)$ 含有两个积分环节时, 系统 $e_0=0$ 、 $e_v=0$, 只有等加速信号输入时, 系统有稳态误差(亦称加速度误差)

$$e_a = \frac{\varepsilon_r}{K} \quad (4-6)$$

它与加速度的大小成正比, 与系统开环增益成反比, 系统称为 II 型系统。

显然, 要想达到 $e_a=0$, $W(s)$ 必须包含三个或多于三个的积分环节, 即系统具有 III 型或更高型。

以上讨论说明: 系统稳态误差不仅与输入信号的形式及大小

有关，而且与系统开环增益 K 的大小和包含的积分环节数目有关。以系统开环对数幅频特性 $20 \lg |W(j\omega)|$ 来看，系统稳态精度与 $20 \lg |W(j\omega)|$ 特性低频段渐近线的斜率以及它(或它的延伸线)在 $\omega=1$ 处的分贝数有关。

正弦信号的拉氏象函数相当于一对共轭虚数极点，一般在系统开环传递函数中难以实现。因此正弦信号输入时，系统稳态误差不可能趋于零。但从 $20 \lg |W(j\omega)|$ 特性看，对应正弦信号角频率 ω_r 时， $20 \lg |W(j\omega_r)|$ 的分贝数越高，系统的稳态误差(指误差振幅 e_m)将越小，通常 ω_r 是低频，故主要看 $20 \lg |W(j\omega)|$ 低频段距 0 dB 线的高度。

2. 系统特性与其过渡过程品质的关系

伺服系统的过渡过程品质通常是以系统的阶跃响应来衡量，具体的指标有最大超调量 $\sigma\%$ ，协调时间(亦称过渡过程时间) t_s (通常以输入与输出差的相对值 $\Delta = \pm 5\%$ 或 $\pm 2\%$ 计算)和振荡次数 N ，见图 4-1 所示。

系统的阶跃响应品质，与系统开环频率特性 $W(j\omega)$ 和闭环频率特性 $\phi(j\omega)$ 有关。阶跃响应的最大超调量 $\sigma\%$ ，与系统闭环幅频特性的最大值(即振荡指标) M_p 有关，

$$M_p = |\phi(j\omega)|_{\max} = \left| \frac{W(j\omega)}{1 + W(j\omega)} \right|_{\max}$$

对没有零点的二阶系统而言，存在以下关系

$$\sigma\% = e^{-\pi(M_p - \sqrt{M_p^2 - 1})} \times 100\%$$

对高阶系统而言， $\sigma\%$ 与 M_p 之间仍有近似的对应关系， M_p 大则 $\sigma\%$ 大， M_p 小则 $\sigma\%$ 小。

画系统开环幅频特性 $20 \lg |W(j\omega)|$ 比求闭环幅频特性 $|\phi(j\omega)|$ 容易。可利用控制理论介绍的 M 圆图，将 $|W(j\omega)|$ 与 M_p

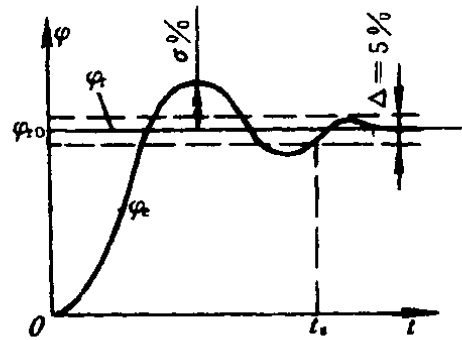


图 4-1 系统的阶跃响应曲线

联系起来, 图 4-2 是在奈魁斯特(Nyquist)平面上表示 $W(j\omega)$ 特性和与其相切的 M 圆, 该圆的 M 值就是系统的振荡指标 M_p 。凡 $M > 1$ 的圆均包围 $(-1, j0)$ 点, 且圆心均在负实轴上, M 值越大, 其轨线距 $(-1, j0)$ 点越近, $M = \infty$ 的圆即 $(-1, j0)$ 点。已知 M 圆圆心到坐标原点的距离

$$C = \frac{M^2}{M^2 - 1}$$

M 圆的半径

$$R = \frac{M}{M^2 - 1}$$

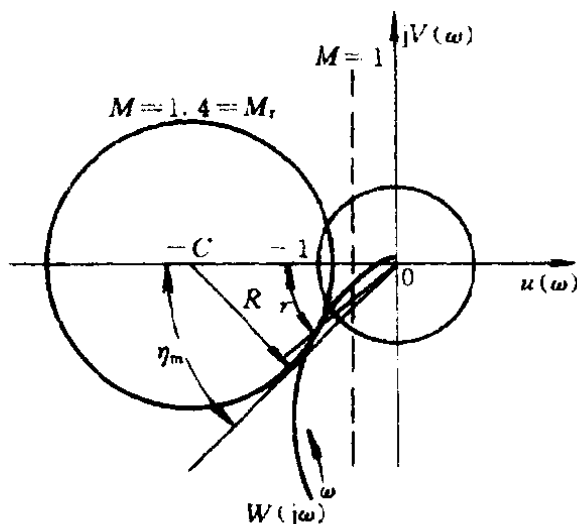


图 4-2 开环特性 $W(j\omega)$ 与 M 圆

将它们折算到对数坐标上, M 圆族即成为尼柯尔斯(Nichols) M 圆族, 振荡指标 M_p 所对应最大和最小对数幅值分别为

$$L_M = 20 \lg(C + R) = 20 \lg \frac{M_p}{M_p - 1}$$

$$L_m = 20 \lg(C - R) = 20 \lg \frac{M_p}{M_p + 1} \quad (4-7)$$

它们正好对应系统开环对数幅频特性 $L(\omega) = 20 \lg |W(j\omega)|$ 与 0 dB 线相交的中频段, 如图 4-3 所示。

从图 4-2 和图 4-3 可以看出: 要想系统阶跃响应的最大超调量 $\sigma\%$ 小, 要求振荡指标 M_p 小, 实质上是要求系统的相角贮量 γ 大。每个 M 圆所要求的最大相角贮量 $\eta_{\max}$ (见图 4-2) 是

$$\eta_{\max} = \arcsin \frac{R}{C} = \arcsin \frac{1}{M} \quad (4-8)$$

系统的相角贮量 $\gamma \approx \arcsin \frac{1}{M_p}$, 图 4-4 给出了相角贮量 γ 与系统过渡过程的 $\sigma\%$ 、 t_s 之间的近似关系曲线, 图中 ω_c 是系统开环对数幅频特 $L(\omega)$ 穿越 0 dB 线的穿越频率, 亦称开环截止频率, 它与过

渡过程时间 t_s 密切相关，两者近似成反比的关系。

系统开环幅频特性的中频段，即 $20 \lg |W(j\omega)|$ 与 0 dB 线相交部分段，其渐近的斜率必须是 -20 dB/dec 。这一线段的长度，沿 0 dB 线上、下的分布状况，直接影响相角贮量 γ 的大小，即直接关系到振荡指标 M_p 的大小；其穿越频率 ω_c 又直接关系到系统阶跃响应时间 t_s 的长短。换句话说：在系统开环频率特性中频段，系统开环零、极点分布的状况，将直接影响系统的过渡过程品质。

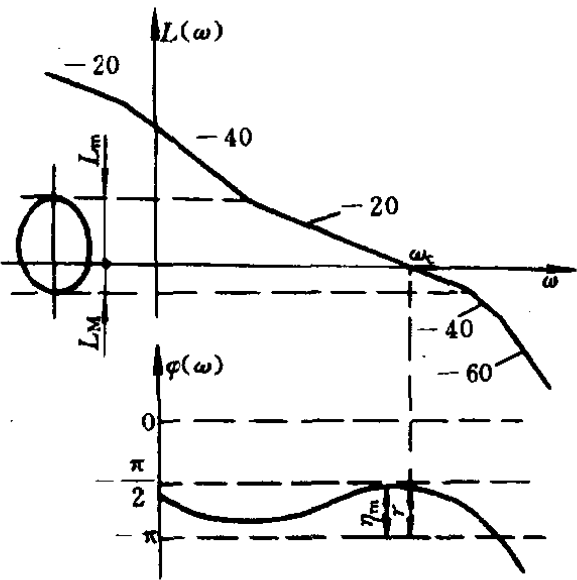


图 4-3 系统开环对数幅频和相频特性

以上简单的分析表明：影响系统稳态精度的主要是系统的低频段特性，具体讲，就看系统的开环增益的大小和串联积分环节的多少。

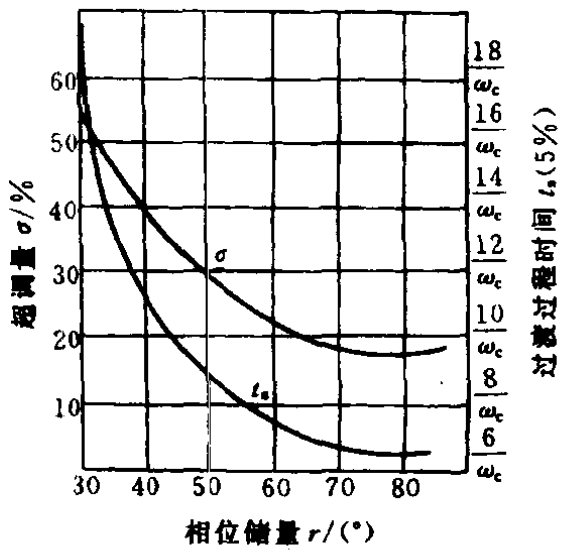


图 4-4 相角贮量 γ 与系统阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 、协调时间 t_s 之间的关系

系统开环幅频特性中频段的位置与形状，直接关系到系统的过渡过程品质，它们都与系统的开环增益和开环零、极点分布的状况有关。这也是我们讨论以下各种补偿作用的主要依据。

伺服系统是一种机、电相结合的系统，系统最终要将控制信号转换成相应的机械运

动，执行元件直接或经机械传动装置带动被控对象运作。机械运动部分性能的好坏，直接关系到整个系统的工作品质，为此本章将用一定的篇幅来讨论这个问题。

4-2 常用的线性补偿

在伺服系统中常用具有线性特性的补偿装置(通常是补偿电路),采取串联、顺馈(或称并联)、负反馈、正反馈,以及它们的组合形式,来改善系统的特性,提高系统的工作品质。下面分别介绍各种补偿联接形式的特点及有关注意事项。

1. 串联补偿

串联补偿是指在系统主通道(即前向通道)中串接入适当的补偿装置(电路)。用框图表示如图 4-5 所示。系统未加补偿时,其开环传递函数(简称原始模型) $W_0(s) = W_1(s)W_2(s)$;补偿装置的传递函数 $W_c(s)$ 串接到系统中,串联补偿后的系统开环传递函数 $W(s) = W_c(s)W_0(s)$ 。

常用的串联补偿装置均由电路组成,有仅用 R 、 L 、 C 组成的无源补偿网络,如附表一所

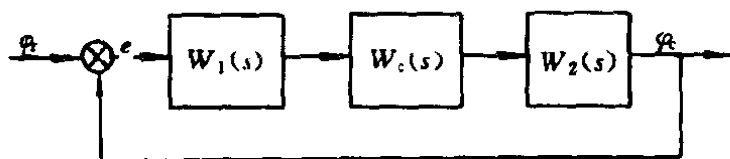


图 4-5 串联补偿方框图

示;有利用线性集成放大器组成的有源补偿网络,如附表二所示,它们所能传递的都是直流信号,因此只有串联在系统线路中传递直流信号的部位,才能起到相应的作用。如果系统中传递的是固定频率的交流载频信号,则无法使用以上两类补偿网络,在本书第六章中,将有专门的论述。

在附表一、二中列出若干常用的补偿网络,在工程上实用的还有许多形式。作为系统的串联补偿(如图 4-5),它们中的一些是不能用的,因为在系统的主通道中,不能串联含有纯微分环节的电路(即不串联含有 $s=0$ 的零点的网络),如图 4-6 所示。它将阻断恒定信号的有效传递,使伺服系统不能有效地工作。

为了提高系统的稳态精度,常采取提高系统的型(即无差度)

的办法，这就要求在系统的前向主通道中串入积分环节，或者串接 PI 调节器(如附表二中第三项所示)。

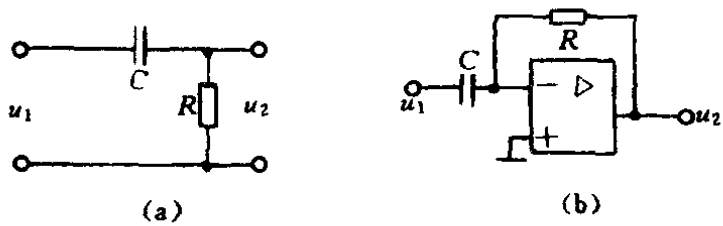


图 4-6 含有纯微分环节的网络

倘若系统开环对数幅频特性(系统是最小相位系统)如图4-7(a)中曲线①所示。在零初始条件下,系统对输入阶跃信号的响应能满足动态品质要求,但系统的稳态精度不高;为提高系统稳态精度需增大系统开环增益,系统开环对数幅频特性如图4-7(a)中曲线②所示,但此时系统的动态品质不满足要求。在增大系统开环增益的同时,串接一个滞后补偿

$$W_c(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + Ts} \quad (T > \tau > 0) \quad (4-9)$$

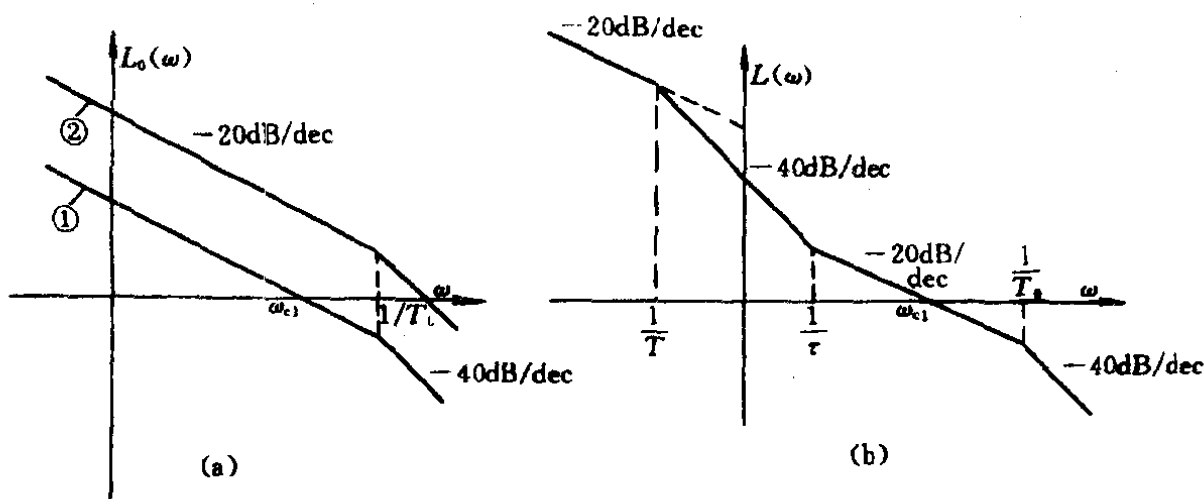


图 4-7 串联补偿举例

补偿后系统开环对数幅频特性如图4-7(b),既满足稳态精度要求,又能满足动态品质指标。

增大系统开环增益比较容易,实现传递函数为 $W_c(s)$ 的滞后补偿可采用图4-8所示电路,它们的传递函数均可写成

$$W_c(s) = \frac{R_1Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1} \quad (4-10)$$

为改善系统品质,常用串联补偿 $W_c(s)$ 中的零点,去抵消原系统 $W_0(s)$ 中不希望有的极点,如系统的某个惯性环节(稳定的)处在开环特性 $20 \lg |W_0(j\omega)|$ 的中频段或在其附近,使

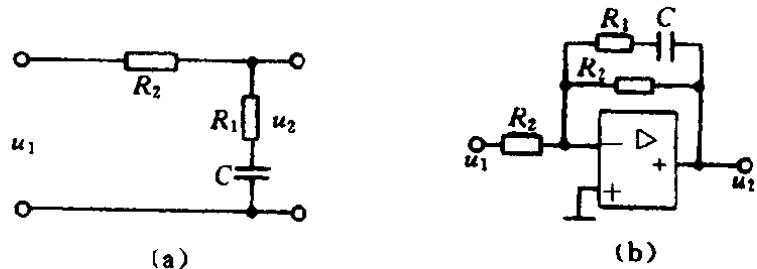


图 4-8 滞后补偿电路

系统的动态品质难以满足要求,选串联补偿 $W_c(s)$ 的某零点值与其相等,补偿后 $W_c(s)W_0(s)$ 中的该零、极点彼此抵消,以达到改善系统特性的目的。需强调的是:这种零、极点对消只能是稳定的零、极点(即 $s < 0$ 的零、极点)对消。不稳定的极点(即 $s > 0$ 的极点),不能也不可能用串联补偿实现对消。

假如图 4-7(a) 中特性曲线①所对应的系统,因穿越频率 ω_{c1} 偏小,系统阶跃响应时间稍长;增大开环增益所得特性②满足了稳态精度要求,但有惯性环节 $\frac{1}{T_0s + 1}$ 处于特性的中频段,系统动态品质不好。采用图 4-8 滞后补偿后的特性如图 4-7(b) 所示,由于穿越频率 ω_{c1} 并未增大,系统的协调时间 t_s 仍嫌长。可以考虑在图 4-7(a) 特性②的基础上,串联一个相位超前环节

$$W_c(s) = \frac{1 + T_0s}{1 + T_1s} \quad (T_0 > T_1)$$

使 $W_c(s)$ 的零点与 $W_0(s)$ 中的极点抵消,只要 T_1 足够小,可使补偿后系统开环对数幅频特性中频段为 -20 dB/dec 直线,其穿越频率 $\omega_c > \omega_{c1}$,从而使系统的过渡过程时间 t_s 减小。

这样的超前补偿电路可用附表一中第一项的 3、4 两种电路或采用附表二中第二项的 2、3 两种电路。当然,也可将滞后补偿与超前补偿结合起来,如附表一中第三项的第 1、第 2、第 3 几种电路或附表二中第四项的两种有源补偿电路。

正如前面所指出的：附表一、二所列补偿电路，均是以直流电压输入、直流电压输出的形式推导它们的传递函数。因此将它们串入原系统电路时，不仅要确认系统电路断开处所传递的信号是直流信号，而且应该是电压信号；将补偿电路接进去时，还需考虑它们之间的输入、输出阻抗是否匹配，特别是采用无源补偿电路时问题更显突出。因此，一般串联补偿电路都串接在系统中传递弱信号(电流很小)电路部分，而且后级的输入阻抗要大于前级的输出阻抗、否则达不到预期的补偿效果。

串联补偿不能改进系统对特性或参数变化的灵敏度，因此要求串联补偿电路本身的特性和参数要稳定可靠，不能因补偿电路自身特性和参数的变化而使系统的性能恶化。

2. 顺馈补偿

顺馈补偿是在系统主通道的某个局部，顺向并联一个补偿通道，故亦称为并联补偿。如图 4-9 中 W_b 是补偿电路的传递函数，与其并联的是主通道的一部分—— W_2 ，由图可写出补偿后系统的开环传递函数

$$W(s) = W_1(W_2 + W_b)W_3$$

顺馈补偿的作用与串联补偿相似，从以上表达式看出：

$$W(s) = W_1W_2W_3(1 + W_b/W_2)$$

其中括号部分就等效于串联补偿，但它比串联补偿灵活，其中补偿通道 W_b 可以是积分环节，也可用纯微分环节，从更宽意义上讲， W_b 的输出既可与 W_2 的输出相加，亦可以相减(当然在工程实际中后者几乎不用)。

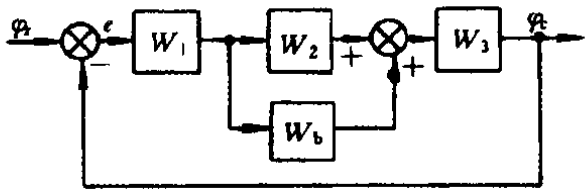


图 4-9 顺馈补偿的方框图

当系统主通道含有 $s > 0$ 的零点时，例如 $W_2(s) = (1 - \tau s)/(1 + Ts)$ ，则顺馈补偿通道的传递函数 $W_b(s) = b$ 是一个比例系数，补偿后的传递函数为

$$\frac{1 - \tau s}{1 + Ts} + b = \frac{(1 + b) \left(1 + \frac{bT - \tau}{1 + b} s \right)}{1 + Ts}$$

只要选 $bT \geq \tau$, 该右零点(处在虚轴右边)就补偿掉了, 整个开环系统成为最小相位系统(即原系统中除了 $s=1/\tau$ 外, 其余环节均属最小相位的环节)。这是用别的线性补偿方法无法办到的。

这种并联组合的原理可用于设计传递函数较为复杂的补偿装置, 例如原系统中靠近系统特性的中频段有一个振荡环节, 可以设计一个二阶微分环节的补偿电路串入系统, 实现零、极点对消。采用并联组合的方法比较容易获得二阶微分环节, 例如选两个补偿电路传递函数分别为

$$W_{b1}(s) = \frac{K_1}{1 + Ts}; W_{b2}(s) = K_2(1 + \tau s)$$

两者并联组合后传递函数为

$$\begin{aligned} W_{b1}(s) + W_{b2}(s) &= \frac{K_1}{1 + Ts} + K_2(1 + \tau s) \\ &= \frac{(K_1 + K_2) \left(1 + \frac{K_2(T + \tau)}{K_1 + K_2} s + \frac{K_2 T \tau}{K_1 + K_2} s^2 \right)}{1 + Ts} \end{aligned} \quad (4-11)$$

适当选择其参数 K_1 、 K_2 、 T 、 τ , 可获得用来抵消振荡环节的二阶微分环节, 即将 $W_{b1}(s) + W_{b2}(s)$ 作为串联补偿加入系统, 便能达到预期目的。

与串联补偿相同, 顺馈补偿不能有效地降低系统对参数变化的灵敏度, 因而要求补偿通道自身的参数稳定可靠。

值得指出的是, 采用图 4-9 所示顺馈补偿时, W_b 的输出物理量必须与 W_2 输出的物理量相一致, 要么都是直流、要么都是同频率同相位的交流, 而且只能是电压信号与电压信号相叠加, 电流信号与电流信号相叠加, 而绝对不能混淆。

3. 负反馈补偿

伺服系统都有负反馈构成闭环系统，该反馈通称为系统的主反馈。这里要讨论的是为改善系统品质而采用的负反馈补偿，通常在系统中形成局部的闭环。由于负反馈有许多优点，因而在伺服系统中应用得十分广泛。

当把系统的各部分联接成系统时，其原始模型(开环传递函数) $W_0(s)$ 的零、极点分布，一般不具有良好的系统品质，采用负反馈补偿可以重新配置极点，参看图4-10。设图中各部分传递函数如下

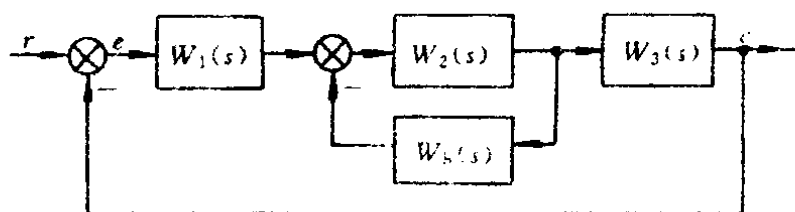


图 4-10 负反馈补偿框图

$$W_1(s) = \frac{K_1}{1 + T_c s}, W_2(s) = \frac{K_2}{1 + T_m s}, W_3(s) = \frac{K_3}{s}$$

未补偿系统的开环传递函数

$$W_0(s) = W_1(s)W_2(s)W_3(s) = \frac{K_1 K_2 K_3}{s(1 + T_c s)(1 + T_m s)}$$

采用了负反馈补偿 $W_b(s) = b$ ，补偿后系统的开环传递函数

$$W(s) = \frac{W_1(s)W_2(s)W_3(s)}{1 + W_2(s)W_b(s)} = \frac{K_1 K_2 K_3 / (1 + K_2 b)}{s(1 + T_c s) \left(1 + \frac{T_m}{1 + K_2 b} s \right)}$$

即使大惯性环节的时间常数缩小到原来数值的 $\frac{1}{1 + K_2 b}$ 。

特别是当 $W_2(s) = \frac{K_2}{T_s - 1}$ 含有不稳定的极点时，采用负反馈补偿 $W_b(s) = b$ 后，小闭环的传递函数可写成

$$W_2(s)' = \frac{K_2}{T_s - 1 + K_2 b}$$

只要选取反馈系数 $b > \frac{1}{K_2}$, 就使不稳定极点转化成稳定的极点。只有负反馈才具有这个能力, 其它补偿方法均无法改变。

负反馈不能改变原系统 $W_0(s)$ 的零点, 但它可以给系统增加新的零点。如果图 4-10 中的反馈补偿通道传递函数 $W_b(s) = \frac{bs}{1+\tau s}$, 则补偿后系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{K_1 K_2 K_3 (1 + \tau s)}{s(1 + \tau_c s) [(1 + T_m s)(1 + \tau s) + K_2 b s]}$$

即反馈通道的极点将成为补偿后系统的零点。

伺服系统在工作过程中, 除受输入信号作用外, 常有外来干扰的作用如图 4-11 中的 d 所示。虽然有主反馈存在可使干扰 d 对系统输出的影响减弱, 但不一定能满足实际要求, 为此可采用负反馈补偿, 如图 4-11 中的 W_b 将干扰作用的部分包围起来, 使系统输出 c 受外扰 d 的影响降。图 4-11(a) 未加负反馈 $W_b(s)$ 和

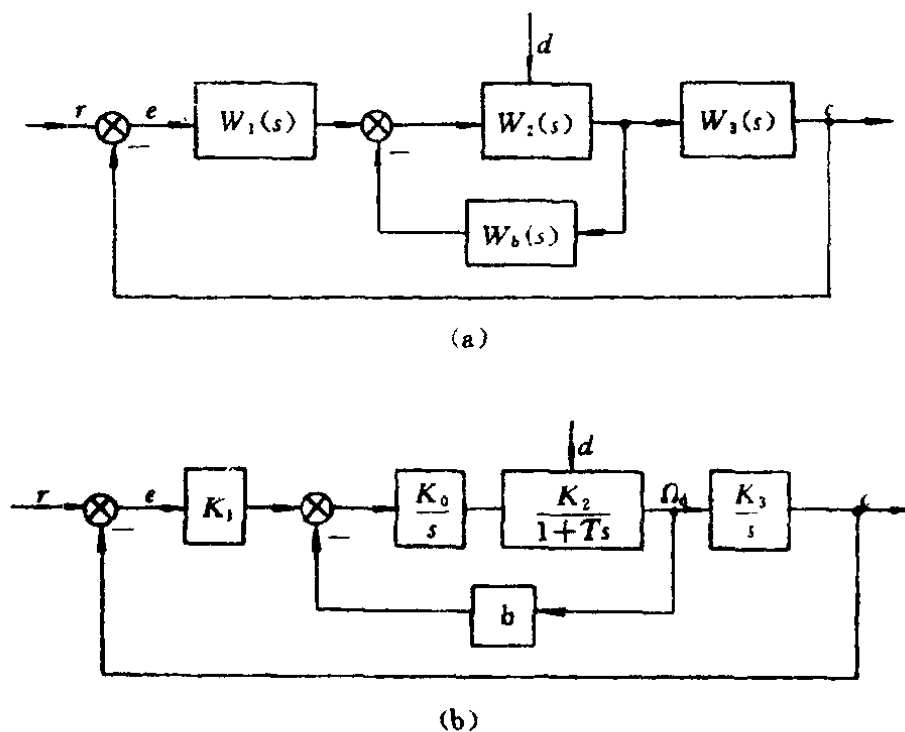


图 4-11 用负反馈抑制干扰

有 $W_b(s)$ 时, 外扰 d 引起系统输出的变化分别为

$$\Delta C_1 = \frac{W_2(s)W_3(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_3(s)}d$$

$$\Delta C_2 = \frac{W_2(s)W_3(s)}{1 + W_2(s)W_b(s) + W_1(s)W_2(s) + W_3(s)}d$$

即

$$\Delta C_2 = \frac{\Delta C_1}{1 + W_2(s)W_b(s)}$$

倘若外扰 d 近于恒值干扰时, 采用负反馈和串积分器的补偿方法, 如图 4-11(b) 所示, 则外扰 d 对系统输出的稳态值没有影响, 例如 d 为常值时有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta c = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{sK_2K_3}{s^2(1+Ts) + K_0bK_2s + K_1K_bK_2K_3} \frac{d}{s} = 0$$

需要指出的是: 串加的积分器必须在系统主通道中, 并处在在外扰作用点的前面, 否则达不到以上效果。

负反馈补偿的另一重要优点是可用来说降低系统对特性、参数变化的灵敏度, 即能提高系统性能的鲁棒性。下面我们采用霍洛维茨(Horowitz)定义的灵敏度表达式来进行分析。

设有伺服系统的动态结构图如图 4-12(a), 其中放大系数 K_2 将随环境温度变化而变化, 该系数的标称值为 K_{2n} , 变化后的值为 K_2 , 对应标称值的系统开环、闭环传递函数分别为

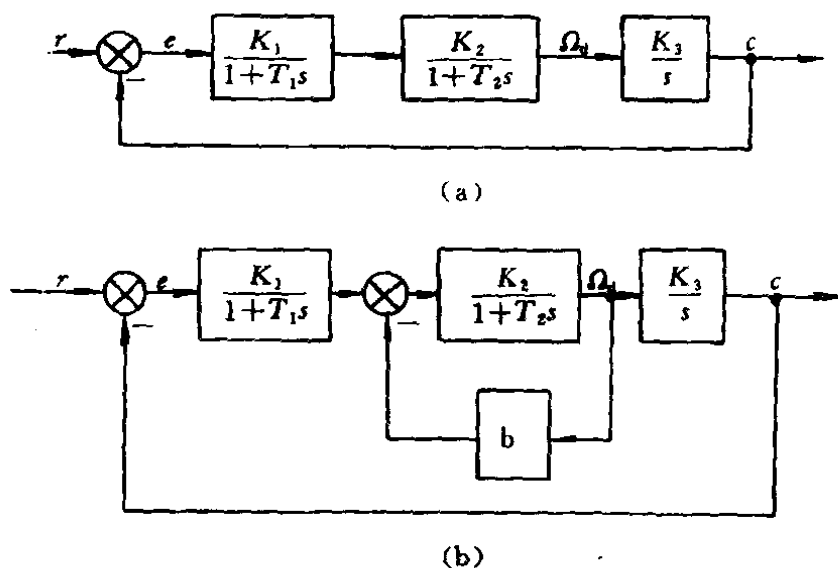


图 4-12 伺服系统动态结构图

$$W_n(s) = \frac{K_1 K_{2n} K_3}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (4-12)$$

$$\phi_n(s) = \frac{W_n(s)}{1 + W_n(s)} = \frac{K_1 K_{2n} K_3}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) + K_1 K_{2n} K_3} \quad (4-13)$$

增益变化后系统开环、闭环传递函数分别为

$$W(s) = \frac{K_1 K_2 K_3}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (4-14)$$

$$\phi(s) = \frac{W(s)}{1 + W(s)} = \frac{K_1 K_2 K_3}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s) + K_1 K_2 K_3} \quad (4-15)$$

用差分来表示变化量

$$\Delta K_2 = K_2 - K_{2n}, \quad (4-16)$$

$$\Delta W(s) = W(s) - W_n(s), \quad (4-17)$$

$$\Delta \phi(s) = \phi(s) - \phi_n(s), \quad (4-18)$$

霍洛维茨定义 K_2 变化引起 $\phi(s)$ 变化的灵敏度表达式为

$$S_{K_2}^{\phi} = \frac{\Delta \phi(s)/\phi(s)}{\Delta K_2/K_2} = \frac{K_2}{\phi(s)} \frac{\Delta \phi(s)}{\Delta K_2} \quad (4-19)$$

显然，它还可以写成

$$S_{K_2}^{\phi} = \frac{\Delta \phi(s)/\phi(s)}{\Delta W(s)/W(s)} \frac{\Delta W(s)/W(s)}{\Delta K_2/K_2} = S_w^{\phi} S_{K_2}^W \quad (4-20)$$

即 K_2 变化引起 $\phi(s)$ 变化的灵敏度等于 K_2 变化引起 $W(s)$ 变化的灵敏度与 $W(s)$ 变化引起 $\phi(s)$ 变化的灵敏度的乘积。由此可知，其它参数变化引起 $\phi(s)$ 变化的灵敏度均与 S_w^{ϕ} 的大小有关。故需对 S_w^{ϕ} 作进一步的分析。

$$\begin{aligned} S_w^{\phi} &= \frac{W(s)}{\phi(s)} \frac{\Delta \phi(s)}{\Delta W(s)} = \frac{W(s)}{\frac{W(s)}{1 + W(s)}} \frac{\frac{W(s)}{1 + W(s)} - \frac{W_n(s)}{1 + W_n(s)}}{W(s) - W_n(s)} \\ &= \frac{1}{1 + W_n(s)} = 1 - \phi_n(s) \end{aligned} \quad (4-21)$$

上式是 $W(s)$ 变化引起 $\phi(s)$ 变化的灵敏度函数的表达式, 它与该系统在标称值时的系统误差传递函数表达式一致。换句话说: 系统的误差传递函数小即灵敏度函数 S_w^* 小。

灵敏度函数 S_w^* 也可表示成频域的函数形式即

$$S_w^*(j\omega) = \frac{1}{1 + W_n(j\omega)} \quad (4-22)$$

这样就可由图 4-13 所示系统开环频率特性 $W_n(j\omega)$ 看出: 由 $(-1, j0)$ 点至 $W_n(j\omega)$ 特性上每一点的向量, 即构成 $1 + W_n(j\omega)$, 它正好是灵敏度函数 $S_w^*(j\omega)$ 的倒数。以 $(-1, j0)$ 为圆心, 以 1 为半径作单位圆, 它与系统开环频率特性 $W_n(j\omega)$ 通常都存在交点。交点对应的频率为 ω_s 。当 $\omega < \omega_s$ 时, $|1 + W_n(j\omega)| > 1$ 则 $|S_w^*(j\omega)| < 1$; 当 $\omega \geq \omega_s$ 时, $|1 + W_n(j\omega)| \leq 1$ 则 $|S_w^*(j\omega)| \geq 1$ 。 $W_n(j\omega)$ 特性曲线距 $(-1, j0)$ 点越近 (即系统稳定裕量越小), 则灵敏度 $|S_w^*(j\omega)|$ 越大, 即系统开环特性变化引起系统闭环特性的变化更大。

绝大多数伺服系统开环频率特性 $W_n(j\omega)$ 的极点数 n 与零点数 m 之差, 都满足 $n - m > 1$, $W_n(j\omega)$ 特性必然要进入 (u, jv) 坐标的第三象限内, 系统又必须稳定, 故 $W_n(j\omega)$ 特性的中频与高频段, 必然要进入以 $(-1, j0)$ 为心的单位圆内, 作得最好也只能 $W_n(j\omega)$ 与该圆相切, 即 $\omega \geq \omega_s$, $|S_w^*(j\omega)| = 1$, 见图 4-13 中虚线所示。以上分析表明: 绝大多数伺服系统其开环特性 $W(j\omega)$ 中、高频段的微小变化, 都将引起闭环特性较大的变化, $S_w^*(j\omega)$ 仅在低频段小于 1。

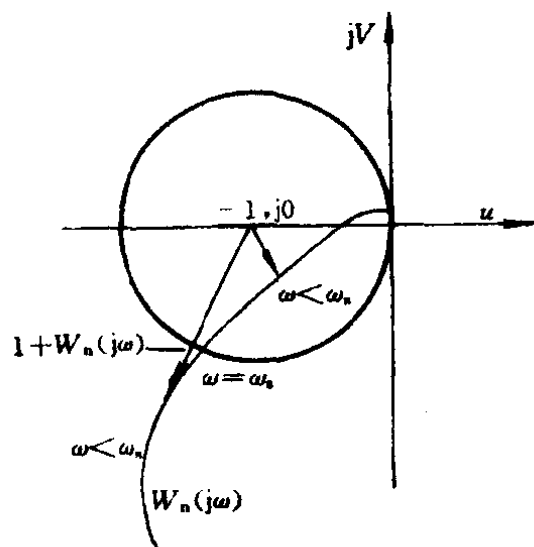


图 4-13 由 $W_n(j\omega)$ 来判断 $S_w^*(j\omega)$

由 (4-20) 式可知: 要想 $S_{K_2}^*$ 小, 仅靠 S_w^* 低频段小还不行, 必须使 $S_{K_2}^w$ 小, 至少要在影响系统品质的系统低频段与中频段要小。

为此采用负反馈补偿如图 4-12(b), 用负反馈通道将参数易变部分包围起来, 此时系统的开环传递函数和闭环传递函数分别为

$$\begin{aligned} W(s) &= \frac{K_1 K_2 K_3}{s(1 + T_1 s)(T_2 s + 1 + K_2 b)} \\ &= \frac{K_1 K_2 K_3 / (1 + K_2 b)}{s(1 + T_1 s) \left(1 + \frac{T_2}{1 + K_2 b} s \right)} \end{aligned} \quad (4-23)$$

$$\begin{aligned} \phi(s) &= \frac{K_1 K_2 K_3 / (1 + K_2 b)}{s(1 + T_1 s) \left(1 + \frac{T_2}{1 + K_2 b} s \right) + K_1 K_2 K_3 / (1 + K_2 b)} \end{aligned} \quad (4-24)$$

比较(4-14)与(4-23)式, 不难看出图 4-12(a)的灵敏度 $S_{K_2}^w = 1$, 而图 4-12(b)的灵敏度函数 $S_{K_2}^w = \frac{1 + T_2 s}{1 + T_2 s + K_2 b} < 1$, 即采用负反馈补偿降低了灵敏度函数 $S_{K_2}^w$ 的值。特别是当 $K_2 b$ (即小闭环的开环增益) 很大时, 可使 $S_{K_2}^w$ 大大降低。这就是所谓强负反馈补偿原理。因为当 $K_2 b \gg 1$ 时, 图 4-12(b)中的小闭环传递函数近似为

$$\frac{K_2 / (1 + K_2 b)}{1 + \frac{T_2}{1 + K_2 b} s} \approx \frac{1}{b}$$

由此可知: 如果图 4-12(b)中的 $\frac{K_2}{1 + T_2 s}$ 表示的部分含非线性特性(除了不灵敏区含增益为零和理想继电器特性含增益为无穷大之外), 利用强负反馈补偿, 可使小闭环的特性近似为线性。

由于负反馈补偿有以上诸多优点, 因而在伺服系统中应用得很广泛, 常在一个系统中多处采用负反馈, 使系统在各种环境条件下都保持良好的工作品质, 即使系统具有较强的鲁棒性。

最后需要明确指出: 第一负反馈只能降低被包围部分参数变化的灵敏度, 反馈通道本身的参数应当稳定可靠, 在图 4-12(b)中, 系统开环传递函数对反馈通道系数 b 的灵敏度函数 S_b^w 为

$$S_b^w = \frac{-K_2 b}{1 + T_2 s + K_2 b} \quad (4-25)$$

当 $K_2b \gg 1$ 时 $S_b^w \approx -1$ ，灵敏度为负值仅表示变化方向相反，即 b 增大时， $W(s)$ 变小； b 减小时， $W(s)$ 增大。我们希望灵敏度函数的绝对值愈小愈好。

第二是用负反馈构成闭环，其开环增益不宜太小，例如图 4-12(b) 中 $K_2b \ll 1$ 时，则小闭环的传递函数

$$\frac{K_2/(1 + K_2b)}{1 + \frac{T_2}{1 + K_2b}s} \approx \frac{K_2}{1 + T_2s}$$

近似不变，如同没有负反馈 b 一样。

在伺服系统中经常取系统输出角速度作为负反馈信号，如图 4-14 中采用直流测速发电机作测速元件，反馈是直流电压信号只能与系统中直流信号相叠加，图中 C_1 用来滤去测速发电机输出电压的高频脉动成分， R_9 用以调节反馈系数的大小， C_2 、 R_{10} 、 R_{11} 用以获得所需要的反馈补偿形式。此外，在电枢回路中电机扩大机补偿绕组并联有 R_7 ，由它获得与电枢电流成比例的直流电压信号，它近似与系统输出角加速度成正比，通过 R_8 加到 A_2 的输入端，形成加速度负反馈。要注意补偿通道输出阻抗与信号叠加点的输入阻抗相匹配。

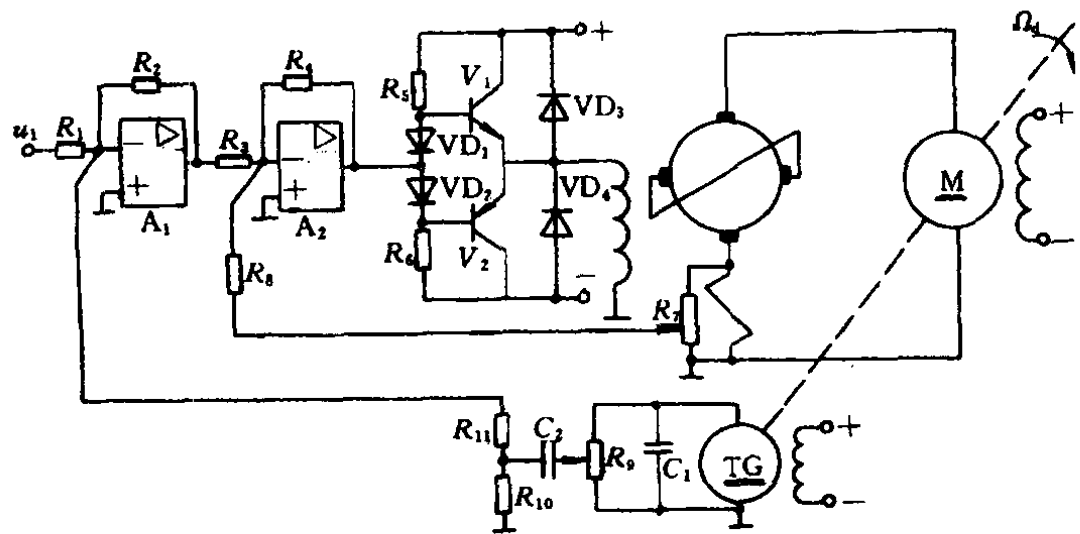


图 4-14 负反馈补偿线路举例

4. 正反馈补偿的应用

在伺服系统中有时采用正反馈,如图 4-15 所示。通常用这种正反馈来增加放大系数,例如图中的 $W_2(s)=K_2$, 是放大器的放大系数,取正反馈的反馈系数 $b(s)=f$, 则小闭环的等效放大系数

$$W_2(s)' = \frac{K_2}{1 - K_2 f}$$

只要 $K_2 f$ 略小于 1, 就会使 $W_2(s)' \gg K_2$ 。在图 4-14 中, 电机扩大机都有补偿绕组, 它产生的磁通用来补偿电枢反应的祛磁效应, 即与控制绕组产生的控制磁通相加, 形成一个正反馈, 从而保证了电机扩大机具有足够大的增益。

如果图 4-15 中的 $W_2(s)=\frac{K_2}{1+Ts}$ 是一个大惯性环节, 为了去掉这个大惯性, 可取正反馈 $b(s)=\tau s$, 则小闭环的等效传递函数为

$$W_2(s)' = \frac{K_2}{1 + (T - K_2 \tau)s}$$

只要选取 $\tau \approx T/K_2$ (通常要求 $K_2 \tau$ 略小于 T), 即可达到目的。

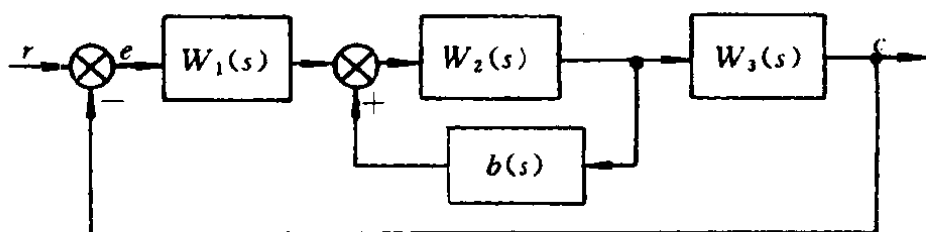


图 4-15 采用正反馈的示意图

当图 4-15 中的 $W_1(s)=K_1$ 、 $W_2(s)=K_2$ 均为放大环节, $W_3(s)=\frac{K_3}{s(1+Ts)}$ 时, 系统前向主通道只含有一个积分环节。如果采用正反馈 $b(s)=\frac{K_4}{1+\tau s}$, 则小闭环的等效传递函数为

$$W_2(s)' = \frac{K_2(1 + \tau s)}{\tau s + 1 - K_2 K_4}$$

只要选取 $K_4=1/K_2$ ，则

$$W_2(s)' = \frac{K_2(1 + \tau s)}{\tau s}$$

等效成 PI 调节器，这样图 4-15 所示系统就成为 I 型系统，即利用正反馈提高了系统的型，提高了系统的稳态精度。

尽管正反馈具有以上效用，但它与负反馈相反，它会增加系统对参数变化的灵敏度。仍以图 4-15 系统为例，其开环和闭环传递函数分别为

$$W(s) = \frac{W_1(s)W_2(s)W_3(s)}{1 - W_2(s)b(s)}$$

$$\phi(s) = \frac{W_1(s)W_2(s)W_3(s)}{1 - W_2(s)b(s) + W_1(s)W_2(s)W_3(s)}$$

当 $W_2(s)$ 发生变化时，灵敏度函数 $S_{W_2}^{\phi} = S_W^{\phi} S_{W_2}^W$ ，其中

$$S_{W_2}^W = \frac{1}{1 - W_2(s)b(s)} \quad (4-26)$$

当 $W_2(s)b(s)$ 近似趋于 1 时，则 $S_{W_2}^W \gg 1$ ，即正反馈将使系统对参数变化特别敏感。正因为如此，用正反馈都很谨慎，只有在正反馈所形成的小闭环部分的特性、参数均较稳定可靠时，才可以采用正反馈补偿措施。

4-3 复合控制与扰动间接测量补偿技术

1. 扰动补偿的不变性原理

控制系统工作时，除有控制输入外，常有扰动作用于系统，为使系统输出精确地复现输入，必须对扰动进行补偿，为此前苏联学者们曾提出了扰动补偿的“不变性原理”，现就其基本内容作一简要的介绍。

设控制系统的动态结构如图 4-16 所示。 $r(t)$ 为控制输入，

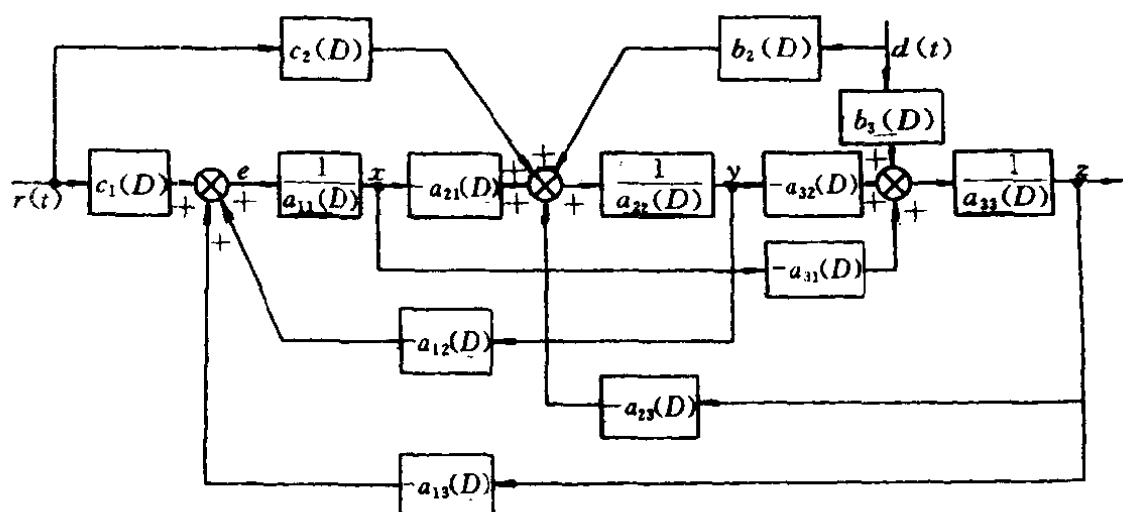


图 4-16 控制系统结构图

$d(t)$ 为外来干扰，其中微分算子 $D = \frac{d}{dt}$ ， $c_1(D)$ 、 $a_{11}(D)$ 、……均是微分算子分式多项式。当初始条件为零时，它们与传递函数表达式的形式一致（仅将 D 换成 s 即可）。该图有三个相加点，选 x 、 y 、 z 三个坐标，其中 z 为系统输出， $a_{11}(D)x = e$ （即误差）。按三个相加点可分别列出三个方程

$$a_{11}(D)x = c_1(D)r - a_{12}(D)y - a_{13}(D)z \quad (4-27)$$

$$a_{22}(D)y = c_2(D)r + b_2(D)d - a_{12}(D)x - a_{23}(D)z \quad (4-28)$$

$$a_{33}(D)z = b_3(D)d - a_{31}(D)x - a_{32}(D)y \quad (4-29)$$

经整理，可将以上三式写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} a_{11}(D) & a_{12}(D) & a_{13}(D) \\ a_{21}(D) & a_{22}(D) & a_{23}(D) \\ a_{31}(D) & a_{32}(D) & a_{33}(D) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & c_1(D) \\ b_2(D) & c_2(D) \\ b_3(D) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ r \end{bmatrix} \quad (4-30)$$

其中

$$\begin{vmatrix} a_{11}(D) & a_{12}(D) & a_{13}(D) \\ a_{21}(D) & a_{22}(D) & a_{23}(D) \\ a_{31}(D) & a_{32}(D) & a_{33}(D) \end{vmatrix} = A(D) \quad (4-31)$$

称为系统的特征算子, 只要 $A(D)$ 满秩, 则方程(4-30)有唯一确定解存在。只要 $A(D)=0$ 的全部零点均在 D 复平面虚轴左半平面内, 则系统的解均是稳定的, 否则系统不稳定。(4-30)式的解可写成

$$x(t) = \frac{R_x(D)}{A(D)}r(t) + \frac{X(D)}{A(D)}d(t) \quad (4-32)$$

$$y(t) = \frac{R_y(D)}{A(D)}r(t) + \frac{Y(D)}{A(D)}d(t) \quad (4-33)$$

$$z(t) = \frac{R_z(D)}{A(D)}r(t) + \frac{Z(D)}{A(D)}d(t) \quad (4-34)$$

其中

$$\begin{aligned} R_x(D) &= \begin{vmatrix} c_1(D) & a_{12}(D) & a_{13}(D) \\ c_2(D) & a_{22}(D) & a_{23}(D) \\ 0 & a_{32}(D) & a_{33}(D) \end{vmatrix}, X(D) = \begin{vmatrix} 0 & a_{12}(D) & a_{13}(D) \\ b_2(D) & a_{22}(D) & a_{23}(D) \\ b_3(D) & a_{32}(D) & a_{33}(D) \end{vmatrix} \\ R_y(D) &= \begin{vmatrix} a_{11}(D) & c_1(D) & a_{13}(D) \\ a_{21}(D) & c_2(D) & a_{23}(D) \\ a_{31}(D) & 0 & a_{33}(D) \end{vmatrix}, Y(D) = \begin{vmatrix} a_{11}(D) & 0 & a_{13}(D) \\ a_{21}(D) & b_2(D) & a_{23}(D) \\ a_{31}(D) & b_3(D) & a_{33}(D) \end{vmatrix} \\ R_z(D) &= \begin{vmatrix} a_{11}(D) & a_{21}(D) & c_1(D) \\ a_{21}(D) & a_{22}(D) & c_2(D) \\ a_{31}(D) & a_{32}(D) & 0 \end{vmatrix}, Z(D) = \begin{vmatrix} a_{11}(D) & a_{12}(D) & 0 \\ a_{21}(D) & a_{22}(D) & b_2(D) \\ a_{31}(D) & a_{32}(D) & b_3(D) \end{vmatrix} \end{aligned}$$

如果 $X(D)d(t) \equiv 0$, 则称 $x(t)$ 对干扰 $d(t)$ 具有不变性(即 $x(t)$ 不受干扰 $d(t)$ 的影响); 同样, 若 $Y(D)d(t) \equiv 0$, 则称 $y(t)$ 对 $d(t)$ 具有不变性; 若 $Z(D)d(t) \equiv 0$, 则系统输出 $z(t)$ 对 $d(t)$ 具有不变性。

我们感兴趣的是系统输出 $z(t)$ 或系统误差 $e(t)$ 对干扰 $d(t)$ 具有不变性, 至于系统中间的某个坐标 $y(t)$ 是否受干扰 $d(t)$ 的影响, 则无关大局。同样, 如果 $R_x(D)r(t) \equiv 0$, 则 $x(t)$ 对输入作用 $r(t)$ 具有不变性。当然, 不能要求 $R_z(D)r(t) \equiv 0$, 而应使系统输出 $z(t)$ 准确地反应输入 $r(t)$ 。对伺服系统而言, 希望系统的输出 $z(t)$

准确地复现输入 $r(t)$, 使系统的误差 $e(t)=0$ 。

由图 4-16 可知 $x(t)$ 是系统主通道中的一个坐标, 它与系统误差 $e(t)$ 有密切的联系, $e(t)=a_{11}(D)x(t)$, $a_{11}(D)$ 是系统主通道中前一级的传递函数, 它既不为 0, 也不等于 ∞ , 故可由 (4-32) 式写出系统误差的表达式

$$e(t) = \frac{a_{11}(D)}{A(D)} [R_x(D)r(t) + X(D)d(t)] \quad (4-35)$$

显然, $X(D)d(t) \equiv 0$, 则系统误差 $e(t)$ 对干扰 $d(t)$ 具有不变性; $R_x(D)r(t) \equiv 0$, 则误差 $e(t)$ 对输入 $r(t)$ 具有不变性。两式都满足时, 则 $e(t) \equiv 0$, 系统在输入 $r(t)$ 和干扰 $d(t)$ 作用下, 始终具有很高的精度。

再进一步分析, 又可看出许多不同的情况, 从而对不变性又可作进一步的划分。对 $e(t)$ 对干扰 $d(t)$ 的不变性分析。

(1) $X(D) \equiv 0$, 则称 $e(t)$ 对干扰 $d(t)$ 具有完全不变性

由 $X(D)$ 的表达式可知:

$$X(D) = b_3(D)[a_{12}(D)a_{23}(D) - a_{13}(D)a_{22}(D)] \\ - b_2(D)[a_{12}(D)a_{33}(D) - a_{13}(D)a_{32}(D)] = 0$$

只要选择补偿通道 $b_2(D)$ 满足

$$b_2(D) = \frac{a_{12}(D)a_{23}(D) - a_{13}(D)a_{22}(D)}{a_{12}(D)a_{33}(D) - a_{13}(D)a_{32}(D)} b_3(D) \quad (4-36)$$

即可满足要求。

(2) $X(D) \neq 0$, $d(t) \neq 0$, 但满足 $X(D)d(t) = 0$, 则称 $x(t)$ 对 $d(t)$ 具有稳态不变性。

当外来扰动信号 $d(t)$ 满足拉氏变换条件时, 其拉氏变换象函数用 $L(s)$ 表示; B·C·库列巴金定义一种 $K(D)$ 变换, 即 $d(t)$ 的象函数表示成 $K(D)$, 原函数与两种变换的象函数见表 4-1 所示。不难看出: $K(D)$ 变换象函数就是取拉氏变换象函数的分母的倒数, 并将 s 换成 D 。

表 4-1 原函数与两种变换的象函数关系

$d(t)$	a	bt	t^n	$\sin \omega t$	$\cos \omega t$	$e^{\pm \alpha t}$
$L(s)$	$\frac{a}{s}$	$\frac{b}{s^2}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{1}{s \mp \alpha}$
$K(D)$	D	D^2	D^{n+1}	$D^2 + \omega^2$	$D^2 + \omega^2$	$D \mp \alpha$

任何函数 $d(t)$ 与其 $K(D)$ 变换象函数的乘积等于零

$$K(D)d(t) \equiv 0 \quad (4-37)$$

例如 $d(t) = \sin \omega t$, 对应的 $K(D) = \omega^2 + D^2$ 。

$$\begin{aligned} K(D)d(t) &= [\omega^2 + D^2]\sin \omega t = \omega^2 \sin \omega t - \omega^2 \sin \omega t \\ &= 0 \end{aligned}$$

尽管 $X(D) \neq 0, d(t) \neq 0$, 但只要 $X(D)$ 包含有 $d(t)$ 的 $K(D)$ 变换象函数的因子, 即有

$$X(D)d(t) = 0 \quad (4-38)$$

即系统对 $d(t)$ 具有不变性, 确切地讲: 系统误差 $e(t)$ 的稳态值不受 $d(t)$ 的影响。

显然, 满足 (4-38) 式只能是有限的扰动, 因为 $X(D)$ 是有限的, 它不可能将所有 $d(t)$ 的 $K(D)$ 变换象函数都包含在内。

(3) 如果事先知道干扰 $d(t)$ 的变化规律, 虽然 $X(D)d(t) \neq 0$, 但从 (4-35) 式看出:

可以有目的的给系统引入一个附加的输入信号 $r_b(t)$, 使得

$$R_x(D)r_b(t) + X(D)d(t) = 0 \quad (4-39)$$

即引入附加信号 $r_b(t)$, 将 $d(t)$ 对系统误差的影响抵消掉。系统误差 $e(t)$ 在附加 $r_b(t)$ 的条件下, 对干扰 $d(t)$ 具有不变性。

对输入作用 $r(t)$ 而言, 则要求

$$R_x(D) = 0 \quad (4-40)$$

或者

$$R_x(D)r(t) = 0 \quad (4-41)$$

满足 (4-40) 式, 则系统误差 $e(t)$ 对输入 $r(t)$ 具有完全不变性。满足 (4-41) 式, 即 $R_x(D)$ 包含了 $r(t)$ 的 $K(D)$ 变换象函数因子, 即系统误差 $e(t)$ 对输入 $r(t)$ 具有稳态不变性。正如前所指出的

$R_x(D)$ 只能包含有限种 $r(t)$ 的 $K(D)$ 变换象函数因子, 通常是使系统具有高阶无差度(即具有较高的型)。

(4-36)、(4-38)、(4-39)、(4-40)、(4-41)等式, 统称为系统误差对干扰 $d(t)$ 或对输入作用 $r(t)$ 的不变性条件, 是我们设计补偿扰动的基础。分析(4-36)式和(4-40)式可以看出, 要满足完全不变性条件, 必须在扰动作用点与具有不变性的坐标(例如系统误差)之间, 具有不少于两条平行作用的通道, 扰动信号经过两条、或两条以上平行通道而互相抵消, 使平行通道汇交点以后的坐标, 不受扰动信号的影响, 称为双通道补偿原理。

2. 复合控制伺服系统

在按误差控制的基础上, 再引入前馈补偿通道(亦称扰动控制), 即构成复合控制系统, 亦称开环—闭环控制系统, 如图4-17(a)所示, 系统的传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\varphi_e(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{[W_1(s) + W_r(s)]W_2(s)W_3(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_3(s)} \quad (4-42)$$

系统的误差传递函数为

$$\Phi_e(s) = \frac{E(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{1 - W_r(s) + W_2(s)W_3(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)W_3(s)} \quad (4-43)$$

当前馈通道的传递函数满足不变性条件时

$$W_r(s) = \frac{1}{W_2(s)W_3(s)} \quad (4-44)$$

则 $\phi_e(s)=0$, 即 $E(s)=0$; $\phi(s)=1$, 即 $\varphi_e=\varphi_r(s)$, 这说明系统的输出完全复现输入(不管输入如何变化), 系统的误差始终为零。正如前面所分析的, 系统误差对输入具有完全不变性。在输入 φ_r 与系统误差 e 之间, 有两条平行作用的通道如图4-17(b)所示, 它们的输出互相抵消, 因而 e 对 φ_r 具有不变性。

从(4-42)式看出: 前馈补偿通道 $W_r(s)$ 的引入不影响该系统的特征方程($1+W_1(s)W_2(s)W_3(s)=0$)。这说明前馈 $W_r(s)$ 的引

入可以大大提高系统的精度而又不影响系统的稳定性，这就是复合控制系统要比单纯按误差控制的闭环系统优越的地方。

在工程上要完全实现不变性条件(4-44)式是困难的，因为实际系统的功率与线性范围都是有限的，系统的通频带也是有限的，不可能是无限

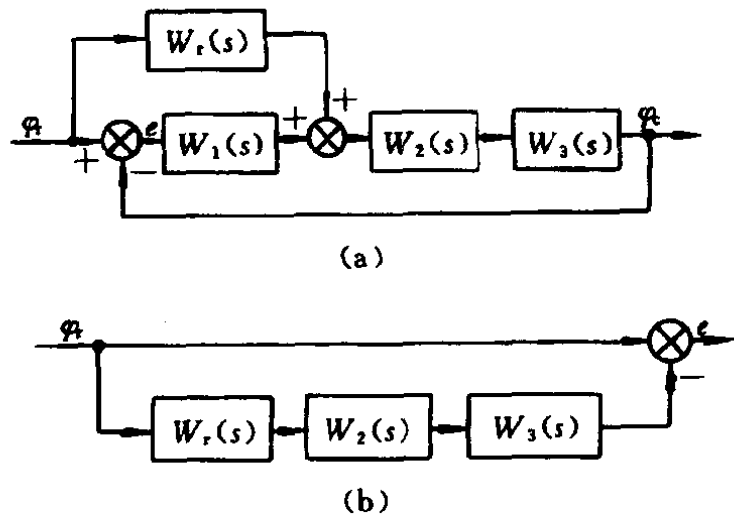


图 4-17 复合控制伺服系统方框图解析

大。另外， $W_2(s)W_3(s)$ 通常含有积分环节、惯性环节， $W_r(s)$ 要成为它们的倒数，就需要前馈通道具有高阶微分的性质。 $W_r(s)$ 具有的微分阶次越高，对输入 $\varphi_r(s)$ 中的噪声就越敏感，反而影响系统的正常工作。因此，设计前馈通道 $W_r(s)$ 时，只能使其近似满足(4-44)式。图 4-18 是一个复合控制伺服系统的简化原理图，其输入是转角 φ ，用一对自整角机测角，前馈通道是在输入轴上接一个直流测速发电机，再串一个 RC 无源微分网络组成。前馈通道的传递函数可表示成

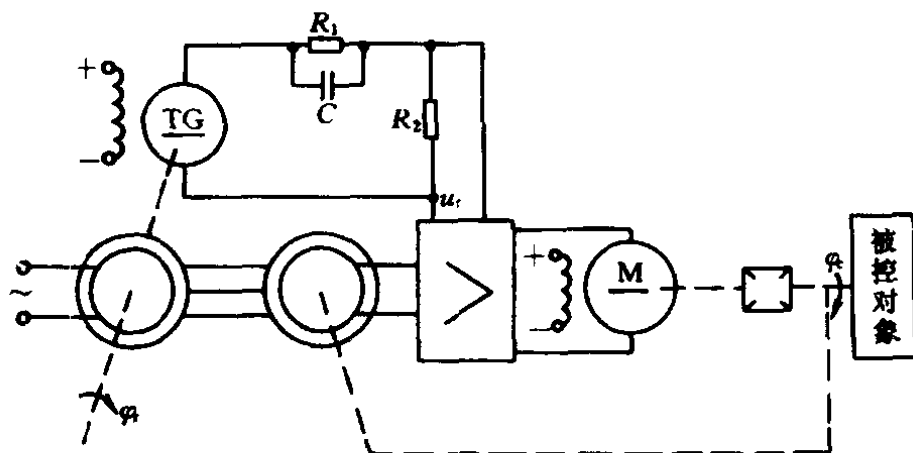


图 4-18 复合控制伺服系统简化原理图

$$W_r(s) = \frac{U_r(s)}{\varphi(s)} = \frac{\beta s(\tau_1 s + 1)}{\tau_2 s + 1} \quad (4-45)$$

式中 $\beta = \frac{k_e R_2}{R_1 + R_2}$ (k_e 为测速发电机的比电势); $\tau_1 = R_1 C_1$ 、 $\tau_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tau_1$ 。前馈信号 U_r 加入到系统主通道中, 相加点将主通道分成两半, 后半部分的传递函数 $W_2(s)$ 可近似表示成

$$W_2(s) = \frac{K_2}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad (4-46)$$

参照不变性条件, 可以选取前馈通道的参数 $\beta = 1/K_2$, $\tau_1 = T_1 + T_2$ 。即使 $W_r(s)$ 仅仅在一阶、二阶低阶项近似为 $W_2(s)$ 的倒数。不加前馈通道时系统为 I 型, 按以上方式引入前馈通道后, 可获得 II 型系统, 系统精度提高了又不丧失原系统的稳定性, 系统对阶跃输入信号 a/s 、等速输入信号 b/s^2 , 等加速信号 c/s^3 均具有稳态不变性。

为补偿外来干扰 $d(t)$, 也可采用直接测量干扰并建立补偿通道的复合控制方法, 例如图 4-19(a) 所示系统, 只要满足 $W_d(s) = 1/W_2(s)$, 系统的输出与系统误差均对 $d(t)$ 具有完全不变性。

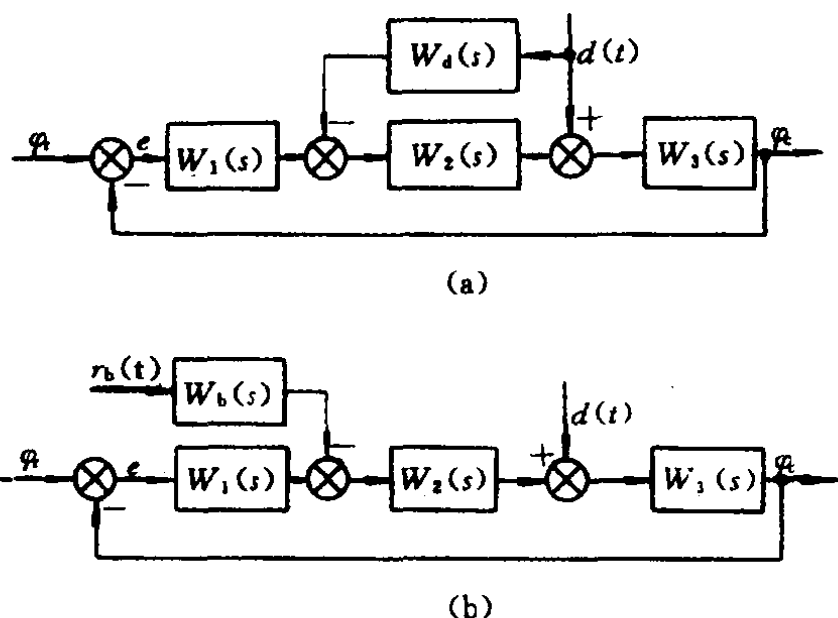


图 4-19 补偿外来干扰的复合控制方法

在实际系统中常遇到干扰 $d(t)$ 难以直接测量，但若事先知道干扰作用的时间、地点及其变化规律，则可用图 4-19(b) 所示办法，引入附加输入信号 $r_b(t)$ 和补偿通道 $W_b(s)$ ，使其满足

$$D(s) - W_b(s)W_2(s)R_b(s) = 0 \quad (4-47)$$

式中 $D(s)$ 、 $R_b(s)$ 分别为 $d(t)$ 、 $r_b(t)$ 的拉氏变换象函数，使系统对干扰 $d(t)$ 实现了有条件的不变性。

3. 复合控制双传动伺服系统

加前馈的复合控制系统应用很广泛，但要使前馈补偿通道的传递函数 $W_r(s)$ 满足完全不变性条件都很难，前馈与系统主通道相加点位置的不同，要求实现完全不变性条件的 $W_r(s)$ 也不同。为此，有人提出将相加点设在靠近系统的输出端，如图 4-20(a) 所

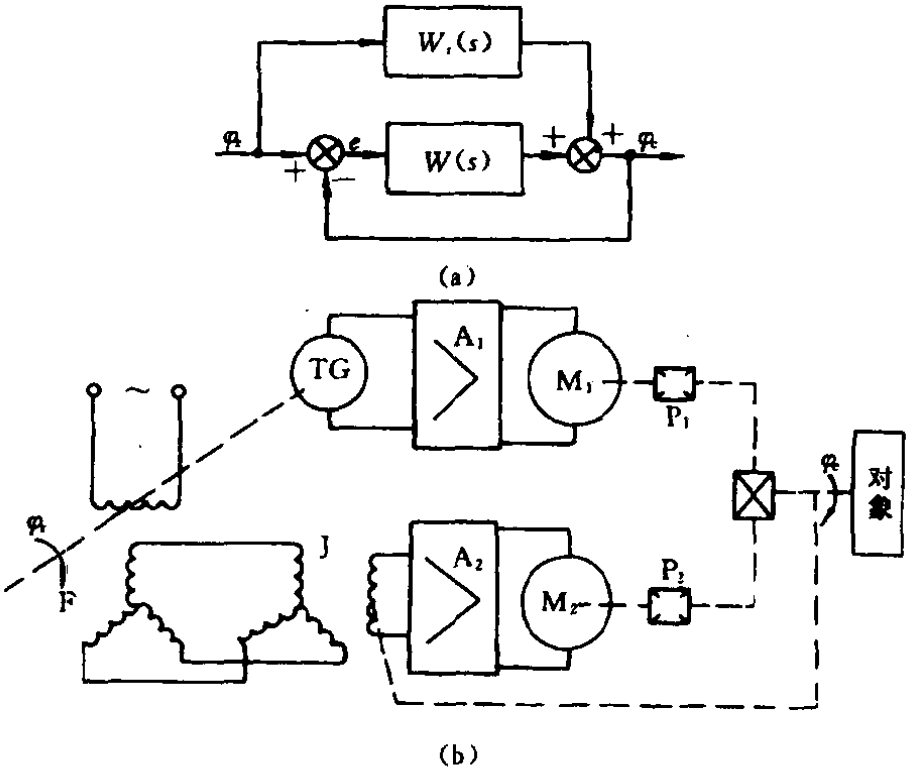


图 4-20 复合控制双传动伺服系统

示。这样系统误差对输入具有完全不变性的条件是

$$W_r(s) = 1 \quad (4-48)$$

当然我们不能将系统输入轴直接与系统输出轴相连，那就失去了采用伺服系统的意义。因为一般伺服系统的输入功率很小，而带动负载的输出功率很大；另外有的输入控制与系统输出端相距甚远。为此采用图 4-20(b) 的形式，即前馈通道是一个开环系统，它的执行电机 ZD_2 的转角，通过机械差动器 P_3 与闭环系统执行电机 ZD_1 的输出转角进行叠加。但要求开环系统的传递函数尽可能有 $W_r(s) \approx 1$ 。这样系统的输出主要依赖开环系统，要求 ZD_2 的功率大一些，使系统反应快一些，开环系统亦称为动力系统。此时，闭环系统执行电机 ZD_1 的输出用来补偿开环系统的不精确，使整个系统的输出 φ_c 能精确地复现 φ_r ，故闭环系统亦称为校正系统。

当动力系统的传递函数为 $W_r(s)$ 、校正系统的开环传递函数为 $W_k(s)$ 时，复合控制双传动系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{\varphi_c(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{W_r(s) + W_k(s)}{1 + W_k(s)} \quad (4-49)$$

系统的误差传递函数为

$$\phi_e(s) = \frac{E(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{W_r(s) - W_k(s)}{1 + W_k(s)} \quad (4-50)$$

实际上动力系统既可以是开环的也可以是闭环的，它既可以是速度伺服系统，也可以是位置伺服系统，但只要校正系统是位置伺服系统，则构成的复合控制双传动系统就是位置伺服系统。图 4-21 就是两个位置伺服系统构成的复合控制双传动系统。由图不难写出以下方程：

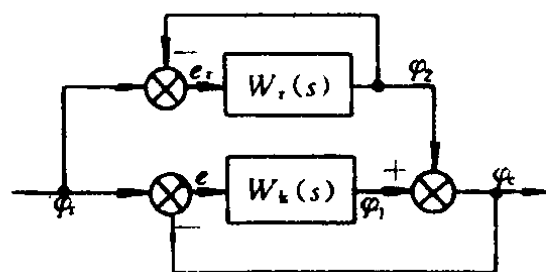


图 4-21 位置—位置型复合控制双传动系统

$$e_r = \varphi_r - \varphi_2$$

$$e = \varphi_r - \varphi_c$$

$$\varphi_c = \varphi_1 + \varphi_2$$

动力系统的闭环传递函数为

$$\frac{\varphi_2(s)}{\varphi_1(s)} = \frac{W_r(s)}{1 + W_r(s)} \quad (4-51)$$

参照(4-49)式不难写出图 4-21 所示系统的传递函数为

$$\phi(s) = \frac{\varphi_2(s)}{\varphi_1(s)} = \frac{W_r(s) + W_k(s)[1 + W_r(s)]}{[1 + W_r(s)][1 + W_k(s)]} \quad (4-52)$$

由此看出:双传动系统传递函数的极点,就是动力系统闭环传递函数的极点与校正系统闭环传递函数的极点的组合。换句话说:动力系统与校正系统均稳定,则组合成的双传动系统才是稳定的,其中任何一个不稳定,则双传动系统亦不稳定。

动力系统的误差传递函数为

$$\phi_{re}(s) = \frac{E_r(s)}{\varphi_1(s)} = 1 - \frac{W_r(s)}{1 + W_r(s)} = \frac{1}{1 + W_r(s)} \quad (4-53)$$

校正系统的误差传递函数为

$$\phi_{ke}(s) = 1 - \frac{W_k(s)}{1 + W_k(s)} = \frac{1}{1 + W_k(s)} \quad (4-54)$$

而双传动系统的误差传递函数

$$\phi_e(s) = \frac{E(s)}{\varphi_1(s)} = 1 - \phi(s) = \frac{1}{[1 + W_r(s)][1 + W_k(s)]} \quad (4-55)$$

$$\text{即} \quad \phi_e(s) = \phi_{re}(s)\phi_{ke}(s) \quad (4-56)$$

由此可得到两个重要结论:

(1) 双传动系统的无差度等于动力系统与校正系统无差度之和(如果动力系统为 I 型,校正系统为 II 型,则双传动系统为 III 型)。

(2) 由以上关系

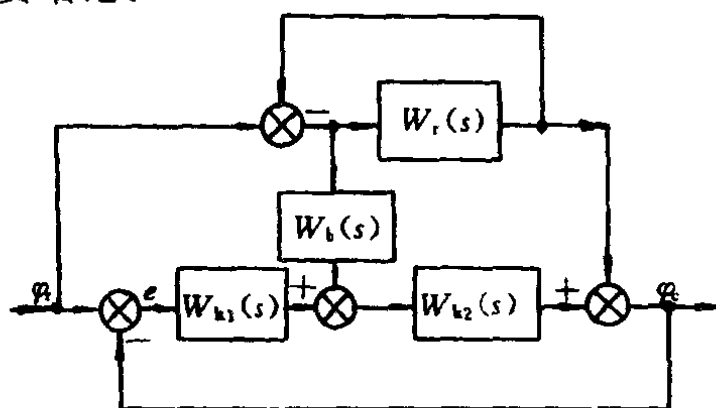


图 4-22 复合控制双传动系统举例

式不难推出： $E(s) = \phi_e(s)\varphi_r(s) = \phi_{re}(s)\phi_{ke}(s)\varphi_r(s) = \phi_{ke}(s)E_r(s)$ ，即动力系统的误差 e_r 相当于校正系统的输入。为提高校正系统的无差度，可以引入动力系统的误差信号建立校正系统的前馈补偿通道，参看图 4-22 所示形式，从而使双传动系统具有更高的无差度。

4. 模型跟踪控制系统

模型跟踪控制系统的框图如图 1-2(c) 所示，它可以看作是复合控制的一种形式，在伺服系统中应用时常采用图 4-23 所示结构。图中 $W_m(s)$ 为模型的传递函数，系统主通道是 $W_1(s)$ $W_2(s)$ ，比较模型输出 φ_m 与系统输出 φ_r 得 $\Delta\varphi = \varphi_m - \varphi_r$ ，再将 $\Delta\varphi$ 引入补偿通道 $W_b(s)$ ，使系统输出 φ_r 尽量跟踪模型输出 φ_m ，从而使系统的动态品质尽量接近于模型，这就是模型跟踪控制的设计思想。

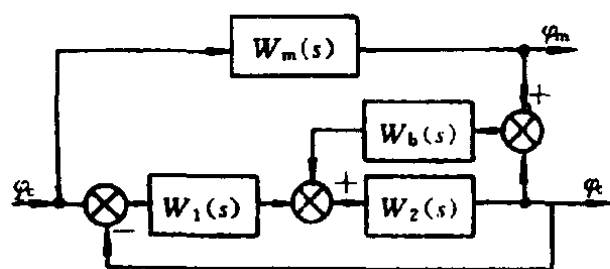


图 4-23 模型跟踪控制伺服系统

由图 4-23 不难写出该系统的传递函数

$$\phi(s) = \frac{[W_1(s) + W_m(s)W_b(s)]W_2(s)}{1 + W_1(s)W_2(s) + W_2(s)W_b(s)} \quad (4-57)$$

模型的传递函数 $W_m(s)$ 在 $\phi(s)$ 的分子上，不影响系统闭环的特征方程，因而也不影响系统的稳定性，但补偿通道 $W_b(s)$ 要影响系统极点的分布。

一般伺服系统的数学模型有三、四阶或更高阶，而模型 $W_m(s)$ 可以设计成低阶的（如一、二阶），但要求其动态响应性能好。合理地设计补偿通道 $W_b(s)$ ，使高阶系统的输出响应尽量跟踪模型的输出 $\varphi_m(t)$ ，使系统获得满意的动态品质。如今用线性集成运算放大器构筑一个模型，或用单片机、微处理器来建立模型，以实现模型跟踪控制并不是一件难事。

关键是建立动态模型 $W_m(s)$ 要与实际系统的特性相配合，模型 $W_m(s)$ 的频带可略宽于系统的频带，但不能相差太大，必须让实际系统有能力去跟踪模型的输出，否则效果将事得其反。从 (4-57) 式看出：补偿通道的特性 $W_b(s)$ 非常重要，它的引入点决定了 $W_2(s)$ 的性质，这些都关系到 $\phi(s)$ 的零、极点的分布，对系统动态品质关系很大。只有将模型 $W_m(s)$ 、补偿通道 $W_b(s)$ 和引入点 (关系到 $W_2(s)$) 三者有机配合，才能获得较好的控制效果。

如果补偿通道不是线性的，能随 $\Delta\varphi$ 的不同而变化，或者将补偿通道改为调节机构，能随 $\Delta\varphi$ 的不同去调节系统中的控制器参数，例如改变图 4-23 中的 $W_1(s)$ 。这样就构成了模型参数自适应控制系统。在将微型计算机用作伺服系统的控制器时，建立模型参数自适应控制系统不难，特别是当控制对象的特性、参数在较大范围变化时，系统控制器的参数或控制结构也适应地变化，使整个系统始终保持有较好的动态和稳态品质。

正因为模型 $W_m(s)$ 不影响整个闭环系统的特征方程，类似于复合控制系统的前馈补偿通道，而后者常需要微分和高阶微分环节，但它们对噪声很敏感、对参数变化也很敏感。如果采用跟踪模型，可获得近似于微分甚至高阶微分的效果，非常实用、有效。

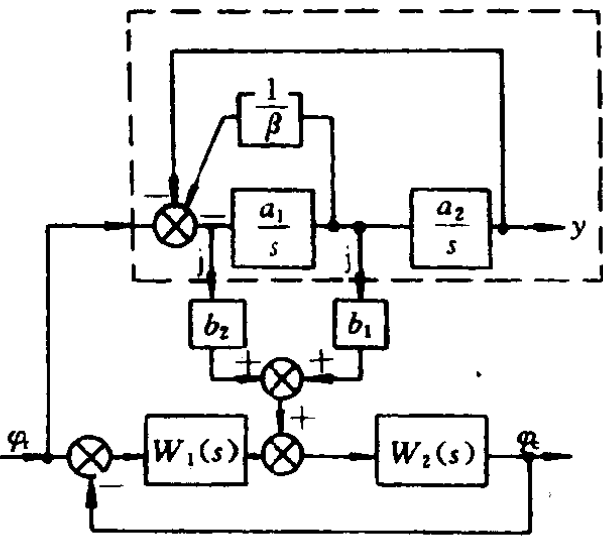


图 4-24 利用跟踪微分器建立复合控制的前馈补偿通道

图 4-24 就是利用一个模型建立的跟踪微分装置，并以此作为伺服系统的前馈补偿通道，达到复合控制的目的。图中虚线框内是一个跟踪模型。为使 y 快速复现 φ ，模型的带宽应远大于系统闭环带宽，因而从模型取出的 $\dot{y} \approx \dot{\varphi}$ 、 $\ddot{y} \approx \ddot{\varphi}$ ，再经过补偿通道 b_1 、 b_2 后叠加作为前馈补偿信号加入到系统中。

跟踪模型的开环传递函数 $W_m(s)$ 和闭环传递函数 $\phi_m(s)$ 分别为

$$W_m(s) = \frac{\beta a_2}{s \left(\frac{\beta}{a_1} s + 1 \right)} \quad (4-58)$$

$$\phi_m(s) = \frac{a_1 a_2}{s^2 + \frac{a_1}{\beta} s + a_1 a_2} \quad (4-59)$$

这是一个典型的二阶系统, 可获得二阶跟踪微分的信号, 根据二阶系统传递函数与阶跃响应特性的关系, 很容易对它进行设计。只要它的阶跃响应的超调量小, 响应时间远快于闭环系统 $\phi(s) = \frac{W_1(s)W_2(s)}{1+W_1(s)W_2(s)}$ 的响应时间, 这样获得的前馈补偿信号, 就具有良好的补偿效果。

这种跟踪微分装置并没有微分线路, 因而对高频噪声不敏感, 由于跟踪模型本身是闭环, 能降低自身对参数变化的灵敏度, 因而在工程上应用十分有效。从理论上讲, 用这种方法可以构造任意高阶的跟踪微分信号, 但要求跟踪模型的频带要远宽于系统的带宽, 故工程上实用的仍是低阶的跟踪微分器。鉴于系统本身存在饱和限制, 其线性范围是有限的, 引入高阶微分补偿其效果甚微。

在图 4-24 中跟踪微分信号采用线性叠加, 如果利用非线性函数关系来组合, 便成为非线性跟踪微分装置。

5. 扰动的间接测量补偿技术

对扰动进行补偿可能遇到两种情况, 一是无法直接测量扰动, 因而无法采用上面介绍的加前馈的复合控制方法; 二是系统受多个扰动作用时, 要分别对每个扰动进行直接测量并建立相应的补偿通道, 造成系统的结构过于庞杂。这时可考虑采用图 4-25 表示的间接测量扰动的方法, 利用控制系统中信息传递的单向性, 分

别在扰动作用点的前、后取两个测量点 a 、 b ，建立两个测量通道 $c_1(s)$ 和 $c_2(s)$ ，并且令

$$\begin{cases} c_1(s) = W_a(s) \\ c_2(s) = \frac{1}{W_b(s)} \end{cases} \quad (4-60)$$

则测量通道合成的输出只反映测量点 a 、 b 之间所加的干扰信号，而与原通道中的控制信号 r 无关(见图 4-25 中所示)。

测到扰动信号后，建立补偿通道可有以下三种形式

(1) 反馈联接形式

图 4-26 表示间接测量干扰 d ，并以反馈形式建立补偿通道 $B(s)$ 。按照(4-60)条件，此时测量通道的传递函数应为

$$c_1(s) = W_3(s), c_2(s) = 1/W_4(s)$$

测量通道的输出仅反映干扰 d ，而与系统中的主控信号无关。当 $d=0$ 时， $c_1(s)$ 、 $c_2(s)$ 和 $B(s)$ 对系统没有影响，系统的传递函数(可简单表示)为

$$\phi(s) = \frac{\varphi_c(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{W_1 W_2 W_3 W_4 W_5}{1 + W_1 W_2 W_3 W_4 W_5}$$

系统输出对干扰 d 的传递函数可简单表示为

$$\phi_d(s) = \frac{\varphi_c(s)}{d(s)} = \frac{(1 - W_2 C_1 B) W_4 W_5}{1 - W_2 C_1 B + W_2 W_3 W_4 C_2 B + W_1 W_2 W_3 W_4 W_5} \quad (4-61)$$

显然，只要取补偿通道的传递函数为

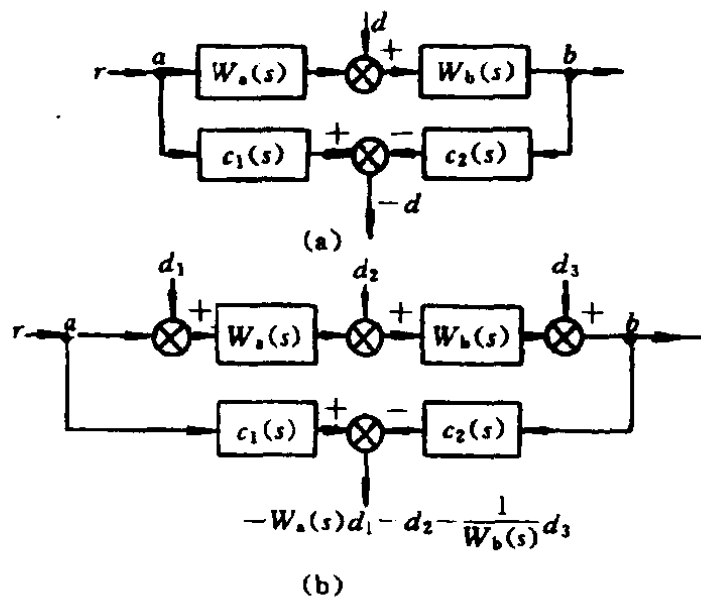


图 4-25 间接测量扰动的方法

$$B(s) = \frac{1}{W_2(s)W_3(s)} \quad (4-62)$$

则(4-60)式的分子等于零,即系统输出 φ_c 对干扰 d 具有不变性。

由图 4-26 不难看出: $c_1(s)B(s)$ 形成一个正反馈, $W_2(s)c_1(s)B(s)$ 形成的小闭环的传递函数为

$$W_2(s)' = \frac{W_2(s)}{1 - W_2(s)c_1(s)B(s)} \quad (4-63)$$

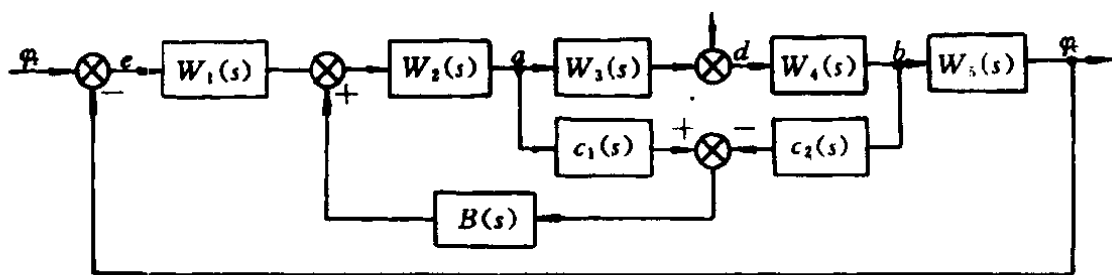


图 4-26 第一种间接测量补偿扰动的结构形式

将 $c_1(s)$ 的值和(4-62)式代入上式,得 $W_2(s)' \rightarrow \infty$ 。这样 $c_2(s)$ 串上这个 ∞ 环节,对干扰 d 形成一个强负反馈,从而使 d 对 φ_c 的影响趋于零。如果测量点 a 、 b 之间有多个干扰(如图 4-25(b)所示),只要补偿通道的 $B(s)$ 满足(4-62)式,则系统输出 φ_c 对 a 、 b 之间的干扰均具有不变性。应注意这种不按双通道原理,只是利用 ∞ 负反馈来补偿扰动的补偿回路,其开环传递函数 $W_3(s)W_4(s)c_2(s)$ 的极点数 n 与零点数 m 的差应有 $n-m < 2$, 否则该闭环不可能稳定。这正是它有别于双通道原理实现不变性条件的地方。

另外,在实际运用中系统参数会变化,特别是 $W_3(s)$ 、 $W_4(s)$ 和 $c_1(s)$ 、 $c_2(s)$ 不满足测量条件时,测量、补偿通道不再具有选择性,它们将对输入信号 φ 也产生影响,因此该形式只宜在参数稳定可靠的场合使用。

(2) 顺馈、反馈联接形式

图 4-27 表示第二种联接形式,即将补偿通道 $B(s)$ 加到测量点 a 、 b 之间。按(4-60)测量条件,测量通道传递函数应满足

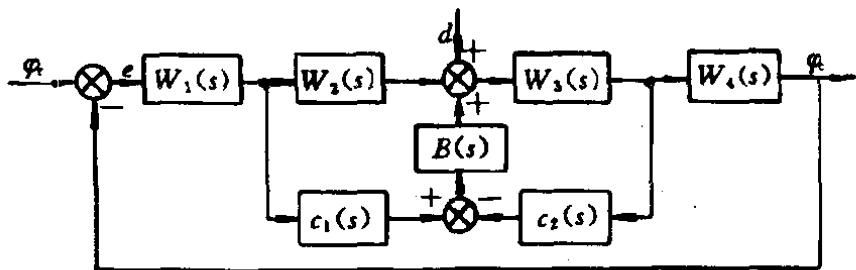


图 4-27 第二种间接测量补偿扰动的结构形式

$$c_1(s) = W_2(s), c_2(s) = 1/W_3(s)$$

系统输出 φ_c 对干扰 d 的传递函数为

$$\phi_d(s) = \frac{\varphi_c(s)}{d(s)} = \frac{W_3 W_4}{1 + W_3 c_2 B + W_1 W_2 W_3 W_4 + W_1 c_1 B W_3 W_4} \quad (4-64)$$

只有当补偿通道的传递函数 $B(s) = \infty$, 才能使系统输出 φ_c 对干扰 d 具有不变性。其原理与图 4-26 相同, 都是利用强负反馈的原理。

(3) 顺馈联接形式

图 4-28 表示第三种间接测量补偿扰动的结构形式, 当满足测量条件 $c_1(s) = W_2(s)$ 、 $c_2(s) = 1/W_3(s)$ 时, 补偿具有选择性, 系统输出 φ_c 对干扰 d 的传递函数为

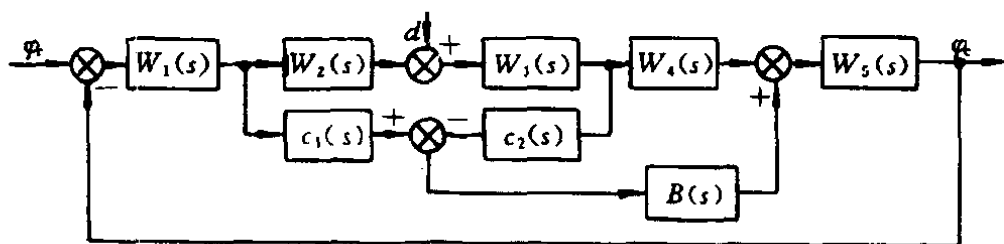


图 4-28 第三种间接测量补偿扰动的结构形式

$$\phi_d(s) = \frac{\varphi_c(s)}{d(s)} = \frac{W_3 W_4 W_5 - W_3 c_2 B W_5}{1 + W_1 W_2 W_3 W_4 W_5 + W_1 c_1 B W_5} \quad (4-65)$$

只要满足 $B(s) = W_4(s)$, 则系统输出 φ_c 对干扰 d 具有完全不变性。

前两种联接形式均可称为选择性反馈，第三种联接形式称为选择性顺馈。它与前两种不同，采用的是双通道原理。

以上讨论的三种间接测量补偿扰动形式，都是针对补偿干扰。实际上间接测量补偿原理也可应用于对输入控制作用。当伺服系统采用第二章介绍的扫描测角和脉冲比较测角时，系统获得的是误差 e 信号，而无法直接检测输入 φ_r ，故不能直接建立前馈补偿。

由于

$$\varphi_r = e + \varphi_c$$

故可采用图 4-29 所示间接测量输入的方法。

当补偿通道的传递函数 $B(s) = 1/W_2(s)$ 时，系统误差对输入 φ_r 具有不变性。但这种等效结构已丧失了双通道条件，而是利用 $B(s)W_2(s)$ 形成的正反馈回路，其等效传递函数为

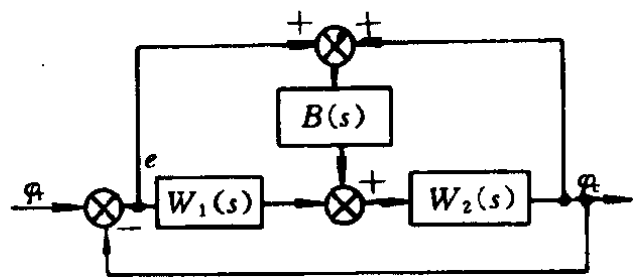


图 4-29 间接测量输入的扰动补偿形式

$$W_2(s)' = \frac{W_2(s)}{1 - B(s)W_2(s)} = \infty \quad (4-66)$$

系统闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{\varphi_c(s)}{\varphi_r(s)} = \frac{[W_1(s) + B(s)]W_2(s)}{1 - W_2(s)B(s) + [W_1(s) + B(s)]W_2(s)} \quad (4-67)$$

当 $B(s) = 1/W_2(s)$ 时， $\phi(s) = 1$ ，即无论 φ_r 为何值，系统误差 $e = 0$ 。由于 $W_2(s)' = \infty$ ，相当于系统开环具有 ∞ 的增益，因此要求系统开环传递函数的极点数 n 与零点个数 m 之差 $n - m < 2$ ，系统才能稳定。

这一节关于复合控制和扰动间接测量补偿技术，都是在线性条件下讨论的，因而所谓的不变性，也是在系统特性处于线性范围内才成立，一旦系统工作进入饱和区，则以上讨论的结论均不成立。

4-4 非线性补偿技术在伺服系统中的应用

仅依赖线性补偿技术,有时难以达到用户对伺服系统品质的要求,因而在伺服系统中采用非线性补偿技术、多模控制技术日益增多。本节介绍几种工程实现较简单,在伺服系统中应用有效的方法。

1. 采用非线性速度阻尼的系统

在伺服系统中采用速度阻尼,是使系统稳定和改善系统动态品质常用的措施之一。速度阻尼用速度负反馈实现最为普遍。在图4-30(a)画出一种具有非线性速度阻尼的系统框图,即在速度负反馈通道中串入具有死区的非线性环节 N 。该环节的输入是速度反馈信号 $\alpha\Omega_d$,其输出为 u_N ,用 $\pm\Delta$ 表示死区的大小、线性段特性的斜率 $k=1$,这样 $\alpha\Omega_d$ 与 u_N 之间有以下关系

$$u_N = \begin{cases} \alpha\Omega_d - \Delta & \alpha\Omega_d > \Delta \\ 0 & -\Delta \leq \alpha\Omega_d \leq \Delta \\ \alpha\Omega_d + \Delta & \alpha\Omega_d < -\Delta \end{cases}$$

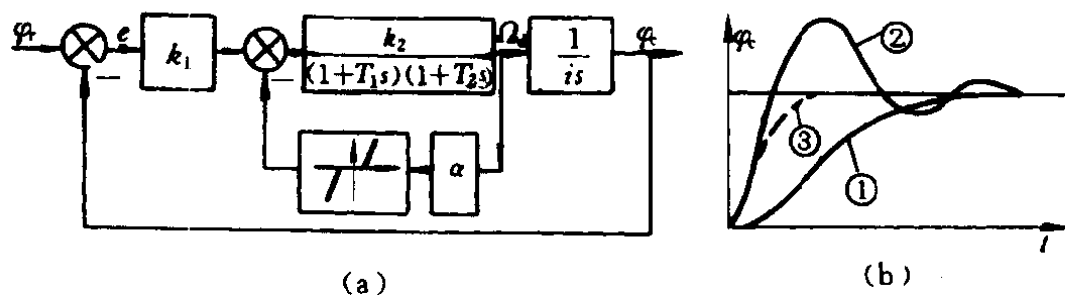


图4-30 具有非线性速度阻尼之一的示意图

因而 $N = \frac{u_N}{\alpha\Omega_d}$ 是随 $\alpha\Omega_d$ 信号大小而变化的系数。按图4-30(a)不难写出该系统的闭环传递函数

$$\phi(s) = \frac{k_1 k_2}{T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2) s^2 + (1 + k_2 i \alpha N) s + k_1 k_2}$$

当没有非线性环节即 $N=1$ 时,这就是一般线性系统。在系统稳定的情况下,速度负反馈的强、弱,即 α 的大、小,直接影响系统的阶跃响应。图 4-30(b)中曲线①和曲线②,分别表示速度阻尼强(即 α 大)时和速度阻尼弱(即 α 小)时系统的阶跃响应。前者过阻尼使系统响应慢但无超调,后者欠阻尼使系统响应快但有超调。适当选取非线性特性 N (如图 4-30(a)所示死区特性),使系统阶跃响应如图 4-30(b)中曲线③所示,即响应快又无超调(或超调很小)。这需要合理地选择 α 、 Δ 和 k 。阶跃信号的大小不同,系统的响应曲线亦不同,需通过调试来选取。

工程上实现图 4-30(a)所示非线性阻尼,采用在系统执行电机轴上安装测速发电机,再串一个非线性环节,如图 4-31 所示的线路,均具有死区非线性特性。特别是图 4-31(b)线路,死区 $\Delta = \frac{R_1}{R_2}E$ 连续可调,线性段特性的斜率 $k = \frac{R_3}{R_1}$ 亦可以调节。

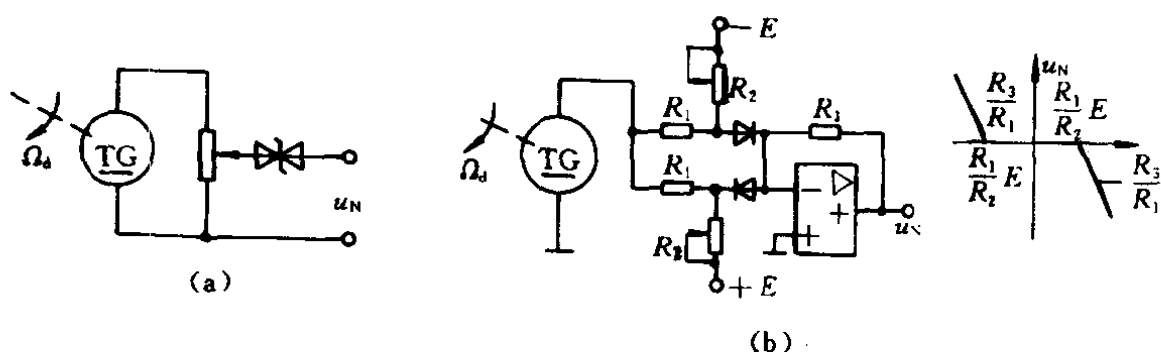


图 4-31 非线性速度阻尼之一线路原理图

另一种非线性速度阻尼方案如图 4-32 所示,该系统有一线性速度负反馈 α 通道,图中非线性环节有两个:顺馈通道中的 A 是求绝对值,它的输入是 $k_1 e$ 、它的输出是 $|k_1 e|$ (比例系数取 1 不失一般性);另一非线性环节是乘法器 M ,它的输入信号是 $|k_1 e|$ 和速度正反馈是 $\beta \Omega_d$ 。输出 $u_2 = k_0 |k_1 e| \beta \Omega_d$ 。因此该系统具有非线性速度阻尼信号

$$u_1 - u_2 = \alpha \Omega_d - k_0 |k_1 e| \beta \Omega_d \quad (4-69)$$

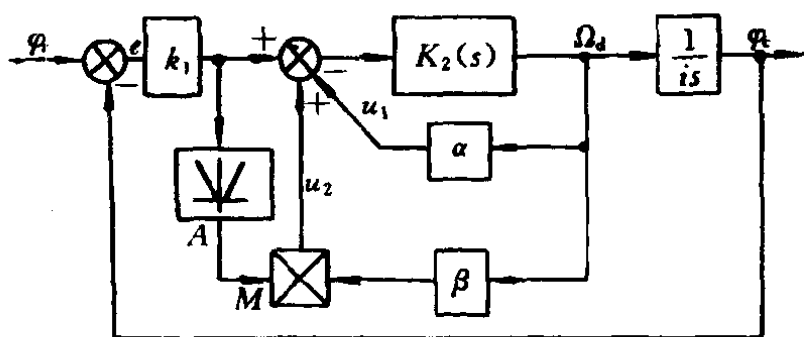


图 4-32 非线性速度阻尼之二示意图

由(4-69)式不难得出：速度阻尼与系统误差 e 的大小有关。当 e 大时，速度阻尼弱，系统响应快；当 e 小时，即接近协调位置时，正反馈减弱，速度阻尼增强，有利于系统制动，防止出现过大的超调。

设图 4-32 中 $K_2(s) = \frac{K_2}{1+Ts}$ ，则不难写出该系统的闭环传递函数

$$\phi(s) = \frac{k_1 k_2}{iT s^2 + i(1 + k_2 \alpha - k_0 k_1 k_2 |e| \beta)s + k_1 k_2} \quad (4-70)$$

其中分母的 s 项系数随 $|e|$ 变化，适当选择 α 、 β 、 k_0 ，可获得较好的动态品质。

求绝对值的线路如图 4-33(a)所示，它由两个线路运算放大器组成，其中一个用二极管构成非线性反馈，只有负电压输出，加上各电阻阻值的匹配，其输出 $u_{ex} = |u_i|$ 。最简单的绝对值电路是全波整流桥，用四只二极管接成全波整流桥也能达到目的，只是死区比图 4-33(a)线路稍大一些。

另外，也可用模拟乘法器接成平方线路来代替求绝对值电路，如图 4-33(b)所示线路以代替图 4-32 中的非线性速度阻尼。若图中两个模拟乘法器的传递系统均为 k_0 ，接入后系统的闭环传递函数为

$$\phi(s) = \frac{k_1 k_2}{iT s^2 + i(1 + k_2 \alpha - k_0^2 k_1^2 k_2 \beta e^2)s + k_1 k_2} \quad (4-71)$$

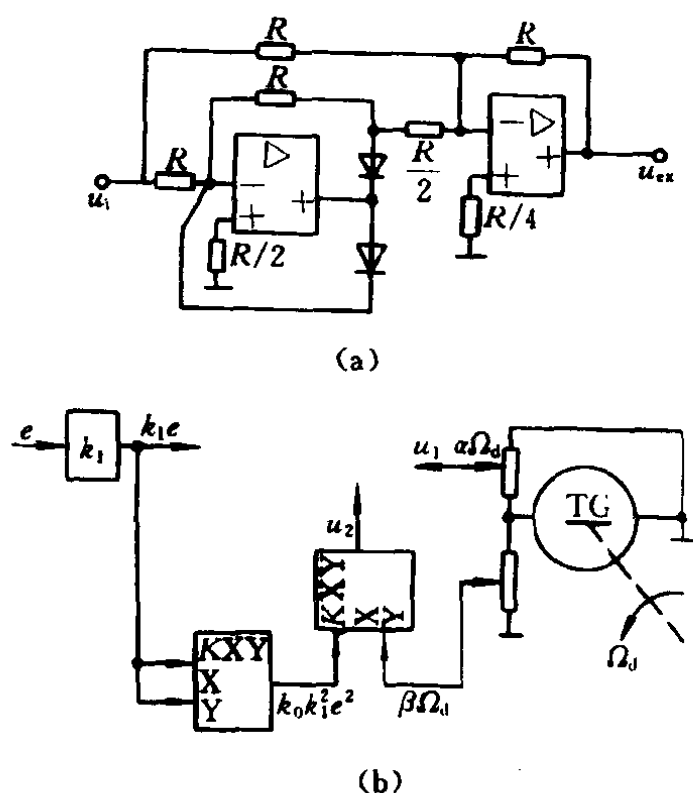


图 4-33 实现非线性速度阻尼之二的线路原理图

适当选取的 α 、 β 、 k_0 等参数，亦能使系统具有较好的过渡过程品质。

2. 采用非线性积分器和非线性 PI 调节器

在系统中串入积分环节能有效地提高系统的精度，但线性积分器是一个相位滞后 90° 的环节，将它引入系统往往会降低系统的相角贮量 r 。采用 PI 调节器可以缓解这个矛盾，但仍有相位滞后问题。

非线性积分器 NI 的发展受到人们普遍的关注，图 4-34(a) 是用运算放大器组成的一种非线性积分器，其中 A_1 对输入 $u_i > 0$ 时进行积分， A_2 对 $u_i < 0$ 时进行积分，它们都通过反相器 A_3 后再输出。积分时间常数由 R_1C 决定，放电电阻 $R_2 \ll R_1$ ，这样就构成了非线性积分，它的相位滞后角约为 38.1° ，比线性积分器的相位要超前约 52° 。

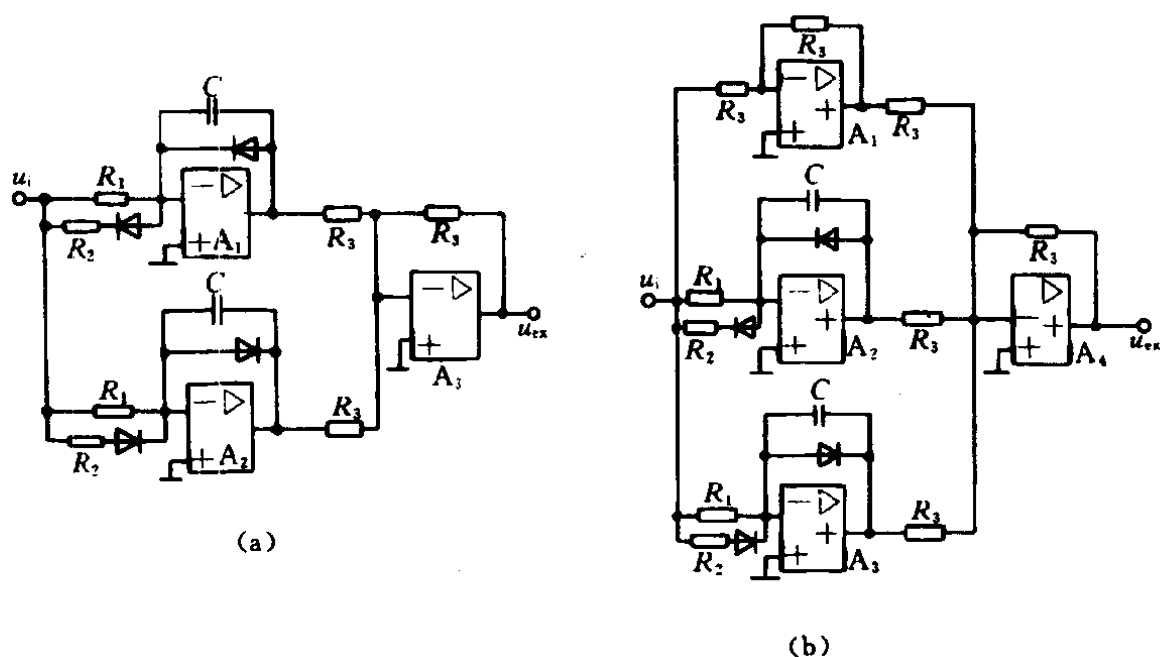


图 4-34 一种 NI 和 NPI 原理线路图

将 NI 线路稍作改变如图 4-34(b)便成为非线性比例—积分器，即 NPI 调节器。显然，它比线性 PI 调节器的相位滞后要小。用 NI 替代 I 调节器，用 NPI 替代 PI 调节器，在保证系统精度不变的情况下，由于相位滞后小对改善系统动态品质有好处。非线性积分器和非线性比例—积分器还可有其它线路形式，其相位滞后大小也各不相同，参看相关书目。

若原伺服系统为 I 型系统，串入线性 PI 调节器后便成为 II 型，此时系统对阶跃输入信号的响应通常有较大的超调。若改用 NPI 代替线性 PI，系统同样具有 II 型的性质，但系统对阶跃输入信号响应的超调量比前者要小许多，因为改用 NPI 后，会使系统相角贮量 γ 比用 PI 时要大。

3. 采用双模或多模控制技术

许多场合要求伺服系统具有很高的跟踪精度，又要求大失调角调转时，系统的过渡过程时间短、超调量要小。此时仅靠线性补偿方法无法实现时，可采取变结构(即变换控制模式)的方法。用

得较多的是根据系统误差 e 的大小划分成两个或多个区段。不同区段采用不同的控制模式。

现以图 4-35 所示方框图为例，当系统误差 $|e|$ 较小时，图中所示继电器触点 K 闭合，系统在 PI 调节器控制下具有较高的跟踪精度；当误差较大时， K 点断开，系统由 II 型降为 I 型，使系统在大失调角调转时，系统具有较小的超调量。

还可以采用线性与非线性的组合方式，大误差时采用“乒”“乓”控制，小误差时采用线性控制。在运用单片机或微处理器作控制器时，可以有更多种形式的组合，如采用

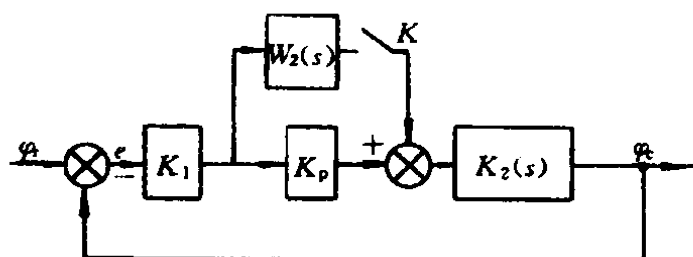


图 4-35 采用双模控制方式的示意图

模糊控制与线性控制相结合；开方控制与线性控制相结合；神经元网络控制等等。与线性控制规律相比，非线性控制规律更是多种多样，层出不穷，限于篇幅不再一一列举。

4-5 干摩擦对系统的影响及其改善

绝大多数伺服系统均有执行元件带动传动装置与被控对象作机械运动，在相对运动过程中必然存在摩擦，反映到执行电机的输出轴上，承受有摩擦力矩。摩擦现象极为普遍，但分析起来都十分复杂，工程上常采取简化办法。根据摩擦力矩与相对运动转速之间的关系，可将其分为粘性摩擦力矩 $M_b = b\Omega$ (其中 Ω 为相对运动角速度， b 为粘性摩擦系数) 和干摩擦力矩 M_c 两类。干摩擦力矩 M_c 与相对运动角速度 Ω 之间的关系，可用图 4-36 中曲线来近似表示。

图 4-36(a) 是比较接近实际的干摩擦力矩特性，静摩擦力矩

最大。在 $\Omega=0$ 附近 ($0<\Omega<\Omega_s$) 斜率 $\frac{\partial M}{\partial \Omega}<0$ ；当 $\Omega_s<\Omega<\Omega_c$ 时 $\frac{\partial M}{\partial \Omega}>0$ ；当 $\Omega>\Omega_c$ 时 $\frac{\partial M}{\partial \Omega}\approx 0$ 。如果用 b 代表斜率，则它随 Ω 值大小而变化。图 4-36(b) 所示特性是工程计算常用的一种近似，即可用下式表达

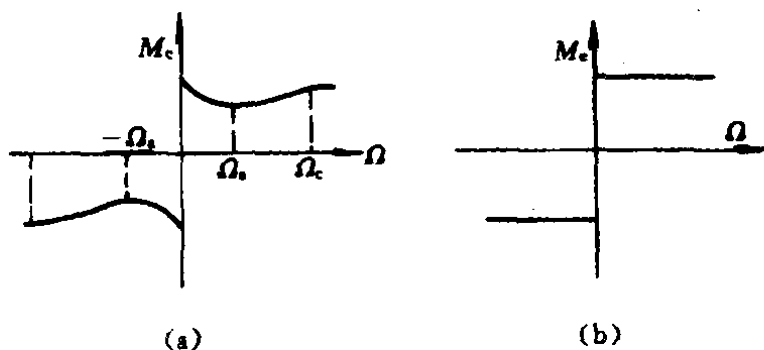


图 4-36 干摩擦力矩特性的近似表示

$$M = M_c \text{sign} \Omega \quad (4-72)$$

其中符号函数

$$\text{sign} \Omega = \begin{cases} 1 & \Omega > 0 \\ -1 & \Omega < 0 \end{cases}$$

正因为干摩擦具有本质非线性特性，给伺服系统的工作品质带来不可忽视的影响。对位置伺服系统而言，当系统处于协调位置附近时，由于误差信号 e 很小，经放大后执行电机所产生的力矩小于静摩擦力矩 M_c 时，电机就带不动负载，系统就保持有静误差 e_c 。显然， M_c 越大将使系统的静误差增大。下面将深入分析干摩擦对伺服系统运动性能的影响。

1. 干摩擦造成系统低速不平滑

伺服系统运动时，执行电机轴上承受的负载力矩通常包含干摩擦力矩 M_c 和惯性转矩 M_j 。图 4-37(a) 以直流它激电机电枢电压控制为例， $u_a[V]$ 控制电压、 $I[A]$ 电枢电流、 $R_a[\Omega]$ 电枢内阻、 $K_e[V \cdot s]$ 、反电势系数、 $K_m[N \cdot m/A]$ 力矩系数、 $M[N \cdot m]$ 电机电磁力矩、 $J[\text{kg} \cdot \text{m}^2]$ 电机及负载折算到电机轴上的转动惯量、 $M_c[N \cdot m]$ 电机轴上承受的干摩擦力矩， $\Omega[1/s]$ 电机输出角速度，忽略电机电枢电感时，根据基尔霍夫定律和牛顿运动定律不难写出以下方程(拉氏变换后的形式)

$$U_a(s) = I(s)R_d + K_e\Omega(s) \quad (4-73)$$

$$M(s) = K_m I(s) \quad (4-74)$$

$$M(s) = Js\Omega(s) + M_c(s) \quad (4-75a)$$

如果将干摩擦力矩的特性进行线性化, 则可写成 $M_c(s) = b\Omega(s)$, 因而(4-75a)式可写成

$$M(s) = Js\Omega(s) + b\Omega(s) \quad (4-75b)$$

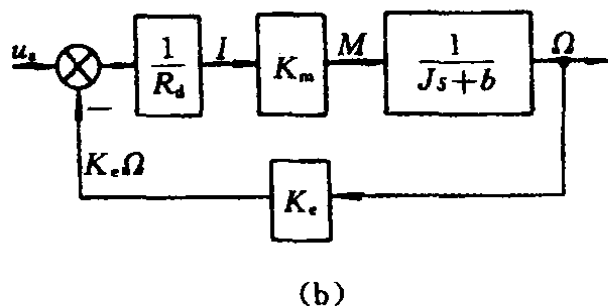
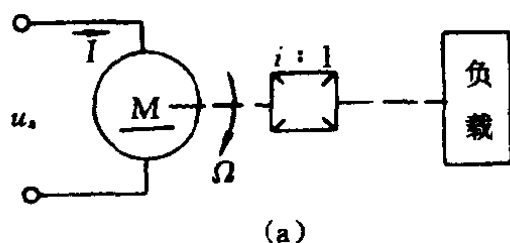


图 4-37 直流它激电机电枢电压控制及其方框图

根据(4-73)、(4-74)和(4-75b)式不难画出直流它激电机电枢电压控制的方框图(见图4-37(b)), 由此不难推导出它的传递函数

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{K_m/R_d}{Js + K_e K_m/R_d + b} = \frac{K_d}{T_m s + 1} \quad (4-76)$$

其中

$$K_d = \frac{K_m}{K_e K_m + R_d b}, \quad T_m = \frac{JR_d}{K_e K_m + bR_d} = \frac{J}{b + K_e K_m/R_d}$$

显然这是一个惯性环节, T_m 称为机电时间常数, 其中 $\frac{R_d}{K_e K_m}$ 是该电机机械特性的斜率, 为常值, 而 b 是 M_c 进行线性化处理得到的速度阻尼系数。从图4-36(a)所示干摩擦 M_c 的特性看出: 当 $0 < \Omega < \Omega_a$ 时, $b < 0$ 。如果此时 $|b| > K_e K_m/R_d$, 则(4-76)式表示一个不稳定的惯性环节, 因而该电机工作在 $\Omega < \Omega_a$ 的低速时是不稳定的, 但随着角速度增高 $b + K_e K_m/R_d > 0$, 又成为稳定的。这就在伺服系统低速运行时, 会出现不平滑的步进现象。

下面再从伺服系统的动态过程来分析: 要使位置伺服系统具有较高精度和较好的动态品质时, 其开环对数幅频特性应如图4-38(a)、(b)所示, 分别代表 I 型系统和 II 型系统(均属最小相位

系统), 对应的系统开环传递函数分别为

$$W_1(s) = \frac{K(1 + T_2s)}{s(1 + T_1s)(1 + T_3s)} \quad (4-77)$$

$$W_2(s) = \frac{K(1 + T_2s)}{s^2(1 + T_3s)} \quad (4-78)$$

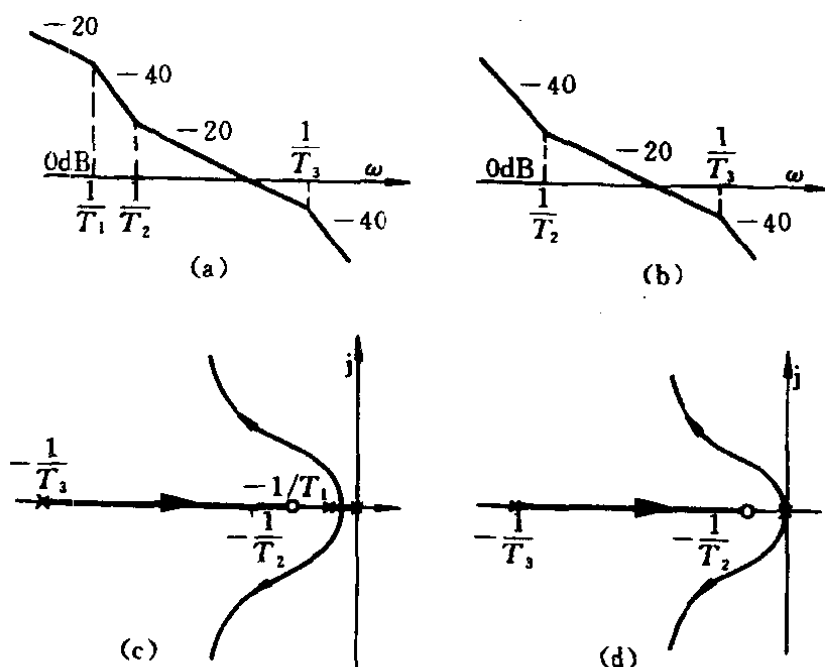


图 4-38 系统开环对数幅频特性和对应的根轨迹

根据以上关系不难画出它们的根轨迹, 图 4-38(c)对应于图(a)所示系统, 图(d)对应于图(b)所示系统, 从根轨迹的分布来看: 只有 I 型系统增益很小时, 系统闭环特征方程才是三个负实根, 其系统的阶跃响应呈单调上升, 不出现振荡; 当增益较大时, 闭环特征方程只有一个负实根和一对共轭复根, 系统的零输入响应必然出现振荡。至于 II 型系统, 始终有一对共轭复根, 系统的零输入响应总是振荡的。

当伺服系统作等速跟踪(即输入为斜坡信号)时, 系统的动态响应是系统的零输入响应加上系统的零状态响应。I 型系统和增益较大的 I 型系统, 其动态响应均会有振荡出现, 如图 4-39 所示。图(a)表示快速跟踪时系统输出经过有限次振荡便进入稳态—

等速跟踪；图(b)表示低速跟踪时的情形，由于振荡性和干摩擦力矩的存在，便产生了“跳动”不平滑现象，系统始终不能进入稳态。

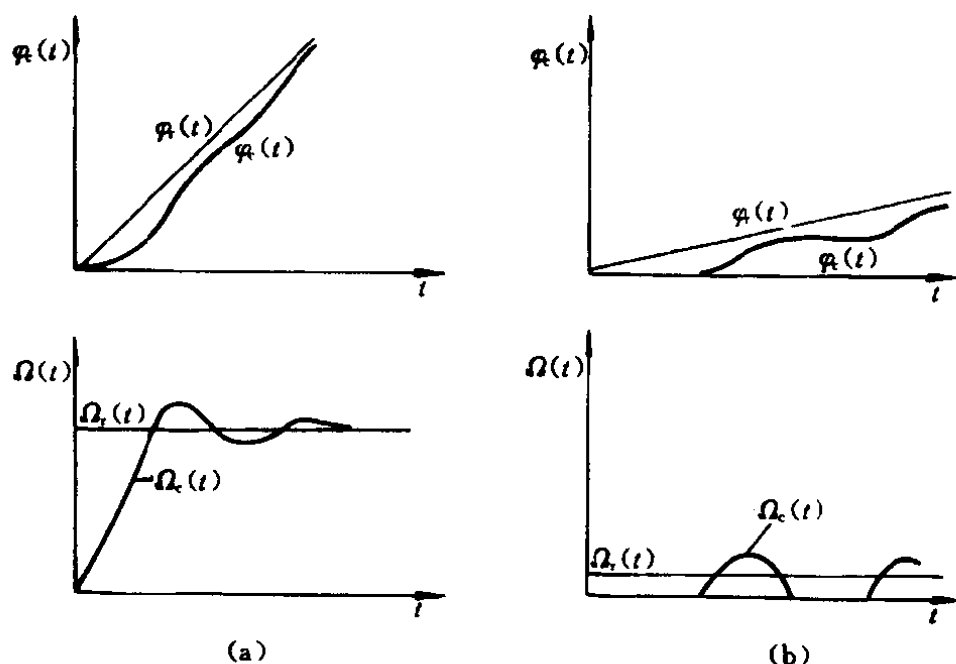


图 4-39 伺服系统对斜坡输入的响应

2. 减小低速“跳动”的措施

以上分析可知：系统低速跟踪时出现“跳动”现象的原因是多方面的，其中主要的原因是运动部分存在有干摩擦。下面介绍一些有效的技术措施。

①在设计系统机械传动部分时，要合理地选用传动的形式、材料、摩擦表面的光洁度以及润滑条件等，使干摩擦尽量小，使系统有较低的平滑跟踪速度。

②执行电机的机械特性要硬，例如直流电动机的 $K_e K_m / R_d$ 要大，使之不出现 $b + K_e K_m / R_d < 0$ 。在伺服系统中常采用速度负反馈来增加机械特性的硬度，有利于扩大平滑调速的范围。

③在相同的跟踪速度条件下，增大系统运动部分的转动惯量 J ，有利于平滑因干摩擦引起的速度波动，即改善低速跟踪的平滑性；但增加转动惯量对系统快速响应不利，当系统作大失调角调

转时，由于转动惯量大会出现过大的超调和振荡。

如果改用加速度负反馈，也相当于增加了转动惯量 J ，能改善系统低速跟踪时的平滑性，系统作大失调角调转时，不会像增加 J 那样出现过大的超调和振荡，但对系统的快速响应仍有影响。

④从系统的特性看：尽量增加系统开环对数幅频特性中频段（与 0 dB 线相交部分）斜率为 -20 dB/dec 线段的长度，以降低系统零输入响应的振荡性，亦能增加系统低速平滑跟踪的范围。

⑤系统执行元件采用力矩电机，其调速范围一般可达 $\Omega_{\max}/\Omega_{\min}=10^4\sim10^5$ 。比一般伺服电机调速范围大，主要体现在低速性能好，并有可能让电机轴与负载轴直接相联，省掉机械减速装置，因而减少了整个运转部分的干摩擦，对改善系统低速跟踪的平滑性有利。

⑥采用 PWM 控制方式，如图 3-10 所示线路，工作于双极性脉冲调宽方式，执行电机在受控制信号 u_1 作用的同时，还受一个交流的信号 $N(\rho, t)$ 作用，产生一个交变的力矩，使执行电机轴产生微颤，克服了静摩擦，使电机承受的摩擦均为动摩擦。这种高频振动使干摩擦的非线性特性得到线性化，成为改善系统低速平滑性的一个十分有效的措施，下面作进一步的分析。

设图 3-10 线路中 PWM 调制级输入信号为 u_1 ，三角波电压 $u_p(t)$ ，峰值为 U_p 、频率为 f_s （通常几百赫兹到 4 000 Hz），加到执行电机两端的脉冲电压幅值为 U_s ，它们之间的关系用图 4-40 表示，当 $u_1=U_p$ 时，加到电机电枢两端电压恒定为 U_s ，故 PWM 驱动装置的放大系数是 U_s/U_p ，执行电机电枢两端电压

$$u_d = \frac{U_s}{U_p} u_1 + N(\rho, t) \quad (4-79)$$

其中 直流分量 $\frac{U_s}{U_p} u_1 = p U_s$ 正比于 u_1 ，它决定电机输出转速的高低及转向； $N(\rho, t)$ 是呈矩形波的交流分量，使电机轴产生同频率的微颤，下面将着重讨论它的作用。

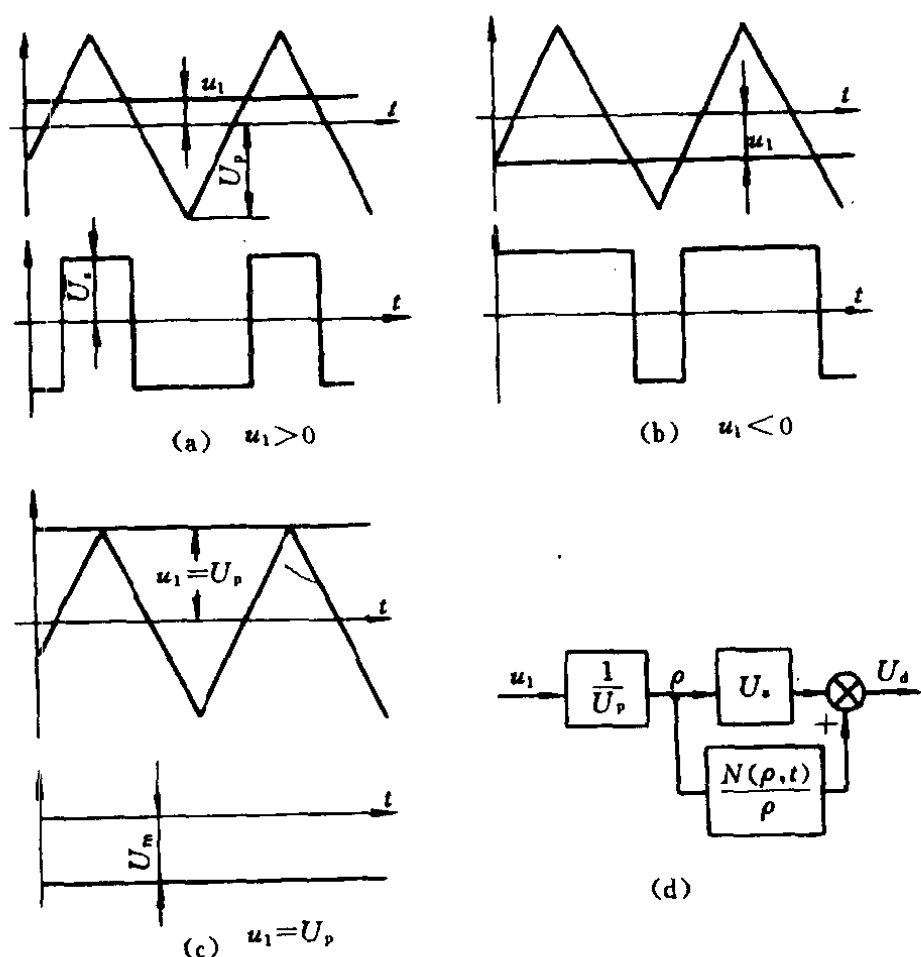


图 4-40 PWM 驱动装置的输入与输出之间的对应关系

设 $u_1=0$, 电枢电压只含矩形波电压 $N(\rho, t)$, 如图 4-41 中所示, 由于脉冲频率 f_s 有几百甚至几千赫兹, 因而电机电枢的感抗远大于它的内阻, 可将它近似成纯感性负载, 设电感为 L , 因而电枢电流

$$I(t) = \frac{1}{L} \int_0^t N(\rho, t) dt \quad (4-80)$$

$I(t)$ 近似呈三角波如图 4-41 所示, 在 $t=T/4$ ($T=1/f_s$ 表示周期) 时, 电流达到峰值 $I_m/2$

$$\frac{I_m}{2} = \frac{1}{L} \int_0^{T/4} U_s dt = \frac{U_s T}{4L}$$

故

$$I_m = \frac{U_s T}{2L} = \frac{U_s}{2Lf_s} \quad (4-81)$$

电机电磁转矩 $M(t) = K_m I(t)$ (其中 K_m 为电机转矩系数) 亦呈三角形(见图 4-41), 在 $0 \leq t \leq T/4$ 范围内, 力矩随时间 t 成直线关系

$$M(t) = \frac{2K_m I_m}{T} t \quad (4-82)$$

当执行电机承受的惯性负载力矩 $J \frac{d\Omega_0(t)}{dt}$ (J 为转动惯量, $\Omega_0(t)$ 表示电机角速度) 远大于干摩擦力矩 M_c 时, 则电机输出角速度 $\Omega_0(t)$ 就是 $M(t)$ 的积分, 因而它的相位滞后 $M(t)$ 均 90° , 在 $0 \leq t \leq T/4$ 范围, 可用下式表示 $\Omega_0(t)$ 的值

$$\Omega_0(t) = \frac{2K_m I_m}{JT} \left[\int_0^{T/4} t dt - \int_0^t t dt \right] = \frac{K_m I_m T}{16J} - \frac{K_m I_m t^2}{JT} \quad (4-83)$$

按不同区段积分, 可获得如图 4-41 中所示波形, 每段都是时间 t 的二次曲线。

电机轴的转角 $\varphi_0(t) = \int_0^t \Omega_0(t) dt$, 因而 $\varphi(t)$ 的相位又滞后 $\Omega_0(t)$ 90° , 波形如图 4-41 所示, 在 $t = T/4$ 时, 转角达到其幅值 φ_m

$$\varphi_m = \int_0^{T/4} \Omega_0(t) dt = \frac{K_m U_s}{192 L J f_s^3} \quad (4-84)$$

从图 4-41 所示力矩波形可知峰值力矩 M_m 出现在 $t = T/4$ 处, 由(4-82)式和(4-81)式得

$$M_m = \frac{K_m I_m}{2} = \frac{K_m U_s}{4 L f_s} \quad (4-85)$$

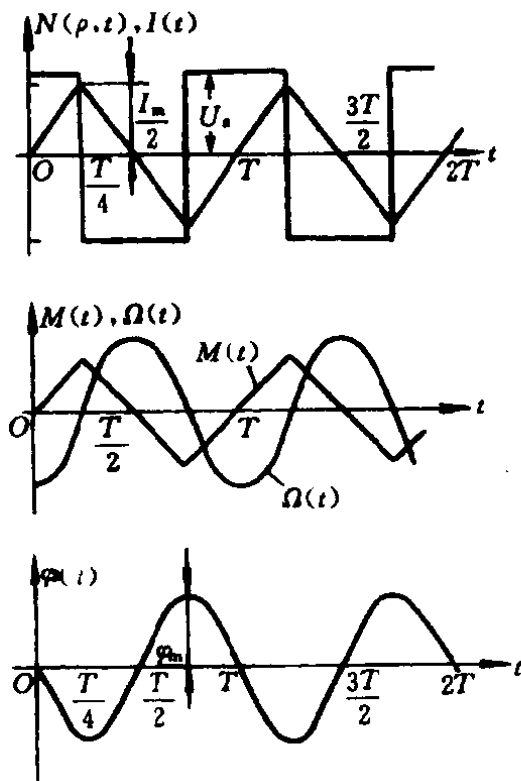


图 4-41 电机电压、电流、力矩、角速度与转角关系示意图

必须使 M_m 略大于电机轴上所承受的干摩擦力矩 M_c , 即

$$\frac{K_m U_s}{4L f_s} > M_c \quad (4-86)$$

此式中只有电源电压 U_s 和脉冲频率 f_s 可供选择, 但 U_s 要根据电机额定电压来确定, 因而只有频率 f_s 可供选择, 为满足 (4-86) 式, 确定了脉冲频率 f_s 的上限。

由 (4-84) 式看出, 在交变电流作用下, 电机轴转角以 φ_m 为幅值作周期振动, 如果电机轴与系统输出轴之间存在减速比 $i = \Omega_d / \Omega_c$ (式中 Ω_d, Ω_c 分别表示电机角速度和系统输出角速度), 因而系统输出轴振动角度的幅值为 φ_m / i , 它必须小于系统的静误差 e_c , 即

$$i e_c > \frac{K_m U_s}{192 L J f_s^3}$$

由此可得脉冲频率的下限值:

$$f_s > \left[\frac{K_m U_s}{192 L J i e_c} \right]^{\frac{1}{3}} \quad (4-87)$$

当然, 脉冲频率 f_s 一般要大于整个系统的带宽, 应与下节将讨论的系统机械谐振频率错开, 还应考虑到功率管开关频率的限制等等。

PWM 驱动使电机输出产生高频振颤, 系统输出轴始终处于运动状态, 因而干摩擦力矩的特性更接近于图 4-36(b) 所示特性, 再加上振动线性化 (见图 4-42), 当电机输出角速度 Ω_{dc} 处在图 4-41 中 $\Omega_0(t)$ 的峰值范围内时, 电机轴承受的平均摩擦力矩 M_{cp} 与 Ω_{dc} 的对应关系如图 4-42(d) 所示。只有 $\Omega_0(t)$ 的波形呈三角波, 才能获得将准确的线性化结果。

这种振动线性化原理对其它本质非线性特性 (如死区、继电器特性、磁滞特性、……) 也可以采用, 在控制系统的工程实践中有许多应用实例, 在此不一一列举。

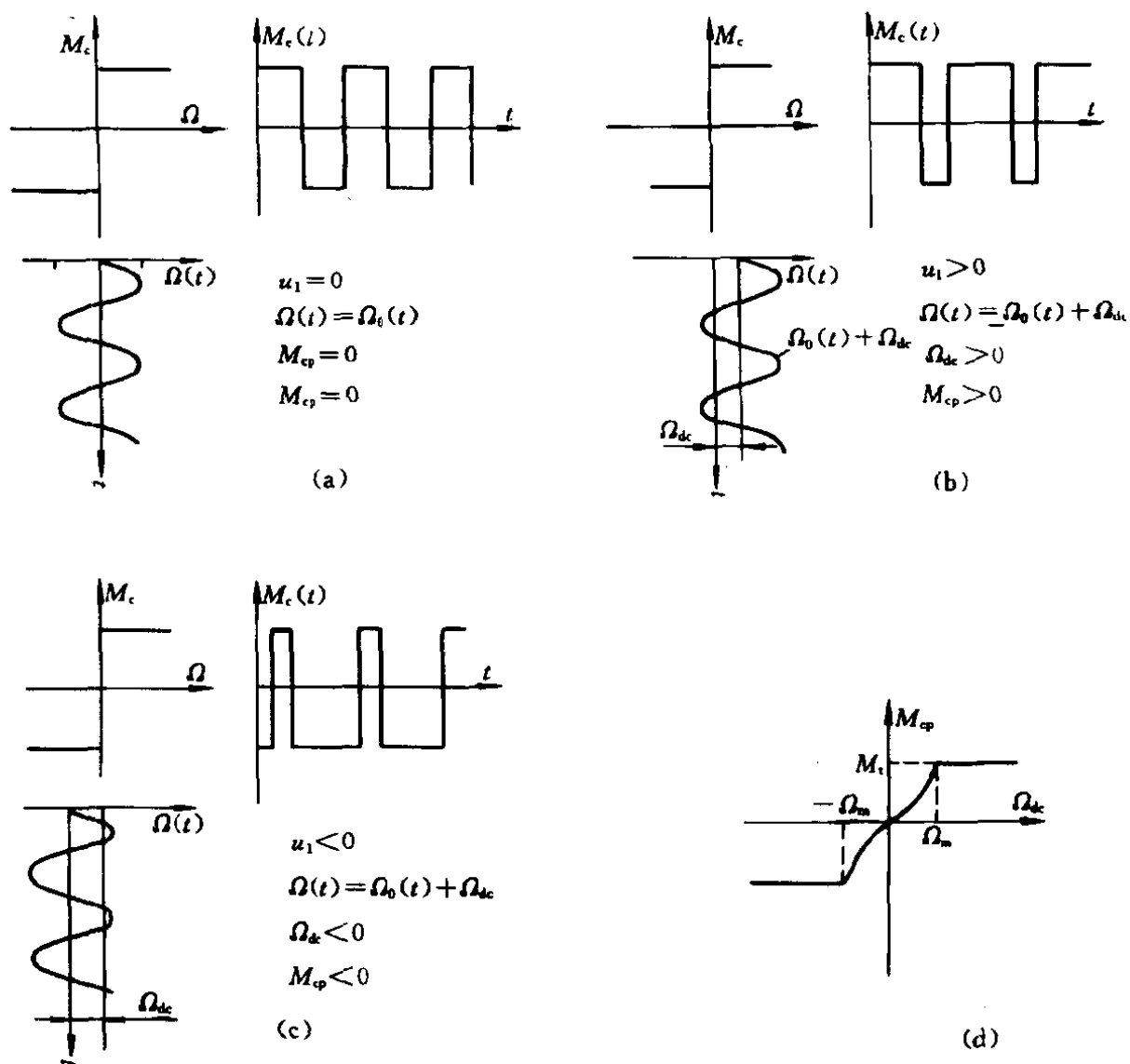


图 4-42 干摩擦力矩的振动线性化示意图

4-6 机械谐振对系统的影响及其补偿

伺服系统执行元件的输出一般通过传动装置或直接带动被控对象，以旋转运动为例，通常将传动装置、传动轴视为刚性，如前面分析中将传动装置的传递关系简单地用传动比 i 表示。实际上，机械传动轴都有不同程度的弹性扭转变形，随着系统频带的增宽，这种弹性变形造成的机械谐振对系统动态特性的影响明显

增加，不能随意予以忽略。

1. 传动轴弹性变形造成的机械谐振

伺服系统执行电机经齿轮减速装置带动被控对象，图 4-43 表示两级齿轮传动的示意图，图中共有 3 根轴，为简化分析，设 3 根轴的长度、粗细、材料均相同，故而有相同的弹性模量 K_L 。两级减速的传动比分别为 i_1 、 i_2 ，总传动比为 $i_1 i_2$ 。

当执行电机输出力矩为 M_d 时，轴 1 承受的力矩即为 M_d ，此时轴 2 承受力矩为 $M_2 = i_1 M_d$ ，轴 3（即负载轴）承受的力矩为 $M_3 = i_1 i_2 M_d$ 。现考虑它们产生扭转弹性变形，轴 1 的扭转变形角 $\phi_1 = M_d / K_L$ ，轴 2、轴 3 的扭转变形角分别为 $\phi_2 = i_1 M_d / K_L$ 、 $\phi_3 =$

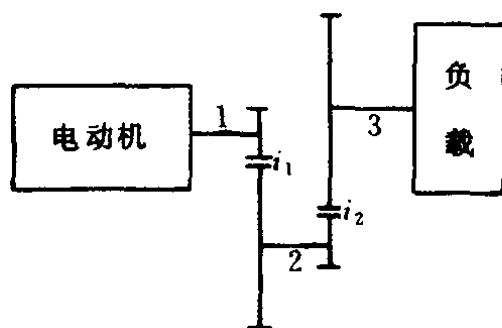


图 4-43 两级齿轮传动示意图

$i_1 i_2 M_d / K_L$ 。显然负载轴的扭转变形角最大，将轴 1、轴 2 的变形角都折算到轴 3，得传动装置总的扭转变形角

$$\phi = \phi_3 + \frac{1}{i_2} \phi_2 + \frac{1}{i_1 i_2} \phi_1 = \phi_3 \left(1 + \frac{1}{i_2^2} + \frac{1}{i_1^2 i_2^2} \right) \quad (4-88)$$

为简化分析将整个传动装置的扭转变形看成集中在负载轴上如图 4-44 所示。

图 4-44 中执行电机为直流它激电动机， U_d 为电枢电压、 I_d 为电枢电流， R_d 、 L_d 分别为电枢绕组内阻与电感， J_d 为电枢转动惯量、 J_z 为负载转动惯量， i 为

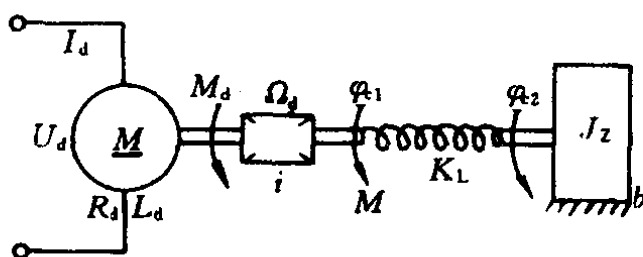


图 4-44 传动装置弹性变形示意

减速器速比、 K_L 为扭转弹性模量，电机轴角速度 Ω_d ，现根据电机电枢回路直接写出电压方程的拉氏变换式

$$U_d(s) = K_e \Omega_d(s) + I_d(s)(R_d + L_d s) \quad (4-89)$$

式中 s 为拉氏变换算子； K_e 为电机电势系数。

电机的转矩系数 K_m ，可写出电磁转矩表达式

$$M_d(s) = K_m I_d(s) \quad (4-90)$$

设图 4-44 弹性变形轴左端承受的力矩为 M ，折算到电机轴上为 M/i ，按牛顿定律可写出

$$M_d(s) = J_d s \Omega_d(s) + \frac{1}{i} M(s) \quad (4-91)$$

按虎克定律，负载轴力矩可写成

$$M(s) = K_L [\varphi_{c1}(s) - \varphi_{c2}(s)] \quad (4-92)$$

式中 φ_{c1} 、 φ_{c2} 分别表示负载轴两端所转角度。设负载轴上有惯性负载(转动惯量为 J_z)和粘性摩擦负载(粘性摩擦系数为 b)，因而有转矩平衡方程

$$K_L [\varphi_{c1}(s) - \varphi_{c2}(s)] = J_z s^2 \varphi_{c2}(s) + b s \varphi_{c2}(s) \quad (4-93)$$

根据以上方程(4-89)~(4-93)式，可画出对应的动态结构图，如图 4-45(a)所示。由于存在弹性变形，因而负载轴上的转矩不能简单地折算到电机轴上。

由图 4-45(a)可推导出它的传递函数

$$W(s) = \frac{\varphi_{c2}(s)}{U_d(s)} = \frac{K_m i}{R_d b} \left\{ s \left[(T_a s + 1) \left(\frac{J_z J_d i^2}{K_L b} s^3 + \frac{J_d i^2}{K_L} s^2 + \frac{J_z + J_d i^2}{b} s + 1 \right) + \frac{K_m K_c i^2}{R_d b} \left(\frac{J_z}{K_L} s^2 + \frac{b}{K_L} s + 1 \right) \right] \right\}^{-1} \quad (4-94)$$

式中 $T_a = L_d / R_d$ 为电机电磁时间常数。分母方括号中最后一项相当于一个振荡环节，该小括号内的三项可写成

$$\frac{J_z}{K_L} s^2 + \frac{b}{K_L} s + 1 = T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1 \quad (4-95)$$

其中 $T = \sqrt{J_z / K_L}$ 为机械谐振周期；

$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{J_z K_L}}$ 为相对阻尼比。

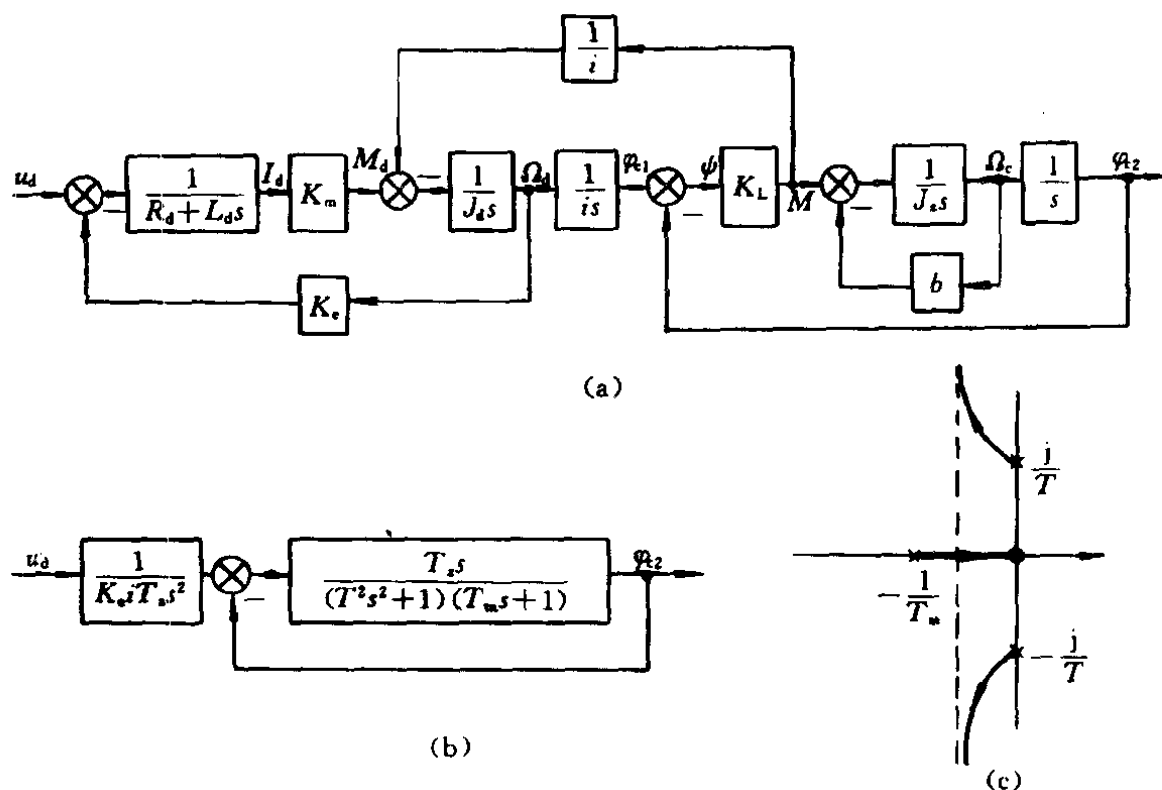


图 4-45 考虑机械弹性变形时电机及传动装置的动态结构图

当忽略 T_a 与 b 时, (4-94) 式可简化成

$$W(s) = \frac{\varphi_{c2}(s)}{U_d(s)} = \frac{1/K_e i}{s[T_m T^2 s^2 + T^2 s^2 + (T_m + T_z)s + 1]} \quad (4-96)$$

式中 $T_m = \frac{R_d J_d}{K_e K_m}$ 为电机机电时间常数;

$T_z = \frac{R_d J_z}{K_e K_m i^2}$ 为被控对象的等效时间常数。

为便于因式分解, (4-96) 式可改写成以下形式

$$W(s) = \frac{1}{K_e i T_z s^2} \frac{T_z s}{(T_m s + 1)(T^2 s^2 + 1) + T_z s} \quad (4-96a)$$

对应(4-96a)式可画出结构图 4-45(b)。现以 T_z 为变量画出小闭环的根轨迹即图 4-45(c)。小闭环有一个实极点和一对共轭复极点, 因实际 T_z 值较小, 故实极点距 $-\frac{1}{T_m}$ 很近, 而一对共轭复极点

分别距 $\frac{j}{T}$ 、 $-\frac{j}{T}$ 很近。故(4-96a)式的分母可写成

$$(T_m s + 1)(T'^2 s^2 + 1) + T_z s = (T'_m s + 1)(T'^2 s^2 + 2\zeta' T' s + 1)$$

其中 $T_m \approx T'_m$; $T' \approx T$; $\zeta' \approx \zeta$ 。因而(4-96a)式可写成以下形式

$$W(s) = \frac{\varphi_{c2}(s)}{U_d(s)} = \frac{\frac{1}{K_c i}}{s(T'_m s + 1)(T'^2 s^2 + 2\zeta' T' s + 1)} \quad (4-96b)$$

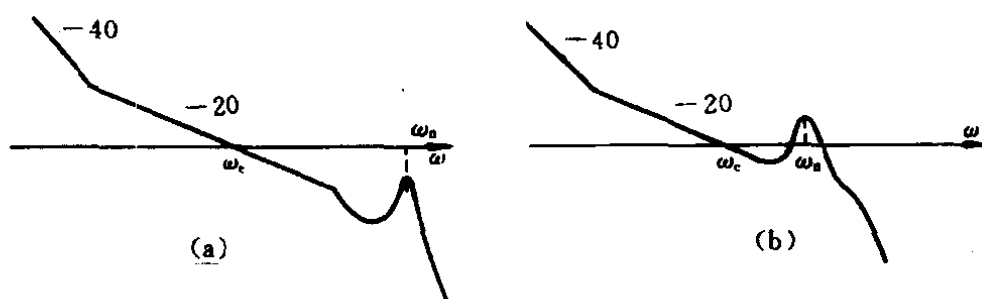


图 4-46 机械谐振对系统动态性能的影响

一般相对阻尼比 $0.01 \leq \zeta \leq 0.1$ ，即机械谐振形成的振荡环节具有较高的谐振峰。如果没有弹性变形，则 $K_L = \infty$ ，从而 $T = 0$ ， $\zeta = 0$ ，式(4-96b)将只剩下一个积分环节和一个惯性环节。

通常称 $\frac{1}{T''} = \omega_n$ 为机械谐振频率，只有当 K_L 很大，使 $\omega_n \gg \omega_c$ (系统开环穿越频率)如图 4-46(a)所示时，机械谐振出现在系统通频带之外，只影响系统特性的高频段，对系统动态品质影响甚微。如果 J_z 大、 K_L 较小， ω_n 处在系统特性的中频区如图 4-46(b)所示，它对系统动态性能影响很大，甚至造成整个系统不稳定。

2. 消除或补偿机械谐振影响的措施

当伺服系统动态响应要求较高，需有较宽的通频带，若被控对象的转动惯量 J_z 较大时，传动装置产生的机械谐振就不能忽视。通常有以下几种改进措施。

(1) 尽可能提高机械传动装置的刚度

如增大轴的直径,有时可采用空心轴,减小传动轴的长度,从而增大弹性模量 K_L 。只要 $\sqrt{\frac{K_L}{J_z}} = \omega_n > (8 \sim 10)\omega_c$, 可使机械谐振峰不在系统特性的中频段内,如图 4-46(a)所示,达到机械谐振不影响系统动态品质的目的。

(2) 增加机械阻尼

即加大粘性摩擦系数 b ,从而有效地增大 $\zeta = \frac{b}{2\sqrt{K_L J_z}}$,只要

$\zeta \geq 0.5$, 不出现过大的谐振峰,再辅以其它补偿措施,便能使系统获得满意的动态品质。

(3) 采用串联补偿

机械谐振在系统特性中表现为振荡环节的性质,可串一个具有向下凹陷特性的二阶微分环节,如图 4-47 所示陷波滤波器,只要它的凹陷处的频率等于机械谐振频率 ω_n , 达到互相抵消的目的。

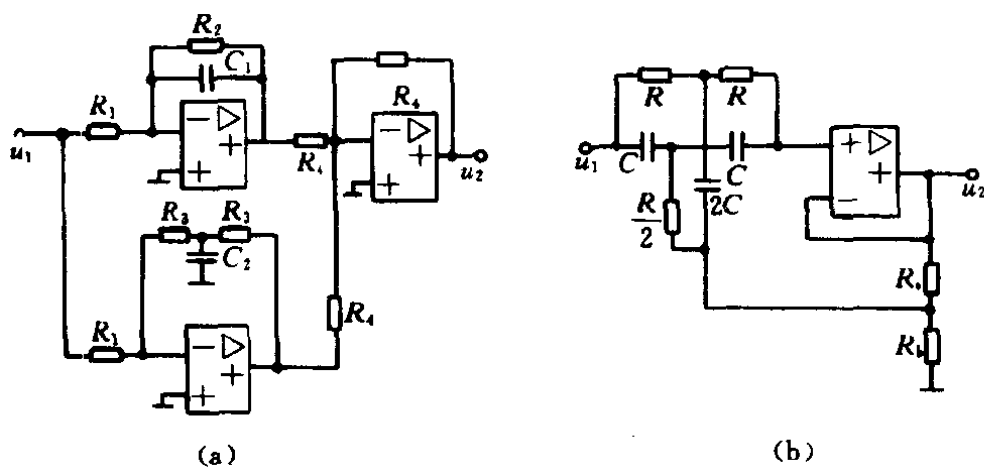


图 4-47 陷波滤波器

图 4-47(a)就是利用顺馈并联组合二阶微分环节电路,其传递函数具有(4-11)式的形式,其中 $K_1 = R_2/R_1$ 、 $T = R_2 C_1$ 、 $K_2 = 2R_3/R_1$ 、 $\tau = R_3 C_2/2$,适当地选配参数可使(4-11)式的分子与机械

谐振的参数相对应，达到互相抵消的目的。

图 4-47(b) 是采用双 T 网络的有源陷波滤波器，其传递函数为

$$W(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{R^2 C^2 s^2 + 1}{R^2 C^2 s^2 + 4 \left(\frac{R_a}{R_a + R_b} \right) RCs + 1} \quad (4-97)$$

可选择参数使 $RC = 1/\omega_n$ ，使上式分子与机械谐振的参数相对应，将这种陷波滤波器串入系统中，便达到抵消机械谐振的目的。

采用图 4-47(a)，即具有(4-11)式的传递函数形式，采用图 4-47(b)的传递函数为(4-97)式。两者都有寄生的惯性环节。最主要的是系统工作会受周围环境条件变化的影响，系统的参数会发生变化，包括机械谐振频率 ω_n 及相对阻尼比 ζ 均很难保持不变，因此这种串联补偿只能近似地抵消机械谐振的影响。

(4) 采用状态反馈重新配置极点

由图 4-45(a)和式(4-94)均可看出：仅从执行电机到系统输出端传递函数有五阶，必须选取五个状态变量并构成全状态反馈，以求达到重新配置极点，消除机械谐振峰的目的。就伺服系统而言系统输出转角 φ_2 有反馈(即系统主反馈)，还需要再选取四个状态变量。从图 4-45(a)看，取电枢电流 I_d ，在电机轴上装测速元件可获得 Ω_d ，在系统输出轴上装测速元件可获得 Ω_c ，均比较方便，再在电机轴上装测角元件测 φ_1 并不方便，由图不难写出

$$K_L(\varphi_{c1} - \varphi_{c2}) = J_z s \Omega_c + b \Omega_c$$

φ_{c1} 对应系统输出角加速度 $\epsilon_c = \frac{d\Omega_c}{dt}$ ，测角加速度 ϵ_c 也不方便。为此可运用状态观测器以获得 ϵ_c 的估计值 $\hat{\epsilon}$ 。这样利用全状态反馈来补偿机械谐振影响的系统原理框图如图 4-48 所示。

图中除主反馈为单位反馈外， αI_a 、 $\beta_1 \Omega_d$ 、 $\beta_2 \Omega_c$ 及 $\gamma \hat{\epsilon}$ 等反馈均可根据需要进行调整，以达到重新配置极点，消除机械谐振峰的目的。图中虚线框内为龙伯格(Leuenberger)降维观测器，通过间接测量以重构状态变量 ϵ_c ，实际输出是它的估计值 $\hat{\epsilon}_c$ 。

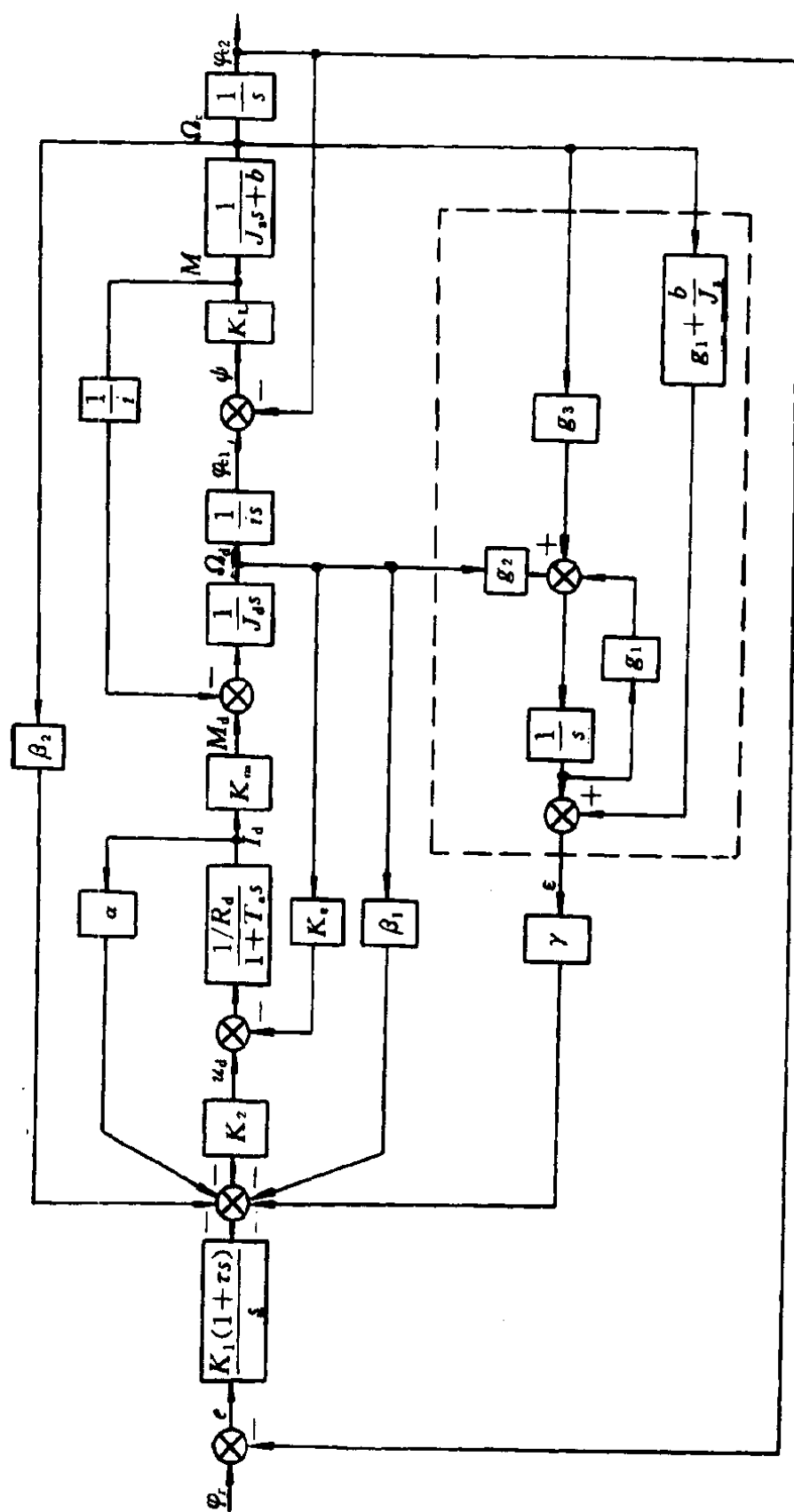


图 4-48 用全状态反馈补偿机械谐振影响的系统原理框图

(5) 采用两套机械传动装置

一套用于执行电机到被控对象作动力传动；另一套用于执行电机到测角元件作数据传动，构成系统的主反馈，如图 4-49(a) 所示。从(4-88)式可知：负载轴的弹性变形影响最大，加上负载转动惯量 J_z 大，形成机械谐振的振荡环节。测角元件本身的转动惯量很小，带动它的转动轴几乎没有弹性变形，因而不会出现机械谐振。这样系统的动态结构框图如图 4-49(b) 所示。动力传动机械谐振的振荡环节处在系统闭环之外，机械谐振对系统动态性能的影响将显著降低。这是工程实践中常采用的一种措施。

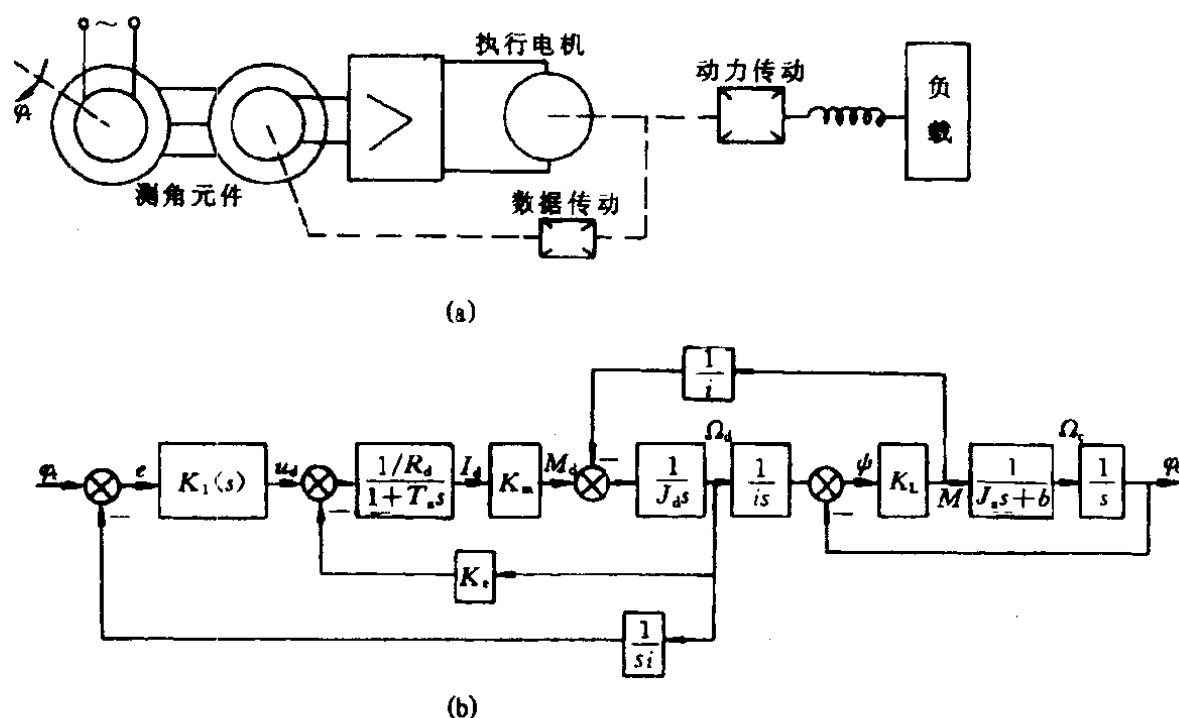


图 4-49 采用两套传动链的系统原理示意图

4-7 传动间隙对系统的影响及其补偿

伺服系统中的机械传动有多种型式，用得最多的是齿轮减速装置。现以图 4-50(a) 所示三级齿轮减速传动为例，每级速比分别为 i_1 、 i_2 、 i_3 ，并设每一对齿轮副之间都存在间隙。当电机轴为主动轴传动时，每级齿轮副均以小齿轮为主动，它们克服间隙所

要转动的角度分别为 Δ_1 、 Δ_2 和 Δ_3 ，电机轴转角 φ_a 与系统输出轴转

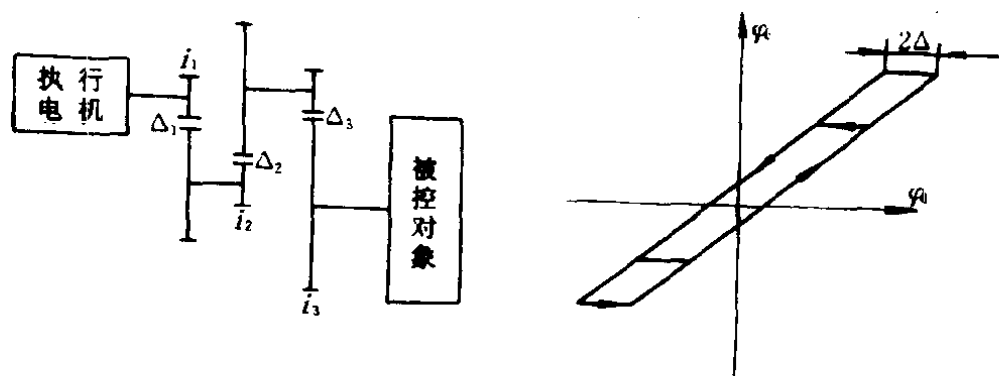


图 4-50 机械传动的间隙及其特性

角 φ_b 之间的关系式如下：

$$(\varphi_a - \Delta_1 - i_1\Delta_2 - i_1i_2\Delta_3) \frac{1}{i_1i_2i_3} = \varphi_b \quad (4-98)$$

折算到电机轴上的等效传动间隙 Δ_a 为

$$\Delta_a = \Delta_1 + i_1\Delta_2 + i_1i_2\Delta_3 \quad (4-99)$$

当系统输出轴为主动轴传动时，每级齿轮副均以大齿轮为主动，它们克服间隙所要转动角度分别为 Δ'_1 、 Δ'_2 、 Δ'_3 ，传动关系式为

$$\left(\varphi_b - \Delta'_3 - \frac{\Delta'_2}{i_3} - \frac{\Delta'_1}{i_2i_3} \right) i_1i_2i_3 = \varphi_a \quad (4-100)$$

将全部间隙折算到负载轴上为 Δ_b

$$\Delta_b = \Delta'_3 + \frac{\Delta'_2}{i_3} + \frac{\Delta'_1}{i_2i_3} \quad (4-101)$$

这里

$$\Delta'_1 = \frac{\Delta_1}{i_1}; \quad \Delta'_2 = \frac{\Delta_2}{i_2}; \quad \Delta'_3 = \frac{\Delta_3}{i_3}$$

由于 i_1 、 i_2 、 i_3 均大于 1，不论是 Δ_a 还是 Δ_b ，都是靠近系统输出轴的(最后)一级传动间隙所占比重最大。

传动间隙的特性如图 4-50(b)所示(以电机轴为主动轴来表示)，总间隙用 $2\Delta_a$ 表示，两边直线的斜率相等用 K 表示

$$K = \frac{1}{i_1 i_2 i_3} \quad (4-102)$$

伺服系统传动装置的间隙也是多样性的，通常只考虑啮合面之间的空隙，忽略啮合面受力后的弹性形变。即使是前者也因环境温度变化，长时间工作后的磨损，也会发生变化。

1. 传动间隙对系统性能的影响

传动装置存在间隙时伺服系统动、静态性能均有影响，为便于分析，将所有传动间隙集中在一处来考虑，并以执行电机轴为主动轴来进行分析。用 2Δ 表示间隙特性的宽度，伺服系统的结构框图如图 4-51(a) 所示。

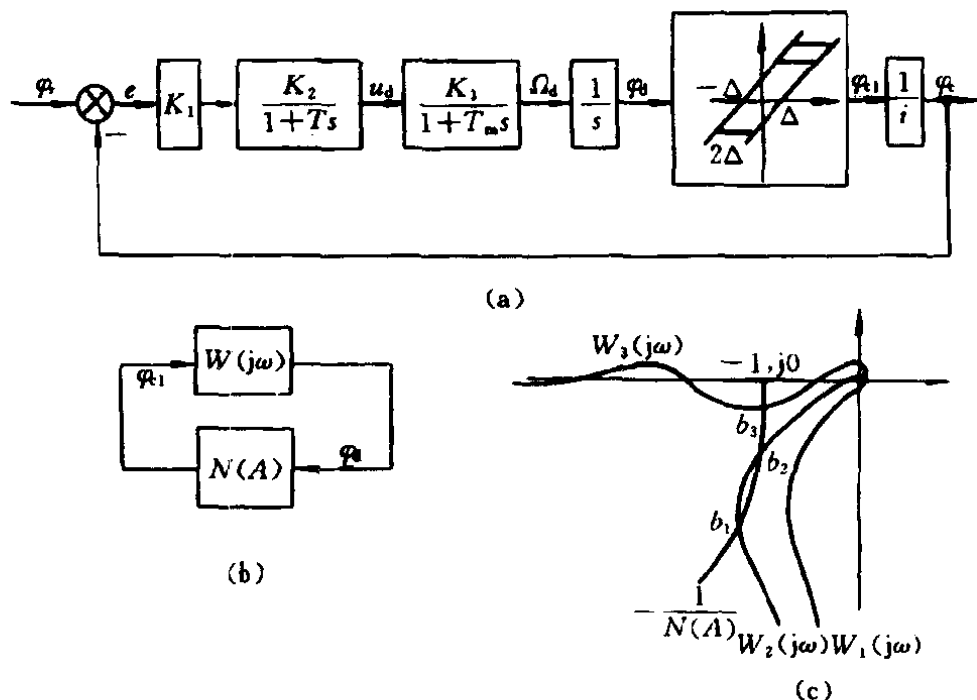


图 4-51 含有传动间隙的伺服系统结构框图及其特性的分析

用描述函数法对系统进行稳定性分析，系统线性部分的频率特性用 $W(j\omega)$ 表示

$$W(j\omega) = \frac{K_1 K_2 K_3 / i}{j\omega(1 + Tj\omega)(1 + T_m j\omega)} \quad (4-103)$$

传动间隙特性的描述函数为 $N(A)$

$$N(A) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} + \arcsin \left(\frac{A - 2\Delta}{A} \right) + \frac{A - 2\Delta}{A} \sqrt{1 - \left(\frac{A - 2\Delta}{A} \right)^2} \right] + j \frac{4}{\pi} \left[\frac{\Delta(\Delta - A)}{A^2} \right] \quad (4-104)$$

式中 A 表示该非线性环节输入转角 φ_n 的振幅值, 系统闭环特征方程为(系统框图见图 4-51(b))

$$1 + W(j\omega)N(A) = 0 \quad (4-105)$$

在奈魁斯特平面上画出 $-1/N(A)$ 特性, 并画出系统线性部分的频率特性 $W(j\omega)$, 见图 4-51(c)。

当间隙宽度 2Δ 值一定时, 在 (u, jV) 平面上 $-1/N(A)$ 是确定的特性, $\lim_{A \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{N(A)} \right] = (-1, j0)$, 整个 $-1/N(A)$ 分布在第 III 象限。当线性部分只含一个积分环节(即系统为 I 型)时, 系统稳定贮量较大, 画出线性部分的频率特性如图 4-51(c)中 $W_1(j\omega)$, 它不与 $-1/N(A)$ 相交, 间隙特性不会使系统产生自振荡, 系统能稳定工作。如果系统稳定贮量稍小, 线性部分的频率特性如图 4-51(c)中 $W_2(j\omega)$, 它与 $-1/N(A)$ 有两个交点 b_1 、 b_2 , 表示间隙将使系统产生自振荡, 其中 b_1 为不稳定的自振荡点, b_2 为稳定的自振荡点。倘若系统含有两个积分环节即为 II 型系统, 系统线性部分的频率特性如图 4-51(c)图中 $W_3(j\omega)$, 为使系统稳定, 但它必然要与 $-1/N(A)$ 相交, 即传动间隙对 II 型系统必然产生稳定的自振荡(见图 4-51(c)中 b_3 所示)。

由于传动间隙的存在限制了系统精度的提高, 在传动间隙不可避免地情况下, 系统闭环只宜设计成 I 型, 并尽量具有较大的稳定贮量如图 4-51(c)中 $W_1(j\omega)$, 要使系统具有较高的精度, 则采用前馈如 4-3 节讨论的复合控制方案。

2. 消除或补偿传动间隙对系统的影响

(1) 传动装置的设计时, 尽量减小间隙, 特别是最后一级的

间隙要消除，例如最后一级齿轮副采用双层齿轮具有弹性啮合的办法。但此法只适用于小功率系统，因为弹性啮合所承受的负载转矩不能太大。

(2) 采用两套机械传动链，如上段补偿机械谐振提出的：一套动力传动链、另一套为数据传动链，后者可用精密传动和消隙办法，而动力传动链虽存在间隙，但处在系统闭环之外，因而不会造成系统自振荡。

(3) 采用双电机(或多电机)传动

伺服系统的执行电机采用两个型号、功率完全相同的电机，驱动线路如图 4-52(a)所示，它不同于复合控制双传动。在同一控制信号 u_{in} 作用下，经过相同的功率放大，使两个执行电机同时同向转动，共同带动被控对象运动。这时电枢电流 I_1 、 I_2 分别如图 4-52(a)中箭头指向，由电枢回路串联的小电阻 R 分别取其压降 U_1 和 U_2 作为电流反馈信号，经 A_4 输出分别加到 A_2 与 A_3 的输入端，从反馈信号看：

$$\frac{1}{2R}(U_1 + U_2) = \Delta I \quad (4-106)$$

ΔI 代表两电机输出力矩之差，此反馈信号加到 A_2 、 A_3 输入端后，正好使电枢电流大的减小，使电枢电流小的增加，从而使两电机达到负载均衡的目的。

在图 4-52(a)线路中有一套函数发生器，是由图中 A_5 、 A_6 、 A_7 和 A_8 组成。这里 A_5 为反号器，因此加到 A_6 输入端的信号代表

$$\frac{1}{2R}(U_1 - U_2) = \Sigma I \quad (4-107)$$

ΣI 正比于两电机输出的合成力矩， A_6 与 A_7 组成绝对值电路，即 A_7 输出正比于 $|\Sigma I|$ ， A_8 是一个放大器，在 -15 V 输入作用下其输出达到最大值，随着 A_7 输出正比于 $|\Sigma I|$ 的电压增加， A_8 输出下降，再加上有稳压管限幅，故整个函数发生器具有图 4-52(b)

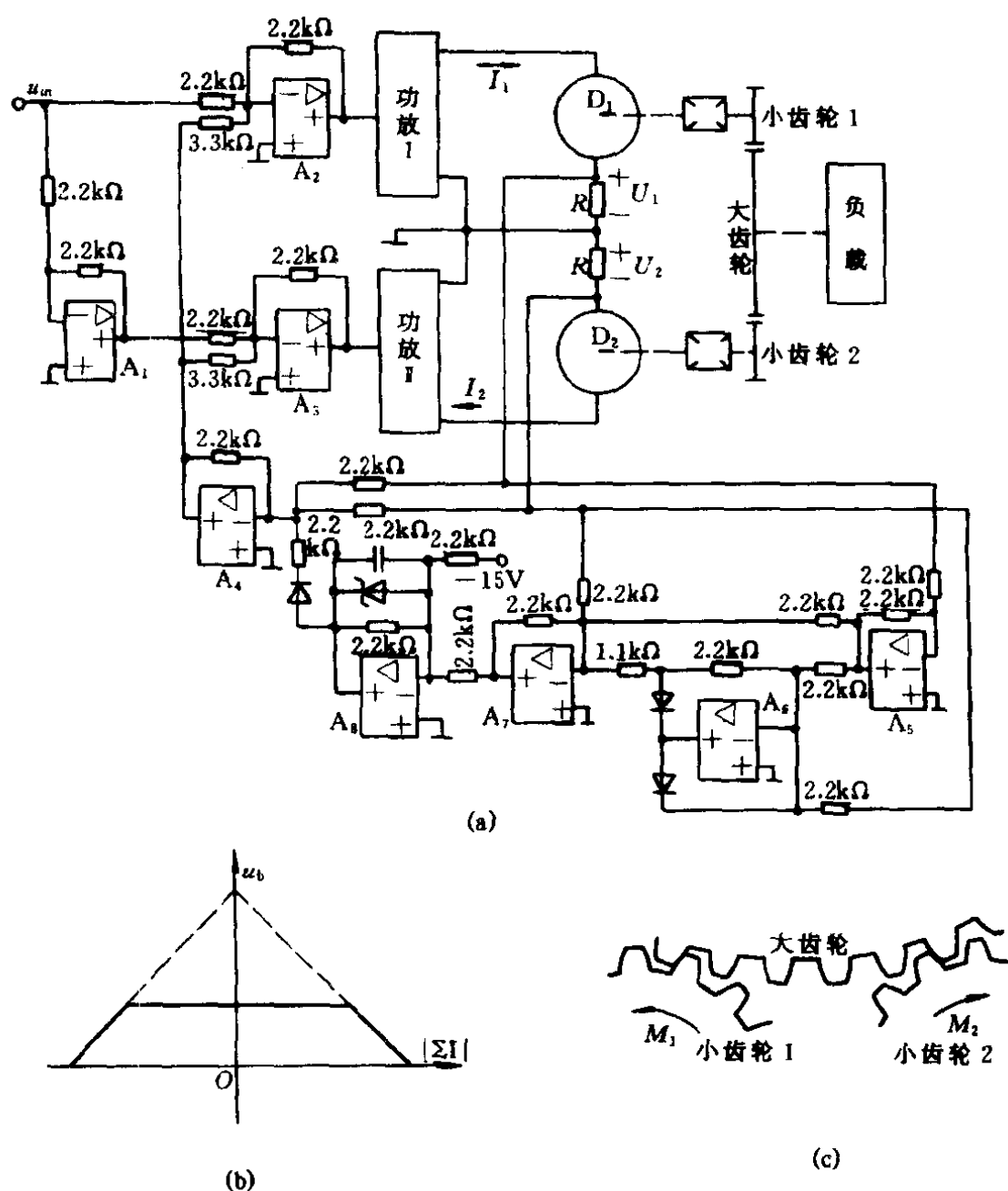


图 4-52 双电机传动消除间隙的原理

所示特性。

在输入控制信号 $u_{in}=0$ 时, A_4 在函数发生器输出信号 u_b 作用下, 将一个负电压分别加到 A_2 与 A_3 的输入端, 它们将使电机 D_1 和 D_2 分别沿相反的方向产生力矩, 两力矩 M_1 和 M_2 大小相等、符号相反, 使最后一级的小齿轮朝不同方向紧靠与负载相连的大齿轮, 如图 4-52(c)所示, 从而消除了传动间隙。在输

入信号 u_{in} 与函数发生器输出 u_b 共同作用下, u_{in} 与电机合成力矩 $M_1 + M_2$ 的关系如图 4 - 53 所示。当 $u_{in} > 0$ 且数值较小时, 电机 D_1 的输出力矩增加, D_2 输出力矩减小, 随着 u_{in} 数值加大, 两电机输出力矩同方向, 直至 $u_{in} \geq u_0$ 时, 两电机输出力矩相等、方向相同; 当 $u_{in} < 0$ 且数值较小时, D_1 输出力矩减小、 D_2 输出力矩加大, 当 u_{in} 的绝对值大于 $|-u_0|$ 时, 两电机输出力矩同方向, 直至 u_{in} 绝对值大于 $|-u_a|$ 时, 两电机输出力矩相同。这样在整个正、反向传动中, 都消除了传动间隙, 从而可使伺服系统具有较好的动、静态的品质。

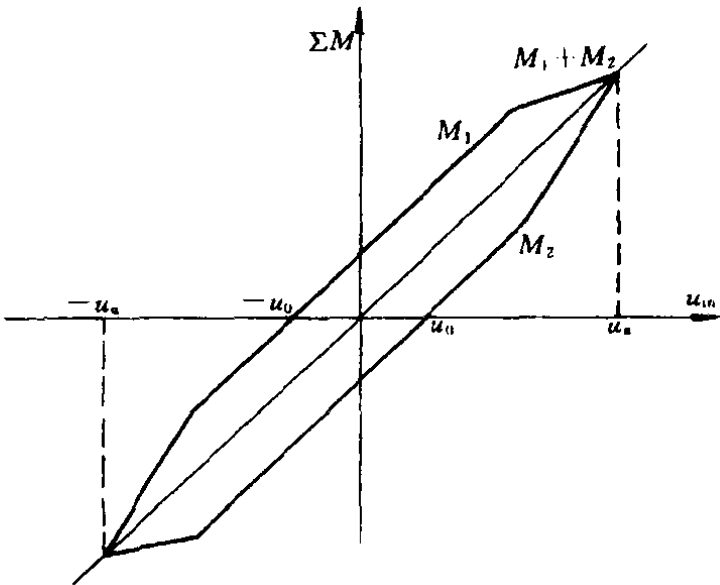


图 4 - 53 双电机传动输入 u_{in} 与输出合成力矩的关系

(4) 用非线性反馈来补偿间隙的影响

系统闭环中包含有间隙非线性特性, 易使系统产生自振荡, 如图 4 - 54 所示系统, 其中 $N_1(A)$ 表示间隙的描述函数。现采用非线性反馈由 $N_2(A)$ 、 $W_a(s)$ 组成的补偿通道, 其中 $N_2(A)$ 为非线性部分的描述函数, $W_a(s)$ 为线性部分的传递函数, 整个闭环系统的传递函数可简化表示成以下形式

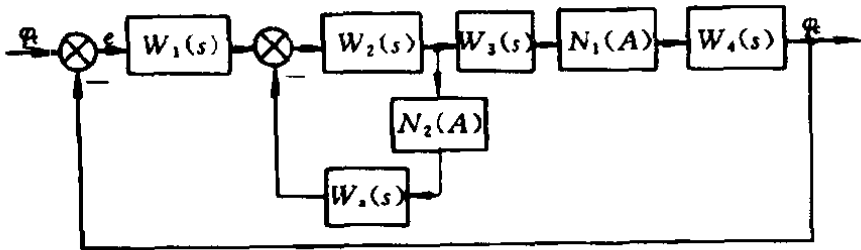


图 4 - 54 用非线性反馈来补偿非线性影响的原理图

$$\phi(s) = \frac{W_1 W_2 W_3 N_1 W_4}{1 + W_1 W_2 W_3 N_1 W_4 + W_2 N_2 W_a} \quad (4-108)$$

根据它的特征方程

$$1 + W_1 W_2 W_3 N_1 W_4 + W_2 N_2 W_a = 0 \quad (4-109)$$

来判断系统是否存在自振荡。

由(4-109)式看出,当选取 $W_a(s)$ 满足下式

$$W_a(s) = W_1(s) W_3(s) W_4(s) \quad (4-110)$$

时,再选取非线性特性 $N_2(A)$ 满足以下条件

$$N_2(A) = \beta[1 - N_1(A)] \quad (0 < \beta \leq 1) \quad (4-111)$$

通常尽量取 $\beta=1$,这样系统的特征方程便为

$$1 + W_1(s) W_2(s) W_3(s) W_4(s) = 0$$

与间隙特性 $N_1(A)$ 没有关系,系统的零输入响应特性完全由系统线性部分的特性决定,因而不会出现自振荡现象。

这种非线性反馈补偿非线性影响的方法,不限于补偿间隙非线性,也可用来补偿其它类型的非线性。但这种非线性反馈只能改变传递函数的分母,而不能改变传递函数的分子,即只能补偿非线性对系统零输入响应的影响。

现在再具体分析补偿间隙的办法。实现式(4-110)比较容易,关键在于如何实现(4-111)式。 $N_2(A)$ 包含有 $N_1(A)$,因此要考虑用简便的方法来仿真间隙非线性,然后实现 $N_2(A)$ 特性就不难。

有人提出用死区非线性与积分环节组成闭环(见图4-55(a)),死区的宽度等于间隙的宽度 2Δ ,增益 k 尽量大(理论上应该是 ∞),便可用它来近似逼近间隙非线性,因此它的描述函数近似等于 $N_1(A)$ (即近似满足(4-104)式)。这样就可用图4-55(b)的结构近似实现式(4-111),即近似具有 $N_2(A)$ 的描述函数。采用图4-55(c)模拟线路,便具有图4-55(b)的特性。

有了图4-56(c)再串联上实现 $W_a(s)$ 的线路,便构成了非线性反馈补偿通道,调节电位计滑臂即可调整 β 值。在实际系统中

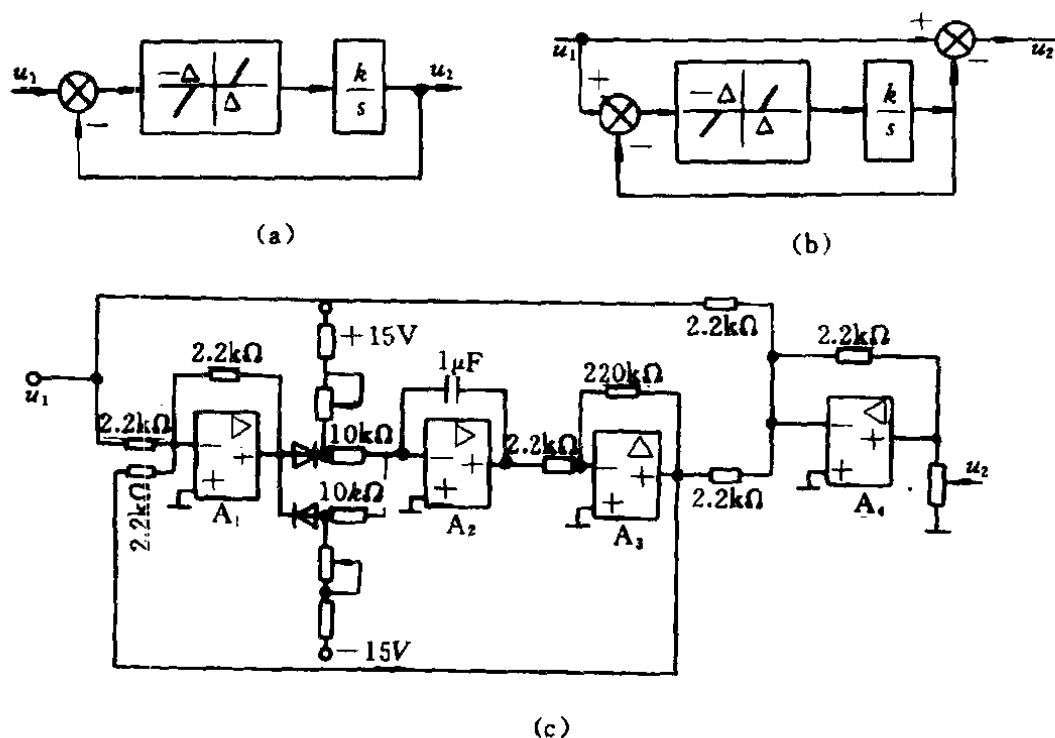


图 4-55 实现具有 $N_2(A)$ 描述函数的一种近似方案

应用时需要调节它。这是因为系统的传动间隙也会受环境温度的不同而变化，会在系统长期运行时由于传动啮合面的磨损而发生改变，采用图 4-55(c) 有源线路本身的特性也难保持绝对稳定不变。何况它还是一种近似实现 $N_2(A)$ 特性的线路，故必需留有调整的余地。

改善系统性能，提高系统品质的方法是多种多样的，是系统设计工作中一个很重要的方面，以上介绍了主要针对伺服系统，并在工程实践中行之有效的一些方法，虽没有包含数字控制技术，但其中许多原理和方法，完全可以用数字控制技术来实现。另外，还有不少新的控制技术与方法，限于篇幅在此不能一一列举。

习 题

1. 试分析检测元件的不灵敏区(即死区)、系统的干摩擦负载力矩，对 I 型、II 型伺服系统稳态误差有无影响？

2. 在 I 型位置伺服系统的主通道中, 直接串接图 4-6 所示微分补偿网络时, 会产生什么后果?

3. 图 4-56 画出三种负反馈放大器的结构框图, 它们的标称参数值已在图中标明, 总放大系数 $K=100$ 。请计算 K 时 k_2 变化的灵敏度 $S_{k_2}^K$ 和 K 对反馈系数 f_1 变化的灵敏度, 并分析哪一种结构较为理想。

4. 图 4-57 表示某系统的速度反馈电路, 其中直流测速发电机的额定参数为 $n=1500$ r/min、 $U=60$ V; RC 微分电路的参数值见图中所示, 试推导传递函数 $W(s)=U_2(s)/\Omega(s)=?$

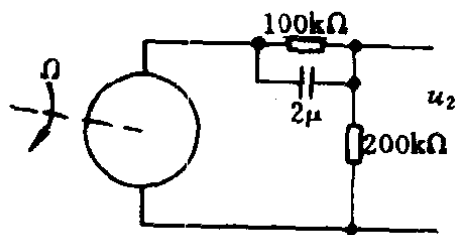


图 4-57 某系统的速度反馈电路图

当系统以 $\Omega_m=120^\circ/\text{s}$ 作等速跟踪时, 求系统的速度误差 $e_v=?$ 当系统以 $\epsilon_m=80^\circ/\text{s}^2$ 作等加速跟踪时, 求系统的加速度误差 $e_a=?$

7. 求图 4-60 所示系统, 当 $f=0$ 时, 传递函数 $\phi(s)=?$ 当 $r=0$ 时, $\frac{c(s)}{f(s)}=?$ 并进行分析解释。

8. 伺服系统负载轴上的干摩擦力矩对系统性能的影响有哪些?

9. 伺服系统机械传动间隙对系统性能的影响有哪些? 机械传动轴

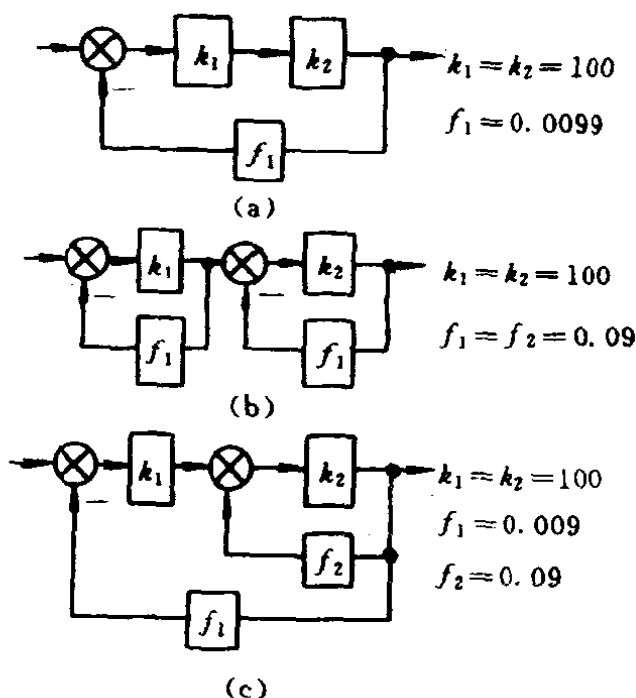


图 4-56 三种负反馈放大器的结构框图

5. 在图 4-58 中表示出两个系统的结构框图, 分别求系统开环增益对 k_2 变化的灵敏度 $S_{k_2}^K$ 和系统闭环传递函数 $\phi(s)$ 对 k_2 变化的灵敏度函数。

6. 某复合控制伺服系统的框图如图 4-59 所示, 当系统以 $\Omega_m=120^\circ/\text{s}$ 作

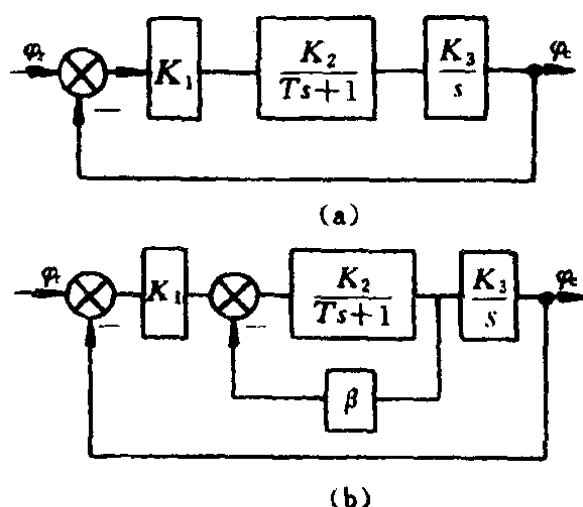


图 4-58 系统结构框图

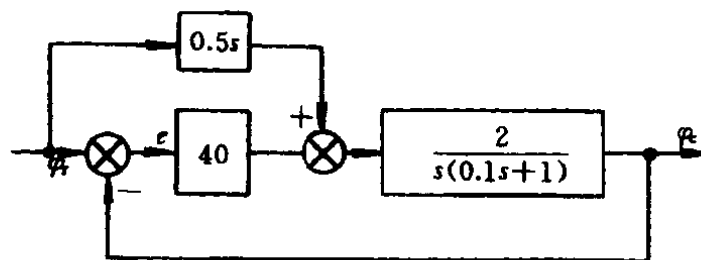


图 4-59 某复合控制伺服系统框图

的弹性变形对系统性能的影响有哪些？两者有何共同之处？

10. 用图 4-54 所示非线性反馈方法来补偿负载轴上干摩擦力矩的影响是否有效？

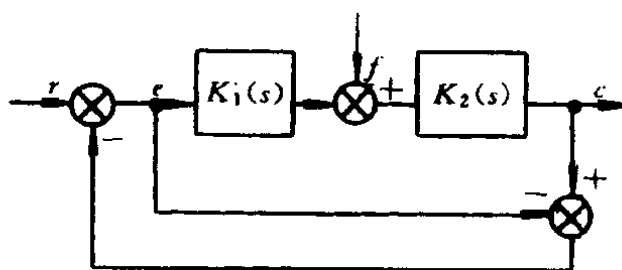


图 4-60 某系统结构框图

第五章 系统的稳态设计

5-1 设计概述

伺服系统的应用已十分广泛,其组成及性能特点也各不相同。本书只就电气伺服系统一般设计计算方法,作一简单介绍。需要强调的是,本章介绍系统的稳态设计,以下几章介绍系统的动态设计,每种方法都有自己的长处和局限性,有的还需要继续完善。我们要掌握处理问题的思路,如何将工程技术要求转化成定量的设计计算。了解每种方法的前提条件和适应的场合,而不应把它们看成是万能的。

系统的设计包括稳态设计和动态设计,纸面上的设计计算和计算机仿真,都只是为工程设计制订方案,用以指导工程实践(包括加工制造、安装、调试等等)。这对工程实践过程中少走弯路、减少盲目性是很重要的。

速度控制系统和位置控制系统的共同点是:通过系统的执行元件直接、或经机械传动装置带动被控对象,完成要求的机械运动。因此工程上对它们的技术要求,主要是围绕着机械运动的规律和运动参数的要求。

以速度控制系统为例,通常对它的技术要求有:

①速度调节的可逆性要求(即只要求单向调速,还是要求可逆调速)、平滑性要求(即要求有级调速还是无级调速)、连续性要求(即要求调速是连续的还是容许有间歇的)。

②系统输出轴的最大转速 $n_{\max}$ (r/min)或最大输出角速度 $\Omega_{\max}$ (rad/s)或最大速度 $V_{\max}$ (m/s);最低平稳转速 $n_{\min}$ (r/min)或最小角速度 $\Omega_{\min}$ (rad/s)或最小速度 $V_{\min}$ (m/s)。有时用调速范围 D 作为技术指标。

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{\Omega_{\max}}{\Omega_{\min}} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} \quad (5-1)$$

③系统输出轴上负载力矩变化时对速度控制精度的影响，通常用静差率 δ 或转速降 Δn （或 $\Delta\Omega$ 或 ΔV ）作为技术指标。

Δn 是指控制信号一定的条件下，系统理想空载转速 n_0 与满载时的转速 n 之差

$$\Delta n = n_0 - n$$

静差率 δ 是指控制信号一定的条件下， n_0 与 Δn 的百分比

$$\delta = \frac{n_0 - n}{n_0} \times 100\% = \frac{\Delta n}{n_0} \times 100\%$$

④阶跃输入信号作用下系统输出速度的响应特性。在具有振荡的响应特性时，对最大超调量 $\sigma\%$ 和响应时间 t_s （以偏差在 $\pm 5\%$ 或 $\pm 2\%$ 范围计算）有要求。

⑤负载扰动（通常用阶跃扰动或脉冲扰动形式）作用下系统的响应特性。以上第 3 项的 Δn 和 δ 是指稳态特性，这指的是动态响应特性，通常取最大转速降 $\Delta n_{\max}$ （或 $\Delta\Omega_{\max}$ 或 $\Delta V_{\max}$ ）与响应时间 t_{st} 来衡量。

⑥对系统工作制的要求，是长期连续运行制、间歇运行制、还是短时运行制。对系统可靠性（通常用连续运行无故障时间来衡量）、使用寿命、使用环境条件（包括环境温度、湿度、振动、抗冲击、防水、防化、防辐射、电源条件的限制等等）、经济性（如生产成本、标准化程度等等）、结构型式（包括体积、质量、安装特点等）等多方面的要求。

对速度控制系统的精度，要求很不一致，在多数情况下，对系统输出速度达到某一准确值，常常依靠调节控制信号来满足。

位置控制系统有定位控制和跟踪控制（即随动），它们对精度都有明确的要求，现以随动系统为例，除以上第 3 项不适用外，第 5 项是系统等速跟踪时，负载扰动下系统最大的误差角 e_{ml} 和过渡过程时间 t_{st} 作为技术指标，其余几项要求基本上是一致的。此外

还有以下几条比较常见的技术要求。

⑦系统静误差 e_s 。随动系统通常设计成无静差系统,当系统静止协调时,没有位置误差。但实际系统存在非线性因素,如测角元件的分辨率有限,系统输出端机械运动部分存在干摩擦等等,都将给系统造成一定的静误差。

⑧系统跟踪状态下的误差。通常有匀速跟踪状态下的误差 e_v ,是系统输出轴跟随输入轴等速运动时,两轴之间存在的瞬时误差角,常简称为速度误差;正弦误差,即输出轴跟随输入轴作正弦运动时,两轴之间瞬时误差的最大值 $e_{\max}$ 。

此外,也有用相对精度指标的,如速度品质系数 K_v 和加速度品质系统 K_a ,有以下表达式

$$K_v = \frac{\Omega}{e_v} \quad (1/s) \quad (5-2)$$

$$K_a = \frac{\epsilon}{e_a} \quad (1/s^2) \quad (5-3)$$

式中 Ω 为系统等速跟踪运动的角速度; e_v 为此时对应的速度误差角; ϵ 为系统等加速跟踪时的角加速度; e_a 为此时对应的加速度误差角。

考察系统动态品质,除采用第4、第5项指标外,也有对系统的频率响应特性提出指标要求,如振荡指标 M 、频带宽度 ω_b 和相角贮量 r 等。

在进行伺服系统设计时,首先要了解被控对象的特点和对系统的具体要求,经过调查研究制订出系统的线路方案。它通常只是一个初步的轮廓,包括系统主要元、部件的种类,各部分联接的方式,系统的控制方式,所需能源形式,校正补偿装置打算如何引入以及信号转换的方式等等。

紧接着要进行定量的分析计算,先进行稳态设计,它包括系统输出运动参数能否达到技术要求、执行电机的功率与过载能力的验算,各主要元、部件的选择与线路设计,要考虑好信号的有

效传递、各级增益的分配、各级之间阻抗的匹配和抗干扰措施。并为后面动态设计的校正补偿装置的引入留有余地。

通过稳态设计，系统的主回路各部分特性、参数已初步确定、便可着手建立系统的数学模型，为系统的动态设计作好准备。

动态设计主要是综合校正补偿装置，使系统满足动态技术指标要求，通常要进行计算机仿真，或借助计算机进行辅助设计。

以上都是理论设计计算、完成的仅仅是一个设计方案，而且这种工程设计计算总是近似的，只能作为工程实践的一个参照。系统的实际线路和参数往往要通过样机的试验与调试，才能最后确定下来。这并不等于以上设计计算是多余的，一个好的设计计算方案，对指导工程实践是很有作用的，可以减少盲目性，有利于加快样机的调试和线路参数的确定。

5-2 负载的分析计算

无论是位置控制系统还是速度控制系统，都是带动被控对象作机械运动，被控对象就是系统输出端的机械负载，它与系统执行元件的机械传动联系有多种形式。它们组合成系统的主要机械运动部分，这部分的动力学特性对整个系统的性能关系极大。

被控对象（以下简称负载）运动形式有直线运动和旋转运动两种，具体负载往往比较复杂，为便于分析，常将它分解成几种典型负载，结合系统的运动规律再将它们组合起来，使定量的设计计算便于进行。要定量计算就要涉及量纲，本书采用国际单位制 SI，考虑国内有些资料还在使用工程单位制，在参考文献 2 列出几种常用单位换算表。

1. 几种典型负载

实际系统的负载情况是很复杂的，划分成典型负载，是为了便于定量计算，因此划分本身就存在有近似，只要这种近似程度

工程上容许, 现将几种常见的典型负载表述如下:

干摩擦负载: 直线运动用干摩擦力 $F_c(\text{N})$, 旋转运动用于摩擦力矩 $M_c(\text{N} \cdot \text{m})$ 表示

$$\begin{cases} F_c = |F_c| \text{sign} V \\ M_c = |M_c| \text{sign} \Omega \end{cases} \quad (5-4)$$

式中 V 和 Ω 分别表示负载速度和负载角速度。对具体系统负载而言, 干摩擦力 F_c (或力矩 M_c) 的大小可能是变化的, 但只要它的变化量较小, 可近似看成 F_c (或 M_c) 为常值, 其符号由运动方向 (即 V 或 Ω 的符号) 决定。

粘性摩擦负载: 用 $F_b(\text{N})$ 或 $M_b(\text{N} \cdot \text{m})$ 表示

$$\begin{cases} F_b = b_1 V \\ M_b = b_2 \Omega \end{cases} \quad (5-5)$$

其中 粘性摩擦系统 $b_1(\text{N} \cdot \text{s}/\text{m})$ 、 $b_2(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s})$ 均为常系数, 即粘性摩擦力 F_b 与负载运动速度 V 成正比, 粘性摩擦力矩 M_b 与负载角速度 Ω 成线性关系。

惯性负载: 直线运动时以负载质量 $m(\text{kg})$ 和惯性力 F_m 来表征; 转动时以负载转动惯量 $J(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$ 和惯性转矩 M_J 来表征,

$$\begin{cases} F_m = ma \\ M_J = J\epsilon \end{cases} \quad (5-6)$$

式中 $a(\text{m}/\text{s}^2)$ 为负载线加速度; $\epsilon(\text{rad}/\text{s}^2)$ 为负载角加速度。

位能负载: 直线运动时用重力 $W(\text{N})$ 表示, 转动时用不平衡力矩 $M_w(\text{N} \cdot \text{m})$ 表示。在简单情况下 W 或 M_w 为常值, 且方向不变。

弹性负载: 直线运动时, 弹力 F_k 与线位移 l 成正比; 转动时, 弹性力矩 M_k 与角位移 φ 成正比

$$\begin{cases} F_k = K_1 l \\ M_k = K_2 \varphi \end{cases} \quad (5-7)$$

式中 弹性系数 $K_1(\text{N}/\text{n})$ 、 $K_2(\text{N} \cdot \text{m}/\text{rad})$ 均为常值。

风阻负载: 通常简化成风阻力 F_f 与负载线速度的平方 V^2 成

正比；风阻力矩 M_f 与负载角速度的平方 Ω^2 成正比

$$\begin{cases} F_f = f_1 V^2 \\ M_f = f_2 \Omega^2 \end{cases} \quad (5-8)$$

式中 风阻系数 $f_1(\text{N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^2)$ 、 $f_2(\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2)$ 均为常值。

对具体系统而言，其负载特性可用以上典型负载来组合，但并不一定上述典型负载都包含在内。最为普遍的是干摩擦负载和惯性负载。在设计系统时，必须对被控对象及其运动作具体的分析，才能决定由哪几种典型负载来组合，有时需要多方进行实测，才能获得具体的数值。

2. 负载的折算

被控对象作直线运动的如电梯、机床刀架、轧钢机的压下装置、磁盘驱动器的磁头、……；有作旋转运动的如机床的主轴传动、机器人手臂的关节传动、跟踪卫星的雷达天线、舰船上的防摇稳定平台、……。作为伺服系统执行元件的有：旋转式电机和液压马达，也有直线式电机和液压油缸。但用得较多的还是旋转式电机，如它激直流电动机、两相异步电动机、三相异步电动机和同步电机等等。执行元件与被控对象之间有直接联接、也有通过机械传动装置联接，而后者占大多数。因此，在进行动力学分析计算时，需要进行负载折算。

在讨论负载折算之前，先看看执行元件直接带动负载的情形，图 5-1(a) 表示直线电机的动子与负载直接相连，电机动子的质量为 m_d ，负载的质量为 m_z ，它们运动时有干摩擦力 F_c 和粘性摩擦力 $F_b = bV$ ，其它因素可忽略时，电机带动负载

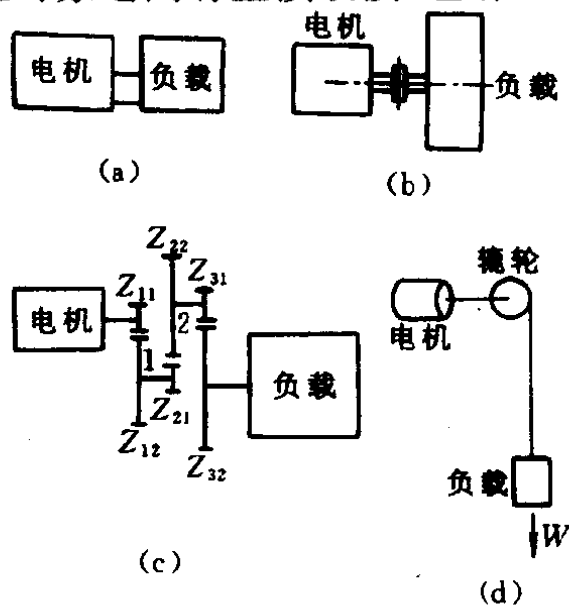


图 5-1 执行元件—负载传动形式示意图

一起运动时所承受的总力 F_{Σ} 为

$$F_{\Sigma} = F_c + bV + (m_d + m_z)a \quad (5-9)$$

式中 V 、 a 为它们运动线速度和加速度。

图 5-1(b) 表示执行电机轴直接与负载轴相连, 即所谓单轴传动。设电机转子的转动惯量为 J_d , 负载的转动惯量为 J_z , 负载干摩擦力矩为 M_c , 其余因素可忽略不计时, 电机轴上承受的总力矩 M_{Σ} 为

$$M_{\Sigma} = M_c + (J_d + J_z)\epsilon \quad (5-10)$$

式中 ϵ 为负载转动的角加速度。

具有齿轮减速装置的传动如图 5-1(c) 所示, 因执行电机的转速高而转矩小, 而负载需要的转速低、转矩较大、图中表示出三级齿轮减速, 齿轮齿数分别为 Z_{11} 、 Z_{12} 、 Z_{21} 、 Z_{22} 、 Z_{31} 、 Z_{32} , 故三级减速速比分别为

$$i_1 = \frac{Z_{12}}{Z_{11}}, \quad i_2 = \frac{Z_{22}}{Z_{21}}, \quad i_3 = \frac{Z_{32}}{Z_{31}}$$

总速比 $i = i_1 i_2 i_3$ 。

当执行电机以 Ω_d 等速旋转时, 轴 1、轴 2 和负载轴的角速度分别为 Ω_1 、 Ω_2 、 Ω_z , 且满足以下关系式

$$\Omega_d = i_1 \Omega_1 = i_1 i_2 \Omega_2 = i \Omega_z \quad (5-11)$$

如果忽略减速器的损耗, 根据能量守恒原理, 电机输出功率 $M_d \Omega_d$ (M_d 为电机输出力矩) 应等于负载消耗的功率 $M_z \Omega_z$ (M_z 为负载总力矩), 即

$$M_d \Omega_d = M_z \Omega_z \quad (5-12a)$$

考虑减速器有损耗, 传动效率 $\eta < 1$ (η 应为每级齿轮传动效率 η_1 、 η_2 、 η_3 的乘积), 则应改写成

$$M_d \Omega_d = \frac{M_z \Omega_z}{\eta} \quad (5-12b)$$

将 (5-11) 式代入上式, 可得

$$M_d = \frac{M_z}{i\eta} \quad (5-13)$$

(5-13) 式就是负载转矩的折算公式, 即负载转矩 M_z 被传动效率 η 和传动比 (即减速比) i 除, 即得到折算到电机轴上的等效负载转矩。这里传动效率 η 已将减速器的摩擦考虑在内。各种负载力矩均可如此折算到电机轴上, 这就把多轴传动问题简化成单轴传动。

将负载参数全归算成转矩以后再折算, 并不方便。除转矩外, 常需将负载轴上的粘性摩擦系数 b 、弹性系数 K 、转动惯量 J 和风阻系数 f 等参数, 等效折算到执行电机的轴上。由 (5-11) 式可知: 电机轴角速度 Ω_d 等于负载角速度乘减速比, 它们之间的转角和角加速度也应用相同的关系

$$\varphi_d = i\varphi_z \quad (5-14)$$

$$\varepsilon_d = i\varepsilon_z \quad (5-15)$$

式中 φ_d 、 ε_d 分别为电机轴转角和角加速度; φ_z 、 ε_z 分别为负载轴的转角和角加速度。

将 (5-5)、(5-6)、(5-7)、(5-8) 式与 (5-11)、(5-14)、(5-15) 式, 相对应地代入式 (5-12b), 不难得出以下折算关系

$$b' = \frac{b}{i^2\eta} \quad (5-16)$$

$$J' = \frac{J_z}{i^2\eta} \quad (5-17)$$

$$K' = \frac{K}{i^2\eta} \quad (5-18)$$

$$f' = \frac{f}{i^3\eta} \quad (5-19)$$

以上式中等号右边的参数是对应于负载轴的, 等号左边的为折算到电机轴上的等效参数。

图 5-1(d) 表示执行电机带动一辘轮转动, 用绳索将负载提升或下放。这就是将转动转变为直线运动的一种形式。负载是位能负载, 其重为 $W=mg$ (m 为质量, g 为重力加速度); 电机转子转动惯量为 J_d 、辘轮转动惯量为 J_p 、辘轮的直径为 $2R$ 。电机和辘轮

以 Ω 角速度运动时, 负载的线速度 $V = R\Omega$

由于 W 重力方向不变, 因此提升负载和下放负载电机轴承受的力矩不同、忽略摩擦力矩, 电机轴上只有 W 引起的不平衡力矩 WR 和惯性力矩, 提升负载时电机轴上总负载力矩为

$$M_{\uparrow} = (J_d + J_p + mR^2)\epsilon_1 + WR \quad (5-20)$$

下放负载时电机轴上的总负载力矩是

$$M_{\downarrow} = (J_d + J_p + mR^2)\epsilon_2 - WR \quad (5-21)$$

式中 ϵ_1 、 ϵ_2 分别为提升和下放时电机轴的角加速度。

如果电机轴与辘轮轴之间还存在有减速比 i , 传动效率为 η , 则以上两式中的参数需相应变成:

$$\frac{J_p}{i^2\eta}, \frac{mR^2}{i^2\eta}, \frac{WR}{i\eta}$$

执行元件与被控对象之间传动的形式多种多样, 但都可用上述原理进行负载折算, 将复杂的传动问题简化成单轴传动来处理。

3. 负载的综合计算

从以上分析不难看出: 负载力矩不仅与负载性质有关, 还与运动状况有关。伺服系统多种多样, 有的运动是有规律的, 有的则很难用简单的关系式来描述, 但选执行元件和相应的传动机构时, 需要作出定量的核算。下面通过分析几种典型实例, 来说明应该考虑的问题和工程近似处理的方法。

例 5-1 龙门刨床工作台的控制系统, 如图 5-2(a) 所示, 执行电机带动工作台作往复运动, 工作台运动速度 V 呈周期变化, 可近似用图 5-2(b) 曲线表示。 $V > 0$ 段为工作段, 对应电机正转, $V < 0$ 为返回段, 对应电机反转。工作段含起动段 (图中 $0 \sim t_1$ 部分)、切削加工段 (图中 $t_1 \sim t_2$) 和制动段 ($t_2 \sim t_3$); 回程也有起动段 ($t_3 \sim t_4$)、等速段 ($t_4 \sim t_5$) 和制动段 ($t_5 \sim t_6$)。计算负载可按这样一个周期进行。

龙门刨工作台运动部分负载特性参数是，执行电机转子的转动惯量 J_d ，减速齿轮副的速比 i ，与齿条相啮合的齿轮节圆半径 R ，总传动效率 η ，往复运动部分的总质量 m ，干摩擦力 F_c ，切削加工时的切削阻力 F_p ，其它因素可忽略。

首先把负载折算到电机轴上，干摩擦和切削力分别折算的结果是

$$M_c = \frac{F_c R}{i \eta},$$

$$M_p = \frac{F_p R}{i \eta}$$

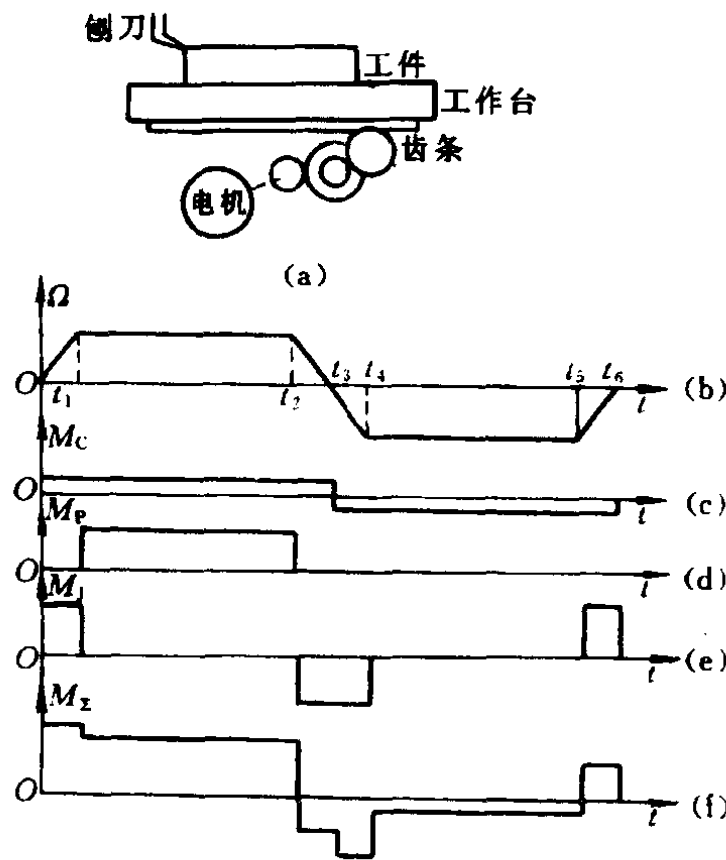


图 5-2 龙门刨工作台运动负荷图

电机轴上的总惯性转矩是

$$M_J = \left(J_d + \frac{mR^2}{i^2 \eta} \right) \epsilon$$

式中 角加速度 ϵ 对应图 5-2(b) 中的起动和制动段。

根据图 5-2(b) 和以上三式，可分别画出 M_c 、 M_p 和 M_J 的变化曲线，见图 5-2(c)、(d)、(e)。将它们叠加起来，即得电机轴上总负载力矩 M_2 (见图 5-2(f))。由 M_2 曲线不难看出：正向起动和切削加工段负载力矩较大，而制动段、回程段负载力矩较小。每段的负载总力矩分别用 $M_1 \sim M_6$ 表示、每段转换时刻用 $t_1 \sim t_6$ 表示。不难找到最大负载力矩和它的持续时间。考虑实际加工过程往复次数很多，需要检验执行电机的发热与温升。为此，要计算一周期内的转矩的均方根值 M_{dx}

$$M_{dx} = \{[M_1^2 t_1 + M_2^2(t_2 - t_1) + M_3^2(t_3 - t_2) + M_4^2(t_4 - t_3) + M_5^2(t_5 - t_4) + M_6^2(t_6 - t_5)]/[at_1 + (t^2 - t_1) + \alpha(t_4 - t_2) + (t_5 - t_4) + \alpha(t_6 - t_5)]\}^{1/2} \quad (5-22)$$

式中考虑电机在起动、制动过程中低转速时散热条件较差，故取加权系数 $\alpha < 1$ ，一般可取 $\alpha = 0.75$ ；若起动段和制动段在一个周期内所占比例较大，则可取 $\alpha = 0.5$ 。

这种周期运动的对象有许多，例如高层建筑的升降电梯，它频繁地在楼层之间时升、时降，也具有起动段、制动段、匀速段，但周期不象龙门刨工作台那样有规律、每次载重量也不均衡、但也可按其运行高峰期的统计规律。得到一类似图 5-2(b) 的曲线，作为选执行电机的依据之一。

例 5-2 雷达天线自动跟踪系统和火炮瞄准随动系统，有着大体类似的瞄准传动规律，无论是天线还是炮身，都至少有方位角和高低角两套瞄准随动系统。现以飞行目标（或海面上的航行目标）作匀速水平直线运动为例，分析方位角瞄准跟踪运动时系统的负载特点。

请看图 5-3(a)，A 点表示目标，以速度 V 均速作水平直线运动，航路是 AE ， CD 表示海平面，B 点为天线或火炮所在位置，至目标的斜距 $AB = d$ ，航路捷径 $BD = P$ 、航路高为 h ，方位角为 φ ，设目标经过 t 秒可由 A 点飞到 E 点，故由图可得

$$\varphi = \arctan \frac{Vt}{P} \quad (5-23a)$$

航路捷径 P 与航行速度 V 均为常数时，令 $\frac{V}{P} = a$ ，代入上式得

$$\varphi = \arctan at \quad (5-23b)$$

系统跟踪目标，所得方位角角速度 Ω_β 、角加速度 ϵ_β 分别为

$$\Omega_\beta = \frac{d\varphi}{dt} = a \cos^2 \varphi = \frac{a}{1 + a^2 t^2} \quad (5-24)$$

$$\epsilon_\beta = \frac{d\Omega_\beta}{dt} = a^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi = \frac{-2a^3 t}{(1 + a^2 t^2)^2} \quad (5-25)$$

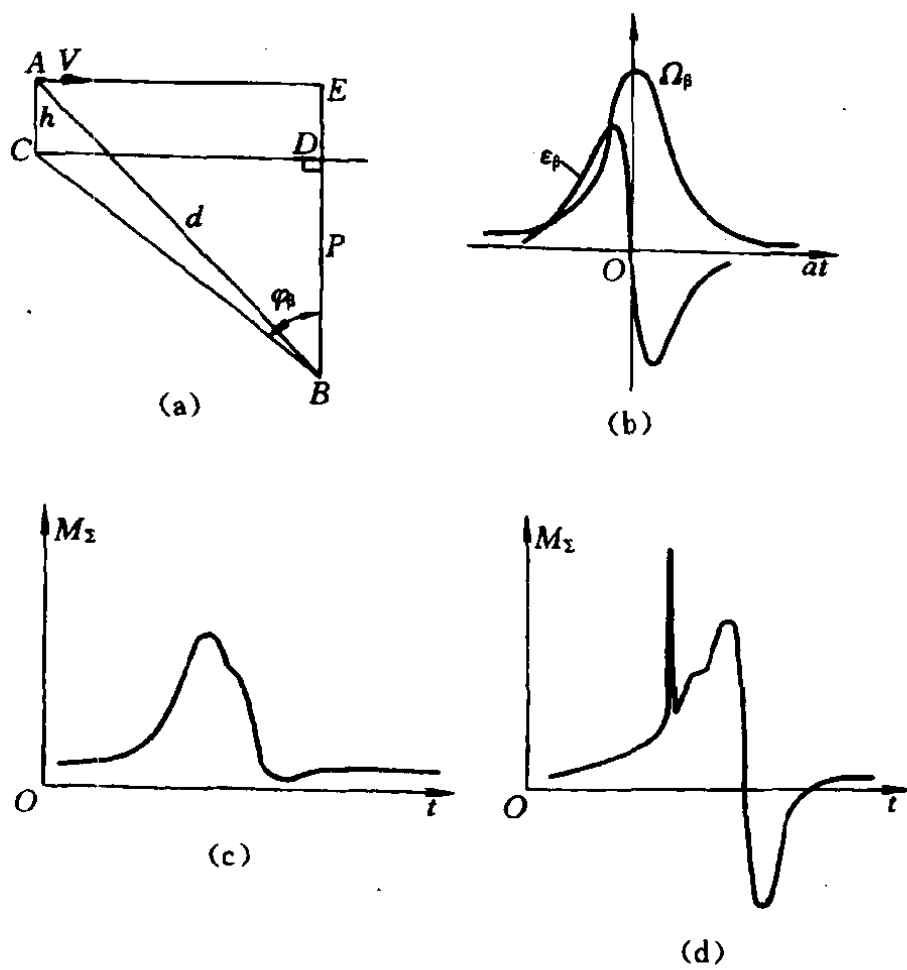


图 5-3 方位角瞄准跟踪运动规律及其系统负载的特征

以 at 为自变量按(5-25)和(5-24)式作 Ω_β 和 ϵ_β 曲线,如图 5-3(b)所示。由此图看出:在跟踪某一具体目标时, Ω_β 方向不变,因此方位跟踪系统所承受的干摩擦力矩 M_c 亦不反号。如果系统的转动惯量 J 是常量,则惯性转矩 M_I 的形状与 ϵ_β 一样 ($\because M_I = J\epsilon_\beta$),雷达天线还需要考虑风负荷 M_f ;火炮在进行瞄准跟踪射击时,要考虑炮弹发射所产生的冲击负荷 M_s ,它们的合成负载转矩特性分别如图 5-3(c)、(d)所示。

不少伺服系统的工作没有一定规律,特别是随动系统,在进行设计计算时常选取运行最恶劣的情况,求最大负载力矩 $M_{\max}$ 及其持续作用时间 t 。

在无固定运动规律的情况下,为检验系统长期运行时执行元

件的发热与温升，工程上有采用等效正弦运动的办法。以随动系统为例，设系统作正弦摆动，摆动角为

$$\varphi_t = \varphi_m \sin \omega_i t$$

角速度和角加速度分别为

$$\Omega_c = \frac{d\varphi_c}{dt} = \varphi_m \omega_i \cos \omega_i,$$

$$\epsilon_c = \frac{d\Omega_c}{dt} = -\varphi_m \omega_i^2 \sin \omega_i,$$

令系统最大跟踪角速度 Ω_m 和最大跟踪角加速度 ϵ_m （通常是设计要求规定的）分别为

$$\Omega_m = \varphi_m \omega_i \quad (5-26)$$

$$\epsilon_m = \varphi_m \omega_i^2 \quad (5-27)$$

这样可得等效正弦运动的振幅 φ_m 和角频率 ω_i 为

$$\varphi_m = \frac{\Omega_m^2}{\epsilon_m} \quad (5-28)$$

$$\omega_i = \frac{\epsilon_m}{\Omega_m} \quad (5-29)$$

由此可按等效正弦运动规律结合具体对象的负载性质，可求出正弦运动的均方根等效力矩 M_{dx} 来。

例 5-3 某随动系统的最大跟踪角速度为 Ω_m ，最大跟踪角加速度为 ϵ_m ，电机转子转动惯量为 J_d 、传动速比为 i 、传动效率为 η 、被控对象的干摩擦力矩为 M_c 、转动惯量是 J_z ，现求等效正弦运动时的 M_{dx} 。

等效正弦运动的周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega_i} = \frac{2\pi\Omega_m}{\epsilon_m} \quad (5-30)$$

M_c 折算到电机轴上为 $\frac{M_c}{i\eta}$ ，折算到电机轴上的总惯量为 $J_d + \frac{J_z}{i^2\eta}$ ，折算到电机轴上的等效转矩

$$M_{dx} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{M_c}{i\eta} \right)^2 dt + \frac{1}{T} \int_0^T \left(J_d + \frac{J_z}{i^2\eta} \right)^2 (i\epsilon_m)^2 \sin^2 \frac{2\pi}{T} t dt}$$

$$= \sqrt{\frac{M_c^2}{i^2 \eta^2} + \frac{1}{2} \left(J_d + \frac{J_z}{i^2 \eta} \right)^2 i^2 \epsilon_m^2} \quad (5-31)$$

负载的计算必须针对具体对象具体地对待,不存在千篇一律的计算公式,需要系统的设计者必须了解系统的服务对象。

5-3 执行元件的选择

伺服系统是由若干元、部件组成的,有不少元件有现成的系列化的产品可供选用。为降低整个系统的成本,缩短研制周期,应该尽可能地采取选用现成产品的办法。以伺服系统执行元件来看,可供选择的产品类型很多。就电动机来说有它激直流电动机、串激直流电动机、两相异步电动机、三相异步电动机、滑差电机、同步电动机、步进电机、音圈电机等等;液压元件有液压马达、液压动力缸、液压步进马达等等,都可用作伺服系统的执行元件。

设计系统方案时,必须将执行元件选用哪一种先定下来,例如选用它激直流电动机,还有低速力矩电机和一般高速电机的区别;电枢额定电压的等级还有:12 V、24 V、27 V、48 V、110 V、220 V、380 V、…等多种;结构型式上有立式、卧式、封闭式、防护式等区别;电机轴有单轴伸和双轴伸;工作体制有短时工作式、间歇工作式、长时工作式的不同;电机所有绝缘材料还分 A、E、B、F、H 五级,它们允许的最高温度分别是 105 °C、120 °C、130 °C、155 °C、180 °C,从而电机的过载能力也不相同。选用别种电机,也有类似的多方面的差别。系统设计者应根据技术条件的要求,多方面综合考虑,作出合理地选择。

下面分别就单轴传动和多轴传动的执行电动机的选择为例,介绍伺服系统执行元件选择的方法。

1. 单轴传动的电机选择

被控对象与电机直接相联,要求电机的转速和转矩,和被控

对象的需要相适应，一般高速电机只有在某些速度控制系统中能这样使用，位置控制系统一般速度较低，只有低速力矩电机和液压动力缸才能直接与被控对象相联。

例如车床主轴转速需要速度控制时，执行电机可选用一般高速电机，电机的额定转速 $n_e(\text{r/min})$ 基本上应是车床主轴需要的最大转速，电机的额定力矩 $M_e(\text{N} \cdot \text{m})$ 应等于或略大于转轴的摩擦力矩加上正常的切削阻力矩。当然所选电机种类不同，它的过载能力也不一样，需要根据工作出现的最大负载状况，检验执行元件是否满足要求。三相异步电机不能超过最大转矩 M_m 运行，因此它的过载系数 $\lambda = M_m/M_e \approx 1.6 \sim 2.2$ ；起重用的三相异步电机的 $\lambda \approx 2.2 \sim 2.8$ 。两相异步电机鼠笼转子式的 $\lambda \approx 1.8 \sim 2$ ；空心杯转子式的 $\lambda = 1.1 \sim 1.4$ ；直流电动机（指一般高速电机）的 $\lambda = 2.5 \sim 3$ ，绝缘材料等级高的（如用 F 级或 H 级）电机 $\lambda = 4 \sim 5$ 甚至更高，（均指过载力矩持续作用 3 s 以内），若过载时间不大于 1 s，直流电机的过载系数还可高一些，有的 $\lambda \leq 10$ 。

低速力矩电机也有直流和交流两种，目前直流力矩电机用得较为普遍，其特点是可以堵转运行。现以雷达天线方位角自动跟踪系统为例，选直流力矩电机作它的执行元件时，应当考虑以下情况。

首先是被控对象——雷达天线的技术要求：该雷达应能跟踪目标的最大航速为 $V(\text{m/s})$ ，目标以 V 作匀速直线水平航行时，该雷达应能跟踪的最小航路捷径为 $P_{\min}(\text{m})$ 、天线方位轴的摩擦力矩为 $M_e(\text{N} \cdot \text{m})$ 、天线绕方位轴的转动惯量为 $J_z(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$ 。从上节例二分析的结果：(5-24) 与 (5-25) 式，不难看出最大方位角速度

$$\Omega_{\beta\max} = a = \frac{V}{P_{\min}} \quad (\text{rad/s}) \quad (5-32)$$

当 $\Omega_{\beta} = \Omega_{\beta\max}$ 时，角加速度 $\epsilon_{\beta} = 0$ ，此时电机轴上只承受摩擦负载 M_e （有风时应加上风阻力矩 M_f ）。

(5-25) 式两边对 φ_β 求导, 并令

$$\frac{d\varepsilon_\beta}{d\varphi_\beta} = a^2 \frac{d \sin a \varphi_\beta \cos^2 \varphi_\beta}{d\varphi_\beta} = 0$$

不难求得: 在 $\varphi_\beta = 30^\circ$ 时, 角加速度达到最大 $\varepsilon_{\beta \max}$

$$\varepsilon_{\beta \max} = 0.65a^2 = \frac{0.65V^2}{P_{\min}^2} \quad (\text{rad/s}^2) \quad (5-33)$$

将 $\varphi_\beta = 30^\circ$ 代入 (5-24) 式, 可解得出现 $\varepsilon_{\beta \max}$ 时的角速度

$$\Omega_{\beta 30^\circ} = \frac{3}{4} \Omega_{\max} = \frac{0.75V}{P_{\min}} \quad (\text{rad/s}) \quad (5-34)$$

此时电机轴上承受的总负载力矩为

$$M_\Sigma = M_c + M_l + (J_d + J_z) \times 0.65V^2/P_{\min}^2 \quad (5-35)$$

式中 J_d 为待选力矩电机的转动惯量。

以国产 L_y 系列直流力矩电机来看, 产品目录上列出的电机参数有: 最大空载转速 n_0 (r/min)、峰值堵转力矩 M_{fd} (N·m)、连续堵转力矩 M_{Ld} (N·m)、峰值堵转时的电枢电压 U_m 和连续堵转时的电枢电压 U , 还有一些其它参数, 可参看主要参考文献 [5]。

将 n_0 换算成 $\Omega_0 = \frac{\pi}{30} n_0$ (rad/s), 就可依据 Ω_0 和 M_{fd} , 画一条对应峰值堵转 (即电枢电压为 U_m) 的机械特性。根据连续堵转力矩 M_{Ld} 和对应的空载角速度 $\Omega_{LO} = \Omega_0 \times U/U_m$, 可画出对应电压 U (即对应连续堵转的) 的机械特性, 可见图 5-4 中两条平行的机械特性, 它们分别代表力矩电机的两种不同条件。

根据 (5-34) 式计算出的 Ω 值, 在图 5-4 上画一水平直线, 它可能与力矩电机的两条或一条特性有交点, 检验交点横坐标所对应的电磁力矩 M , 是否大于或等于 (5-35) 式计算出的 M_Σ 。考虑雷达天线跟踪目标时, 不可能

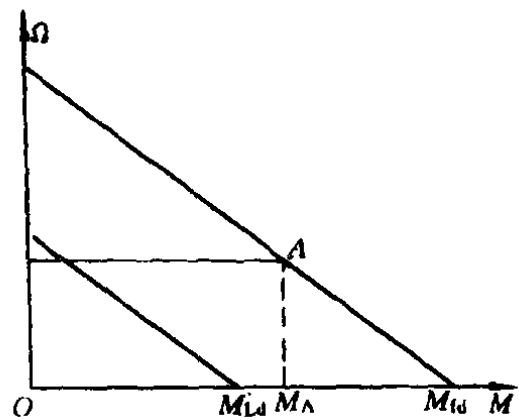


图 5-4 通过力矩电机机械特征来检验其承受负载的能力

长时间出现 (5-35) 式求出的最大力矩 M_{Σ} , 故只需所选力矩电机电压为 U_m 时的机械特性 (即对应峰值堵转的特性) 与 Ω 水平线交点 (如图 5-4 中 A 点) 所对应的电磁力矩 $M_A \geq M_{\Sigma}$, 即表示所选力矩电机能带动天线完成上述跟踪要求。否则就需要重选电机, 再按上述办法进行验证, 直至满足要求为止。

选用直流力矩电机, 就是用这两条具有代表性的机械特性, 对长时间运行状况, 就应用对应连续堵转的那条机械特性, 对于短时偶尔出现的状况, 则用对应峰值堵转的那条特性。两条特性之间有一个区域, 通常所运行的状态处于这个区域内都是容许的, 只需要注意峰值堵转状态只意味意短时间不大于 3 s。

雷达搜寻目标时, 经常要快速调转方向, 当天线朝一方向高速转动时突然高速反向运动, 力矩电机将有一个反接制动状态。此时电机电枢电流很大, 并产生一很大的反接制动力矩。设计时需要检验最大电枢电流和最大制动力矩, 不得超过峰值堵转电流 I_{fd} 和峰值堵转力矩 M_{fd} , 否则电机将被损坏。为此, 设计时常要采取必要的限制电枢电流的技术措施。检验方法是先求力矩电机的电势系数 K_e 。

$$K_e = \frac{U_m}{\Omega_0} (\text{V} \cdot \text{s/rad}) \quad (5-36)$$

根据天线快速搜录的最大角速度 $\Omega_{\max}$, 可得电机电枢产生的反电势 $K_e \Omega_{\max} (\text{V})$, 叠加上快速反转所加的电枢最大电压 $U_{\max} (\text{V})$, 可按下式检验

$$(U_{\max} + K_e \Omega_{\max}) \frac{1}{R_{\Sigma}} \leq I_{fd} \quad (5-37a)$$

$$(U_{\max} + K_e \Omega_{\max}) K_m / R_{\Sigma} \leq M_{fd} \quad (5-37b)$$

其中 $R_{\Sigma}(\Omega)$ 为电枢回路的总电阻, $K_m (\text{N} \cdot \text{m/A})$ 为电机转矩系数, 其数值与 K_e 相等 (但两者的量纲不同)。若不满足 (5-37a) 或 (5-37b), 就要采取有效保护措施。通常是在系统中加电机电枢电流的截止负反馈, 来限制电机电枢电流的峰值, 也就限制了

电机的最大电磁转矩。

雷达天线自动跟踪系统常有闭环系统频带宽度 ω_b (闭环幅频特性的截止角频率) 的技术要求, 考虑到一般系统的相角贮量 $r \approx 30^\circ \sim 60^\circ$, ω_b 与系统开环幅频特性的穿越频率 ω_c 近似有 $\omega_b \approx (1.2 \sim 2)\omega_c$ 。系统开环幅频特性是 $\left| \frac{C(j\omega)}{E(j\omega)} \right|$, 且有 $|E(j\omega_c)| = |C(j\omega_c)|$ 。设计要求中已给出最大跟踪误差 e_m , 取 $|E(j\omega_c)| = e_m$ (通常是系统线性范围), 则系统输出 $C(t) = e_m \sin \omega_c t$, 输出的最大角加速度为

$$e_m \omega_c^2 \approx \frac{1}{1.44 \sim 4} e_m \omega_b^2 \quad (5-38)$$

这就是使系统闭环带宽达到 ω_b 、跟踪误差不超过 e_m 时, 系统应当具有的角加速度。 $1.44 \sim 4$ 的取值方法是: 相角贮量 r 大则取较小的值, r 小的则取较大的值, 可以在以上范围中间取值。当系统输出轴角加速度达到 $e_m \omega_c^2$ 时, 电机轴上承受的总负载力矩应满足下式

$$M_c + M_f + (J_z + J_d) e_m \omega_c^2 \leq M_{fd} \quad (5-39)$$

有时系统的设计技术要求中, 系统在零初始条件下, 对阶跃输入信号响应的过渡过程时间 t_s 有限制, 由此可近似估计需要的开环幅频特性的穿越频率 ω_c

$$\omega_c \simeq \frac{6 \sim 10}{t_s} \quad (5-40)$$

由 (5-40) 式所确定的 ω_c 再代入 (5-39) 式进行检验。

总之, 只有经过以上稳态、短时过载和动态几方面的检验均满足时, 所选力矩电机可认为能满足雷达天线自动跟踪系统的要求, 其中任一项不能满足, 都需要考虑重选电机。当然也不能仅凭以上几种来决定, 还需要看所选电机能否适应雷达天线系统的工作环境条件, 例如环境温度 $-40^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$ 、还有振动、冲击, 以及防潮、防腐蚀、防辐射、……等多方面的要求。此外, 直流力矩电机的电刷整流换向状况应在一定的等级范围内, 即将它对无线电的干扰电平, 局限在容许的界限内。

以上虽以雷达天线系统为例讨论力矩电机的选择问题，但这些方法具有一定的代表性，不同被控对象其负载特性各有所不同，运动规律也各有差别，但都需要从以上介绍的几个方面进行检验。

2. 一般高速执行电机的选择

一般高速电动机作伺服系统执行元件时，需要机械减速装置才能使执行电机与被控对象相匹配，这样需要确定的因素较多，不宜象单轴传动选电机那样直接、简单、为此提出了不少方法，这里仅介绍一种先简单初选，然后进行验算的方法。

假设被控对象只含摩擦力矩 M_c 和转动惯量 J_z ，而执行电动机转子转动惯量为 J_d 、减速器的速比为 i 、先假设效率 $\eta \simeq 1$ 。当执行电机经减速器带动负载作等加速 ϵ_m （最大的）运动时，电机轴上承受的总负载力矩为

$$M_\Sigma = \frac{M_c}{i} + \left(J_d + \frac{J_z}{i^2} \right) i \epsilon_m \quad (5-41)$$

适当选取 i ，可使 M_Σ 达到最小，通过求函数极值的方法：令

$$\frac{dM_\Sigma}{di} = J_d \epsilon_m - \frac{J_z}{i^2} \epsilon_m - \frac{M_c}{i^2} = 0$$

得使 M_Σ 最小的最佳传速比

$$i_0 = \sqrt{\frac{M_c + J_z \epsilon_m}{J_d \epsilon_m}} \quad (5-42)$$

若将合成力矩 M_Σ 由电机轴折算到负载轴上

$$M'_\Sigma = i_0 M_\Sigma$$

将 (5-41) 与 (5-42) 式代入上式，可得折算到负载轴上的总力矩（注意已包含电机转子的惯性转矩 $J_d \epsilon_m i_0$ ）为

$$M'_\Sigma = 2(M_c + J_z \epsilon_m) \quad (5-43)$$

(5-43) 式表明：用最佳速比关系，执行电机转子的惯性转矩 $J_d \epsilon_m i_0$ 折算到负载轴上时，正好等于负载本身的力矩 ($J_z \epsilon_m + M_c$)，而 (5-43) 式中并不明显包含 J_d 和传动比 i 。只需将负载力矩 (M_c

+ $J_z\epsilon_m$)乘以2,就将它们都考虑到了。这使得初选电机大为简化。

一般高速电机产品技术条件中给出:额定电压 U_e (V)和额定电流 I_e (A)(直流电机指的是电枢参数、三相异步电机指的是一相的参数,两相异步电机则看控制绕组的参数),它们代表电机的额定输入量;额定功率 P_e (W)、额定转速 n_e (r/min)或额定转矩 M_e (N·m),代表电机的额定输出参数。这里

$$P_e = \frac{M_e n_e}{9.55} = M_e \Omega_e \quad (5-44)$$

其中 额定角速度 $\Omega_e = \frac{n_e}{9.55}$ (rad/s),因此产品技术条件中 P_e 、 n_e 、 M_e 常只列出其中之二,则第三个参量可用(5-44)式算出来。

一般高速电机的 n_e 比被控对象需要的最大转速高很多,故初选电机都从电机额定功率入手。办法是用负载最大角速度 $\Omega_{\max}$ (设计技术要求之一)和负载轴上的总力矩 M'_Z 为依据,初选执行电机的额定功率 P_e ,应满足下式

$$P_e \geq (0.8 \sim 1.1) \times 2(M_e + J_z\epsilon_m)\Omega_{\max} \quad (5-45)$$

用(5-45)式寻找电机是很方便的,一旦将电机选出:电机的参数: U_e 、 I_e 、 P_e 、 n_e 、 M_e 、 J_d (kg·m²)(或飞轮转矩 GD^2 (N·m²))均为已知。飞轮转矩 GD^2 与转动惯量 J_d 之间的换算公式为

$$J_d = \frac{GD^2}{4g} \quad (5-46)$$

式中 $g=9.8$ m/s²。

选了电机紧接着该定减速装置的速比 i ,通常用以下关系式

$$i = \frac{a\pi n_c}{30\Omega_{\max}} \quad (5-47)$$

其中 系数 a 可在 $0.8 < a < 1.3$ 范围内取值。 $a=1$,即电机达到 n_e 时,负载轴达到 $\Omega_{\max}$; $a < 1$,则负载达到 $\Omega_{\max}$ 时,电机尚未达到 n_e ;而取 $a > 1$ 时,即负载达到 $\Omega_{\max}$,执行电机已超过 n_e 。若选直流伺服电机,它允许的最高转速不超过 $1.5 n_e$;若选三相异步电机,它的最高转速通常在同步转速 $n_0=60f/P$ (这里 f (Hz)为电源

频率、 P 为电机磁极对数) 附近; 两相异步电机的最高转速, 也只能是 $(1.5 \sim 2)n_c$ 以下。正因为如此, 用式 (5-47) 选传动比时, 常取 $a=1$ 。

在初选电机所用的 (5-45) 式里, 已运用了最佳速比 i_0 的概念, 由 (5-41) 式推导的 (5-42) 式, 均未考虑传动装置的传动效率 η , 如果将 η 考虑进去, 则得等加速运动时, 使折算到电机轴上的总力矩 M_z 达到极小的最佳速比 i_{01} 应如下式

$$i_{01} = \sqrt{\frac{M_c + J_z \epsilon_m}{J_d \epsilon_m \eta}} \quad (5-48)$$

如果把系统输出角加速度 ϵ 看成变数, 求执行电机输出额定转矩 M_c 时, 选最佳速比 i_{02} , 使系统输出角加速度达到最大。由力矩方程

$$M_c - \frac{M_c}{i\eta} = \left(J_d + \frac{J_z}{i^2\eta} \right) i\epsilon$$

得到角加速度表达式

$$\epsilon = \frac{i\eta M_c - M_c}{i^2\eta J_d + J_z}$$

等式两边对 i 求导, 并令其为零

$$\frac{d\epsilon}{di} = \frac{\eta M_c (i^2\eta J_d + J_z) - 2i\eta J_d (i\eta M_c - M_c)}{(i^2\eta J_d + J_z)^2} = 0$$

解得最佳速比 i_{02} 为

$$i_{02} = \frac{M_c}{\eta M_c} + \sqrt{\frac{M_c^2}{\eta^2 M_c^2} + \frac{J_z}{\eta J_d}} \quad (5-49)$$

当然, 还可以有其它不同条件来确定最佳速比, 在此不一一列举。

传动比确定后, 就需考虑选用减速器的形式和传动速比的分配。在伺服系统中用得最多的减速装置是齿轮传动, 它的传动效率较高, 传动精度也较高。但是每一对齿轮副的传动比并不大, 因为它受结构尺寸和减速装置自身的转动惯量的限制。 i 较大时, 必

须采取多级减速。又出现新的问题：如何确定传动级数？每一级速比如何确定？这不仅仅是一个机械设计问题，它也关系到整个伺服系统的特性。

以上分析计算，仅仅考虑了减速装置的传动效率 η ，没有考虑减速装置的转动惯量 J_p 。当采用多级齿轮副减速时，每级齿轮的转动惯量都折算到减速装置的输入轴上（即执行电机轴上），叠加在一起即为 J_p 。 J_p 的大小与每对齿轮副的尺寸、材料和减速比都有关系。它将与执行元件的 J_a 直接相加，从而影响整个系统的特性。下面用一种简化条件，说明 J_p 与传动级数 N 的关系，以及每级速比的分配。

设整个减速装置都用同一模数的齿轮减速传动，每一级的小齿轮都一样大，转动惯量均为 J_1 ，其余齿轮均与小齿轮一样厚，材料一样，且均为实心，传动轴的转动惯量忽略不计，可得减速装置总转动惯量 J_p 与 J_1 的比值 J_p/J_1 与 N （传动级数）、 i 之间的关系，如图 5-5 所示。借助它可选择传动级数 N 。

传动级数 N 选定后，每级速比的分配可借助图 5-6 所示最佳分配关系表。它的用法是：先根据总速比 i 的数值在图右侧坐标轴上找到对应 i 的点，图中带 $\times$ 标出的数即传动级数，根据 N 找到对应的 $\times$ 点，由 i 至 x 点连一条直线并延长交于左侧坐标轴上，在左侧坐标轴上交点对应的数值即为第一级齿轮副速比 i_0 。

再用 i/i_1 作为总速比，以 $(N-1)$ 传动级数对应的 $\times$ 点。两点连直线又与左侧坐标轴交一点，该交点对应的是 i_2 速比的值；继续以 $i/(i_1 i_2)$ 为总速比，以 $(N-2)$ 个 $\times$ 点为依据，再连直线，与左

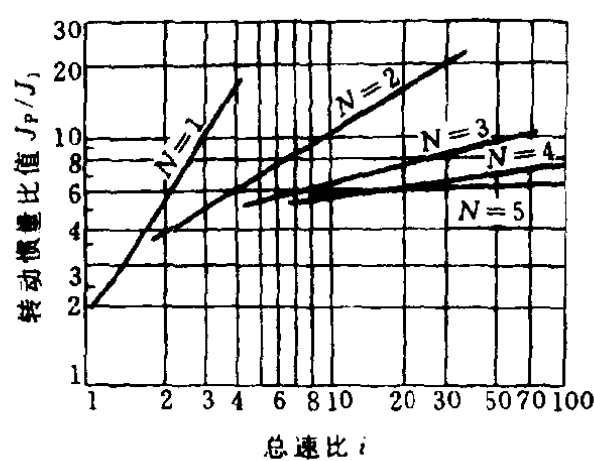


图 5-5 总速比 i 、传动级数 N 与 J_p/J_1 之间的关系

侧轴线上交于 i_3 ，以此类推，就可将 N 级齿轮的速比都一一确定下来。

这种确定传动级数 N 和各级速比的方法，是以简化条件下得到的，实际系统中传动装置不一定采用齿轮，例如采用蜗杆蜗轮机构，传动比可以比较大，但传动效率也相应减小。即使全用齿轮副减速，各级齿轮副的模数不一定一样，齿轮所用材料也不一定全一样，大齿轮通常不用实心的，……。总之，常与简化条件不同，

故图 5-5 与图 5-6 只能作为选择传动装置参数的参考。

传动装置的设计有大量的工作要作。在选执行电机时，不可能等传动装置计算完再进行。通常可作粗略估算，传动装置折算到执行电机轴上的转动惯量 $J_p \simeq (0.1 \sim 0.3) J_d$ 。执行电机功率大的取较小的值、功率小的取较大的值。

传动装置的传动效率 η 也可根据经验数据来估计，每对正齿轮副的传动效率 $\eta = 0.94 \sim 0.96$ ，经对研后，可提高到 $\eta \geq 0.98$ ，每对锥齿轮副的传动效率 $\eta = 0.92 \sim 0.96$ ；蜗杆蜗轮为单螺线 $z = 1$ 时， $\eta = 0.7 \sim 0.75$ ； $z = 2$ 时， $\eta = 0.75 \sim 0.82$ ； $z = 3$ 或 4 时， $\eta = 0.82 \sim 0.9$ ；如果形成自锁传动，则 $\eta < 0.7$ 。根据所选传动形式和级数 N ，不难估算出总传动效率来。

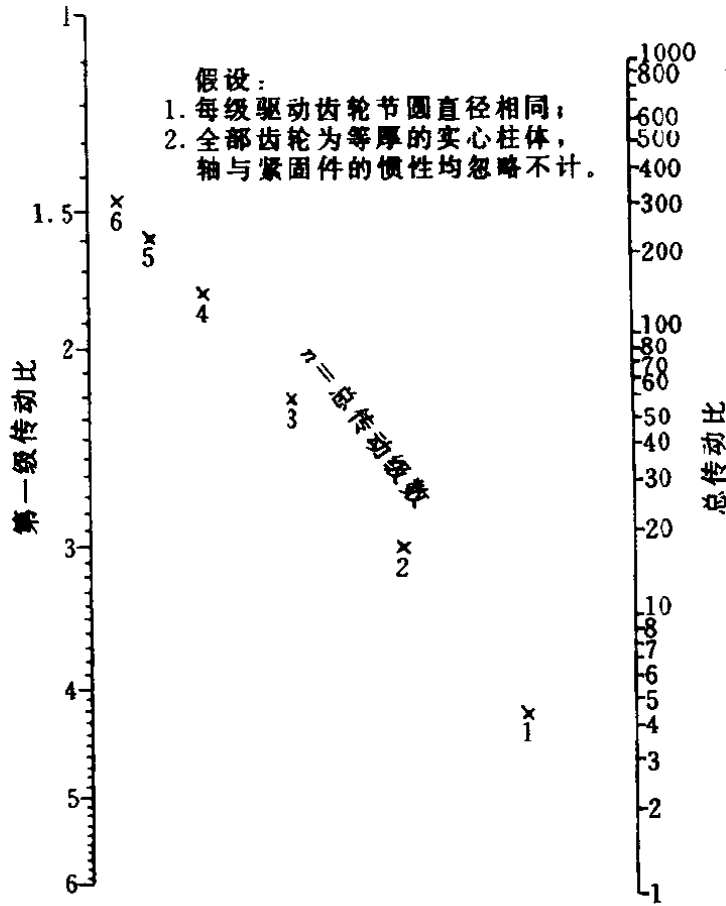


图 5-6 各级速比的最佳分配关系

现在执行电机和传动装置的参数均初步确定，但需要进行多方核算，看初选执行电机和传动装置组合能否满足系统的动、静态要求。通常需要验算的有以下三个方面。

一是验算执行电机的发热与温升。在伺服系统设计中，常采用间接的求等效转矩，检验执行电机的额定功率，求等效转矩 M_{dx} 可结合被控对象的工况要求，参照上节介绍的典型实例，即有 (5-22) 式、(5-31) 式可供借鉴。只是这时电机轴上的转矩应包含传动装置转动惯量 J_p 的因素，如 (5-31) 式应改写成

$$M_{dx} = \sqrt{\frac{M_c^2}{i^2 \eta^2} + \frac{1}{2} \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2 \eta} \right)^2 i^2 \epsilon_m^2}$$

同理，(5-22) 式中计算 M_1 、 $\dots$ 、 M_6 时，也应将 $J_p \epsilon$ 包含在内。要求所选执行电机的额定功率 P_e 满足下式

$$P_e \geq (0.8 \sim 1.1) M_{dx} i \Omega_m \quad (5-50)$$

也可用电机的额定转矩 M_e 来检验

$$M_e \geq (0.8 \sim 1.1) M_{dx} \quad (5-51)$$

仅从电机发热条件看，以上两式均可取等号，即 P_e 和 M_e 均不宜比两式的右边大得过多。但是系统的工况较为复杂，还必须同时满足以下几方面的检验条件，有时会出现 P_e 、 M_e 均比以上两式右边大许多。

二是检验执行电机的短时过载能力。不同用途的伺服系统，工况条件有很大区别，以跟踪伺服系统为例，常有大失调角时快速协调的要求，系统所能达到的极限角速度 Ω_T 、极限角加速度 ϵ_T 越大，对系统实现大失调角快速协调越有利。但 Ω_T 和 ϵ_T 均受执行电机容许条件的限制，在讨论速比 i 的选择时，对各种类型电机的最大转速已作说明，而 ϵ_T 将根据各类执行电机的短时过载能力来决定。

执行电机短时过载力矩通常用 λM_e 表示， λ 称为过载系数。一般直流电动机的过载系数 $\lambda \approx 2.5 \sim 3$ ，绝缘材料等级高的（如用 F 或 H 级）电机 $\lambda \approx 4 \sim 5$ ，甚至更高，这都是以环境温度是 20°C ，

过载持续时间在 3 s 的条件下所得的统计数据。若过载持续时间不大于 1 s, 则过载系数还可以更大一些。三相异步电动机的最大转矩与临界转差率对应, 因此 $\lambda = M_{\max}/M_e \approx 1.6 \sim 2.2$, 起重用和冶金用的三相异步电机的 $\lambda \approx 2.2 \sim 2.8$; 两相异步电机鼠笼转子式的 $\lambda \approx 1.8 \sim 2$; 空心杯转子式的 $\lambda \approx 1.2 \sim 1.4$; 力矩电机则不能超过峰值堵转力矩 M_{fd} 。

当系统只有干摩擦和惯性负载时, 可用下式检验短时过载能力

$$\lambda M_e \geq \frac{M_c}{i\eta} + \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right) i \epsilon_T \quad (5-52)$$

式中 ϵ_T 为系统所需最大调转角加速度。即要求系统以 $\epsilon_T (s^{-2})$ 角加速度作等加速运动时, 负载折算到电机轴上的总力矩, 应当不超过 λM_e (电机短时过载力矩), 否则也需重选电机。

三是检验执行电机能否满足系统的通频带要求, 根据对系统阶跃输入响应的过渡过程时间 $t_s (s)$ 的要求, 代入 (5-40) 式, 可求得对系统开环幅频特性的穿越频率 ω_c 的应有值。再按等效正弦原理, 将执行电机短时过载所能达到的极限角加速度 ϵ_k 折算成

$$\epsilon_k = e_m \omega_k^2 \quad (5-53)$$

式中 e_m 为系统最大跟踪误差角 (rad)。可应用下式进行检验

$$\omega_k = \sqrt{\frac{\epsilon_k}{e_m}} = \sqrt{\frac{\lambda M_e - \frac{M_c}{i\eta}}{e_m i \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right)}} \geq 1.4 \omega_c \quad (5-54a)$$

将 (5-40) 式代入上式, 可以有

$$\omega_k = \sqrt{\frac{\lambda M_e - \frac{M_c}{i\eta}}{e_m i \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right)}} \geq \frac{9 \sim 14}{t_s} \quad (5-54b)$$

经初选出的执行电机, 只有经以上几方面检验都满足条件, 即

需要同时满足 (5-54)、(5-52) 和 (5-50) 或 (5-51) 式时, 所选电机才算符合要求; 其中之一不能满足时, 都需要考虑重选电机, 甚至以上条件全满足为止。

以上关于系统执行电机的选择问题, 是以位置控制系统为例进行介绍的, 至于速度控制系统执行电机的选择, 除 (5-54a) (5-54b) 式外, (5-52) 式、(5-50) 和 (5-51) 式均适用。由于速度控制系统的输出量是角速度 $\Omega_c(\text{rad/s})$, 系统的主反馈系数是 $f(\text{V} \cdot \text{s})$, 系统的误差信号是电压 $\Delta U(\text{V})$, 故系统的开环频率特征是

$$W(j\omega) = \frac{\Omega_c(j\omega)}{\Delta U(j\omega)/f} \quad (5-55)$$

式中 $\Omega_c(j\omega)$ 、 $\Delta U(j\omega)$ 分别是 Ω_c 和 ΔU 的傅氏变换象函数。对应系统开环幅频特性的穿越频率 ω_c , 有

$$|\Omega_c(j\omega_c)| = |\Delta U(j\omega_c)/f| = \Delta U_m/f$$

式中 ΔU_m 为系统的最大误差电压, 对应于系统的线性范围。

系统作正弦运动时, 输出角速度 Ω_c 与角加速度 ϵ_c 的关系是 $\epsilon_c = \omega \Omega_c$, 考虑执行电机短时过载所能达到的极限角加速度 ϵ_k 应满足下式

$$\epsilon_k = \frac{\lambda M_e - \frac{M_c}{i\eta}}{J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta}} = \frac{\Delta U_m}{f} \omega_k \quad (5-56)$$

而

$$\omega_k = \frac{\lambda M_e - \frac{M_c}{i\eta}}{\left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta}\right) \frac{\Delta U_m}{f}} \geq 1.4\omega_c = \frac{9 \sim 14}{t_s} \quad (5-57)$$

经过以上检验均满足条件时, 则可认为所选电机能符合要求。执行电机选择就介绍到此。

5-4 检测装置、信号转换线路、放大装置及电源线路等的设计与选择

执行元件和传动装置确定以后，需要根据所拟系统的初步方案，选择和设计系统的其余各部分，把初步方案逐步具体化。各部分的设计计算，必须从系统总体要求出发，还需要考虑相邻部分线路连接，有用信号的有效传递（包含对干扰信号的抑制），输入、输出的阻抗匹配。总之，要它们在整个系统各种运行条件下，使系统能达到设计技术的各项要求。

伺服系统的稳态设计，通常是先从两头着手，首先从系统应具有的输出能力（特别是快速性）要求，选定执行元件和传动装置；再从系统精度要求出发，选择和设计检测装置。然后再设计系统信号主通道的各部分，最后通过动态设计计算，设计校正补偿装置，完善电源线路的设计和其它辅助线路的设计。下面分别叙述各部分的选择与设计思路。

1. 检测装置的选择与设计

正如第二章所介绍的，伺服系统的检测装置主要是测角速度和测转角，都是把机械运动量转变成电量。共同的要求是：要求装置本身的精度、不灵敏区（即分辨率）要能适应整个系统的精度要求；在系统的工作范围内，它的输入、输出具有固定的单值对应关系，一般要求具有线性特性；信号转换迅速及时，尽量减小滞后；输出所含干扰（如高次谐波、正交分量、热噪声等等）要小；装置本身的转动惯量要小、摩擦力矩也要小；性能稳定可靠等等。

先以调速系统为例，讨论测速装置选择的原则，图 5-7(a)表示一个直流调速系统，执行电机 ZD 由可控整流 KZ 控制，单结晶体管 BT 发出触发脉冲，触发脉冲的相位取决于 W_1 给出的输入

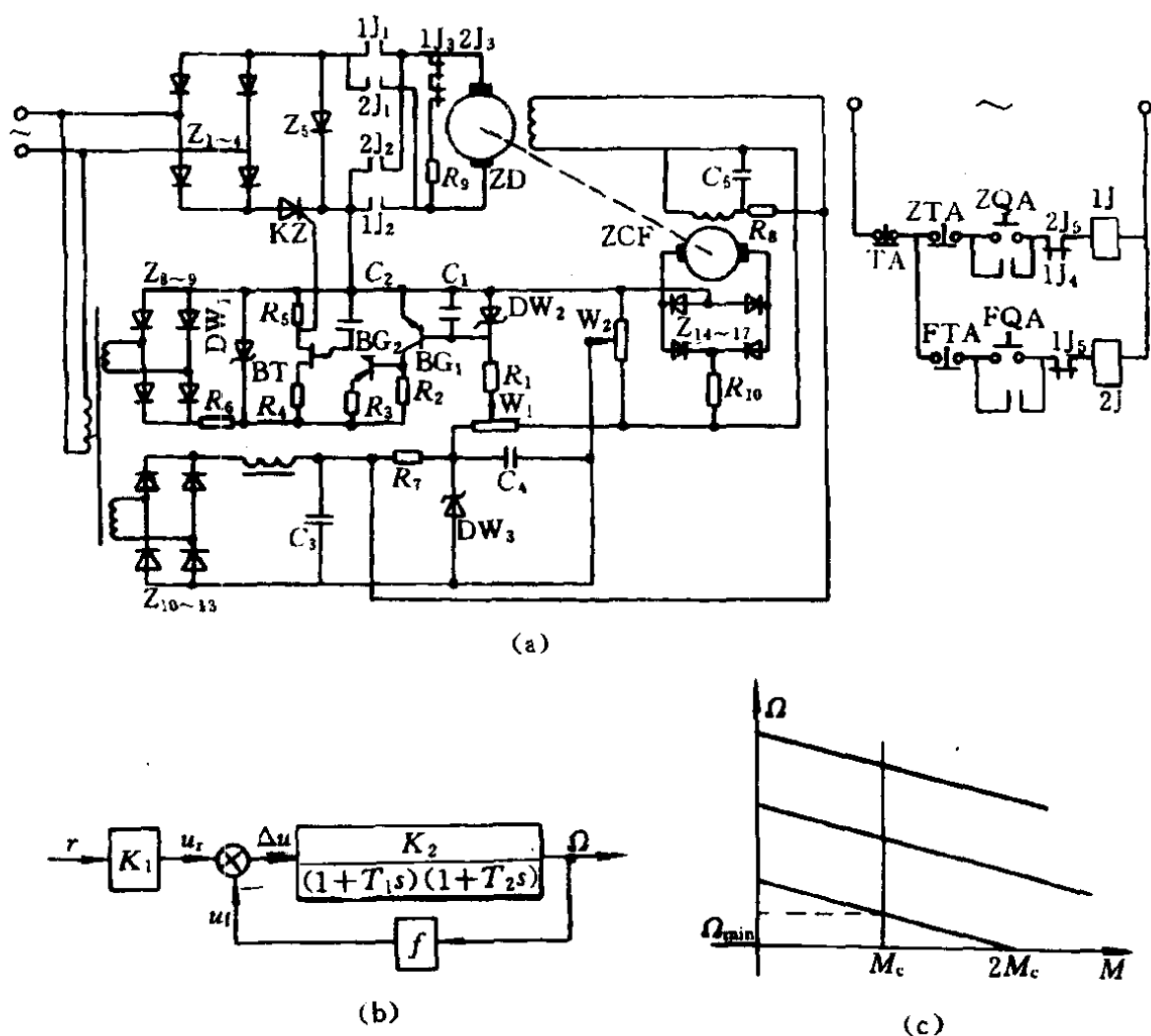


图 5-7 调速系统原理图及其特性

信号电压 u_r 、与测速发电机 ZCF 反馈电压 u_f 之差，为使该系统能实现正向与反向运转，可通过正向起动按钮 ZQA 或反向起动按钮 FQA，分别控制接触器 1J 或 2J 线圈通电，通过它们的触点 1J₁、1J₂ 或 2J₁、2J₂，完成 ZD 电枢的正接或反接，使电机正转或反转，1J₃ 和 2J₃ 常闭触头构成能耗制动回路。

由 W₁ 送出的 u_r 大小可变而极性不变，ZD 可正、反转，故 ZCF 的电压极性会有改变，为保持测速反馈始终是负反馈，在 ZCF 输出端串接一个整流电桥，使由 W₂ 取出的反馈电压 u_f 的极性不变，保证加到晶体管 BG₁ 基极的信号为

$$\Delta u = u_r - u_f$$

可画该系统的动态结构图如图 5-7(b)所示, 其中 K_2 为整个系统前向通道的增益, T_1 与 T_2 分别代表系统的机电时间常数和电磁时间常数, 反馈系数 $f = u_f / \Omega$ (V · s/rad), 即测速发电机 ZCF 的比电势以及整流桥、电位计的衰减系数所组成。

调速系统的一项重要技术指标, 就是系统的调速范围 $D = \Omega_{\max} / \Omega_{\min}$ 。当 KZ 完全导通, 整流电压全加到电机电枢两端, 电机转速达到最大 $\Omega_{\max}$, 它将受所选执行电机最大容许转速的限制, 而最低角速度 $\Omega_{\min}$, 则与系统的构成状况有关。 $\Omega_{\min}$ 的数值可通过系统的机械特性和承受的全部稳态负载力矩 M_c 来估计。常用办法如图 5-7(c)所示。即画出 M_c 负载特性, 由 $2M_c$ 处作系统机械特性, 它们的交点对应的转速即为 $\Omega_{\min}$ 。显然, $\Omega_{\min}$ 的值与系统机械特性的斜率有关, 以它激直流电机为例, 系统开环时机械特性的斜率为 $\frac{P_a}{K_e K_m}$ (其中 R_a 为电机电枢回路的总电阻, K_e 为电机的电势系数 (V · s), K_m 为电机的力矩系数 (N · m/A), 而对应图 5-7(b)所示闭环系统机械特性的斜率为 $\frac{R_a}{K_e K_m (1 + K_2 f)}$ 。只要 $K_2 f$ 足够大, 就可使机械特性斜率大大减小, 其特性变硬, 则按图 5-7(c)所得最小角速度 $\Omega_{\min}$ 将比系统开环时低许多。

但是闭环系统 (图 5-7) 是用测速发电机反馈, 正如 2-2 节所介绍的: 测速发电机的分辨率是有限的, 当系统输出速度 Ω_c 很低, 测速发电机无法分辨时, 系统就如同开环一样, 故系统实际的最低角速度 $\Omega_{\min}$ 将受测速元件的分辨率决定。根据系统要求的调速范围 D , 选择合适的测速元件, 否则难以用其它方法来弥补。

例如直流测速发电机 ZCF221, 它的技术参数如下: 激磁电流 $I_j = 0.3$ A, 转速 $n = 2\,400$ r/min, 电枢电压 $U = 51$ V, 负载电阻 $R_z \geq 2$ k Ω , 输出电压线性误差 $\delta \leq 1\%$ 。根据它的技术参数, 不难求它的比电势 K_e 。

$$K_e = \frac{30U}{\pi n} = 0.2 \text{ V} \cdot \text{s}$$

ZCF221 电刷与换向器之间接触压降约 1 V 左右，由此可估计出它的不灵敏区为

$$\Delta\Omega = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ rad/s} \simeq 48 \text{ r/min}$$

因此采用 ZCF221 作主反馈的调速系统，系统最低转速是 48 r/min 左右（考虑执行电机、测速发电机与负载是单轴传动的情形）。

若选用 28CK01 异步测速发电机作系统主反馈，已知它的比电势 $K_e=4.775\times10^{-3} \text{ V}\cdot\text{s}$ ，剩余电压 $\Delta U=15 \text{ mV}$ ，由此也可算出它的不灵敏区

$$\Delta\Omega = \frac{\Delta U}{K_e} = 3.14 \text{ rad/s} = 30 \text{ r/min}$$

如果 28CK01 与系统输出轴同轴，则系统最低转速可达 30 r/min，如果系统输出转速低于它，则测速反馈不起作用，整个系统如同开环，在干摩擦负载的影响下，系统低速会出现不均匀的步进现象，详见本书第四章的分析。

现在再讨论位置控制系统测角装置的选择与设计问题。第二章介绍了许多不同类型的测角装置，它们都直接影响系统的精度。现以精、粗双通道自整角机测角线路图 2-10 为例，讨论它的设计方法。

自整角机的种类也不少，但作伺服系统测角用的自整角机的精度如表 5-1 所示。

表 5-1 伺服系统测角用自整角机的精度

精度等级	0 级	1 级	2 级
静误差/ (′) $\triangleright$	± 5	± 10	± 20

如果伺服系统的静误差 $e_s\triangleright 1 \text{ mrad}$ ，只有 $3.44'$ ，比一台 0 级精度的自整角机还小，故必须采用精、粗测角线路。

现选精、粗自整角发送机为 28ZKF01 型，控制变压器为

28ZKB01 型, 都选 2 级精度的, 即误差 $\Delta_F = \Delta_J = \pm 20'$, 发送机与控制变压器组成测角线路的误差, 通常用均方根计算

$$\Delta = \sqrt{\Delta_F^2 + \Delta_J^2} \quad (5-58)$$

将以上数据代入, 不难求出 $\Delta = 28.28'$ 。取精、粗之间传动比 $i_1 = 20$, 则精测装置的误差折算到系统输入轴的等效误差 Δ' 应满足下式

$$\Delta' = \frac{\Delta}{i_1} < e_c \quad (5-59)$$

将所选数值代入上式可得

$$\Delta' = \frac{28.28'}{20} = 1.414' < \frac{e_c}{2}$$

伺服系统的静误差 e_c , 主要由测角装置造成的误差 Δ' 和系统输出轴上承受的静阻力矩造成的误差所构成。故要求 Δ' 满足 (5-59) 式, 通常取 $\Delta' \approx (1/2)e_c$, 这就为静阻力矩 M_c 、放大器的死区等造成的静误差留有余地。若要求的 e_c 小, 则需改选精度等级高一些的元件, 或适当增大 i_1 , 但 i_1 不宜过大, 正如 2-4 节介绍的: 通常 i_1 的最高取值为 30。这是因为自整角机测角是按变压器原理工作的, 即要求转子与定子相对运动速度不大, 否则旋转电势 E_v 形成的误差 Δ_v 不能忽略不计。以系统最大跟踪角速度 $\Omega_m = 90^\circ/\text{s}$ 为例, 粗测自整角机的转速 $n_c = 15 \text{ r/min}$, 若 $i_1 = 20$, 则精测自整角机转速 $n_j = 300 \text{ r/min}$ 。采用 50 Hz 电源激磁的自整角机, 这时精测自整角机产生旋转电势造成的误差 $\Delta_v \approx 0.6^\circ \sim 2^\circ$; 400 Hz 的自整角机转速为 $n = 300 \text{ r/min}$ 时, 旋转电势造成的误差 $\Delta_v \approx 0.06^\circ \sim 0.2^\circ$ 。折算到系统输入轴, 这个误差已不可忽视了。故精、粗之间的速比 i_1 不宜选得过大。

将所选出的 28ZKF01 和 28ZKB01 的技术参数列入表 5-2 其中最大输出电压 $U_{\max}$ 是有效值, 下面将对信号选择电路进行设计。

表 5-2 28ZKF01 和 28ZKB01 的技术参数

型 号	频率/Hz	激磁电 压 / V	最大输 出电压/ V	空载电 流/ mA	开路输 入阻抗/ Ω	短路输 出阻抗/ Ω	空载功率/ W
28ZKF01	400	115	90	42	2 740	500	1
28ZKB01	400	90	58	11	3 090	1 700	0.3

2. 信号选择电路的设计

精、粗自整角机和速比 i_1 确定后,就需要设计信号选择电路。信号选择电路可设计成各式各样的形式,但必须满足 2-4 节所阐述的原则。上面举例已选定 $i_1=20$ 是偶数,可采用图 2-10(c)所示线路,现以该线路为例,说明信号选择电路设计的方法。

图 2-10(c)是采用稳压管和二极管等非线性元件,使测角装置在小失调角时,以精测通道输出为主;大失调角时,精、粗双通道输出相叠加,但以粗测通道输出占主导地位,现在先求 28ZKF01—28ZKB01 的输入—输出特性,已知是正弦函数,当 $e=90^\circ$ 时,输出达到最大 $U_{\max}$ 。通常取 $-30^\circ \leq e \leq 30^\circ$ 范围,特性线性化的斜率为

$$k_z = \frac{U_{\max}}{60^\circ} (\text{V}/^\circ) = 0.955 U_{\max} \quad (\text{V}/\text{rad}) \quad (5-60)$$

将表 5-2 所列数值 $U_{\max}=58 \text{ V}$ 代入,可得

$$k_z = 0.97 \text{ V}/^\circ = 55.4 \text{ V}/\text{rad}$$

图 2-10(c)移零电压 u_0 亦应取 400 Hz,并且应与 28ZKF01 的激磁电压同相, u_0 的有效值应为

$$u_0 = \frac{90^\circ}{i_0} k_z \quad (5-61)$$

将 k_z 和 i_1 代入,得 $u_0 \simeq 4.4 \text{ V}$ 。

设粗测通道中所用二极管 D_1 、 D_2 均为 2CP 型硅管,死区电压 $\Delta U \simeq 0.7 \text{ V}$ 。精测通道中稳压管 DW 的限幅电压为 U_{bw} ,它必须大于系统应有的线性范围。在跟踪系统中常有最大跟踪误差 $e_{\max}$ 的

要求,系统线性范围应大于或等于 $e_{\max}$,而不能比 $e_{\max}$ 小。为简化计算,将自整角机的短路输出阻抗看成纯电阻 R_B ,按图 2-10(c) 精测通道分压后的输出电压 u'_j ,在最大跟踪误差 $e_{\max}$ 时的值,应满足以下不等式

$$\sqrt{2} u'_j = \frac{\sqrt{2} R_2}{R_B + R_1 + R_2} k_z i_1 e_{\max} \leq U_{DW} \quad (5-62)$$

但是 U_{DW} 值又不能太大,因为精、粗信号分别分压后,以 R_2 、 R_4 上的压降叠加(即 $u'_j + u''_c$ 参看图 2-10(c))形式输出,合成特性如图 2-10(e)所示,其中第一个下凹点对应的 $U_{\min}$,与 U_{DW} 的取值关系密切,如果 U_{DW} 值过大,则 $U_{\min}$ 可能为负,即合成特性又多出几个稳定零点和几个不稳定零点。系统正常工作需要 $U_{\min}$ 不仅大于零,而且要大于系统线性范围所对应的电压值,一般 U_{DW} 只取几伏,故 $U_{\min}$ 对应的失调角 e_h 有以下关系

$$U_{DW} = \frac{\sqrt{2} R_2}{R_B + R_1 + R_2} U_{\max} \sin(e_h i_1 - 180^\circ)$$

$$\therefore e_h = \frac{1}{i_1} \left[180^\circ + \arcsin \left(\frac{R_B + R_1 + R_2}{\sqrt{2} R_2} \frac{U_{DW}}{U_{\max}} \right) \right] \quad (5-63)$$

由于 $i=20$,故 e_h 只有十几度。 $U_{\min}$ 是粗通道输出 u''_c 减去精通道输出 u'_j ,因此时两者相位相反,而此时的 u'_j 刚好等于 U_{DW} ,故 $U_{\min}$ 可用下式表示

$$U_{\min} \simeq \frac{1}{\sqrt{2}} \left[(\sqrt{2} k_z e_h - 0.7) \frac{R_4}{R_B + R_4} - U_{DW} \right] \quad (5-64)$$

并要求

$$U_{\min} \geq \frac{R_2}{R_B + R_1 + R_2} k_z i_1 e_{\max} \quad (5-65)$$

由以上两式可导出

$$U_{DW} \leq \frac{(\sqrt{2} k_z e_h - 0.7) R_4}{R_B + R_4} - \frac{\sqrt{2} R_2 k_z i_1 e_{\max}}{R_B + R_1 + R_2} \quad (5-66)$$

根据(5-62)和(5-66)式来设计信号选择电路,主要是确定 R_1 、 R_2 、 R_4 的阻值和稳压管的限幅值 U_{DW} ,选电阻要考虑与自整角机的输出阻抗匹配,同时也要考虑放大器的输入阻抗符合要求,最终结果要使(5-62)式和(5-66)式均成立。这种非线性电路只能按两式试凑,再通过实验调试确定。

3. 放大装置的设计

伺服系统放大装置的种类繁多,目前我国已开始出现系列化的趋势。这无疑对伺服系统的发展与应用是有力的推动,这里仅就系统放大装置应具备的性能简述如下:

①放大装置的功率输出级必须与所用执行元件相匹配,它输出的电压、电流应能满足执行元件输入的容量要求,不仅要满足执行元件额定值的需要,还应能保证执行元件短时过载、短时超速的要求,总之应能使执行元件能力充分发挥出来。通常要求输出级的输出阻抗要小,效率高,时间常数要小。

②伺服系统很多要求可逆运转,放大装置应能为执行电机各种运动状态提供适宜的条件。例如为大功率执行电机提供发电制动的条件,如对力矩电机或永磁式直流电机的电枢电流有保护限制措施等等。

③放大装置的输入级应能与检测装置相匹配,放大装置输入阻抗要大,以减轻检测装置的负荷;放大装置的不灵敏区要小。

④放大装置应有足够的线性范围,以保证执行元件的容量得以正常发挥,多种信号的叠加要保证信号不被堵塞,在可逆运行系统中,通常要求放大器的特性要对称。

⑤放大装置本身的通频带应是系统通频带的5倍以上,特别是交流载频放大器,其特性有上、下截止频率 ω_s 、 ω_x ,如图5-8所示。其中 ω_0 代表载波频率(即电源角频率),如系统带宽用系统开环幅频特性的穿越

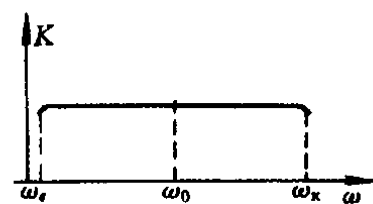


图 5-8 交流放大器的幅频特性

频率 ω_c 表示, 则应满足以下条件

$$\left. \begin{aligned} \omega_x &< \omega_0 - 5\omega_c \\ \omega_s &> \omega_0 + 5\omega_c \end{aligned} \right\} \quad (5-67)$$

⑥放大装置应保证足够的放大倍数, 放大特性要稳定可靠, 放大器的特性参数要便于调整。

根据不同对象、不同工作条件, 对放大装置还会有其它要求, 如适应环境的能力方面、结构尺寸、质量、价格、寿命、互换性、标准化、……、等多方面的要求。

4. 电源设备等装置的设计

伺服系统的各部分都需要能源支持, 用得最多的还是电源, 系统从检测装置到执行元件, 所需的电源一般很难统一, 特别是放大装置的电源常常需要设计, 以适应各级的不同需要。但最关键的还是动力电源, 它常常制约系统方案的形式。例如飞机和车辆上有时只配 30 V 左右的直流电源。当它们所需伺服系统的功率不小时, 系统的执行电机只宜选用低压直流电动机。

选动力电源设备时, 要对电源容量给予充分重视。不同功率的系统对电源容量的储备要求不同, 在系统短时过载, 如起动、制动过程, 需要电源在短时间内, 提供超过正常运行时好几倍的功率, 否则系统无法实现需要的运行工况。

系统对电源电压的稳定度和对频率的稳定度, 以至对电源电压的波形, 都有一定的要求, 设计时应注意, 防止干扰从电源引入。

伺服系统要能正常发挥作用, 除系统主体及电源外, 还必须考虑相应的完善保护措施, 特别是动力部分 (包括动力电源、执行元件、功率放大装置等) 应有较充分的保护措施, 如过电压保护、失压保护、过电流保护、短路保护等等; 以及抗干扰措施, 如滤波、隔离、屏蔽、解耦、冗余措施等等。此外, 为系统服务的还有检测线路、自检装置、显示装置、操纵装置等等, 在此不一

一赘述。

5-5 信号转换及相关接口的设计

在数字伺服系统中经常会使用 SDC、DSC、RDC 及 DRC 等信号转换器件与自整角机或旋转变压器配合使用，因此在信号转换器件与控制计算机之间存在接口设计问题。本文将 RDC 和 DRC 为例来介绍相关接口电路的设计。

1. RDC 相关接口电路设计

(1) 单通道 RDC 接口电路设计

单通道 RDC 接口电路如图 3-29 所示，由单稳态触发器及锁存器构成。下面将以图 5-9 所示的数字伺服系统为例来介绍 RDC 接口电路的设计问题。

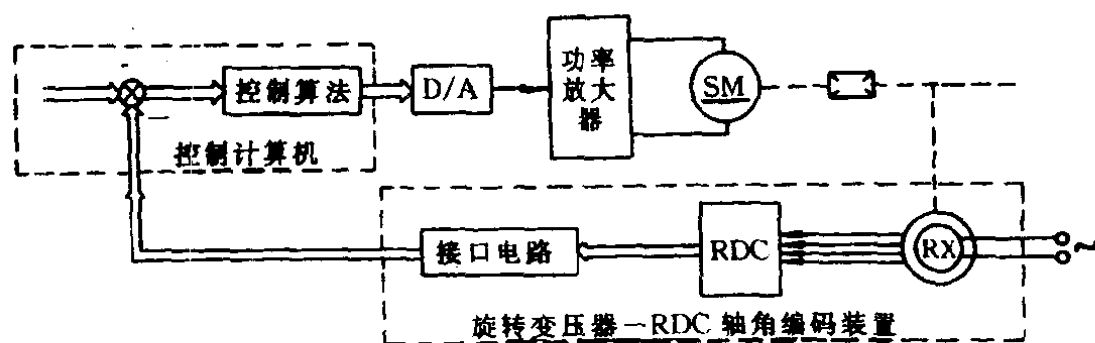


图 5-9 采用 RDC 的数字伺服系统结构图

在图 5-9 所示的系统中，系统的输出经旋转变压器—RDC 轴角编码装置检测，反馈到控制计算机。由控制计算机将给定信号与反馈信号进行比较得到误差信号，并按一定的控制算法进行运算。输出的控制信号经 D/A 转换，送给功率放大器，从而驱动电机按给定的规律运动。

系统中轴角编码装置由旋转变压器发送机、RDC 及锁存电路组成，其中旋转变压器型号为 20XZ10-10，其最大输出电压 $u_m \approx$

26 V, 电源频率 $f_0=400\text{ Hz}$; RDC 型号为 12XSZ1422, 其电源频率 $f_0=400\text{ Hz}$, 信号电压 u_{sr} 及参考电压 u_t 均为 26 V, 12 位数字输出, 如图 5-10 所示。

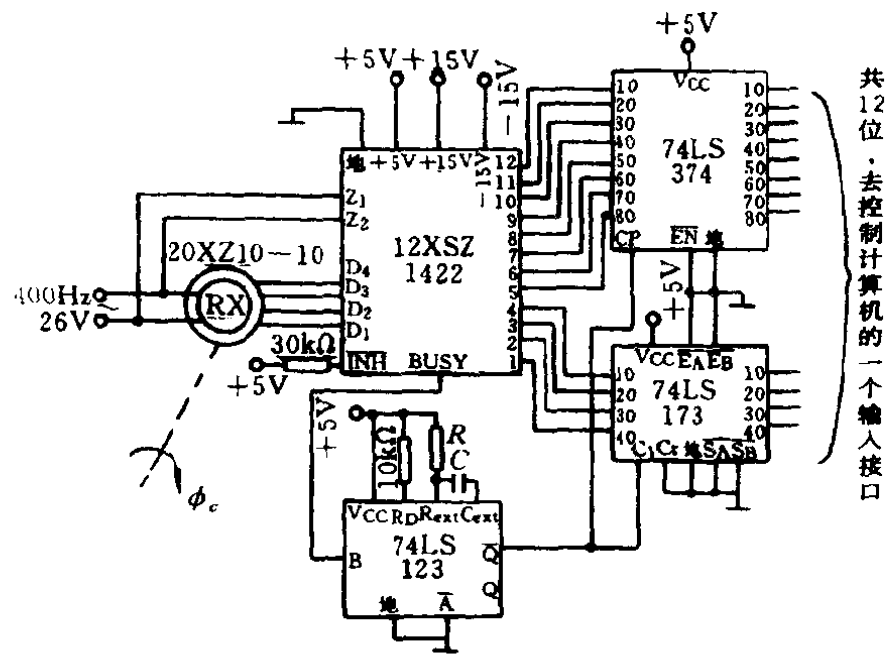


图 5-10 单通道旋转变压器—RDC 轴角编码装置

本轴角编码装置采样 RDC 输出的数字信号, 利用 RDC 发出的忙信号 BUSY, 而不向 RDC 发禁止信号 $\overline{\text{INH}}$ 。因此, $\overline{\text{INH}}$ 引脚经一个电阻接 +5 V, 使其始终无效。

由双可重触发单稳态触发器 74LS123、四位 D 型寄存器 74LS173、八位上升沿 D 型触发器 74LS374 组成锁存电路, 锁存 RDC 输出的数字信号。74LS374 的使能控制端 $\overline{\text{EN}}$ 、74LS173 的控制端 $\overline{\text{E}}_{\text{A}}$ 、 $\overline{\text{E}}_{\text{B}}$ 、 $\overline{\text{S}}_{\text{A}}$ 、 $\overline{\text{S}}_{\text{B}}$ 、均接地, 因此它们处于输出状态。74LS173 的清零端 $\overline{\text{C}}_{\text{r}}$ 接地, 使其始终无效。74LS173 的时钟输入端 C_1 和 74LS374 的时钟输入端 C_P 连在一起后, 接到 1/2 74LS123 的反相输出端 $\overline{\text{Q}}$ 。当 $\overline{\text{Q}}$ 上升沿来到时, 74LS173 和 74LS374 将 RDC 输出的 12 位数字信号锁存, 又由于它们处于输出状态, 该数字信号输给控制计算机, 作为数字伺服系统的主反馈信号。

需要注意的是: 锁存时刻(即 74LS123 的 $\overline{\text{Q}}$ 上升沿来到时刻)

RDC 输出的数字信号应是有效的,即此时此刻忙信号 BUSY 应为低电平,见图 5-11。这正是 1/2 74LS123 组成的延时电路的设计要求。

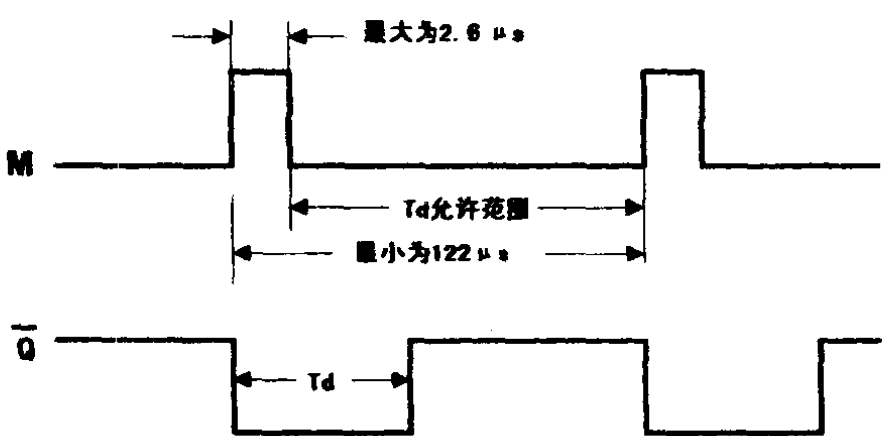


图 5-11 BUSY 信号与 $\overline{Q}$ 信号配合时序

从图 5-11 可以看到, $\overline{Q}$ 上升沿比 BUSY 上升沿的延时 T_d 应大于 BUSY 的脉冲宽度,且小于两个相邻的 BUSY 脉冲上升沿之间的时间。由第三章 3-9 的介绍可知, BUSY 脉冲的宽度通常为 $2.5 \mu s$ 。由于 12XSZ1422 的 BUSY 脉冲宽度为 $2 \mu s \pm 30\%$,即最大为 $2.6 \mu s$,故 $T_d > 2.6 \mu s$ 。下面只要知道 BUSY 脉冲信号的周期,即可求出单稳态触发器 74LS123 的延时时间(暂态时间) T_d 的有效范围。那么如何求 BUSY 脉冲的周期呢?

以本系统为例,其输出轴的最高转速 $\Omega_m = 2 \text{ r/s} = 720^\circ/\text{s}$,所选用的 RDC 20XZ10-10 为 12 位。自整角机每转一圈,RDC 就会输出 $2^{12} = 4096$ 个 BUSY 脉冲,由 Ω_m 可知自整角机每秒转 2 圈,则 RDC 每秒将输出 $4096 \times 2 = 8192$ 个 BUSY 脉冲。所以两个相邻 BUSY 脉冲上升沿之间的时间为 $10^6 / 8192 = 122 \mu s$ 。

因此, T_d 的允许范围内: $2.6 \mu s < T_d < 122 \mu s$,如图 5-11 所示。根据 T_d 的允许范围,可以选取单稳态触发器 74LS123 的外接电阻和电容,即调整其暂态时间。

下面我们以前图 5-9 所示的系统为例,说明如何计算轴角编码

系统中旋转变压器 20XZ10-10 选用的是 I 级精度的, 其误差 $\Delta_f = 10'$ 。RDC12XSZ1422' 的误差 $\Delta_j = 10'$ (这 $10'$ 误差已包含了分辨率引起的误差)。因此, 该轴角编码装置测量数字伺服系统输出角的测量误差为: $\Delta = \Delta_f + \Delta_j = 10' + 10' = 20'$ 。

(2) 双通道 RDC 接口电路设计

在 BUSY 信号与 $\overline{Q}$ 信号时序配合上, 精、粗双通道输出数字信号的综合问题上以及测量误差的计算问题上, 双通道旋转变压

器—RDC 轴角编码装置又有其复杂性。下面将分别讨论。

图 5-12 所示编码装置中, 多极双通道旋转变压器的型号为 110XFS1/32, 其技术数据如下:

额定激磁电压: 36 V;

电源频率: 400 Hz;

最大输出电压: 12 V/12 V;

极对数: 1/32

以上数据中, 分子表示粗机的数据, 分母表示精机的数据。两片 RDC 的型号均为 12XSZ1422。

由于 110XFS1/32 所需激磁电压为 36 V, 而 12XSZ1422 所需参考电压为 12 V, 二者不等, 所以设置了一只 400 Hz 的电源变压器。110XFS1/32 最大输出电压粗、精机均为 12 V, 与 12XSZ1422 要求信号电压为 12 V 正好相符合。

在图 5-12 中, 下部的 1/2 74LS123、74LS173、74LS374 组成粗 θ_0 (θ_0 为数字伺服系统输出角, 粗 θ_0 为粗测 $\dot{\theta}_0$ 的结果) 锁存电路; 上部的 1/2 74LS123、74LS173、74LS374 组成精 θ_0 (精 θ_0 为精测 θ_0 的结果) 锁存电路。

在 BUSY 信号与 $\bar{Q}$ 信号的时序配合上需要注意, 在粗 θ_0 锁存电路的延时电路的输出 $2\bar{Q}$ 上升沿到来时, 其输入 BUSY2 信号应为低电平; 同样, 精 θ_0 锁存电路延时电路的输出 $1\bar{Q}$ 上升沿到来时, 其输入 BUSY1 信号应为低电平。下面将以图 5-12 所示轴角编码装置为例, 来求 T_d 的范围。

已知系统输出轴的最高转速 $\Omega_m = 180^\circ/\text{s}$, 因此粗通道 RDC 每秒发出 $2^{12} \times \frac{1}{2} = 2048$ 个 BUSY2 脉冲, 所以两个相邻 BUSY2 脉冲上升沿之间的时间为: $10^6/2048 = 488 \mu\text{s}$ 。故 T_{d2} 允许范围为: $2.6 \mu\text{s} < T_{d2} < 488 \mu\text{s}$ 。精通道每秒发出 $2^{12} \times 32 \times \frac{1}{2} = 65536$ 个 BUSY1 脉冲, 所以两个相邻 BUSY1 脉冲上升沿之间的时间间隔为: $10^6/65536 = 15.2 \mu\text{s}$ 。故 T_{d1} 允许范围为: $2.6 \mu\text{s} < T_{d1} < 15.2 \mu\text{s}$ 。

见图 5-12, 粗 θ_0 共 12 位, 通过控制计算机的一个输入接口进入控制计算机; 精 θ_0 共 12 位, 通过控制计算机的另一个输入接口进入控制计算机。我们下面讨论: 控制计算机如何将粗 θ_0 和精 θ_0 组合成合 θ_0 。

以图 5-12 所示系统为例, 精、粗通道速比为 32 : 1, 所以粗 θ_0 和精 θ_0 对应关系如图 5-13 所示。

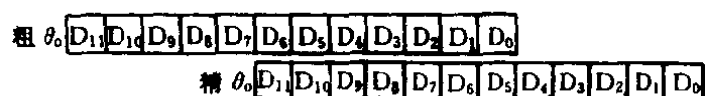


图 5-13 粗 θ_0 和精 θ_0 对应关系

理想情况下, 数字伺服系统输出轴从零位开始正向旋转至精 θ_0 的 12 位均为 1 时, 精 θ_0 的 $D_6 \sim D_0$ 均为 1, $D_{11} \sim D_7$ 仍保持为 0。输出轴再转 $\frac{1}{2}\delta$ ($2^{16}\delta = 360^\circ$) 时, 精 θ_0 进位自动丢失, 其 12 位均为 0, 此时粗 θ_0 的 D_6 向 D_7 进位, 粗 θ_0 的 D_7 为 1, 其余 11 位均为 0, 至此, 数字伺服系统共转了 1/32 转。可见, 理想情况下, 只要将粗 θ_0 的 $D_{11} \sim D_7$ 和精 θ_0 的 $D_{11} \sim D_0$ 拼起来, 就得到合 θ_0 (17 位); 若只要 16 位, 舍去精 θ_0 的 D_0 即可。

然而, 多极双通道旋转变压器是有误差的, 两片 RDC 也有误差的。严格说来控制计算机采样粗 θ_0 和采样精 θ_0 并不同时。由于这三个原因, 会出现这样两种情况: 精 θ_0 的 D_{11} 已向上进位 (自动丢失), 而粗 θ_0 的 D_6 尚未向 D_7 进位; 精 θ_0 的 D_{11} 尚未向上进位, 而粗 θ_0 的 D_6 已向 D_7 进位。

在粗 θ_0 和精 θ_0 的合误差 $\Delta_z < 1000\ 0000\ 0000B\delta - 110\ 0000\ 0000B\delta = 010\ 0000\ 0000B\delta = 512\delta$ 的条件下, 精 θ_0 的 D_{11} 已向上进位, 而粗 θ_0 的 D_6 尚未向 D_7 进位的充要条件为: 粗 θ_0 的 D_6D_5 均为 1, 且精 θ_0 的 $D_{11}D_{10}$ 均为 0。此时, 合 θ_0 等于按理想情况组合成的合 θ_0 加上 $0800H\delta$ 。

在 $\Delta_z < 512\delta$ 条件下, 精 θ_0 的 D_{11} 尚未向上进位, 而粗 θ_0 的 D_6

已向 D_7 进位的充要条件为:粗 θ_0 的 D_6D_5 均为 0, 且精 θ_0 的 $D_{11}D_{10}$ 均为 1。此时, 合 θ_0 等于按理想情况组合成的合 θ_0 减去 $0800H\delta$ 。

下面我们来计算 $\Delta\Sigma$ 。已知系统选用的 110XFS1/32 粗机误差 $\Delta_1=30'$; 精机误差 $\Delta_3=20''$; 用于转换粗 θ_0 的 12XSZ1422 的误差 $\Delta_2=10'$; 用于转换精 θ_0 的 12XSZ1422 的误差为 $10'$, 折合到 110XFS1/32 轴上为 $\Delta_4=10' \times 2^{-5}=0.31'$ 。设采样粗 θ_0 和采样精 θ_0 的时间差为 $3.6 \mu s$, 系统输出轴的最高转速为 $180^\circ/s$, 则引起的误差 $\Delta_5=180 \times 60 \times 3.6 \times 10^{-6}=0.039'$ 。则粗 θ_0 和精 θ_0 的合误差 $\Delta_\Sigma=\Delta_1+\Delta_2+\Delta_3+\Delta_4+\Delta_5=30'+10'+20''+0.31'+0.039'=41'=124\delta$ 故 $\Delta_\Sigma<512\delta$ 的条件被满足。

上面我们以精粗速比 $i=32$ 为例介绍了精、粗读数的合成方法。如果速比 i 不是 2 的整幂次的时候, 上述的方法将不再有效。下面将介绍一种适用于任何速比的方法。

当由于各种因素所造成的粗机轴角误差 $\Delta_1 \leq 90^\circ/i$ (i 为精粗通道的速比) 的条件被满足时, 可以采用下面的方法对粗 θ_0 和精 θ_0 进行组合。

理想情况下, 粗 θ_0 和精 θ_0 之间存在下面的关系

$$\text{粗 } \theta_0 \times i = 360^\circ \times n + \text{精 } \theta_0. \quad (5-68)$$

式中 n 为整数。(5-68)式可以变换成(5-69)式

$$\text{粗 } \theta_0 = \frac{360^\circ}{i} \times n + \frac{\text{精 } \theta_0}{i} \quad (5-69)$$

即粗 θ_0 除以 $360^\circ/i$, 其余数应与精 θ_0/i 相等。但实际上由于精、粗自整角机间传动间隙和其它工艺因素以及分辨率等带来的影响, 使得粗 θ_0 的余数可能与精 θ_0/i 不相等, 因而精、粗组合后需要纠错。

我们将精 θ_0 划分成 4 个区间。理想情况下, 它与粗 θ_0 余数的对应关系如表 5-3 所示。由于粗 θ_0 的误差在 $\pm 90^\circ/i$ 的范围内, 故可按下面的原则来求取合 θ_0 :

表 5-3 精 θ_0 与粗 θ_0 余数的关系

粗 θ_0 余数	精 θ_0 范围
$0^\circ \sim \frac{90^\circ}{i}$	$0^\circ \sim 90^\circ$
$\frac{90^\circ}{i} \sim \frac{180^\circ}{i}$	$90^\circ \sim 180^\circ$
$\frac{180^\circ}{i} \sim \frac{270^\circ}{i}$	$180^\circ \sim 270^\circ$
$270^\circ/i \sim 360^\circ/i$	$270^\circ \sim 360^\circ$

①当精 θ_0 在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 区间时，而粗 θ_0 的余数为 $270^\circ/i \sim 360^\circ/i$ 时，粗 θ_0 的整数部分应加 1，粗 θ_0 的余数应取精 θ_0/i 。

②当精 θ_0 在 $90^\circ \sim 270^\circ$ 区间时，粗 θ_0 的整数部分读数正确，其余数应取精 θ_0/i 。

③当精 θ_0 在 $270^\circ \sim 360^\circ$ 区间时，而粗 θ_0 的余数为 $0^\circ \sim 90^\circ/i$ ，此时粗 θ_0 整数部分应减 1，余数应取精 θ_0/i 。

除上述两种方法外，还可以采用已集成化的双速处理器进行数字处理。国产双速处理器有 19、20SCQ-00、01 系列，其中 00 系列与美国 AD 公司 TSL1612 兼容。它是一种数字处理模块，能将双速系统中分别代表粗轴位置的数字角度量和代表精轴位置的数

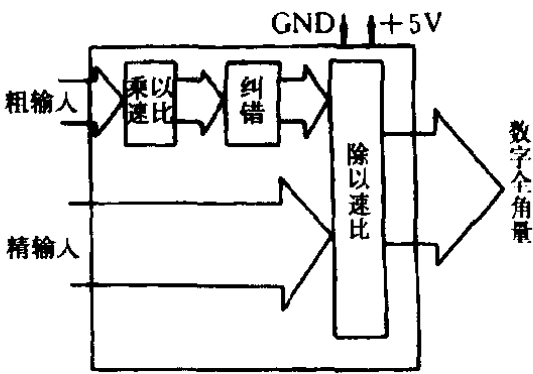


图 5-14 SCQ 原理示意图

字角度量组合成一个高精度的代表粗轴位置的数字全角量。它可提供 1:20、1:30、1:32、1:36 及 1:64 等多种速比选择。SCQ 的原理如图 5-14 所示。采用 SCQ 构成的双通道旋转变压器—RDC 轴角编码装置如图 5-15 所示。由图 5-15 可以看到，在实际应用中，可将两个 RDC 输出的“忙” (BUSY) 信号“或”在一起，控制计算机对该信号进行检测，只要该信号为逻辑“0”，便可从 SCQ 输出端读取数据。

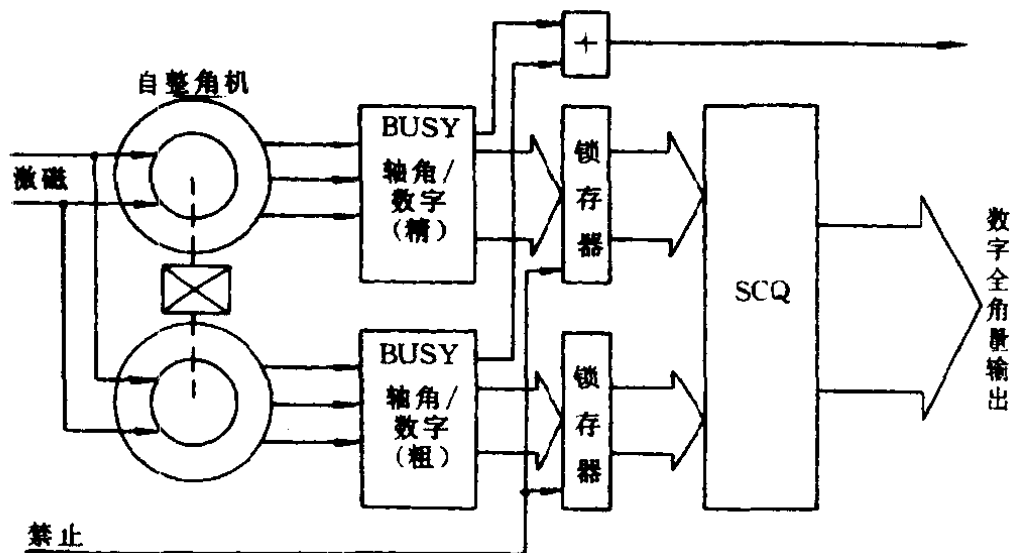


图 5-15 采用 SCQ 构成的双通道旋转变压器—RDC 轴角编码装置

图 5-12 所示轴角编码装置的(测量该系统输出角)的测量误差为 $\Delta_3 + \Delta_4 = 20'' + 0.31' = 39''$ 。若合 θ_0 为 16 位，最低位被舍去，则测量误差为 $\Delta_3 + \Delta_4 + \frac{1}{2}\delta = 39'' + \frac{1}{2}\delta = 49''$

自整角机—SDC 轴角编码装置与旋转变压器 RDC 轴角编码装置很相似，此处不多述。

2. DRC 相关接口电路设计

DRC 在选用时要考虑分辨率、电源频率与负载能力。

单通道 DRC 与控制计算机接口时，通常加一级锁存器，如图 3-21 所示。

双通道 DRC 与控制计算机接口时，通常在两个通道都要加一级锁存器，如图 5-16 所示。控制计算机在发送数据时，发送给精通道的数据是发送给粗通道数据的 i 倍，这里 i 是精、粗通道的速比。

DSC 相关接口电路的设计与 DRC 相似，这里不再多述。

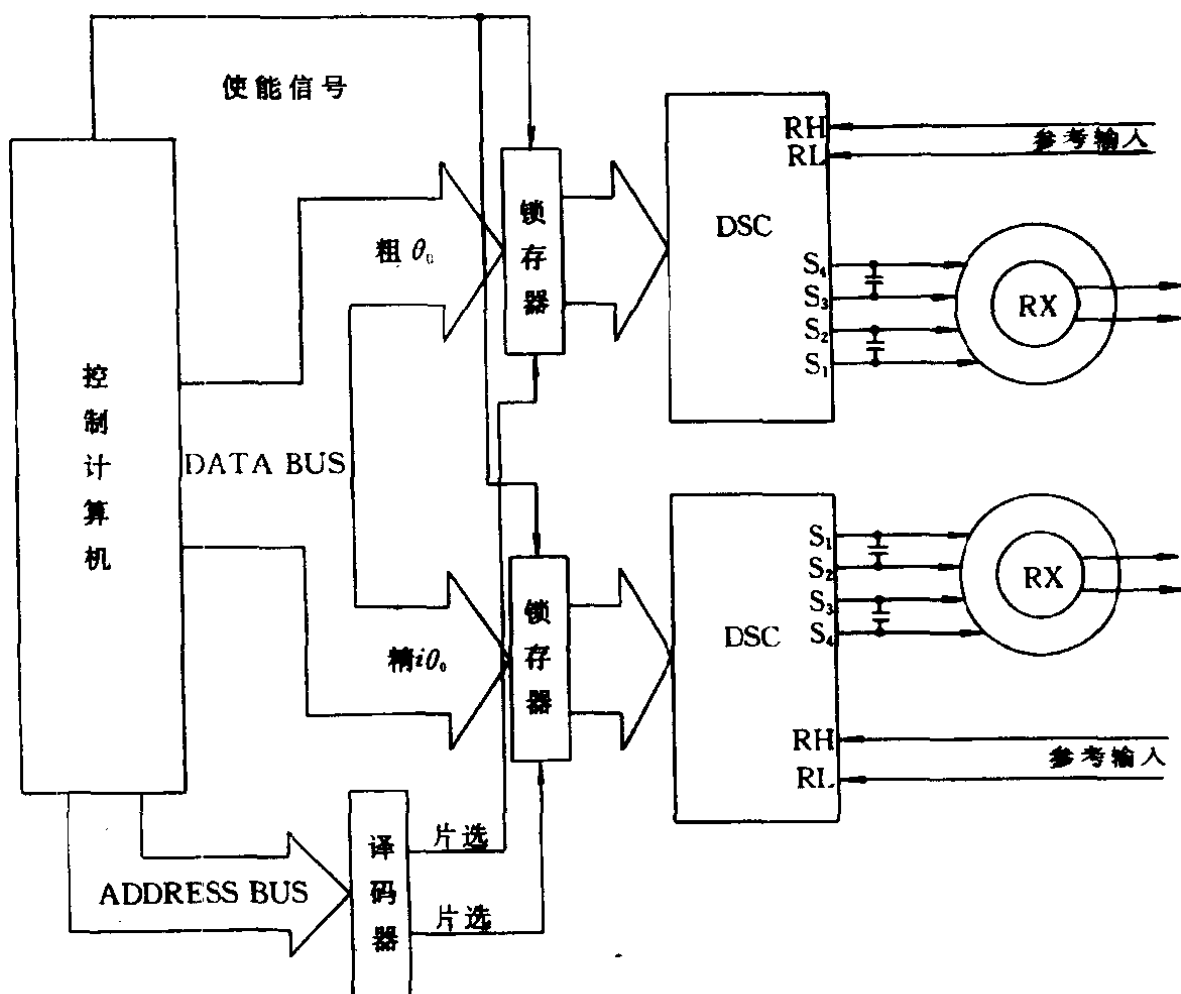


图 5-16 双通道 DRC 与计算机接口电路

5-6 利用铭牌数据和经验公式 推导系统的传递函数

在稳态设计的基础上,利用所选元件的铭牌数据和经验公式,可近似推导系统的传递函数,下面通过实例予以说明。

1. 直流随动系统的传递函数推导

有直流随动系统如图 5-17 所示,用一对旋转变压器组成测角装置,通过一对模拟开关完成全波相敏整流,经 N_1 直流放大,输出的直流信号与三角波信号(由 N_4 、 N_5 组成的信号发生器输

出)相叠加,经反相比较器 N_2 和同相比较器 N_3 ,输出固定频率的矩形脉冲,脉冲宽度正比于系统的误差角 e 。执行电机电枢用四只功率 MOS 管接成 H 型开关供电,比较器输出脉冲除分别控制 V_5 、 V_6 的栅极外,还通过光电隔离 V_1 、 V_2 ,分别控制 V_3 、 V_4 的栅极,从而完成对执行电机的脉宽调制控制。该电路采用的是双极性 PWM,脉冲频率 f_0 选为 $1\sim 2\text{ kHz}$,可看成电枢电压直接调压控制。其传递函数推导如下:

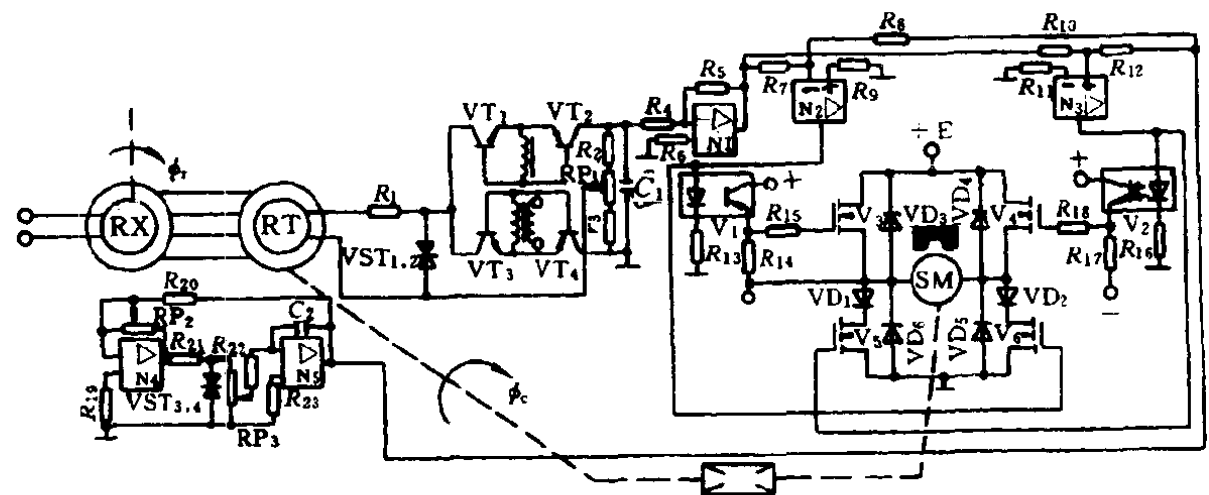


图 5-17 直流随动系统原理线路

(1) 测角装置 RX—RB

在 RX 处于额定激磁条件下,系统失调角 $\varphi - \varphi_c = e = 90^\circ$ 时, RB 输出为 $U_{\max}(\text{V})$,可由产品目录上查到,它的特性与自整角机一样,通常取 $e = \pm 30^\circ$ 范围的特性为线性,故可取它的传递系数为

$$W_1(s) = K_1 = 0.955 U_{\max} \quad (\text{V/rad}) \quad (5-70)$$

(2) 相敏解调器

模拟开关接通时的内阻可忽略,断开时的内阻为无限大,考虑到 RB 的输出阻抗 R_B ,可得该电路的等效传递函数为

$$W_2(s) = \frac{K_2}{1 + T_2 s} \quad (5-71)$$

式中

$$K_2 = \frac{R_2 + \frac{1}{2}R_{RP1}}{R_B + R_1 + R_2 + \frac{1}{2}R_{RP1}} \quad (5-72)$$

$$T_2 = (R_2 + \frac{1}{2}R_{RP1})C_1 \quad (5-73)$$

(3) 直流放大器

其传递函数为放大系数

$$W_3(s) = K_3 = R_5/R_4 \quad (5-74)$$

(4) 脉冲调宽功率放大器

当直流放大器 N_1 输出电压等于三角波信号的峰值 U_P 时, 将使 V_3 、 V_5 或 V_4 、 V_6 连续导通, 即电源电压 E 直接加到电机电枢两端, 因此, PWM 功率放大器的传递函数为一个传递系数

$$W_4(s) = K_4 = E/U_P \quad (5-75)$$

(5) 电机电枢电流与电磁转矩的关系

直流电动机、功率 MOS 管导通时内阻 R_i 只有 $0.07 \sim 0.008 \Omega$, 直流它激电动机的技术参数可见 5-3 节的介绍, 若本例所选是一般高速直流电机, 则额定参数为: 额定电压 $U_e(V)$ 、额定电流 $I_e(A)$ 、额定输出功率 $P_e(W)$ 、额定转速 $n_e(r/min)$ 根据线路图不难写出电机电枢回路的电压平衡方程

$$U_d(s) = [(R_i + R_d) + L_d s]I_d(s) + K_e \Omega_d(s) \quad (5-76)$$

式中 $U_d(s)$ 、 $I_d(s)$ 、 $\Omega_d(s)$ 分别为电枢电压、电流和电机角速度的拉氏变换象函数; R_d 为电机电枢内阻; L_d 为电枢电感; K_e 为电机反电势系数。它们可用以下关系式和经验公式决定:

$$K_e = \frac{30(U_e - I_e R_d)}{\pi n_e} \quad (V \cdot s/rad) \quad (5-77)$$

$$R_d \simeq \frac{U_e I_e - P_e}{2I_e^2} \quad (\Omega) \quad (5-78)$$

$$L_d \simeq \frac{3.82U_e}{pn_e I_e} \quad (H) \quad (5-79)$$

式中 p 为电机的磁极对数。

电机电枢电流与电磁转矩有以下关系

$$M_d(s) = K_m I_d(s) \quad (5-80)$$

其中 K_m 为电机力矩系数 ($N \cdot m/A$), 其数值与 K_e 相等, 也可用额定值 M_e 、 I_e 代入上式算出 K_m 来。

由 (5-44) 式所得电机额定输出转矩 $M_e = \frac{9.55 P_e}{n_e}$, 与由 (5-80) 式所得额定电磁转矩 $M_{de} = K_m I_e$ 并不相等, $M_{de} - M_e = \Delta M$ 等于电机自身的机械摩擦力矩, 按牛顿第二定律

$$M_d(s) = \frac{M_c}{i\eta} + \Delta M + \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right) s\Omega_d(s) \quad (5-81a)$$

式中 M_c 、 J_z 分别为被控对象的摩擦力矩与转动惯量; J_d 为电机电枢转动惯量; J_p 为减速装置折算到电机轴上的等效转动惯量; i 、 η 分别为减速器传动比和传动效率。

式 (5-81a) 中含 $\frac{M_c}{i\eta} + \Delta M$ 非线性因素, 需作线性化处理, 随动系统输出速度变化范围通常是很大的, 现以最大输出角速度 $\Omega_{\max}$ 为界, 作近似线性化处理, 令 (5-81a) 式等价于下式

$$M_d(s) = b\Omega_d(s) + \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right) s\Omega_d(s) \quad (5-81b)$$

式中近似粘性摩擦系数 b 可用下式表示。

$$b = \frac{\frac{M_c}{i\eta} + \Delta M}{\Omega_{\max}} \quad (N \cdot m \cdot s) \quad (5-82)$$

如果 $\frac{M_c}{i\eta} + \Delta M$ 很小, 可以忽略不计时, 则力矩平衡方程就变成

$$M_d(s) = \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right) s\Omega_d(s) \quad (5-81c)$$

(6) 执行电机输出角速度 $\Omega_d(s)$ 至系统输出转角 $\varphi(s)$, 有传递函数为

$$W_6(s) = \frac{\varphi_c(s)}{\Omega_d(s)} = \frac{1}{is} \quad (5-83)$$

将以上各部分组合起来,即得图 5-18 所示系统动态结构图,

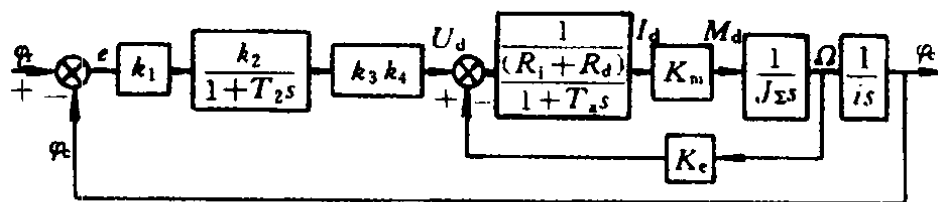


图 5-18 对应图 5-17 系统的动态结构图

转矩方程采用的是(5-81c)式,可求得系统的开环传递函数

$$W(s) = \frac{\varphi_c(s)}{E(s)} = \frac{K}{s(1+T_2s)[(1+T_as)T_ms+1]} \quad (5-84)$$

式中

$$K = \frac{k_1k_2k_3k_4}{ik_e} \quad (5-85)$$

$$T_a = \frac{L_d}{R_i + R_d} \quad (s) \quad (5-86)$$

$$T_m = \frac{(R_i + R_d) \left(J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2\eta} \right)}{K_e K_m} \quad (s) \quad (5-87)$$

在多数情况下,机电时间常数 $T_m > 4T_a$, 则(5-84)式中的因式可分解因式成下式

$$T_a T_m s^2 + T_m s + 1 = (1 + T_3 s)(1 + T_4 s)$$

即等效成两个惯性环节。当 $T_m < 4T_a$ 时,则执行电机相当于振荡环节。

若图 5-17 所示系统采用的是直流力矩电机,它的技术数据有:控制电压 $U_d(V)$ 、峰值堵转力矩 $M_{fd}(N \cdot m)$ 、峰值堵转电流 $I_{fd}(A)$ 、空载转速 $n_0(r/min)$,则电机电势系数 K_e 、力矩系数 K_m 、电机电枢内阻 R_d ,分别可用以下关系式计算

$$K_e = \frac{9.55U_d}{n_0} \quad (\text{V} \cdot \text{s}/\text{rad}) \quad (5-88)$$

$$K_m = \frac{M_{fd}}{I_{fd}} \quad (\text{N} \cdot \text{m}/\text{A}) \quad (5-89)$$

$$R_d = \frac{U_d}{I_{fd}} \quad (\Omega) \quad (5-90)$$

力矩电机电枢电感 L_d 很小，通常可以忽略。

2. 采用两相异步机的交流随动系统传递函数推导

以图 2-7(a) 所示系统为例，它是一个交流载频随动系统，本书第六章将专门分析它的特点和它的设计，在此介绍推导它传递函数的方法。

两相异步电机组成的大都是小功率系统，图 2-7(a) 采用一对自整角机作测角装置，系统输入角为 φ_r 、输出角为 φ_c ，系统失调角 $e = \varphi_r - \varphi_c$ ，测角装置的输出 $u_c = U_{\max} \sin e \sin \omega_0 t$ ，电源角频率 ω_0 比较高，反映系统失调角 e 的有效信号，就是 u_c 的包络振幅值 $U_{\max} \sin e$ 。这里两相异步电机的电源角频率亦为 ω_0 ，因此只需将测角装置输出的信号电压 u_c 进行放大，故该系统采用了由运算放大器 A 构成的交流放大级，和晶体管 VT₁、VT₂、VT₃ 组成的功率放大；由于系统采用单相交流电源供电 $U_0 \sin \omega_0 t$ ，故两相异步电机激磁绕组串有移相电容 C_6 。

(1) 自整角机测角装置的传递函数

$$\varphi_r - \varphi_c = e$$

取 $-30^\circ \leq e \leq 30^\circ$ 为线性特性，则

$$k_1 = \frac{U_{\max} \sin 30^\circ}{30^\circ} = 0.955 U_{\max} \quad (\text{V}/\text{rad}) \quad (5-91)$$

控制变压器 ZB 的短路输出阻抗为 R_B ，则有分压系数

$$k_2 = \frac{\alpha_1 R_2}{R_B + R_1 + R_2} \quad (5-92)$$

式中 α_1 为电位计 R_2 本身的分压系数。

(2) 交流电压放大器的传递系数

$$k_3 = 1 + \frac{R_5}{R_4} \quad (5-93)$$

(3) 功率放大器由变压器 B_2 耦合输出, 它的原方绕组匝数是 W_1 、副方匝数是 W_2 、反馈绕组匝数为 W_3 , 因此功率放大器总放大系数

$$k_4 \simeq \left(1 + \frac{R_{13}}{R_a} \right) \frac{W_2}{W_3} \quad (5-94)$$

(4) 两相异步电机的传递函数

两相异步电机的机械特性不是直线, 推导它的传递函数时, 需作近似线性化处理, 由于本系统是随动系统, 速度变化范围较大, 在此采用割线近似, 根据电机铭牌数据; 额定控制电压 $U_e(V)$ 、空载转速 $n_0(r/min)$ 、堵转力矩 $M_d(N \cdot m)$ 来估算。

根据控制电压 $U(s)$ 列写平衡方程

$$U(s) = \alpha \Omega(s) + \beta M(s) \quad (5-95)$$

式中 $\Omega(s)$ 、 $M(s)$ 分别代表两相电机的角速度和电磁转矩; α 为电势系数; β 为力矩系数。

$$\alpha = \frac{30U_e}{\pi n_e} \quad (V \cdot s/rad) \quad (5-96)$$

$$\beta = \frac{U_e}{M_d} \quad (5-97)$$

设折算到电机轴上的总转动惯量

$$J_\Sigma = J_d + J_p + \frac{J_z}{i^2 \eta}$$

折算到电机轴上的总摩擦力矩为 $\frac{M_c}{i\eta}$, 当它较小时可近似成粘性摩擦

$$\frac{M_c}{i\eta} \simeq bi\Omega_m \quad (5-98)$$

式中 Ω_m 为系统最大角速度 $[rad/s]$; i 为减速器速比; b 为等效的粘性摩擦系数。

按牛顿第二定律可列出电机的力矩平衡方程

$$M(s) = J_{\Sigma} s \Omega(s) + b \Omega(s) \quad (5-99)$$

将(5-99)式代入(5-95)式, 可得两相异步电机的传递函数

$$K_5(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{k_5}{1 + T_s} \quad (5-100)$$

其中

$$k_5 = \frac{1}{\alpha + \beta b} \quad (\text{V} \cdot \text{s/rad}) \quad (5-101)$$

$$T = \frac{\beta J_{\Sigma}}{\alpha + \beta b} \quad (\text{s}) \quad (5-102)$$

(5) 由电机角速度 $\Omega(s)$ 至系统输出角 $\varphi_c(s)$ 的传递函数

$$\frac{\varphi_c(s)}{\Omega(s)} = \frac{1}{is} \quad (5-103)$$

将以上各部分串接起来, 可得系统开环传递函数

$$W(s) = \frac{\varphi_c(s)}{E(s)} = \frac{K}{s(1 + T_s)} \quad (5-104)$$

式中

$$K = \frac{k_1 k_2 k_3 k_4 k_5}{i} \quad (5-105)$$

3. 采用三相电动机的交流随动系统传递函数的推导

用于伺服系统的三相电动机有三相异步电动机和三相同步电动机, 它们的控制方法多种多样, 但基本上都需要有变流电路及相应的触发电路, 使系统变得复杂, 同时在理论上推导系统的传递函数也显得异常复杂。随着交流调速系统的广泛应用, 各厂家在生产交流电动机的同时, 也纷纷推出与之相配套的驱动器。有的驱动器不仅包括了变流电路及相应的触发电路, 其内部还包括有电流反馈环节, 因此用户在使用时不考虑外加速度反馈或位置反馈即可。图 5-19 所示的三相交流随动系统中所用的交流伺服电动机及驱动器就是这样的配套产品。下面来推导该系统的传递

函数。

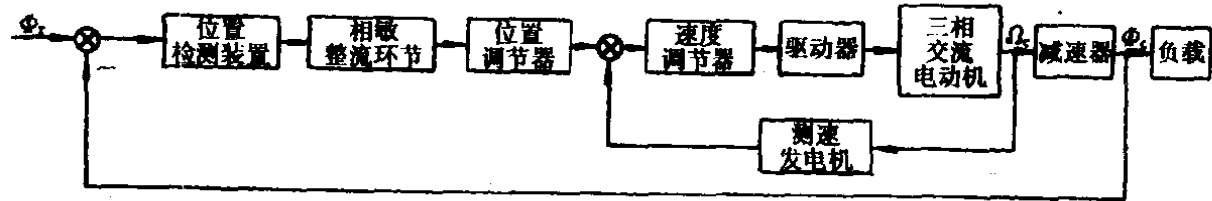


图 5-19 三相交流随动系统动态结构图

该系统中位置检测装置、相敏整流环节、位置调节器、速度调节器以及测速电机的传递函数的推导均与前面的两个系统相同，关键在于驱动器及交流伺服电动机传递函数的推导。工程上通常采用实验的方法近似得到驱动器及交流伺服电动机的传递函数。方法如下：把驱动器和电动机看成一个对象。首先用一个弹簧秤测出电动机轴的干摩擦力矩 M_c ，如图 5-20 所示；然后使电机在某个已知的平稳转速的情况下突然断电，测出电动机从断电到停转的时间，根据公式 $J_z \frac{d\Omega}{dt} + M_c = 0$ 求出 J_z ，如图 5-21 所示；第三步给驱动器—电动机装置加一系列固定负载转矩 M_z ，求出相应的转速 Ω ，据此画出机械特性曲线，并求出机械特性斜率 $\frac{R_z}{K_e K_m}$ ；第

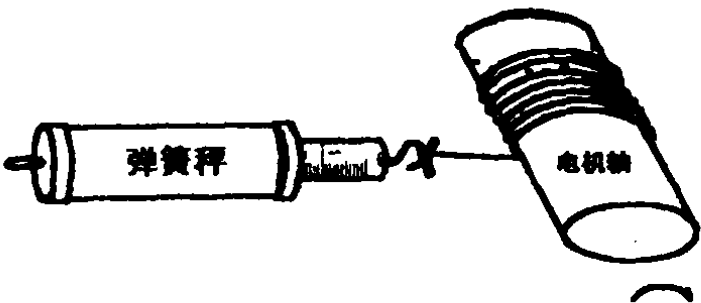


图 5-20 用弹簧秤测电机轴干摩擦力矩

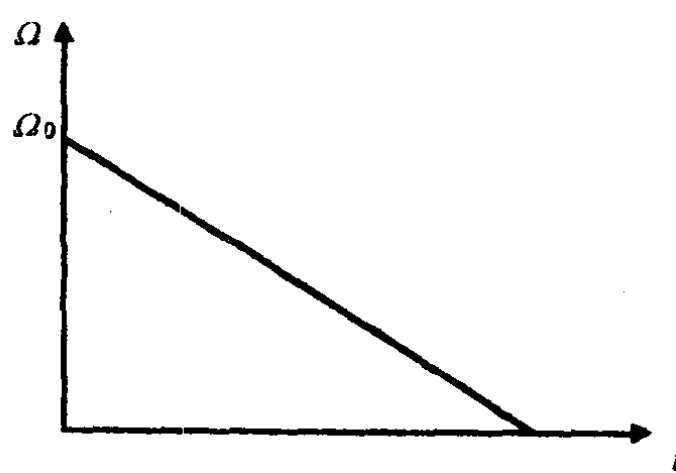


图 5-21 电动机从断电到停转曲线

一个对象。首先用一个弹簧秤测出电动机轴的干摩擦力矩 M_c ，如图 5-20 所示；然后使电机在某个已知的平稳转速的情况下突然断电，测出电动机从断电到停转的时间，根据公式 $J_z \frac{d\Omega}{dt} + M_c = 0$ 求出 J_z ，如图 5-21 所示；第三

步给驱动器—电动机装置加一系列固定负载转矩 M_z ，求出相应的转速 Ω ，据此画出机械特性曲线，并求出机械特性斜率 $\frac{R_z}{K_e K_m}$ ；第

四步根据已求出的 M_Σ 、 $\frac{R_\Sigma}{K_e K_m}$ 可求出驱动器—电动机装置的机电时间常数 $T_m = \frac{J_\Sigma R_\Sigma}{K_e K_m}$ ；第五步给驱动器加上一个固定电压 u_1 ，稳态测得电动机的转速 Ω_1 ，可求出该装置的传递系数 $K_d = \frac{\Omega_1}{u_1}$ ；最后可得到驱动器—电机装置的传递函数为

$$W_d(s) = \frac{K_d}{T_m s + 1} \quad (5-106)$$

由式(5-106)可以看出，驱动器—电动机装置的传递函数近似简化成了一个惯性环节。

习 题

1. 有一观测镜，需设计一个水平瞄准随动系统。已知镜身绕转轴的转动惯量 $J_z = 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，摩擦力矩 $M_c = 0.7 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，转角不受限制，最大瞄准速度 $\Omega_m = 40^\circ/\text{s}$ 、最大角加速度 $\epsilon_m = 20^\circ/\text{s}^2$ ，要求系统开环穿越角频率 $\omega_c = 16 \text{ s}^{-1}$ ，试选一台执行电机及传动装置，以满足系统的需要。

2. 有工作台重 $G = 2000 \text{ N}$ ，沿导轨水平滑动，摩擦系数 $f = 0.15$ ，与齿条啮合的齿轮节圆直径 $d = 173 \text{ mm}$ ，工作台运动整流 V 在 $0 \sim 0.5 \text{ m/s}$ 范围连续可调，最大加速度 $a_m = 0.5 \text{ m/s}^2$ ，固定行程 $l = 2 \text{ m}$ ，工作台往复运行，平均周期 $T = 12 \text{ s}$ ，试绘制平均周期对应的负载图，并选一台执行电机和传动装置。

3. 某随动系统的静误差 $e_s \leq 2 \text{ mrad}$ ，系统以最大跟踪速度 $\Omega_m = 100^\circ/\text{s}$ 等速跟踪时，系统速度误差 $e_v \leq 6 \text{ mrad}$ ，试选取合适的测角元件。

4. 设上题随动系统为 I 型，执行电机若选用直流它激电机，采用电枢控制方式，已知电机的电压额定值 $U_e = 110 \text{ V}$ ，按上题的精度要求，估计该系统放大装置的电压放大系数至少应为多少？

5. 已知调速系统的执行电机为 ZK-32，其额定参数 $U_e = 110 \text{ V}$ 、 $I_e = 8.45 \text{ A}$ 、 $P_e = 0.76 \text{ kW}$ 、 $n_e = 2500 \text{ r/min}$ 、 $GD^2 = 0.53 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、减速器的速比 $i = 21$ 、负载轴上负载转动惯量 $J_z = 196 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，电机采用控制电枢电压的形式，功率放大器输出阻抗 $R_i = 1 \Omega$ ，负载摩擦力矩可忽略，试运用经验

公式和以上数据，推导执行电机部分的传递函数。

6. 伺服系统的执行电机是 55SL02 两相异步电机，它的技术参数是： $f=400\text{ Hz}$ ， $U_j=110\text{ V}$ ，控制电压 $U_c=36\text{ V}$ 、 $M_d=4.2\times 10^{-3}\text{ kg}\cdot\text{m}$ ， $P_e=6.3\text{ W}$ 、 $n_0=4\ 800\text{ r/min}$ ，电机自身的机电时间常数 $T_m=\frac{J_d\beta}{\alpha}=0.025\text{ s}$ （式中 J_d 为电机转子转动惯量， α 为电势系数， β 为力矩系数），已知减速器速比 $i=223$ ，负载的转动惯量 $J_z=0.14\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，负载摩擦力矩 M_c 可以忽略不计。试推导执行电机的传递函数。

第六章 设计补偿装置的对数频率法

6-1 引言

稳态设计只初步确定系统的主回路,但这样的系统并不完整,简称为原始系统。通过建立原始系统的数学模型,不难看出它一般不能满足动态品质要求,甚至是不稳定的,为此必须进行动态设计。

系统的动态设计包括:选择系统的控制方式和补偿(校正)形式,设计补偿装置,将补偿装置有效地联接到原始系统中去,使补偿后的系统满足各项设计技术要求。

正如第四章已介绍的,伺服系统常用的是反馈控制方式(即误差控制方式),也常用前馈与反馈相结合的复合控制方式,此外还有模型跟踪控制方式。它们各具特点,这需按被控对象的具体情况和要求,设计者从中选取一种,或作多个方案进行比较。同样,补偿形式也有多种,设计者需要结合原始系统的线路特点,选一种或几种补偿方式,这是进行定量设计计算的前提。

具体的定量设计计算有很多方法,每种方法都有自身的优点和不足,在工程实践中还在不断地发展与完善,本章介绍一种工程上常用的对数频率法,即借助 Bode 图进行图解设计的方法,由于它作图简便、物理概念清晰,故应用比较广泛。

对数频率法亦称 Bode 图法,主要适用于线性定常最小相位系统,系统以单位反馈构成闭环,若主反馈系数是不等于 1 的常数,则需等效成单位反馈的形式来处理。因为此法主要用系统开环对数幅频特性来设计,必须将各项设计指标要求,反映到 Bode 图上,并画出一条能满足这些要求的希望的系统开环对数幅频特性、拿原始系统的开环对数幅频特性与之比较,找出所需补偿装

置的对数幅频特性,再根据此特性设计补偿装置。该装置应能有效地联接到原始系统的线路中去,使补偿后的系统开环对数幅频特性,基本上与希望特性相一致,这就是对数频率法的主要内容和步骤。

当系统含有非线性特性,且可用简单的描述函数法表达时,也可借助 Bode 图进行近似地设计;当系统中某些参数在一定范围内变化时,也可借助降低灵敏度的方法在 Bode 图上设计,这在工程设计中是屡见不鲜的。

6-2 希望特性的绘制

系统设计指标有稳态的和动态许多种,希望特性所对应的系统,应能满足这多种品质指标的要求,绘制希望特性,必须以系统开环对数频率特性与各项品质指标的关系为依据。考虑到一般所设计的伺服系统都是最小相位的,故只画希望对数幅频特性就够了。现根据控制理论和本书 4-1 节的论述,将系统开环对数幅频特性与品质指标的关系作进一步的表达。

系统开环对数幅频特性低频段的斜率,代表系统的无差度 ν 。 $\nu=0$ 称为 O 型系统; $\nu=1$ 称为 I 型系统; $\nu=2$ 称为 II 型系统,它们所对应的对数幅频特性如图 6-1 所示。III 型系统($\nu=3$)特性低频段的斜率是 -60 dB/dec ,肯定是条件稳定系统,在工程实践中运用不多,而 $\nu=4$ 的 IV 型系统,则更为少见。无差度 ν 的大小,从一个侧面反映系统的稳态精度。在图 6-1 特性的低频渐近线或它的延长线,于 $\omega=1$ 处的纵坐标值,即系统开环增益,它代表系统的品质系数。图 6-1(b)、(c)所代表的 I 型与 II 型系统,还可将低频渐近线延长与横坐标轴相交,交点的横坐标可分别代表品质系数的大小,对于图(b) $\omega=K_v$,对于图(c) $\omega=\sqrt{K_a}$ 。

有的系统的给定输入是正弦函数,如舰船上的防摇系统,船体在波浪中摇摆,近似于正弦摆动 $\varphi \sin \omega_0 t$,防摇系统带动被稳定

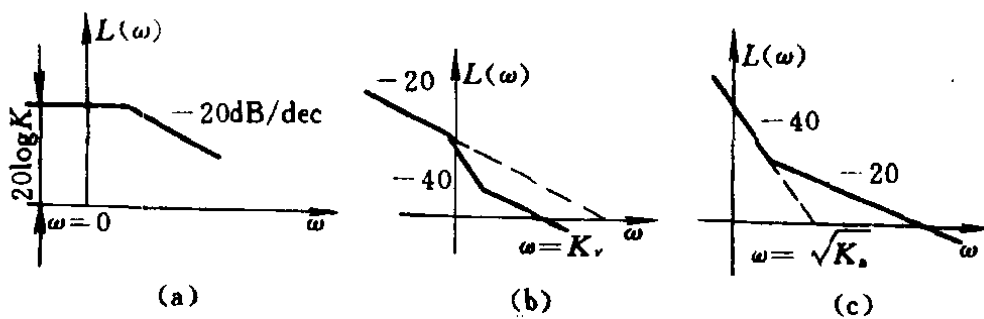


图 6-1 系统开环对数幅频特性低频段渐近线斜率与无差度关系

对象，相对于船体朝相反方向运动 $\varphi_r \sin(\omega_i t + r)$ ，被稳定对象相对于惯性空间存在的摆动为

$$e_m \sin(\omega_i t + \delta) = \varphi_r \sin \omega_i t - \varphi_e \sin(\omega_i t + r)$$

如果对最大误差角 e_m 有明确的限制，则防摇系统开环对数幅频特性在 $\omega = \omega_i$ 的纵坐标 $L(\omega_i)$ 应满足

$$L(\omega_i) \geq 20 \lg \frac{\varphi_c}{e_m}$$

一般的伺服系统并不限定只有正弦函数输入信号，但也可用等效正弦的办法来计算。通常对系统有最大跟踪角速度 Ω_m 、最大跟踪角加速度 ϵ_m 和最大跟踪误差 e_m 的要求。系统等效正弦运动的振幅 φ_c 和角频率 ω_i ，可分别表示成

$$\varphi_c = \frac{\Omega_m^2}{\epsilon_m}, \omega_i = \frac{\epsilon_m}{\Omega_m}$$

在系统开环对数幅频特性上，可标出图 6-2 上所示的精度点 A，它的坐标是 $(\omega_i, 20 \lg \frac{\varphi_c}{e_m})$ 。这仅仅是角速度和角加速度都达到最大值时的等效正弦状态。如果 Ω_m 、 e_m 保持不变，跟踪角加速度 ϵ 可以变化， $0 \leq \epsilon \leq \epsilon_m$ ，令 $\epsilon = \alpha \epsilon_m$ ，此处

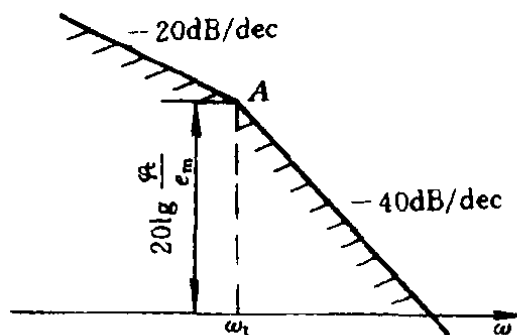


图 6-2 精度点与精度界限

$0 \leq \alpha \leq 1$ 。这时等效正统的角频率 ω 为

$$\omega = \frac{\varepsilon}{\Omega_m} = \alpha \omega_i$$

由于 $\omega \leq \omega_i$ 均处在图 6-2 精度点 A 的左边, 对应的纵坐标是

$$20 \lg \frac{\Omega_m^2}{\alpha \varepsilon_m e_m} = 20 \lg \frac{\Omega_m^2}{\varepsilon_m e_m} - 20 \lg \alpha$$

上式等号右边第一项即 A 点的纵坐标, $\alpha \leq 1$, 故等效正弦的精度要求是图 6-2 中 A 点左边 -20 dB/dec 直线段。

同理, 如果 ε_m 、 e_m 保持不变, 跟踪角速度 Ω 可以变化, $\Omega = \beta \Omega_m$, $0 \leq \beta \leq 1$, 这时等效正弦的角频率

$$\omega = \frac{\varepsilon_m}{\beta \Omega_m} = \frac{1}{\beta} \omega_i$$

处在图 6-2 的精度点 A 的右边, 其纵坐标是

$$20 \lg \frac{\beta^2 \Omega_m^2}{\varepsilon_m e_m} = 20 \lg \frac{\Omega_m^2}{\varepsilon_m e_m} + 40 \lg \beta$$

由于 $\beta \leq 1$, 故等效正弦精度界限是 A 的右侧一条 -40 dB/dec 直线段。

系统开环对数幅频特性 $L(\omega)$ 应处在图 6-2 所示精度界限之上, 才算满足跟踪精度要求。以上的讨论, 都表明系统开环对数幅频特性的低频部分, 直接关系到系统的精度。

工程上对伺服系统的动态品质要求也是多方面的, 但较为共同的要求是: 在零初始条件下, 系统对阶跃输入信号的响应, 应满足一定的指标, 最常用的是时域指标——最大超调量 $\sigma\%$ 及响应时间 t_s (按偏差 $\leq 5\%$ 为界)。此外还有振荡次数 N 、最大超调时间 t_p 或第一次协调时间 t_1 等等。只有传递函数不超过二阶的系统, 频率特性与上述指标有确切的对应关系, 高阶系统的特性与上述指标间, 只存在近似的对应关系。

已知无零点的二阶系统阶跃响应的最大超调量 $\sigma\%$, 与其频域的振荡指标 M_p 有以下关系

$$\sigma = e^{-\pi(M_p - \sqrt{M_p^2 - 1})} \times 100\% \quad (6-1)$$

对于高阶系统, 当其振荡指标 M_p 在 $1.2 \leq M_p \leq 1.7$ 范围时, 它与最大超调量有以下近似关系

$$\sigma = [0.16 + 0.4(M_p - 1)] \times 100\% \quad (6-2)$$

将以上两式用曲线表示, 分别如图 6-3 中曲线 1 和 2 所示。

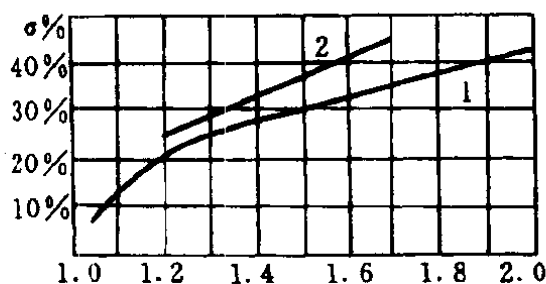


图 6-3 M_p 与 $\sigma\%$ 的近似关系

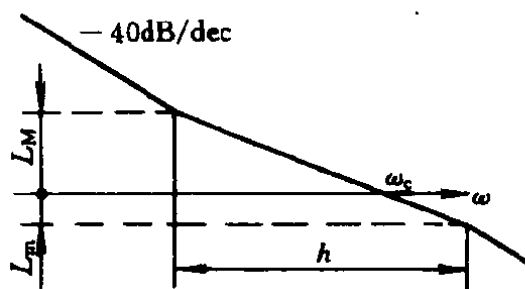


图 6-4 M_p 与系统开环对数幅频特性的关系

振荡指标 M_p 对应于 Nichols 图上等 M 圆, 它对应于系统开环对数幅频特性的中频段(即与 0 dB 线相交的频段), 为使闭环系统稳定、且满足一定的振荡指标 M_p , 开环特性中频段渐近线的斜率必须是一 20 dB/dec, 而此斜率段的长度有要求, 在 0 dB 线上下沿纵坐标的跨度不小于以下两式所限定的范围

$$L_M = 20 \lg \frac{M_p}{M_p - 1} \quad (6-3)$$

$$L_m = 20 \lg \frac{M_p}{M_p + 1} \quad (6-4)$$

而它沿横坐标的跨度不小于(6-5)式确定的值

$$h = \frac{M_p + 1}{M_p - 1} \quad (6-5)$$

图 6-4 表示出振荡指标 M_p 与系统开环幅频特性之间的关系, 与中频段相连的特性的斜率均为 -40 dB/dec。倘若斜率是 -60 dB/dec, 则相同 M_p 值需要中频段 -20 dB/dec 线段跨度要适当加长。

若要求系统阶跃响应无超调量, 需要振荡指标 $M_p < 1$, 系统开

环对数幅频特性低频段和中频段的斜率应是一20 dB/dec(可包含0 dB/dec), 而不应出现更陡的斜率(高频段除外)。

当系统振荡指标处在 $1.1 \leq M_p \leq 1.8$ 范围时, 其阶跃响应时间 t_s 与系统开环对数幅频特性的穿越频率 ω_c 有以下近似关系

$$t_s \approx \frac{K\pi}{\omega_c} \quad (6-6)$$

其中 常系数 K 由下式决定

$$K = 2 + 1.5(M_p - 1) + 2.5(M_p - 1)^2 \quad (6-7)$$

系统的通频带都是有限的, 主要受饱和的限制, 如执行电机的功率、转矩、转速都是有定限的, 这就必然影响到系统的带宽, 如5-3节所讨论的。有些系统为了抑制控制信号中的噪声或其它高频干扰时, 也限制自身的带宽。

根据以上讨论, 不难根据各项品质指标要求画一条希望特性, 下面举一例来说明。

例 6-1 随动系统的设计技术要求是: 最大跟踪角速度 $\Omega_m = 1 \text{ rad/s}$, 最大跟踪角加速度 $\epsilon_m = 0.7 \text{ rad/s}^2$, 系统等速跟踪误差 $e_v \leq 0.003 \text{ rad/s}$, 按 Ω_m 和 ϵ_m 为幅值的正弦跟踪时, 最大误差 $e_m \leq 0.006 \text{ rad/s}$ 。零初始条件下系统对输入阶跃信号的响应, $\sigma \leq 30\%$, $t_s \leq 0.5 \text{ s}$ 。其它技术要求从略。

按照速度品质系数的定义

$$K_v = \frac{\Omega_m}{e_v} = \frac{1}{0.003} = 333.33 \text{ Hz}$$

正弦跟踪状态的精度点 A 的坐标是

$$\omega_i = \frac{\epsilon_m}{\Omega_m} = 0.7 \text{ Hz}$$

$$20 \lg \frac{\Omega_m^2}{\epsilon_m e_m} = 20 \lg \frac{1}{0.7 \times 0.006} = 47.5 \text{ dB}$$

结合以上两种精度要求, 在图 6-5 上画出精度界限, 考虑到 $20 \lg K_v = 50.5 \text{ dB}$, 故希望特性低频段在正弦跟踪确定的精度界限之上, 低频段的延伸线在 $\omega = 1 \text{ Hz}$ 处的高度 $\geq 50.5 \text{ dB}$ 。

设原始系统的开环传递函数为

$$W_0(s) = \frac{k}{s(1 + 0.01s)(1 + 0.02s)(1 + 0.2s)}$$

式中放大系数 k 可根据需要调整, 分母最高次数 $n=4$ 。按照 $\sigma \leq 30\%$ 的要求, 可从图 6-3 两条曲线之间选取对应的振荡指标 $M_p = 1.4$ 。将它代入(6-3)和(6-4)式, 求得 $L_M = 11 \text{ dB}$ 、 $L_m = -4.7 \text{ dB}$, 在图 6-5 中用两条水平虚线表示, 它代表希望特性中频区 -20 dB/dec 线段沿纵坐标的最小界限。再将 M_p 值代入(6-7)式, 求得 $K=3$, 考虑要求 $t_s \leq 0.5 \text{ s}$, 由(6-6)式可求得希望特性的穿越频率 $\omega_c \geq 19 \text{ Hz}$ 。

为使补偿装置易于实现, 希望特性应在原始系统开环对数幅频特性(简称原始特性)之下, 至多与其重合。为满足以上技术要求, 把希望特性 $L_x(\omega)$ 与原始特性 $L_0(\omega)$, 均用渐近直线段表示在图 6-5 上。

值得指出的是: 在 5-3 节选择执行电机时, 要检验系统通频带, 根据电机最大过载能力, 计算过极限角频率 ω_k 。它与电机所能产生的极限角加速度 ϵ_k , 有(5-53)式的关系

$$\epsilon_k = e_m \omega_k^2$$

执行电机已确定, ϵ_k 是定值, 但正弦运动振幅 $\varphi_c > e_m$ 时, 角频率 $\omega < \omega_k$,

$\varphi_c < e_m$ 时, $\omega < \omega_k$, 即输出振幅 φ_c 与 $1/\omega_k^2$ 成正比, 将此饱和限制反映到 Bode 图上, 是在 $\omega = \omega_k$ 处与 0 dB 相交的斜率为 -40 dB/dec 的直线(见图 6-5 中右侧划阴影的斜线), 它就是系统的饱和限制。画出的希望特性必须在它限制的范围之内(即处于饱和界限的左边)。

从抑制信号中的高频噪声考虑, 对系统通频带提出限制, 可以用图 6-5 上右侧 L 形划线区所示, 要求所画希望特性不进入该

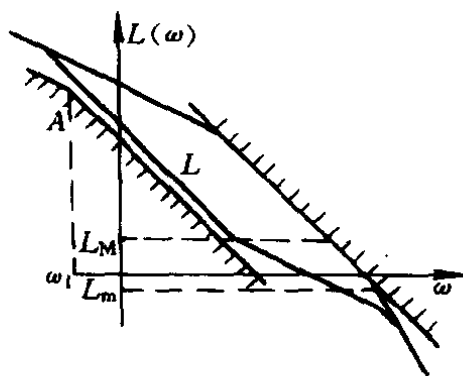


图 6-5 希望特性的绘制

划线区。

值得指出的是:系统的精度要求与系统的饱和限制有矛盾时,即两者所划禁区相距太近,而希望特性必须处于两者之间,同时还要满足一定的形状,根本无法实现。这就只好重选功率更大的执行电机,以提高系统的饱和限制,加大它与精度界限的距离,使希望特性能满足各方面的要求。否则只能降低系统的品质指标。

希望特性画出后,可用下式近似估算一下相角贮量 γ

$$\gamma \simeq \pi - \frac{\pi}{2}\nu + \sum \frac{\omega_l}{\omega_c} - \sum \frac{\omega_p}{\omega_c} - \sum \frac{\omega_c}{\omega_s} \quad (6-8)$$

式中 ω_l 是小于 ω_c 的各极点的交接频率; ω_p 是小于 ω_c 的各零点的交接频率; ω_s 是大于 ω_c 的各极点的交接频率。按(6-8)式估算的相角贮量代入(6-9)式,可估算出振荡指标

$$M_p = \frac{1}{\sin \gamma} \quad (6-9)$$

只要估算出的 M_p 值与前面根据 $\sigma\%$ 选定的 M_p 值基本一致(估算值小于等于原选定值),即可认为所画希望特性是合适的。若算出的 M_p 值偏大,则需对希望特性作适当修改,通常是适当延长中频段 -20 dB/dec 线段的长度。

正如 4-1 节所阐述的,系统的稳态和动态品质,取决于系统闭环传递函数零、极点的大小和相对位置。对单位反馈系统来说,系统开环的零、极点与其闭环零、极点之间,有确定的相互关系,因此,系统开环传递函数零、极点的大小和相对位置,也决定了系统动态和稳态的品质。画希望对数幅频特性,就是根据系统动态和稳态的品质要求,来配置系统开环零点与极点的大小和相对位置。

控制理论告诉我们:系统的品质主要取决于在复平面上距虚轴较近的零、极点,即绝对值较小的零、极点的数目、大小和相对位置,它们正好与系统开环对数幅频特性的低频段、中频段相对应,即渐近线的斜率、交接频率和形状,决定系统的动态和稳

态品质。这就是我们画希望特性的理论依据。

6-3 补偿装置的设计

原始系统的开环传递函数为 $W_0(s)$ ，它的对数幅频特性是 $L_0(\omega)$ ，画出的希望特性是 $L_x(\omega)$ ，它们是设计补偿装置的主要依据，正如本章引言所述，系统的控制方式和补偿形式要设计者确定。本节介绍反馈控制方式时的串联补偿和负反馈补偿的设计方法。

1. 串联补偿装置的设计

设计串联补偿装置，先要找到所需要的串联补偿装置的特性，求出对应的传递函数，设计实际串联补偿装置的线路，并将它有效地串入到原始系统中去，使补偿后的系统特性与希望特性相一致(或相接近)。

设希望特性 $L_x(\omega)$ 对应的传递函数是 $W_x(s)$ ，待求的串联补偿装置的特性 $L_c(\omega)$ 、传递函数为 $W_c(s)$ ，因此有以下关系式

$$W_x(s) = W_0(s)W_c(s) \quad (6-10)$$

$$L_c(\omega) = L_x(\omega) - L_0(\omega) \quad (6-11)$$

图 6-6(a) 表示图解方法，按(6-11)式不难求得串联补偿特性 $L_c(\omega) = 20 \lg |W_c(j\omega)|$ ，根据图中 $L_c(\omega)$ 的形状，就可写出对应的传递函数

$$W_c(s) = \frac{(1 + T_2s)(1 + T_3s)}{(1 + T_1s)(1 + T_4s)} \quad (6-12)$$

根据补偿网络图表(参见附录一和附录二)，可选无源 RC 网络如图 6-6(b)，也可用有源 RC 网络如图 6-6(c)。前者的传递函数为

$$W(s) = \frac{(T_as + 1)(T_bs + 1)}{T_aT_bs^2 + \left[T_a \left(1 + \frac{R_2}{R_1} + \right) T_b \right] s + 1} \quad (6-13)$$

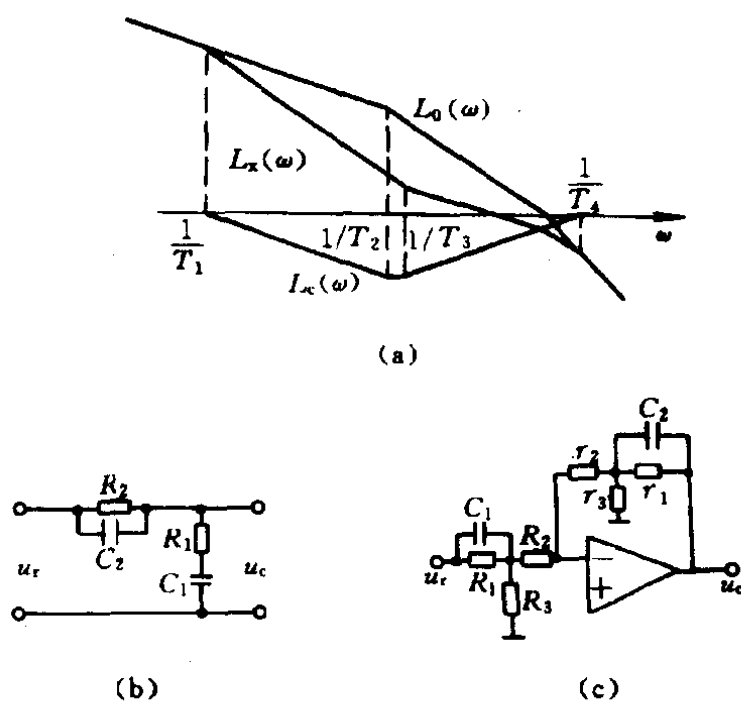


图 6-6 串联补偿特性的计算

其中 $T_a = R_1 C_1$ 、 $T_b = R_2 C_2$ 分别与图 6-6(a) 中的 T_2 、 T_3 相对应；图 6-6(b) 中的 $T_c T_d = T_a T_b$ 、 $T_c + T_d = T_a \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + T_b$ ， T_c 、 T_d 分别与图 6-6(a) 中的 T_1 、 T_4 相对应。适当选取电路参数 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 ，便可使(6-13)式与(6-12)式相等。

图 6-6(c) 的网络传递函数及其参数是

$$W(s) = \frac{r_1 + r_2 + \frac{r_1 r_2}{r_3}}{R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3}} \times \frac{(1 + \tau_i s)(1 + \tau_j s)}{(1 + T_i s)(1 + T_j s)} \quad (6-14)$$

式中 $\tau_i = R_1 C_1$ 、 $T_i = r_1 C_1$ 、 $T_i > \tau_i > \tau_j > T_j$

$$T_j = \frac{R_1 R_2 R_3 C_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}, \quad \tau_j = \frac{r_1 r_2 r_3 C_2}{r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1}$$

适当选取电阻、电容数值，使 $T_i = T_1$ 、 $\tau_i = T_2$ 、 $\tau_j = T_3$ 、 $T_j = T_4$ 。则(6-14)式与(6-12)式仅差一个比例系数，串入原始系统适当调整增益，仍能达到同样的目的。

工程上常采用顺馈(并联)补偿形式,见图6-7,其中原始系统传递函数 $W_0(s) = W_1(s)W_2(s)W_3(s)$ 顺馈补偿的传递函数是 $W_b(s)$,正如第四章所分析的,它的作用类似串联补偿,但更为灵活。补偿后的系统特性与希望特性一致,则有

$$W_x(s) = [W_2(s) + W_b(s)]W_1(s)W_3(s) \quad (6-15)$$

仍由图6-6(a)按(6-11)式求出等效串联补偿特性和等效串联补偿传递函数 $W_c(s)$, 不难求得顺馈补偿的传递函数

$$W_b(s) = [W_c(s) - 1]/W_2(s) \quad (6-16)$$

再按(6-16)式求得的 $W_b(s)$ 综合设计补偿网络。

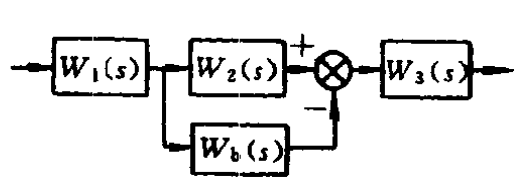


图 6-7 顺馈补偿形式

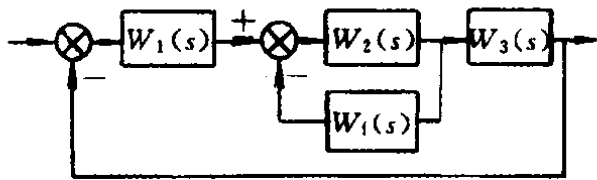


图 6-8 负反馈补偿

2. 负反馈补偿的设计

负反馈补偿的优点较多,用得广。要选用它时,首先要确定原始系统中何处作反馈补偿的输入、反馈信号叠加到何处。即确定被反馈所包围的部分,如图6-8中 $W_2(s)$ 所示。经负反馈补偿后,应与希望特性相一致,即有

$$W_x(s) = \frac{W_0(s)}{1 + W_2(s)W_f(s)} \quad (6-17)$$

式中 $W_f(s)$ 为反馈补偿装置的传递函数。

按(6-17)式不难作如下求解运算,以 $L_0(\omega)$ 为被减数、 $L_x(\omega)$ 为减数,即可得

$$L_0(\omega) - L_x(\omega) = 20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_f(j\omega)| \quad (6-18)$$

工程上当 $20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_f(j\omega)| \geq 20 \text{ dB}$, 即可近似认为

$$20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_f(j\omega)| \simeq 20 \lg |W_2(j\omega)W_f(j\omega)|$$

但当 $20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_f(j\omega)| < 20 \text{ dB}$ 时, 则不宜采用以上近似

处理办法，应按照表 6-1 所列对应关系，由 $20 \lg |1+W_2(j\omega)W_f(j\omega)|$ 来求对应的 $20 \lg |W_2(j\omega)W_f(j\omega)|$ 特性。再将 $20 \lg W_2(j\omega)$ 画在图上，可得反馈补偿的特性 $L_f(\omega)$

$$L_f(\omega) = 20 \lg |W_2(j\omega)W_f(j\omega)| - 20 \lg |W_2(j\omega)| \quad (6-19)$$

由 $L_f(\omega)$ 特性不难写出反馈补偿装置的传递函数 $W_f(s)$ ，按 $W_f(s)$ 设计反馈补偿装置，并使它有效地联接到原始系统中去。

例 6-2 设伺服系统原始特性 $W_0(s)$ 为

$$W_0(s) = \frac{400}{s(1+0.01s)(1+0.02s)(1+0.2s)}$$

其特性如图 6-9 中 $L_0(\omega)$ 所示，按例 6-1 所定技术指标画希望特性 $L_x(\omega)$ 。按 (6-18) 式计算从图中得曲线 3—— $20 \lg |1+W_2(j\omega)W_f(j\omega)|$ 。再依据表 6-1，不难得到 $20 \lg |W_2(j\omega)W_f(j\omega)|$ ，即图中曲线 4，其大于 0 dB 的部分与曲线 3 完全重合。

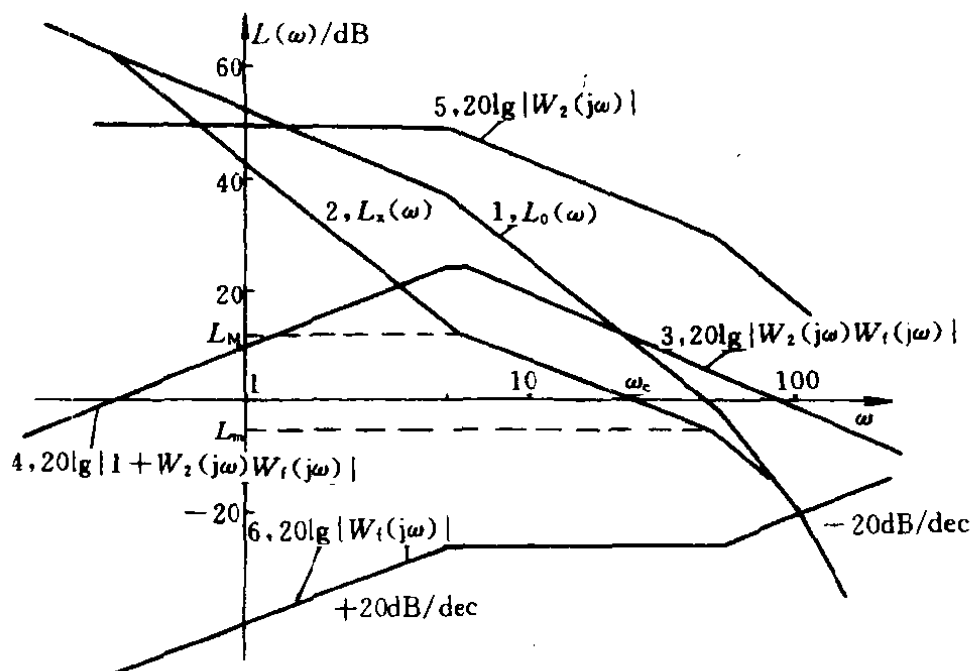


图 6-9 负反馈补偿特性的计算

选取 $W_2(s) = \frac{300}{(1+0.02s)(1+0.2s)}$ ，其对数幅频特性如图 6-9 中曲线 5 所示，再按 (6-19) 式计算，即得负反馈补偿特性

$L_1(\omega)$ 如图中曲线 6 所示, 按 $L_1(\omega)$ 特性不难写出对应的传递函数为

$$W_f(s) = \frac{0.007s(1 + 0.02s)}{1 + 0.16s}$$

这里 $W_2(s)$ 的输出是角速度 Ω_d 即执行电机轴输出角速度, 因此 $W_f(s)$ 必包含有测速元件, 将 Ω_d 转换成电信号。设选用 40CY - 3 永磁式直流测速发电机, 已知它的比电势 $k_e=0.16 \text{ V} \cdot \text{s/rad}$ 。 $W_2(s)$ 所包含的线路如图 6 - 10 主通道所示, 其中第一级放大系数是 $k_1=R_f/R_i$, 负反馈补偿是由 40CY - 3 和 $Z(s)$ 阻抗构成, 将反馈信号加到放大器输入端。因此反馈通道的传递函数应是

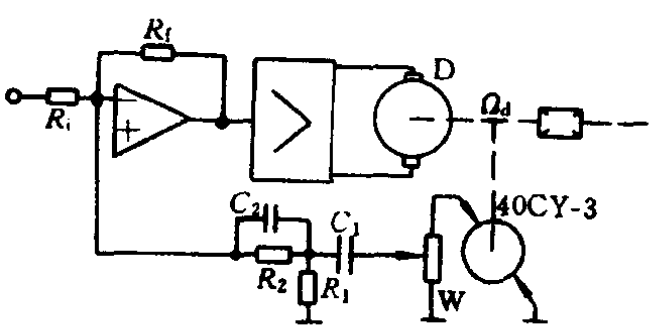


图 6 - 10 负反馈补偿回路的联接

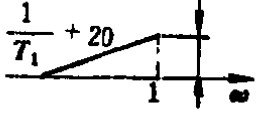
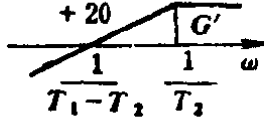
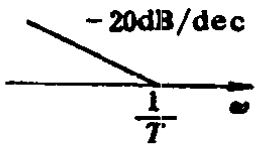
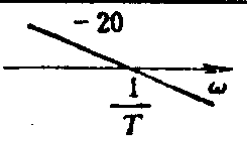
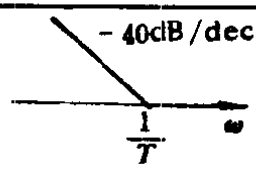
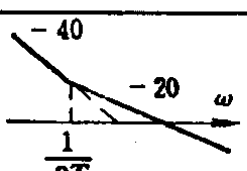
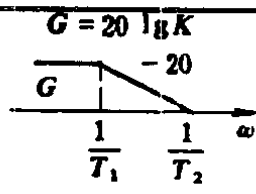
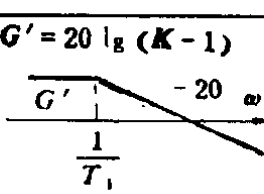
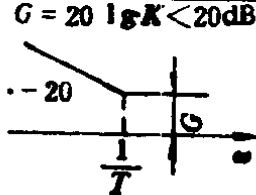
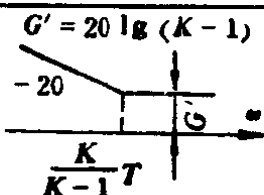
$$W_{f1}(s) = \frac{\eta k_e R_t}{Z(s)}$$

其中 η 是 W_1 分压比。

表 6 - 1 $20 \lg |1+W(j\omega)|$ 、 $1+W(s)$ 、 $W(s)$ 和 $20 \lg |W(j\omega)|$ 的对应关系

$20 \lg 1+W(j\omega) $	$1+W(s)$	$W(s)$	$20 \lg W(j\omega) $
$+20\text{dB/dec}$ 	$1+Ts$	Ts	$+20\text{dB/dec}$
$+40$ 	$(1+Ts)^2$	$2Ts\left(1+\frac{T}{2}s\right)$	$+40$ $+20$
$+20$ 	$K(1+Ts)$	$(K-1)\left(1+\frac{KT}{K-1}s\right)$	$G' = 20 \lg (K-1)$ $+20$

续表

$20 \lg 1+W(j\omega) $	$1+W(s)$	$W(s)$	$20 \lg W(j\omega) $
$20 \lg K < 20 \text{dB}$ 	$\frac{1+T_1s}{1+T_2s}$	$\frac{(T_1-T_2)s}{1+T_2s}$	$G' = 20 \lg (K-1)$ 
	$\frac{1+Ts}{Ts}$	$\frac{1}{Ts}$	
	$\frac{(1+Ts)^2}{T^2s^2}$	$\frac{1+2Ts}{T^2s^2}$	
$G = 20 \lg K$ 	$\frac{K(1+T_2s)}{1+T_1s}$ $KT_2 = T_1$	$\frac{K-1}{1+T_1s}$	$G' = 20 \lg (K-1)$ 
$G = 20 \lg K < 20 \text{dB}$ 	$\frac{K(1+Ts)}{Ts}$	$\frac{K \left(1 + \frac{K-1}{K} Ts \right)}{Ts}$	$G' = 20 \lg (K-1)$ 

由于计算 $W_2(s)$ 时, 已将 $k_1 = \frac{R_f}{R_i}$ 包含在内, 故反馈通道的等效传递函数应该是

$$W_{f2}(s) = \frac{\eta k_e R_i}{Z(s)}$$

令 $W_{f2}(s) = W_f(s)$, 即可解得

$$Z(s) = \frac{k_e \eta R_i (1 + 0.16s)}{0.044s(1 + 0.02s)}$$

按星形—三角形阻抗换算, 图 6-10 所示电路对运算放大器的输入阻抗是

$$Z(s) = \frac{(R_1 + R_2) \left[1 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} (C_1 + C_2)s \right]}{R_1 C_1 s (1 + R_2 C_2 s)}$$

适当选取 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 和分压系数 η ，完全可以使以上两式相等。

从以上设计可以看出，为使补偿装置易于工程实现，希望特性与原始特性对应频段的斜率之差不宜太大。否则，仅用简单的串联补偿或反馈补偿难以达到目的，就需要考虑串联补偿和反馈补偿联合使用，或采用多重反馈补偿。设计方法是：先加串联补偿（或小回路反馈补偿），其目的是使补偿后的特性，与希望特性对应频段的斜率之差缩小；再以这个特性作为原始特性，用本段介绍的方法设计反馈（或大回路）补偿装置，这就是对数频率法的局限性。用来设计串联补偿或一个负反馈补偿，则比较方便，用来设计复杂的补偿形式，只有分步进行。

6-4 考虑降低灵敏度的设计

系统设计应考虑按低灵敏度原则，因为在实际工作中，环境条件的变化要引起系统内部某些特性和参数变化，在更换元、部件时，都存在公差，因此所设计系统应能适应这些变化，即系统具有鲁棒性。

在 4-2 节分析常用的线性补偿方法时，只有负反馈能有效地降低参数变化的灵敏度。下面通过举例介绍按灵敏度的要求来设计负反馈补偿装置。

例 6-3 伺服系统的原始特性与例 6-2 所示 $W_0(s)$ 相同，其中 $W_2(s)$ 增益 k_2 将发生变化，估计它的相对变化范围 $\Delta k_2/k_2 = \pm 50\%$ 。现采用图 6-8 所示补偿方案，使补偿后系统的动、静态品质指标受 k_2 变化，而变化的范围处在 $\pm 5\%$ 以内。

已知 k_2 变化引起闭环传递函数 $\Phi(s)$ 变化的灵敏度函数可写成

$$S_{k_2}^{\Phi} = S_{W_x}^{\Phi} S_{W_2}^{W_x} S_{k_2}^{W_2} \quad (6-19)$$

由 $W_2(s)$ 的表达式可知 $S_{k_2}^{W_2} = 1$ ；系统的动、静态品质主要取决于系统频率特性的低频段与中频段。因而可要求灵敏度函数的低频

与中频段应满足

$$|S_{k_2}^\phi| < \frac{0.05}{0.5} = 0.1 \quad (6-20)$$

已知伺服系统的灵敏度函数表达式为

$$S_{W_x}^\phi = \frac{1}{l + W_x(j\omega)} \quad (6-21)$$

$$S_{W_2}^{W_x} = \frac{1}{l + W_2(j\omega)W_f(j\omega)} \quad (6-22)$$

从所画希望开环幅频特性 $20 \lg |W_x(j\omega)|$ 可知，其低频段对应的 $|S_{k_2}^\phi| \ll 1$ ，只有希望特性穿越 0 dB 线附近，对应 $|S_{W_x}^\phi|$ 可能大于 1。现仅取穿越频率 ω_c 处所对应 $|S_{W_x}^\phi(j\omega_c)|$ 值为代表。即可从图 6-11 所示关系看出：用希望特性所具有的相角贮量 γ ，用下式近似计算 $|S_{W_x}^\phi(j\omega_c)|$ 的值。

$$|S_{W_x}^\phi(j\omega_c)| \approx \frac{60^\circ}{\gamma} \quad (6-23)$$

由此可求得

$$|S_{W_2}^{W_x}| < \frac{0.1\gamma}{60} \quad (6-24a)$$

考虑到(6-22)式和(6-24a)式，并表示成对数幅频特性的形式

$$20 \lg |S_{W_2}^{W_x}| = -20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_f(j\omega)| < 20 \lg \frac{0.1\gamma}{60}$$

在保持希望 $L_x(\omega)$ 不变(因按例 6-2 的品质要求绘制的)的

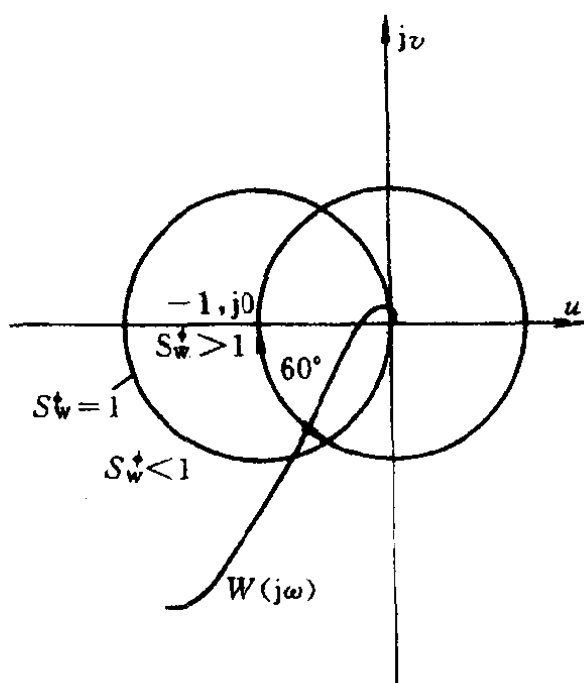


图 6-11 系统开环频率特性相角贮量 γ 与对应的 $S_{W_x}^\phi(j\omega_c)$ 的关系

情况下,提高原始系统的增益,即 $L_0(\omega)$ 沿纵轴上升,至少提高 $20 \lg \frac{60}{0.1\gamma} \text{dB}$, 如图 6-12 所示。因为

$$\begin{aligned} L_0(\omega) - L_x(\omega) &= 20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_f(j\omega)| = -20 \lg |S_{W_2}^{W_x}| \\ &> 20 \lg \frac{60}{0.1\gamma} \end{aligned} \quad (6-24b)$$

只要它的低频段特别是中频段满足(6-24b)式,则所得负反馈补偿特性 $L_f(\omega)$ 能满足以上灵敏度的要求。

由 $L_f(\omega)$ 特性设计相应的补偿装置的方法与步骤与例 6-2 相同,不再重复。

鉴于负反馈能降低参数变化的灵敏度,工程上常对参数

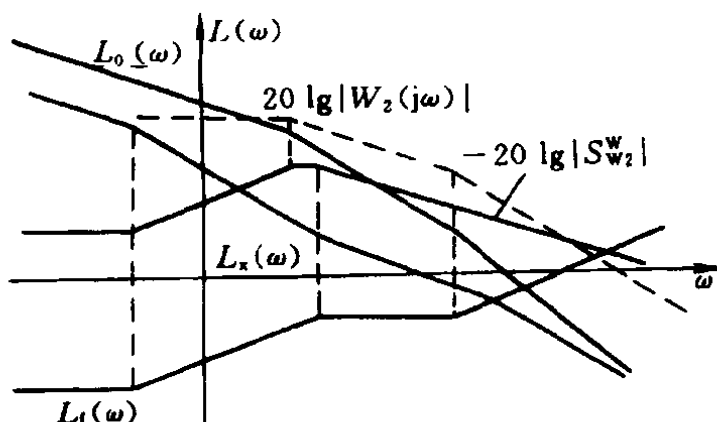


图 6-12 按灵敏度要求设计负反馈补偿

易变部分采用多重负反馈,从而使系统的性能有较强的鲁棒性。设计多重负反馈可以分步进行,先从最里面的小闭环开始逐步向外一环、一环地设计,现举例说明。

例 6-4 设原始系统为 5-6 节分析的直流随动系统。忽略电机的反电势 k_e , 脉宽调速的脉冲频率 $f=2\,000 \text{ Hz}$, 其开关延迟时间小于 $1/2\,000 \text{ s} \ll T_a=0.02 \text{ s}$ (电机电磁时间常数), 故亦可忽略, 由此得原始系统简化结构及其传递函数见图 6-13(a)。

现打算采用电机电枢电流反馈、测速发电机速度反馈, 并在相敏整流级输出至脉宽调制级之间, 分别设置电流调节器 $K_I(s)$ 、速度调节器 $K_n(s)$ 和位置调节器 $K_P(s)$, 参见图 6-13(b)。

先从电流环开始。电流调节器采用 PI 调节器的形式

$$K_I(s) = \frac{k_i(1 + \tau_i)}{s}$$

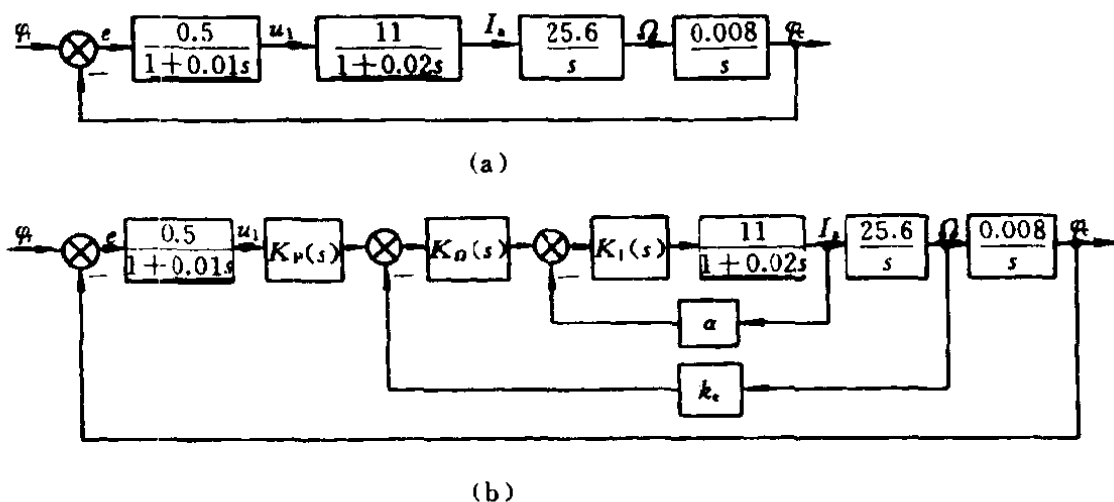


图 6-13 原始系统的结构及多反馈设计方案

选取 $\tau_i = T_s = 0.02 \text{ s}$, 则微分环节与惯性环节抵消。该闭环只含一个积分环节, 该闭环的传递函数即为一个惯性环节。取反馈系数 $\alpha = 0.1 \text{ V/A}$ 、 $k_i = 100$, 则电流环的等效传递函数为

$$W_I(s) = \frac{10}{1 + 0.009s}$$

第二步设有速度环。选测速发电机比电势 $k_e = 0.19 \text{ V} \cdot \text{s}$ 、速度调节器为 PD 调节器

$$K_n(s) = 5(1 + 0.009s)$$

则速度环的传递函数也等效成一个惯性环节

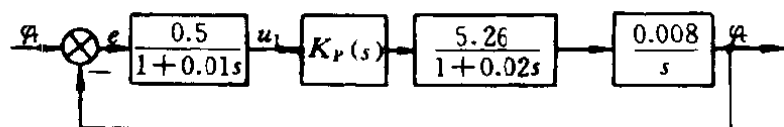
$$W_n(s) = \frac{5.26}{1 + 0.02s}$$

现在剩下的位置环其等效结构如图 6-14(a)所示。位置调节器也采用 PI 调节器的形式

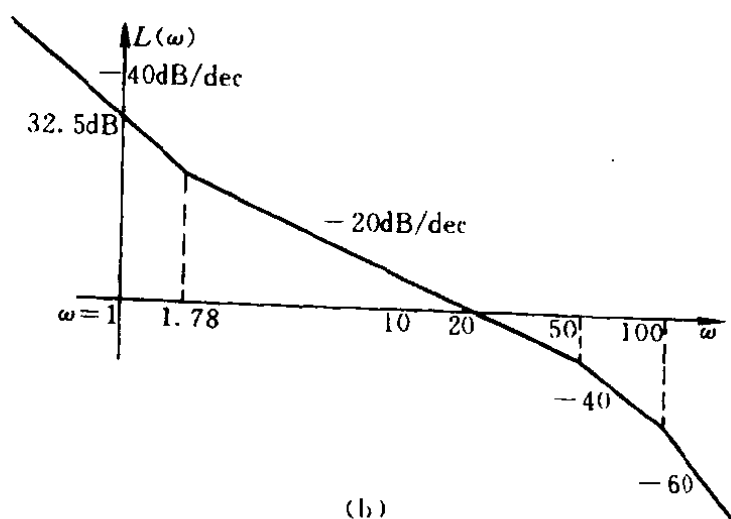
$$K_P(s) = \frac{2\,000(1 + 0.56s)}{s}$$

它可用前面介绍串联补偿的设计方法进行设计, 补偿后系统的开环对数幅频特性如图 6-14(b)所示。

从图 6-13(b)看出: 脉宽调制功率放大和执行机电枢有三个负反馈包围, 因此它们的参数变化对整个系统的影响将大大降



(a)



(b)

图 6-14 位置环的设计

低。这部分增益 k_2 变化对整个系统开环放大系数 K 变化的灵敏度为

$$S_{k_2}^K = 3.72 \times 10^{-5} \ll 1$$

表明执行电机的特性变化、脉宽放大器特性的变化，对整个系统的动、静态性能的影响均很小，系统具有较强的鲁棒性。这就是工程上常采用多重负反馈的原因之一。

6-5 复合控制系统的设计

用对数频率法画出的是系统开环幅频特性，利用的是单位反馈系统其开环与闭环特性有唯一确定的关系，而复合控制系统不再存在这种关系。然而实际系统引入前馈补偿可以显著地提高系统的精度而不影响闭环系统的稳定性。前馈补偿通道的传递函数 $W_b(s)$ 通常是低阶的，对系统的动态品质影响较小。因而可考虑分两步进行设计。为方便起见，先按动态品质要求设计系统闭环部

分,其方法与前两节介绍的相同,即先将闭环部分(见图 6-15 中 $W_1(s)$ 和 $W_2(s)$)确定下来;第二步再根据精度要求设计前馈补偿通道 $W_b(s)$ 。下面通过举例来说明。

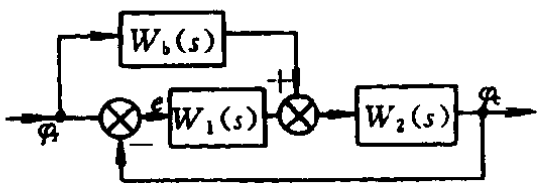


图 6-15 复合控制系统示意

例 6-5 设系统闭环部分已按例 6-2 设计确定,但该闭环系统是 I 型,为使系统达到 II 型、甚至 III 型,需要设计一个前馈补偿通道,现将已确定的系统闭环部分表示于图 6-16(a)中。

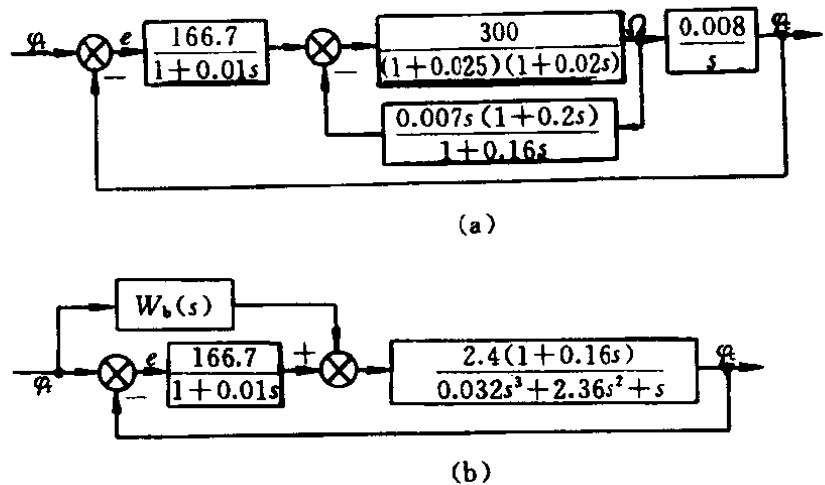


图 6-16 复合控制系统设计举例

在设计前馈补偿通道时,首先要选定前馈与系统主通道相叠加的位置。本例所选相加点就是负反馈补偿通道的反馈叠加点。由此获得图 6-16(b)的结构形式,此时复合控制系统的传递函数

$$\begin{aligned} \phi(s) &= \frac{\varphi_c(s)}{\varphi_r(s)} \\ &= \frac{400(1+0.16s) + 2.4(1+0.16s)(1+0.01s)W_b(s)}{s(1+0.01s)(0.032s^2+2.36s+1) + 400(1+0.16s)} \end{aligned} \quad (6-25)$$

系统的误差传递函数

$$\phi_e(s) = 1 - \phi(s)$$

$$= \frac{(1 + 0.01s)(0.032s^3 + 2.36s^2 + s) -}{(1 + 0.01s)(0.032s^3 + 2.36s^2 + s) +} \rightarrow$$

$$\leftarrow \frac{2.4(1 + 0.16s)(1 + 0.01s)W_b(s)}{400(1 + 0.16s)} \quad (6-26)$$

按照(4-44)式完全不变性条件,前馈通道的传递函数 $W_b(s)$ 应该是

$$\frac{1}{W_2(s)} = \frac{0.032s^3 + 2.36s^2 + s}{2.4(1 + 0.16s)}$$

便可使 $\phi_e(s) \equiv 0$, 考虑到系统输入是旋转变压器 XF 的转子轴, 若在该轴上连接一个永磁直流测速发电机 40CY-3, 其比电势 $k_e = 0.16 \text{ V} \cdot \text{s}$, 由输入 φ 到测速发电机输出的传递函数为 $k_e s = 0.16 s$ 。显然 $0.16 < \frac{1}{2.4} = 0.417$, 在测速发电机输出加放大器不合适, 只宜将前馈与主通道的叠加点向前移, 即使 $W_1(s)$ 的增益减小, 使 $W_2(s)$ 的增益 k_2 增加, 必须使 $\frac{1}{k_2} \geq 0.16$ 。

例如取 $W_b(s) = 0.16s$, 相叠加点移至 $W_1(s) = \frac{65}{1 + 0.01s}$,

$$W_2(s) = \frac{6.25(1 + 0.16s)}{0.032s^3 + 2.36s^2 + s}。 \text{ 则系统误差传递函数为}$$

$$\phi_e(s) = \frac{(1 + 0.01s)(0.032s^3 + 2.36s^2) - 0.17s^2 - 0.0016s^3}{(1 + 0.01s)(0.032s^3 + 2.36s^2 + s) + 400(1 + 0.16s)} \quad (6-27)$$

其分子最低次项为 s^2 项, 即前馈引后已成为 II 型系统。

如果要获得 III 型系统, 必须使 $\phi_e(s)$ 分子的最低次项为 s^3 项, 此时前馈通道的传递函数必须含 s 项和 s^2 项, 为便于工程实现, 可采用测速发电机再串接一个微分网络来实现。设

$$W_b(s) = \frac{k_b(1 + \tau s)s}{1 + 0.16s} \quad (6-28)$$

相叠加点的位置待定, 因此

$$W_1(s) = \frac{k_1}{1 + 0.01s}, \quad W_2(s) = \frac{k_2(1 + 0.16s)}{0.032s^3 + 2.36s^2 + s}$$

系统的误差传递函数为

$$\phi_e(s) = \frac{3.2 \times 10^{-4}s^4 + 0.0556s^3 + 2.37s^2 + s}{(1 + 0.01s)(0.032s^3 + 2.36s^2 + s)} - \frac{k_b k_2 (1 + \tau s)(1 + 0.01s)s}{400(1 + 0.16s)} \quad (6-29)$$

显然, 取 $k_b = \frac{1}{k_2}$, $\tau = 2.37 - 0.01 = 2.36$, 则可实现 III 型系统。

如果前馈通道采用图 6-17(a) 所示线路, 即直流测速发电机串接一个无源 RC 超前补偿网络, 其传递函数为 $\frac{0.063(1+2.36s)}{1+0.16s}$,

它与测速发电机串联后, 整个前馈通道传递函数

$$W_b(s) = \frac{0.01s(1 + 2.36s)}{1 + 0.16s} \quad (6-30)$$

由此可知: $k_2 = \frac{1}{k_b} = 100$, 而 $k_1 = 4$, 即叠加点又向前移, 系统结构如图 6-17(b) 所示, 这就是利用误差传递函数设计前馈补偿通道的方法。

利用前馈补偿使原为 I 型的系统变成 II 型或 III 型, 是工程上广泛采用的方法。然而有些系统无法建立前馈补偿通道 (例如第二章介绍的: 利用扫描测角或脉冲比较测角构成的伺服系

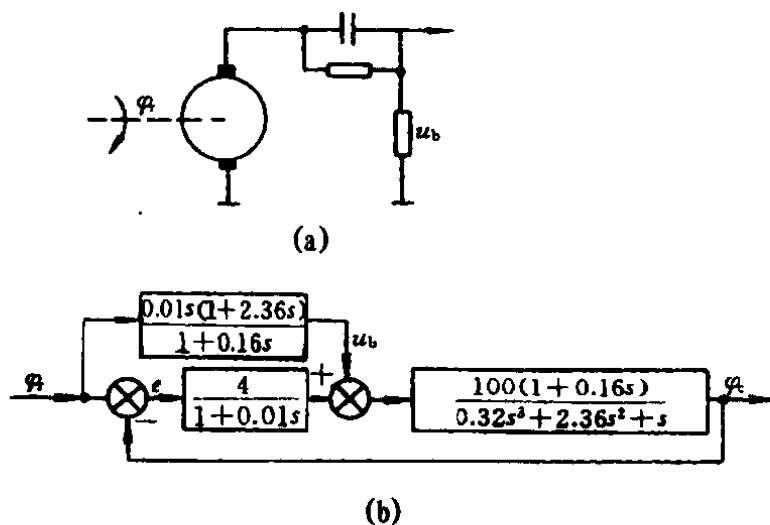


图 6-17 用复合控制实现 III 型系统

统), 要设计成 II 型系统或 III 型系统, 可采用以下方法与步骤。

1. 利用串入 PI 调节器的设计

按第五章稳态设计构成的位置伺服系统通常为 I 型系统, 要设计 II 型系统可先将 PI 调节器串入系统主通道, PI 调节器的传

递函数为

$$W_c(s) = \frac{k_c(1 + \tau s)}{s} \quad (6-31)$$

其原理图参见附录二所示, 现举例说明。

例 6-6 设稳态设计所得系统开环传递函数与例 6-2 $W_0(s)$ 相同, 现要设计成 I 型系统, 先串入 PI 调节器, 其时间常数 τ 可取为 0.2 s, 即一阶微分环节与系统中的大惯性环节抵消, 这样系统的开环传递函数变成

$$W_1(s) = \frac{400k_c}{s^2(1 + 0.01s)(1 + 0.02s)} \quad (6-32)$$

其中 k_c 待定。以此作为原始系统的开环传递函数。

画出希望特性 $L_x(\omega)$ 仍需考虑精度界限与过渡过程品质要求, 因设计的是 II 型系统, 故通过精度点画一条 -40 dB/dec 的直线作为精度界限, 其余与 6-1 节介绍的相同。画出的希望特性 $L_x(\omega)$ 如图 6-18 中曲线 1 所示。考虑负反馈补偿, 取 $k_c = 2.8$, 使系统原始特性 $L_1(\omega) = 20 \lg |W_1(j\omega)|$ 处在 $L_x(\omega)$ 特性之上, 见图中曲线 2 所示。负反馈由执行电机轴上测速发电机取出, 反馈到 PI 调节器的输出端。被包围部分的传递函数为

$$W_2(s) = \frac{769}{(1 + 0.02s)(1 + 0.2s)} \quad (6-33)$$

对应的 Bode 图 $20 \lg |W_2(j\omega)|$ 如图中曲线 4。

先按 (6-18) 式计算得 $20 \lg |1 + W_2(j\omega)W_b(j\omega)|$, 即图中曲线 3, 借助表 6-1 得 $20 \lg |W_2(j\omega)W_b(j\omega)|$, 即图中 3' 曲线所示。再用 (6-19) 式 (即曲线 3' 减去曲线 4) 得需要的负反馈补偿通道的 Bode 图即图中曲线 5—— $20 \lg |W_b(j\omega)|$, 由此不难写出对应的传递函数

$$W_b(s) = \frac{0.0126(1 + 0.2s)(1 + 0.02s)}{1 + 0.16s} \quad (6-34)$$

剩下的问题是选测速发电机, 串加相应的超前补偿网络, 以尽量满足 (6-34) 式, 在此从略。

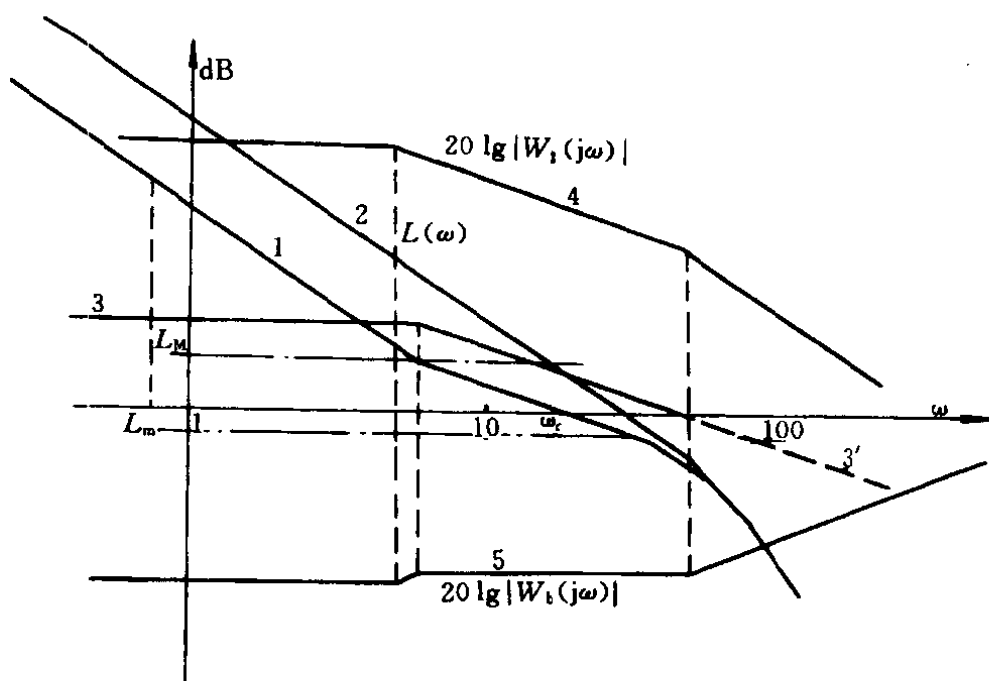


图 6-18 II 型系统设计举例

2. 利用间接测量输入的补偿设计

当直接测量输入建立前馈补偿有困难时,亦可用 4-3 节介绍的间接测量输入的办法来建立补偿通道,即利用系统误差 e 加上系统输出 φ 来等效系统的输入 φ ,见图 6-19(a)。此时的补偿通道 $W_b(s)$ 可按前馈补偿设计办法设计。

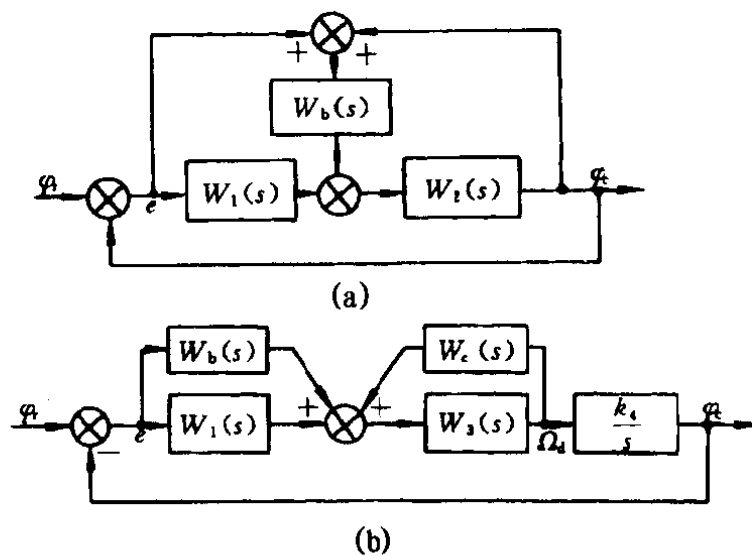


图 6-19 间接测量输入的补偿设计

在实际应用时,取执行电机输出角速度 Ω_d 比取系统输出角 φ 更方便,因而采用图 6-19(b)的结构形式。如果图 6-19(a)按完全不变性条件设计,等效变换成图 6-19

(b)时, 则应当 $W_c(s) = 1/W_3(s)$ 。不难看出: 提高系统的无差度主要依赖 $W_3(s)$ 与 $W_c(s)$ 正反馈。

例如已按系统动态品质要求设计图 6-19(b) 中的 $W_1(s)$ 、 $W_3(s)$ 、 k_4/s , 其中 $W_3(s) = \frac{k_3(1+\tau s)}{(1+T_a s)(1+T_b s)}$ 。为使系统达到 II 型, 取正反馈通道的传递函数为 $W_c(s) = \frac{1}{k_3(1+\tau s)}$, 则该小闭环的传递函数

$$\frac{W_3(s)}{1 - W_3(s)W_c(s)} = \frac{k_3(1+\tau s)}{T_a T_b s^2 + (T_a + T_b)s} \quad (6-35)$$

则图 6-19(b) 系统开环传递函数就包含了两个积分环节。如果要系统达到 III 型, 则应取 $W_c(s) = \frac{1+T_c s}{k_3(1+\tau s)}$ 。当 $T_c = T_a + T_b$ 时, 正反馈构成的小闭环的传递函数

$$\frac{W_3(s)}{1 - W_3(s)W_c(s)} = \frac{k_3(1+\tau s)}{T_a T_b s^2} \quad (6-36)$$

由于将系统的型提高的同时, 将影响系统的动态品质, 故最后再设计顺馈补偿 $W_b(s)$, 即不一定要要求 $W_b(s) = \frac{s}{k_4} W_c(s)$, 可以从系统动态品质要求出发, 重新设计 $W_b(s)$ 。

正如第四章指出的, 采用正反馈需要谨慎, 它对参数变化很敏感, 只宜在该部分特性、参数较稳定的前提下使用。

6-6 交流载频系统中对信号传递的要求

交流载频系统主要指以两相伺服电动机为执行元件的交流伺服系统, 又称交流载波系统。和直流伺服系统相比较, 交流载频系统中传递的电信号是交流载频信号, 即

$$u(t) = u(e) \cos \omega_0 t \quad (6-37)$$

式中 ω_0 为交流系统的电源频率, 即系统载波频率; $u(e)$ 为调制信号或调幅波, 是与系统误差 ($e = \varphi - \varphi_c$) 成一定函数关系的电压,

也就是载频信号的包络，它与载波频率 ω_0 无关。

图 6-20(a)与(b)分别表示 $u(e)=u_0$ 为常值和 $u(e)=u_M\sin\omega_0 t$ 为正弦变化时交流载频信号 $u(t)$ 的示意图。

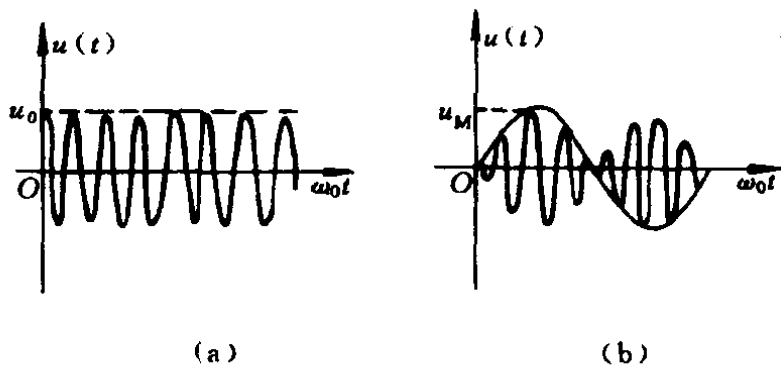


图 6-20 交流载频信号示意图

根据所采用补偿形式的不同，交流载频系统又可分为两类，一类是直接采用交流补偿设计的系统，如图 6-21 所示。

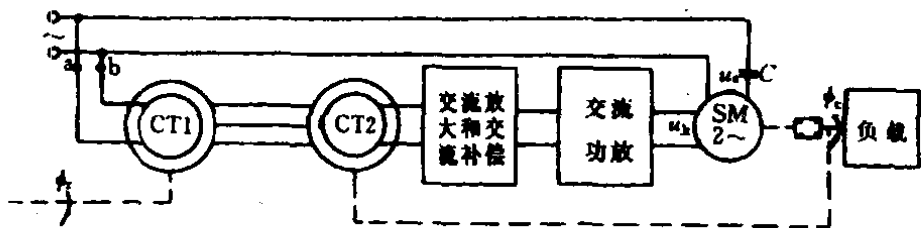


图 6-21 采用交流补偿设计的交流载频系统

另一类是经过变换采用直流补偿的系统，如图 6-22 和图 6-23 所示。图 6-22 所示的系统采用了直流负反馈补偿的形式，并在交流放大器前面增加了调制电路，其中负反馈补偿装置是由直流测速发电机与 R 、 C 直流补偿电路组成的；图 6-23 所示的系

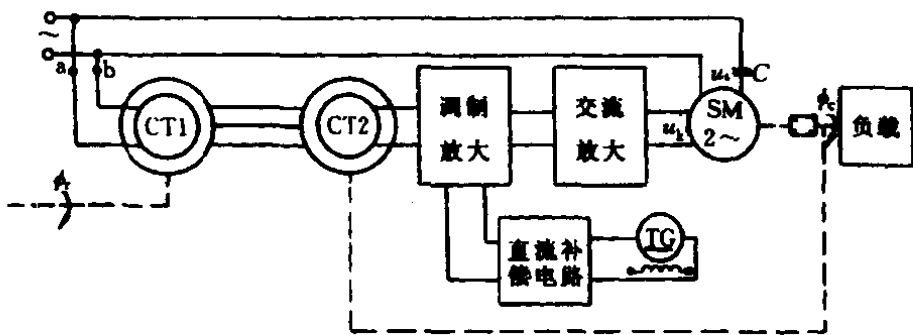


图 6-22 采用直流负反馈补偿的交流载频系统

统采用了“解调-直流补偿-再调制”的形式。图 6-22 和图 6-23 所示的两种方案，都回避了实现交流补偿的困难，是交流系统中常见的两种形式。由于这两种形式均为直流补偿，对它们的综合补偿方法和直流系统一样，本章不再重复。

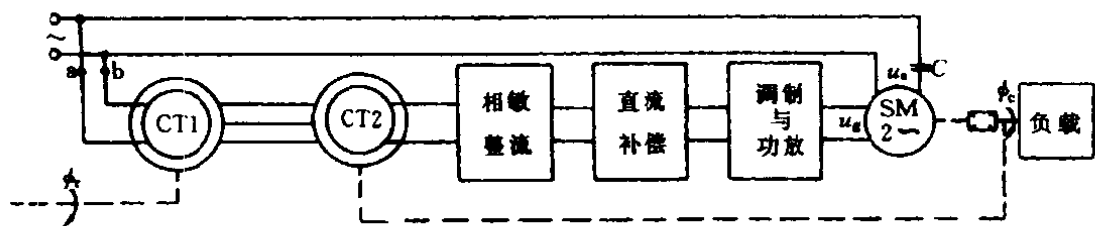


图 6-23 采用“解调-直流补偿-再调制”的交流载频系统

和直流伺服系统相比，交流载频系统的优点是系统线路简单，交流放大器没有零点漂移，两相伺服电动机没有整流子和电刷，摩擦力矩小，不会产生火花而造成无线电干扰，易于维护，惯性小，快速性能较好。缺点是交流补偿装置的设计较困难，系统输出功率小，只宜用作小功率伺服系统。

1. 零相角条件的表达式

由于交流载频系统的执行元件是两相伺服电机，其控制方式一般采用“振幅控制”，即改变控制绕组电压 u_k 的幅值来控制电动机的转速，而控制绕组电压 u_k 和激磁绕组电压 u_B 的相位差（相差 90° 左右）应保持不变。因此要求加入的交流补偿电路只影响载频信号的幅值，即只影响调制信号，而不应改变载频信号的相位，即满足“零相角”条件或相位不变条件。由此可见，交流补偿电路的作用是将载频信号的幅值（即调制信号）进行微分或积分，使其提前或滞后，而不改变载频信号的相位，以达到抑制系统振荡，提高系统稳定性，使系统满足所要求的品质指标的目的。

对一般的 R 、 L 、 C 组成的补偿电路而言，如果其输入为一个交流载频信号，那么其输出也是一个交流载频信号，但后者的相位产生了变化，如图 6-24 所示。图中， φ 是网路输出与输入之间

的相位差。显然，这样的补偿电路不能用于交流载频系统。那么，什么样的电路可以作为交流补偿电路呢？或者说，什么样的电路能够满足零相角条件呢？它对调制信号的传递函数与它对直流信号的传递函数之间有什么关系呢？

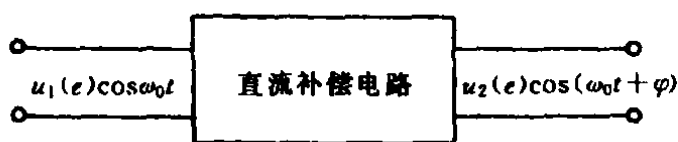


图 6-24 直流补偿电路对载频相位的影响

设某补偿电路对直流信号的频率特性为 $W_x(j\omega)$ ，如图 6-25 所示。若给该补偿电路输入交流载频信号 $u_1(t) = u_1(e) \times \cos \omega_0 t$ ，其中调制信号 $u_1(e) = e^{j\omega_1 t}$

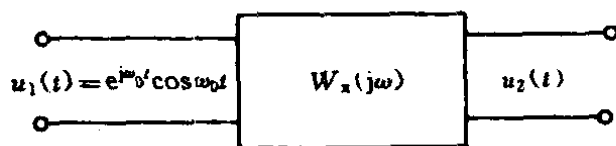


图 6-25 补偿电路对直流信号的频率特性 是时间的谐波函数， ω_1 是调制信号的频率， ω_0 是载波频率，利用欧拉公式，则有

$$u_1(t) = e^{j\omega_1 t} \cos \omega_0 t = \frac{1}{2} [e^{j(\omega_1 + \omega_0)t} + e^{j(\omega_1 - \omega_0)t}] \quad (6-38)$$

$$\begin{aligned} u_2(t) &= u_1(t) W_x(j\omega) = \frac{1}{2} [e^{j(\omega_1 + \omega_0)t} + e^{j(\omega_1 - \omega_0)t}] W_x(j\omega) \\ &= \frac{1}{2} \{ W_x[j(\omega_1 + \omega_0)] e^{j(\omega_1 + \omega_0)t} + W_x[j(\omega_1 - \omega_0)] e^{j(\omega_1 - \omega_0)t} \} \\ &= \frac{1}{2} e^{j\omega_1 t} \{ W_x[j(\omega_1 + \omega_0)] (\cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t) + \\ &\quad W_x[j(\omega_1 - \omega_0)] (\cos \omega_0 t - j \sin \omega_0 t) \} \\ &= u_{21}(e) \cos \omega_0 t + u_{22}(e) \sin \omega_0 t \end{aligned} \quad (6-39)$$

式中 $u_{21}(e) = \frac{1}{2} e^{j\omega_1 t} \{ W_x[j(\omega_1 + \omega_0)] + W_x[j(\omega_1 - \omega_0)] \}$;

$$u_{22}(e) = \frac{1}{2j} e^{j\omega_1 t} \{ W_x[j(\omega_1 - \omega_0)] - W_x[j(\omega_1 + \omega_0)] \}$$

由式(6-39)可以看出，若要使 $u_2(t)$ 相对于 $u_1(t)$ 只改变幅值，不改变相位，必须使 $u_{22}(e) = 0$ ，即该电路必须满足下式：

$$W_x[j(\omega_1 + \omega_0)] = W_x[j(\omega_1 - \omega_0)] \quad (6-40)$$

此时， $u_2(t) = u_{21}(e) \cos \omega_0 t$ ，该补偿电路只对调制信号起作用，而

不改变载频信号的相位,满足交流补偿电路的要求。因此,(6-40)式即为交流补偿电路必须满足的零相角条件。

该交流补偿电路对调制信号的频率特性为

$$\begin{aligned} W'_x(j\omega_i) &= \frac{u_{21}(e)}{u_1(e)} = \frac{1}{2} \{W_x[j(\omega_i + \omega_0)] + W_x[j(\omega_i - \omega_0)]\} \\ &= W_x[j(\omega_i + \omega_0)] \end{aligned} \quad (6-41)$$

(6-41)式反映了该补偿电路对调制信号的频率特性和对直流信号的频率特性之间的关系。

零相角条件(6-40)式通常写成另外一种形式

$$W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] = W_x[-j(\omega_0 - \omega_i)] = W_x^*[j(\omega_0 - \omega_i)] \quad (6-42)$$

式中 $W_x^*[j(\omega_0 - \omega_i)]$ 为 $W_x[j(\omega_i - \omega_0)]$ 的共轭函数,表示与 $W_x[j(\omega_i - \omega_0)]$ 幅值相等,但相位相反。这说明满足零相角条件的交流补偿电路的频率特性的特点是,它的振幅频率特性对载波频率 ω_0 是对称的,它的相位频率特性对载波频率 ω_0 是共轭的。

图 6-26 所示为一个理想交流比例微分电路

$$\begin{aligned} W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] &= W_x[-j(\omega_0 - \omega_i)] = 1 + jT(\omega_0 + \omega_i) \\ &= 1 + jT(-\omega_0 + \omega_i) = 1 - jT(\omega_0 - \omega_i) \end{aligned}$$

的振幅与相位的频率特性曲线,图 6-27 所示为相对应的理想直流比例微分电路 $W_x(j\omega) = 1 + jT\omega$ 的振幅与相位的频率特性曲线。图中用虚线表示的曲线在工程上是不可能实现的,因为信号的频率 ω 不可能出现负值。

综上所述,可以得到以下结论:

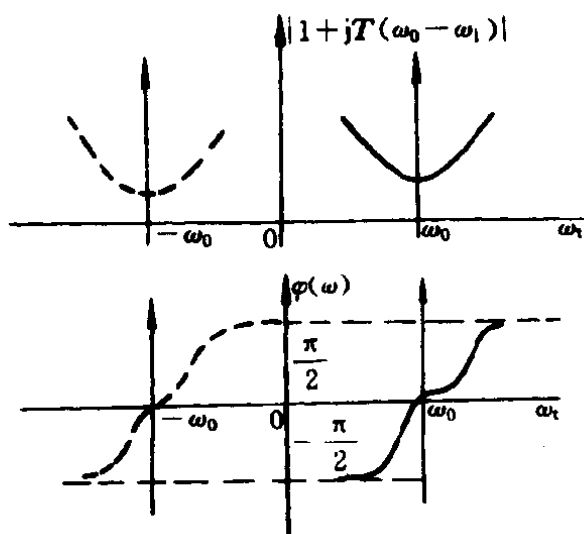


图 6-26 理想交流比例微分电路频率特性曲线

①只有满足零相角条件 $W_x[j(\omega_1 + \omega_0)] = W_x[j(\omega_1 - \omega_0)]$ 的电路才可以用作交流补偿电路。

②交流补偿电路对调制信号的频率特性 $W'_x(j\omega_1)$ 与该电路对直流信号的频率特性 $W_x(j\omega)$ 满足式(6-41)所示的关系。

③交流补偿电路的振幅频率特性对载波频率 ω_0 是对称的, 它的相位频率特性对载波频率 ω_0 是共轭的。

④交流补偿电路与直流补偿电路的频率特性的形状是完全相同的, 其差别只是交流补偿电路的频率特性曲线相对于直流补偿电路的频率特性曲线在频率轴上的正方向移过一段距离 ω_0 。

如果调制信号不是谐波函数, 上面分析的结论仍然是正确的, 因为一般的非谐波函数均可以分解成福里哀级数。

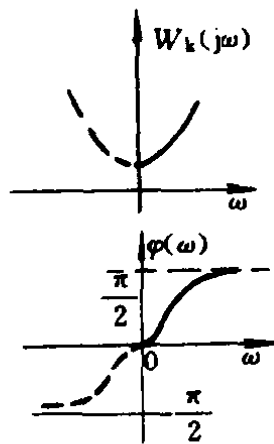


图 6-27 理想直流比例微分电路频率特性曲线

2. 等效传递函数

上述零相角条件只是一种理想的条件, 要完全实现这一条件十分困难, 在工程实践中, 只能近似的(在一定频率范围内)满足这个条件。为了分析近似满足零相角条件的电路, 找出该电路对调制信号的传递函数 $W'_x(s)$ 与对直流信号 $W_x(s)$ 之间的关系, 可举两个具体示例。

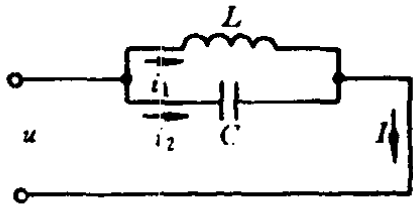


图 6-28 LC 并联电路

首先分析图 6-28 所示的 LC 并联电路。如果输入量为电压 u , 则可根据下列方程组, 求出电路的传递函数与频率特性。

$$\begin{cases} u = L \frac{di_1}{dt} \\ i_2 = C \frac{du}{dt} \\ i = i_1 + i_2 \end{cases}$$

$$W_x(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{LS} + CS$$

$$W_x(j\omega) = \frac{1}{Lj\omega} + Cj\omega = Cj\omega \left(1 - \frac{1}{LC\omega^2} \right)$$

由此可以得到：

$$W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] = Cj(\omega_0 + \omega_i) \left[1 - \frac{1}{LC(\omega_0 + \omega_i)^2} \right]$$

$$W_x[j(\omega_0 - \omega_i)] = Cj(\omega_0 - \omega_i) \left[1 - \frac{1}{LC(\omega_0 - \omega_i)^2} \right]$$

设电路参数与载波频率满足下列条件：

$$\begin{cases} \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \\ \omega_i \ll \omega_0 \end{cases} \quad (6-43)$$

则
$$W_x(j\omega) = Cj\omega \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \right) = 2Cj \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\omega} \quad (6-44)$$

以及
$$\begin{aligned} W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] &= Cj(\omega_0 + \omega_i) \left[1 - \frac{\omega_0^2}{(\omega_0 + \omega_i)^2} \right] \\ &= Cj \frac{(2\omega_0 + \omega_i)}{\omega_0 + \omega_i} - \omega_i \approx 2Cj\omega_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_x[j(\omega_0 - \omega_i)] &= Cj(\omega_0 - \omega_i) \left[1 - \frac{\omega_0^2}{(\omega_0 - \omega_i)^2} \right] \\ &= Cj \frac{(2\omega_0 - \omega_i)}{\omega_0 - \omega_i} (-\omega_i) \approx -2Cj\omega_i \end{aligned}$$

由此可见, $W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] \approx W_x[-j(\omega_0 - \omega_i)] = W_x^*[j(\omega_0 - \omega_i)]$, 这说明图 6-28 电路在满足 (6-43) 式的条件下, 它近似满足零相角条件, 因此它对调制信号的频率特性为

$$W'_x(j\omega_i) = W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] \approx 2Cj\omega_i \quad (6-45)$$

比较(6-44)式与(6-45)式, 若将交流调制信号的频率特性 $W'_x(j\omega_i)$ 中的 ω_i 用 $(\omega^2 - \omega_0^2)/2\omega$ 代替, 便得到电路对直流信号的频率特性, 即

$$W_x(j\omega) = W'_x\left(j \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\omega}\right) \quad (6-46)$$

再分析图 6-29 所示的 LC 串联电路。仍以电压 u 为输入量, 电流 i 为输出量, 电路的频率特性为

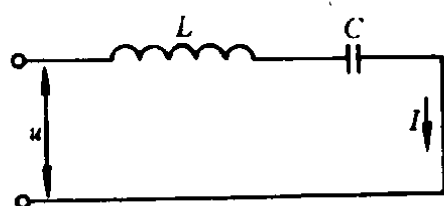


图 6-29 LC 串联电路

$$W_x(j\omega) = \frac{Cj\omega}{1 - LC\omega^2}$$

同样, 当满足条件(6-43)式时, 则有

$$W_x(j\omega) = \frac{Cj\omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} = \frac{-\frac{1}{2}Cj\omega_0^2}{\frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\omega}} \quad (6-47)$$

以及

$$\begin{aligned} W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] &= \frac{Cj(\omega_0 + \omega_i)}{1 - \frac{(\omega_0 + \omega_i)^2}{\omega_0^2}} \\ &= \frac{Cj(\omega_0 + \omega_i)}{1 - \left(1 + 2\frac{\omega_i}{\omega_0} + \frac{\omega_i^2}{\omega_0^2}\right)} \approx \frac{\frac{1}{2}Cj\omega_0^2}{\omega_i} \\ W_x[j(\omega_0 - \omega_i)] &= \frac{Cj(\omega_0 - \omega_i)}{1 - \frac{(\omega_0 - \omega_i)^2}{\omega_0^2}} \approx \frac{\frac{1}{2}Cj\omega_0^2}{\omega_i} \end{aligned}$$

所以 $W_x[j(\omega_0 + \omega_i)] \approx W_x^*[j(\omega_0 - \omega_i)]$ 。可见, 对于 LC 串联电路, 如果条件(6-43)式被满足, 则电路近似满足零相角条件, 且此电路对交流调制信号的频率特性为

$$W'_x(j\omega_1) = W_x[j(\omega_0 + \omega_1)] \approx -\frac{\frac{1}{2}Cj\omega_0^2}{\omega_1} \quad (6-48)$$

比较(6-47)和(6-48)式,同样可以看出,如果将交流调制信号的频率特性 $W'_x(j\omega_1)$ 中 ω_1 用 $(\omega^2 - \omega_0^2)/2\omega$ 代替,就可得到电路对直流信号的频率特性,即(6-46)式。

根据以上两种电路的分析推导,可以获得如下结论:

对于交流载频电路,如果条件 $1/LC = \omega_0^2$ 及 $\omega_1 \ll \omega_0$ 被满足,那么,该电路近似满足零相角条件,并且对调制信号的频率特性 $W'_x(j\omega_1)$ 和对直流信号的频率特性 $W_x(j\omega)$ 之间有这样的近似关系,即只要将 $W'_x(j\omega_1)$ 中的自变量 ω_1 换成 $(\omega^2 - \omega_0^2)/2\omega$ 则得到了近似满足零相角条件的直流频率特性 $W_x(j\omega)$, 也就是(6-46)式

$$W_x(j\omega) \approx W'_x\left(j \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\omega}\right)$$

我们称 $W_x(j\omega)$ 是 $W'_x(j\omega_1)$ 的等效频率特性。或者写成传递函数的形式

$$W_x(s) \approx W'_x\left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{2s}\right) \quad (6-49)$$

即将电路对调制信号的传递函数 $W'_x(s)$ 中的 s 换成 $(s^2 + \omega_0^2)/2s$, 则得到近似满足零相角条件的电路对直流信号的传递函数 $W_x(s)$ 。我们称 $W_x(s)$ 是 $W'_x(s)$ 的等效传递函数。

根据电工学的知识, $1/LC = \omega_0^2$ 是电路的谐振条件。满足谐振条件的电路,相当于纯电阻一样,不会改变载频信号的相位。因此,作为交流补偿电路需要满足谐振条件,这在物理意义上是容易理解的,在工程实践上也是能够近似实现的。至于 $\omega_1 \ll \omega_0$ 这个条件,对一般实际的控制系统都能满足,例如,对 50 Hz 的交流载频, $\omega_0 = 2\pi \times 50 = 314 \text{ rad/s}$, 而一般控制系统的通频带,均在 $0 \leq \omega_1 < 30 \text{ rad/s}$ 之内。所以,推导上述等效传递函数的假设条件(6-43)式是符合工程实际的。

求取上述等效传递函数的结论,虽然只是从两个简单的 L 、 C

电路的分析而得出的，但它具有普遍意义，可以应用到其他比较复杂的补偿电路上去，因为其他比较复杂的补偿电路都是这些简单的 R 、 L 、 C 电路的线性组合。

6-7 交流载频系统补偿装置的设计

交流补偿装置的类型不同，其设计计算方法也不同。下面以最常用的“谐振”补偿电路和“开关”补偿电路为例，介绍它们的设计计算方法。

1. “谐振”补偿电路的设计计算

这类交流补偿电路的特点是依靠电路自身结构参数的合理配置，使交流载频信号通过此电路时产生谐振，因而此电路相当于纯电阻电路一样，使输出载频信号的相位相对输入信号近似保持不变，但电路对载频信号的包络（也称幅值或调制信号）有微分或积分作用。我们将这类电路称为“谐振”补偿电路。

(1) 利用等效传递函数设计交流微分电路

作为交流微分电路，它对调制信号的传递函数一般应具有如下形式：

$$W'_x(s) = \frac{\beta(1 + T_k s)}{1 + \beta T_k s} \quad (6-50)$$

式中 β 为电路增益，由于这类电路是无源的，它对信号有衰减作用，即 $\beta < 1$ ； T_k 是电路对调制信号的微分时间常数。

根据(6-49)式，可求得(6-50)式的等效传递函数如下：

$$W_x(s) = \frac{\beta \left(1 + T_k \frac{s^2 + \omega_0^2}{2s} \right)}{1 + \beta T_k \frac{s^2 + \omega_0^2}{2s}} = \frac{\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2}{T_k \omega_0^2} s + 1}{\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2}{\beta T_k \omega_0^2} s + 1} \quad (6-51)$$

图 6-30 所示的两种桥式 T 形电路，它们对直流信号的传递

函数与(6-51)式相似, 即

$$W_x(s) = \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_{12})s + 1}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_{12} + T_2)s + 1} \quad (6-52)$$

其中

$$\begin{cases} T_1 = mRC \\ T_2 = nRC \\ T_{12} = RC \end{cases} \quad (6-53)$$

比较(6-52)式与(6-51)式可知, 只要桥式 T 形电路参数满足下列条件:

$$\begin{cases} T_1 T_2 = \frac{1}{\omega_0^2} \\ T_1 + T_{12} = \frac{2}{T_k \omega_0^2} \\ T_1 + T_{12} + T_2 = \frac{2}{\beta T_k \omega_0^2} \end{cases} \quad (6-54)$$

则(6-52)式和(6-51)式是完全等同的。这说明当(6-54)式被满足时, 则图 6-30 所示的两种桥式 T 形电路对交流载频信号的包络均有(6-50)式那样的微分效果。

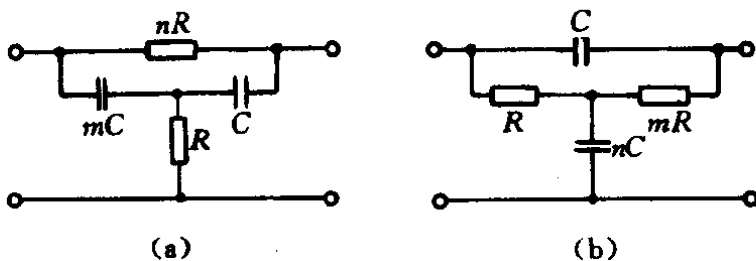


图 6-30 桥式 T 形电路

由(6-53)与(6-54)两组等式, 可以解得桥式 T 形电路参数(R 、 C 、 m 、 n)与载波频率 ω_0 、微分时间常数 T_k 及电路增益 β 之间的关系:

$$\begin{cases} \omega_0^2 = \frac{2}{mnR^2C^2} \\ T_k = \frac{2mnRC}{1+m} \\ \beta = \frac{1+m}{1+m+n} \end{cases} \quad (6-55)$$

因而可以解得

$$\begin{cases} m = \frac{\beta(T_k\omega_0)^2}{4(1-\beta) - \beta(T_k\omega_0)^2} \\ n = \frac{4(1-\beta)^2}{4\beta(1-\beta) - (\beta T_k\omega_0)^2} \\ RC = \frac{2}{T_k\omega_0^2} - \frac{\beta T_k}{2(1-\beta)} \end{cases} \quad (6-56)$$

由于 ω_0 、 T_k 、 β 均为已知，所以只要试选电容 C （或电阻 R ）的数值后，便可求得电路的全部元件参数。由此求得的元件数值要求符合或尽量接近标称值，以便容易采购元件。同时，也要从体积大小与经济价值的角度来合理选择元件的参数。

由(6-56)式可知，为了保证所选桥式 T 形电路能够实现，电路增益 β 必须满足下列关系

$$\beta \leq \frac{4}{4 + (T_k\omega_0)^2} \quad (6-57)$$

否则， R 、 C 将出现负值，这在工程上是不可能实现的。

由(6-51)式与(6-55)式，可求得桥式 T 形电路的频率特性表达式为

$$W_x(j\omega) = \frac{1 + j\alpha\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + j\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad (6-58)$$

式中 $\alpha = (1+m)/\sqrt{mn}$ 。图 6-31 给出了 $\beta=0.05$ 及 $\alpha=0.01, \dots, 0.5$ 的几个不同数值时的桥式 T 形电路幅频特性曲线。相应的相频特性曲线如图 6-32 所示。在 $\omega=\omega_0$ 处，

$$W_x(j\omega_0) = \beta = \frac{1+m}{1+m+n}$$

此时，相角为零。

除了上述的两种桥式 T 形电路以外，采用图 6-33 所示的双 T 形电路，也可以获得(6-50)式的微分效果。因为这种双 T 形电路的传递函数为

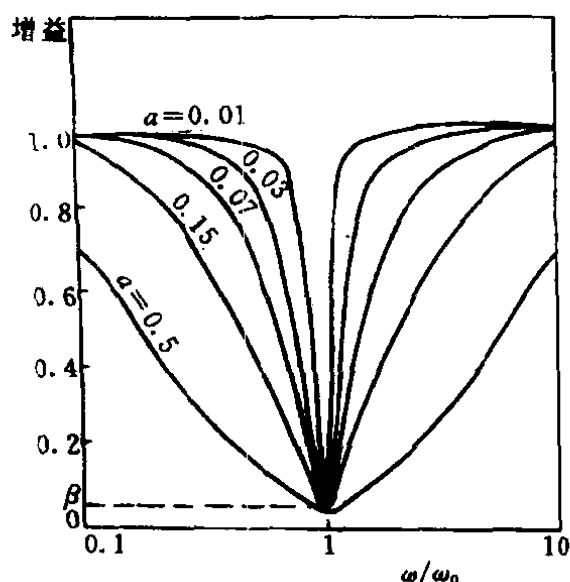


图 6-31 桥式 T 形电路幅频特性 ($\beta=0.05$)

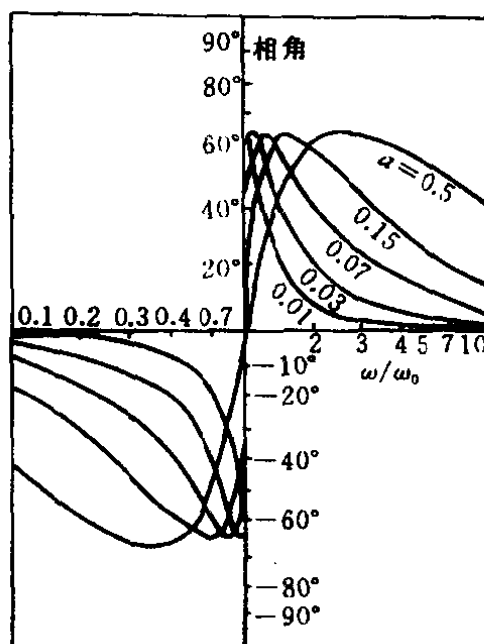


图 6-32 桥式 T 形电路相频特性 ($\beta=0.05$)

$$W_x(s) = \frac{T_1 T_2 T_3 s^3 + T_1 (T_{23} + T_3) s^2 + (T_1 + T_{13}) s + 1}{T_1 T_2 T_3 s^3 + [T_1 (T_{23} + T_3) + T_2 (T_1 + T_{13} + T_3)] s^2 + (T_1 + T_{13} + T_2 + T_{23} + T_3) s + 1} \quad (6-59)$$

式中

$$\begin{cases} T_1 = m_1 n_2 RC \\ T_2 = m_2 n_1 RC \\ T_3 = RC \\ T_{13} = n_2 RC \\ T_{23} = n_1 RC \end{cases} \quad (6-60)$$

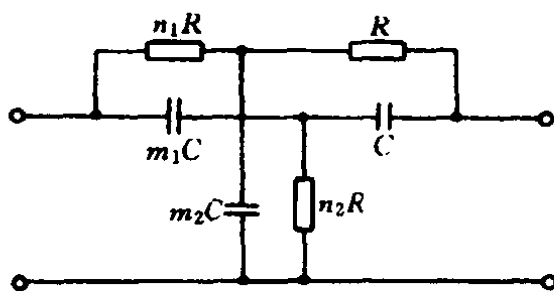


图 6-33 双 T 形电路

直接观察等式(6-59)和(6-51), 好象差别很大。但是, 只需要将(6-51)式右边的分子分母同乘以 $(1 + \tau s)$, 则得

$$W_x(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2}{T_k \omega_0^2} s + 1 \right) (1 + \tau s)}{\left(\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2}{\beta T_k \omega_0^2} s + 1 \right) (1 + \tau s)}$$

$$= \frac{\frac{\tau}{\omega_0^2} s^3 + \frac{1}{\omega_0^2} \left(1 + \frac{2\tau}{T_k} \right) s^2 + \left(\tau + \frac{2}{T_k \omega_0^2} \right) s + 1}{\frac{\tau}{\omega_0^2} s^3 + \frac{1}{\omega_0^2} \left(1 + \frac{2\tau}{\beta T_k} \right) s^2 + \left(\tau + \frac{2}{\beta T_k \omega_0^2} \right) s + 1} \quad (6-61)$$

这里, (6-61)式与(6-51)式是完全等效的。将(6-61)式与(6-59)式相比较,按对应项相等的办法,可以求得电路元件参数。需要注意的是,为保证电路元件参数(R 、 C)不出现负值, τ 值的选择必须满足下列两个不等式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\beta T_k \omega_0^2} [1 - 2\beta - \sqrt{1 - (\beta T_k \omega_0)^2}] &< \tau \\ &< \frac{1}{\beta T_k \omega_0^2} [1 - 2\beta + \sqrt{1 - (\beta T_k \omega_0)^2}] \\ \frac{T_k}{4(1 - \beta) - \beta T_k^2 \omega_0^2} [2\beta - 1 - \sqrt{1 - (\beta T_k \omega_0)^2}] &< \tau \\ &< \frac{T_k}{4(1 - \beta) - \beta T_k^2 \omega_0^2} [2\beta - 1 + \sqrt{1 - (\beta T_k \omega_0)^2}] \end{aligned}$$

此外,采用双T形电路还可以实现对调制信号的低频段进行纯微分,即要求

$$W'_x(s) = \frac{T_d s}{1 + T_d s} \quad (6-62)$$

这是用桥式T形电路无法实现的。具体的实现过程留给读者推导。

(2) 用等效变换法则设计所要求的微分、积分电路

设根据对数频率法求得补偿装置的传递函数为 $W(s)$,如果设计的是一个直流系统,则根据 $W(s)$,很容易设计出直流补偿电路;如果设计的是一个交流系统,由上面的分析可以知道,根据 $W(s)$ 设计相应的交流补偿电路比较复杂。考虑到该直流补偿电路和交流补偿电路之间存在一定的联系,这里将介绍设计计算交流补偿电路的另一种方法——等效变换法,即根据 $W(s)$ 先设计出相应的

直流补偿电路，再将这个直流补偿电路按一定规则变换成等效的交流补偿电路。

我们知道，用作补偿装置的无源四端网路是由包含电阻 R 、电容 C 或电感 L 的各个简单支路组合而成的。如果我们分别求出 R 、 L 、 C 各个简单支路的等效传递函数，并找出相应的等效支路，那么，就可以从直流补偿电路直接变换出等效的交流补偿电路。

现在，我们分别来求 R 、 L 、 C 支路的等效传递函数所对应的等效支路。

纯电阻支路：若 $W(s) = \frac{I(s)}{u(s)} = \frac{1}{R}$ ，则它所对应直流补偿电路为一纯电阻电路，如图 6-34(a) 所示，其中， u 为电阻的端电压， I 为通过电阻的电流。它所对应的交流补偿电路则需要根据

$$W'_x(s) = W(s) = \frac{1}{R}$$

找出相应的等效传递函数

$$W_x(s) = \frac{1}{R}$$

来求出，如图 6-34(b) 所示。可见，包含电阻 R 的直流支路与等效交流支路是完全相同的。从物理概念上来理解，就是电阻 R 的端电压与电流是同相位的，所以它只衰减信号的幅值，而不改变信号的相位。因此，它对直流信号与对交流信号的作用效果是一样的。

纯电感支路：若 $W(s) = \frac{I(s)}{u(s)} = \frac{1}{Ls}$ ，则它所对应的直流补偿电路为一纯电感电路，如图 6-34(c) 所示。它所对应的交流补偿电路则需根据

$$W'_x(s) = W(s) = \frac{1}{Ls}$$

求出相应的等效传递函数为

$$W_x(s) = \frac{1}{L \left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{2s} \right)} = \frac{1}{L's + \frac{1}{C's}}$$

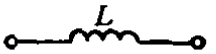
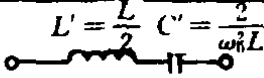
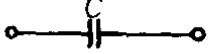
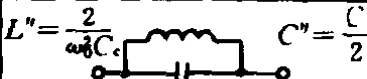
	直流补偿电路支路		等效交流补偿电路支路
a		b	
c		d	
e		f	

图 6-34 等效支路

式中 $L' = L/2, C' = 2/(\omega_0^2 L)$ 。上式恰好是电感 L' 和电容 C' 相串联后的传递函数。这说明交流载频信号通过电感 L' 与电容 C' 串联电路的传递函数等于直流信号通过电感 L 的传递函数。也就是说，对于电感 L 的直流支路，它所对应的等效交流支路是由电感 L' 和电容 C' 串联而成，如图 6-34(d) 所示。

纯电容支路：若 $W(s) = \frac{I(s)}{u(s)} = Cs$ ，则它所对应的直流补偿电路为一纯电容电路，如图 6-34(e) 所示。它所对应的交流补偿电路则需要根据

$$W'_x(s) = W(s) = Cs$$

求出相应的等效传递函数为

$$W_x(s) = C \left(\frac{s^2 + \omega_0^2}{2s} \right) = C''S + \frac{1}{L''S}$$

式中 $C'' = C/2, L'' = 2/(\omega_0^2 C)$ 。上式正好是电容 C'' 和电感 L'' 相并联后的传递函数。这说明交流载频信号通过电容 C 的传递函数是等效的，即纯电容 C 所对应的直流支路所对应的等效交流支路由 C'' 和 L'' 并联而成，如图 6-34(f) 所示。

利用上述支路等效变换的办法，可根据直流补偿电路变换出等效的交流补偿电路。变换法则是：电路中的电阻 R 保持不变；电路中的电感 L 用新的电感 $L' = L/2$ 与新的电容 $C' = 2/(\omega_0^2 L)$ 串联来替换；电路中的电容 C 用新的电容 $C'' = C/2$ 与新的电感 $L'' = 2/$

($\omega_0^2 C$) 并联来替换。这样, 就可以将各种直流无源补偿电路直接变换出相应的等效交流补偿电路。图 6-35 右侧是应用等效变换方法得到的几种交流微分或积分补偿电路。

可见, 若用等效变换法则, 则交流补偿电路的设计计算就很简单了, 因为完全可以依照直流系统补偿装置的综合方法, 先确定直流补偿电路, 然后将直流补偿电路进行简单的等效变换就行了。这种方法的缺点是补偿电路中必须包含有电感线圈, 为了减小线圈内阻带来的误差, 导线直径粗, 因而加大了补偿装置的体积和质量。同时, 电感线圈不像电容那样有系列产品, 实验过程中, 调整电感数值很不方便。

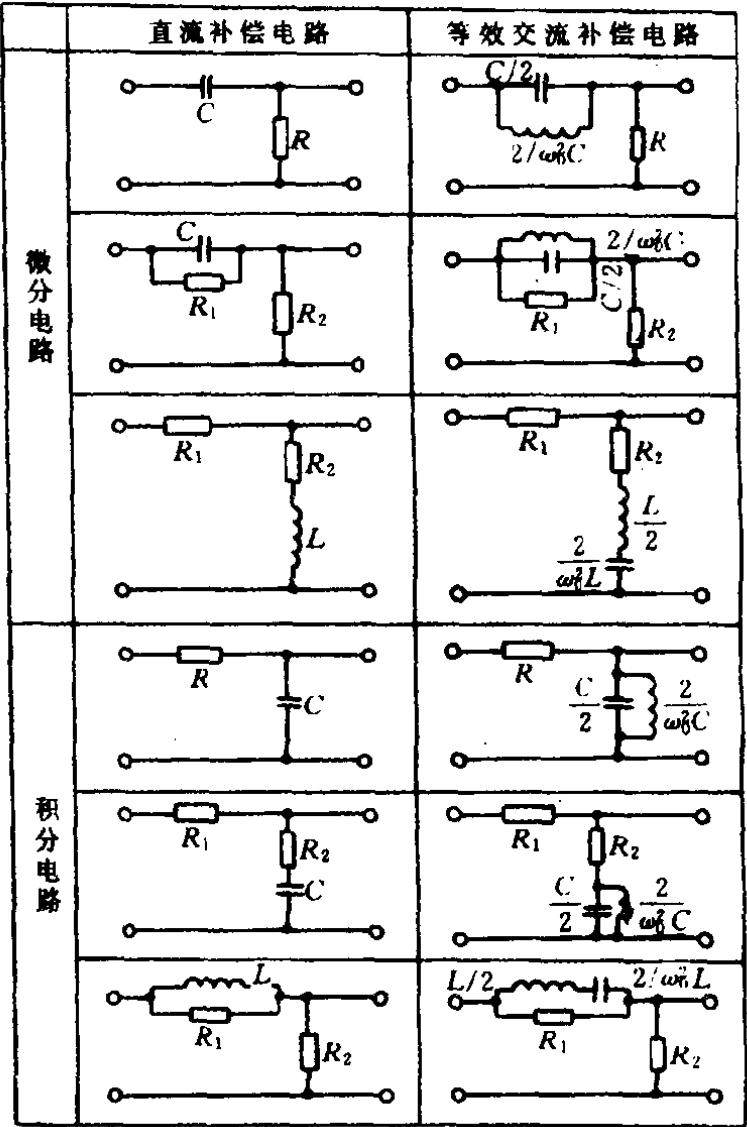


图 6-35 几种直流与等效交流电路

另外, 从 $L''=2/(\omega_0^2 C)$ 或 $C'=2/\omega_0^2 L$ 可以看出, 若电源频率 ω_0 较低, 则电感、电容的数值都很大, 因而使补偿装置的体积较大。

例 6-7 若根据对数频率法求得交流载频系统补偿电路对调制信号的传递函数为

$$W'_x(s) = 0.04 \frac{1 + 0.03s}{1 + 0.0012s}$$

电源频率为 50 Hz，试选定交流补偿电路。

[解法 I] 采用求等效传递函数的方法

首先将 $W'_x(s)$ 写成如下形式

$$W'_x(s) = \beta \frac{1 + T_k}{1 + \beta T_k s}$$

式中 $\beta = 0.04$; $T_k = 0.03$

根据(6-58)式，可得等效传递函数为

$$W_x(s) = \frac{\beta \left(1 + T_k \frac{s^2 + \omega_0^2}{2s} \right)}{1 + \beta T_k \frac{s^2 + \omega_0^2}{2s}} = \frac{\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2}{T_k \omega_0^2} s + 1}{\frac{1}{\omega_0^2} s^2 + \frac{2}{\beta T_k \omega_0^2} s + 1} \quad (6-63)$$

如前所述，具有上述传递函数形式的电路有桥式 T 形电路、双 T 形电路等多种形式。这里选用图 6-36 所示的桥式 T 形电路。它的传递函数为

$$W_x(s) = \frac{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_{12})s + 1}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_{12} + T_2)s + 1} \quad (6-64)$$

式中

$$\begin{cases} T_1 = mRC \\ T_2 = nRC \\ T_{12} = RC \end{cases}$$

令(6-63)式与(6-64)式对应项系数相等，则得到

$$\begin{cases} m = \frac{\beta(T_k \omega_0)^2}{4(1 - \beta) - \beta(T_k \omega_0)^2} \\ n = \frac{4(1 - \beta)^2}{4\beta(1 - \beta) - (\beta T_k \omega_0)^2} \\ RC = \frac{2}{T_k \omega_0^2} - \frac{\beta T_k}{2(1 - \beta)} \end{cases}$$

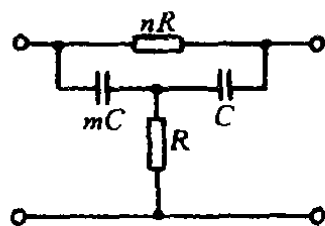


图 6-36 桥式 T 形电路

将 $\beta = 0.04$ 、 $T_k = 0.03$ 、 $\omega_0 = 2\pi \times 50 \approx 314$ 代入上式，得到

$$\begin{cases} m = \frac{0.04(0.03 \times 314)^2}{4 \times 0.96 - 0.04(0.03 \times 314)^2} \approx 12.5 \\ n = \frac{4 \times 0.96^2}{4 \times 0.04 \times 0.96 - (0.04 \times 0.03 \times 314)^2} \approx 318 \\ RC = \frac{2}{0.03 \times 314^2} - \frac{0.04 \times 0.03}{2 \times 0.96} \approx 0.000\ 05 \end{cases}$$

C 与 R 的数值可以任意选定一个,但选定后的计算结果应使得补偿装置的体积最小。现试取 $C=0.2\ \mu\text{F}$,则得

$$\begin{cases} R = \frac{0.000\ 05}{0.2} \times 10^6 = 250\ \Omega \\ nR = 250 \times 318 = 79\ 500\ \Omega = 79.5\ \text{k}\Omega \\ mC = 0.2 \times 12.5 = 2.5\ \mu\text{F} \end{cases}$$

[解法 I] 采用等效变换的方法

根据给定的 $W'_x(s)$ 的形式,找出类似的直流补偿电路,如图 6-37 所示,它对直流信号的传递函数为

$$W_x(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{\beta_0(1 + T_1s)}{1 + T_2s}$$

$$\text{式中} \quad \begin{cases} \beta_0 = R_1/(R_1 + R_2) \\ T_1 = R_2C \\ T_2 = \beta_0 T_1 \end{cases}$$

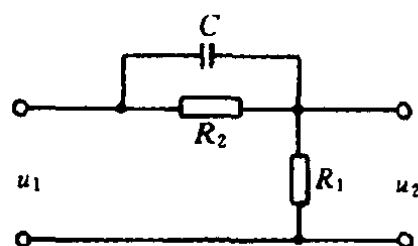


图 6-37 直流补偿电路

再令 $W'_x(s)=W(s)$, 则得

$$\begin{cases} R_1/(R_1 + R_2) = \beta_0 = \beta = 0.04 \\ R_2C = T_1 = T_k = 0.03 \end{cases}$$

取 $C=200\ \mu\text{F}$, 则得

$$R_2 = \frac{T_1}{C} = \frac{0.03}{200 \times 10^{-6}} = 150\ \Omega$$

$$R_1 = \frac{\beta R_2}{1 - \beta} = \frac{0.04 \times 150}{1 - 0.04} = 6.25\ \Omega$$

最后,根据等效变换法则,找出交流补偿电路,如图 6-38 所示,

图中:

$$C'' = \frac{C}{2} = 100 \mu\text{F}$$

$$L'' = \frac{2}{\omega_0^2 C} = \frac{2}{314^2 \times 0.0002}$$

$$\approx 0.101 \text{ H} = 101 \text{ mH}$$

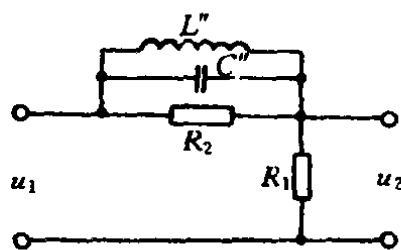


图 6-38 等效交流补偿电路

可见,这种补偿电路的体积大,不如桥式

T形电路好。如果电源的频率较高,例如 400 Hz,那么,图 6-38 所示电路元件的体积将大大减小。因为这时 $\omega_0 = 2\pi \times 400 = 2512$, 若取 $C = 20 \mu\text{F}$, 则

$$C'' = \frac{C}{2} = \frac{20}{2} = 10 \mu\text{F}$$

$$L'' = \frac{2}{\omega_0^2 C} = \frac{2 \times 109}{2512^2 \times 20} = 16 \text{ mH}$$

(3) 设计“谐振”补偿电路时需要注意的问题

①电源频率(即载波频率 ω_0)应该是稳定的。因为补偿电路的参数都是在认为载波频率 ω_0 不变的条件下计算出来的。如果 ω_0 变化,则补偿电路的谐振角频率与 ω_0 不重合,电路参数不满足零相角条件,将会导致补偿电路的输出端出现不希望的电压成分,使系统性能产生变化,甚至不能正常工作。在工程上,一般要求电源频率稳定度(即相对变化量) $\Delta\omega_0/\omega_0 < 1\%$ ($\Delta\omega_0$ 为电源频率的变化量)。

②交流载频信号的电压波形应该是准确的正弦波,不含高频成分。这是因为 T 形、双 T 形等补偿电路对高次谐波的衰减小,而对基波(即调制信号)的衰减大。如果电路的输入电压不是正弦波,含有高次谐波,则在电路输出端谐波电压比基波电压相对增加了许多倍,使得放大器的通道阻塞。

③载波频率 ω_0 不宜太高。因为根据(6-57)式,补偿电路的衰减系数(即电路增益)应满足 $\beta \leq 4/(4 + T_k^2 \omega_0^2)$ 。一般,希望电路的微分时间常数 T_k 大,以满足系统品质要求。可见,增大 ω_0 时,

将使 β 急剧减小, 对调制信号的衰减急剧增大。若 β 不能太小, 则 ω_0 很大时, T_k 将会很小, 不能满足补偿特性要求。

④要精选补偿元件。一般, 电阻、电容的实际值与它的标称值之间误差较大, 可利用音频振荡器等来精选补偿电路的电阻与电容元件。

⑤要注意阻抗匹配。前面推导出的交流补偿电路的传递函数, 和直流电路的传递函数一样, 都是以输入信号源内阻为零, 输出负载阻抗为无限大为前提的。如果这个前提条件不被近似满足, 则补偿特性不能满足要求。因此, 在设计与联接补偿电路时, 要注意前后的阻抗匹配问题, 必要时, 需计算信号源内阻非零及负载阻抗为有限值而带来的影响。

2. “开关”补偿电路的设计

这类交流补偿电路的特点是利用附加参考电压对载频信号的同步开关作用, 使电路只对载频信号的包络起微分或积分作用, 而不改变载频信号的相位。我们称这类电路为同步开关补偿电路, 简称“开关”补偿电路。这类电路的补偿作用与载波频率 ω_0 的变化无关, 故又称为宽频

带交流补偿电路。下面以图 6-39 所示的全波微分电路为例, 来说明同步开关补偿电路的基本工作原理。图中 u_0 为附加的参考电压, u_1 与 u_2 是补偿电路的输入与输出

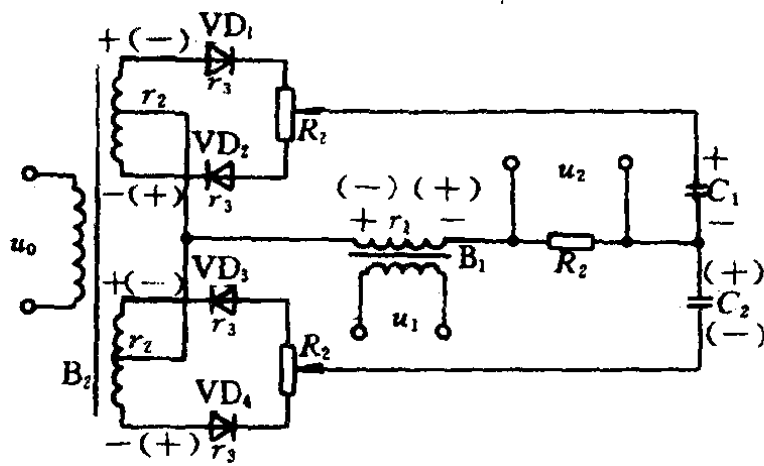


图 6-39 同步开关全波微分电路

出电压。 u_1 与 u_0 同频率且同相位或反相位。 R_1 是负载电阻, R_2 是平衡电位计的电阻, r_1 与 r_2 分别表示输入变压器 B_1 与参考变压器 B_2 的内阻, $VD_1 \sim VD_4$ 的正向内阻均为 r_3 , C_1 与 C_2 是微分电

容, 且 $C_1=C_2$ 。整个线路构成上下相同的两个电桥。参考变压器的副边电势比输入变压器的副边电势大许多倍。

当无信号输入时(即 $u_1=0$), B_1 的副边没有感应电势。这时, 二极管 VD_1 与 VD_2 在电源电压的正半周导通, 负半周截止, VD_3 与 VD_4 则在负半周导通, 正半周截止, 上、下电桥处于平衡状态, 电容 C_1 与 C_2 不充电, 电阻 R_1 上无电流, 输出电压为零(即 $u_2=0$)。

当有信号输入时($u_1 \neq 0$), 假定它的瞬间极性与参考电压的瞬间极性如图所示。这时, 电桥的平衡状态被破坏, 正半周对 C_1 充电, 负半周对 C_2 充电。如果输入信号 u_1 相对参考电压 u_0 的极性不改变(或说 u_1 相对于 u_0 的相位不改变), 则对 C_1 与 C_2 充电的方向总是单方向保持不变。

若输入变压器的变比为 1, 则图 6-39 的等效电路如图 6-40 所示。图中, T 是开关周期, ω_0 是输入信号的载波频率(即参考电压频率), $C_1 = C_2 = C$, $R_3 = r_1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r_2}{2} + r_3 + \frac{R_2}{2} \right)$ 。

由于电路的同步开关作用, 使得输入的交流电压正、反交替经过 R_1 在 C_1 与 C_2 上单方向充电, 所以电路对输入的交流载频信号的包络起微分作用, 其效果如同直流信号通过 RC 微分电路一样, 而 R_1 输出的交流电压 u_2 与

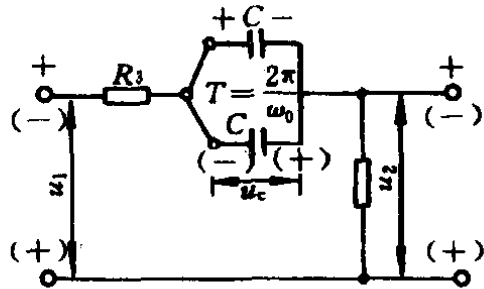


图 6-40 等效全波微分电路

输入电压 u_1 同相位, 完全满足交流补偿电路必备的相位不变条件。图 6-41(a)表示直流微分电路及输入 u_1 为常值时, 输出 u_2 的暂态过程; 图 6-41(b)表示开关微分等效电路及输入载频信号 u'_1 为常值时, 输出载频信号 u'_2 的暂态过程。

在同步开关补偿电路中, 对上、下电桥来说, 它们对载频信号进行解调, 所以这种同步开关补偿电路又称为解调补偿电路。从

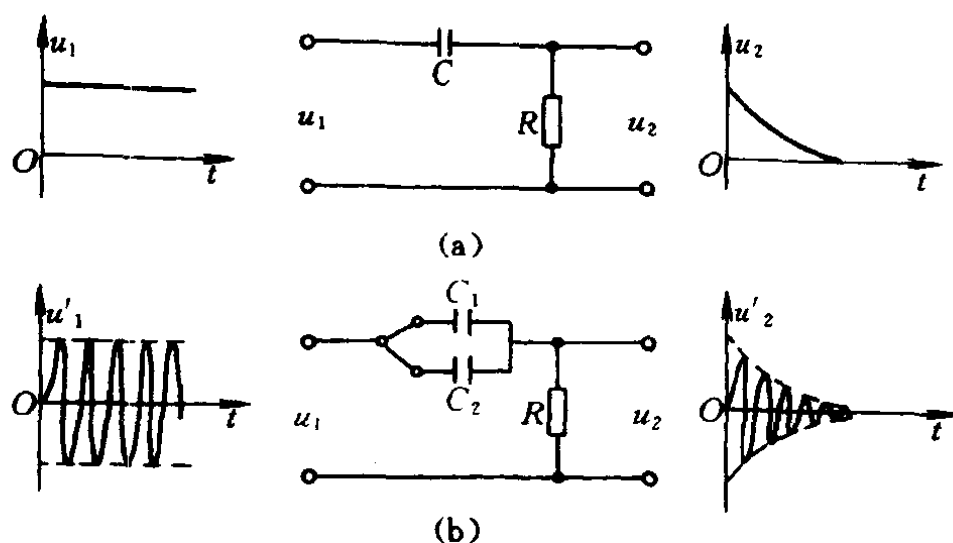


图 6-41 直、交流微分电路输入、输出的暂态过程

这种电路的工作过程可以看出，它的补偿作用与载波频率的变化无关，它对不同频率的载波信号包络都起微分作用。所以，这种补偿电路又称为宽频带交流微分电路，它适用于载波频率不稳定的场合。

采用同步开关补偿电路时，由于电路对载频信号的开关作用，使得输出波形发生畸变，包含着高次谐波成分，因而往往需要采取相应的滤波措施。

习 题

1. 已知系统原始特性如图 6-42 所示，设计要求：系统最大跟踪角速度 $\Omega_m = 50^\circ/\text{s}$ ，最大跟踪角加速度 $\epsilon_m = 40^\circ/\text{s}^2$ ，系统速度误差 $e_v \leq 0.3^\circ$ ，最大跟踪误差 $e_m \leq 0.7^\circ$ ；零初始条件下，系统阶跃响应时间 $t_s \leq 0.8 \text{ s}$ ，最大超调量 $\sigma \leq 25\%$ ，已知系统饱和限制 $\omega_k \leq 50 \text{ Hz}$ 。试确定图中的增益 k_1 、 k_2 ，并设计出适合需要的串联补偿线路。

2. 系统特性与设计要求与上题相同，试确定增益 k_1 、 k_2 ，设计出适合需要的反馈补偿装置。

3. 已知系统结构如图 6-43，其中 k_2 的标称值是 562，试求系统开环对

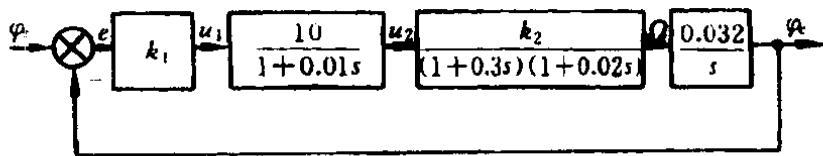


图 6-42 待补偿的系统动态结构图

数幅频特性, 并求当 k_2 变成 281 时系统的开环对数幅频特性, 试分析系统品质的变化。

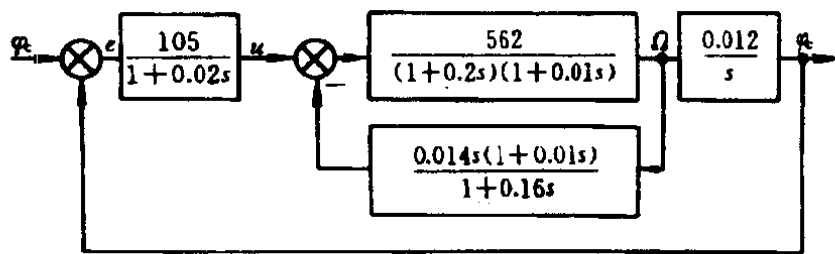


图 6-43

4. 针对上题的系统 and k_2 的变化范围, 要保持系统开环增益的变化小于 10%, 试问补偿装置应如何改进?

5. 要把图 6-43 所示系统改成复合控制的形式, 使系统成为 II 型, 试求所需要的前馈补偿装置。

6. 已知图 6-42 系统中 k_1 是非线性的, 其特性如图 6-44, $k'_1=1$ 、 $k''_1=0.2$ 、 $b=2$, 非线性部分输入端信号振幅的最大值 $A_{\max}=6$ 。试求该非线性特性的描述函数 $N(A)$, 根据 $N_{\min}$ 和 $N_{\max}$ 画出系统开环对数幅频特性的上、下限, 并按第 1 题的设计要求, 设计所需要的补偿装置。

7. 交流载频系统与直流系统相比, 有哪些特点?

8. 交流补偿电路与直流补偿电路相比, 它们的频率特性有何异同?

9. “零相角”条件、等效传递函数的含义是什么?

10. 若要求补偿电路对调制信号的传递函数为

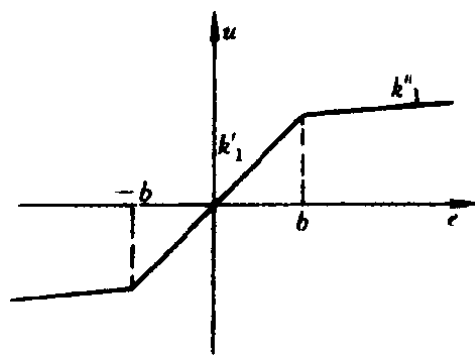


图 6-44

$$W'_x(s) = 0.01 \frac{1 + 0.06 s}{1 + 0.0006 s}$$

试选择交流补偿电路,并确定电路中各元件的数值(设电源频率 $f=50\text{ Hz}$)。

11. 在图 6-21 所示的交流载频系统中,试问:

(1) 若将两相伺服电动机激磁绕组一侧的电容器 C 短路,会出现什么问题?

(2) 若将自整角机激磁绕组两端反接(即 a 、 b 端互换),会出现什么现象?

第七章 最优传递函数设计方法

7-1 引言

伺服系统种类多,对它们的要求是多方面的,工程上常以阶跃、斜坡等典型信号作输入,由系统的响应特性来衡量其动态品质。为便于定量分析与设计,常取一个综合性的目标函数作依据,用得较多的是泛函积分形式,泛函的取法也各种各样,工程上用得比较多的有以下两种:

$$J_1 = \int_0^{\infty} [qe^2(t) + u^2(t)]dt \quad (7-1)$$

$$J_2 = \int_0^{\infty} t|e(t)|dt \quad (7-2)$$

式中 $e(t)$ 即图 7-1 所示系统的误差信号; $u(t)$ 是系统不变部分 $W_0(s)$ 的控制信号; q 为设计者根据需要所确定的加权系数。

(7-1) 式所决定的 J_1 是一种二次型目标函数,亦称 ISEU 指标; (7-2) 式所决定的 J_2 , 即所谓 ITAE 指标, 采用优化方法, 找出能使目标函数 J_1 或 J_2 达到最小值时, 所对应的系统闭环传递函数, 即最优传递函数 $\phi_y(s)$ 。再通过补偿措施, 使待设计系统的闭环传递函数等于 $\phi_y(s)$, 这就是最优传递函数设计方法。

目标函数通常是按时域构造的, 而系统的传递函数是复域函数, 两者之间并非都具有简单的解析关系, 但借助计算机可作大量的优化计算, 从而可以求出最优传递

函数来。除采用 (7-1) 式的目标函数 J_1 可以推导出最优传递函数表达式外, 采用其它目标函数时, 我们将直接引出结果。

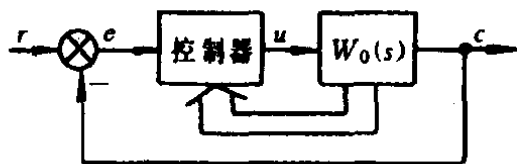


图 7-1 待设计的系统框图

7-2 最优传递函数

1. 目标函数为 J_1 时的最优传递函数

目标函数选用(7-1)式的 J_1 时,可用频域褶积定理(即 Parseval 定理),转变成复域形式

$$\begin{aligned} J_1 &= \int_0^{\infty} [qe^2(t) + u^2(t)]dt \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} [qE(s)E(-s) + U(s)U(-s)]ds \quad (7-3) \end{aligned}$$

式中 $E(s)$ 、 $U(s)$ 分别为 $e(t)$ 、 $u(t)$ 的 Laplace 变换的象函数。

考虑图 7-1 所示系统,设闭环传递函数为 $\phi(s)$,根据图中所示关系,不难写出以下关系式

$$E(s) = R(s) - C(s)$$

$$\phi(s) = C(s)/R(s)$$

$$U(s) = C(s)/W_0(s)$$

将它们代入(7-3)式,经整理可得

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \left\{ q[\phi(s) - 1][\phi(-s) - 1] + \right. \\ &\quad \left. \frac{\phi(s)\phi(-s)}{W_0(s)W_0(-s)} \right\} R(s)R(-s)ds \quad (7-4) \end{aligned}$$

现在问题是:在系统不变部分 $W_0(s)$ (即通过稳态设计已确定的部分)一定、输入信号 $R(s)$ 形式一定的条件下,要找出最优传递函数 $\phi_y(s)$ 使 J_1 达到最小值,这是一个泛函求极值的问题,可以用多种方法求解,下面采用拉格朗尔(Lagrange)乘子法。

在具有相同的 $W_0(s)$ 的情况下,任何使 J_1 为有限值的稳定系统,其闭环传递函数 $\phi(s)$ 均可表示成

$$\phi(s) = \phi_y(s) + \lambda\phi_1(s) \quad (7-5a)$$

式中 λ 为拉格朗尔乘子,是常系数。

鉴于系统都是稳定的,故 $\phi(s)$ 、 $\phi_y(s)$ 、 $\phi_1(s)$ 的全部极点均在 s

平面左半部(即虚轴的左边),亦称它们均在 s 右半平面解析。将(7-5)式中的 s 用 $-s$ 代替,即得

$$\phi(-s) = \phi_y(-s) + \lambda\phi_1(-s) \quad (7-5b)$$

$\phi(-s)$ 、 $\phi_y(-s)$ 和 $\phi_1(-s)$ 均在 s 左半平面内解析,即它们的极点全在 s 右半平面内。为了书写简便,下面用 ϕ 、 ϕ_y 、 W_0 分别代表 $\phi(s)$ 、 $\phi_y(s)$ 、 $W_0(s)$;用 $\bar{\phi}$ 、 $\bar{\phi}_y$ 、 $\bar{W}_0$ 分别代表 $\phi(-s)$ 、 $\phi_y(-s)$ 、 $W_0(-s)$ 。其余类推。

将(7-5a)式与(7-5b)式代入(7-4)式,得

$$\begin{aligned} J_1 &= \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \left[q(\phi_y + \lambda\phi_1 - 1)(\bar{\phi}_y + \lambda\bar{\phi}_1 - 1) + \right. \\ &\quad \left. \frac{(\phi_y + \lambda\phi_1)(\bar{\phi}_y + \lambda\bar{\phi}_1)}{W_0\bar{W}_0} \right] R\bar{R}ds \\ &= J_a + \lambda(J_b + J_c) + \lambda^2 J_d \end{aligned} \quad (7-6)$$

式中

$$J_a = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \left[q(\phi_y - 1)(\bar{\phi}_y - 1) + \frac{\phi_y\bar{\phi}_y}{W_0\bar{W}_0} \right] R\bar{R}ds \quad (7-7)$$

$$J_b = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \left[q(\bar{\phi}_y - 1) + \frac{\bar{\phi}_y}{W_0\bar{W}_0} \right] R\bar{R}\phi_1 ds \quad (7-8)$$

$$J_c = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \left[q(\phi_y - 1) + \frac{\phi_y}{W_0\bar{W}_0} \right] R\bar{R}\bar{\phi}_1 ds \quad (7-9)$$

$$J_d = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{j\infty} \left(q + \frac{1}{W_0\bar{W}_0} \right) R\bar{R}\phi\bar{\phi}_1 ds \quad (7-10)$$

不难看出:(7-7)式所表达的 J_a 正是最优传递函数 $\phi_y(s)$ 所对应的目标函数,即 J_1 的最小值。根据(7-6)式求 J_1 最小值,其充分必要条件是

$$\begin{cases} \left. \frac{dJ_1}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = 0 & \text{即 } J_b + J_c = 0 \\ \left. \frac{d^2J_1}{d\lambda^2} \right|_{\lambda=0} > 0 & \text{即 } J_d > 0 \end{cases} \quad (7-11)$$

由(7-10)式可以看出: J_d 的被积函数是 s 的偶函数, $J_d > 0$

必然成立。因此, J_1 达到最小值的充分必要条件就是 $J_b + J_c = 0$ 。

另外, 从比较(7-8)式和(7-9)式看, 如果将(7-8)式作换元运算, 用 $-s$ 代换 s ,

$$\begin{aligned} J_b &= \frac{1}{2\pi j} \int_{+j\infty}^{-j\infty} \left[q(\phi_y - 1) + \frac{\phi_y}{W_0 \bar{W}_0} \right] R \bar{R} \bar{\phi}_1 d(-s) \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{+j\infty} \left[q(\phi_y - 1) + \frac{\phi_y}{W_0 \bar{W}_0} \right] R \bar{R} \bar{\phi}_1 ds \\ &= J_c \end{aligned} \quad (7-12)$$

考虑(7-11)式和(7-12)式, J_1 达到最小值的充分必要条件只能是

$$J_b = J_c = 0$$

即

$$J_c = \frac{1}{2\pi j} \int_{-j\infty}^{+j\infty} \left[q(\phi_y - 1) + \frac{\phi_y}{W_0 \bar{W}_0} \right] R \bar{R} \bar{\phi}_1 ds = 0 \quad (7-13)$$

(7-13)式被积函数可展成 s 多项式分子的形式, 其中分母次数比分子次数至少高二次, 且含有 $\frac{1}{s^2}$ 因子, 在虚轴上不再含其它零、极点。(7-13)式的积分可转化成沿虚轴并以 ∞ 半径的路径包围整个 s 左半平面的封闭线积分, 由留数定理可知: (7-13)式积分为零, 说明被积函数在积分域(即 s 左半平面)内解析。已知 $\bar{\phi}_1$ 在左半平面内解析, 因此 J_1 达到最小值的充要条件就是以下函数

$$X = \left(q + \frac{1}{W_0 \bar{W}_0} \right) \phi_y R \bar{R} - q R \bar{R} \quad (7-14a)$$

在 s 左半平面内解析。

(7-14a)式中 $\left(q + \frac{1}{W_0 \bar{W}_0} \right)$ 和 $R \bar{R}$ 都是 s 的偶函数, 均可进行谱因式分解

$$q + \frac{1}{W_0 \bar{W}_0} = Y \bar{Y}, R \bar{R} = Z \bar{Z}$$

其中

$$Y = \left[q + \frac{1}{W_0 \bar{W}_0} \right]^+, \quad \bar{Y} = \left[q + \frac{1}{W_0 \bar{W}_0} \right]^-$$

$$Z = [R\bar{R}]^+, \quad \bar{Z} = [R\bar{R}]^-$$

这里 $[\cdot]^+$ 表示取括号内函数在 s 右半平面解析的因子, $[\cdot]^-$ 则是取其在 s 左半平面解析的因式。

系统不变部分可写成 $W_0(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$, 通常分母次数 n 大于分子次数 m , 故

$$\begin{aligned} Y\bar{Y} &= \frac{qN(s)N(-s) + D(s)D(-s)}{N(s)N(-s)} \\ &= \frac{D_y(s)D_y(-s)}{N(s)N(-s)} \end{aligned}$$

$$\text{式中 } D_y(s) = [qN(s)N(-s) + D(s)D(-s)]^+ \quad (7-15)$$

$$D_y(-s) = [qN(s)N(-s) + D(s)D(-s)]^-$$

通常 $N(s)$ 在 s 右半平面解析, 故有

$$Y = \frac{D_y}{N}, \quad \bar{Y} = \frac{\bar{D}_y}{\bar{N}}$$

将它们代入(7-14a)式, 得

$$X = \frac{D_y \bar{D}_y}{N \bar{N}} Z \bar{Z} \phi_y - q Z \bar{Z}$$

用 $\frac{\bar{D}_y}{\bar{N}} \bar{N}$ 除上式两边, 得

$$\frac{X \bar{N}}{\bar{D}_y Z} = \frac{D_y Z}{N} \phi_y - \frac{q Z \bar{N}}{\bar{D}_y} \quad (7-14b)$$

上式最右端的一项可分解成两个分量

$$\frac{q Z \bar{N}}{\bar{D}_y} = \left\{ \frac{q Z \bar{N}}{\bar{D}_y} \right\}^+ + \left\{ \frac{q Z \bar{N}}{\bar{D}_y} \right\}^-$$

其中 $\{\cdot\}^+$ 是括号内函数在 s 右半平面解析的分量; $\{\cdot\}^-$ 是在 s 左半平面解析的分量。将它们代入(7-14b), 经移项得

$$\frac{X \bar{N}}{\bar{D}_y Z} + \left\{ \frac{q Z \bar{N}}{\bar{D}_y} \right\}^- = \frac{D_y Z}{N} \phi_y - \left\{ \frac{q Z \bar{N}}{\bar{D}_y} \right\}^+$$

此式等号左边均在 s 左半平面解析, 而等号右边的均在 s 右半平

面解析, 因此只有两边均等于零才能相等, 故使 J_1 达到最小值的充要条件便是

$$\phi_y(s) = \frac{qN(s)}{D_y(s)} \left\{ \frac{Z(s)N(-s)}{D_y(-s)} \right\}^+ \frac{1}{Z(s)} \quad (7-16a)$$

最优传递函数 $\phi_y(s)$, 仅与系统不变部分 $W_0(s)$ 、输入 $R(s)$ 和加权系数 q 有关。让我们进一步求不同典型输入时的最优传递函数。

阶跃信号输入时, $Z(s) = R(s) = \frac{1}{s}$, 代入 (7-16a) 式的大括号中不难得到

$$\left\{ \frac{N(-s)}{sD_y(-s)} \right\}^+ = \frac{1}{s} \frac{N(0)}{D_y(0)}$$

即除 $s=0$ 外, 其余极点均在右半平面, 用部分分式展开, 便可得以上结果, 故阶跃信号输入时的最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{qN(s)}{D_y(s)} \frac{N(0)}{D_y(0)} \quad (7-16b)$$

斜坡信号输入时, $Z(s) = R(s) = \frac{1}{s^2}$, 大括号内的函数除有两个 $s=0$ 重极点外, 其余极点均在右半平面内, 用部分分式展开得

$$\left\{ \frac{N(-s)}{s^2 D_y(-s)} \right\}^+ = \frac{k_1}{s^2} + \frac{k_2}{s}$$

$$\text{式中 } k_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{N(-s)}{D_y(-s)} = \frac{N(0)}{D_y(0)} \quad (7-17)$$

$$\begin{aligned} k_2 &= \frac{d}{ds} \left[\frac{N(-s)}{D_y(-s)} \right]_{s=0} \\ &= \frac{N'(-s)D_y(-s) - N(-s)D_y'(-s)}{[D_y(-s)]^2} \Big|_{s=0} \end{aligned} \quad (7-18)$$

故斜坡输入时的最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{qN(s)}{D_y(s)} \left[\frac{N(0)}{D_y(0)} + k_2 s \right] \quad (7-16c)$$

比较 (7-16a) 式和 (7-16b) 式可以看出: 只要 $W_0(s)$ 相同、 q 选得一致, 阶跃输入最优传递函数和斜坡输入最优传递函数极点

完全一样,增益也相同,仅后者比前者多一个零点。说得更确切一点,最优传递函数 $D_y(s)$ 由(7-15)式求,只与系统不变部分 $W_0(s)$ 和加权系数 q 有关,输入仅影响 $\phi_y(s)$ 的零点。

通常 $D(0)=0$,即系统包含纯积分环节,否则目标函数 J_1 不能为有限值,从(7-15)式不难看出: $D_y(0)=\sqrt{q} N(0)$,这时(7-16b)式可写成

$$\phi_y(s) = \frac{\sqrt{q} N(s)}{D_y(s)} \quad (7-16d)$$

阶跃输入最优传递函数表示的是 I 型系统,将 $\phi_y(s)$ 展成 s 多项式分式形式时,分子与分母的常数项相等,即 $\sqrt{q} N(0)=D_y(0)$ 。

斜坡函数输入的最优传递函数,表示的是 I 型系统,其分子与分母的常数项相等外,它们的 s 项系数亦应相等。这个结论很有用,在系统不变部分的 $N(s)$ 仅为常数时,只要按照式(7-15)求出 $D_y(s)$ 后,就可以直接将 $\phi_y(s)$ 写出来。

例 7-1 已知系统原始特性 $W_0(s)=2.5/[s(s+1)(0.05s+1)(0.125s+1)]$,求阶跃输入时的最优传递函数。

首先将 $W_0(s)$ 展成 s 多项式分式的形式

$$W_0(s) = \frac{400}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s}$$

考虑系统的精度与饱和限制,选取 $q=2\ 500$,

$$N(s) = N(-s) = 400$$

$$D(s) = s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s$$

$$D(-s) = s^4 - 29s^3 + 188s^2 - 160s$$

$D_y(s)$ 的次数应与 $D(s)$ 次数相同,故可设

$$D_y(s) = s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$$

$$D_y(-s) = s^4 - a_3s^3 + a_2s^2 - a_1s + a_0$$

由(7-15)式可知 $D_y(s)D_y(-s)=qN(s)N(-s)+D(s)D(-s)$ 等号左边与右边分别为

$$D_y\overline{D_y} = s^8 - (a_3^2 - 2a_2)a_1s^6 + (a_2^2 + 2a_0 - 2a_1a_3)s^4 -$$

$$(a_1^2 - 2a_0a_2)s^2 + a_0^2$$

$$qN\bar{N} + D\bar{D} = s^8 - 465s^6 + 26\,064s^4 - 25\,600s^2 + 4 \times 10^8$$

两边对应项系数相等得

$$a_0 = 20\,000$$

$$a_1^2 - 40\,000a_2 = 25\,600$$

$$a_2^2 - 2a_1a_3 = -13\,936$$

$$a_3^2 - 2a_2 = 465$$

以上三个方程解三个未知系数将有唯一解，这是一个非线性方程组，可以用直接迭代法求解，最后得 $a_1 \simeq 5\,058.7$ ， $a_2 \simeq 639.13$ ， $a_3 \simeq 41.75$ ，将它们代入 $D_y(s)$ ，最后可写出最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{20\,000}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000}$$

例 7-2 系统不变部分 $W_0(s)$ 与例 7-1 同，亦选 $q=2\,500$ ，求斜坡输入的最优传递函数。根据上面讨论， $D_y(s)$ 与例 7-1 所求应相同，系统应是 I 型，故可直接写出最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{5\,058.7s + 20\,000}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000}$$

通过以上两例看出：求目标函数 J_1 的最优传递函数比较简单，最主要的一步就是谱因式分解，即按(7-15)式求 $D_y(s)$ 。

需要指出的是：阶跃输入的最优传递函数，其阶跃响应好，超调量均在 10% 以内；斜坡输入的最优传递函数，仅有较好的斜坡响应，其阶跃响应特性不好，主要是最大超调量通常在 50% 以上。要想系统设计成 II 型，其阶跃响应特性亦在工程需要的范围以内，就需要考虑求阶跃信号和斜坡信号组合输入时的最优传递函数。

令 $R(s) = \frac{1}{s} + \frac{\eta}{s^2}$ ，其中 $\eta > 0$ 为信号加权系数，此时

$$Z(s) = [R(s)R(-s)]^+ = \frac{s + \eta}{s^2}$$

$$\phi_y(s) = \frac{qN(s)}{D_y(s)} \frac{s^2}{s + \eta} \left\{ \frac{(s + \eta)N(-s)}{s^2 D_y(-s)} \right\}^+$$

式中

$$\left\{ \frac{(s + \eta)N(-s)}{s^2 D_y(-s)} \right\}^+ = \frac{b_1}{s^2} + \frac{b_2}{s}$$

其中
$$b_1 = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s + \eta)N(-s)}{D_y(-s)} = \frac{\eta N(0)}{D_y(0)} \quad (7-19)$$

$$b_2 = \frac{d}{ds} \left[\frac{(s + \eta)N(-s)}{D_y(-s)} \right]_{s=0} \quad (7-20)$$

得最优传递函数表达式

$$\phi_y(s) = \frac{qb_1 \left(1 + \frac{b_2}{b_1}s \right) N(s)}{(s + \eta)D_y(s)} \quad (7-21)$$

从(7-21)式看出, $D_y(s)$ 仍按(7-15)式求, 但此时 $\phi_y(s)$ 多了一个 $s = -\eta$ 极点, 系统仍为 II 型, 但适当选取 η 值, 可以减小该系统阶跃输入响应的最大超调量, 根据我们的经验可按以下近似关系式取 η 值

$$\eta \leq \frac{a_0(M_p - 1)}{a_1(2 - M_p)} \quad (7-22)$$

式中 a_0 、 a_1 分别为 $D_y(s)$ 的常数项和 s 项系数; M_p 为振荡指标, 其值在 $1.05 \leq M_p \leq 1.5$ 范围。按照第六章的(6-2)式或图 6-3, 根据最大超调限制, 选取适当的 M_p , 代入(7-22)式, 可得所需要的 η 值, 将它代入(7-21)式, 即得 II 型系统的最优传递函数, 而阶跃响应的最大超调量在要求的范围之内。

如例 7-2 所设计的系统, 要求它的阶跃响应最大超调量 $\sigma < 30\%$, 根据图 6-3 可近似取对应的振荡指标 $M_p \leq 1.35$ 、将 M_p 和例 7-2 求得的 $a_0 = 20\,000$ 、 $a_1 = 5\,058.7$ 代入(7-22)式, 得

$$\eta \leq 2.12$$

取 $\eta = 2$, 不难按(7-21)式求出

$$\phi_y(s) = \frac{40\,000 + 30\,117.4s}{(s + 2)(s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000)}$$

系统是 II 型的, 没有速度误差, 其单位阶跃响应的最大超调量 $\sigma \simeq$

29%，响应时间 $t_s \approx 1.6$ s，显然比直接用斜坡输入的最优传递函数要好。

2. ITAE 最优传递函数

目标函数采用(7-2)式表示的 J_2 ，借助计算机求解，可得到使 J_2 达到最小的最优传递函数。同理，对不同典型输入函数的最优传递函数是不同的，在此先列出它们的标准型式。

阶跃输入 ITAE 最优传递函数（I 型系统）的标准型式

$$\phi_{y1}(s) = \frac{\alpha_0}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1s + \alpha_0} \quad (7-23)$$

斜坡输入 ITAE 最优传递函数（I 型系统）的标准型式

$$\phi_{y2}(s) = \frac{\beta_1s + \beta_0}{s^n + \beta_{n-1}s^{n-1} + \dots + \beta_1s + \beta_0} \quad (7-24)$$

抛物线输入 ITAE 最优传递函数（III 型系统）的标准型式

$$\phi_{y3}(s) = \frac{\gamma_2s^2 + \gamma_1s + \gamma_0}{s^n + \gamma_{n-1}s^{n-1} + \dots + \gamma_2s^2 + \gamma_1s + \gamma_0} \quad (7-25)$$

下面分别用表 7-1、表 7-2、表 7-3 列出它们的分母多项式的标准数值对应关系式。

表 7-1 $\phi_{y1}(s)$ 分母的标准型式

$s^2 + 1.41\omega_n s + \omega_n^2$
$s^3 + 1.75\omega_n s^2 + 2.15\omega_n^2 s + \omega_n^3$
$s^4 + 2.1\omega_n s^3 + 3.4\omega_n^2 s^2 + 2.7\omega_n^3 s + \omega_n^4$
$s^5 + 2.8\omega_n s^4 + 5.0\omega_n^2 s^3 + 5.5\omega_n^3 s^2 + 3.4\omega_n^4 s + \omega_n^5$
$s^6 + 3.25\omega_n s^5 + 6.6\omega_n^2 s^4 + 8.6\omega_n^3 s^3 + 7.45\omega_n^4 s^2 + 3.95\omega_n^5 s + \omega_n^6$
$s^7 + 4.47\omega_n s^6 + 10.42\omega_n^2 s^5 + 15.05\omega_n^3 s^4 + 13.54\omega_n^4 s^3 + 10.64\omega_n^5 s^2 + 4.58\omega_n^6 s + \omega_n^7$
$s^8 + 5.2\omega_n s^7 + 12.8\omega_n^2 s^6 + 21.6\omega_n^3 s^5 + 25.75\omega_n^4 s^4 + 22.2\omega_n^5 s^3 + 13.3\omega_n^6 s^2 + 5.15\omega_n^7 s + \omega_n^8$

表 7-2 $\phi_{y2}(s)$ 分母的标准型式

$s^2 + 3.2\omega_n s + \omega_n^2$
$s^3 + 1.75\omega_n s^2 + 3.25\omega_n^2 s + \omega_n^3$
$s^4 + 2.41\omega_n s^3 + 4.93\omega_n^2 s^2 + 5.14\omega_n^3 s + \omega_n^4$
$s^5 + 2.19\omega_n s^4 + 6.5\omega_n^2 s^3 + 6.3\omega_n^3 s^2 + 5.24\omega_n^4 s + \omega_n^5$
$s^6 + 6.12\omega_n s^5 + 13.42\omega_n^2 s^4 + 17.16\omega_n^3 s^3 + 14.14\omega_n^4 s^2 + 6.76\omega_n^5 s + \omega_n^6$

表 7-3 $\phi_{y3}(s)$ 分母的标准型式

$s^3 + 2.97\omega_n s^2 + 4.94\omega_n^2 s + \omega_n^3$
$s^4 + 3.71\omega_n s^3 + 7.88\omega_n^2 s^2 + 5.93\omega_n^3 s + \omega_n^4$
$s^5 + 3.81\omega_n s^4 + 9.94\omega_n^2 s^3 + 13.42\omega_n^3 s^2 + 7.36\omega_n^4 s + \omega_n^5$
$s^6 + 3.93\omega_n s^5 + 11.68\omega_n^2 s^4 + 18.56\omega_n^3 s^3 + 19.3\omega_n^4 s^2 + 8.06\omega_n^5 s + \omega_n^6$

从表中数据可以看出：最优传递函数只需选一个参数 ω_n ，它主要根据过渡过程时间 t_s 的要求来决定，对 I 型系统即 $\phi_{y1}(s)$ 而言， ω_n 与 t_s 的近似关系是

$$\omega_n \simeq \frac{6 \sim 8}{t_s} \text{ Hz} \quad (7-26)$$

对 II 型系统 $\phi_{y2}(s)$ 而言， ω_n 与 t_s 的近似关系为

$$\omega_n \simeq \frac{5 \sim 9}{t_s} \text{ Hz} \quad (7-27)$$

对 III 型系统 $\phi_{y3}(s)$ 而言， ω_n 与 t_s 的近似关系为

$$\omega_n \simeq \frac{5 \sim 10}{t_s} \text{ Hz} \quad (7-28)$$

以上三式都是近似关系，分子上的数值大体上是阶次低的取小值，阶次高的取大值。这样，设计者可按稳态设计所得的系统原始模型，确定了系统的阶次 n ；再根据设计要求，确定系统的类型。由此可从以上表中所列数据，直接将 ITAE 最优传递函数写出来。根据系统过渡过程时间 t_s 的要求，利用以上近似关系式，确定 ω_n 值，再将 ω_n 代入最优传递函数表达式，则获得最优传递函数的实际表达式。

例 7-3 设系统原始特性与例 7-1 相同，即未补偿系统开环传递函数为

$$W_0(s) = \frac{400}{s^4 + 29s^2 + 188s^2 + 160s}$$

系统具有 $n=4$ 阶，按 II 型最优系统设计，则可从表 7-2 的数据，直接列写最优传递函数的标准型式

$$\phi_y(s) = \frac{5.93\omega_n^3 + \omega_n^4}{s^4 + 3.71\omega_n s^3 + 7.88\omega_n^2 s^2 + 5.93\omega_n^3 s + \omega_n^4}$$

根据过渡过程时间 $t_s \geq 0.7$ s 的要求, 由(7-27)式近似取 $\omega_n \simeq 10$ Hz, 将 ω_n 值代入 $\phi_y(s)$ 得

$$\phi_y(s) = \frac{5\,930s + 10\,000}{s^4 + 37.1s^3 + 788s^2 + 5\,930s + 10\,000}$$

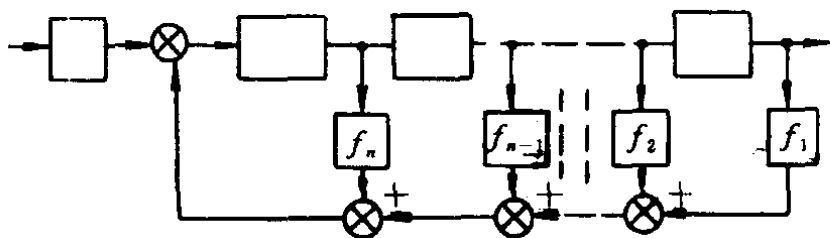
与 ISEU 指标最优传递函数类似, 斜坡输入的 ITAE 最优传递函数, 往往对阶跃输入的响应出现较大的超调量。为此, 又有人提出一种阶跃响应超调量 $\sigma < 5\%$ 的, 使系统过渡过程时间最小的最优传递函数。最优传递函数的标准型式与(7-24)式相同, 但它的分母各项系数的标准值见表 7-4。

应用表 7-4 的数值代入(7-24)式, 则系统仍具有 II 型, 即斜坡输入时系统稳态误差为零, 而系统的阶跃响应超调量均满足 $\sigma < 5\%$ 。此外, 最优传递函数的 ω_n 与时域性能指标之间有近似关系, 列于表 7-5。

我们可以根据阶跃响应的时域指标要求, 如根据最大超调出现时间 t_p 或过渡过程时间 t_s (按偏差小于给定值的 $\pm 2\%$ 计算), 由表 7-5 求出需要的 ω_n 值, 再代入由表 7-4 查出的标准分母型式, 便可按(7-24)式写出所需要的闭环最优传递函数来。表 7-5 的近似关系是与表 7-4 的标准型式对应的, 不能混用于前面三个表所列 ITAE 最优传递函数。

表 7-4 阶跃响应最优传递函数分母的标准型式

$s^2 + 20\omega_n s + \omega_n^2$
$s^3 + 8.75\omega_n s^2 + 22.75\omega_n^2 s + \omega_n^3$
$s^4 + 24.1\omega_n s^3 + 73.95\omega_n^2 s^2 + 102.8\omega_n^3 s + \omega_n^4$
$s^5 + 23\omega_n s^4 + 130\omega_n^2 s^3 + 235\omega_n^3 s^2 + 200\omega_n^4 s + \omega_n^5$
$s^6 + 15\omega_n s^5 + 190\omega_n^2 s^4 + 470\omega_n^3 s^3 + 600\omega_n^4 s^2 + 330\omega_n^5 s + \omega_n^6$
$s^7 + 20\omega_n s^6 + 200\omega_n^2 s^5 + 495\omega_n^3 s^4 + 900\omega_n^4 s^3 + 820\omega_n^5 s^2 + 360\omega_n^6 s + \omega_n^7$

$$\frac{1}{U(s)} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \\ \vdots \\ X_n(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{D(s)} \begin{bmatrix} \beta_{10} + \beta_{11}s + \beta_{12}s^2 + \dots + \beta_{1,n-1}s^{n-1} \\ \beta_{20} + \beta_{21}s + \beta_{22}s^2 + \dots + \beta_{2,n-1}s^{n-1} \\ \dots\dots\dots \\ \beta_{n0} + \beta_{n1}s + \beta_{n2}s^2 + \dots + \beta_{n,n-1}s^{n-1} \end{bmatrix} \quad (7-29b)$$
$$\frac{N(s)}{D_y(s)} = \frac{N(s)}{D(s) + f_1 N(s) + f_2 N_2(s) + \dots + f_n N_n(s)} \quad (7-30)$$


式中 $D_y(s)$ 表示最优传递函数 $\phi_y(s)$ 的分母多项式, 这里

$$D_v(s) = \gamma_0 + \gamma_1 s + \gamma_2 s^2 + \dots + \gamma_{n-1} s^{n-1} + s^n \quad (7-32)$$

$$D_y(s) - D(s) = f_1 N(s) + f_2 N_2(s) + \dots + f_n N_n(s) \quad (7-33)$$

将(7-29b)、(7-31)和(7-32)式代入上式, 得

$$\begin{bmatrix} \gamma_0 - \alpha_c \\ \gamma_1 - \alpha_1 \\ \dots\dots\dots \\ \gamma_{n-1} - \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_{10} & \beta_{20} & \beta_{30} & \dots\dots\dots & \beta_{n0} \\ \beta_{11} & \beta_{21} & \beta_{31} & \dots\dots\dots & \beta_{n,1} \\ \dots & \dots & \dots\dots\dots & \dots & \dots \\ \beta_{1,n-1} & \beta_{2,n-1} & \beta_{3,n-1} & \dots\dots\dots & \beta_{n,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_n \end{bmatrix} \quad (7-34)$$

鉴于 γ_i 、 α_i 和 β_{ij} 均为已知常数, 故状态反馈系数 f_1 、 f_2 、 $\dots$ 、 f_n 可以算出。下面通过举例来看。

例 7-4 已知位置伺服系统不变部分 $W_0(s)$ 是 4 阶的

$$W_0(s) = \frac{400}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s} \quad (7-35)$$

根据例 7-1 求得的 ISEU 阶跃输入最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{20\,000}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000} \quad (7-36)$$

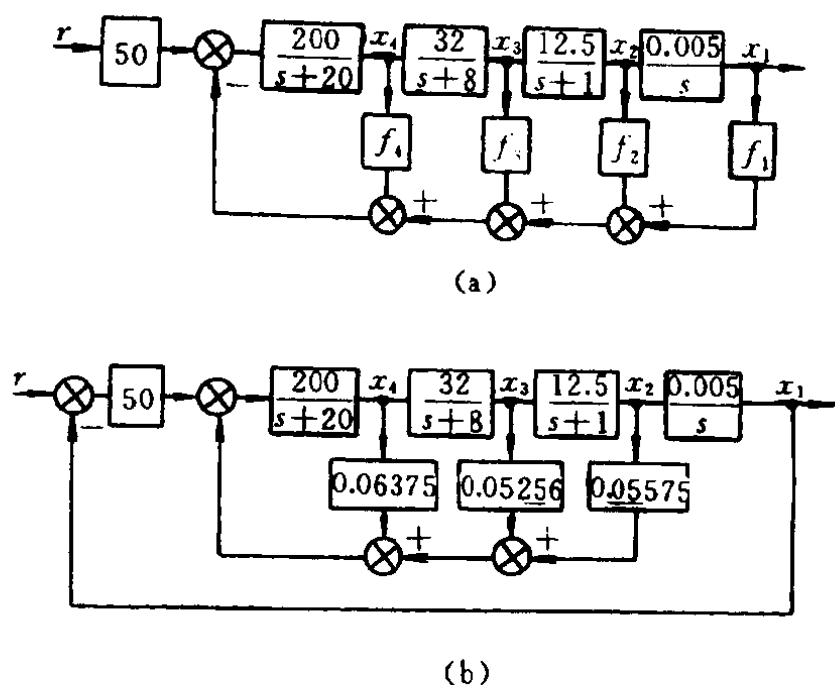


图 7-3 全状态反馈举例

设根据实际情况, 从直接可测的 4 个状态变量看, $W_0(s)$ 可划

分成图 7-3(a)所示 4 个环节相串联的形式, 由图不难写出

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = W_0(s) = \frac{400}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s}$$

$$\frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{80\,000}{s^3 + 29s^2 + 188s + 160} = \frac{80\,000s}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s}$$

$$\frac{X_3(s)}{U(s)} = \frac{6\,400}{s^2 + 28s + 160} = \frac{6\,400s^2 + 6\,400s}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s}$$

$$\frac{X_4(s)}{U(s)} = \frac{200}{s + 20} = \frac{200s^3 + 1\,800s^2 + 1\,600s}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s}$$

将已知常系数分别代入(7-34)式, 可得

$$\begin{bmatrix} 20\,000 - 0 \\ 5\,058.7 - 160 \\ 639.13 - 188 \\ 41.75 - 29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80\,000 & 6\,400 & 1\,600 \\ 0 & 0 & 6\,400 & 1\,800 \\ 0 & 0 & 0 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix}$$

可解得: $f_1=50$, $f_2=0.055\,75$, $f_3=0.052\,56$, $f_4=0.063\,75$, 它转化成单位反馈形式如图 7-3(b)所示。

2. II 型系统的设计问题

如果系统不变部分 $W_0(s)$ 只包含一个积分因子, 而最优传递函数选用的是 I 型系统。采用全状态反馈只能改变极点, 而不能改变 $W_0(s)$ 的分子 $N(s)$, 为此需在全状态反馈的基础上再引入前馈补偿, 下面通过两例予以说明。

例 7-5 设不变部分 $W_0(s)$ 与例 7-4 相同, 但最优传递函数选取的是 ISEU 斜坡输入时的最优传递函数 (见例 7-2)

$$\phi_y(s) = \frac{5\,058.7s + 20\,000}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000}$$

先将上式分解成以下形式

$$\phi_y(s) = \frac{20\,000(1 + 0.253s)}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000} \quad (7-37)$$

采用图 7-4(a)所示复合控制的形式,其中前馈通道的引入,实现了 $\phi_y(s)$ 分子中括号内的 s 项,其余全状态反馈与例 7-4 相同。

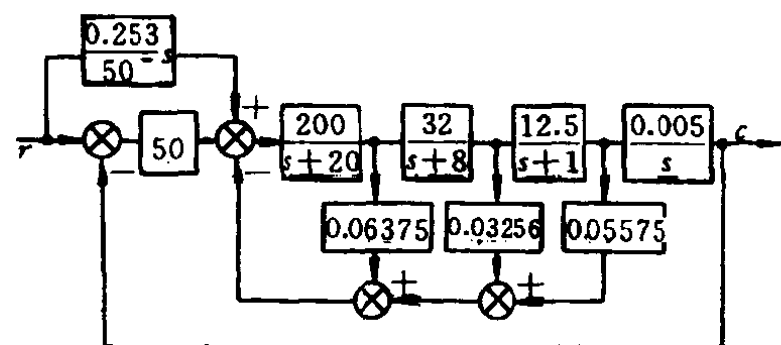
例 7-6 如果不变部分 $W_0(s)$ 与上例相同,但最优传递函数选用阶跃与斜坡相结合的最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{30\,117.4s + 40\,000}{(s+2)(s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000)}$$

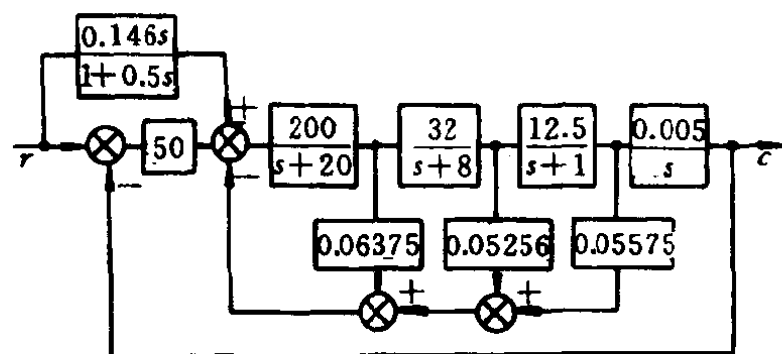
它可改写成以下形式

$$\phi_y(s) = \frac{20\,000}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000} \times \left(1 + \frac{7.03s}{1 + 0.5s}\right) \quad (7-38)$$

可采用图 7-4(b)所示复合控制形式,除全状态反馈与例 7-4 相同外,引入前馈补偿实现 $\phi_y(s)$ 等号右边括号内的分式项。



(a)



(b)

图 7-4 复合控制方式的设计

倘若系统不能实现复合控制方式,如 2-5、2-6 节介绍的扫描测角、脉冲比较测角所构成的系统,便无法直接测量输入并引入相应的补偿通道。要实现Ⅱ型系统,只有在原有不变部分 $W_0(s)$ 的基础上串加积分因子,这样系统的阶次便增加一阶。相应的最优传递函数与应高一阶,现请看下面的例 7-7。

例 7-7 设系统不变部分 $W_0(s)$ 与例 7-5 相同,但要求系统实现二阶无差度,鉴于 $W_0(s)$ 只含一个积分因子,又不宜采用复合控制方案,可考虑串加 PI 调节器

$$K(s) = \frac{k(1 + \tau s)}{s} \quad (7-39)$$

其中 k 、 τ 两参数待定。系统原始部分可认为是

$$W_0(s)' = K(s)W_0(s) = \frac{400k(1 + \tau s)}{s^5 + 29s^4 + 188s^3 + 160s^2} \quad (7-40)$$

系统不仅要实现Ⅱ型,而且要求阶跃响应超调量要小,故选用表 7-4 所对应的最优传递函数

$$\phi_y(s) = \frac{200\omega_n^4 s + \omega_n^5}{s^5 + 23\omega_n s^4 + 130\omega_n^2 s^3 + 235\omega_n^3 s^2 + 200\omega_n^4 s + \omega_n^5} \quad (7-41a)$$

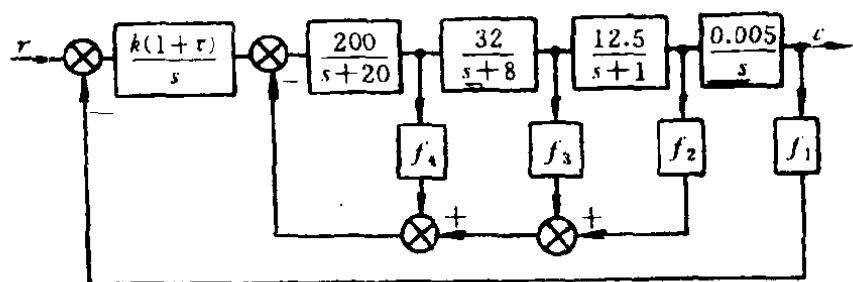
其阶跃响应超调量 $\sigma < 5\%$, 响应时间 $t_s \leq 0.7$ s, 由表 7-5 可知

$$\omega_n \geq \frac{4.27}{0.7} = 6.1 \text{ Hz}$$

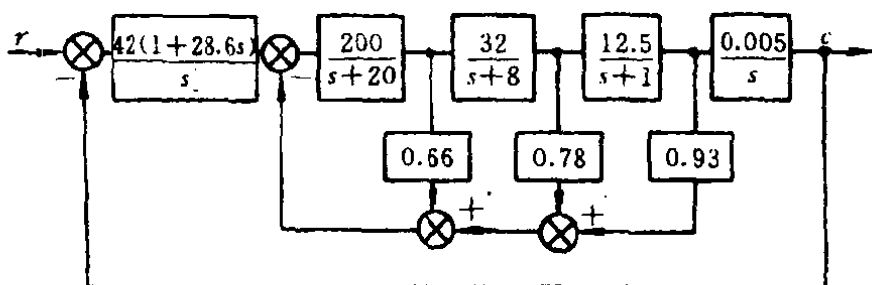
现取 $\omega_n = 7$ Hz 代入(7-41a)式,得

$$\phi_y(s) = \frac{480\ 200s + 16\ 807}{s^5 + 161s^4 + 6\ 370s^3 + 80\ 605s^2 + 480\ 200s + 16\ 807} \quad (7-41b)$$

比较(7-40)与(7-41b)两式可以看出: $\phi_y(s)$ 中分子、分母的常数项和 s 项系数,可通过 PI 调节器参数来整定,而其余参数可通过状态反馈来调整,故可用图 7-5(a)所示补偿形式,其中 f_1 为系统主反馈系数,因主反馈加到系统输入端(将 PI 调节器包围在



(a)



(b)

图 7-5 用状态反馈与串 PI 调节器实现 I 型系统

内), 而其它状态反馈均加到 PI 调节器的输出端, 故推导图 7-5 系统传递函数时, 与全状态反馈设计稍有区别, 但基本算法完全一致。首先, 列写反馈信号叠加点至各状态变量的前向通道传递函数

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{E(s)} = \frac{400k(1 + \tau s)}{s^5 + 29s^4 + 188s^3 + 160s^2} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{80\,000s^2}{s^5 + 29s^4 + 188s^3 + 160s^2} \\ \frac{X_3(s)}{U(s)} = \frac{6\,400s^3 + 6\,400s^2}{s^5 + 29s^4 + 188s^3 + 160s^2} \\ \frac{X_4(s)}{U(s)} = \frac{200s^4 + 1\,800s^3 + 1\,600s^2}{s^5 + 29s^4 + 188s^3 + 160s^2} \end{cases} \quad (7-42)$$

将(7-41b)和(7-42)式相应参数代入(7-34)式, 得

$$\begin{bmatrix} 16\ 807 & - & 0 \\ 480\ 200 & - & 0 \\ 80\ 605 & - & 160 \\ 6\ 370 & - & 188 \\ 161 & - & 29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400k & 0 & 0 & 0 \\ 400k\tau & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80\ 000 & 6\ 400 & 1\ 600 \\ 0 & 0 & 6\ 400 & 1\ 800 \\ 0 & 0 & 0 & 200 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix} \quad (7-43)$$

对位置伺服系统来讲,绝大多数系统的主反馈系数 $f_1=1$ 。因此由(7-43)式可解得:

$$k = 42.017\ 5, \quad \tau = 28.571\ \text{s}, \quad f_4 = 0.66$$

$$f_3 = 0.78, \quad f_2 = 0.93$$

将所得参数值代入,即得图 7-5(b)所示结构型式,其闭环传递函数符合(7-41b)表达式。

3. 部分状态反馈的设计

当系统原始部分 $W_0(s)$ 的状态变量不能全都直接测量时,可采用部分状态反馈补偿,仍能使系统达到最优传递函数的要求。拿以上例题讨论的 $W_0(s)$ 为例, $n=4$, 应有 4 个状态变量,现设只有其中两个 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 可以直接测到,即反馈通道数目 $p=2$ 。全状态反馈时 $p=n$, 每个反馈通道的传递函数都是常数(不包含有 s 的项)。改用部分状态反馈 $p < n$, 为要有效地配置极点,反馈通道的传递函数不再仅为常数,必须是含有 s 多项式的形式,另外,还应增加一个反馈通道 $F_0(s)$,如图 7-6(a)所示。

与全状态反馈设计类似,先写出控制信号 $u(t)$ 分别至 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的前向通道传递函数。

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{400}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s} \quad (7-44a)$$

$$\frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{N_2(s)}{D(s)} = \frac{80\ 000s}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 160s} \quad (7-44b)$$

设反馈通道的传递函数形式如下:

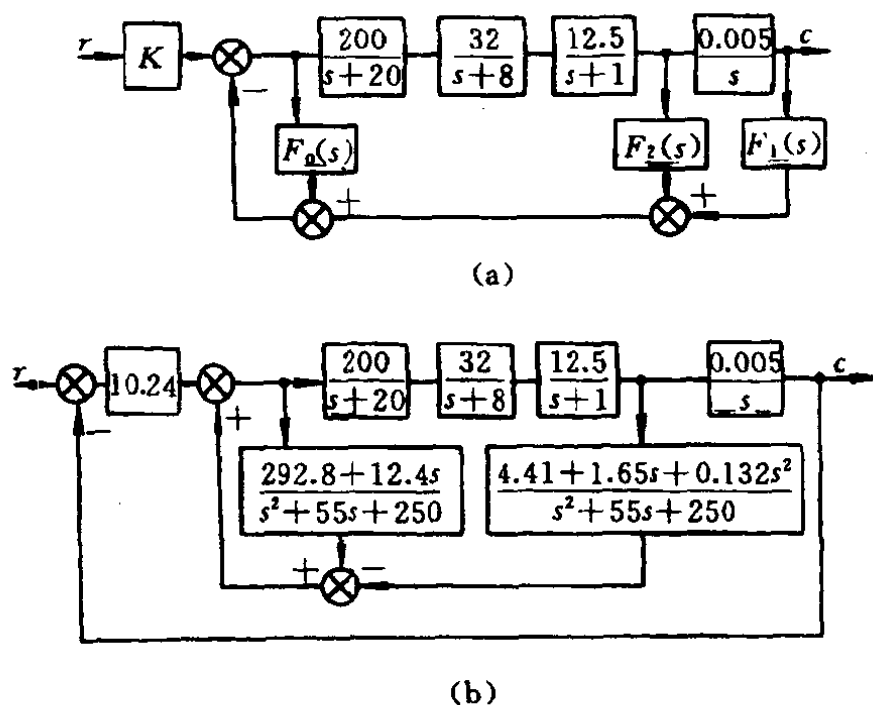


图 7-6 部分状态反馈补偿的设计

$$F_0(s) = \frac{M_0(s)}{D_f(s)} = \frac{C_{00} + C_{01}s + \dots + C_{0m}s^m}{f_0 + f_1s + \dots + f_ms^m} \quad (7-45a)$$

$$F_1(s) = \frac{M_1(s)}{D_f(s)} = \frac{C_{10} + C_{11}s + \dots + C_{1m}s^m}{f_0 + f_1s + \dots + f_ms^m} \quad (7-45b)$$

$$F_2(s) = \frac{M_2(s)}{D_f(s)} = \frac{C_{20} + C_{21}s + \dots + C_{2s}^ms^m}{f_0 + f_1s + \dots + f_ms^m} \quad (7-45c)$$

它们有相同的分母多项式 $D_f(s)$, 由设计者事先设定, $D_f(s)=0$ 的零点应都处在 s 左半开平面内, 并且距虚轴不能太近亦不宜太远; 它的阶次 m 是取 $F_0(s)$ 、 $F_1(s)$ 、 $F_2(s)$ 各分子多项式中最高阶次, 这都是考虑易于物理实现, 又便于设计计算。 m 是反馈传递函数分子与分母的最高阶次, 它应满足以下关系

$$\frac{n-p}{p} (\text{取其整数}) \leq m \leq n-p \quad (7-46)$$

以图 7-6(a) 为例, 应有 $1 \leq m \leq 2$, 设计时先取较低的 $m=1$ 进行尝试。取 $D_f(s)=f_0+f_1s$, 各反馈通道传递函数的分子, 最多只能取常数和 s 项两项, 这样的反馈网络易于物理实现。

写出图 7-6(a)系统的传递函数,并令其与所选的最优传递函数相等。与全状态反馈一样,采用部分状态反馈也只是重新配置极点,故只取传递函数的分母。

$$\begin{aligned} \frac{N(s)}{D_y(s)} &= \frac{N(s)}{D(s) + \frac{D(s)M_0(s)}{D_f(s)} + \frac{N(s)M_1(s)}{D_f(s)} + \frac{N_2(s)M_2(s)}{D_f(s)}} \\ \therefore [D_y(s) - D(s)]D_f(s) &= D(s)M_0(s) + N(s)M_1(s) + N_2(s)M_2(s) \end{aligned} \quad (7-47a)$$

(7-47)式等号左边均为已知, $D_y(s)$ 和 $D(s)$ 的阶次相等 $n=4$,且它们的最高次项系数均为1; $D_f(s)$ 为 $m=1$ 次,故

$$[D_y(s) - D(s)]D_f(s) = d_0 + d_1s + d_2s^2 + d_3s^3 + d_4s^4 \quad (7-47b)$$

具有 $n+m-1=4$ 次,共有 $n+m=5$ 项。

(7-47a)式等号右边, $D(s)$ 、 $N(s)$ 、 $N_2(s)$ 均已知,待求的仅仅是 $M_0(s)$ 、 $M_1(s)$ 和 $M_2(s)$ 的各项系数: C_{00} 、 C_{01} 、 C_{10} 、 C_{11} 、 C_{20} 、 C_{21} 。仍可用全状态反馈设计时相同的方法,将(7-47a)式等成类似(7-34)式的矩阵方程式

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 & 0 & \beta_{10} & 0 & \beta_{20} & 0 \\ \alpha_1 & \alpha_0 & \beta_{11} & \beta_{10} & \beta_{21} & \beta_{20} \\ \alpha_2 & \alpha_1 & \beta_{12} & \beta_{11} & \beta_{22} & \beta_{21} \\ \alpha_3 & \alpha_2 & \beta_{13} & \beta_{12} & \beta_{23} & \beta_{22} \\ \alpha_4 & \alpha_3 & 0 & \beta_{13} & 0 & \beta_{23} \\ 0 & \alpha_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{00} \\ C_{01} \\ C_{10} \\ C_{11} \\ C_{20} \\ C_{21} \end{bmatrix} \quad (7-48a)$$

检查(7-48a)式等号右边方阵中的各列,是否存在线性相关列,若有则去掉线性相关列,使它保持其秩为 $n+m+1$ 非奇异方阵。需要指出的是:方阵中去掉第 i 列(因线性相关)时,相应的待求的系数矩阵 C 中应去掉第 i 行,则剩下的各系数 C 有唯一确定解,将

解得的数值代进(7-45a)、(7-45b)、(7-45c)式,同样将设定的 $D_f(s)$ 值也代入,即将所需要的反馈通道传递函数确定下来。

如果去掉线性相关列后,所剩下的方阵的秩 $< n+m+1$, 说明 m 取小了,按(7-46)关系式,改取 $m=2$,重新设定 $D_f(s)=f_0+f_1s+f_2s^2$,同样 $M_0(s)$ 、 $M_1(s)$ 、 $M_2(s)$ 也都可取到 s^2 项。再按照(7-47a)式计算,可得

$$[D_y(s) - D(s)]D_f(s) = d_0 + d_1s + d_2s^2 + d_3s^3 + d_4s^4 + d_5s^5 \quad (7-47c)$$

即具有 $n+m-1=5$ 次,共有 $n+m=6$ 项。重新排列矩阵方程式如下:

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_0 & 0 & 0 & \beta_{10} & 0 & 0 & \beta_{20} & 0 & 0 \\ \alpha_1 & \alpha_0 & 0 & \beta_{11} & \beta_{10} & 0 & \beta_{21} & \beta_{20} & 0 \\ \alpha_2 & \alpha_1 & \alpha_0 & \beta_{12} & \beta_{11} & \beta_{10} & \beta_{22} & \beta_{21} & \beta_{20} \\ \alpha_3 & \alpha_2 & \alpha_1 & \beta_{13} & \beta_{12} & \beta_{11} & \beta_{23} & \beta_{22} & \beta_{21} \\ \alpha_4 & \alpha_3 & \alpha_2 & 0 & \beta_{13} & \beta_{12} & 0 & \beta_{23} & \beta_{22} \\ 0 & \alpha_4 & \alpha_3 & 0 & 0 & \beta_{13} & 0 & 0 & \beta_{23} \\ 0 & 0 & \alpha_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{00} \\ C_{01} \\ C_{02} \\ C_{10} \\ C_{11} \\ C_{12} \\ C_{20} \\ C_{21} \\ C_{22} \end{bmatrix} \quad (7-48b)$$

去掉(7-48b)等式右边矩阵中的线性相关列,使它的秩等于 $n+m+1=7$,同时去掉待求系数矩阵 C 中的相应元,将剩下的 $n+m+1=7$ 个待求系数解出。

现结合图 7-6(a)实例进行设计,取 $m=1$,设 $D_f(s)=s+50$,各反馈通道传递函数分别为

$$F_0(s) = \frac{C_{00} + C_{01}s}{s + 50}$$

$$F_1(s) = \frac{C_{10} + C_{11}s}{s + 50}$$

$$F_2(s) = \frac{C_{20} + C_{21}s}{s + 50}$$

最优传递函数选用阶跃输入 ITAE 最优, 从表 7-1 查得 $n=4$ 的标准分母形式为

$$D_y(s) = s^4 + 2.1\omega_n s^3 + 3.4\omega_n^2 s^2 + 2.7\omega_n^3 s + \omega_n^4$$

根据阶跃响应时间 $t_s \leq 1$ s 的要求, 由 (7-26) 式取 $\omega_n = 8$ Hz, 将它代入上式得

$$D_y(s) = s^4 + 16.8s^3 + 217.6s^2 + 1382.4s + 4096$$

将 $D_y(s)$ 、 $D(s)$ 和 $D_f(s)$ 代入 (8-47a) 式得

$$[D_y(s) - D(s)]D_f(s) = 204800 + 65216s + 2702.4s^2 - 590.4s^3 - 12.4s^4$$

将上式和 (7-44a) 和 (7-44b) 式系数代入 (7-48a) 式, 有

$$\begin{bmatrix} 204800 \\ 65216 \\ 2702.4 \\ -590.4 \\ -12.4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 400 & 0 & 0 & 0 \\ 160 & 0 & 0 & 400 & 8000 & 0 \\ 188 & 160 & 0 & 0 & 0 & 80000 \\ 29 & 188 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 29 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{00} \\ C_{01} \\ C_{10} \\ C_{11} \\ C_{20} \\ C_{21} \end{bmatrix}$$

式中第 4 与第 5 列线性相关, 随便去掉其中一例, 如去掉第 5 列, 则方程变为秩等于 $5 < n+m+1=6$, 故应改取 $m=2$ 。设 $D_f(s) = s^2 + 55s + 250$, 则各反馈通道传递函数分别为

$$\begin{cases} F_0(s) = \frac{C_{00} + C_{01}s + C_{02}s^2}{250 + 55s + s^2} \\ F_1(s) = \frac{C_{10} + C_{11}s + C_{12}s^2}{250 + 55s + s^2} \\ F_2(s) = \frac{C_{20} + C_{21}s + C_{22}s^2}{250 + 55s + s^2} \end{cases} \quad (7-49a)$$

$$[D_y(s) - D(s)]D_f(s) = 1.024 \times 10^6 + 5.3088 \times 10^5 s + 78728s^2 - 249.6s^3 - 652.4s^4 - 12.4s^5$$

将已知参数代入(7-48b)式, 得

$$\begin{bmatrix} 1.024 \times 10^6 \\ 5.3088 \times 10^5 \\ 78728 \\ -249.6 \\ -652.4 \\ -12.4 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 400 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 160 & 0 & 0 & 0 & 400 & 0 & 80000 & 0 & 0 \\ 188 & 160 & 0 & 0 & 0 & 400 & 0 & 80000 & 0 \\ 29 & 188 & 160 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 80000 \\ 1 & 29 & 188 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 29 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{00} \\ C_{01} \\ C_{02} \\ C_{10} \\ C_{11} \\ C_{12} \\ C_{20} \\ C_{21} \\ C_{22} \end{bmatrix}$$

其中第5与第7列相关, 第6与第8列线性相关, 现去掉第7与第8列, 其秩为 $n+m+1=7$, 即得方程式

$$\begin{bmatrix} 1.024 \times 10^6 \\ 5.3088 \times 10^5 \\ 78728 \\ -249.6 \\ -652.4 \\ -12.4 \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 400 & 0 & 0 & 0 \\ 160 & 0 & 0 & 0 & 400 & 0 & 0 \\ 188 & 160 & 0 & 0 & 0 & 400 & 0 \\ 29 & 188 & 160 & 0 & 0 & 0 & 80\,000 \\ 1 & 29 & 188 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 29 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{00} \\ C_{01} \\ C_{02} \\ C_{10} \\ C_{11} \\ C_{12} \\ C_{22} \end{bmatrix}$$

可解得:

$$C_{00} = -292.8, \quad C_{01} = -12.4, \quad C_{02} = 0, \quad C_{10} = 2\,560,$$

$$C_{11} = 1\,444.32, \quad C_{12} = 339.4, \quad C_{22} = 0.132$$

将它们分别代入(7-49a)式, 得

$$F_0(s) = \frac{-(292.8 + 12.4s)}{250 + 55s + s^2} \quad (7-49b)$$

$$\begin{aligned} F_1(s) &= \frac{2\,560 + 1\,444.32s + 339.4s^2}{250 + 55s + s^2} \\ &= 10.24 + \frac{881.12s + 329.16s^2}{250 + 55s + s^2} \end{aligned} \quad (7-49c)$$

$$F_2(s) = \frac{0.132s^2}{250 + 55s + s^2} \quad (7-49d)$$

从(7-49b)式看出:需要的 $F_0(s)$ 是一个局部正反馈,(7-49c)式表明: $F_1(s)$ 可分解成两部分,等式右边第一项保留,经结构图变换即为单位主反馈,等式右端第2项可经结构图变换后与 $F_2(s)$ 相叠加,得

$$F_2(s)' = \frac{4.405\,6 + 1.645\,8s + 0.132s^2}{250 + 55s + s^2} \quad (7-49e)$$

将最终系统的动态结构图表示在图 7-6(b)中。

7-4 输出反馈补偿设计及其它

全状态反馈能有效配置极点,但并非每个实际系统都便于采

用,部分状态反馈则对反馈通道的要求较多,若仅用输出反馈,但仍采用多回路的形式,即反馈量分别与系统的每个状态变量相叠加,如图7-7所示。在工程实践中,系统的前向通道通常包含:信号检测、信号转换、前置放大、功率放大、执行机构以及被控对象。前者设计者可通过精心地选择与设计,使它们的特性、参数尽可能稳定,而被控对象的特性变化,参数变化,是需要系统设计者尽量予以补偿的,从降低系统对被控对象参数变化的灵敏度来看,采用图7-7的补偿形式,更有利于降低系统的灵敏度。

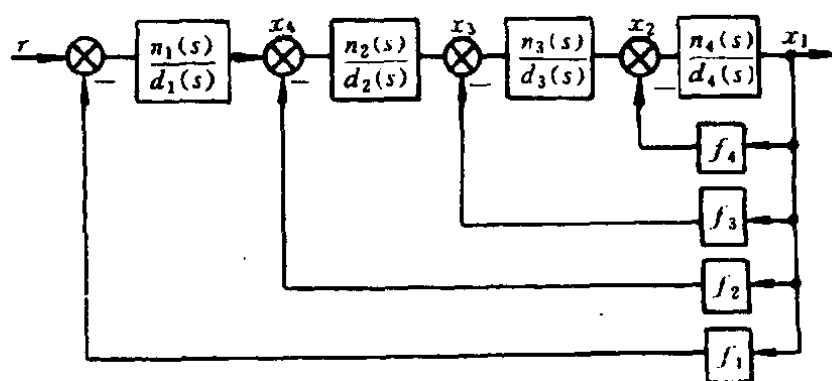


图7-7 输出反馈补偿示意

图中 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 表示系统 $W_0(s)$ 的四个状态变量,不变部分的传递函数为

$$W_0(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{n_1(s)n_2(s)n_3(s)n_4(s)}{d_1(s)d_2(s)d_3(s)d_4(s)} \quad (7-50)$$

调整各反馈通道的常系数 f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 , 可达到任意配置极点的目的,使系统实现所选最优传递函数的要求。从图7-7不难写出系统的传递函数,并令其等于所选定的最优传递函数 $\frac{N(s)}{D_y(s)}$,为书写简便: $d_1(s)$ 用 d_1 表示,其余类推,

$$\frac{N}{D_y} = \frac{N}{D + d_1d_2d_3n_4f_4 + d_1d_2n_3n_4f_3 + d_1n_2n_3n_4f_2 + n_1n_2n_3n_4f_1} \quad (7-51a)$$

$$\therefore D_y - D = n_4\{n_3[n_2(n_1f_1 + d_1f_2) + d_1d_2f_3] + d_1d_2d_3f_4\} \quad (7-52a)$$

图 7-7 表示的是四阶的系统 $n=4$ ，现以四阶系统的形式列写表达式，不失一般性。因 $D(s)$ 、 $N(s)$ 、 $D_y(s)$ 均为已知，故很容易求得以下 s 的多项式

$$D_y(s) = r_0 + r_1s + r_2s^2 + r_3s^3 + s^4 \quad (7-53)$$

$$D(s) = \alpha_0 + \alpha_1s + \alpha_2s^2 + \alpha_3s^3 + s^4 \quad (7-54)$$

$$n_1(s)n_2(s)n_3(s)n_4(s) = \beta_{10} + \beta_{11}s + \beta_{12}s^2 + \beta_{13}s^3 \quad (7-55)$$

$$d_1(s)n_2(s)n_3(s)n_4(s) = \beta_{20} + \beta_{21}s + \beta_{22}s^2 + \beta_{23}s^3 \quad (7-56)$$

$$d_1(s)d_2(s)n_3(s)n_4(s) = \beta_{30} + \beta_{31}s + \beta_{32}s^2 + \beta_{33}s^3 \quad (7-57)$$

$$d_1(s)d_2(s)d_3(s)n_4(s) = \beta_{40} + \beta_{41}s + \beta_{42}s^2 + \beta_{43}s^3 \quad (7-58)$$

将(7-53)式~(7-58)式代入(7-52)式，并将其写成矩阵方程

$$\begin{bmatrix} r_0 - \alpha_0 \\ r_1 - \alpha_1 \\ r_2 - \alpha_2 \\ r_3 - \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_{10} & \beta_{20} & \beta_{30} & \beta_{40} \\ \beta_{11} & \beta_{21} & \beta_{31} & \beta_{41} \\ \beta_{12} & \beta_{22} & \beta_{32} & \beta_{42} \\ \beta_{13} & \beta_{23} & \beta_{33} & \beta_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix}$$

则很容易解出所需要的各个反馈系数来。

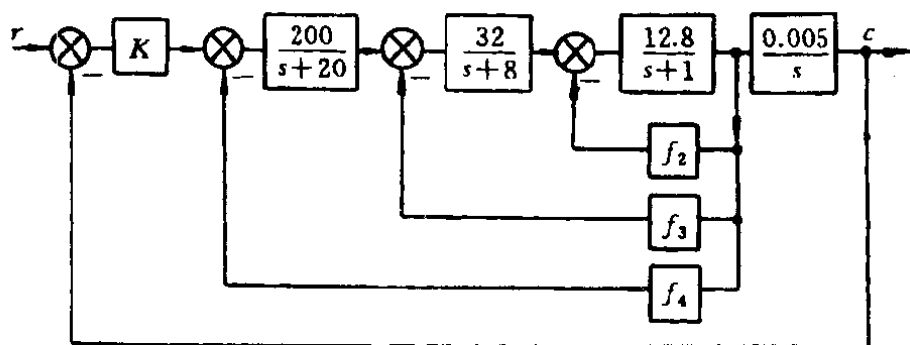
对速度伺服系统而言，采用图 7-7 的结构形式是可取的。对位置伺服系统来说，通常主反馈系数 $f_1=1$ ，不宜采用这种结构形式，但可采用图 7-8(a)的形式。

图 7-8(a)举例的系统，其不变部分 $W_0(s)$ 仍采用例 7-4 的对象。最优传递函数也选用(7-36)式。但补偿形式采用图 7-8(a)的方式。图中 K 是考虑不变部分的 $N(s)$ 与最优传递函数 $\phi_y(s)$ 的分子相差的倍数。

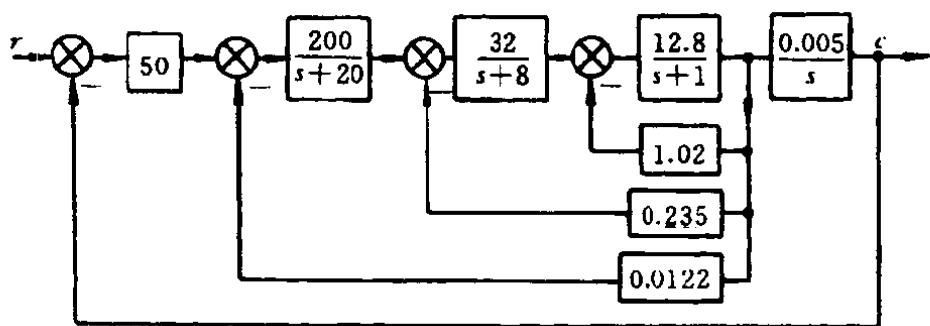
$$W_0(s) = \frac{400}{s^4 + 29s^3 + 188s^2 + 60s}$$

$$\phi_y(s) = \frac{20\,000}{s^4 + 41.75s^3 + 639.13s^2 + 5\,058.7s + 20\,000}$$

考虑到图 7-8(a)与图 7-7 略有差别，有必要列出图 7-8(a)系统的传递函数的形式



(a)



(b)

图 7-8 位置伺服系统的补偿举例

$$\phi_y(s) = Kn_1n_2n_3n_4 / (d_1d_2d_3d_4 + Kn_1n_2n_3n_4 + n_1n_2n_3d_4f_2 + d_1n_2n_3d_4f_3 + d_1d_2n_3d_4f_4) \quad (7-51b)$$

即有

$$D_y - D = Kn_1n_2n_3n_4f_1 + n_1n_2n_3n_4f_2 + d_1n_2n_3d_4f_3 + d_1d_2n_3d_4f_4 \quad (7-52b)$$

先求以下多项式

$$Kn_1n_2n_3n_4 = 20\,000 = 400K$$

$$n_1n_2n_3d_4 = 80\,000s$$

$$d_1n_2n_3d_4 = 8\,000s + 400s^2$$

$$d_1d_2n_3d_4 = 2\,000s + 350s^2 + 12.5s^3$$

$$D_y(s) = 20\,000 + 5\,058.7s + 639.13s^2 + 41.75s^3 + s^4$$

$$D(s) = 160s + 188s^2 + 29s^3 + s^4$$

将它们代入(7-52b)式，并写成矩阵方程

$$\begin{bmatrix} 20\ 000 & - & 0 \\ 5\ 058.7 & - & 160 \\ 639.13 & - & 188 \\ 41.75 & - & 29 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400K & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80\ 000 & 8\ 000 & 2\ 000 \\ 0 & 0 & 400 & 350 \\ 0 & 0 & 0 & 12.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix}$$

由此解得：

$$f_2 = 0.012\ 2, f_3 = 0.235, f_4 = 1.02, K = 50$$

将已求得的参数代入系统结构框图，得图 7-8(b)的形式，其效果与全状态反馈相似，这里被多个反馈包围的部分（如图中 $\frac{12.5}{s+1}$ ）参数变化时，系统有较低的灵敏度，比图 7-3(b)所示结构要优越。

与全状态反馈和部分状态反馈一样，输出反馈也只能改变系统的极点。因此，不变部分 $W_0(s)$ 只含一个积分环节时，要使系统实现 I 型或 II 型，仍需采用复合控制（即附加前馈补偿通道）方式，或串加 PI 调节器的办法。

利用传递函数进行补偿装置设计，是一种代数方法。它比较适合对多反馈回路的设计。这种代数设计法主要是闭环最优传递函数的选择问题，目前已有的最优传递函数，都受一定的输入信号形式和一定的目标函数定义所局限。工程实际对每个具体系统的要求是多方面的，很难综合成一个目标函数来进行优化。多指标优化问题，仍然是正在研究的课题。

上面介绍的 ISEU 和 ITAE 指标，它们的阶跃输入最优传递函数，只保证系统有较好的阶跃响应，而系统的速度品质系数 K_v 都很低。把系统开环对数幅频特性表示出来，从低频到中频是一条 -20 dB/dec 的直线穿过 0 dB 线。它们的斜坡输入最优传递函数 $K_v = \infty$ ，对应系统开环对数幅频特性的低频段是 -40 dB/dec 斜率，但它与 0 dB 线相交的斜率为 -20 dB/dec 的线段跨度不够长，因此系统阶跃响应的超调量都偏大。用表 7-4 建立的最优传递函数，虽然解决了这个矛盾，但对应的系统开环对数幅频特性，

中频段 -20 dB/dec 直线的跨度又太长，系统的加速度品质系数 K_a 又很小，如果是跟踪运动目标的随动系统，则它的低频跟踪精度不高。

以上讨论说明，每一种设计方法都有局限性，所谓最优都是在一个特定条件下的最优。作为工程设计可以将几种方法结合起来，例如设计一个随动系统，要求其阶跃响应好，斜坡响应好，鲁棒性好，具有一定的动态跟踪精度。为此采用多反馈回路补偿的方案，可考虑分两、三步进行设计。首先，用最优传递函数法设计速度伺服系统，使它具有较好的阶跃响应特性，再以此作为系统原始特性，用对数频率法对位置系统进行设计；必要时再加上前馈补偿。此外，也可以考虑在同一系统中，把线性控制与非线性控制结合起来，使系统满足多方面的性能要求。

总之，系统设计的方法是多方面的，多种多样的，我们要掌握它们各自的优点和不足，学会灵活运用，不断完善现有的设计方法，探讨新的设计方法。

习 题

1. 已知系统不变部分的特性如下：

$$W_0(s) = \left(\frac{X_3(s)}{U(s)} \right) \left(\frac{X_2(s)}{X_3(s)} \right) \left(\frac{X_1(s)}{X_2(s)} \right) = \left(\frac{520}{s+50} \right) \left(\frac{12}{s+0.8} \right) \left(\frac{0.004}{s} \right)$$

试求阶跃输入 ISEU 最优传递函数，建议 $q=2500$ 。

2. 系统不变部分同上，要求系统阶跃响应时间 $t_s \leq 0.25 \text{ s}$ ，求阶跃输入 ITAE 最优传递函数。

3. 用全状态反馈，实现上题所求结果，求各状态的反馈系数，并画出系统的动态结构图。

4. 系统的不变部分与第 1 题相同，阶跃响应时间 $t_s \leq 0.4 \text{ s}$ ，用表 7-4 求相应的 I 型系统的最优传递函数，求所需要的全状态反馈和前馈补偿，并画出系统动态结构图。

5. 用输出反馈（类似图 7-8）补偿，实现第 1 题的要求，求各反馈通道的系数，并画出它的动态结构图。

第八章 伺服系统举例

8-1 火炮方位伺服系统

在防空武器系统中,由炮瞄雷达自动跟踪空中飞行目标,同时将目标的距离、方位角、高低角等数据不断地传递给火控计算机,后者算出目标飞行的速度、航向,并算出火炮瞄准目标进行射击所必须的提前量,控制火炮方位伺服系统和高低伺服系统,带动炮身指向预定的方向对空射击。因此火炮伺服系统是防空武器系统中不可缺少的一环。

火炮方位伺服系统控制炮身绕垂直地面轴沿水平方向转动,高低伺服系统控制炮身绕耳轴作俯仰运动。前者沿水平方向转动可以不受限制,后者转角有限制,以炮管轴线与地平面夹角表示,一般在 $-7^{\circ}\sim+89^{\circ}$ 范围之内。两套伺服系统的线路基本一致,现以一种火炮方位伺服系统为例。

图 8-1 是火炮方位伺服系统原理线路图,它采用自整角机精、粗双通道测角, $CX_1\sim CT_1$ 为粗测通道, $CX_2\sim CT_2$ 为精测通道,精、粗之间有传动比为 30:1 机械传动机构。用电阻和稳压管 VST_1 、 VST_2 、 VST_3 、 VST_4 组成信号选择电路。第一级是由 A_1 组成的交流放大级,输出用变压器 T_1 耦合加到环形相敏整流级,相敏整流级的参考电压经稳压管 VST_5 、 VST_6 削波近似呈方波,由 T_2 加到环形桥。输入为 400 Hz 交流载频电压信号,输出经滤波为直流电压信号。

线路中由 A_2 组成 PI 调节器(即系统位置环的调节器); A_3 组成 P 调节器(即系统速度环的调节器); A_4 亦为 P 调节器(即系统电流环的调节器), VT_1 与 VT_2 构成该调节器的功率扩展级,通过 200 k Ω 反馈电阻形成一个整体。

VT₃、VT₄ 三极管组成差动或直流放大级,用独立的 100 V 直流电源供电,给电机放大机 AG 的一对控制绕组 N₁、N₂ 提供激磁。当 A₄ 输出电压为零时,100 V 电源经 47 kΩ 电阻分别给 VT₃、VT₄ 提供偏置电流,因而有大小相等的电流流过 N₁、N₂,但它们产生的磁通方向相反而彼此抵消,电机放大机 AG 没有电压输出。

AG 有三相异步电机带动作恒速转动。当 A₄ 有信号电压输出时,VT₃、VT₄ 中的一个电流增大,另一个电流减小,N₁、N₂ 中有合成磁通产生,其方向取决于电流大的一边。此时,电机放大机发出的电压控制执行电机 M 的电枢,电机 M 转动,经 $i=273$ 的减速机构带动火炮沿水平向转动,同时经同样速比的减速机构带动自整角变压器 CT₁ 和 CT₂ 的转子转动,这就是系统的主反馈(即位置反馈)。当达到协调位置时,误差信号为零,电机 M 停转,火炮指向指令控制的方位。

为使火炮具有较高的瞄准、跟踪精度和良好的动态品质,该系统采取了一系列技术措施。如位置调节器采用 PI 形式,使系统能达到 II 型;由 AG 补偿绕组旁取正比于电枢电流的反馈信号,并构成电流环;在执行电机轴上加装测速发电机 TG₂ 形成速度负反馈,并构成速度环,这样多重负反馈使系统对其功放部分特性的变化有较强的鲁棒性。

为提高跟踪快速运动目标时精度,采用了复合控制方式,即在输入轴加装了测速发电机 TG₁ 和相应的微分电路,从原理上系统可达到 III 型。为使系统快速调炮时不致出现大超调,系统采用双模控制方式。由粗通道误差信号经 VD₁ 加到施密特触发器 S,控制 VT₅ 推动电子继电器 K 的线圈。它的常闭触点与 PI 调节器的 10 μF 电容并联。当需要大失调角调转时,误差信号使 VT₅ 截止,继电器断电,常闭触点闭合,将电容短路,此时整个系统为 I 型。当火炮运行靠近指令位置时(即误差角 $e < 1^\circ$ 时),在偏置信号作用下 S 翻转,VT₅ 导通,常闭触点 K 断开,位置调节器恢复为 PI 型式。系统又具有较高精度,这种双模变结构控制,使火炮具有较

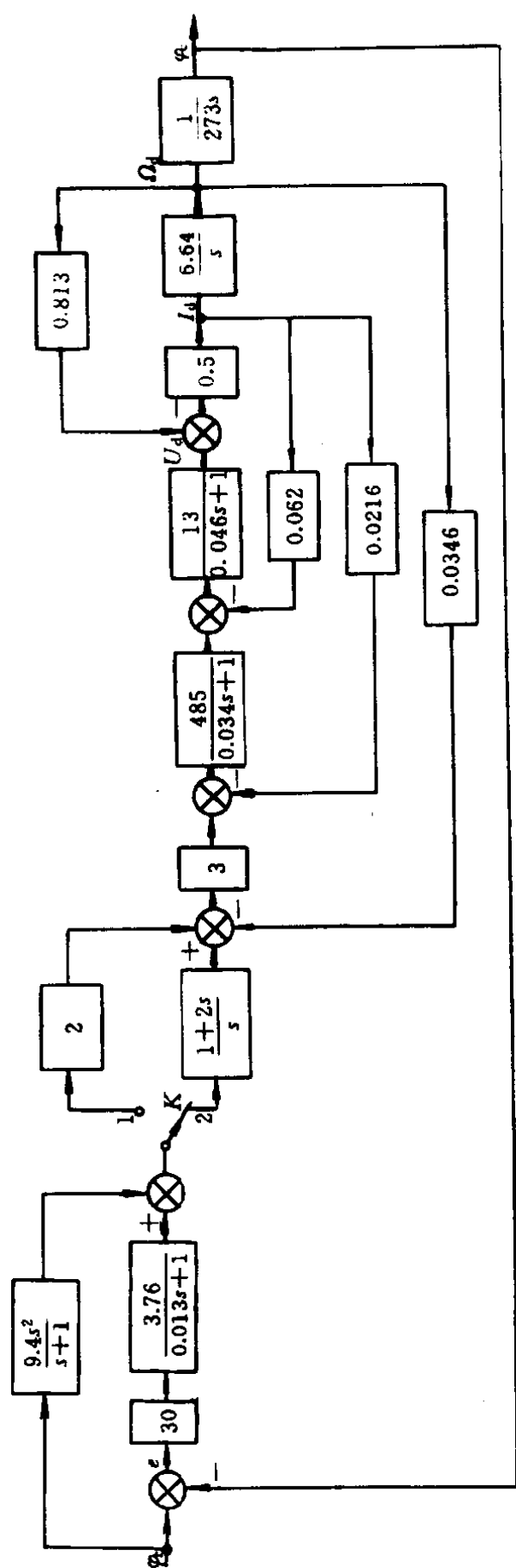


图 8-2 系统的动态结构图

高跟踪精度的同时,火炮做大角度调转时又不会出现过大的超调,使火炮具有较快的反应性能,有效地发挥出战斗力。

根据系统原理线路可画出系统动态结构图如图 8-2 所示,电动机的反电势在图中采用 $0.813 \Omega_a$ 负反馈表示,电机放大机纵轴电枢反应对控制磁势起去磁作用,故电枢串有补偿绕组。调节分流电阻可调节补偿的强弱,这里用的是欠补偿,因此电枢反应用 $0.062I_a$ 负反馈来表示。剩下的一个是电流负反馈补偿通道形成电流环,另一个是速度负反馈补偿通道形成速度环。图中的开关表示变结构切换。

当系统处于小误差范围(即 K 处在“2”位置时,见图 8-2),系统闭环部分(即不考虑前馈补偿通道时)的开环传递函数可简化成:

$$W(s) = \frac{12(1 + 2s)}{s^2(1 + 0.029s)(1 + 0.013s)} \quad (8-1)$$

它所对应的对数幅频特性如图 8-3 所示,中频段斜率为 -20 dB/dec 线段较长,穿越频率 $\omega_c = 22.4 \text{ Hz}$ 。经仿真得系统闭环在零初始条件下的阶跃响应曲线如图 8-4 所示,最大超调量 $\sigma \doteq 6\%$,过渡过程时间 $t_s < 0.5 \text{ s}$ 。

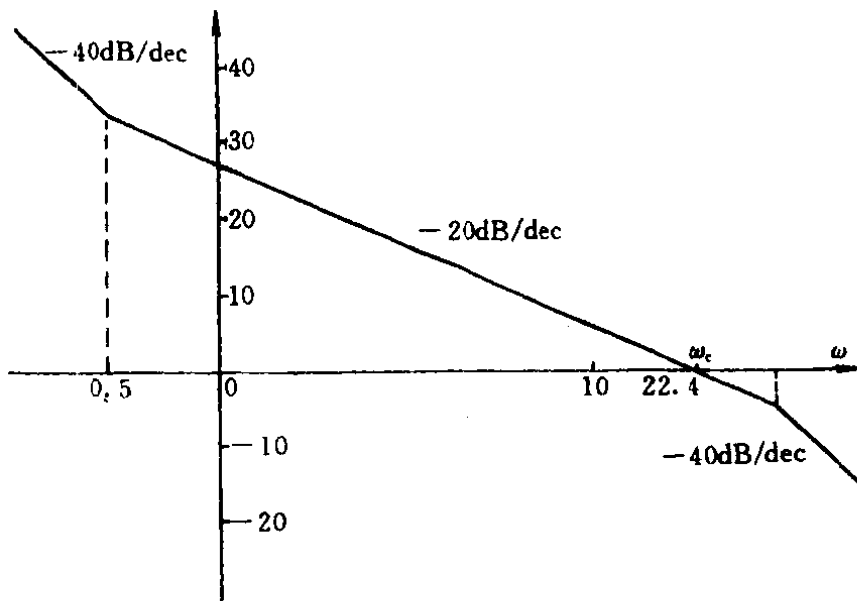


图 8-3 系统闭环部分的开环对数幅频特性

虽然采用了 1 : 30 的精、粗双通道测角装置, 但整个系统的静误差 $e_s \leq 0.06^\circ$; 当系统带动火炮作匀速瞄准跟踪时, 系统的速度误差 $e_v \leq 0.12^\circ$; 在系统以最大角速度和最大角加速度作等效正弦运动跟踪时, 系统最大跟踪误差 $e_m \leq 0.24^\circ$ 。满足了火炮对空射击的需要。

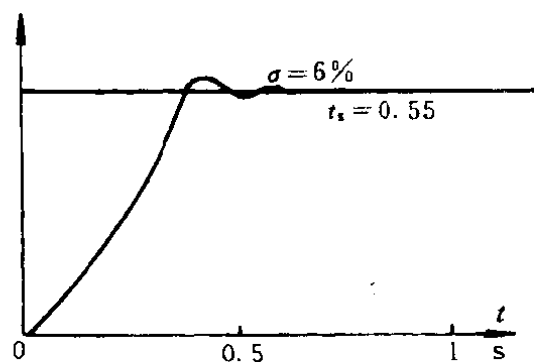


图 8-4 零初始条件下系统闭环部分的阶跃响应特性

8-2 锁相可逆调速系统

利用锁相环(Phase Locked Loops, 简称 PLL)原理组成伺服系统已获得广泛的应用。如机床进给伺服系统, 用图 2-8 所示感应同步器作检测元件, 采用两相电压激磁, 利用控制电压的相位移作信号形成锁相控制, 以达到较高的定位精度。CD 唱机和 VCD 放像机的主轴伺服系统, 为实现精确的角速度或线速度控制, 均采用锁相环调速技术。这里介绍一个锁相可逆调速系统, 其原理线路如图 8-5 所示。

由指令信号发生器发生可变频率的电压信号, 其频率 f_r 代表指令速度的大小。 $\bar{\Omega}_r$ 表示电平输入, 当 $\bar{\Omega}_r$ 为零电平时表示正转; 当 $\bar{\Omega}_r$ 等于高电平 U_s 时代表反转。速度指令信号经单稳态触发器 MT_1 , 得到脉冲宽度 τ 一定、高度 U_s 一定的矩形脉冲串, 其频率等于 f_r 代表的指令速度的大小。

在系统执行电机 M 的轴上装有如图 2-3 所示光电式增量码盘 d , 沿圆周有刻线数 $N=1\ 000$, 有两副光电传感器 VP_1 和 VP_2 , 当 M 转动时, 分别给出相位彼此正交的两个电压信号, 如图 8-6 中所示 u_a 、 u_b , A_1 与 A_2 、 A_3 与 A_4 分别组成隔直电路, 只将 u_a 、 u_b 的交流分量输出, 经 A_5 、 A_6 分别整形, 即获得图 8-6 中所示

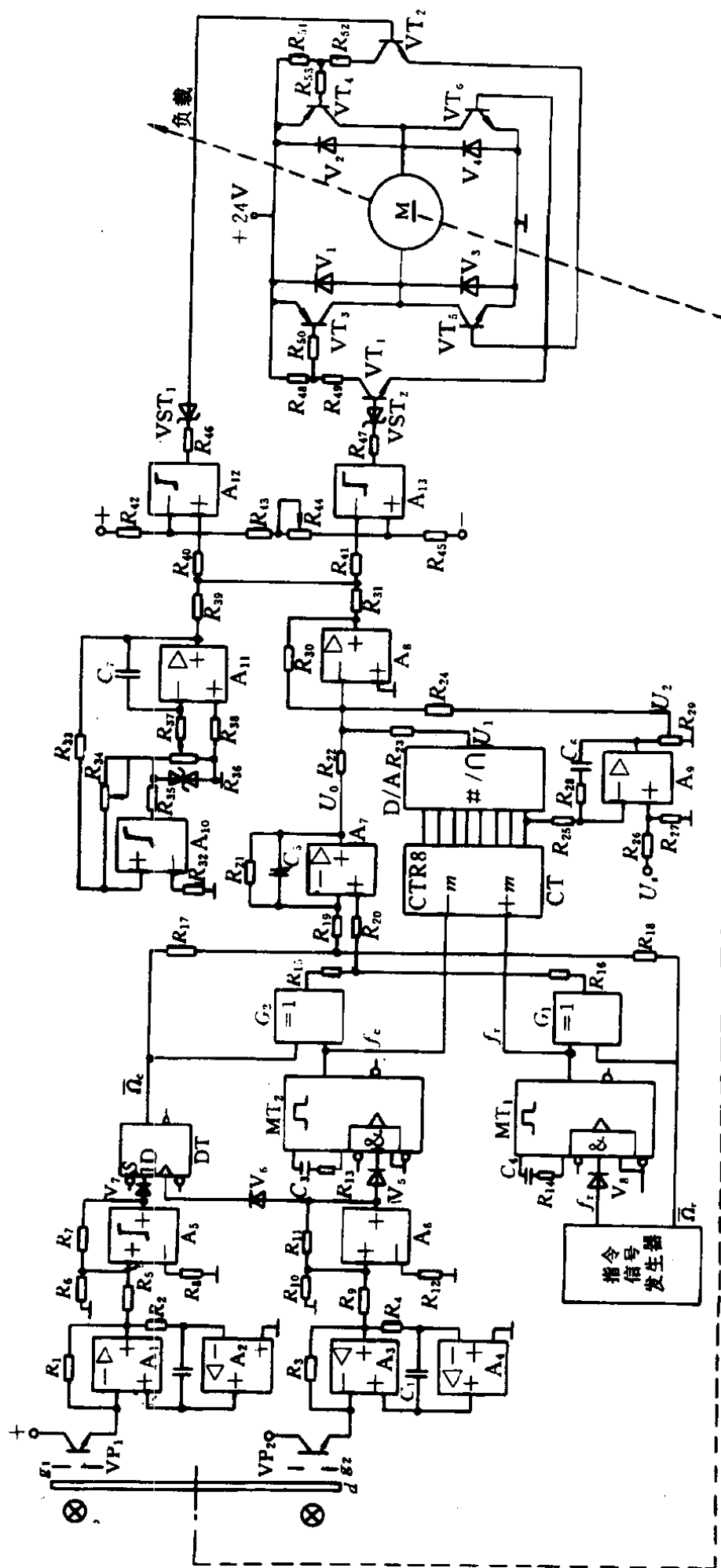


图 8-5 锁相可逆调速系统原理线路

方波电压信号 U_A 与 U_B ，将它们分别加到 D 触发器（见图 8-5 中的 DT）的 D 端与 CP 端，便可鉴别出系统输出轴转动的方向 $\bar{\Omega}_c$ 。当 $\bar{\Omega}_c$ 等于高电平 U_s 时表示输出轴正转；当 $\bar{\Omega}_c$ 为零电平时表示输出轴反转。而 U_A 、 U_B 的频率 $f_c = Nn_c/60$ 代表输出转速（ n_c 即输出转速）

将输入 f_r 、 $\bar{\Omega}_r$ 与输出 f_c 、 $\bar{\Omega}_c$ 经过如图 3-16 所示频压转换线路（见图 8-5 中单稳态触发器 MT_1 、 MT_2 ；异或门 G_1 、 G_2 ；滤波器 A7 等组成），得到的输出电压 $U_0 = \frac{1}{2}U_s\tau(f_r - f_c)$ ，即反映输入与输出的速度差 $\Delta f = f_r - f_c$ ，详见表 3-1 所列分析结论。

然而仅以 U_0 作系统控制信号控制精度不高，相当于 0 型系统，系统进入稳态仍有速度差 Δf 存在。为提高控制精度，在线路中采用了可逆计数器，将输入指令脉冲串 f_r 加到 $+m$ 端，将输出 f_c 脉冲串加到 $-m$ 端（见图 8-5 中 CT）， f_r 脉冲上升沿使 CT 加 1， f_c 脉冲上升沿使 CT 减 1。当存在 Δf 时，CT 不断累进形成数字积分。CT 是八位可累积计 256 个脉冲，有 D/A 将其转换成模拟电压 U_1 ，它的最大范围是 ± 5 V。

$$U_1 = k_2 \int (f_r - f_c) dt + c \quad (8-2)$$

式中 $k_1 = \frac{10}{256} \doteq 0.04$ V/周

积分常数 c 由初始条件决定。

将 U_0 与 U_1 相叠加即构成 PI 调节，系统便相当于 I 型。如果

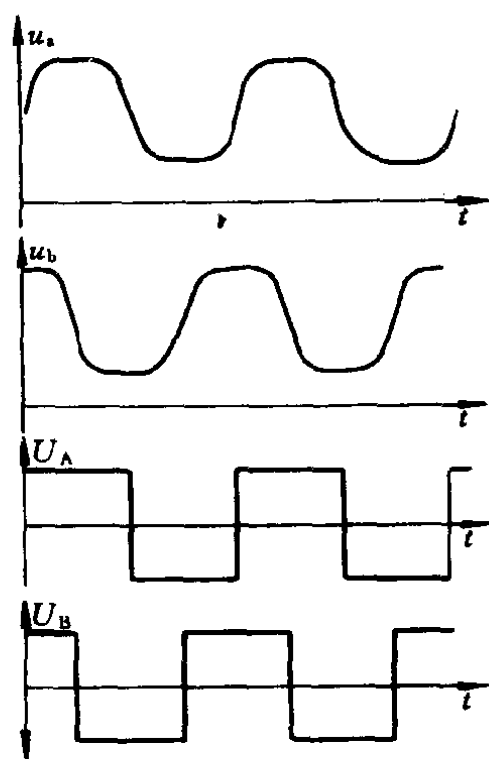


图 8-6 增量码盘光电传感器输出电压波形

输入指令 f_r 为阶跃信号, 执行电机由静止开始运动, 反馈脉冲 f_c 由零开始增加, 如果系统进入稳态的过渡过程是单调的, 那么 D/A 输出电压 U_1 的变化如图 8-7 所示, 显示出数字积分器的积分过程。当 $t \geq t_1$ 时, $f_r = f_c$, 系统进入频率锁定, U_1 的平均值近似为常值, 以控制执行电机等速旋转。 U_1 波动表示计数器的最低位输出电压 U_L 在“跳动”, U_L 的高电平等于 U_s , 低电平为零。当 f_r 与 f_c 频率数值相同时, 由于 f_r 脉冲与 f_c 脉冲之间有相位差, 使 U_L 的占空比有变化, 见图 8-8 所示的三种情况。显然, U_L 的占空比不同, U_1 的平均值亦不同, 从而使系统输出速度出现波动。

图 8-7 系统阶跃响应时 U_1 的波形

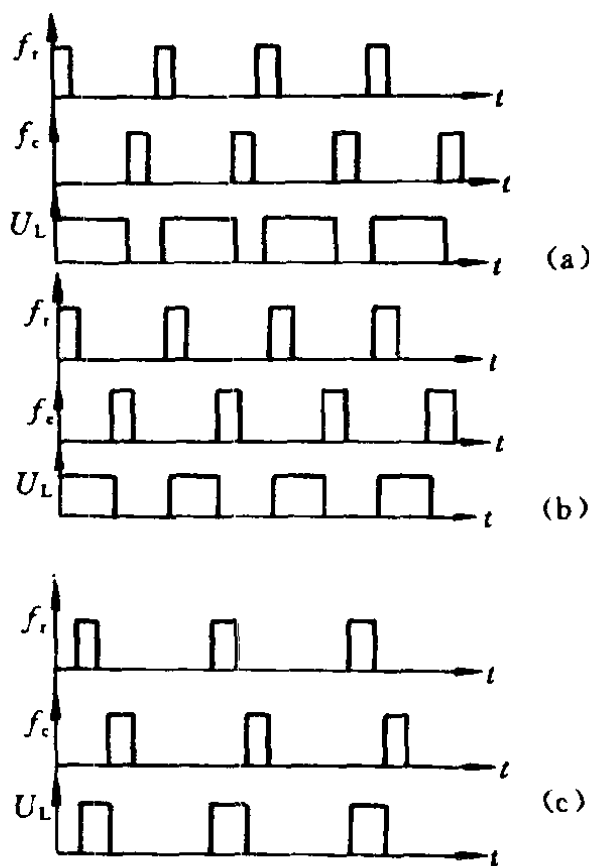


图 8-8 可逆计数器最低位输出电压 U_L 与 f_r 、 f_c 脉冲间相位差的关系

为了真正实现锁相控制, 使系统有较高的控制精度, 将可逆计数器 CT 的最低位输出电压 U_L 引到 PI 调节器 A_9 的输入端 (见图 8-5), 并与固定电压 U_s 相比较, 后者分压系数通常取为 $1/2$, 则 U_L 的占空比为 50% 时两者达到平衡, PI 调节器的输出 U_2 为零, 从而使输

出脉冲 f_c 的相位锁定在与 f_r 脉冲相位相差 180° 的相位上,如图 8-8(b)所示。因而系统输出速度能精确地复现输入指令。

图 8-5 线路中的 A_8 为信号综合级,将 U_0 、 U_1 、 U_2 进行叠加; A_{10} 、 A_{11} 形成三角波信号发生器,三角波电压作为脉宽调制级的参考电压,线路中的 A_{12} 、 A_{13} 电压比较器将综合信号 $U_0+U_1+U_2$ 作 PWM 转换, VT_1 、 VT_2 、 VT_3 、 VT_4 、 VT_5 、 VT_6 实现功率放大,驱动执行电机 M 。这部分的工作原理与第三章介绍的 PWM 控制线路相似,故不再重述。

图 8-5 线路是锁相调速系统,它的执行电机与增量码盘相当于 PLL 中的压控振荡器,但它与纯电子的 PLL 有很大不同,因为系统运动部分机械惯量大,整个 PLL 的频带窄,相位检测方式也不同。为便于进一步分析,可将该系统的动态模型近似用图 8-9 来表示。

为方便起见,输入指令速度用指令脉冲频率 f_r 表示,输出速度用反馈脉冲频率 f_c 表示,这样系统便成为单位反馈的结构形式。整个系统按误差 $\Delta f = f_r - f_c$ 进行控制。图 8-9 中各方块中的传递函数分别为:

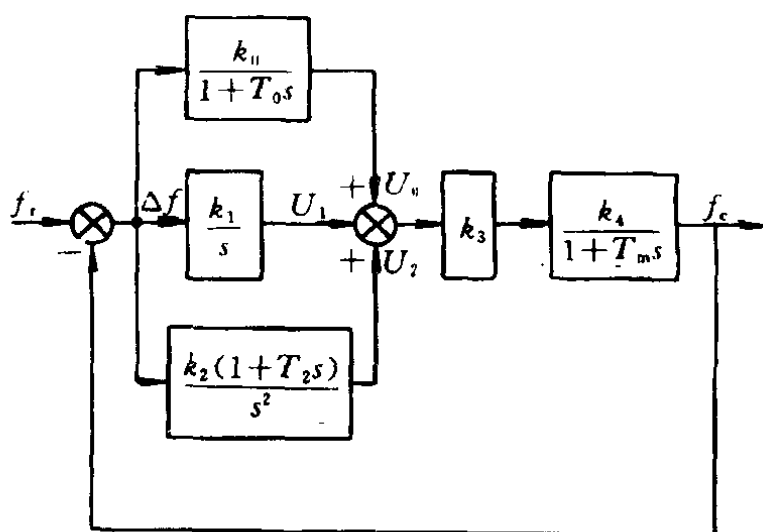


图 8-9 对应图 8-5 线路的系统动态结构图

$$\frac{U_0(s)}{\Delta f(s)} = \frac{k_0}{1 + T_0 s} \text{ 即 } f/U \text{ 通道的传递函数, } T_0 \text{ 为滤波时间常数;}$$

$$\frac{U_1(s)}{\Delta f(s)} = \frac{k_1}{s} \text{ 即可逆计数器及 D/A 通道的传递函数;}$$

$\frac{U_2(s)}{\Delta f(s)} = \frac{k_2(1 + T_2s)}{s^2}$ 可逆计数器最低位经 PI 通道的传递函数；

k_3 为信号综合级、PWM 调制、功率放大等的传递系数；

$\frac{k_4}{1 + T_ms}$ 为执行电机、测速码盘的传递函数， T_m 为机电时间常数。

整个系统的开环传递函数为

$$W(s) = \frac{f_c(s)}{\Delta f(s)} = \frac{k_2 k_3 k_4 \left[1 + \left(T_0 + T_2 + \frac{k_0}{k_2} \right) s + \left(T_0 T_2 + \frac{k_0 + k_1 T_0}{k_2} \right) s^2 \right]}{s^2 (1 + T_0 s) (1 + T_m s)} \quad (8-3)$$

通常机电时间常数 T_m 较大，它所决定的交接频率 $1/T_m$ 处于系统频率特性的低频段，而滤波时间常数 T_0 较小，它决定的交接频率 $1/T_0$ 处在系统特性的高频段，系统开环特性的穿越频率 ω_c 处于它们之间，即

$$\frac{1}{T_m} < \omega_c < \frac{1}{T_0} \quad (8-4)$$

从(8-3)式不难看出：要使系统稳定并具有较好的动态品质，应使 $20 \lg |W(j\omega)|$ 特性与 0 dB 线相交的特性段具有 -20 dB/dec 的斜率，并保持足够的长度。为此，需合理地选择 k_0 、 k_1 、 k_2 、 k_3 、 k_4 和 T_2 等参数，使系统开环对数幅频特性具有图 8-10 所示的形状。这需将(8-3)式分子括号中的三项，设置成一个二阶微分环节，即

$$1 + \left(\frac{k_1}{k_3} + T_0 + T_2 \right) s + \left(T_0 T_2 + \frac{k_1 T_0 + k_0}{k_2} \right) s^2 = 1 + 2\zeta Ts + T^2 s^2 \quad (8-5)$$

式中 $T = \sqrt{T_0 T_2 (k_0 + k_1 T_0) / k_2}$ ； $2\zeta T = T_0 + T_2 + k_0 / k_2$ 并使交接频率 $1/T$ 处在： $\frac{1}{T_m} < \frac{1}{T} < \omega_c$ 之间，相对阻尼比 $\zeta \geq 0.5$ 。 $\frac{1}{T}$ 的具体

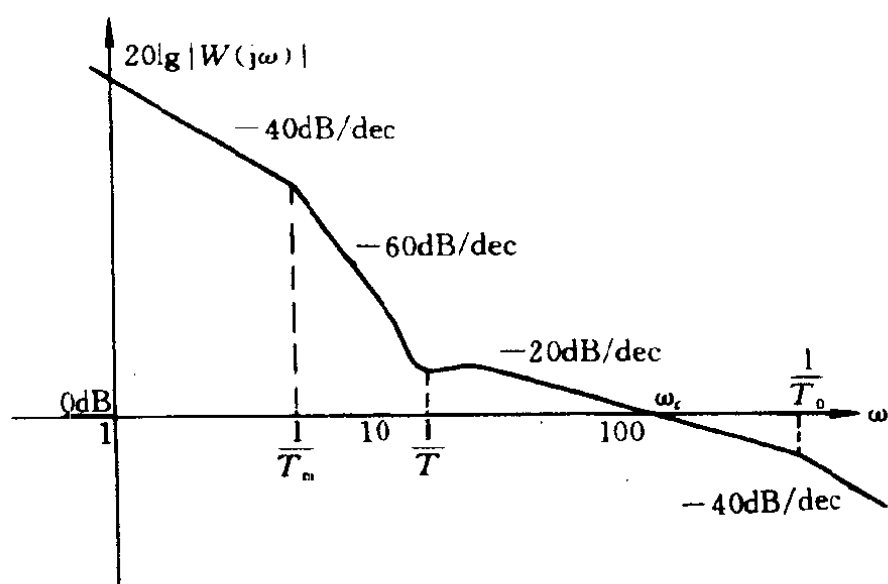


图 8-10 系统开环对数幅频特性

数值,决定了特性中频 -20 dB/dec 线段的长度, $\zeta \geq 0.5$ 使 $1/T$ 转折处不至出现过大的下凹。从而保证系统稳定和较好的动态品质,整个系统呈Ⅰ型。

这种锁相调速系统的最大输出转速 $n_{\max}$,由执行电机的最高转速和电机的电源电压所限定,本系统按执行电机的额定转速 $3\,000\text{ r/min}$ 设置成系统最大转速。系统的最小转速 $n_{\min}$ 受系统带宽的限制。希望 $n_{\min}$ 较小与希望系统响应快相矛盾,工程上常采用以下经验关系式来表示穿越频率 ω_c 与 $n_{\min}$ 的关系:

$$n_{\min} \geq \frac{300}{\pi N} \omega_c \quad (8-6)$$

式中 N 为光电测速盘转一周发出的脉冲数。本系统采用 $N=1\,000$ 、 $\omega_c=100\text{ Hz}$,因此系统能达到的最低转速

$$n_{\min} \geq 9.55\text{ r/min}$$

系统的调整范围 $D=300$ 。

锁相调速系统中另一个重要参数是频压转换中单稳态触发器的暂态周期 τ ,它受最大输入指令频率 $f_{\max}$ 限制。 $f_{\max}$ 对应系统输出最大转速 $n_{\max}=3\,000\text{ r/min}$,此时

$$f_{\text{rmax}} = f_{\text{cmax}} = \frac{\pi}{30} N n_{\text{max}} = 314 \text{ kHz}$$

而单稳态触发器的周期 $\tau \leq 1/f_{\text{rmax}} = 3.1 \mu\text{s}$ ，它将由图 8-5 线路中的 C_3 、 R_{13} 和 C_4 、 R_{14} 来决定。

锁相调速系统对其输出速度有很高的控制精度，目前市场上提供的增量码盘最多的线数 $N=5\ 000$ ，但控制的速度精度越高，系统的调速范围将受到限制而减小。

8-3 VCD 放像机的伺服系统

VCD 放像机也称为激光影碟机，是一种机械、光学、电子相结合的精密装置，与第二章图 2-16 介绍的 CD 唱机有许多相似之处，只是更复杂一些。图像与声音的信号同时印制在光盘（也称影碟）上，由放像机的拾讯头发出约 $1 \mu\text{m}$ 细的激光束，透过光盘透明的塑料表面层，投射到记载着坑、岛形式信息面上，不同坑、岛面对激光反射强弱不同，通过光电转换、解调电路、将声、像信号分开，分别送到放音系统与电视机或（监视器）上显示出来。

与 CD 光盘相似，VCD 光盘（影碟）上的讯迹很细、排列很密，在径向 1 mm 内约排列有 625 条，两条讯迹之间的间距只有 $1.67 \mu\text{m}$ ，讯迹以坑、岛形式连续排列，由盘内向外呈螺旋形分布。对直径为 30 cm 的光盘，单面就录有 54 000 帧画面的讯迹。光盘放进放像机后，由主轴伺服系统带动托架和光盘旋转，拾讯头的物镜将激光束聚射到光盘表面。高低伺服系统和聚焦伺服使光盘表面反射回来的光束，准确地聚射到光电转换器上；进给伺服系统和循迹伺服系统，使光束由里向外准确地循着螺旋分布的讯迹前进；倾斜伺服系统使光束垂直地对准光盘讯迹；切向伺服系统配合主轴伺服系统，使光束沿讯迹前进的速度精确地满足放像与放音的需要。整个 VCD 放像机的伺服控制原理如图 8-11 所示，

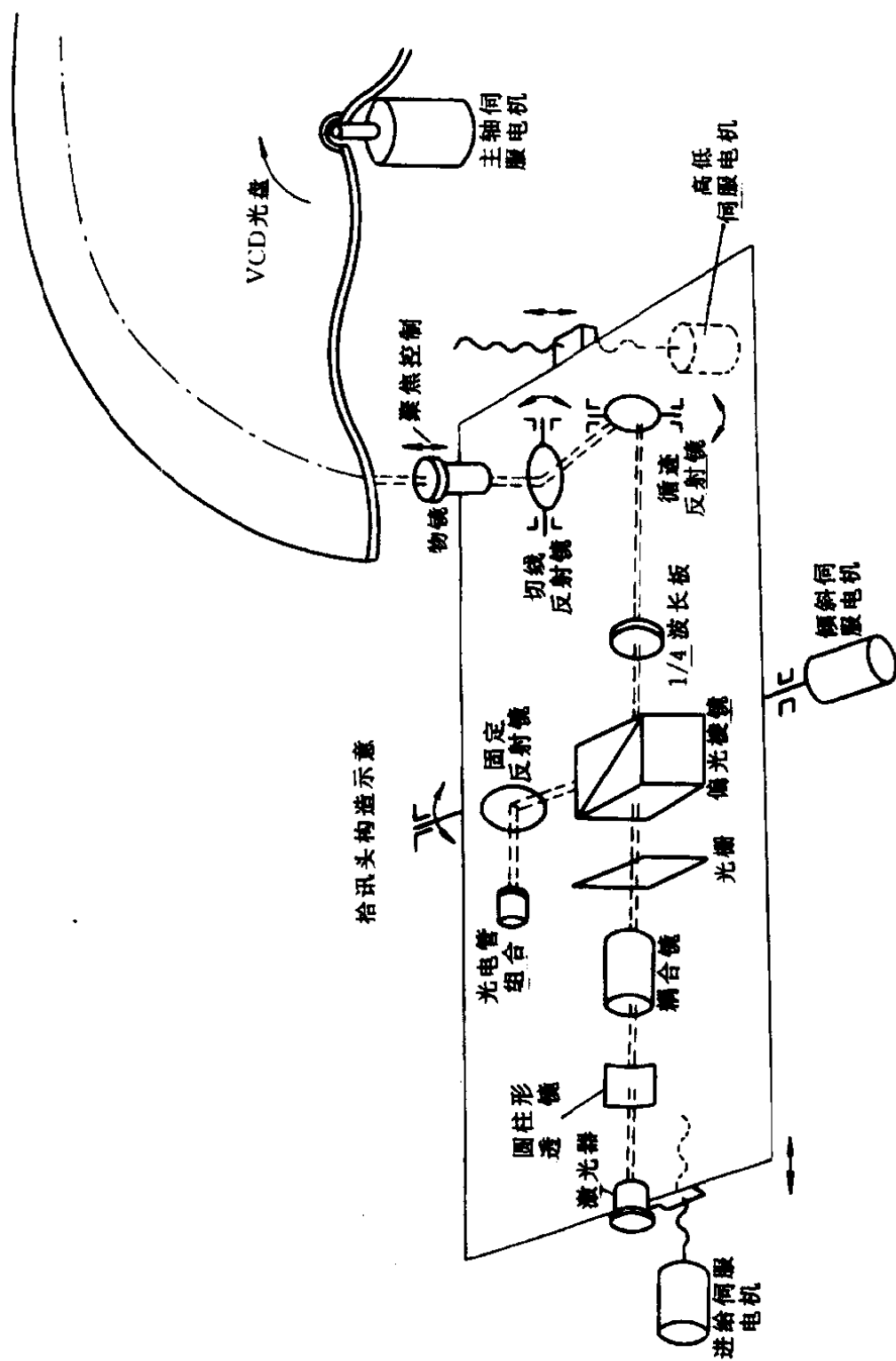


图 8-11 VCD 放像机的伺服控制原理示意图

图中将每一种伺服控制用双向箭头来示意。系统执行的元件有的是伺服电机，有的是电磁线圈，通过执行元件产生电磁力（或力矩），使透镜移动（或使反射镜转动），下面分别就主要伺服系统工作原理作简单地介绍。

1. 主轴伺服系统与切向伺服系统

VCD 放像机能自动识别 CAV（等角速度）影碟和 CLV（等线速度）影碟。前者要求主轴伺服系统带动影碟维持 1 800 r/min 的角速度不变；后者要求主轴伺服系统由 1 800 r/min（播放内圈时）连续地变化到 600 r/min（播放外圈时）。一般 VCD 放像机也能兼放 CD 唱碟，也要求主轴伺服系统作等线速运动，线速度通常由 500 r/min 至 200 r/min。主轴伺服系统与切向伺服系统原理线路如图 8-12 所示。

无论是 VCD 光盘还是 CD 光盘都对主轴伺服系统旋转速度有严格的要求。光盘上记录的声、像信息，每一场的纹迹长度已定，重放时激光头读出每一场的时间完全取决于主轴电机旋转速度，其相位确定了激光头的开始工作点和场同步信号的位置。主轴伺服电机转速不稳，会造成图像抖晃、彩色闪烁、音乐变调、节奏不准，因此必须对主轴伺服系统的旋转速度和相位（即瞬时角位移）进行精确控制，故图 8-12 所示线路中主轴伺服系统采用了锁相调速控制技术。为降低噪声采用无刷直流电机作执行电机，用 VT₅~VT₈ 接成 H 型桥式，用锯齿波与信号电压叠加，经 A₄、A₅ 电压比较器将信号变成矩形脉冲，对执行电机形成 PWM 驱动。

主轴伺服系统的控制输入信号由微型计算机发出，与上一节介绍锁相可逆调速系统类似。微机给出输入频率 f_r ，主轴伺服电机轴上带有转速传感器，产生与系统输出速度成正比的频率 f_c ，经 f/V 转换成与 $f_r - f_c = \Delta f$ 成正比的电压信号形成闭环控制。为实现精确地控制，该系统还具有行同步相位比较器和色同步相位比较器。当主轴伺服电机带动光盘旋转时，激光拾讯头从光盘

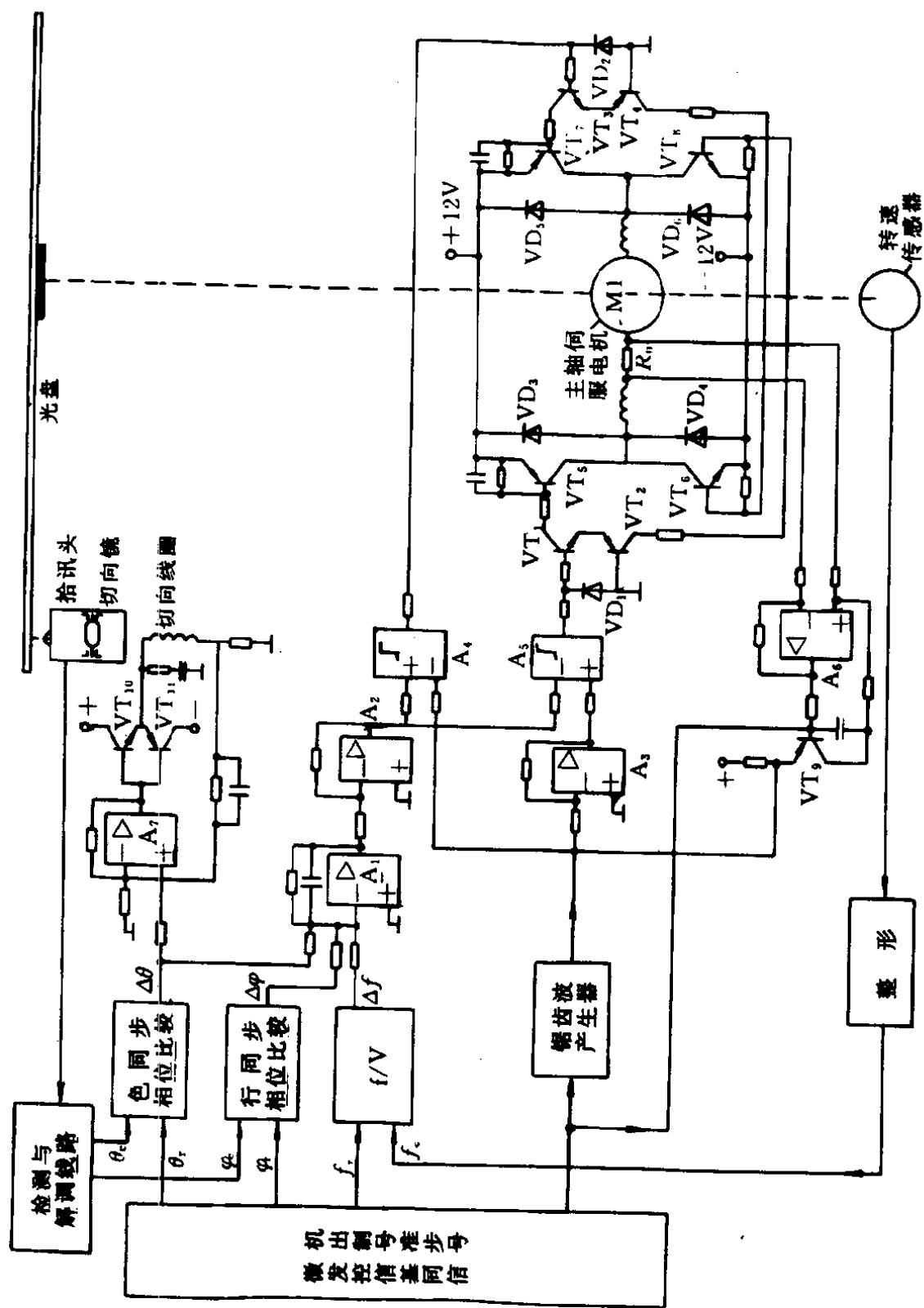


图 8-12 主轴伺服系统与切向伺服系统原理图

上读取信息,经解调线路分离出行同步信息 φ 与色同步信息 θ_c ,分别与微机给出的基准同步信号 φ 与 θ_r 进行相位比较,这些信号都加到信号综合级 A_1 的输入端,从而构成锁相环控制,使主轴伺服系统的输出瞬时速度和相位(即转角)得到精确地控制。

由于光盘制造总存在偏心和盘面弯曲,而且光盘放入放像机有夹持机构将光盘固定在托盘上,这中间都存在偏心偏差,加上光盘上的讯迹很细、很密,主轴伺服电机的转速又比较高,惯性也较大,仅依靠上述对主轴伺服系统的控制,仍不可能获得高质量的画面和音响效果。为此必须设置切向伺服系统(见图8-12),它是在主轴伺服系统的基础上,利用色同步相位比较器输出正比于 $\theta_r - \theta_c = \Delta\theta$ 的电压信号,经 A_7 和 VT_{10} 、 VT_{11} 组成的差动放大,经切向伺服线圈激磁,从而给切向反射镜一个偏转力矩,使激光束沿光盘讯迹的切向移动。由于切向镜很小,惯性小,反应十分灵敏,它可使激光束快速偏转,以补偿上述的各种偏心偏差,从而使重放的图像与音乐有较高的逼真效果。

无论是CD盘还是VCD盘,都要求激光束由内圈逆时针循迹到外圈,VCD盘一般制成双面,VCD放像机可实现自动换面重播,故拾讯头能从光盘下面自动运动到光盘上面。届时主轴伺服系统反转,仍需保证激光束沿内圈逆时针循迹到外圈,故主轴伺服系统仍设计成可逆调速系统。鉴于它正常工作的转速较高,对VCD盘是1800~600 r/min,对CD盘是500~200 r/min,不需工作在很低转速,故PWM采用单极性工作方式,即正转时只有 VT_5 、 VT_8 导通,反转时 VT_7 、 VT_6 导通。

整个VCD放像机是一套精密装置,它具有很复杂的精密的传动机构,为防止意外,在图8-12中主轴伺服电机的电枢电流设有监测保护线路,电枢中串有电阻 R_0 。系统带动光盘正常转动时,电枢电流不大(R_0 上压降不大),保护线路不动作。一旦出现意外,电机转动受阻,电枢电流会增大, R_0 上压降亦增大,经 A_6 放大使 VT_9 开关导通,促使锯齿波发生器无电压输出,使PWM阻塞,电

机断电，不致受到损坏。

2. 高低伺服系统与聚焦伺服系统

图 8-13 表示的是高低伺服系统与聚焦伺服系统原理线路。高低伺服系统的执行元件是直流电机，通过机械传动机构带动拾讯头作升降运动，它仅仅作粗略地控制，使拾讯头相对光盘表面的距离进入一定范围，即光学系统使激光束进入聚焦条件时便停止运动，图中 A_6 、 A_7 以及二极管 VD_1 、 VD_3 与放大器 A_8 组成窗口比较器，其控制特性如图 8-13 左下角所示，相当于继电器特性，整个高低伺服系统按乒乓控制，精确地聚焦则依靠聚焦伺服系统。

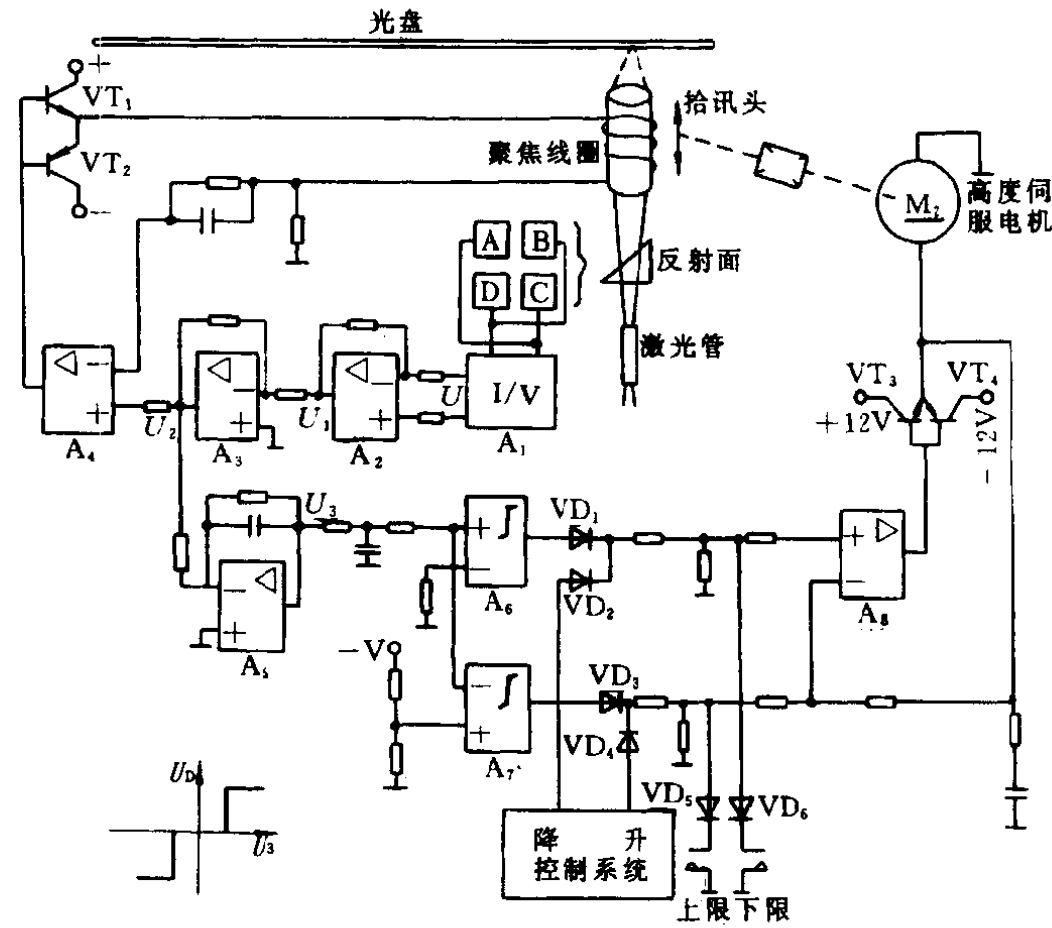


图 8-13 高低伺服系统与聚焦伺服系统原理线路

聚焦控制误差信号产生的办法，参看第二章 2.6 节图 2-16。

当光盘随主轴伺服系统高速旋转时,盘面的翘曲、盘面与主轴不垂直、光盘面与拾讯头物镜之间的距离会出现高频振颤,从光盘反射的激光束在四象限光电管表面的成像,会出现椭圆、圆、椭圆的变化。经图 8-13 中 A_1 将差电流转换成误差电压 U , 经过 A_2 、 A_3 放大,一路经 A_5 滤波取其直流分量用以控制高低伺服系统用粗纠偏;另一路经 A_4 放大由 VT_1 、 VT_2 输出给聚焦线圈激磁,线圈产生电磁力作用于聚焦物镜,使物镜作上、下微小的移动,以补偿光盘面的振颤,从而使激光束准确地聚焦于光盘信息面上,保证准确地读取光盘表面的信息,达到重播画面的清晰和音质的优美。

从图 2-16(e)可以看出:用柱面透镜获取聚焦信息所得特性的线性范围是有限的,大范围的纠偏还必须依靠高低伺服系统带动拾讯头上、下运动。为防止撞碟等意外,在高低伺服线路中设置有上限位和下限位开关,以实现有效的保护。

3. 进给伺服系统与循迹伺服系统

从高速旋转的光盘上准确地读取信息,仅靠前面介绍的主轴伺服、切向伺服、高低伺服和聚焦伺服还不够,信迹在光盘上每一道只有 $0.4\ \mu\text{m}$ 宽,它是螺旋形排列,两道之间距离为 $1.67\ \mu\text{m}$,而激光束聚到信息面的光点直径仅 $1\ \mu\text{m}$ 。为了准确地循着信迹读取信息,必须依靠进给伺服电机带动拾讯头。每当光盘转一圈,拾讯头沿光盘径向移动一个信迹 ($1.67\ \mu\text{m}$),由于光盘中心与主轴不完全同心,进给伺服系统带动拾讯头很难始终对准信迹,因此需依靠循迹伺服系统控制循迹反射镜转动,使激光束始终对准应读取的信迹。

参看图 8-14 所示原理线路。拾讯头光学系统将激光束分成三支,聚射到光盘表面如图 8-14 右下角三个圆圈所示。中间的光点要求正对应读取的信迹,通过反射传到拾讯头,经光电转换、解码,分别传给声、像系统。而前、后两个光点用作循迹检测用的

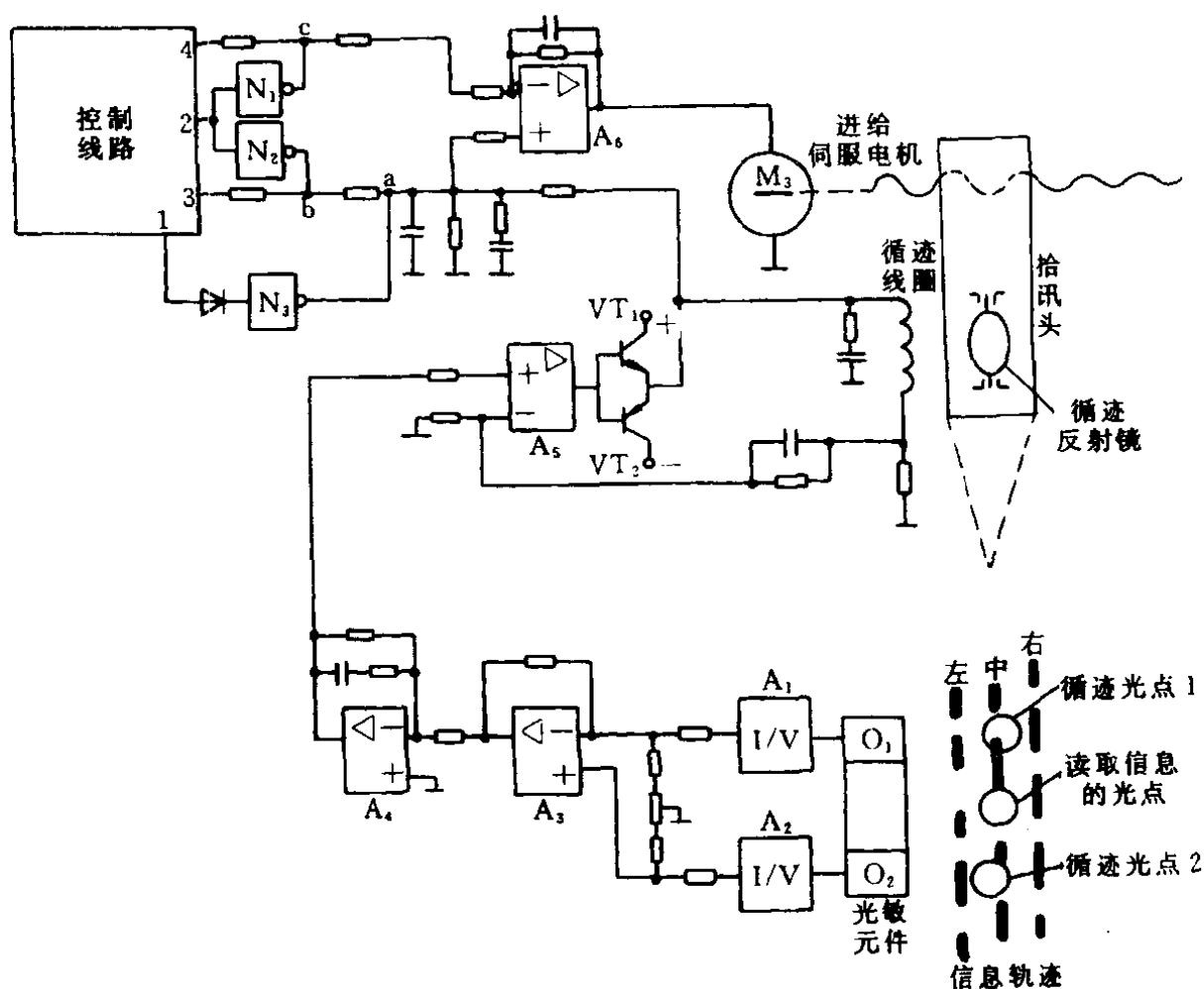


图 8-14 进给伺服系统与循迹伺服系统原理图

光点，它们分布在读取信息光点的前、后，同时分别向左、右偏离少许，即循迹光点都各有一小部分对着被读取的信迹。当读取信息的光点正对信迹时，两循迹光点反射到光敏元件 O_1 与 O_2 上的强弱程度相等，由 A_1 、 A_2 检测到的差动电流为零。如果光点稍微向左偏移，则循迹光点 2 处在两信迹之间（没有坑、岛的差别），因而反射光强，而循迹光点 1 则处在信迹上（因有坑、岛的差别）反射光较弱，在 A_1 、 A_2 输出端形成差动电压信号，经 A_3 、 A_4 、 A_5 放大，给循迹线圈激磁，电磁力使循迹反射镜偏转，将光点纠正到正确的信迹上，这就是循迹伺服系统的工作原理。

进给伺服系统的工作方式有几种：在进行正常播放时，依靠循迹信号由 VT_1 、 VT_2 输出分成两路，一路给循迹线圈，另一路

加到 A_6 的同相输入端，经 A_6 放大驱动进给电机带动拾讯头作低速移动。此外，进给伺服电机可带动拾讯头快速正、反向移动。如搜寻画面，快速退回到起始位置。还可以静止不动，以获取静止画面。这些均由控制线路进行控制，图 8-14 所示控制线路有四个输出端口控制进给伺服系统，其中 1 发出通、断命令。当 1 输出高电平，经反相器 N_3 使 a 点接地，从而使循迹信号无法加入到进路伺服系统。只有 1 端给出低电平时，控制信号才能进入进给伺服系统。

控制线路 3 端给出信号，使进给伺服电机带动拾讯头正向移动。控制线路 4 端发出信号时，使进给伺服电机带动拾讯头反向移动。控制线路 2 端接有两个三态门 N_1 、 N_2 。当 2 端为高电平时， N_1 、 N_2 分别将 b、c 点钳至低电平，使进给伺服系统只能低速运行；当 2 端为低电平时， N_1 、 N_2 分别呈高阻态，使进给伺服系统能快速运行。

4. 倾斜伺服系统

当光盘直径较大时，光盘随主轴伺服系统高速旋转时，光盘面与主轴不能精确地正交，使激光束不能垂直投射到光盘信息面，仅靠聚焦伺服与循迹伺服还不能精确补偿。为此，设置了倾斜伺服系统，它的工作原理如图 8-15 所示。

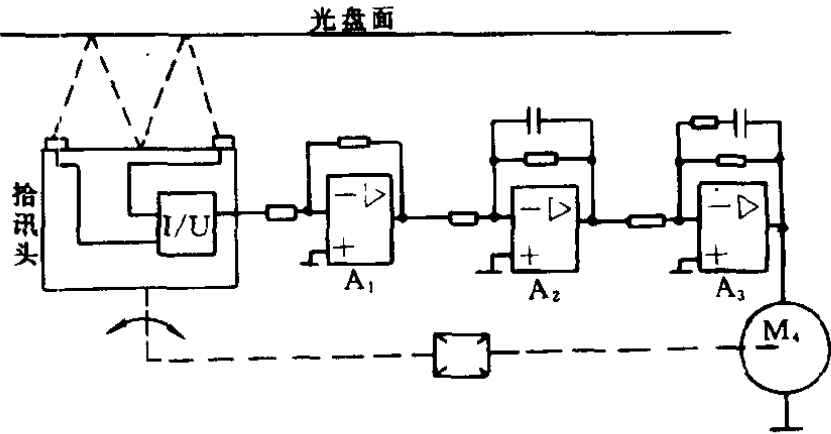


图 8-15 倾斜伺服系统原理

倾斜传感器安放在拾讯头上，由一只发光二极管和两只光敏二极管组成。当光盘面与主轴正交时，发光二极管发出光照到光盘表面，两只光敏二极管接收反射光的光通量相等，差动电流为零，则没有信号输出。一旦光盘面不与主轴正交，两只光敏二极管接收的光通量不等，有差动电流存在，因而有差动信号输出，经过 A_1 、 A_2 、 A_3 放大及滤波，驱动倾斜伺服电机 M_4 转动， M_4 经机械传动装置带动拾讯头转动，使拾讯头发射的光束垂直于光盘表面。这就保证了读取信息的准确性。

综上所述，VCD 放像机具有很复杂的结构，采用了多个伺服系统进行控制，它们之间彼此有着密切的联系，如主轴伺服与切向伺服之间、高度伺服与聚焦伺服之间、进给伺服与循迹伺服之间，均有密切联系。此外，由倾斜伺服系统的倾斜传感器可以判断是否有光盘存在，从而控制进给伺服系统的通、断以及其它。

主轴伺服系统的工作决定放像的时基，主轴伺服系统输出的角速度 Ω_1 ，基本上对应拾讯头激光束扫过光盘每圈信迹的线速度，还有切向伺服系统作快速的、微小的修正，因此激光束对光盘每圈信迹扫过的速度，相当于主轴伺服系统的输出与切向伺服输出的叠加。由于采用锁相控制，保证了主轴伺服系统输出的转角加上切向伺服的输出，使激光束扫过光盘上信迹的瞬时速度和位移量符合规定的要求。

用结构框图形式来表示主轴伺服系统与切向伺服系统，可简化表示为图 8-16 上半部分。 Ω_r 代表光盘要求主轴伺服系统的角速度，作为系统的输入信号；行同步与色同步信号可看成是 Ω_r 的积分，图中用 φ 转角形式来表示。 K_{11} 代表频压转换电路的传递系数； $\frac{K_{12}}{T_1 s + 1}$ 表示放大器、PWM 功放、主轴伺服电机组组合传递函数； Ω_1 表示光盘相对拾讯头运动的角速度； φ_1 表示光盘相对拾讯头的角位移； K_{21} 、 $\frac{K_{22}}{T_2 s + 1}$ 表示切向伺服前向通道传递函数； φ_2 表示切向伺服系统的等效输出； $\varphi_c = \varphi_1 + \varphi_2$ 相当于激光束相对于光盘切向

运动的角位移。

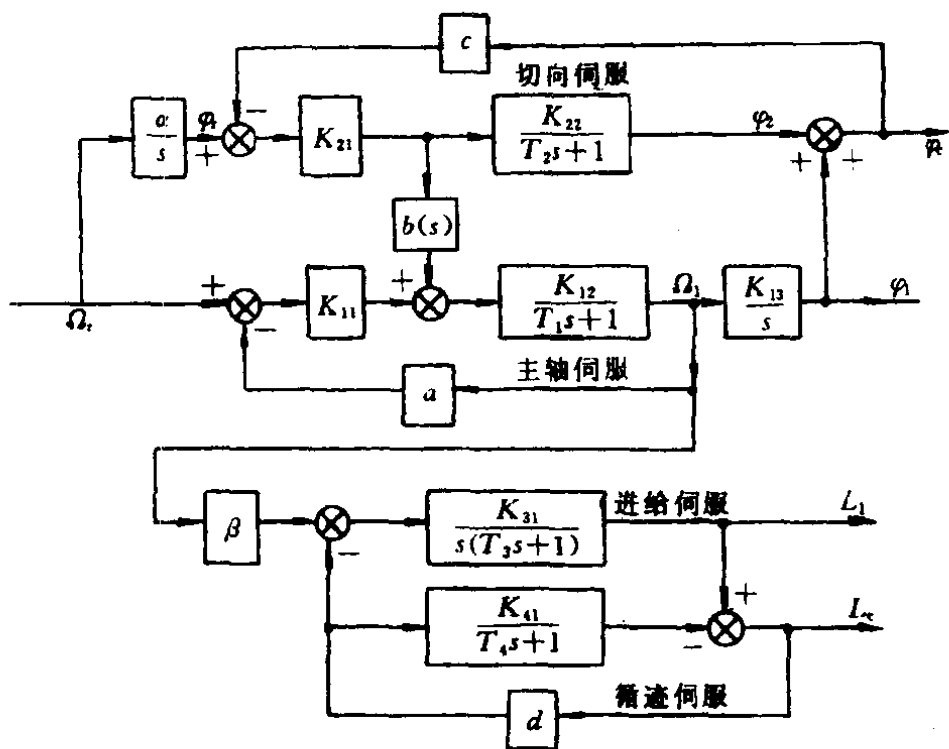


图 8-16 主轴伺服、切向伺服、进给伺服、循迹伺服
之间相互联系的示意图

光盘转一圈要求进给伺服带动拾讯头沿光盘径向移动 $1.67 \mu\text{m}$ (即两信迹之间的距离), 因此主轴伺服系统输出的角速度 Ω_1 决定进给伺服系统的输入 L_r 。图 8-16 中的 $\frac{K_{31}}{s(1+T_3s)}$ 表示进给伺服系统前向通道传递函数, 它的输出 L_1 是拾讯头相对光盘径向的位移量; $\frac{K_{41}}{T_4s+1}$ 代表循迹伺服系统执行机构的传递函数; L_c 表示激光束相对光盘径向的位移量。整个图 8-16 表示了主轴伺服、切向伺服、进给伺服与循迹伺服之间的相互联系。虽然每个系统很小、很简单, 但它们组合起来是一个多输入、多输出的复杂系统, 彼此间有着密切的联系。

8-4 应用于飞行试验仿真系统中的交流伺服系统

飞行试验仿真系统是一套很复杂的设备，它有一个飞行器的模拟驾驶舱，参试人员坐在舱内如同坐在飞行器驾驶舱内。驾驶舱安放在一个球形建筑的球心位置，整个建筑是薄壳结构，球的内壁形成一个光滑的球形天幕，有复杂的光学系统将天空和地面的景物投射到球幕上，同时还可将空中飞行的目标也投射到球幕上。整套设备由计算机进行控制，由伺服系统控制光学器件运动，使投射到球幕上的天、地景物能够连续、平滑地移动；飞行目标姿态和大小，也能随不同的航路而连续地变化，参试人员由坐舱内观看舱外，宛如驾驶飞行器遨游于天空。

整个设备的控制系统包括：目标成像计算机、目标显示子系统、背景成像计算机、背景显示子系统、头位探测子系统、视景计算机及接口等部分，它们之间的联系如图 8-17 简图所示。

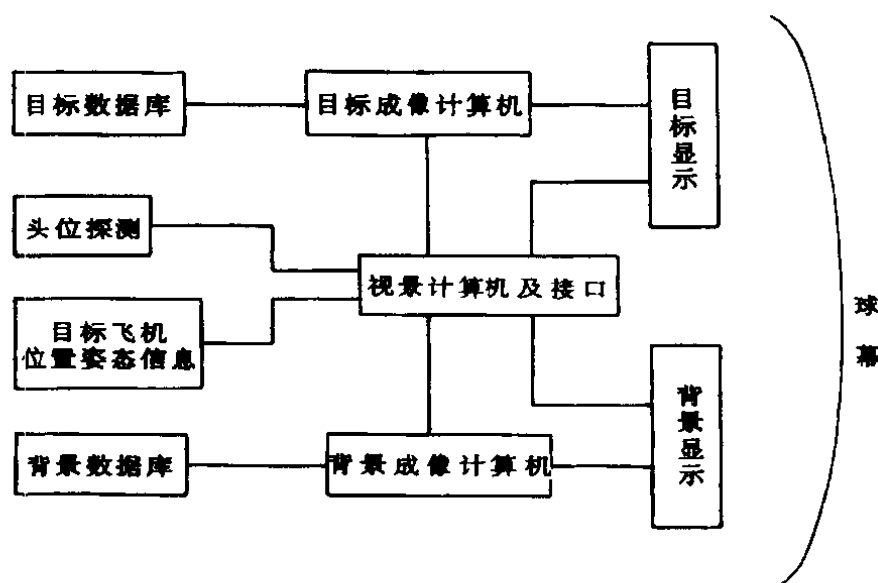


图 8-17 仿真系统示意简图

在视景分系统中，有控制目标俯仰角运动、方位角运动，以

及天地景运动的三套伺服系统，它们分别控制相应的光学组件运动，使投影到球幕上的飞行目标与背景能随计算机给定的规律变化，使坐舱内的参试人员有亲临空中飞行的感觉。这里要介绍的仅仅是控制天地运动的数字式交流伺服系统。

天地景伺服系统原理图如图 8-18 所示。它采用上、下位机的控制方式。上位机是由天地景管理计算机发出控制信号，经并行接口送给下位机（即图中天地景系统数字控制器），控制信号经 D/A 转换、变频驱动器，使交流伺服电机转动，经机械减速装置带动相应的光学组件运动；伺服电机轴上装有增量式码盘，经过 F/D 转换将反馈信号送给数字控制器形成闭环控制系统。

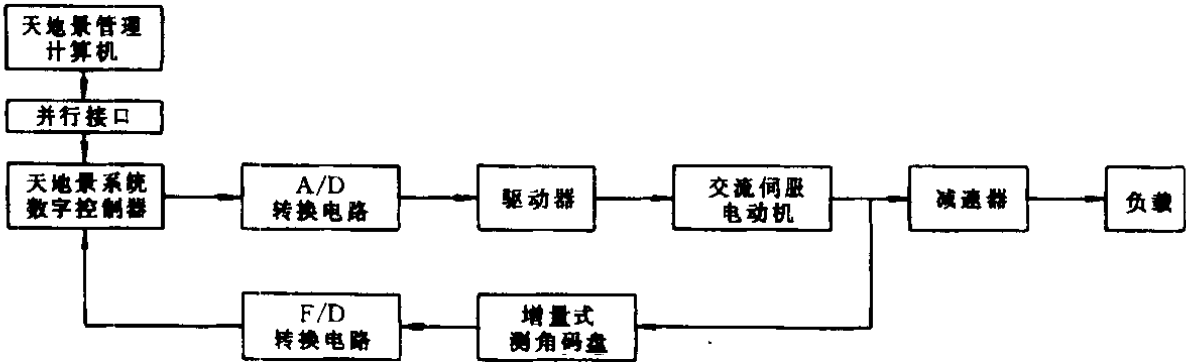


图 8-18 天地景伺服系统原理图

下面通过简要的分析和计算，对数字式交流伺服系统的构成及其工作原理作一简单地介绍。

1. 伺服电机、驱动装置及位置检测

天地景伺服系统的主要技术指标是：系统输出最大角速度 $\Omega_m = 4\pi \text{ rad/s}$ ，最大角加速度 $\epsilon_m = 19.4 \pi \text{ rad/s}^2$ ，系统的定位误差 $e_c < 15'$ ，角位检测分辨率 $\geq 30''$ 。

该系统所带动的光学组件及机械传动件折算到伺服电机轴上的等效转动惯量为 $J_z = 2.77 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，折算到电机轴上的最大摩擦力矩 $M_{\max} = 4.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

按照第五章（5-45）估算式，估算伺服电机的功率为

$$P_e = (0.8 \sim 1.1) \times 2(M_c + J_z \epsilon_m) \Omega_m \\ \approx 120 \text{ W}$$

为适应整个仿真系统工作特点的需要,考虑到系统应有足够的带宽,选用了 NA50 系列全封闭目冷式交流伺服电机 75NAMKNN。它的标称参数为: $P_e = 750 \text{ W}$, $U_e = 200 \text{ V}$, $n_e = 3\,000 \text{ r/min}$, $M_e = 2.4 \text{ N} \cdot \text{m}$, $J_d = 1.33 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。实际调试中证明,选用它能满足头位摆动所需要的背景图像快速适应的要求。

该电机的最大转速 $n_{\max} = 5\,000 \text{ r/min}$, 系统设计是按电机达到额定转速 n_e 时, 系统输出轴达到 $\Omega_m = 4\pi \text{ rad/s}$, 故伺服电机至系统输出轴之间需要机械传动减速, 速比 i 为

$$i = \frac{3\,000}{60 \times 4\pi/2\pi} = 25$$

功率驱动器是与 75NAMKNN 电机配套的 NPSA-Z 系列中的 ZMTA-401A (它与电机均为日本 Nikki 公司生产), 以实现交流变频调速。

系统的位置反馈是用伺服电机 75NAMKNN 轴上装配的 2 500 脉冲/r 增量式码盘作位置检测。对应系统输出轴转一周, 该码盘输出 $2\,500 \times 25 = 62\,500$ 个脉冲。

技术要求系统的位置分辨率 $\geq 30''$, 因而对码盘要求每转一圈输出的脉冲数应不低于

$$360 \times 60 \times 60/30 = 43\,200 \text{ p/r}$$

该码盘实际输出为 $62\,500 \text{ p/r} > 43\,200 \text{ p/r}$, 故能满足系统分辨率的要求。

第二章介绍了用增量码盘测速, 第三章又介绍过 f/V 转换线路, 而将增量码盘输出脉冲转换成与转速成比例的模拟电压信号。这里利用增量码盘测角, 增量码盘每输出 1 个脉冲, 对应系统输出轴转动了

$$360 \times 60 \times 60/62\,500 = 21''$$

通过计数方式，并辅以转向的判别，便可测量系统的实际输出转角。由于天地景伺服系统工作范围小于 360° ，只要规定好初始角位，再通过对增量码盘输出脉冲的计数，就可实现位置反馈的目的。

2. 数字控制器及相关电路

本系统的数字控制器是以 INTEL8098 单片机为主体，它的输出控制驱动器。它接收上位机指令的同时，还需接收来自增量码盘的反馈信号，故在数字控制器与驱动器之间需要有 D/A 转换电路将数字信号转换为模拟信号，而在数字控制器与增量式测角码盘之间需要有 A/D 转换电路，将码盘输出的脉冲信号转换成数字信号输入给数字控制器。数字控制器及 A/D、D/A、I/O 电路结构如图 8-19 所示。

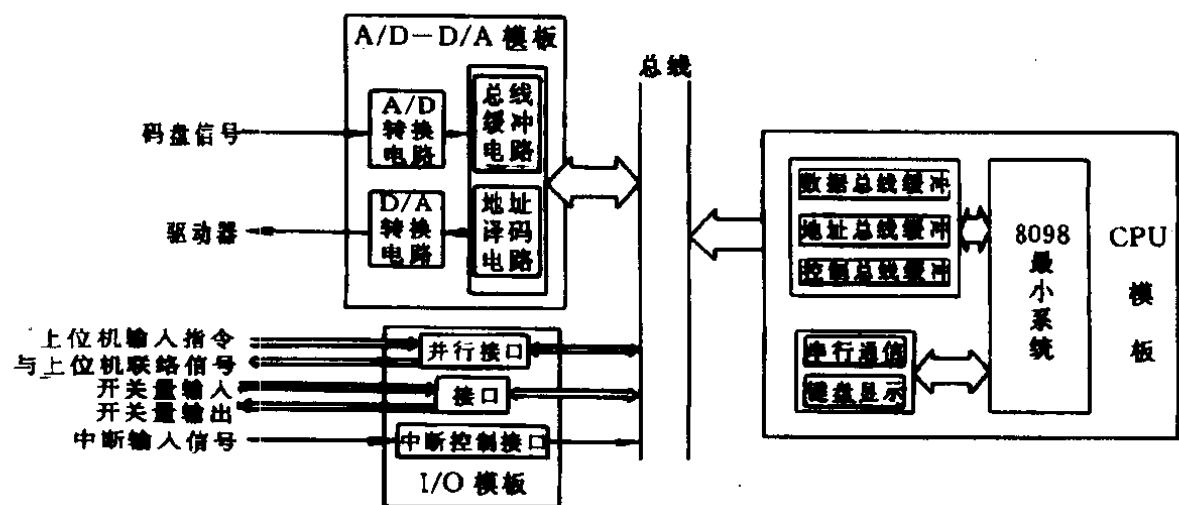


图 8-19 数字控制器及 A/D、D/A、I/O 电路结构图

为保证系统线路简单、工作可靠，在数字控制器和 D/A、A/D 转换电路之间采用总线方式进行联系，并附加了一些必要的接口电路。考虑到结构尺寸以及维修等方面的因素，将数字控制器、A/D 和 D/A 转换电路以及接口电路分别设计成 CPU 模板、A/D—D/A 模板和 I/O 模板三块模板。整个系统电路按照抗干扰能力强

的工业控制总线——STD 总线标准设计。STD 总线形式系统电路如图 8-20 所示。

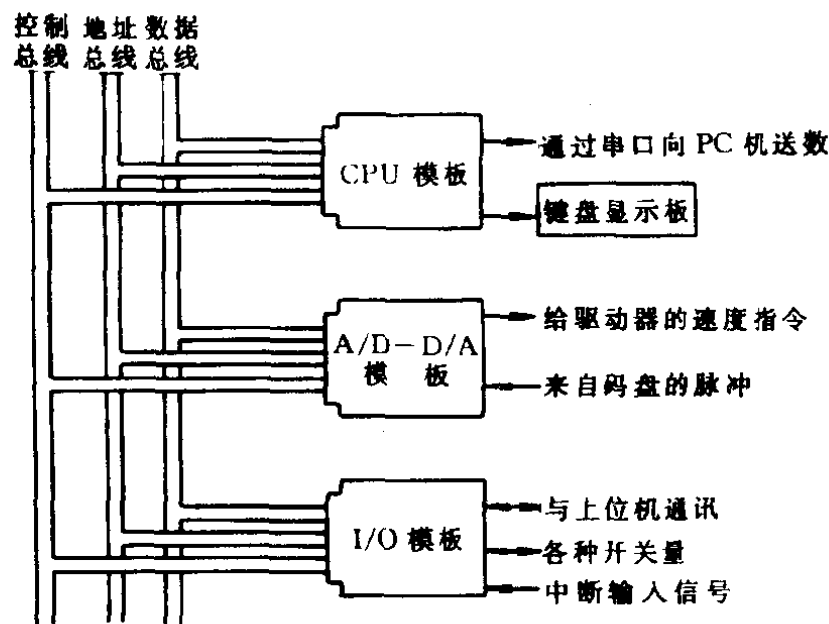


图 8-20 STD 总线形式系统硬件电路结构图

(1) CPU 模板

CPU 模板即数字控制器，它主要有以下三个作用：

- ①存储控制程序，并按一定的控制算法实现对系统的控制；
- ②考虑到与 A/D、D/A 转换电路之间的联系，CPU 模板还要产生 STD 总线信号，通过总线控制其它模板；
- ③此外，CPU 模板还要通过接口电路实现人-机对话和与上位机的通信，以方便操作者的使用与控制。

为完成上述功能，CPU 模板主要由三部分组成：8098 最小系统构成的功能电路：地址、数据和控制三总线的缓冲电路；外界接口电路。如图 8-21 所示，下面我们分别进行介绍。

①CPU 模板功能电路。CPU 模板功能电路由 8098 单片机、存储器、复位电路、电源电路和时钟电路等组成。

由于 8098 单片机片内无 ROM，仅有 232 字节的片内 RAM，故它必须外接程序存储器 ROM 和数据存储器 RAM，来存放程序和数据。本系统程序存储器选用 EPROM2764，数据存储器选用

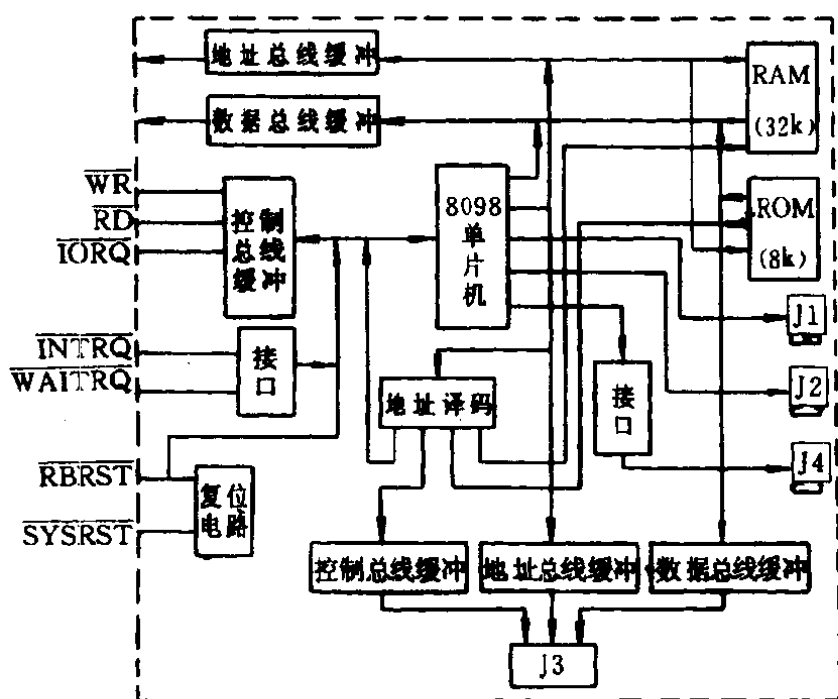


图 8-21 CPU 模板原理框图

RAM6264。由于 8098 单片机与片外存储器接口时，P3 口同时用做地址/数据总线，故在 P3 口传送数据或程序代码时，需要有锁存器来提供地址低 8 位。本系统采用 74LS373 作为地址锁存器。此外还需要有地址译码电路提供存储器的片选信号。本系统的译码电路由 74LS139 和一些与非门组成。

8098 要有 6~12 MHz 间的输入时钟频率才能正常发挥其功能。本系统采用频率为 12 MHz 的晶振产生时钟输入信号。

此外本系统还采用 74LS221、74LS132 等组成复位电路，以保证 8098 每次上电时能够复位。图中 $\overline{\text{PBRST}}$ 为按钮复位信号， $\overline{\text{SYSRST}}$ 为系统复位信号。

为保证 A/D 转换基准电压精确和稳定，本系统还以 W7805 为主设计了基准电源电路。

②CPU 模板总线缓冲电路。CPU 模板总线缓冲电路由数据总线缓冲电路、地址总线缓冲电路和控制总线缓冲电路三部分组成。

8098 的 8 根数据线经 74LS245 双向缓冲而得到 STD 总线的数据总线,数据总线加上拉电阻使总线高阻态时为高电平状态。如果 CPU 在读取指令时访问了没有定义的单元,取得的数据为 0FFH,而 0FFH 为复位指令 RST 的代码,这样系统便被复位,从而提高了系统的可靠性。

STD 总线的 16 根地址线,其高 8 位地址线经 74LS244 单向缓冲而得到,低 8 位则由 8098 的地址/数据复用线经 74LS373 锁存,再由 74LS244 单向缓冲而得到。

STD 总线的控制线也分别由 8098 的控制线经过相应的驱动电路而得到。例如 $\overline{RD}$ 和 $\overline{WR}$ 即由 8098 的 $\overline{RD}$ 和 $\overline{WR}$ 线经 74LS125 驱动后得到。需要注意的是,如果 STD 总线和 8098 控制信号的有效电平不同,比如 STD 的中断请求信号 $\overline{INTRQ}$ 为低电平有效,而 8098 外部中断申请信号 $\overline{EXTINT}$ 为高电平有效,这时在 $\overline{INTRQ}$ 和 $\overline{EXTINT}$ 之间需加一级反相器 74LS04。

③CPU 模板外界接口电路。CPU 模板上的 J1 插座为键盘显示板的接口插座,其中 8 根数据线直接由 8098 的 8 根数据线经 74LS245 双向缓冲得到, A_0 、 $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 由 8098 的地址线、控制线分别经 74LS125 驱动后得到, $\overline{CS}$ 由地址译码产生,地址范围为 1 000 H~17FF H。

8098 单片机具有一个全双工串行口,可用 $\mu A1488$ 和 74LS06 转换成标准的 RS232C 接口,接至 CPU 模板上的 J2 插座,可用来与 PC 机进行串行通信。

(2) A/D—D/A 模板

A/D—D/A 模板功能框图如图 8-22 所示。它由总线接口电路、D/A 转换电路和 A/D 转换电路组成。

①A/D—D/A 模板的总线接口电路。A/D—D/A 模板的总线接口电路包括总线缓冲电路和地址译码电路两部分。

总线缓冲电路。A/D—D/A 模板上的数据线由 STD 总线数据线经 74LS245 双向缓冲而得到,地址线及控制线由 STD 总线

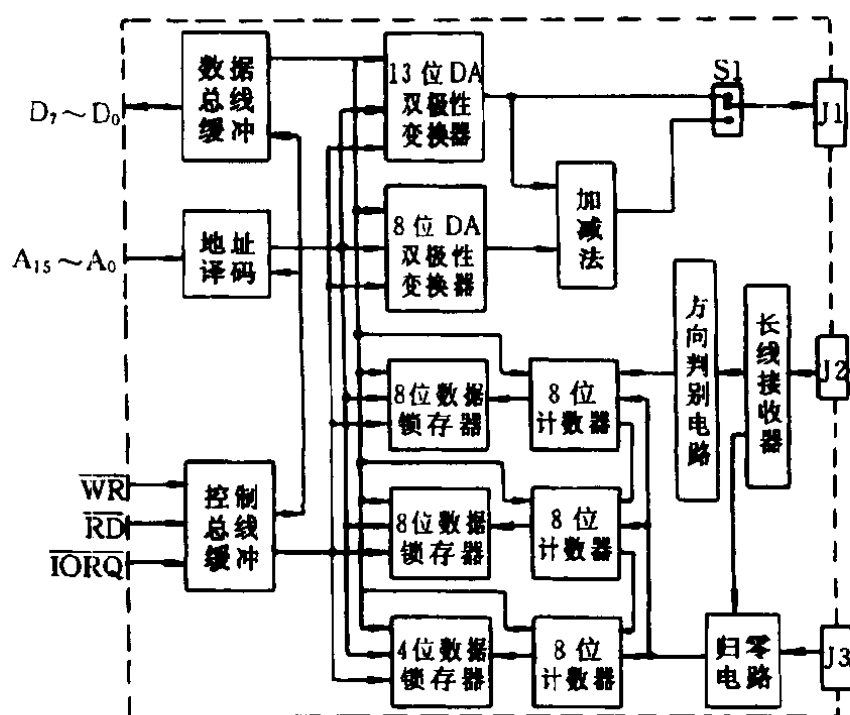


图 8-22 A/D—D/A 模板功能框图

中相应信号经 74LS125 驱动后得到。

地址译码电路。A/D—D/A 板上的地址译码电路由 74LS85、74LS138 及四位微型开关 SW—DIP4 组成。其中 74LS85 是四位数字比较器。这样模板的地址范围可通过改变微型开关的设置而改变。

② **D/A 转换电路。**D/A 转换电路用于将单片机输出的数字量转换成模拟量——电压，输入到驱动器。它由按补码方式工作的双极性 13 位（包括符号位）、D/A 转换器组成，选用的是 DAC1210 芯片。DAC1210 双极性变换电路由 DAC1212、触发器 74LS74、CMOS 反相器 4069 以及运算放大器 LF356 组成。其中，DAC1210 按双缓冲方式工作，12 根数据线中高 8 位 $DI_{11} \sim DI_4$ 直接接到 8 位数据总线 $D_7 \sim D_0$ ，低 4 位 $DI_3 \sim DI_0$ 接至数据总线的高 4 位 $D_7 \sim D_4$ 。一个 12 位数据要分两次才能送到 DAC1210 中，其中高 8 位数据地址为奇数，低 4 位数据地址为偶数。故需要有锁存器将数据总线的数据同时存入 12 位 DAC 寄存器中，完成 D/A

转换。

D/A 转换电路中
被转换的数字量实际是
13 位，其中最高位为符
号位。8098 计算出的控
制量为 16 位数据，其最
高位为符号位。为了将

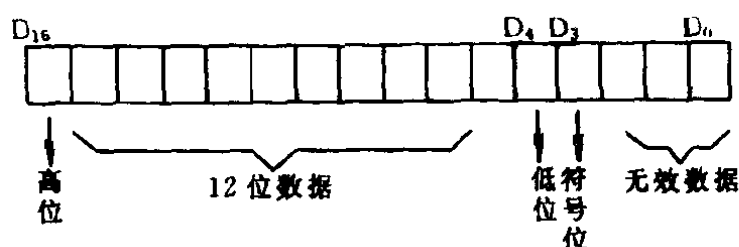


图 8-23 D/A 转换电路数据格式示意图

其变为 13 位的 D/A 转换电路所要求的格式，需要首先进行饱和
处理，如图 8-23 所示。这部分工作由相应的控制程序完成。8098
将饱和处理后的控制量送至 D/A 转换电路时，12 位数据直接送
至 DAC1210，符号位则送至 D 触发器，DAC1210 输出的电流经运
放转换成电压输出，D 触发器的输出经 CMOS 反相器以电压方式
输出，最后经一个运算放大器将两部分电压综合并放大两倍，从
而实现了 13 位双极性 D/A 转换。

③A/D 转换电路。增量式测角码盘检测被控对象的转角并将
其转换成脉冲输出。由于 8098 单片机需要输入数字量，故需要有
A/D 转换电路将码盘的输出信号转换成数字量输入给单片机。它
由长线接收器、方向判别电路、可逆计数器、缓冲电路和清零电
路组成。

长线接收器。由于电机与控制机柜间的电缆较长，为了保证
对码盘信号的可靠接收，在 A/D 转换电路中采用长线接收器
AM26LS32（码盘部分已配备了长线发送器 AM26LS31）接收码
盘信号。

方向判别电路。为了由码盘输出脉冲直接判别电机的转向，需
要有方向判别电路，其原理同第二章图 2-3 所示相同。

20 位可逆计数器。可逆计数器有两个脉冲输入端：加脉冲输
入端 CU 与减脉冲输入端 CD。CU 端每来一个脉冲，计数器的计
数值加 1；CD 端每来一个脉冲，计数器的计数值减 1。

码盘输出的脉冲经方向判别电路被分解为 CP^+ 、 CP^- 两路脉

冲。正转时 CP^+ 有脉冲, CP^- 为高电平; 反转时 CP^+ 为高电平, CP^- 有脉冲。两路脉冲送到 20 位可逆计数器计数, 所计的数值对应电机的转角数值。

缓冲电路。由于码盘的脉冲是随时产生的, 为了避免发生在计数期间 CPU 读取数据, 造成读数错误, A/D 转换器与 CPU 之间需要有缓冲电路, 它由数据锁存器和三态缓冲器及一些门电路组成。

该电路利用计数脉冲 CP^+ 或 CP^- 的前沿锁存来自可逆计数器的数据, 由于可逆计数器是利用 CP^+ 或 CP^- 的后沿计数, 因此锁存器锁存的是计数器已经稳定的数据, 而 CPU 读取的是锁存器的数据, 这样就保证 CPU 读数的准确性。此外, 为了避免发生锁存器在锁存期间 CPU 读数, 将 CPU 的读信号引到或门, 用于封锁数据锁存。

清零电路。清零电路是使计数器 74LS193 清零, 以便系统确定零位。它主要由 D 触发器 74LS74 及一些门电路组成。

(3) I/O 模板

I/O 模板包括并行接口电路、4 路开关量输入、6 路开关量输出、3 路中断输入电路及与总线接口电路, 如图 8-24 所示。其作用是通过并行接口电路接收上位机指令, 接收开关量输入信号, 输出开关量输出信号, 接收中断信号并进行处理。

①并行接口电路。I/O 模板并行接口电路采用的是可编程并行接口芯片 8255A, A 口按方式 0 输入工作, B 口按方式 1 输入工作; 上位机同样用 8255 芯片作为其并行接口, A 口、B 口分别按方式 0 输出、方式 1 输出工作, 如图 8-25 所示。

②开关量输入电路。开关量输入电路包括 4 路开关量输入, 每一路均有光电隔离和指示灯显示。4 路开关量分别是: 电机驱动器“伺服准备好”信号、驱动器“速度到达”信号、“调试/自动”开关状态信号、“归零”按钮信号。

③开关量输出电路。开关量输出电路包括 6 路开关量输出, 每

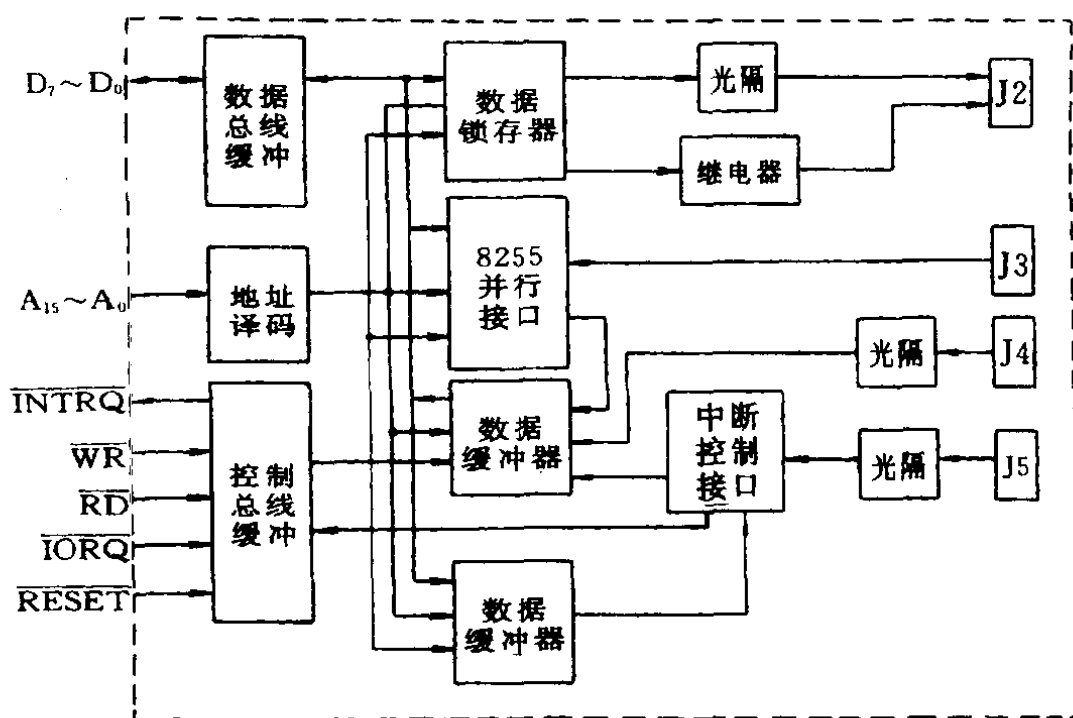


图 8-24 I/O 模板功能框图

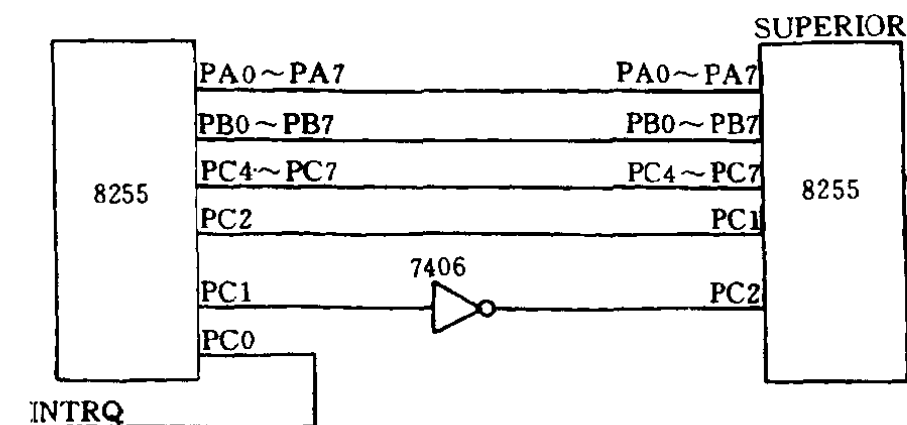


图 8-25 I/O 模板与上位机并行接口示意图

一路输出都有指示灯显示。输出方式有两种：2 路继电器接点输出和 4 路集电极开路输出。

④中断控制电路。中断控制电路有 4 个中断输入源，3 路经光电隔离后输入，1 路为 8255 请求中断输入信号。4 路中断输入共用 8098 的外部中断口，因而存在优先级别的问题，优先级别取决于程序中查询中断口的顺序，先查询的中断源优先级最高，最后

查询的中断源优先级最低。

中断控制过程如下：当有中断源申请中断时，如满足响应中断的条件，CPU 便会响应中断，按照优先级顺序查询 I/O 模板中断口，判定是哪一個中断源申请中断，从而执行相应的中断服务程序。每处理完一级从光隔输入的中断申请后，CPU 通过中断请求清除端口清除已响应的中断申请，8255 的中断请求信号在 CPU 响应其中断请求并读取 A 口、B 口数据后自行解除。

3 路通过光隔输入的中断请求信号分别为驱动器报警信号、系统正转光电限位信号及系统反转光电限位信号。驱动器可对过压、欠压、过流、过载等情况进行报警，报警信号通过 I/O 模板向 CPU 申请中断。2 路光电限位信号来源于系统光电限位处的槽形光耦，该信号用来限制系统的运动范围。

(4) 键盘显示板

键盘显示板由 6 位 LED 数码管、8 个指示灯、8 个按键及相应电路组成。键盘显示板可用来实现人一机对话，通过它发送各种命令，待定参数。另外，通过数码管和指示灯可以显示系统的位置值及工作状态。

3. 伺服系统的控制程序

控制程序完成的功能主要是两部分：自由运行部分及调试部分。自动部分的功能是每 20 ms 接收一次上位机指令，进行十次插补处理，使系统分 10 步到达给定值，以便系统更加平稳，同时在系统运行过程可通过“显示选择”键选择显示给定、实际、误差；调试部分则可以装订参数，发出各种命令，使系统作调转或等速跟踪等运动。

整个控制程序大体分为四个部分：

第一部分：对常量、变量名称与地址，各 I/O 口的定义进行说明。

第二部分：初始化程序，对各变量赋初值，设置堆栈指针，设

置 I/O 口的初始状态，然后转入主程序运行。

第三部分：主程序，主要是扫描键盘，等待中断。

第四部分：中断服务子程序和各种子程序。

最后给出了数码管段码表。

程序设计了两种中断：外部中断及软件定时器中断。外部中断有四个中断源：报警中断、正转光电限位中断、反转光电限位

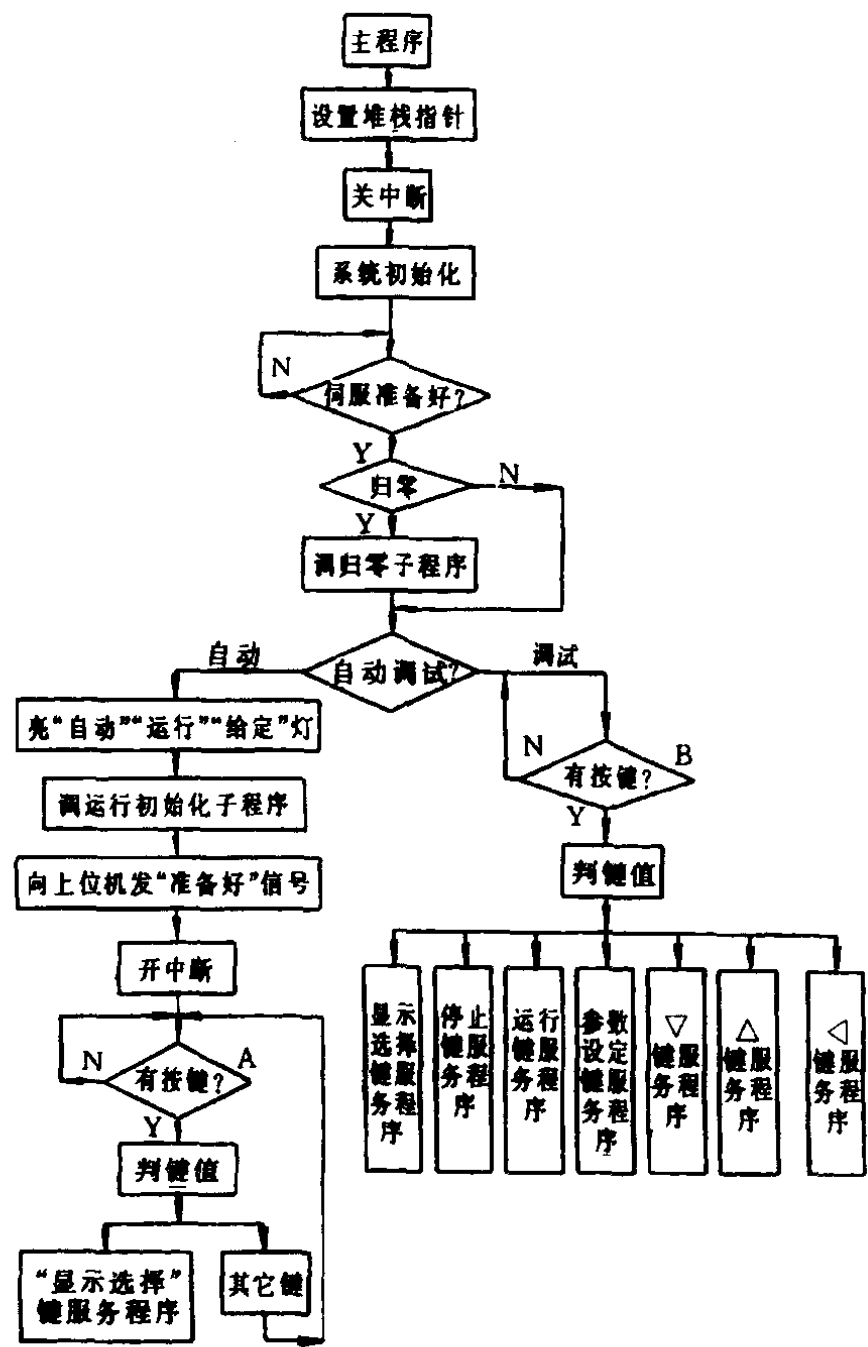


图 8-26 主程序流程图

中断及 8255 申请中断；软件定时器采用了软件定时器 0 和软件定时器 1。

主程序主要完成各种初始化工作；判断是否归零；判断系统工作于调试状态还是自动状态，并转入相应分支；扫描键盘。主程序流程图如图 8-26 所示。

4. 伺服系统的保护

此外，该伺服系统还具有限位保护、过载保护、过速保护等措施，此处不再细述。

以上就是计算机控制的交流伺服系统在飞行试验仿真系统中应用的实例。

第九章 滑模控制与重复控制在 伺服系统中的应用

9-1 伺服系统的滑模控制

滑模控制系统 (Sliding Mode Control System) 是变结构控制系统中的一种。它起源于对继电器 (或称乒乓) 控制系统的研究, 采取开关切换控制方式。由于微型计算机的普及, 高速切换技术的应用, 使变结构控制系统有了迅猛的发展, 滑模控制技术已日趋成熟。这里仅就滑模控制技术在伺服系统中的运用作一个简单的介绍。

1. 二阶系统开关控制举例

在讨论滑动模态之前, 先就二阶系统作一简要分析, 设有二阶线性伺服系统如图 9-1 所示。其闭环传递函数为

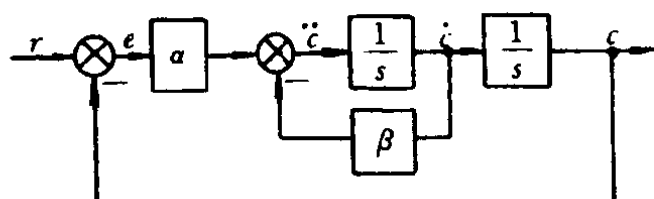


图 9-1 二阶线性伺服系统框图

$$\phi(s) = \frac{\alpha}{s^2 + \beta s + \alpha}$$

系统的运动方程可表示成

$$\begin{cases} e = r - c \\ \frac{dc}{dt} = \dot{c} \\ \ddot{c} = \alpha(r - c) - \beta\dot{c} \end{cases}$$

当输入 r 为常值时, $\frac{de}{dt} = \dot{e} = -\dot{c}$, $\ddot{e} = -\ddot{c}$, 则系统的特征方程为

$$\ddot{e} + \beta\dot{e} + \alpha e = 0 \quad (9-1)$$

特征方程的根 λ_1 、 λ_2 分别为

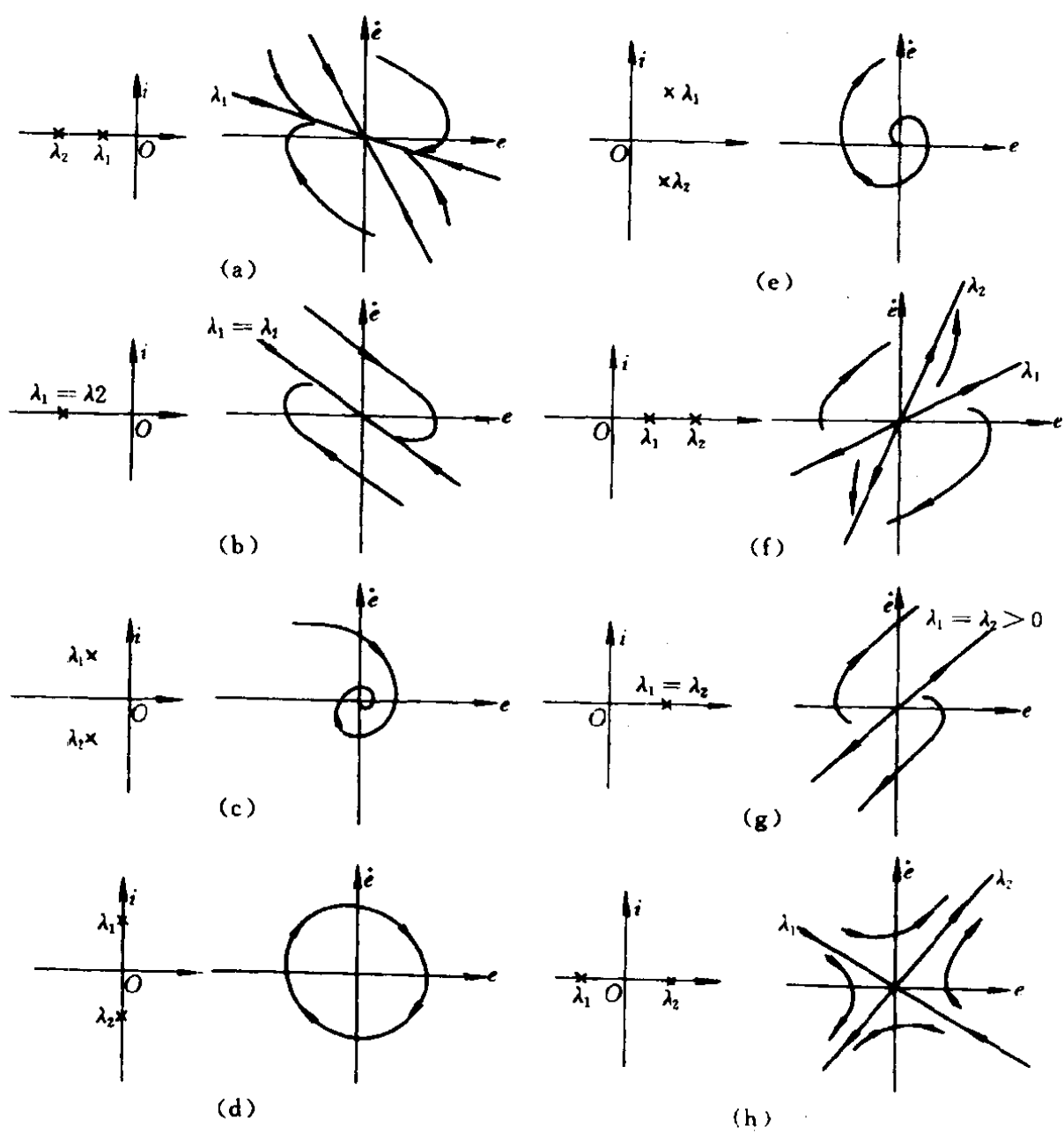


图 9-2 二阶线性系统的相轨迹

$$\lambda_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}{2}, \lambda_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\beta^2 - 4\alpha}}{2}$$

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta > 0$ 、且 $\beta^2 > 4\alpha$ 时，有两个负实根 $\lambda_2 < \lambda_1 < 0$ ，系统的相轨迹如图 9-2(a) 所示，系统的平衡点为稳定的节点，系统的相迹主要趋近于斜率为 λ_1 的直线。

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta > 0$ 、 $\beta^2 = 4\alpha$ 时， $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$ ，系统相轨迹如图 9-2(b) 所示。平衡点也为稳定的节点。

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta > 0$ 、 $\beta^2 < 4\alpha$ 时， λ_1 、 λ_2 是实部为负的共轭复极点，系统的相迹如图 9-2(c)，系统的平衡点为稳定的焦点。

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta = 0$ ， λ_1 、 λ_2 为共轭虚根，系统的相迹如图 9-2(d)，为一簇同心的椭圆。

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta < 0$ 、且 $\beta^2 < 4\alpha$ 时， λ_1 、 λ_2 是实部为正的共轭复极点，系统的相迹如图 9-2(e) 所示，平衡点为不稳定的焦点。

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta < 0$ 、且 $\beta^2 > 4\alpha$ 时， $\lambda_2 > \lambda_1 > 0$ 为两个正实根，系统相迹如图 9-2(f)，平衡点为不稳定的节点。

当 $\alpha > 0$ 、 $\beta < 0$ 、且 $\beta^2 = 4\alpha$ 时， $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$ ，系统相迹如图 9-2(g)。

当 $\alpha < 0$ 时，无论 β 为何值，总是一个正实根、一个负实根，系统相轨迹如图 9-2(h)，平衡点为鞍点，相迹中只有一条直线斜率为负实根的相迹趋向鞍点，其余相迹均发散。

将以上二阶系统改为开关控制，并去掉局部负反馈（即 $\beta = 0$ ），形成图 9-3 所示结构形式。当开关 K 处于“1”时，系统有一对共轭虚极点，系统的相轨迹如图 9-2

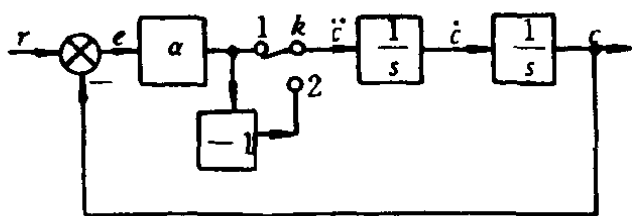


图 9-3 二阶系统的开关控制

(d)；当 K 处于“2”时，系统两个实极点一个为正、另一个为负，系统相轨迹如图 9-2(h)。显然，这两种状态系统都不能渐近稳定。但是，只要合理地选择开关 K 的切换规律，仍可使系统的相

轨迹渐近趋向原点。

当 K 处于“2”时，系统的两个极点分别为 $\lambda_1 = \sqrt{\alpha}$ 、 $\lambda_2 = -\sqrt{\alpha}$ ，相迹中斜率为 $-\sqrt{\alpha}$ 的直线趋向原点。可用下式表示

$$\dot{e} + \sqrt{\alpha}e = 0 \quad (9-2)$$

如果选用 (9-2) 式和 $e=0$ (即相平面的纵坐标轴) 作为开关 K 的切换函数，则将相平面划

分成四个相域，见图 9-4 中所示。在相域 I： $e \geq 0$ ，

$\dot{e} + \sqrt{\alpha}e > 0$ ， K 处于“1”位

置，对应的相迹是椭圆的一

部分；相域 II： $e > 0$ ， $\dot{e} +$

$\sqrt{\alpha}e \leq 0$ ，开关 K 处于“2”

位置，对应的相迹是一段双

曲线；相域 III： $e \leq 0$ ， $\dot{e} +$

$\sqrt{\alpha}e \leq 0$ ，开关 K 又换接到

“1”位置，对应的相迹又是

一段椭圆弧；相域 IV： $e < 0$ ， $\dot{e} + \sqrt{\alpha}e \geq 0$ ，开关 K 又切换到

“2”位置，相迹又是一段双曲线。由图 9-4 不难看出，该系统的

相迹渐近趋向原点，即系统通过有限次振荡，终于稳定下来。这个

例子说明：选择 $e=0$ 和 $\dot{e} + \sqrt{\alpha}e=0$ ，作切换线，是使系统实现

渐近稳定的关键。

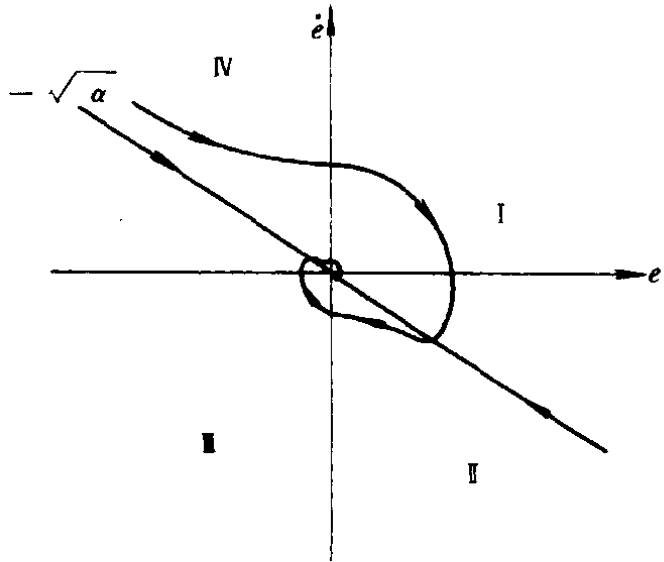


图 9-4 对应于图 9-3 系统的相轨迹

2. 滑动模态

如图 9-3 系统的开关切换线稍作改变： $e=0$ ， $\dot{e} + \theta e=0$ ，其中 $0 < \theta < \sqrt{\alpha}$ ，请看图 9-4 中的 $s = \dot{e} + \theta e$ ，它处在横坐标轴与 $\dot{e} + \sqrt{\alpha}e=0$ 的夹角之间。对照图 9-2(h) 的相轨迹可以发现：在 s 附近两边的相迹均趋向于 s 。这就是说：一旦相迹到达 s 线，系统的相迹将沿着 s 直趋向原点，这就称之为滑动模态（或简称为滑

态), 而线 s 称为该系统的滑模。

以上讨论的是开关 K 作理想的瞬时切换, 在工程实践中切换总存在有延迟, 系统的运动有惯性, 当系统相迹到达 s 后, 系统的相迹将沿 s 作高频振颤滑向原点。如果切换延迟过大, 系统仍出现振荡的过渡过程。

需要指出的是: 切换线 $s = \dot{e} + \theta e$ 是设计者人为设定的, 而它成为系统的滑模就决定了系统进入滑态后的过渡过程性质, 它与系统自身的参数无关, 因而系统进入滑态后有很强的鲁棒性。

只要有滑模存在, 渐近稳定的系统, 其过渡过程共分两级: 即到达滑模之前的阶段 (也称趋近段) 与滑动模态段。前者与系统的自身特性有关, 而滑态与系统自身特性无关。从以上讨论的二阶系统来看, 趋近段仍然是一个二阶的动态特性, 而滑态段是按一阶的直线趋向稳定点的。要使系统具有好的动态品质, 不仅要设计好滑模, 还需要设计好趋近过程的趋近律。这些就是变结构滑模控制设计的主要内容。

从图 9-2 所示相轨迹表明: 相迹稳定收敛的必要条件是: $e > 0, \dot{e} < 0$ 或 $e < 0, \dot{e} > 0$ 。对于变结构滑模控制而言, 相迹能到达滑模 s 的条件是: $s > 0, \dot{s} < 0$ 或 $s < 0, \dot{s} > 0$, 将以上关系用一简单公式表示: 系统相迹能到达滑模 s 的条件是

$$s\dot{s} < 0 \tag{9-3}$$

如果系统是 $n(n > 2)$ 阶, 其相迹分布于 n 维空间, 其切换函数不能再是一个简单的直线, 而应是 m 维 (即 n 维空间中的一个子空间) 空间中的一个超曲面 $s(x_1, x_2, \dots, x_m)$ 。同样, 当满足 (9-3) 式时, 相迹能到达 s , 一旦到达 s , 系统便进入滑动模态, 只是它不像二阶系统地样简单用相

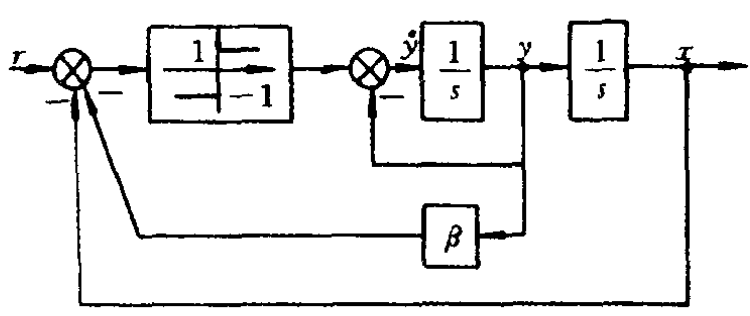


图 9-5 二位式开关控制系统

平面直接描述。

下面让我们继续讨论二阶系统，并非所有二阶系统设计的切换线 s 都是滑模。现以二位式开关控制伺服系统为例，见图 9-5，取系统输出 x 和 $\dot{x}=y$ 作相变量。由图 9-5 不难写出系统的运动方程

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -y - \text{sign}(x + \beta y) \end{cases} \quad (9-4)$$

其中开关函数

$$\text{sign}(x + \beta y) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x + \beta y > 0 \text{ 时} \\ -1 & \text{当 } x + \beta y < 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (9-5)$$

系统的切换线

$$s = x + \beta y = 0 \quad (9-6)$$

表示在相平面上如图 9-6 所示。由于开关输出的幅值有定限（在本例中为 ± 1 ），滑模不是存在于 $x + \beta y = 0$ 整条直线上，而只存在于其中有限的一段上。由 (9-4) 与 (9-5) 式不难看出：当 $s > 0$ 时 (9-4) 式可表示成

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -y - 1 \end{cases}$$

$$\dot{s} = \dot{x} + \beta \dot{y} = y - \beta y - \beta$$

根据 (9-3) 式到达条件有 $\dot{s} < 0$ 则有

$$y < \frac{\beta}{1 - \beta} \quad (9-7)$$

当 $s < 0$ 时

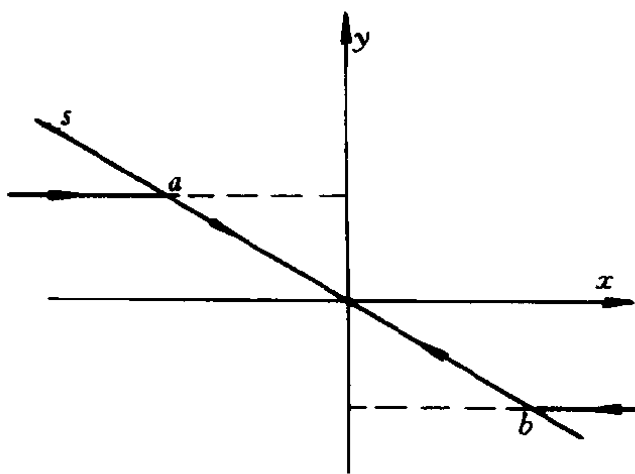


图 9-6 幅值有定限时的滑模

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -y + 1 \end{cases}$$

应有 $\dot{s} = \dot{x} + \beta \dot{y} = y - \beta y + \beta > 0$

$$\therefore y > \frac{-\beta}{1-\beta} \quad (9-8)$$

由(9-7)和(9-8)式得知：滑模仅在切换线 s 的中间段

$$\frac{-\beta}{1-\beta} < y < \frac{\beta}{1-\beta} \quad (9-10)$$

存在，而 s 线其余部分则不是滑模，只有当系统的相迹到达 s 且符合(9-10)式(即图 9-6 中的 ab 段)时，才进入滑动模态。

3. 伺服系统滑模控制设计

现在以图 9-7 所示系统结构为例，介绍单变量二阶系统的滑模控制设计。系统线

性部分包含功率放大装置与执行元件，传递函数简化成

$\frac{K}{s(Ts+1)}$ ，即简化成

二阶的数学模型。误差信号 e 经过 α 或

$-\alpha$ 由开关 K_1 切换，

速度反馈信号经 β 或

$-\beta$ 由开关 K_2 切换。

K_1 、 K_2 同步动作，由

切换函数 $s=ce+\Omega$ 和误差信号 e 经异或门输出进行控制。

现选取状态变量 $x_1=e=\varphi-\varphi_c$ ，

$$x_2 = \Omega = \frac{d\varphi_c}{dt} = \dot{\varphi} - \dot{x}_1$$

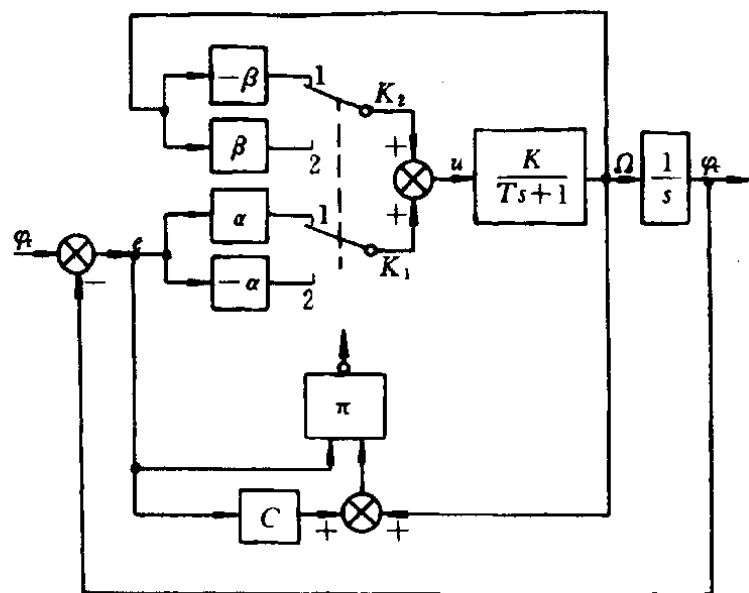


图 9-7 一种变结构二阶伺服系统

由图 9-7 可知：控制量 $u = \frac{Ts+1}{K}\Omega$ ，故有

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{T}x_2 + \frac{K}{T}u$$

开关 K_1 与 K_2 分别都有位置 1 与位置 2，两者共有四种组合形式，下面分别予以阐述：

(1) 当 K_1 、 K_2 均处于位置 1 (见图 9-7 中所示) 时，控制量 u 为

$$u = ae - \beta\Omega = \alpha x_1 - \beta x_2 \quad (9-11)$$

此时系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \frac{K\alpha}{T} & -\frac{K\beta+1}{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\varphi} \quad (9-12)$$

系统的特征方程为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -\frac{K\alpha}{T} & \lambda + \frac{K\beta+1}{T} \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 + \lambda \left(\frac{K\beta+1}{T} \right) + \frac{K\alpha}{T} = 0 \end{aligned} \quad (9-13)$$

鉴于 $\frac{K\beta+1}{T} > 0$ 、 $\frac{K\alpha}{T} > 0$ ，特征根是两个负实根或一对负实部的共轭复根，系统的相迹如图 9-2 (a)、(b)、(c) 所示，系统是渐近稳定的。

(2) 当 K_1 、 K_2 均处于位置 2 时，

$$u = -ae + \beta\Omega = -\alpha x_1 + \beta x_2 \quad (9-14)$$

系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{K\alpha}{T} & \frac{K\beta-1}{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\varphi} \quad (9-15)$$

系统的特征方程为

$$\lambda^2 + \left(\frac{1-K\beta}{T} \right) \lambda - \frac{K\alpha}{T} = 0 \quad (9-16)$$

鉴于上述中常数项 $-\frac{K\alpha}{T} < 0$, 则特征根必有一个正实根 $\lambda_1 > 0$ 和一个负实根 $\lambda_2 < 0$ 。系统相迹如图 9-2(h), 系统不稳定, 但相迹中有一条斜率等于 λ_2 的直线趋向原点, 另一条相迹斜率为 λ_1 的直线是由原点向外发散, 其余相迹呈抛物线向外发散, 由(9-16)式可知:

$$\lambda_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{K\beta - 1}{T} - \sqrt{\left(\frac{1 - K\beta}{T} \right)^2 + \frac{4K\alpha}{T}} \right] \quad (9-17)$$

(3) 当 K_1 处于位置 1、 K_2 处于位置 2 时,

$$u = \alpha e + \beta \Omega = \alpha x_1 + \beta x_2 \quad (9-18)$$

系统状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \frac{K\alpha}{T} & \frac{K\beta - 1}{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\varphi} \quad (9-19)$$

它的特征方程为

$$\lambda^2 + \frac{1 - K\beta}{T} \lambda + \frac{K\alpha}{T} = 0 \quad (9-20)$$

由于 $K\beta > 1$, (9-20)式有两个正实根或一对实部为正的共轭复根, 系统不稳定, 其相迹如图 9-2(e)、(f)、(g), 所有相迹均向外发散。只有当 $K\beta < 1$ 时与情况(1)相同。

(4) 当 K_1 处于位置 2、 K_2 处于位置 1

$$u = -\alpha e - \beta \Omega = -\alpha x_1 - \beta x_2 \quad (9-21)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{K\alpha}{T} & -\frac{K\beta + 1}{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\varphi} \quad (9-22)$$

特征方程为

$$\lambda^2 + \frac{K\beta + 1}{T} \lambda - \frac{K\alpha}{T} = 0 \quad (9-23)$$

它与情况(2)相同: 一正实根、一负实根。

从以上四种情况看: 可选择情况(1)与(2), 即 K_1 与 K_2 两者

同处位置 1、同步切换到位置 2。因情况(2)对应的相图如图 9-2 h, 只要将切换线 s 选在横坐标轴与该相迹中唯一趋向原点的相迹之间, 便能使 s 形成滑模。当然, 选用情况(1)与(4)也是可行的, 此时开关 K_2 与通道 β 可以省去。将速度负反馈通道 $-\beta$ 直接接通。只用开关 K_1 进行切换。为便于进一步讨论, 在此选取前一种, 即(1)、(2)相配合的方案。

从(9-17)式可知: 情况(2)系统相迹中唯一趋向原点的相迹是直线, 它的斜率即 λ_2 。在图 9-17 系统中, 系统的切换线 $s=cx_1+x_2=0$, 为使 s 形成滑模, 要求 $-c > \lambda_2$, 即

$$c < |\lambda_2| \quad (9-24)$$

切换信号是由切换函数 $s=cx_1+x_2$ 与误差信号 x_1 两信号经异或门后产生的。两根切换线将

相平面划分成四个相域如图 9-8 所示: 当系统相点在 I (即 $s > 0, e > 0$) 或 III (即 $s < 0, e < 0$) 相域时, K_1 、 K_2 均处于位置 1, 系统相迹是收敛的, 系统工作于趋近段; 一旦相点到达 s 线, 即将进入 II (即 $s < 0, e > 0$) 或 IV (即 $s > 0, e < 0$) 相域时, 开关 K_1 、 K_2 同时切换到位置 2。由于 s 线处在横坐标轴与斜率为 λ_2 的相迹之间, s 附近两侧的相迹均趋向 s , 故 s 线便是滑模, 系统相迹将沿 s 线滑向原点。

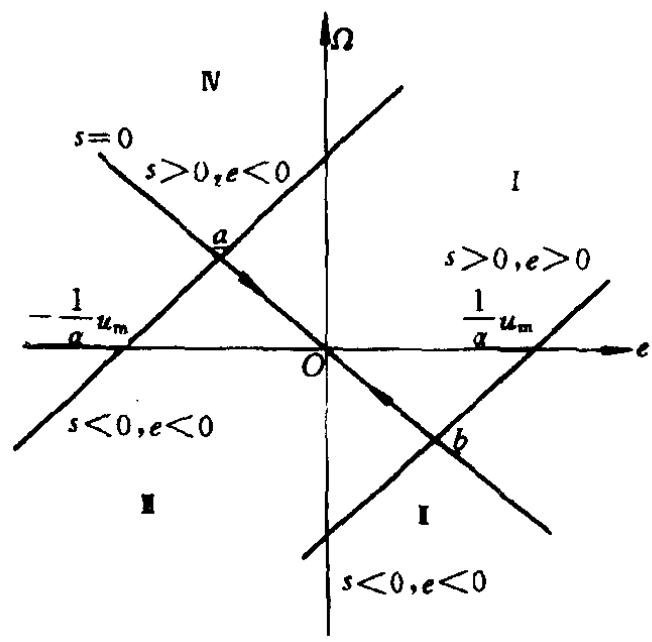


图 9-8 切换线在相平面上的表示

考虑到工程实际系统存在饱和限制, 可将系统的实际特性用图 9-9 来表示, 即控制信号 u 存在饱和限制

$$u = \begin{cases} u_m & \text{当 } \alpha e - \beta \Omega > u_m \\ \alpha e - \beta \Omega & \text{当 } -u_m \leq \alpha e - \beta \Omega \leq u_m \\ -u_m & \text{当 } \alpha e - \beta \Omega < -u_m \end{cases} \quad (9-25)$$

由于控制信号有限制，切换线 s 上只有有限段存在滑模，由(9-25)式可知： $\alpha e - \beta \Omega = \pm u_m$ 时，进入饱和边界，即

$$\alpha x_1 - \beta x_2 = \pm u_m \quad (9-26)$$

将(9-26)式表示到相平面上是两条平行的直线、并都与切换线 s 相交，请看图 9-8，在这两平行线之间的 s 线段(即图中 ab 线段所示)上才存在滑模。

对图 9-9 系统而言，系统参数 K 、 T 和 $\pm u_m$ 通常已给定，可供选择的只有控制器的参数 α 、 β 和 c 。从系统进入滑态来看：希望 c 值大则系统滑向稳定点的速度愈快。但 c 值受(9-24)条件的约束。其中 λ_2 由(9-17)式决定，它主要由 α 、 β 值决定。同时，当 K_1 、 K_2 处于位置 1 时， α 、 β 值又决定了系统趋近运动的品质，(9-26)式又决定了 s 线上滑模范围的大小。因此设计就应按照上述关系合理地选择 α 、 β 和 c 的数值。

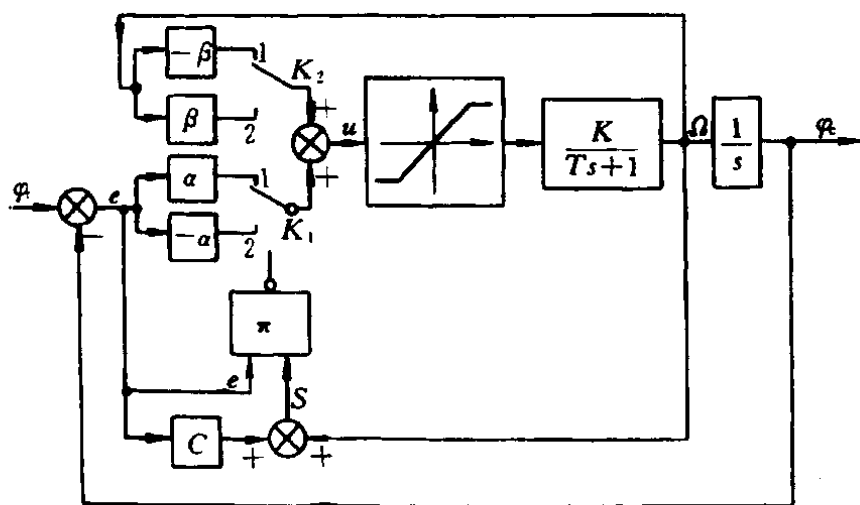


图 9-9 考虑饱和限制时系数的框图

实际系统控制器参数值 α 、 β 和 c 可能出现微小变动，开关

K_1 、 K_2 的切换有时延, 这样必须按 $c < |\lambda_2|$ 的条件并留有余地, 因切换时延造成系统相点到达 s 后不能立即进入滑态, 而出现过冲, 系统的实际滑态将是相点围绕 s 作高频颤振趋向原点, 如图 9-10 所示。

为使滑模控制器使伺服系统获得较好的动态品质, 将控制器参数分别选为 α_1 和 $-\beta_1$; $-\alpha_2$ 和 β_2 , 即 $\alpha_1 \neq \alpha_2$, $\beta_1 \neq \beta_2$ 。这样(9-13)式变成

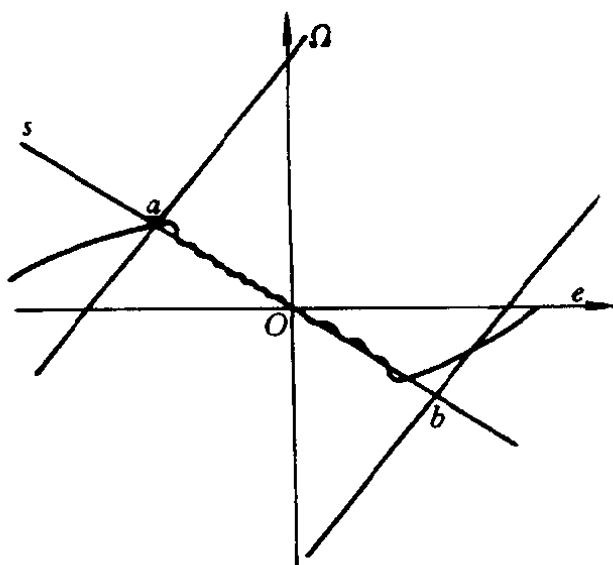


图 9-10 切换时延造成高频振颤

$$\lambda^2 + \frac{K\beta_1 + 1}{T}\lambda + \frac{K\alpha_1}{T} = 0 \quad (9-27)$$

而(9-17)式变成

$$\lambda_2 = \frac{1}{2} \left[\frac{K\beta_2 - 1}{T} - \sqrt{\left(\frac{1 - K\beta_2}{T} \right)^2 + \frac{4K\alpha_2}{T}} \right] \quad (9-28)$$

使系统设计变得较为灵活, 可选余地更大。

当用微机或微处理器来构造滑模控制器时。不仅控制器参数 α 、 β 可以变, 而且切换线 c 也可以改变, 即构成可变切换线滑模控制, 从而使系统的动态品质能在较大范围变化, 以满足不同的实际需要。

关于如何构造滑模(特别是对高于二阶的系统)? 如何设计趋近规律? 如何抑制高频振颤? ……已有不少专门的论著可以参考, 限于篇幅在此只作以上简单介绍。

9-2 重复控制原理及其应用

1. 重复控制原理

(1) 伺服系统的重复控制

伺服系统设计一般要从稳定性、稳态特性、动态特性和鲁棒性几个方面来考虑。

稳定性是对控制系统最基本的要求，一个实际系统首先必须是稳定的。通常按两种方式来定义系统的稳定性：内部稳定性和外部稳定性(输入输出稳定性)。前者是指从平衡点附近任意初始值出发，系统的运动轨迹经过无限长时间收敛到平衡点，即在没有任何输入和干扰的情况下，系统是渐近稳定的。后者是说系统对有界输入能得到有界输出。一般来说，与内部稳定性相比外部稳定性是较弱的概念。

系统的稳态特性，是系统对持续的输入信号和干扰，系统的输出应能跟踪输入而不反应干扰，即系统进入稳态时系统的误差尽量小，最好趋于零。对于一般的阶跃输入或斜坡输入来讲，使系统稳态误差为零并不困难，但对于周期性输入信号，要使系统稳态误差为零则很困难，而重复控制正是针对周期性信号提出来的，目的是尽可能的提高系统的稳态精度。

系统的动态特性包括对输入和对干扰的动态响应。

鲁棒性是控制对象参数变化时，控制系统特性不受影响，即仍能保持系统的稳定性、稳态特性和动态特性的性能。有对稳定性的鲁棒性，对稳态特性的鲁棒性和对动态特性的鲁棒性。对稳定性的鲁棒性是参数变化时仍保持稳定性，对稳态特性的鲁棒性是参数变化时稳态偏差仍保持为零，对动态特性的鲁棒性通常称为灵敏度特性即要求过渡响应不受参数变化的影响，这里的参数变化不仅包括参数本身的变化还包括设计时控制对象的模型和实

实际系统的不一致，例如模型的降阶处理和化简以及非线性特性线性化所引起的不一致。

满足内部稳定性和对稳定性的鲁棒性的伺服系统称为鲁棒伺服系统。因此，鲁棒伺服系统要满足内部稳定性，输出跟踪性能和稳态偏差为零及满足对稳定性、稳态性能和动态性能的鲁棒性，使用重复控制可以解决这些问题。

加到控制对象的输入信号除偏差信号外，还叠加了一个“过去的控制偏差”，这个“过去的控制偏差”是上一次运行时的控制偏差。把上一次运行时的偏差反映到现在，和“现在的偏差”一起加入到控制对象进行控制，这种控制方式，偏差好象在被重复使用，所以称为重复控制。重复控制系统的基本构成如图 9-11 所示。经过几次重复控制以后可以大大地提高系统的稳态精度，改善系统品质。这种控制方式不仅适用于输入信号，对于干扰信号的补偿也是有效的。

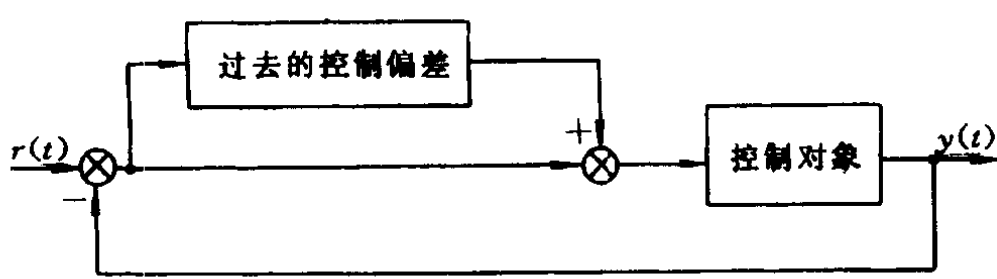


图 9-11 重复控制系统的基本构造

(2) 控制系统的“型”和内模原理

在设计伺服系统时，除了应保证满足内部稳定条件(当没有参考输入和外界干扰时系统是渐近稳定的)要求外，系统还应满足(即使有持续的外界干扰存在时)控制对象的输出应无稳态偏差地跟踪参考输入。为了达到这一要求，这里再就系统的

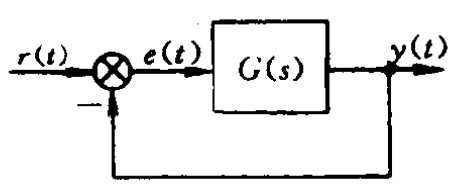


图 9-12 单位反馈系统

型的概念和内部模型原理(内模原理)作一补充说明。

单变量控制系统如图 9-12 所示, 设其输入为 r , 偏差为 e , 输出为 y , 开环传递函数为 $G(s)$, 当组成稳定的单位反馈系统时, 由终值定理

$$\begin{aligned} e(t) |_{t \rightarrow \infty} &= [r(t) - y(t)] |_{t \rightarrow \infty} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \left(\frac{1}{1 + G(s)} \frac{1}{s} \right) \right] = \frac{1}{1 + G(0)} \end{aligned}$$

其中 $G(0)$ 称为直流增益, 当它是有限值时, 稳态偏差 $e(\infty) \neq 0$, 只有 $G(0) = \infty$ 时, 才可以使稳态偏差 $e(\infty) = 0$, 满足控制的要求。满足这个条件的 $G(s)$, 例如 $G(s) = \frac{1}{s} \frac{b(s)}{a(s)}$, 其中 $a(s)$ 、 $b(s)$ 互质, 且 $a(0) \neq 0$, $b(0) \neq 0$, 即开环系统含有一个积分环节。下面把这一概念推广到一般情形。

具有单位反馈的闭环伺服系统开环传递函数为

$$G(s) = \frac{1}{s^v} \frac{b(s)}{a(s)} \quad v = 1, 2, \dots$$

其中 $a(s)$ 和 $b(s)$ 互质, 且 $a(0) \neq 0$, $b(0) \neq 0$, 即开环系统含有 v 个积分环节, 就叫做 v 型控制系统。这样, 当参考输入的拉氏变换式包含有 $1/s^v$ 时, 为使稳定的单位反馈系统不产生稳态偏差, 开环传递函数必须包含 $1/s^v$, 也就是它必须是一个 v 型系统, 把伺服系统的这一性质可归结成内模原理。

闭环稳定的单位反馈系统, 输入

$$r(t) = \sum_{i=1}^v a_i t^{i-1} a_v \neq 0$$

时, 稳态偏差等于零, 即

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$$

的充分必要条件是开环传递函数在原点处有 v 重极点(即 v 型系统)。

(3) 重复控制原理

上面讨论了已知开环传递函数时, 单位反馈闭环系统可以跟

踪输入信号的类型，下面讨论构成满足性能指标的伺服系统时如何设计控制器的问题。

如果跟踪时间 t 有 $v-1$ 次多项式输入，只要在控制对象前面串联一个补偿器，构成单位反馈系统，并使其开环传递函数包含 $1/s^v$ 。当控制对象传递函数

$$G_p(s) = \frac{b_p(s)}{s^k a_p(s)}$$

其中 $a_p(s)$ 和 $b_p(s)$ 是互质多项式，且满足 $a_c(0) \neq 0, b_0(0) \neq 0$ ，则可确定串联补偿器的传递函数

$$G_c(s) = \frac{b_c(s)}{s^{v-k} a_c(s)}$$

其中 $a_c(s)$ 、 $b_c(s)$ 是互质多项式，且满足 $a_c(0) \neq 0, b_c(0) \neq 0$ ，若使系统稳定，便构成了 v 型控制系统，如图 9-13 所示。

当控制对象 $G_p(s)$ 在原点有零点时，例如有一个零点时，其传递函数

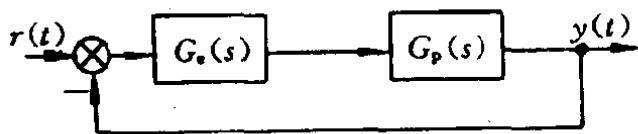


图 9-13 包含串联补偿器的单位反馈系统

$$G_p(s) = \frac{s b_p(s)}{a_p(s)}$$

为使闭环系统跟踪阶跃输入无稳态偏差，在补偿器 $G_c(s)$ 中应包含 $1/s^2$ ，此时开环传递函数看来是 1 型系统，但由于存在不稳定模式的零极点 s 的对消，所以系统是不稳定的。

由此可以得出结论，单变量控制系统，对任意整数 $v > 0$ ，可构成 v 型系统的充要条件是控制对象在原点没有零点。

当控制对象的参数发生变动时，内模也会发生变化，此时内模必须带有补偿器，并对参数的变动进行补偿。只要参数固定时，才可以产生控制对象带有的内模。

以上的讨论不仅适用于时间 t 表示多项式输入和干扰输入，也适用于正弦波输入和干扰。这时 $\omega^2/(s^2 + \omega^2)$ 为内模。同样，对于周期性输入和干扰上述结论也适用。

周期为 L 的输入信号

$$r(t) = r(t - L) \quad (\text{当 } -L < t \leq 0 \text{ 时}, r(t) = r_0(t))$$

可用图 9-14 所示的模型产生。将此模型作为串联补偿器插入到

控制对象传递函数 $G_p(s)$

的主通道中,如图 9-15

所示,则可构成对周期

性输入或干扰没有稳态

误差的系统,该系统称

为重复控制系统,串联补偿器称为重复控制器。

将周期性输入或干扰展开成傅氏级数,其基波频率为 $2\pi/L$,

各高次谐波是基波频率的整数倍,即

$$\omega_k = 2\pi k/L \quad k = 0, 1, 2 \dots \quad (1-29)$$

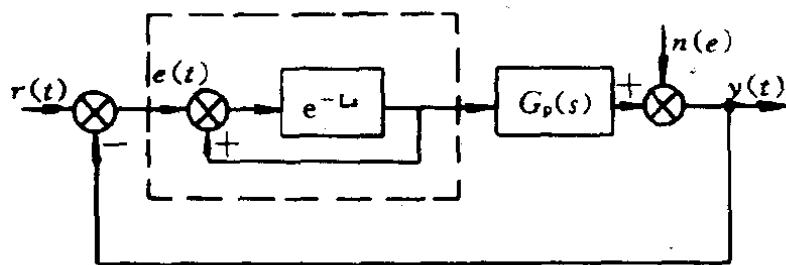


图 9-14 周期输入函数

误差的系统,该系统称

为重复控制系统,串联补偿器称为重复控制器。

将周期性输入或干扰展开成傅氏级数,其基波频率为 $2\pi/L$,
各高次谐波是基波频率的整数倍,即

$$\omega_k = 2\pi k/L \quad k = 0, 1, 2 \dots \quad (1-29)$$

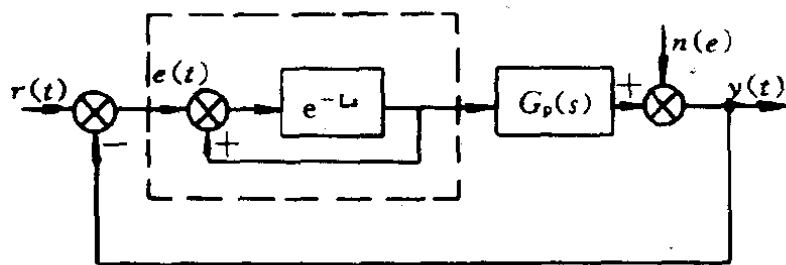


图 9-15 重复控制系统

重复控制器开环传递函数 e^{-Ls} 的延迟时间等于基波周期 L ,
因此重复控制器的传递函数

$$F(s) = \frac{e^{-Ls}}{1 - e^{-Ls}}$$

将 s 用 $j\omega$ 代入,便得到重复控制器的频率特性。将频率特性的 ω 值用(9-29)式给出的 ω_k 代入时,在输入或干扰的所有频率上,因为增益都是 ∞ ,所以如果系统是稳定的,对所加的周期性输入或干扰就没有稳态误差。由此看出,重复控制实际也是内模原理的一种应用。

为改善快速性和稳定性可以在重复控制器加入前馈项 $\alpha(s)$ 。

如图 9-16(b)所示, 这时补偿器的传递函数为

$$\frac{1}{e^{+Ls} - 1} + a(s)$$

特别是当 $a(s)=1$ 时, 有

$$\frac{e^{+Ls}}{e^{+Ls} - 1} = \frac{1}{1 - e^{-Ls}} \quad (9-30)$$

即给出了图 9-16(c)所示的内部模型。为完成重复控制, 同时为改善系统快速性和扩大稳定域, 实际上常用图 9-16(c)给出的重复控制器, 从(9-30)式可以看出。这种控制方式与图 9-16(a)的重复控制方式相比, 仅有一个周期 L 的不同, 二者传递函数分母是相同的, 作为内部模型起着同样的作用, 不过这种方式的输入和输出有直接的通路, 因此响应要快一个周期。

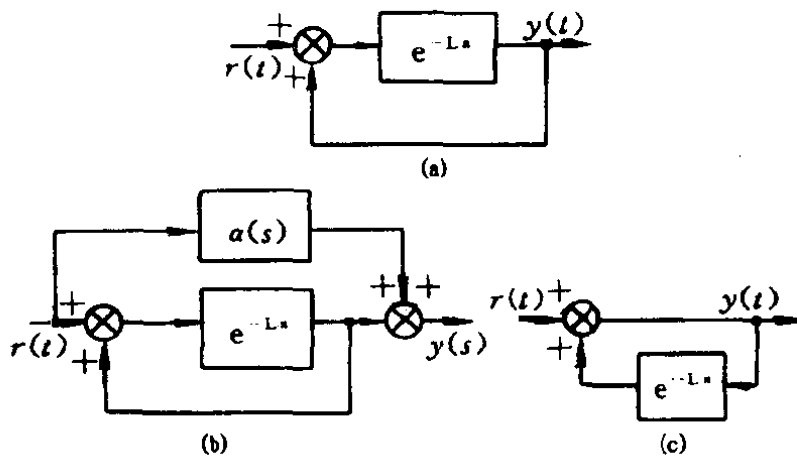


图 9-16 重复控制器

2. 重复控制系统的稳定性

从图 9-15 所示的重复控制系统, 可以得出

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = G_p(s)U(s) + N(s)$$

$$U(s) = e^{-Ls}[E(s) + U(s)]$$

由上三式可以得到偏差

$$E(s) = e^{-Ls}[1 - G_p(s)]E(s) + (1 - e^{-Ls})[R(s) - N(s)]$$

由此可以画出图 9-17 所示的等效框图。

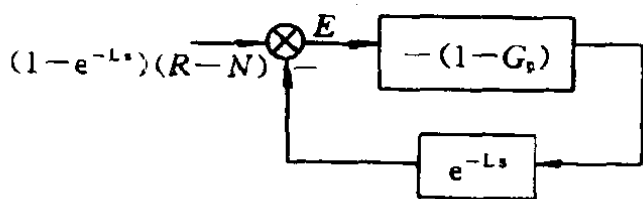


图 9-17 等效框图

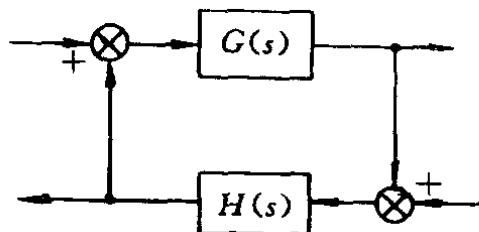


图 9-18 小增益定理

对这个等效系统用小增益定理可以求出稳定性的充要条件。

小增益定理：图 9-18 所示的系统，其中 $G(s)$ 、 $H(s)$ 都是稳定的，但所组成的闭环系统不一定稳定。如果有

$$\sup_{-\infty < \omega < \infty} |G(j\omega)| |H(j\omega)| < 1$$

闭环系统一定稳定。

这个定理也可以说成“闭环系统的开环增益小于 1 时，对应有界输入，输出是有界的。”

输入和干扰都是周期 L 的有界周期信号，由等效框图 9-17 可以看出等效输入

$$e(t) = \mathcal{L}^{-1}[(1 - e^{-Ls})(R(s) - N(s))]$$

注意到 $|e^{-Lj\omega}| = 1, \forall \omega$ ，可以导出如下的稳定性条件：对于图 9-15 所示的重复控制系统，若满足

- ① $G_p(s)$ 渐近稳定；
- ② $\sup_{\omega} |1 - G_p(j\omega)| < 1$ 。

则 $e(t) = \mathcal{L}^{-1}[E(s)]$ 对任意的输入函数 $r(t)$ 属 L^2 (表示平方可积)。

这和积分补偿系统的稳定性很相似，这个条件是非常严格的，为了放宽稳定条件可以在系统加入比例补偿 α 和相位超前滞后补偿 $G_c(s)$ ，组成图 9-19 所示的系统。这时可得如下的定理：

定理：对图 9-19 所示重复控制系统，若满足

- ① $[1 + \alpha G(s)]^{-1}$ 渐近稳定；
- ② $\sup_{\omega} |[1 + \alpha G(j\omega)]^{-1} [1 + (\alpha - 1) G(j\omega)]| < 1$ 。

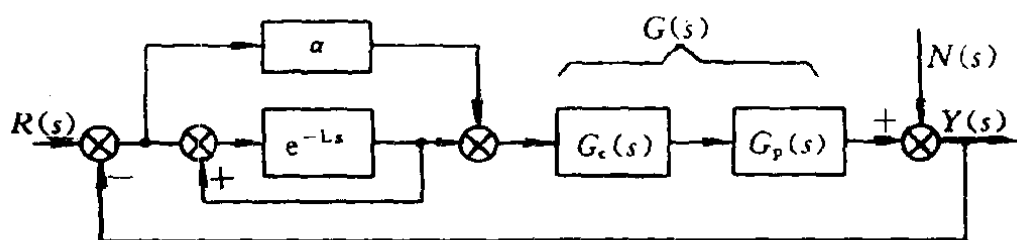


图 9-19 重复控制系统

则 $e(t) \in L^2$, 其中 $G(s) = G_p(s)G_c(s)$ 。

3. 重复控制系统的设计方法

为简单起见, 考虑图 9-20 所示的重复控制系统, 图中 $P(s)$ 是 m 维输入 P 维输出的控制对象, $C(s)$ 是 P 维输入 m 维输出的补偿器, $F(s)$ 是标量滤波器, 重复控制器是

$$H(s) = \frac{1}{1 - F(s)e^{-Ls}}$$

$G(s) = P(s)C(s)$ 是 $P \times P$ 维的。

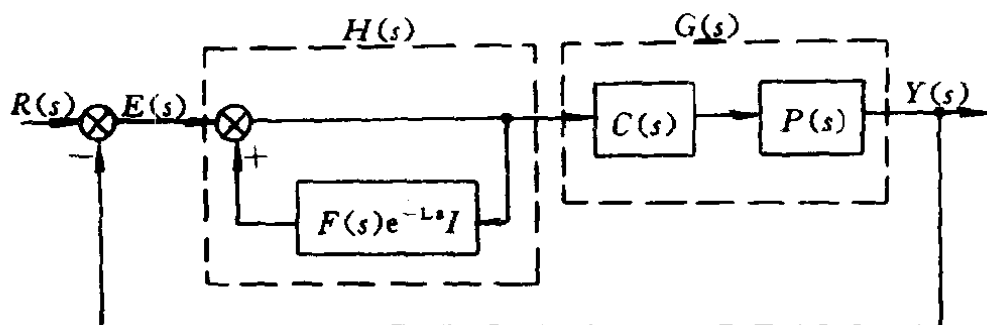


图 9-20 重复控制系统

首先看这个系统的稳定性, 由前面定理可得如下定理。

定理: 图 9-20 所示重复控制系统, 满足如下两个条件时, 是指数渐近稳定的。

① $[I + G(s)]^{-1}G(s)$ 是稳定的有理函数阵, $P(s)$ 和 $C(s)$ 没有相消的不稳定零级点;

② $Q_F(s) = F(s)(I + G(s))^{-1}$, 对 $\|Q_F\|_{\infty} < 1$ 。

下面讨论这个定理的两个条件，条件①是和一般的控制系统的内部稳定性等价的。条件②的 $\| [I+G(j\omega)]^{-1} \| = \bar{\sigma} [(I+G(j\omega))^{-1}] = 1/\underline{\sigma} [I+G(j\omega)]$ 越小，即 $\underline{\sigma} [I+G(j\omega)]$ 越大， $F(j\omega)$ 选择得越大，构成的重复控制系统追随性能越好。即在满足 $\| [I+G(j\omega)]^{-1} \| < 1$ 的频带，即使 $|F(j\omega)| = 1$ ，也不失稳定性，可按低频带设计方法设计。这里 $\bar{\sigma} [\cdot]$ 和 $\underline{\sigma} [\cdot]$ 各是矩阵的最大特征值和最小特征值，在单输入单输出时， $\bar{\sigma} [I+G(j\omega)^{-1}] = 1/\underline{\sigma} [I+G(j\omega)] = 1/|1+G(j\omega)|$ ，这里 $[I+G(s)]^{-1}$ 叫做灵敏度函数矩阵，通常的控制系统对参数变化的灵敏度和去掉干扰有密切的关系，在低频段 $\| [I+G(j\omega)]^{-1} \|$ 小，这点通常对控制系统设计是一个重要的方法。

又， $F(s)$ 越接近 1，即 $|F(j\omega)|$ 在 1 附近频带越宽，稳态误差越小，所以希望以此来选择 $F(s)$ 。

通过以上的讨论，可以归纳出如下的重复控制系统的设计步骤：

① $\| [I+G(j\omega)]^{-1} \|$ 在跟随频带 $\Omega_t = \{\omega \leq \omega_t\}$ 小于 1，即满足

$$\underline{\sigma} [I + G(j\omega)] > 1 \quad \forall \omega \in \Omega_t$$

决定补偿器 $C(s)$ ，对于单输入单输出系统由

$$|I + G(j\omega)| > 1 \quad \forall \omega \in \Omega_t$$

决定补偿器 $C(s)$ 。

② 将 $\underline{\sigma} [I+G(j\omega)]$ 画在 Bode 图上， $F(j\omega)$ 通过满足

$$\underline{\sigma} [I + G(j\omega)] > |F(j\omega)| \quad \forall \omega$$

来决定，其中

$$F(j\omega) \approx 1 \quad \forall \omega \in \Omega_t$$

例如 $F(s) = 1/(1+\tau s)$ 时，如图 9-21 所示，在 $\underline{\sigma} [I+G(j\omega)]$ 和 $|F(j\omega)| = 1/\sqrt{1+\tau^2\omega^2}$ 不相交的范围内，将 τ 选择得尽可能小。

重复控制可以说是不同于传统反馈控制的一种新的控制方式，它是随着计算机的发展而提出来的一种新方法，将“上一次”的偏差储存起来，用于“下一次”的控制。经过几次重复可以达到很高的控制精度，已经有了实际应用成功的例子，这里就不再介绍了。

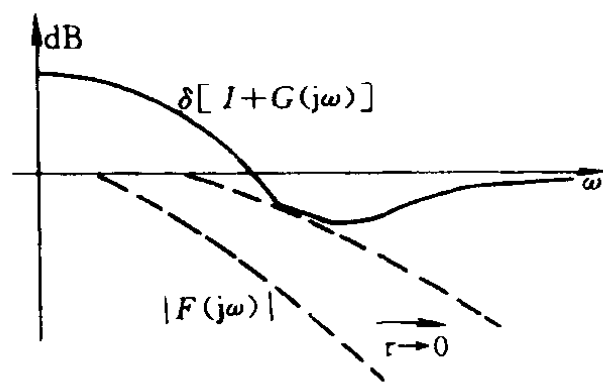


图 9-21 决定 $F(s)$ 的方法

主要参考文献

- [1] 曾乐生, 施妙和. 随动系统. 北京理工大学出版社, 1988
- [2] 胡祐德, 张富有. 反馈控制系统设计. 北京理工大学出版社, 1987
- [3] 彭志瑾. 电气传动与调整系统. 北京理工大学出版社, 1988
- [4] 冯国楠. 现代伺服系统的分析与设计. 北京: 机械工业出版社, 1990
- [5] 李连升. 雷达伺服系统. 北京: 国防工业出版社, 1990
- [6] 李镇铭. 环路法及最佳状态反馈系统设计. 北京: 国防工业出版社, 1988
- [7] 项国波. 非线性系统. 北京: 知识出版社, 1991
- [8] 项国波. ITAE 最佳控制. 北京: 机械工业出版社, 1986
- [9] 高黛陵, 吴 麒. 多变量频域控制理论. 北京: 清华大学出版社, 1991
- [10] 白方周等. 多变量频域理论与设计技术. 北京: 国防工业出版社, 1988
- [11] 高为炳. 变结构控制理论基础. 北京: 科学出版社, 1988
- [12] 苏春翌等. 变结构控制系统理论及应用. 控制理论与应用, 1990(3)
- [13] 孙 健等. 可变切换线的滑模控制直流伺服系统. 控制理论与应用, 1990(4)
- [14] 王永初. 解耦控制系统. 成都: 四川科技出版社, 1985
- [15] 俞金寿等. 新型控制系统. 北京: 化工出版社, 1990
- [16] 陈启宗. 线性控制系统的分析与综合. 北京: 国防工业出版社, 1982
- [17] 李清泉. 自适应控制系统理论设计与应用. 北京: 科学出版

社, 1990

- [18] 宗 仪. 直流电动机及其控制系统. 哈尔滨工业大学出版社, 1984
- [19] 段文泽. 电气传动控制系统及其工程设计. 重庆: 重庆大学出版社, 1989
- [20] 富成襄. 伺服机构设计原理. 宋 辉, 陶元山译. 北京: 国防工业出版社, 1986
- [21] 威尔桑 D R 著. 伺服系统设计的现代实践. 吴金水等译. 北京: 国防工业出版社, 1977
- [22] 别塞克尔斯基 B A 著. 自动调节系统的动态综合. 冯明义译. 北京: 科学出版社, 1977
- [23] 肖田元. 克服大型雷达伺服系统机械谐振的一种新设计方法及仿真. 信息与控制, 1986(3)
- [24] 古田滕久等. 机械系统控制. 张福恩等译. 哈尔滨工业大学出版社, 1986
- [25] 横井与次郎. 线性集成电路实用电路手册. 陈 挺译. 北京: 国防工业出版社, 1984
- [26] 应百里. 集成运算放大器的非线性应用. 北京: 高等教育出版社, 1983
- [27] 周子文. 模拟相乘器及其应用. 北京: 高等教育出版社, 1983
- [28] 田广泉. 特殊的相敏解调器. 火力与指挥控制, 1989(1)
- [29] 中野道雄. 繰返し制御. 计测自动制御学会, 1989
- [30] 中野道雄. 繰返し制御システムの理論と応用. システム制御, 1986
- [31] Doebelin E O. Control System Principles and Design. John Wiley & Son, 1985
- [32] Chang S S L. Synthesis of Optimum Control System. Mc Graw-Hill, 1961
- [33] Åström, K J, Wittenmark B. Computer Controlled Systems.

Prentice—Hall Inc, 1984

- [34] Franklin G F, Powell J D, Naein A E. Feedback Control of Dynamic Systems. Addison-Wesley, 1986
- [35] Попв Е П. Теория Нелнейнах Систел Автоматического Регулировлния и уиравления. Москова, 1979
- [36] 中島平太朗, 小川博司. CD 制激光数字唱片系统. 北京: 科学出版社, 1996
- [37] 电子文摘报编辑部. 激光唱机激光影碟机大全(中). 成都: 四川科技出版社, 1993

附 录

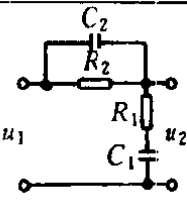
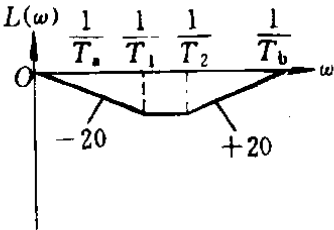
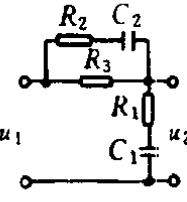
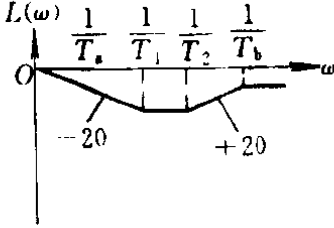
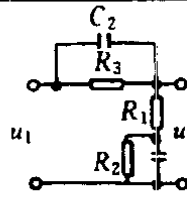
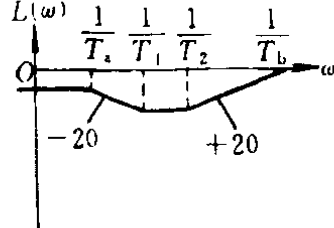
附录一 常用补偿电路及其特性

补偿装置电路		传递函数	对数幅频特性
微分电路		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{T_1 s}{T_1 s + 1}$ $T_1 = R_1 C_1$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{T_1 s}{T_2 s + 1}$ $T_1 = R_1 C_1;$ $T_2 = (R_1 + R_2) C_1$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \beta \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1}$ $T_1 = R_1 C_1; T_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_1$ $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \beta \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1}$ $T_1 = \frac{L}{R_1}, T_2 = \frac{L}{R_1 + R_2} \quad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{T_1 s^2}{T_1 s^2 + T_2 s + 1}$ $T_1 = R_1 C_1 R_2 C_2$ $T_2 = R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1$	

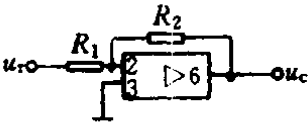
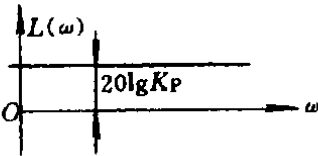
续表

	补偿装置电路	传递函数	对数幅频特性
微分电路		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = T_2 s (T_1 s + 1)$ $\left\{ T_1 T_2 s^2 + \left[\frac{R_2}{R_2 + R_3} T_1 + T_2 \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right) \right] s + 1 \right\}^{-1}$ $T_1 = R_3 C_2$ $T_2 = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_3} C_1$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1/\beta}$ $T_1 = R_2 C_1 \quad T_2 = \frac{L}{R_1} \quad \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$	
积分电路		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{1}{T_1 s + 1}$ $T_1 = R_1 C_1$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{\beta}{T_1 s + 1}$ $T_1 = \frac{R_1 C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad \beta = \frac{C_2}{C_1 + C_2}$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1}$ $T_1 = R_1 C_1$ $T_2 = (R_1 + R_2) C_1$	

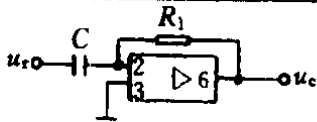
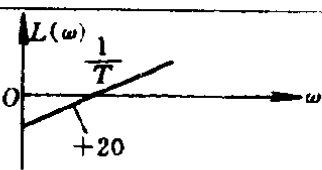
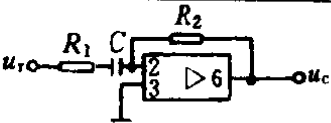
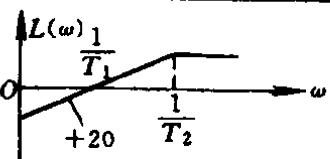
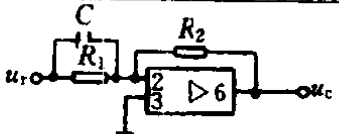
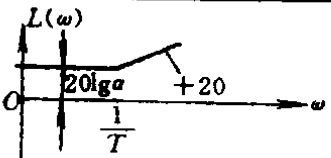
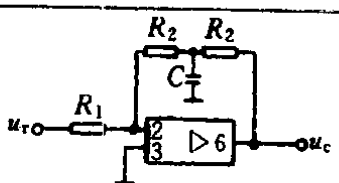
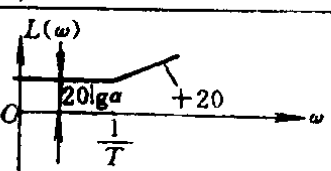
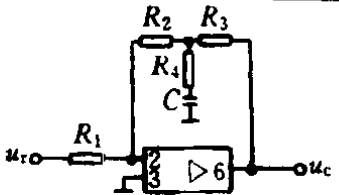
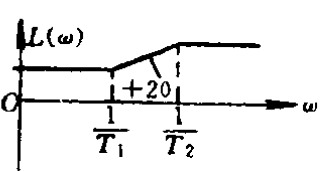
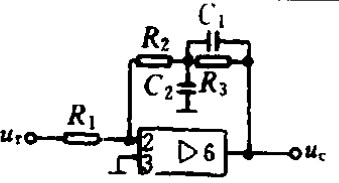
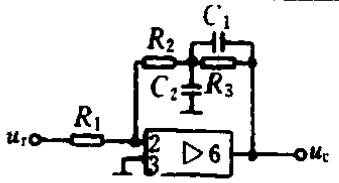
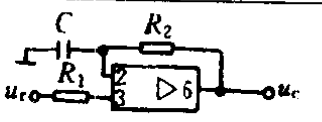
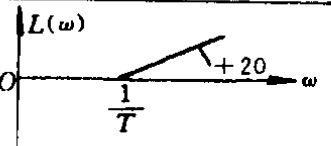
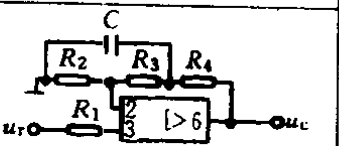
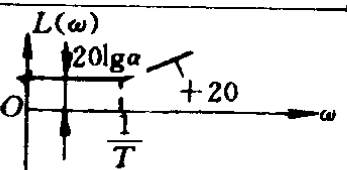
续表

补偿装置电路		传递函数	对数幅频特性
积分 / 微分电路		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{T_1T_2s^2 + (T_1+T_2+T_3)s+1}$ $T_1=R_1C_1$ $T_2=R_2C_2$ $T_3=R_2C_1$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{(T_1s+1)[(T_2+T_3)s+1]}{[T_1T_2+T_1T_3+T_2T_4]s^2 + (T_1s+1)[(T_2+T_3)s+1] + (T_1+T_2+T_3+T_4)s+1}$ $T_1=R_1C_1 \quad T_2=R_2C_2$ $T_3=R_3C_2 \quad T_4=R_3C_1$	
		$W(s) = \frac{u_2(s)}{u_1(s)} = \frac{(T_1s+1)(T_2s+1)}{T_1T_2s^2 + [T_1(1+\frac{R_3}{R_1}) + T_2]s + 1/\beta}$ $\beta = \frac{R_1+R_2}{R_1+R_2+R_3}$ $T_1 = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}C_1 \quad T_2 = T_3C_2$	

附录二 常用有源补偿电路及其特性

补偿装置电路		传递函数	对数幅频特性
比例电路		$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = K_p$ $K_p = \frac{R_2}{R_1}$	

续表

补偿装置电路	传递函数	对数幅频特性
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = Ts$ $T = RC$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{T_1s + 1}{T_2s + 1}$ $T_1 = R_2C \quad T_2 = R_1C$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = a(Ts + 1)$ $a = \frac{R_2}{R_1} \quad T = R_1C$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = a(Ts + 1)$ $a = \frac{2R_2}{R_1} \quad T = \frac{R_2C}{2}$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{a(T_1s + 1)}{T_2s + 1}$ $a = \frac{R_2 + R_3}{R_1}$ $T_1 = \frac{R_2R_3 + R_3R_4 + R_4R_2}{R_2 + R_3}$ $T_2 = R_3C_1$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{a(T_1s + 1)}{T_2s + 1}$ $a = \frac{R_2 + R_3}{R_1}$ $T_1 = \frac{R_2R_3}{R_2 + R_3}(C_1 + C_2)$ $T_2 = R_3C_1$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = Ts + 1$ $T = R_2C$	
	$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = a(Ts + 1)$ $a = \frac{R_2 + R_3 + R_4}{R_2}$ $T = \frac{R_4(R_2 + R_3)}{R_2 + R_3 + R_4}C$	

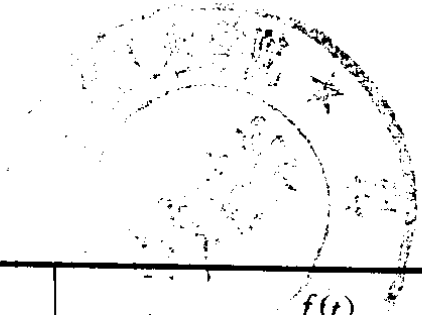
微分电路

续表

	补偿装置电路	传递函数	对数幅频特性
积分电路		$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{Ts+1}{Ts}$ $T = R_2C$	
		$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{1}{Ts}$ $T = RC$	
		$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{T_1s+1}{T_2s}$ $T_1 = R_2C \quad T_2 = R_1C$	
		$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{a}{Ts+1}$ $a = \frac{R_2}{R_1} \quad T = R_2C$	
		$W(s) = \frac{u_c(s)}{u_r(s)} = \frac{\tau s+1}{T_2s+(T_1s+1)}$ $\tau = (R_1+R_2)C_1$ $T_1 = R_1C_1 \quad T_2 = R_2C_2$	
积分/微分电路		$W(s) = \frac{\tau_1\tau_2s^2 + (\tau_1+\tau_2)s+1}{\tau_1s}$ $T_1 = R_1C_1 \quad T_2 = R_2C_2$ $T_3 = R_3C_1$ $T_4 = R_2C_1$ $\tau_1\tau_2 = T_2T_3$ $\tau_1 + \tau_2 = T_2 + T_3 + T_4$	
		$W(s) = [(T_2T_3+T_3T_4+T_4T_5)s^2 + (T_2+T_3+T_4+T_5)s+1] [T_1s(T_4s+1)]^{-1}$ $T_1 = R_1C_1 \quad T_2 = R_2C_2$ $T_3 = R_3C_1 \quad T_4 = R_4C_2$ $T_5 = R_2C_1$ $\tau_1\tau_2 = T_2T_3+T_3T_4+T_4T_5$ $\tau_1 + \tau_2 = T_2+T_3+T_4+T_5$	

附录三 常用 Laplace 变换表

序号	$F(s)$	$f(t)$
1	1	$\delta(t)$ 单位脉冲函数
2	$\frac{1}{s}$	$1(t)$ 单位阶跃函数
3	$\frac{1}{s^2}$	$t \cdot 1(t)$ 单位斜坡函数
4	$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}
5	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$
6	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{ab} + \frac{be^{-at} - ae^{-bt}}{ab(a-b)}$
7	$\frac{1}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{n!} t^n \quad n > 0 \text{ 的整数}$
8	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$
9	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$
10	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$
11	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$
12	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
13	$\frac{1}{s^2(s+a)}$	$\frac{1}{a^2} (at - 1 + e^{-at})$
14	$\frac{s+\beta}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{(\beta-a)e^{-at} - (\beta-b)e^{-bt}}{b-a}$
15	$\frac{s+\beta}{s(s+a)(s+b)}$	$\frac{\beta}{ab} + \frac{\beta-a}{a(a-b)} e^{-at} + \frac{\beta-b}{b(b-a)} e^{-bt}$
16	$\frac{s+\beta}{(s+a)(s+b)(s+c)}$	$\frac{\beta-a}{(b-a)(c-a)} e^{-at} + \frac{\beta-b}{(a-b)(c-b)} e^{-bt} + \frac{\beta-c}{(a-c)(b-c)} e^{-ct}$



续表

序号	$F(s)$	$f(t)$
17	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t$
18	$\frac{s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t - \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$
19	$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)}$	$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$